
दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड

DSSSB PGT

भूगोल

सॉल्ड पेपर्स

प्रधान सम्पादक

आनन्द कुमार महाजन

लेखन एवं संकलन

परीक्षा विशेषज्ञ समिति

कम्प्यूटर ग्राफिक्स

बालकृष्ण त्रिपाठी एवं आशीष गिरि

सम्पादकीय कार्यालय

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002

 मो. : 9415650134

Email : yctap12@gmail.com

website : www.yctbooks.com/www.yctfastbook.com

© All rights reserved with Publisher

प्रकाशन घोषणा

प्रधान सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने E:Book by APP YCT BOOKS, से मुद्रित करवाकर, वाई.सी.टी. पब्लिकेशन्स प्रा. लि., 12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002 के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है

फिर भी किसी त्रुटि के लिए सम्पादक एवं प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

[CLICK HERE JOIN](#)

DSSSB TGT PGT LT BOOKS

विषय-सूची

■ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक भूगोल परीक्षा-2021

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र (परीक्षा तिथि : 11.07.2021 (Male/Female)3-39

■ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक भूगोल परीक्षा-2018

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र (परीक्षा तिथि : 26.07.2018 (Shift-II) [Male]40-73

■ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक भूगोल परीक्षा-2018

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र (परीक्षा तिथि : 03.07.2018 (Female)74-106

■ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक भूगोल परीक्षा-2015

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र (परीक्षा तिथि : 28.06.2015 (Tier-II).....107-141

■ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक भूगोल परीक्षा-2014

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र (परीक्षा तिथि : 30.11.2014.....142-160

[CLICK HERE JOIN](#)
DSSSB TGT PGT LT BOOKS

दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड
परास्नातक शिक्षक (PGT) परीक्षा, 2021
भूगोल

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र

परीक्षा तिथि - 11.07.2021 (Male/Female)

1. Who was the first scholar who divided the world landmass into three continents-Europe, Asia and Libya(Africa)?/वह पहला विद्वान कौन था जिसने विश्व भूभाग को तीन महाद्वीपों- यूरोप, एशिया और लीबिया (अफ्रीका) में विभाजित किया।

(a) Herodotus/हेरोडोटस
(b) Anaximander/ अनेक्सीमेण्डर
(c) Hipparchus/ हिप्पारकस
(d) Posidonius/ पोसिडोनिज

Ans. (a) : विश्व के भूभाग को तीन महाद्वीपों यूरोप, एशिया तथा लीबिया (अफ्रीका) में विभाजित करने वाला पहला विद्वान हेरोडोटस था। हेरोडोटस प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया था। इन्होंने उस समय तक ज्ञात संसार का मानचित्र भी बनाया था। इसमें भूमध्यसागर के चारों ओर के प्रदेश को दिखलाया गया था। इस मानचित्र में यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका (लीबिया) के वे क्षेत्र थे जो भूमध्यसागर के समीपवर्ती हैं।

2. The period of 'The Great Age of Discovery' started after the 'खोज का महान युग' की कालावधि _____ के बाद शुरू हुई थी।

(a) Seventeenth Century/सत्रहवीं सदी
(b) Fifteenth Century/पंद्रहवीं सदी
(c) Eighteenth Century/अठारहवीं सदी
(d) Nineteenth Century/उन्नीसवीं सदी

Ans. (b) : 'खोज का महान युग' की कालावधि 15वीं शताब्दी के बाद शुरू हुई थी। इस अवधि में पश्चिमी यूरोप के खोज यात्रियों ने अत्यंत लम्बी-लम्बी साहसिक यात्राएँ किया और नये-नये महाद्वीपों, देशों, महासागरों, सागरों, समुद्री मार्गों आदि का पता लगाया। मार्कोपोलो, कोलम्बस, मैगलन, जान कबोट, अमेरिगो वेसपुक्की तथा तस्मान पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध खोज यात्री थे।

3. Who formulated the concept of 'The geographical pivot of history'? 'इतिहास का भौगोलिक धुराग्र' की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी?

(a) Halford J. Mackinder/हेल्फोर्ड जे. मैकिण्डर
(b) Peter Kropotkin/पीटर क्रोपोटकिन
(c) Jean Brunches/जैन ब्रुन्श
(d) Albrecht Penck/अल्ब्रेक्ट पेन्क

Ans. (a) : मैकिण्डर ने सर्वप्रथम 25 जनवरी 1904 को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष एक शोधपत्र प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक था 'The Geographical Pivot of history' (इतिहास की भौगोलिक धुराग्र/धुरी)। मैकिण्डर ने अपने इस लेख में बताया कि इतिहास की भौगोलिक धुरी यूरेशिया का विस्तृत भूक्षेत्र है जहाँ नदियाँ या तो आंतरिक सागरों में या हिमाच्छादित आर्कटिक सागर में गिरती हैं जिसके कारण जलयान और सामुद्रिक शक्तियाँ यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती हैं।

4. Gangetic Gulf which is now known as Bay of Bengal, was plotted for the first time by _____.

गैंगेटिक गल्फ जिसे अब बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, को पहली बार _____ द्वारा आलेखित किया गया था।

(a) Aryabhata/आर्यभट्ट
(b) Strabo/स्ट्रैबो
(c) Ptolemy/टॉलेमी
(d) Al-masudi/अल-मसुदी

Ans. (c) : गैंगेटिक गल्फ जिसे अब बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, को पहली बार टॉलेमी द्वारा आलेखित किया गया था। टॉलेमी पहला भूगोलवेत्ता था जिसने मध्य एशिया, भारत, श्रीलंका तथा गंगा की खाड़ी (Bay of Bengal) को पहली बार प्रस्तुत किया था। टॉलेमी एक महान खगोलशास्त्री थे जिन्होंने खगोलशास्त्र की प्रमुख पुस्तक 'अलमाजेस्ट' (Almagest) की रचना अरबी भाषा में किया था। 'ज्योग्राफिया' नामक ग्रन्थमाला के अन्तर्गत टॉलेमी की कुल आठ पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसमें आठवीं पुस्तक में मानचित्र कला के सिद्धांतों, प्रक्षेपों तथा खगोल वेधों आदि का विवरण दिया गया है।

5. Who has been universally recognized as the founder of human geography?

मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में सार्वभौमिक रूप से किसे स्वीकृत किया गया है?

(a) Marco Polo/मार्को पोलो
(b) V.V. Dokuchaev/वी.वी. दोकुचैव
(c) William Morris Davis/विलियम मॉरिस डेविस
(d) Friedrich Ratzel/फ्रेडरिक रैजटेल

Ans. (d) : जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को स्थाई और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराने का अग्रणीय कार्य किया और मानव भूगोल को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। इसलिए रैटजेल को सार्वभौमिक रूप से 'मानव भूगोल का जनक' के रूप में जाना जाता है। रैटजेल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित ग्रन्थ 'मानव भूगोल' (Anthropogeographie) है, जो दो खण्डों में प्रकाशित हुई थी। रैटजेल ने अपने 'राजनीतिक भूगोल' नामक ग्रन्थ में राज्य के जैविक सिद्धान्त का समर्थन किया और राज्य को एक जैविक इकाई माना।

6. The name of Alexander Von Humboldt is associated with which water current?
अलेक्जेंडर वॉन हंबोल्ट का नाम किस जलधारा से जुड़ा हुआ है?
- Alaskan Current/अलास्का की धारा
 - Peru Current/पेरू की धारा
 - El Nino Current/एल नीनो धारा
 - California Current/कैलिफोर्निया की धारा

Ans. (b) : अलेक्जेंडर वॉन हंबोल्ट का नाम पेरू की धारा से जुड़ा हुआ है। उन्नीसवीं सदी के महान भूगोलवेत्ता हंबोल्ट एक युग परिवर्तक और बहुमुखी प्रतिभा वाले विद्वान थे जिन्होंने भूगोल और उसकी विभिन्न शाखाओं में ही नहीं बल्कि अन्य अनेक विज्ञानों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने लगभग 64000 किमी. लम्बी खोज यात्रा की और यात्रा करते हुए वे पेरू के लीमा नगर पहुँचे और वहाँ पर समुद्र तट का सर्वेक्षण किया। उन्होंने पेरू तट के समानान्तर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठण्डी धारा का पता लगाया जिसे 'पेरू या हंबोल्ट धारा' के नाम से जाना जाता है।

7. 'Salmalidwipa' one of the continents recognised during Puranic period derived its name from _____.
पुराण काल के दौरान अभिज्ञात महाद्वीपों में से एक 'सलमालीद्वीप' का नाम _____ से लिया गया है।
- Poa Grass/पोआ घास
 - Silk Cotton Tree/रेशम कपास का पेड़
 - Salt Ocean/लवण (साल्ट) महासागर
 - Crescent Flower/चापाकार (क्रिसेंट) फूल

Ans. (b) : पौराणिक काल के दौरान अभिज्ञात महाद्वीपों में से एक शाल्मली द्वीप का नाम रेशम कपास का पेड़ या शाल्मली पेड़ से लिया गया है। विभिन्न पुराणों में सप्तद्वीप (सात भूखण्डों) का वर्णन किया गया है। प्रत्येक द्वीप या भूखण्ड किसी महाद्वीप या महाद्वीप के वृहत खण्ड को व्यक्त करता है। ये सातों भूखण्ड या द्वीप मेरु पर्वत के चारों ओर कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान फैले हुए हैं। ये सप्तद्वीप हैं- जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्राँच द्वीप, शक द्वीप तथा पुष्कर द्वीप।

8. Which of the following were the first geographers to put forward the idea of the periodic nature of the monsoons?/मानसून की आवधिक प्रकृति के विचार को सामने रखने वाले पहले भूगोलवेत्ता निम्नलिखित में से कौन थे?
- The Arabs/अरब
 - The Greeks/ग्रीक

- The Romans/रोमन
- The Americans/अमेरिकन

Ans. (a) : मानसून की आवधिक प्रकृति के विचार को सामने रखने वाले पहले भूगोलवेत्ता अरबवासी (अरब भूगोलवेत्ता) थे। अल-मसूदी पहला अरब भूगोलवेत्ता था जिसने बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के विषय में बताया तथा विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। दसवीं शताब्दी में, भौगोलिक यात्राओं में विशेष रुचि रखने वाला अरब भूगोलवेत्ता अल-मग्दिजी (Al-Maqdizi) ने विश्व की जलवायु तथा सामान्य भूगोल पर पुस्तक लिखी और विश्व को 14 मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया।

9. In the T-O maps, introduced during the period of Christian Europe, the stem of the 'T' represented _____.
ईसाई यूरोप के काल के दौरान प्रस्तावित किए गए टी-ओ मानचित्रों में, 'टी' के मूलशब्द ने _____ का प्रतिनिधित्व किया।
- The Nile River/नील नदी
 - The Aegean/ईजियन
 - The Black Sea/काला समुद्र
 - The Mediterranean/भूमध्य सागर

Ans. (d) : अन्ध युग में जिस मानचित्र की रचना हुई वह आंग्ल अक्षर 'ओ में टी' (T in O) को प्रदर्शित करता था। इस मानचित्र में पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार (O आकृति) जलीय भाग दिखाया गया था। मानचित्र के मध्य में 'टी' की आकृति वाला सागरीय भाग दिखाया गया था जिसके ऊपरी भाग के एक ओर एजियन सागर और दूसरी ओर लाल सागर को दिखाया गया था तथा 'टी' (T) का स्क्ंध (Stem) 'भूमध्य सागर' को प्रदर्शित करता था।

10. The term 'landscape' in the field of geography was introduced by which of the following?
भूगोल के क्षेत्र में 'भूदृश्य (लैंडस्केप)' शब्द निम्नलिखित में से किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
- Christopher Columbus/क्रिस्टोफर कोलंबस
 - Carl O. Sauer/कार्ल ओ. सॉवर
 - Ferdinand Magellan/फर्डिनेंड मैगलन
 - Albert Demangeon/अलबर्ट डिमांजिऑ

Ans. (b) : कार्ल ओ. सॉवर ने 1925 ई. में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'The Morphology of Landscape' (भूदृश्य की आकारिकी) में भूदृश्य की संकल्पना का विस्तृत विवेचन किया है। उन्होंने जर्मन शब्द 'लैण्डशाफ्ट' के पर्याय के रूप में 'लैण्डस्केप' (Landscape) शब्द का प्रयोग किया। सॉवर प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 'लैण्डस्केप' शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने भूदृश्य का प्रयोग दृष्ट तत्वों के समुच्चय और क्षेत्र (प्रदेश) दोनों अर्थों में किया है।

11. Match List – I of scholars with List – II of their associated titles and select the correct answer from the given options.
विद्वानों की सूची- I का उनके संबंधित शीर्षकों की सूची - II से मिलाएँ और सही विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।

List-I/सूची- I (विद्वान)		List-II/सूची- II (सम्बन्धित शीर्षक)	
A.	Anaximander/ अनेक्सीमेण्डर	I	Father of Exceptionalism/ असाधारणता के जनक
B.	Immanuel Kant/ इमैनुएल कांट	II	Father of Cosmology/ब्रह्मांड विज्ञान के जनक
C.	Strabo/स्ट्रैबो	III	Father of History/इतिहास के जनक
D.	Herodotus/ हेरोडोटस	IV	Father of Regional Geography/प्रादेशिक भूगोल के जनक

- (a) A-I, B-II, C-III, D-IV
(b) A-II, B-I, C-IV, D-III
(c) A-I, B-IV, C-II, D-III
(d) A-III, B-I, C-IV, D-II

Ans. (b) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-

सूची- I	सूची- I
विद्वान	संबन्धित शीर्षक
अनेक्सीमेण्डर	ब्रह्मांड विज्ञान के जनक
इमैनुएल कांट	असाधारणता के जनक
स्ट्रैबो	प्रादेशिक भूगोल के जनक
हेरोडोटस	इतिहास के जनक

अतः विकल्प (b) सही सुमेलित है।

12. Which of the following statements is/are correct regarding the contribution of Varenis in the development of geography?

भूगोल के विकास में वारेनियस के योगदान के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

I. He was the first geographer to divide geography into 'general or universal geography'/वह भूगोल को 'सामान्य या सर्वाभौमिक भूगोल' में विभाजित करने वाले पहले भूगोलवेत्ता थे।

II. He was mainly interested in the study of physical geography./वह मुख्य रूप से भौतिक भूगोल के अध्ययन से रुचि रखते थे।

III. He was the only scholar who believed geography is indispensable for the development of human society./वे एकमात्र ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था कि मानव समाज के विकास के लिए भूगोल अपरिहार्य है।

- (a) I and III/ I तथा III
(b) Only I/केवल I
(c) II and III/ II तथा III
(d) I, II and III/ I, II तथा III

Ans. (b) : सत्रहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता वारेनियस प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल को दो खण्डों सामान्य या सार्वभौमिक भूगोल तथा विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया था। इनकी रूची प्रादेशिक भूगोल में थी न कि भौतिक भूगोल में। इन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रादेशिक भूगोल सामान्य भूगोल पर और

सामान्य भूगोल प्रादेशिक भूगोल पर निर्भर है। वारेनियस प्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने बताया कि पृथ्वी पर अधिकतम तापमान भूमध्यरेखीय पट्टी में नहीं बल्कि आयन रेखाओं (कर्क और मकर रेखाओं) के समीप स्थित मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है।

13. Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R):

नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है?

Assertion (A): Pragmatism is a modified form of Functionalism.

अभिकथन (A): व्यावहारिकता कार्यात्मकता का संशोधित रूप है।

Reason (R): Pragmatic geography identifies geographic space as a composite of knowledge and error.

कारण (R): व्यावहारिक भूगोल भौगोलिक स्थान को ज्ञान और त्रुटि के सम्मिश्रण के रूप में पहचानता है।

In the context of the above two statements, which of the following is correct?

उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) (A) is correct, but (R) is wrong./ (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
(b) (A) is correct, but (R) is wrong./ (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।
(c) Both (A) and (R) are correct and (R) explains (A)./(A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) का व्याख्या करता है
(d) Both (A) and (R) are wrong./ (A) तथा (R) दोनों गलत हैं।

Ans. (b) : व्यावहारिकता कार्यात्मकता का संशोधित रूप है यह कथन गलत है। व्यावहारिक भूगोल भौगोलिक स्थान को ज्ञान और त्रुटि सम्मिश्रण के रूप में पहचानता है। अतः (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

14. What is the shape of the Atlantic Ocean?

अटलांटिक महासागर का आकार क्या है?

- (a) S-Shape/ S- आकार
(b) U-Shape/ U- आकार
(c) V-Shape/ V- आकार
(d) O-Shape/ O- आकार

Ans. (a) : अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल के हिसाब से प्रशान्त महासागर के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह महासागर उत्तर में ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप तक 'S' अक्षर के आकार में फैला हुआ है। इसके पूर्व में यूरोप एवं अफ्रीका तथा पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित हैं। यह महासागर भूमध्य रेखा के पास संकरा हो जाता है।

15. Which of the following collectively make up the group called Jovian planets?

निम्नलिखित में से कौन से सामूहिक रूप से जोवियन ग्रहों नामक समूह को बनाने हैं?

- (a) Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune/बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून
(b) Mars, Jupiter, Uranus and Neptune/मंगल, बृहस्पति, यूरेनस तथा नेपच्यून
(c) Mercury, Venus, Earth and Mars/बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल
(d) Venus, Earth, Mars and Jupiter/शुक्र, पृथ्वी, मंगल तथा बृहस्पति

Ans. (a) : बृहस्पति, शनि, अरुण (यूरेनस) तथा वरुण (नेपच्यून) सामूहिक रूप से जोवियन ग्रहों का समूह बनाते हैं क्योंकि ये सूर्य से अधिक दूरी पर हैं। जबकि बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल सामूहिक रूप से पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह हैं क्योंकि ये सूर्य के निकट दूरी पर हैं। सौर मण्डल में स्वयं सूर्य तथा इसके आठ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह एवं उल्काएँ व धूमकेतु (पुच्छल तारे) सम्मिलित हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण हैं।

- 16. On an average, the density of the earth's interior is _____./औसतन रूप से, पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व _____ है।**
(a) 2.6 (b) 5.5
(c) 4.7 (d) 3.4

Ans. (b) : औसतन रूप से, पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व 5.5 है। पृथ्वी के भू-पटल का अधिकांश भाग महाद्वीपों का बना हुआ है जिसकी रचना अवसादी चट्टानों से हुई है। इसका औसत घनत्व 2.7 है इसके नीचे आने वाले चट्टानें हैं जिनका घनत्व 3 या 3.5 है। लगभग 400 किमी. की गहराई तक घनत्व 3.5 तक ही रहता है और 2900 किमी. की गहराई पर घनत्व 5.6 तक पहुँच जाता है। यहाँ पर पृथ्वी के क्रोड की सीमा शुरू होती है। इस सीमा पर पहुँच कर घनत्व अचानक बढ़कर 9.7 तक पहुँच जाता है। इसके बाद घनत्व एक समान गति से बढ़ता है और पृथ्वी के केन्द्र पर 11 से 12 तक हो जाता है।

- 17. Which seismic wave causes vibrations at right angles in the direction of wave movement? तरंग गति की दिशा में कौन सी भूकंपीय तरंग समकोण पर कंपन उत्पन्न करती है?**
(a) Love Waves/लव तरंग
(b) P Waves/ P तरंग
(c) S Waves/ S तरंग
(d) Rayleigh Wave/रेल तरंग

Ans. (c) : तरंग गति की दिशा में 'S' भूकंपीय तरंग समकोण पर कंपन उत्पन्न करती है तथा ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। 'S' तरंग धरातल पर कुछ समय अन्तराल के बाद पहुँचती हैं। ये 'द्वितीयक तरंग' कहलाती हैं। 'S' तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं। 'P' तरंगों तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं इन्हें 'प्राथमिक तरंग' भी कहा जाता है। 'P' तरंग ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजरती हैं। 'P' तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं इसके (दबाव) के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में निम्नता आती है और दोनों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है।

- 18. The region extending between continental shelf and deep sea plane is known as _____. महाद्वीपीय जल सीमा तथा गर्त (गंभीर) समुद्र मैदान के बीच फैले क्षेत्र को _____ के रूप में जाना जाता है।**
(a) Mid-Oceanic Ridge/मध्य-महासागर कटक
(b) Continental Slope/महाद्वीपीय ढाल
(c) Guyots/निमग्न द्वीप (गाईओट)
(d) Deeps/गंभीर

Ans. (b) : महाद्वीपीय जल सीमा (Continental Shelf) तथा गर्त (गंभीर) समुद्र मैदान (Deep Sea Plane) के बीच फैले क्षेत्र को महाद्वीपीय ढाल (Continental Slope) के रूप में जाना जाता है। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती हैं इसकी शुरुआत वहाँ होती है, जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मी. से 3000 मी. के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन (गंभीर खड्ड) एवं खाइयाँ दिखाई देते हैं।

- 19. The Pacific Ocean is connected to Arctic Ocean through _____. प्रशांत महासागर _____ के माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है।**
(a) Indonesian Archipelago/इंडोनेशिया द्वीप समूह
(b) Bering Strait/बेरिंग जलसन्धि
(c) Magellan Strait/मैगलन जलसन्धि
(d) Hawaiian Islands/हवाई द्वीपसमूह

Ans. (b) : प्रशांत महासागर बेरिंग जलसन्धि के माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। यह जलसन्धि रूस के कमचटका प्रायद्वीप को उत्तरी अमेरिका के आलास्का से अलग करती है। मैगलन जलसन्धि दक्षिण अमेरिका को फाकलैण्ड द्वीप से अलग करती है तथा दक्षिणी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है।

- 20. The boundary known as 'Weather-Gutenberg Discontinuity' lies between which of the following? 'विशार्ट-गुटनेबर्ग असंबद्धता' के नाम से जानी जाने वाली सीमा निम्नलिखित में से किसके बीच है?**
(a) Upper crust and lower crust/ऊपरी भूपर्पटी तथा निचली भूपर्पटी
(b) Upper mantle and lower core/ऊपरी भूप्रावर तथा निचली क्रोड
(c) Lower mantle and upper core/निचली भूप्रावर तथा ऊपरी क्रोड
(d) Upper crust and lower mantle/ऊपरी भूपर्पटी तथा निचली भूप्रावर

Ans. (c) : 'विशार्ट-गुटनेबर्ग असंबद्धता' के नाम से जानी जाने वाली सीमा निचली भूप्रावर (Lower Mantle) तथा ऊपरी क्रोड (Upper Core) के बीच स्थित है। मोहो असंबद्धता निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेन्टल को अलग करती है। कोनार्ड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करती है। रेपटी असंबद्धता ऊपरी मेन्टल को निचली मेन्टल से अलग करती है तथा लेहमान असंबद्धता ऊपरी कोर को निचली कोर से अलग करती है।

21. The origin of continental shelf is due to which of the following processes?

महाद्वीपीय जल सीमा का उत्पत्ति निम्नलिखित से किस प्रक्रिया के कारण होती है?

- (a) Accumulation of black soil near the ocean/सागर के पास काली मिट्टी का संचय
- (b) Positive change in sea level/समुद्र के स्तर में सकारात्मक बदलाव
- (c) Simple faulting along continental margins/महाद्वीपीय उपांत (मार्जिन) के साथ सरल फॉल्टिंग
- (d) Indented coast due to rise in sea level/समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण दंतुरित तट

Ans. (c) : महाद्वीपीय जल सीमा की उत्पत्ति महाद्वीपीय उपांत (मार्जिन) के साथ सरल फॉल्टिंग प्रक्रिया के कारण होती है। कभी-कभी महाद्वीपों के किनारों पर समान्तर भ्रंशन की क्रिया होती है, जिस कारण लम्बी-लम्बी दरारें पड़ जाती हैं, परिणामस्वरूप महाद्वीपीय किनारे का भाग धंस जाता है तथा जलमग्न होकर मग्नतट का रूप धारण कर लेता है। सोपानी भ्रंशन द्वारा भी बने मग्नतट के उदाहरण देखने को मिलता है। कभी-कभी महाद्वीपीय भाग में सागर की ओर सामान्य झुकाव (Tilting) के कारण धरातलीय भाग पर सागरीय जल के फैल जाने से भी मग्नतट बन जाते हैं।

22. Who propounded the tidal hypothesis to explain the origin of the earth in 1919?

1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ज्वारीय परिकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था?

- (a) Sir James Jeans/सर जेम्स जीन्स
- (b) Para Laplace/पैरा लाप्लेस
- (c) T.C. Chamberlin/टी.सी. चैम्बर्लिन
- (d) R.S. Morgan/आर.एस. मॉर्गन

Ans. (a) : 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ज्वारीय परिकल्पना को सर जेम्स जीन्स ने प्रतिपादित किया था। इस परिकल्पना को जेफ्रीज महोदय ने 1929 में संशोधन किया। चैम्बरलीन तथा मोल्टन ने पृथ्वी की उत्पत्ति से सम्बंधित ग्रहाणु परिकल्पना दी। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान लाप्लास ने 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में नीहारिका परिकल्पना अपनी बहुचर्चित पुस्तक (Exposition of the World System) में प्रस्तुत की।

23. Which of the following layers of the earth is in the correct order from the exterior to interior? पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परत बाह्य से आंतरिक तक सही क्रम में है?

- (a) The mantle, the crust, the core/भूप्रावार, भूपर्पटी, क्रोड
- (b) The crust, the mantle, the core/भूपर्पटी, भूप्रावार, क्रोड
- (c) The core, the mantle, the crust/क्रोड, भूप्रावार, भूपर्पटी
- (d) The core, the crust, the mantle/क्रोड, भूपर्पटी, भूप्रावार

Ans. (b) : पृथ्वी की बाह्य से आंतरिक परतों का सही क्रम इस प्रकार है— भूपर्पटी, (Crust) भूप्रावार, (Mantle) क्रोड (Core)। क्रस्ट पृथ्वी का ऊपरी भाग है जो पृथ्वी के बहुत कम द्रव्यमान को घेरता है। मेन्टल पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है जो पृथ्वी के 83% आयतन तथा 68% द्रव्यमान में व्याप्त है। क्रोड का विस्तार 2900 किमी. से पृथ्वी के केन्द्र (6371 किमी.) तक है। इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% तथा समस्त द्रव्यमान का 32% है।

24. In the north of the equator, the Mid-Atlantic Ridge of the Atlantic ocean is known as _____ . भूमध्य रेखा के उत्तर में, अटलांटिक महासागर की मध्य-अटलांटिक कटक (रिज) को _____ के रूप में जाना जाता है।

- (a) Telegraphic Plateau/टेलीग्राफिक पठार
- (b) Challenger Rise/चैलेंजर उभार
- (c) Dolphin Rise/डॉल्फिन उभार
- (d) Wyville Thompson Ridge/वीविले थॉमसन कटक

Ans. (c) : भूमध्य रेखा के उत्तर में, अटलांटिक महासागर की मध्य-अटलांटिक कटक (रिज) को डॉल्फिन उभार के रूप में जाना जाता है तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में इसे चैलेंजर उभार के नाम से जाना जाता है। आइसलैण्ड और स्काटलैण्ड के बीच इस कटक को विविले टामसन कटक कहते हैं। ग्रीनलैण्ड के दक्षिण में कटक चौड़ा हो जाता है, जिसे टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैण्ड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक 'S' अक्षर के आकार में 14,400 किमी. की लम्बाई में फैला है तथा कहीं भी सागर तल 4000 मीटर से नीचे नहीं जाता है।

25. Who was the first person to devise an instrument used to detect the unfelt and guess the direction to the epicenter of earthquakes during 132 A.D?

132 ई.स. पश्चात के दौरान भूकंप के उत्केंद्र की दिशा का अनुमान लगाने और महसूस न होने वाली तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को तैयार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था?

- (a) A. Holmes/ए. होम्स
- (b) Chang Heng/चांग हेंग
- (c) James Maxwell/जेम्स मैक्सवेल
- (d) P.C. Mahalanobis/पी. सी. महालनोबिस

Ans. (b) : 132 ई.स. पश्चात के दौरान भूकंप के उत्केंद्र की दिशा का अनुमान लगाने और महसूस न होने वाली तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को तैयार करने वाला पहला व्यक्ति चांग हेंग था। हान काल में चांग हेंग नामक विद्वान ने ज्योतिष के दो ग्रन्थों की रचना की थी। इन्होंने विश्व के प्रथम 'भूकम्प सूचक यंत्र' का अविष्कार किया था।

26. Which of the following statements is correct about the Binary Star Hypothesis of Russell? निम्नलिखित में से कौन सा रसेल के द्वितारा परिकल्पना के बारे में सही है?

- (a) Russell was of the view that there were three stars revolving around the sun./रसेल उस विचार का था कि सूर्य के चारों ओर तीन तारे घूमते थे।

- (b) This theory was postulated by Kant in 1950-60 and validated in 1972./इस सिद्धांत को कांट द्वारा 1950-60 में प्रस्तुत किया गया था तथा 1972 में मान्य किया गया था।
- (c) According to this theory, all matter in the universe existed in the form of dense and huge primordial matter./इस सिद्धांत के अनुसार, ब्रह्माण्ड में सभी पदार्थ सघन तथा विशाल आदि पदार्थ के रूप में मौजूद थे।
- (d) This hypothesis explained the formation of the planets from the ejected matter of the companion star./इस परिकल्पना ने साथी तारे से बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की है।

Ans. (d) : रसेल के द्वितारा परिकल्पना में साथी तारे से बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की गई है। एच.एन. रसेल तथा लिटिलटन (Littleton) ने विचार व्यक्त किया कि आरम्भ में सूर्य अकेला नहीं था बल्कि इसके निकट एक साथी तारा भी था। सूर्य तथा उसका साथी तारा एक ही केन्द्र की परिक्रमा कर रहे थे। अचानक एक तीसरा तारा साथी तारे से 45-65 लाख किमी. की दूरी से गुजरा। इसकी आकर्षण शक्ति से साथी तारे में एक ज्वार उत्पन्न हुआ। साथी तारे से उठा हुआ ज्वार-पदार्थ सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से सूर्य की परिक्रमा करने लगा। इसी पदार्थ के घनीभूत होने से ग्रहों की उत्पत्ति हुई।

27. Which of the following is correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन-सा सही ढंग से मेल खाता है?

- I. Barysphere- 2780 Kilometres/गुरुमंडल - 2780 किलोमीटर
- II. Lithosphere- 100 Kilometres/स्थलमंडल - 100 किलोमीटर
- III. Pyrosphere- 200 Kilometres/उत्तापमंडल - 200 किलोमीटर

- (a) I and II/ I तथा II
(b) Only II/केवल II
(c) II and III/ II तथा III
(d) I, II and III/ I, II तथा III

Ans. (b) : स्थलमंडल (Lithosphere) की गहराई 100 किमी. मानी गयी है। इसमें ग्रेनाइट चट्टान की बहुलता है तथा सिलिका एवं एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाये जाते हैं। इसका घनत्व 3.5 है। उत्तापमंडल (Pyrosphere) को मिश्रित मंडल भी कहते हैं। इसकी गहराई 100 से 2880 किमी. तक है। इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है जिसका घनत्व 5.6 है। गुरुमंडल (Barysphere) की गहराई 2880 किमी. से नीचे केन्द्र तक है। इस परत का घनत्व 8 से 11 है तथा इसकी रचना लोहे तथा निकल से हुई है।

28. Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R):
नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:

Assertion (A): Hundreds of tremors are recorded by the seismographs.

अभिकथन (A): भूकंपलेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं।

Reason (R): Seismographs help us in unraveling the mysteries of the earth's interior segment.

कारण (R): भूकंपलेखी पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करते हैं।

In the context of the above two statements, which of the following is correct?

उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) (A) is correct, but (R) is wrong/(A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
(b) (A) is wrong, but (R) is correct./ (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।
(c) Both (A) and (R) are correct and (R) explains (A)./(A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) का व्याख्या करता है।
(d) Both (A) and (R) are wrong./ (A) तथा (R) दोनों गलत हैं।

Ans. (c) : भूकंपलेखी (Seismographs) द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं क्योंकि भूकंपलेखी पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करते हैं। किसी भूकम्प का परिणाम उसके द्वारा मुक्त की गई ऊर्जा का भाव है। यह भूकम्पीय तरंगों के आयाम, त्वरण, आवृत्ति तथा कई अन्य गणितीय बातों पर आधारित होता है। इसे भूकम्पलेखी द्वारा अभिलेखित किया जाता है। अतः (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

29. Fjords is a landform created by _____ द्वारा निर्मित एक लैंडफॉर्म है।

- (a) Marine erosion/समुद्री अपरदन
(b) Glacial erosion/हिमनद अपरदन
(c) Wind deposition/हवा के जमाव
(d) Mountain weathering/पर्वत अपक्षय

Ans. (b) : फियोर्ड हिमनद अपरदन द्वारा निर्मित लैंडफॉर्म है। उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड कहा जाता है। फियोर्ड एक प्रकार का तट तथा किनारा होता है। फियोर्ड दोनों गोलाध्वी में मिलते हैं, परन्तु ये मुख्य रूप से न्यूजीलैण्ड, चिली, अलास्का, ब्रिटिश कोलम्बिया, लैब्राडोर, ग्रीनलैण्ड, नार्वे आदि में अधिक संख्या में मिलते हैं। फियोर्ड गहरे जल के सागरीय भाग होते हैं जिनकी दीवारें खड़े ढालवाली होती हैं तथा इसमें अनेक सहायक लटकती घाटियाँ मिलती हैं। फियोर्ड के किनारे के पास (स्थल की ओर) अधिक गहरा होता है तथा सागर की ओर कुछ दूर जाने पर उथला हो जाता है।

30. The process through which wind transfers warm or cool air horizontally from one place to another is known as _____.

वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वात गर्म ठंडी हवा को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, को _____ के रूप में जाना जाता है।

- (a) Conduction/प्रवाहकत्व
- (b) Advection/अभिवहन
- (c) Convection/संघनन
- (d) Absorption/अवशोषण

Ans. (b) : वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वात गर्म ठंडी हवा को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, उसे अभिवहन (Advection) के रूप में जाना जाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लम्बवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएँ केवल अभिवहन के कारण होती हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन 'लू' इसी अभिवहन का परिणाम है।

31. Which of the following sedimentary rocks is formed organically?
निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानें कार्बनिक रूप से बनती हैं?

- (a) Limestone/चूनापत्थर
- (b) Shale/शेल
- (c) Gypsum/जिप्सम
- (d) Salt rock/सॉल्ट रॉक

Ans. (a) : चूनापत्थर अवसादी चट्टान कार्बनिक रूप से बनती है। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण तीन प्रमुख समूहों में किया गया है—

- (1) यांत्रिक रूप से निर्मित- बालुकाश्म, पिंडशिला, चूनापत्थर, शेल, विमृदा आदि हैं।
- (2) कार्बनिक रूप से निर्मित- गीजराइट, खड़िया, चूनापत्थर, कोयला आदि हैं।
- (3) रासायनिक रूप से निर्मित- श्रृंग प्रस्तर, चूनापत्थर, हेलाइट, पोटाश आदि हैं।

32. Which of the following is in the soil group of azonal soil?/निम्नलिखित में से कौन सा अस्तरीय मृदा के मृदा समूह में है?

- (a) Podzol soil/पॉडजोल मृदा
- (b) Alluvial soil/जलोढ़ मृदा
- (c) Laterite soil/लैटेराइट मृदा
- (d) Desert soil/मरु मृदा

Ans. (b) : जलोढ़ मृदा अस्तरीय मृदा (Azonal Soil) के मृदा समूह के अन्तर्गत पाया जाता है। अस्तरीय मृदा श्रेणी की मिट्टियों में मृदा संस्तरों (Soil Horizons) का पूर्ण विकास नहीं होता है। वास्तव में मृदा परिच्छेदिका की ऊपरी सतह से निचली सतह तक मिट्टियों की रचना तथा गुणों में समानता होती है इस श्रेणी के अन्तर्गत 3 वृहद् मृदा समूहों का निर्धारण किया गया है— (1) लिथोसाल (2) जलोढ़/कोप मिट्टियाँ (3) रेतीली मिट्टियाँ। जलोढ़ मृदाएँ गठन में बलुई दुमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं। सामान्यतः इसमें पोटाश की मात्रा अधिक और फॉस्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है।

33. Which type of low cloud is responsible for continuous precipitation?
निरंतर वर्षण के लिए किस प्रकार का निम्न बादल जिम्मेदार है?

- (a) Stratocumulus/स्तरीकपासी (स्ट्रेटोक्यूमुलस)
- (b) Stratus/स्तरी (स्ट्रेटस)
- (c) Nimbostratus/वर्षास्तरी (निंबोस्ट्रेटस)
- (d) Altocumulus/मध्य कपासी (आल्टोक्यूमुलस)

Ans. (c) : निरंतर वर्षण के लिए वर्षास्तरी (निंबोस्ट्रेटस) प्रकार का निम्न बादल जिम्मेदार है। वर्षास्तरी बादल (निंबोस्ट्रेटस क्लाउड) की परते काफी मोटी होती हैं। ये वर्षा करने वाले बादल होते हैं। इसका रंग गहरा काला होता है। जब इनमें वर्षा होती है तो इनका आवरण सर्वत्र समान ही लगता है। इनसे बर्फ तथा ओले भी गिरते हैं। 1932 में किए गए अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन के अनुसार बादलों को चार प्रमुख तथा 10 उप-प्रकारों में बाँटा गया है। मुख्य प्रकारों के नाम पक्षाम मेघ, स्तरी मेघ, कपासी मेघ तथा वर्षा मेघ हैं।

34. Knick points can be identified in the course of a river by the presence of _____.
नदी के मार्ग में _____ की उपस्थिति से निक प्वाइंट की पहचान की जा सकती है।

- (a) Hard rock's/कठोर चट्टानों
- (b) Less waterfalls/कम झरनों
- (c) Fungal growth/कवक विकास
- (d) Malleable stones/आघातवर्धनीय पत्थरों

Ans. (a) : नदी के मार्ग में कठोर चट्टानों की उपस्थिति से निक प्वाइंट की पहचान की जा सकती है। नवोन्मेष के कारण नदी का शीर्ष की ओर अपरदन होने से नया वक्र पुराने वक्र की स्थानापूर्ति करता रहता है जहाँ पर दोनों मिलते हैं वहाँ पर ढाल में अचानक अन्तर आ जाता है क्योंकि पहले वक्र से दूसरा वक्र नीचा होता है। इस ढाल परिवर्तन वाले स्थान को निक प्वाइन्ट कहते हैं। जैसे-जैसे शीर्षवर्ती अपरदन होता है वैसे-वैसे नया वक्र भी पीछे हटता जाता है, जिस कारण निक प्वाइन्ट भी निरंतर पीछे (शीर्ष) की ओर हटता जाता है। निक प्वाइन्ट को वास्तव में नवोन्मेष का शीर्ष कहा जाता है।

35. Which of the following processes release energy?/निम्नलिखित में से कौन-सी प्रक्रिया ऊर्जा उन्मुक्त करती है?

- (a) Evaporation/वाष्पीकरण
- (b) Condensation/संघनन
- (c) Sublimation/ऊर्ध्वपातन
- (d) Melting/गलन

Ans. (b) : संघनन की प्रक्रिया ऊर्जा उन्मुक्त करती है। जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। आर्द्र वायु के ठण्डा होने से संघनन होता है। जल के तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। एक ग्राम जल को जलवाष्प में परिवर्तित करने के लिए लगभग 600 कैलोरी ऊर्जा का प्रयोग होता है। इसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।

36. Which of the following factors affect the distribution of insolation?
निम्नलिखित में से कौन सा कारक सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करता है?

- (a) Sunspots/झाई (सनस्पॉट)
- (b) Distance between the earth and the moon/पृथ्वी तथा चन्द्रमा के बीच की दूरी
- (c) Length of night/रात्रि की लम्बाई
- (d) Landform of a region/एक क्षेत्र की लैंडफॉर्म

Ans. (*) : झाई (सनस्पॉट), रात्रि की लम्बाई तथा एक क्षेत्र का लैंडफॉर्म सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को 'आगामी सौर विकिरण' या छोटे रूप में सूर्यातप (Insolation) कहते हैं। सूर्यातप के विवरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में सूर्य की किरणों का झुकाव, वायुमण्डल की अवस्था, पार्थिव अवशोषण एवं विकिरण, स्थल एवं जल का प्रभाव, दिन की लम्बाई, पृथ्वी की सूर्य से दूरी आदि हैं।
नोट- आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है।

37. Ground that stays frozen for at least two years in a row is called _____.
कम से कम दो क्रमागत वर्षों तक हिमीकृत रहने वाली भूमि को _____ कहा जाता है।

- (a) Permafrost/पर्माफ्रॉस्ट
- (b) Ice shelf/हिम शेल्फ
- (c) Ice pack/प्लावी हिमपुंज
- (d) Glacier/हिमनद

Ans. (a) : कम से कम दो क्रमागत वर्षों तक हिमीकृत रहने वाली भूमि को पर्माफ्रॉस्ट कहा जाता है। सर्वप्रथम मूलर महोदय ने 1947 में 'पर्माफ्रॉस्ट' शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जिसका तापमान वर्षों तक हिमांक के नीचे रहता है तथा वह भाग हिमीकृत (Frozen) अवस्था में रहता है। पर्माफ्रॉस्ट की गहराई में एक स्थान से दूसरे स्थान में अन्तर होता है। ब्रायन महोदय ने पर्माफ्रॉस्ट के लिए 'परेजेलीसोल' नामावली का उपयोग किया है। हिमनद धरातल पर सरिताओं के समान ही हिमयुक्त नदियों के रूप में होते हैं, यद्यपि इनकी गति बहुत मन्द होती है।

38. Which of the following is a warm ocean current?

निम्नलिखित में से कौन-सी गर्म महासागरीय धारा है?

- (a) Labrador Current/लैब्राडोर धारा
- (b) Gulf stream/गल्फ स्ट्रीम
- (c) South Atlantic drift/दक्षिण अटलांटिक विस्थापन (ड्रिफ्ट)
- (d) Falkland current/फॉकलैंड धारा

Ans. (b) : गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा है। फ्लोरिडा की धारा जब एण्टलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेटरस अन्तरीप के आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। अपने दाहिनी ओर यह धारा सारगैसों सागर तथा बायीं ओर ठण्डी दीवाल (तट के पास अपेक्षाकृत ठण्डे जल की राशि) से अलग-अलग हो रही है। अण्टार्कटिक सागर का ठण्डा जल फॉकलैंड धारा के रूप में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेन्टीना तक प्रवाहित होती है। लैब्राडोर धारा एक ठण्डी धारा है जो कि बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जलमण्डल से प्रारम्भ होकर न्यूफाउण्डलैण्ड तट से होती हुई ग्राण्ड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद 50° प. देशान्तर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। जब ब्राजील धारा पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण विक्षेप बल द्वारा पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है तो स्थल के अभाव में पछुआ हवाओं द्वारा प्रेरित होकर तीव्र गति से प्रवाहित होती है। इसे दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, पछुआ प्रवाह, अण्टार्कटिक प्रवाह आदि के नाम से जाना जाता है। यह एक ठण्डी धारा है।

39. When air pressure and water vapour content _____, then fog forms.

जब हवा का दबाव और जल वाष्प सामग्री _____, तो कोहरा बनता है?

- (a) Vary regularly/नियमित रूप से बदलते रहते हैं
- (b) Are unsaturated/असंतृप्त होते हैं
- (c) Are above dew point/ओस बिंदु से ऊपर होते हैं।
- (d) Are constant/स्थिर होते हैं

Ans. (d) : जब हवा का दबाव और जल वाष्प सामग्री स्थिर होते हैं तो कोहरा बनता है। लघु जलसीकरों से परिपूर्ण कुहरा एक प्रकार का बादल है, जो कि सामान्य बादलों के विपरीत धरातल के समीप पाया जाता है तथा धरातल की अदृश्यता के लिए जिम्मेदार होता है। यदि बादलों का निर्माण गर्म हवा के ऊपर उठकर फैलने तथा ठण्डी होने के कारण होता है तो कुहरा का सृजन धरातल के पास विकिरण, परिचालन तथा गर्म एवं ठण्डी वायु राशियों के मिश्रण के कारण होता है। कुहरा को दृश्यता के आधार पर 4 प्रकारों में विभक्त करते हैं- (1) हल्का कुहरा (दृश्यता - 1100 मी. तक) (2) साधारण कुहरा (दृश्यता-1100 से 550 मी.) (3) सघन कुहरा (550-300 मी.) (4) अति सघन कुहरा (300 मी. से कम)

40. What is the name of the world's deepest freshwater lake?/विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम क्या है?

- (a) Lake Pulicat/पुलिकट झील
- (b) Lake Victoria/विक्टोरिया झील
- (c) Lake Baikal/बैकाल झील
- (d) Lake Superior/सुपीरियर झील

Ans. (c) : विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम बैकाल झील है। इस झील का निर्माण आज से 25-30 मिलियन वर्ष पहले विवर्तनिक क्रियाओं (भ्रंशन) द्वारा हुआ था। अब तक बैकाल झील का जल इतना स्वच्छ इसलिए है क्योंकि इस झील में रहने वाले देशज (Endemic) इपिचुरा क्रस्टेसियन झील के जल को सतत फिल्टर करते रहते हैं। इसी कारण से बैकाल झील को 'पवित्र सागर' (Sacred Sea), 'ब्लू आई ऑफ साइबेरिया' तथा 'पर्ल ऑफ साइबेरिया' कहते हैं। पुलिकट झील भारत में, विक्टोरिया झील अफ्रीका में तथा सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर अवस्थित है।

41. Which type of sand deposit is also called whalebacks?/किस प्रकार के बालू भंडार को ह्वेलबैक भी कहा जाता है?

- (a) Sand shadow/छाया बालू
- (b) Sand dunes/बालू के टीले
- (c) Sand levees/बालू तटबंध
- (d) Sand drift/बालू विस्थापन (ड्रिफ्ट)

Ans. (c) : बालू तटबंध (Sand levees) के प्रकार के भंडार को 'ह्वेलबैक' भी कहा जाता है। मोटी रेत (Coarse Sands) से निर्मित स्तूप को ह्वेलबैक स्तूप तथा उसके वृहद् रूप को 'द्रास' (Drass) कहते हैं। उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू-टिब्बों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान है। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। झाड़ियों के पीछे निर्मित स्तूपों को 'नेबखा' कहते हैं। रेगिस्तानों की लघु गर्तों के पीछे नवचन्द्राकार स्तूपों को 'मुनेट' कहते हैं। तीव्र से अधिक बाहर निकली भुजाओं वाले स्तूप 'गार स्तूप' कहा जाता है।

42. Dobson unit is defined as a unit used for measuring _____.

डॉब्सन इकाई को _____ को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है।

- (a) Humidity in air/हवा में आर्द्रता
- (b) Ozone concentration/ओजोन सांद्रता
- (c) Normal temperature of air/हवा का सामान्य तापमान
- (d) Relative pressure/सापेक्ष दबाव

Ans. (b) : डॉब्सन इकाई को ओजोन सांद्रता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। वायु में उपस्थित आर्द्रता को मापने के लिए शुष्क बल्ब तापमापी एवं आर्द्र बल्ब तापमापी का उपयोग किया जाता है। शुष्क तापमापी का बल्ब वायु में खुला रहता है, जबकि आर्द्र तापमापी का बल्ब गीले मलमल के कपड़े से लिपटा होता है। वायुमण्डलीय दाब को मापने वाले यन्त्र को वायुदाबमापी कहते हैं। सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले वायुदाबमापी, पारद वायुदाबमापी, निर्द्रव वायुदाबमापी तथा वायुदाबलेखी यंत्र हैं। इसे मापने की इकाई मिलीबार होती है।

43. Which pressure belt is also called horse latitude?

किस दाब पट्टी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है?

- (a) Sub-tropical high pressure belt/उपोष्ण उच्च दाब की पट्टियाँ
- (b) Sub-polar low pressure belt/उप-ध्रुवीय निम्न दाब की पट्टियाँ
- (c) Equatorial low pressure belt/भूमध्यरेखीय निम्न दाब की पट्टियाँ
- (d) Polar high pressure belt/ध्रुवीय उच्च दाब की पट्टियाँ

Ans. (a) : उपोष्ण उच्च दाब की पट्टी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। दोनों गोलार्द्धों में 30° से 35° अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतर कर बैठती हैं, जिस कारण इसका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पट्टी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, क्योंकि प्रचीनकाल में घोड़े से भरा पालवाला जलयान जब इस पट्टी में पहुँचा तो वायु की शान्ति के कारण जलयान का आगे बढ़ना कठिन हो जाता था। अतः जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था।

44. Which of the following sources of underground water is derived from sedimentary rocks?

निम्नलिखित में से भूमिगत जल का कौन सा स्रोत अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है?

- (a) Connate Water/नैसर्गिक (कोनेट) जल
- (b) Meteoric Water/आकाशी जल
- (c) Juvenile Water/मैग्मा (जूवनील) जल
- (d) Oceanic Water/महासागरीय जल

Ans. (a) : भूमिगत जल का नैसर्गिक जल (Connate Water) स्रोत अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। नैसर्गिक जल भूमिगत जल का द्वितीय महत्वपूर्ण साधन है। सागर या झीलों में निक्षेपित परतदार चट्टानों के छिद्रों तथा सुराखों में स्थित जल को 'तलछट जल' या 'सहजात जल' या 'नैसर्गिक जल' कहते हैं। जलवर्षा तथा हिम के पिघलने से प्राप्त जल को 'आकाशी जल' कहते हैं। पृथ्वी के अन्तर्गत ज्वालामुखी क्रिया के कारण मैग्मा चट्टानों में प्रवेश करता है। इसके वाष्पीय पदार्थ घनीभूत होकर जल में बदल कर भूमिगत जल से मिल जाते हैं, इस जल को 'मैग्मा जल' कहते हैं।

45. Which salt is abundantly present in the sea water?

समुद्री जल में कौन-सा लवण प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है?

- (a) Calcium carbonate/कैल्शियम कार्बोनेट
- (b) Sodium chloride/सोडियम क्लोराइड
- (c) Magnesium chloride/मैग्नीशियम क्लोराइड
- (d) Potassium sulphate/पोटैशियम सल्फेट

Ans. (b) : समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड लवण प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। जिसका प्रतिशत कुल लवणों में 77.8% होता है। लवणों के प्रकार तथा उनका प्रतिशत निम्नलिखित है-

लवण के प्रकार	प्रतिशत
सोडियम क्लोराइड	77.8
मैग्नीशियम क्लोराइड	10.9
मैग्नीशियम सल्फेट	4.7
कैल्शियम सल्फेट	3.6
पोटैशियम सल्फेट	2.5
कैल्शियम कार्बोनेट	0.3
मैग्नीशियम ब्रोमाइड	0.2

46. When _____, then air is considered to be stable.

जब _____, तब हवा को स्थिर माना जाता है।

- (a) Adiabatic lapse rate of air > Normal lapse rate of air/हवा का रुद्धोष्म पतन दर > हवा का सामान्य पतन दर
- (b) Normal lapse rate of air = Non-adiabatic lapse rate/हवा का सामान्य पतन दर = हवा का अरुद्धोष्म पतन दर
- (c) Adiabatic lapse rate of air = Normal lapse rate of air/हवा का रुद्धोष्म पतन दर = हवा का सामान्य पतन दर
- (d) Normal lapse rate of air > Adiabatic lapse rate of air/हवा का सामान्य पतन दर > हवा का रुद्धोष्म पतन दर

Ans. (a) : जब हवा का रुद्धोष्म पतन दर हवा की सामान्य पतन दर से कम होता है तब हवा को स्थिर माना जाता है। सामान्य तौर पर ऊँचाई के साथ स्थिर वायु के तापमान में प्रति 1000 मी. पर 6.5°C तापमान कम होने की दर को 'सामान्य तापपतन' कहा जाता है। इसे 'मानक तापपतन दर' तथा 'पर्यावरणीय तापपतन दर' भी कहते हैं।

47. In soil horizon, 'C' layer represents _____.
मृदा क्षैतिज में, 'C' परत _____ का प्रतिनिधित्व करती है।

- (a) Weathered parent material/अपक्षीण जनक सामग्री
- (b) Organic debris/कार्बनिक मलबा
- (c) Consolidated rock/समेकित चट्टान
- (d) Maximum silicate clay material/अधिकतम सिलिकेट मिट्टी सामग्री

Ans. (a) : मृदा क्षैतिज में, 'C' परत अपक्षीण जनक सामग्री का प्रतिनिधित्व करती है। मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है (1) जैविक संस्तर (2) खनिज संस्तर। खनिज संस्तर में भी ऊपर से नीचे तक पर्याप्त विभिन्नता पायी जाती है, अतः इस संस्तर में तीन उप संस्तर होते हैं (A, B तथा C संस्तर)। मृदा मण्डल से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा निष्कासन, स्थानान्तरण एवं क्षति होती है।

48. Which of the following forms of precipitation has a diameter about 5-50 mm?

वर्षण के निम्नलिखित में किस रूप का व्यास 5-50 mm होता है?

- (a) Snow/हिम (स्नो)
- (b) Sleet/सहिम वृष्टि (स्लीट)
- (c) Hail/ओलावृष्टि (हैल)
- (d) Drizzle/फुहार (ड्रीजल)

Ans. (c) : वर्षण के ओलावृष्टि (हैल) के रूप का व्यास 5-50 mm होता है। कभी-कभी वर्षा की बूँदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा पृथ्वी की सतह पर पहुँचती हैं, जिसे 'ओलापत्थर' कहा जाता है। सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूँदें या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूँदें हैं। जमाव बिन्दु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमें हुए परत पर गिरती है तब सहिम वृष्टि होती है। जब तापमान 0°C से कम होता है तब वर्षण हिमतूलों के रूप में होता है। जिसे 'हिमपात' कहते हैं।

49. Which of the following are the old folded mountains?

निम्नलिखित में से कौन से पुराने वलित पर्वत हैं?

- (a) Rockies/रॉकीज
- (b) Himalayas/हिमालय
- (c) Andes/एंडीज
- (d) Aravallis/अरावली

Ans. (d) : अरावली विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। जो 800 किमी. की लम्बाई में दिल्ली और पालनपुर (गुजरात) के मध्य उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में फैला है। यह प्रिकैम्ब्रियन काल की क्वार्ट्जाइट, नाइस एवं शिस्ट जैसी शिलाओं से बनी है। इसकी सबसे ऊँची चोटी माउन्ट आबू में स्थित गुरु शिखर चोटी है। हिमालय नवीन वलित पर्वत शृंखला है जिसमें कई समान्तर पर्वत शृंखलाएँ हैं। इसमें वृहद् हिमालय, टेथीज हिमालय मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियाँ हैं। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है।

50. Which layer of atmosphere is characterised by the occurrence of Auroras?

वायुमंडल की किस परत की पहचान ध्रुवीय प्रकाश (ऑरोरा) है?

- (a) Mesosphere/मध्यमंडल
- (b) Troposphere/क्षोभमंडल
- (c) Stratosphere/समतापमंडल
- (d) Ionosphere/आयनमंडल

Ans. (d) : वायुमंडल के आयनमंडल परत की पहचान ध्रुवीय प्रकाश (ऑरोरा) है। इस मण्डल में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की घटनाएँ होती हैं। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है 'प्रातः काल' (dawn) जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रालिस का अर्थ क्रमशः 'उत्तरी' एवं 'दक्षिणी' होता है। इसी कारण इसे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश (ऑरोरा बोरियालिस) एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश (ऑरोरा ऑस्ट्रालिस) कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्माण्डीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुम्बकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रान तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं।

51. When the sun, the earth, and the moon come in the position of quadrature, then which tide is caused?

जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्षेत्रकलन की स्थिति में आते हैं, तो कौन सा ज्वर उत्पन्न होता है?

- (a) Spring tide/वसंत ज्वर
- (b) Zenith tide/जेनिथ ज्वर
- (c) Neap tide/लघु (नीप) ज्वर
- (d) Ebb tide/उत्तर ज्वर

Ans. (c) : जब सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा क्षेत्रकलन (Quadrature) की स्थिति में आते हैं, तो लघु (नीप) ज्वर उत्पन्न होता है। सामान्यतः वृहत् ज्वर एवं निम्न ज्वर के बीच सात दिन का अन्तर होता है। इस समय चन्द्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चन्द्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चन्द्रमा का आकर्षण सूर्य के दोगुने से अधिक होते हुए भी, यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चन्द्रमा का आकर्षण इसलिए अधिक है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चन्द्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है। इनको वृहत् ज्वर-भाटा कहा जाता है तथा ऐसा महीने में दो बार होता है- एक पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय।

52. If the amount of the salinity of an ocean is higher, then the _____.

यदि किसी महासागर की लवणता की मात्रा अधिक है, तो _____।

- (a) Freezing point will be lower/हिमांक कम होगा
- (b) Evaporation rate will also be higher/वाष्प दर भी अधिक होगा
- (c) Density will be lower/घनत्व कम होगा
- (d) Temperature will be lower/तापमान कम होगा

Ans. (a) : यदि किसी महासागर की लवणता की मात्रा अधिक है, तो हिमांक कम होगा तथा महासागर की लवणता कम है तो हिमांक अधिक होगा। लवणता अधिक होने पर वाष्पीकरण का दर कम तथा घनत्व अधिक होगा। जहाँ पर अधिक तापमान होगा वहाँ पर लवणता अधिक होगी तथा जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पर लवणता कम होगी।

53. The rate of evaporation does NOT depend on which of the following factors?

वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करती है?

- (a) Availability of wind energy/पवन ऊर्जा की उपलब्धता
- (b) Water vapour content of the atmosphere/वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा
- (c) Temperature of air and surface/सतह तथा हवा का तापमान
- (d) The availability of surface moisture/सतह आद्रता की उपलब्धता

Ans. (a) : वाष्पीकरण की दर पवन ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती है जबकि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, सतह तथा हवा का तापमान, सतह आद्रता की उपलब्धता वाष्पीकरण की दर पर निर्भर करती है। जल के तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण दर की निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जैसे - तापमान, वायु की शुष्कता, बादल, जल क्षेत्र का विस्तार, पवन का वेग, लवणता आदि। जितना अधिक तापमान होगा उतना ही वाष्पीकरण भी अधिक होगा। वायु जितनी अधिक शुष्क होगी वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत यदि वायु में पहले ही आद्रता अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा। पवन का वेग जितना अधिक होगा उतना ही वाष्पीकरण भी अधिक होगा।

54. The Cano Cristales River is also known by which name?

कैनो क्रिस्टल नदी को और किस नाम से जाना जाता है?

- (a) Liquid rainbow/तरल इंद्रधनुष
- (b) Boiling lake/उबलती झील
- (c) Frying pan lake/फ्राइंग पैन झील
- (d) Floating lake/तैरती झील

Ans. (a) : कैनो क्रिस्टल नदी को तरल इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। यह कोलम्बिया में प्रवाहित होती है इसे 'पाँच रंगों वाली नदी' के नाम से भी जाना जाता है।

55. On the basis of classification of mud by Murray, the colour of blue mud around the oceans is simply bluish-black due to the _____.
मरे द्वारा पंक के वर्गीकरण के आधार पर, महासागरों के चारों ओर नीले पंक का रंग नीला-काला केवल _____ के कारण होता है।

- (a) accumulation of green silicate/हरी सिलिकेट के संचय
- (b) presence of iron supplied/आयरन (लोहा) सल्फाइड की उपस्थिति
- (c) disintegration of rocks/चट्टानों के विघटन
- (d) excessive amount of magnesium/मैग्नीशियम की अधिक मात्रा

Ans. (b) : मरे द्वारा पंक के वर्गीकरण के आधार पर महासागरों के चारों ओर नीले पंक का रंग नीला-काला केवल आयरन (लोहा) सल्फाइड की उपस्थिति के कारण होता है। मरे पहले दो पंक को रंग के आधार पर

तीन प्रकारों नीली पंक, लाल पंक तथा हरा पंक में विभक्त किया है। लोहे के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों में युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों से नीला पंक का निर्माण होता है, जो कि प्रायः जलमग्न तटों पर गहरे भागों में पायी जाती है। इसका वास्तविक रंग नीलापन लिए हुए काला होता है तथा चूने का अंश 35% होता है। अटलाण्टिक महासागर, रूम सागर, आर्कटिक सागर तथा बन्द सागर में नीली पंक का निक्षेप अधिक पाया जाता है।

56. Which of the following is correctly sequenced in the descending order of their percentage in air?

निम्नलिखित में से कौन से हवा में उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है?

- (a) Oxygen, Nitrogen, Methane, Argon/ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, आर्गन
- (b) Carbon dioxide, Oxygen, Nitrogen, Methane/कार्बन डाईऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन
- (c) Nitrogen, Oxygen, Argon, Carbon dioxide/नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाईऑक्साइड
- (d) Methane, Nitrogen, Oxygen, Helium/मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम

Ans. (c) : हवा में गैसों के उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित इस प्रकार है—

नाइट्रोजन	— 78.03%
ऑक्सीजन	— 20.99%
आर्गन	— 0.93%
कार्बन डाईऑक्साइड	— 0.03%
नियान	— 0.002%
क्रेप्टान	— 0.001%
हीलियम	— 0.0005%
हाइड्रोजन	— 0.00005%

57. Which of the following is the correct example of 'Bird-foot delta'?

निम्नलिखित में से कौन-सा 'पक्षी पाद डेल्टा' का सही उदाहरण है?

- (a) Delta of the Mississippi in the U.S.A./संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी का डेल्टा
- (b) Delta of the Nile in Africa/अफ्रीका में नील नदी का डेल्टा
- (c) Delta of the Seine in France/फ्रांस में सीन का डेल्टा
- (d) Delta of the Ganga in India/भारत में गंगा का डेल्टा

Ans. (a) : संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी का डेल्टा 'पक्षी पाद डेल्टा' का सही उदाहरण है। पंजा डेल्टा का निर्माण उन बरीक कणों से होता है, जो जल के साथ घोल के रूप में मिले रहते हैं तथा जिनमें चूने की मात्रा अधिक होती है। इसके निर्माण के लिए नदी वेग कुछ अधिक होता है। अफ्रीका में नील नदी का डेल्टा तथा भारत में गंगा नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है।

इस प्रकार के डेल्टा का आकार वृत्त के चाप या धनुष के समान होता है। इसी से इसे धन्वाकार डेल्टा भी कहा जाता है। इसका विस्तार मध्य में सर्वाधिक तथा दोनों किनारों की ओर यह कम होता जाता है।

58. Which of the following factors control the amount and distribution of salinity in the oceans?

निम्नलिखित कारकों में से कौन से महासागरों में लवण की मात्रा और वितरण को नियंत्रित करते हैं?

I. Evaporation/वाष्पीकरण

II. Influx of freshwater from rivers/नदियों से मीठे पानी का अंतर्वाह

III. Atmospheric Pressure/वायुमण्डलीय दबाव

IV. Precipitation/वर्षण

- (a) I and II/ I तथा II
- (b) II, III and IV/ II, III तथा IV
- (c) I and IV/ I तथा IV
- (d) I, II, III and IV/ I, II, III तथा IV

Ans. (d) : वाष्पीकरण नदियों से मीठे पानी का अन्तर्वाह, वायुमण्डलीय दबाव तथा वर्षण महासागरों में लवण की मात्रा और वितरण को नियंत्रित करते हैं। वाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में सीधा सम्बन्ध होता है अर्थात् जितना ही वाष्पीकरण तीव्र तथा अधिक होता है, लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है। स्वच्छ जल की अधिक मात्रा के कारण लवणता कम हो जाती है। जिन भागों में अत्यधिक जल वर्षा होती है, वहाँ पर लवणता कम हो जाती है। प्रति चक्रवातीय दशाएँ, स्थिर पवन, उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती है। यद्यपि नदियाँ सागर में अपने साथ लवण लाती हैं, तथापि उनके साथ स्वच्छ जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनके मुहाने के पास लवणता में कमी आ जाती है।

59. Why ancient mariners called westerly winds as 'Furious Fifties'?/प्राचीन समुद्री यात्रा करने वाले लोगों ने पछुआ पवनों को 'भयंकर पचास (फ्युरीअस फिफ्टीज)' क्यों कहा है?

- (a) As westerly winds blow from the south-western direction to the north-eastern direction./पछुआ पवने दक्षिण-पश्चिमी दिशा से उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर चलती हैं।
- (b) Because westerly winds are more forceful in the southern hemisphere between 40° to 60° south latitude./क्योंकि 40° से 60° दक्षिण अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्द्ध में पछुआ पवने अधिक प्रबल होती हैं।
- (c) As westerly winds travel from the sub-tropical high pressure belt towards the sub-polar low pressure belt./पछुआ पवने उपोष्ण उच्च दाब की पेटियों से उप-ध्रुवीय निम्न दाब की पेटियों की ओर यात्रा करती हैं।
- (d) Because they are stronger in both the northern and southern hemispheres as compared to trade winds./क्योंकि वे व्यापारिक पवनों की तुलना में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध दोनों में अधिक मजबूत हैं।

Ans. (b) : प्राचीन समुद्री यात्रा करने वालों ने पछुआ पवनों को भयंकर पचासा (फ्युरीअस फिफ्टीज) कहा क्योंकि 40° से 60° दक्षिण अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्द्ध में पछुआ पवने प्रबल होती है। इनकी प्रचण्डता के कारण ही दक्षिणी गोलार्द्ध में इन्हें 40° से 50° अक्षांशों में गरजती चालीसा (Roaring Forties), 50° दक्षिणी अक्षांश के पास भयंकर पचासा (Furious Fifties) तथा 60° दक्षिणी अक्षांश के पास चीखती साठा (Shrieking Sixties) आदि नामों से पुकारते हैं।

60. Based on their heights above the ground, which types of clouds can have a base of 10 km?

भूमि के ऊपर उनकी ऊँचाईयों के आधार पर, किस प्रकार के बादलों का आधार 10 किमी हो सकती है?

- (a) Low clouds/निम्न बादल
- (b) High Clouds/उच्च बादल
- (c) Middle Clouds/मध्य बादल
- (d) Clouds with great vertical extent/विशाल ऊर्ध्वाधर विकास वाले बादल

Ans. (b) : भूमि के ऊपर उनकी ऊँचाईयों के आधार पर, उच्च प्रकार के बादलों का आधार 10 किमी हो सकती है। ऊँचाई के आधार पर बादलों को निम्नलिखित तीन वर्गों में बाँटा गया है— (1) उच्च मेघ- ये बादल 6000 मी. से अधिक ऊँचाई पर बनते हैं। पक्षाभ मेघ तथा पक्षाभ कपासी मेघ इस वर्ग के प्रमुख बादल हैं। (2) मध्य मेघ- ये बादल 2000 से 6000 मीटर की ऊँचाई तक होते हैं। इस वर्ग के प्रमुख बादल मध्य कपासी मेघ तथा स्तरी मेघ के अन्तर्गत आते हैं। (3) निम्न मेघ- ये बादल धरातल से 2000 मीटर की ऊँचाई तक बनते हैं। इसमें स्तरी मेघ, स्तरी कपासी मेघ, वर्षा स्तरी मेघ तथा वर्षा कपासी मेघ सम्मिलित हैं।

61. Which of the following factors does NOT affect the horizontal distribution of the temperature of oceans?

निम्नलिखित कारकों में से कौन-सा महासागरों के तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित नहीं करता है?

- (a) Amount of insulation/सूर्यताप की मात्रा
- (b) Shape of the sea/समुद्र का आकार
- (c) Prevailing wind and ocean currents/सनातनी पवने तथा महासागरीय धाराएँ
- (d) Lines of latitudes/अक्षांशों के रेखाएँ

Ans. (*) : महासागरों के तापमान क्षैतिज (Horizontal) वितरण को सूर्यताप की मात्रा, समुद्र का आकार, सनातनी पवने तथा महासागरीय धारायें तथा अक्षांशों की रेखाएँ आदि प्रभावित करती हैं। **अक्षांश-ध्रुवों** की ओर प्रवेशी सौर्य विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटती चली जाता है। **सनातनी पवनें**— स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठण्डा जल ऊपर की ओर आ जाता है। गर्म महासागरीय धाराएँ ठण्डे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठण्डी धाराएँ गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। **नोट :** आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (d) माना है।

62. Which of the following is the correct example of 'Intermountain plateau'?
- निम्नलिखित में से कौन -सा 'अंतरापर्वतीय पठार' का सही उदाहरण है?

- (a) Garhwali plateau/गढ़वाल पठार
(b) Mahabaleshwar plateau/महाबलेश्वर पठार
(c) Tibetan plateau/तिब्बती पठार
(d) Potwar plateau/पोटवार पठार

Ans. (c) : तिब्बत का पठार 'अंतरापर्वतीय पठार' का सही उदाहरण है। चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होने के कारण इन पठारों को 'अंतरापर्वतीय पठार' कहा जाता है। अंतरापर्वतीय पठारों का निर्माण अन्तर्जात बल द्वारा वलित पर्वतों के निर्माण के साथ होता है। भूसन्नति के किनारों पर पर्वत श्रेणियों के निर्माण के साथ बीच वाले मध्यपिण्ड के ऊपर उठ जाने से अंतरापर्वतीय पठारों का निर्माण होता है। बोलिविया तथा पेरू के पठार, कोलम्बिया का पठार, मैक्सिको का पठार इसके अन्य प्रमुख उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व में सबसे ऊँचा पठार है। इसके उत्तर में कुनलुन पर्वत, दक्षिण में हिमालय पर्वत, पश्चिम में उपर्युक्त दोनों पर्वतों के सम्मिलित भाग तथा पूर्व में पश्चिमी चीन पर्वतों से घिरा तिब्बत का पठार एक मध्य पिण्ड को प्रदर्शित करता है।

63. Match List - I of mountain building theories with List - II of geographers and select the correct answer from the given options.
पर्वत निर्माण सिद्धांतों की सूची- I का भूगोलवेत्ताओं की सूची- II से मिलान करे और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए।

List-I/सूची- I		List-II/सूची- II	
A	Sliding continent Theory/विसर्पण (स्लाइडिंग) महाद्वीप सिद्धांत	I	Kober/कोबर
B	Thermal Contraction/थर्मल संकुचन सिद्धांत	II	Jeffrey's/जेफ्रीज
C	Geosynclinals Orogen/भूअभिनतिक-पर्वतोत्पत्ति सिद्धांत	III	Daly/डेली
D	Thermal Convection/थर्मल संवहन धारा सिद्धांत	IV	Holmes/होम्स

- (a) A-I, B-II, C-III, D-IV
(b) A-II, B-I, C-IV, D-III
(c) A-I, B-IV, C-III, D-II
(d) A-III, B-II, C-I, D-IV,

Ans. (d) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-

सूची-I	सूची-II
विसर्पण (स्लाइडिंग) महाद्वीप सिद्धांत	डेली
थर्मल संकुचन सिद्धांत	जेफ्रीज
भूअभिनतिक-पर्वतोत्पत्ति सिद्धांत	कोबर
थर्मल संवहन धारा सिद्धांत	होम्स
अतः विकल्प (d) सही सुमेलित है।	

64. Which of the following statements is/are correct regarding vertical sub-surface cross section of hydrologic zones?

निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/ से जल क्षेत्रों के उर्ध्वाधर उप-सतह क्रॉस सेक्शन के बारे में सही है/हैं?

I. Zone of aeration is the topmost zone lying immediately under the surface of the earth./वातन मंडल पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे स्थित सबसे ऊपर का क्षेत्र होता है।

II. The surface separating the zone of aeration from the zone of saturation is called as water table./वातन मंडल को संतृप्त मंडल से पृथक् करने वाली सतह को भौम जलस्तर कहा जाता है।

III. The zone of confined water provides an important source of water in arid and semi-arid regions./परिसीमित जल मंडल शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल का एक मुख्य स्रोत प्रदान करता है।

- (a) I and II/ I तथा II
(b) Only III/केवल III
(c) II and III/ II तथा III
(d) I, II and III/ I, II तथा III

Ans. (d) : जल क्षेत्रों के उर्ध्वाधर उप- सतह क्रॉस सेक्शन के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं- वातन मण्डल पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे स्थित सबसे ऊपर का क्षेत्र होता है। वातन मण्डल को संतृप्त मण्डल से पृथक् करने वाली सतह को भौम जल स्तर कहा जाता है। परिसीमित जल मण्डल शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल का एक मुख्य स्रोत प्रदान करता है। अतः सभी कथन सत्य हैं।

65. Which statement is correct regarding vertical distribution of salinity in the oceans?

महासागरों में लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के सन्दर्भ में कौन-सा कथन सही है?

- (a) Salinity decreases with depth in high latitudes due to the presence of dense water at the bottom./तल पर घने पानी की उपस्थिति के कारण उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता घट जाती है।
(b) Salinity of the oceans increases in mid-latitudes up to the certain limit and thereafter starts declining./मध्य-अक्षांशों में समुद्रों की लवणता कुछ निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है और उसके बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाती है।
(c) Equatorial regions are characterised by high salinity due to excessive rainfall./भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की पहचान अत्यधिक वर्षा के कारण उच्च लवणता से होती है।
(d) There is a periodical trend of increase or decrease of oceanic salinity with depth./गहराई के साथ समुद्री लवणता में वृद्धि या कमी की एक आवधिक प्रवृत्ति है।

Ans. (b) : मध्य अक्षांशों में समुद्री की लवणता कुछ निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है और उसके बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाता है। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। इसे प्रति हजार ग्राम इकाई में व्यक्त किया जाता है। उष्ण एवं उष्णोष्ण कटिबन्धीय महासागरों में 300 से

1000 मीटर की गहराई वाले भाग, जिसमें सागरीय लवणता में तेजी से परिवर्तन (ह्रास) होता है, इसे हैलोक्लाइन कहते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की पहचान अत्यधिक वर्षा के कारण कम लवणता से होती है। अतः विकल्प (b) सही है।

66. Considering the distribution of fresh water on the earth, which of the following is/are correct? पृथ्वी पर मीठे पानी के वितरण को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं?

(I) Groundwater – 29.9 percent/भूमिगत जल – 29.9 प्रतिशत

(II) Glaciers – 68.7 percent/हिमनद – 68.7 प्रतिशत

(III) Lakes – 2.5 percent/झील – 2.5 प्रतिशत

- (a) Only I/केवल I
(b) I and II/ I तथा II
(c) II and III/ II तथा III
(d) I, II and III/ I, II तथा III

Ans. (b) : पृथ्वी पर मीठे पानी के वितरण में भूमिगत जल 29.9 प्रतिशत, हिमनद 68.7 प्रतिशत तथा सतही जल 1.4 प्रतिशत में झील, नदी, मृदा की नमी वायुमण्डल में जल आदि को सम्मिलित किया जाता है। अतः कथन I और II सही है।

67. If out of 200 units of solar radiation reaching the outer atmosphere, 4 units are reflected by earth's albedo, 38 units are absorbed within the atmosphere, 38 units are received as direct radiation, 46 units are received as diffused radiation and 10 units are received as scattered radiation, then what unit of effective solar radiation is actually absorbed by atmosphere and earth's land-sea surface?

यदि बाहरी वायुमण्डल में पहुँचने वाली सौर विकिरण की 200 इकाइयों में से, 4 इकाई पृथ्वी के एल्बिडो द्वारा परावर्तित की जाती है, 38 इकाईयाँ वायुमण्डल के भीतर अवशोषित की जाती है, 38 इकाईयाँ प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती है, 46 इकाईयाँ विसरित के रूप में प्राप्त की जाती है तथा 10 इकाईयाँ फैले हुए विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती है, तो प्रभावी सौर विकिरण की कितनी इकाई वास्तविक रूप से वायुमण्डल तथा पृथ्वी की भूमि-समुद्र सतह द्वारा अवशोषित की गयी है?

- (a) 126 units/126 इकाईयाँ
(b) 122 units/122 इकाईयाँ
(c) 132 units/132 इकाईयाँ
(d) 94 units/94 इकाईयाँ

Ans. (c) : यदि बाहरी वायुमण्डल में पहुँचने वाली सौर विकिरण की 200 इकाइयों में से, 4 इकाई पृथ्वी के एल्बिडो द्वारा परावर्तित की जाती है, 38 इकाईयाँ वायुमण्डल के भीतर अवशोषित की जाती है, 38 इकाईयाँ प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती है, 46 इकाईयाँ विसरित के रूप में प्राप्त की जाती है तथा 10 इकाईयाँ फैले हुए विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती है, तो प्रभावी सौर विकिरण की 132 इकाईयाँ वास्तविक रूप से वायुमण्डल तथा पृथ्वी की भूमि-समुद्र सतह द्वारा अवशोषित की गयी है।

68. Which of the following group of lakes is correctly sequenced in the ascending order of the amount of salinity present in them?

निम्नलिखित में से झीलों का कौन सा समूह उनमें उपस्थित लवणता की मात्रा के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है?

- (a) Dead Sea, Great Salt Lake, Lake Van/डेड सी, ग्रेट साल्ट झील, वान झील
(b) Great Salt Lake, Dead Sea, Lake Van/ग्रेट साल्ट झील, डेड सी, वान झील
(c) Lake Van, Dead Sea, Great Salt Lake/वान झील, डेड सी, ग्रेट साल्ट झील
(d) Dead Sea, Lake Van, Great Salt Lake/डेड सी, वान झील, ग्रेट साल्ट झील

Ans. (b) : झील समूह में उपस्थित लवणता की मात्रा के आरोही क्रम निम्नलिखित है, जो इस प्रकार हैं—

ग्रेट साल्ट झील – 220‰

डेड सी (मृत सागर) – 238‰

टर्की का वान झील – 330‰

“सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं।” इसे ‘प्रति हजार ग्राम इकाई’ में व्यक्त किया जाता है।

69. Which of the following statement is/are correct about relative humidity?

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में सही है/हैं?

I. It measures how close a given parcel of air is to saturation at a given temperature./यह मापती है कि एक वायु खंड एक तापमान विशेष पर संतृप्ति के कितना निकट है।

II. Minimum relative humidity is reached during the morning hours./न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता प्रातःकाल के दौरान होती है।

III. It is the ratio of the mass of water vapour present in a unit mass of moist air./यह आर्द्र वायु के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प के द्रव्यमान का अनुपात होती है।

- (a) Only I/केवल I
(b) II and III/ II तथा III
(c) I and II/ I तथा II
(d) I, II and III/ I, II तथा III

Ans. (a) : सापेक्षिक आर्द्रता यह मापती है कि एक वायु खण्ड एक तापमान विशेष पर संतृप्ति के कितना निकट है। किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य (अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता) तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा (निरपेक्ष आर्द्रता) के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह अधिकतम तथा सायंकाल न्यूनतम होती है। तापमान बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है तथा घटने पर बढ़ने लगती है, क्योंकि निरपेक्ष आर्द्रता तो स्थिर रहता है, जबकि सामर्थ्य में अंतर आता है।

70. Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R):

नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:

Assertion (A): Stratosphere layer of atmosphere is preferred to fly aeroplanes.

अभिकथन (A): वायुमंडल की समतापमंडल परत को हवाई जहाज उड़ाने के लिए अधिमन्य किया जाता है।

Reason (R): Stratosphere layer is relatively stable and characterised by vertical movement of air.

कारण (R): समतापमंडल परत अपेक्षाकृत स्थिर होती है तथा हवा के ऊर्ध्वाधरप्रवाह से पहचानी जाती है।

In the context of the above two statements, which of the following is correct?

उपरोक्त दो कथनों से संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सही है?

- (a) (A) is correct, but (R) is wrong./ (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
 (b) (A) is wrong, but (R) is correct./ (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।
 (c) Both (A) and (R) are correct and (R) explains (A)./ (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) का व्याख्यान करता है।
 (d) Both (A) and (R) are wrong./ (A) तथा (R) दोनों गलत हैं।

Ans. (a) : वायुमंडल की समतापमंडल परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए अधिमन्य किया गया है क्योंकि समतापमंडल परत अपेक्षाकृत स्थिर होती है तथा हवा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह से नहीं पहचानी जाती है। ट्रोपोपाज के ऊपर वाली परत को समतापमंडल कहा जाता है। इस पूरे मंडल में तापमान न तो ऊँचाई के साथ बढ़ता है और न ही घटता है वरन् समान रहता है। अतः (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

71. Which of the following statements is/are correct about Chinook winds?

चिनूक पवनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

I. These are local vertical winds and largely influence the weather conditions of the affected areas locally./ये स्थानीय ऊर्ध्वाधर पवने हैं तथा स्थानीय रूप से प्रभावित क्षेत्रों की मौसम की स्थिति को अधिक रूप से प्रभावित करती हैं।

II. These winds are known by the name of 'foehn' in the United States of America./इन पवनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में 'फोहेन' के नाम से जाना जाता है।

III. Chinook winds are also called 'snow eater' as the snow present on ground surface melts due to sudden rise in temperature./चिनूक पवनों को 'स्नो ईटर' भी कहा जाता है क्योंकि तापमान में अचानक वृद्धि के कारण जमीन की सतह पर मौजूद बर्फ पिघल जाती है।

- (a) I and III/ I तथा III
 (b) Only II/केवल II
 (c) I and II/ I तथा II
 (d) I, II and III/ I, II तथा III

Ans. (a) : चिनूक पवनें स्थानीय ऊर्ध्वाधर पवनें हैं, जो स्थानीय रूप से प्रभावित क्षेत्रों में मौसम की स्थिति को अधिक प्रभावित करती हैं। पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क स्थानीय हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में 'चिनूक' तथा यूरोप में 'फॉन' कहते हैं। चिनूक पवनों को 'स्नो ईटर' (हिम पक्षी) भी कहा जाता है क्योंकि तापमान में अचानक वृद्धि के कारण जमीन की सतह पर मौजूद बर्फ, पिघल जाती है। अतः कथन I और III सत्य हैं जबकि कथन II असत्य है।

72. Match List – I of mountains with List – II of location and select the correct answer from the given options.

पर्वतों की सूची- I का स्थान की सूची- II से मिलान करे तथा दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए।

List-I/ सूची-I		List-II/सूची- II	
A.	Green Mountain/हरापर्वत	I	Nepal/नेपाल
B.	Ama Dablam Mountain/अमा डबलाम पर्वत	II	South Africa/दक्षिण अफ्रीका
C.	Table Mountain/टेबल पर्वत	III	United States of America/संयुक्त राज्य अमेरिका
D.	Rainbow Mountain/इन्द्रधनुष पर्वत	IV	China/चीन

- (a) A-I, B-II, C-III, D-IV
 (b) A-II, B-I, C-IV, D-III
 (c) A-I, B-IV, C-II, D-III
 (d) A-III, B-I, C-II, D-IV

Ans. (d) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-

सूची-I	सूची-II
हरापर्वत	संयुक्त राज्य अमेरिका
अमा डबलाम पर्वत	नेपाल
टेबल पर्वत	दक्षिण अफ्रीका
इन्द्रधनुष पर्वत	चीन

अतः विकल्प (b) सही सुमेलित है।

73. Which of the following types of dispersal of animals involves mass exodus?

निम्नलिखित में से किस प्रकार के जानवरों के परिक्षेपण में सामूहिक निर्गमन शामिल है?

- (a) Anthropogenic dispersal/मानवजनित परिक्षेपण
 (b) Seasonal dispersal/मौसमी परिक्षेपण
 (c) Forced dispersal/अस्वाभाविक (फोर्स्ड) परिक्षेपण
 (d) Rapid dispersal/द्रुत परिक्षेपण

Ans. (d) : द्रुत परिक्षेपण प्रकार के जानवरों के परिक्षेपण में सामूहिक निर्गमन शामिल है। परिक्षेपण (Dispersal) किसी दिये गये क्षेत्र के भीतर या पृथ्वी पर समय-समय पर जीवों का प्रसार या बिखराव होता है। पौधों और जानवरों दोनों में फैलाव आमतौर पर प्रजनन के समय होता है। फैलाव को प्रजनन के लिए व्यक्तिगत जीवों की उनके जन्मस्थल से अन्य स्थानों तक आवाजाही के रूप में परिभाषित किया जाता है।

74. Which of the following is the most extensive kingdom of all the floral kingdoms?

निम्नलिखित में से कौन सा सभी वनस्पतीय साम्राज्यों में सबसे व्यापक साम्राज्य है?

- (a) Paleotropical region/पुरा-उष्णकटिबंधीय (पेलिओट्रोपिकल) क्षेत्र
- (b) Neotropical region/नव-उष्णकटिबंधीय (नेओट्रोपिकल) क्षेत्र
- (c) Boreal Region/ बोरियल क्षेत्र
- (d) Cape region/केप क्षेत्र

Ans. (c) : बोरियल क्षेत्र सभी वनस्पति साम्राज्यों में से सबसे व्यापक साम्राज्य हैं इसके अन्तर्गत मध्य अमेरिका को छोड़कर समस्त उ. अमेरिका, यूरोप तथा ग्रीनलैण्ड और आर्कटिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है तथा यह सभी वनस्पतीय जगत में सर्वाधिक विस्तृत है। इसके अन्तर्गत कई उपजगत तथा प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है जैसे- रूम सागरीय प्रदेश, राकीज पर्वतीय प्रदेश, अटलाण्टिक उत्तरी अमेरिकी प्रदेश, युरोसाइबेरियन प्रदेश तथा आर्कटिक - उपआर्कटिक प्रदेश आदि। पुराउष्ण कटिबंधीय जगत के अन्तर्गत अफ्रीका का अधिकांश भाग, दक्षिण-पश्चिम एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा चीन का दक्षिण एवं मध्यवर्ती भाग सम्मिलित किया गया है। नवायनवृत्तीय जगत के अन्तर्गत पैन्टगोनिया तथा दक्षिण चिली को छोड़कर समस्त दक्षिण अमेरिका का भाग सम्मिलित किया जाता है।

75. A particular category of physical systems, consisting of organisms and inorganic components in a relatively stable equilibrium, open and of various sizes and kinds is defined as _____.

खुले और विभिन्न आकारों और प्रकारों, अपेक्षाकृत स्थित समतुल्यता में जीवों और अकार्बनिक घटकों से युक्त, भौतिक प्रणालियों की एक विशेष श्रेणी को _____ के रूप में परिभाषित किया गया है।

- (a) Ecosophy/पारिस्थितिकी (इकोसोफी)
- (b) Ecosystem/पारिस्थितिकी तंत्र
- (c) Biome/बायोम
- (d) Biodiversity/जैव विविधता

Ans. (b) : खुले और विभिन्न आकारों और प्रकारों, अपेक्षाकृत स्थित समतुल्यता में जीवों और अकार्बनिक घटकों से युक्त भौतिक प्रणालियों की एक विशेष श्रेणी को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। ए.जी. टान्सली ने 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। टान्सली के अनुसार

पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, जिसकी रचना जैविक तथा अजैविक संघटकों से होती है। उन्होंने पुनः बताया कि पारिस्थितिक तंत्र एक गतिक तंत्र होता है। इसकी संरचना दो प्रमुख भागों से होती है- (I) जीवोम या बायोम (II) निवास्य क्षेत्र। 1869 में सर्वप्रथम अर्नस्ट हेकेल ने Ecology शब्द का प्रयोग 'Oekologie' के रूप किया।

76. Which of the following periods was characterised by the first appearance of vertebrate animals?

निम्नलिखित में से किस काल को कशेरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति से पहचाना गया था?

- (a) Ordovician period/ऑर्डोशियन काल
- (b) Cambrian period/कैम्ब्रियन काल
- (c) Miocene period/मियोसीन काल
- (d) Triassic period/त्रिआसिक काल

Ans. (a) : ऑर्डोशियन काल को कशेरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति से पहचाना गया था। इस युग का आरम्भ आज से 50 करोड़ वर्ष पहले हुआ था तथा समाप्ति 44 करोड़ वर्ष पहले। आर्डोविसियन युग में अलवणीय जल (ताजा जल) में पहली बार रीढ़वाले प्राणियों का विकास हुआ था। वे जीव बिना जबड़े वाले तथा अस्थि कवच से युक्त शरीर वाले थे जिनका रूप मछली जैसा था। कैम्ब्रियन युग (आज से 600 मिलियन वर्ष पूर्व, कुल 100 मिलियन वर्ष) में भूमण्डल की जलवायु गर्म थी। इस युग में पदार्थों में शैवाल, कवक तथा बैक्टीरिया तथा प्राणियों में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव तथा रीढ़विहीन जंतुओं का आविर्भाव हुआ। इस युग में सागरीय भाग में जीवों के उद्भव अधिक हुआ। मायोसीन युग (आज से 25 मिलियन वर्ष पूर्व, कुल अवधि 14 मिलियन वर्ष) में स्तनधारी जंतुओं की संख्या तथा प्रजाति में वृद्धि हुई।

77. In the Californian Mediterranean biome, the shrub community is known by which name?

कैलिफोर्निया के भूमध्यसागरीय बायोम में, झाड़ी समुदाय को किस नाम से जाना जाता है?

- (a) Fynbos shrubs/फिनबोस झाड़ियाँ
- (b) Maquis shrubs/माकिस झाड़ियाँ
- (c) Chaparral shrubs/चैपरेल झाड़ियाँ
- (d) Malle shrubs/मल्ले झाड़ियाँ

Ans. (c) : कैलिफोर्निया के भूमध्यसागरीय बायोम में, झाड़ी समुदाय को चैपरेल झाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कम उर्वरक तथा हल्की मिट्टी वाले भागों में चैपरेल की घनी झाड़ियों का विकास होता है। भूमध्यसागरीय या रूम सागरीय बायोम का विस्तार दोनों गोलार्द्ध में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30° से 40° अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इस बायोम के अन्तर्गत भूमध्यसागरीय के किनारे फैले यूरोपीय भाग उत्तर अमेरिका में कैलिफोर्निया, उत्तर-पश्चिम अफ्रीका का भूमध्यसागरी तटवर्ती भाग, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का सुदूर दक्षिण-पश्चिम भाग तथा दक्षिण-पश्चिम आस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग आते हैं। इस प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषता है- शीतकाल में औसत तापमान 5°-10°C तक होता है, जबकि ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 20° से 27°C तक पहुँच जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा 37 से 75 सेमी. के बीच होती है जिसका अधिकांश भाग शीतकाल में प्राप्त होता है।

78. Considering the productivity of ecosystem, Net Primary Production (NPP) is _____.

पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित में से कौन-से भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है?

- (a) Total energy produced – Energy lost through respiration/उत्पादित कुल ऊर्जा – श्वसन के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा
- (b) Gross Primary Production (GPP) + Total energy produced/सकल प्राथमिक उत्पादन (जीपीपी) + उत्पादित कुल ऊर्जा
- (c) Gross Primary Production (GPP) / Total energy produced/सकल प्राथमिक उत्पादन (जीपीपी) / उत्पादित कुल ऊर्जा
- (d) Gross Primary Production (GPP) – Energy lost through respiration/सकल प्राथमिक उत्पादन (जीपीपी) – श्वसन के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा

Ans. (d) : पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्राथमिक उत्पादन (एनपीपी) सकल प्राथमिक उत्पादन-श्वसन के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा होती है। जीवमण्डल में पोषण स्तर एक के स्वपोषित जीवों द्वारा प्रति समय इकाई तथा प्रति क्षेत्रीय इकाई में संग्रहीत ऊर्जा की मात्रा को उत्पादकता कहते हैं। उत्पादन का कार्य प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा होता है। उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर जीवों को मुख्य रूप में प्रकाश स्वपोषित एवं रसायन स्वपोषित कहते हैं। प्रकाश स्वपोषित जीवों को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उत्पादन को दो रूपों में व्यक्त किया जाता है— (i) सकल प्राथमिक उत्पादन (ii) नेट प्राथमिक उत्पादन। प्राथमिक उत्पादकों द्वारा निश्चित इकाई क्षेत्रफल व समय में बनाये गये कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसे जैव भार या कैलोरी प्रति वर्ग मीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

79. In which of the following periods, origin and colonization of plants on land surfaces began?

निम्नलिखित में से किस काल में, भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ?

- (a) Carboniferous period/कार्बोनिफेरस काल
- (b) Silurian and Devonian period/सिलुरियन तथा डेवोनियन काल
- (c) Precambrian period/प्रीकैम्ब्रियन काल
- (d) Cretaceous period/क्रीटेशस काल

Ans. (b) : सिलुरियन तथा डेवोनियन काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ। सिलुरियन काल (आज से 440 मिलियन वर्ष पूर्व, कुल अवधि 40 मिलियन वर्ष) में जलवायु शीतल होने लगी थी। वनस्पति विकास के कारण पर्याप्त भोजन सुलभ हो जाने के कारण विविध प्रकार के जंतुओं का अविर्भाव हुआ। डिवोनियन युग (आज से 400 मिलियन वर्ष पूर्व, कुल अवधि 50 मिलियन वर्ष) में आरंभिक जंतुओं के जीवन रूप में अत्यधिक विकास हुआ। आद्य मछलियों में अस्थि वाले गिल्स का निर्माण हुआ। इस युग में सर्वप्रथम जल में जीवों का उद्भव हुआ।

80. Which of the following is one of the biodiversity hotspots found in India?

निम्नलिखित में से कौन-से भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है?

- (a) Eastern Ghats/पूर्वी घाट
- (b) Indo-Burma/भारत-बर्मा
- (c) Deccan Plateau/देक्कन का पठार
- (d) Gujarat Plains/गुजरात के मैदान

Ans. (b) : इण्डो-बर्मा क्षेत्र भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। ऐसे स्थान जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा 'स्थानीय जातियों की अधिकता' पायी जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरन्तर संकट बना हुआ है। अर्थात् जहाँ स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से जातियों की समृद्धता है वहाँ आवास विनास का संकट बना हुआ है, ऐसे स्थल को संवेदन क्षेत्र (Hotspot Areas) कहते हैं। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जो इस प्रकार हैं— (i) हिमालयी हॉटस्पॉट (ii) इण्डो-बर्मा हॉटस्पॉट (iii) पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट (iv) सुण्डालैण्ड हॉटस्पॉट।

81. Which of the following is NOT one of the phases of biotic succession?

निम्नलिखित में से कौन सा जीवीय अनुक्रमण के प्रावस्थाओं में से एक नहीं है?

- (a) Phase of migration/प्रवास प्रावस्था
- (b) Phase of reaction/प्रतिक्रिया प्रावस्था
- (c) Phase of nudation/नग्नता प्रावस्था
- (d) Phase of adjustment/समायोजन प्रावस्था

Ans. (d) : समायोजन प्रावस्था जीवीय अनुक्रमण के प्रावस्थाओं में से एक नहीं है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या आवास में वनस्पति के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को अनुक्रम कहते हैं तथा इस प्रकार के परिवर्तन के क्रम को क्रमक कहते हैं। क्लैमिण्टस ने वनस्पति के अनुक्रमिक विकास या जैविक अनुक्रम में पाँच प्रावस्थाओं का उल्लेख किया है—

प्रावस्था 1 – विवस्त्रीकरण

प्रावस्था 2 – प्रवास

प्रावस्था 3 – आस्थापन

प्रावस्था 4 – प्रतिक्रिया

प्रावस्था 5 – स्थिरीकरण।

82. On the basis of the availability of organic matter, the heterotrophic animals are classified into which of the following three categories?

कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर विषमपोषी जंतुओं को निम्नलिखित में से किन तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है?

- (a) Saprophytes, Parasites, Holozoic/मृतोपजीवी (सप्रोफिट्स), परजीवी, होलोजोइक
- (b) Autotrophs, Microorganisms, Saprophytes/स्वपोषक, सूक्ष्मजीवों, मृतोपजीवी (सप्रोफिट्स)
- (c) Parasites, Saprophytes, Zoophyte/परजीवी, मृतोपजीवी (सप्रोफिट्स), ज़ोफ़ीट
- (d) Zoophyte, Holozoic, Parasites/ज़ोफ़ीट, होलोजोइक, परजीवी

Ans. (a): कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर विषमपोषी जंतुओं को मृतोपजीवी (सप्रोफिट्स), परजीवी, होलोजोइक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मृतजीवी वे जन्तु होते हैं जो मृत पौधों तथा जन्तुओं से प्राप्त जैविक या कार्बनिक यौगिकों को घोल रूप में ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। परजीवी वे जन्तु होते हैं जो अपने जीवन निर्वाह के लिए आहार के लिए दूसरे जीवित जीवों पर आधारित होते हैं। प्राणिसमभोजी वे जन्तु होते हैं जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं।

83. Monoclimax theory about the nature of the climax vegetation states that _____.

चरमोत्कर्ष वनस्पति की प्रकृति के बारे एकचरम (मोनोक्लाइमेक्स) सिद्धांत कहता है कि _____।

- regional climate is the dominant control of climax vegetation./क्षेत्रीय जलवायु चरमोत्कर्ष वनस्पति का प्रमुख नियंत्रण है
- habitat is not always in equilibrium with the ecosystem./पर्यावास हमेशा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ समतुल्यता में नहीं होता है
- many climax communities can be developed from any climate region./कई चरमोत्कर्ष समुदायों को किसी भी जलवायु क्षेत्र से विकसित किया जा सकता है
- destructive and constructive activities of man affect climax vegetation./मनुष्य की विनाशकारी तथा रचनात्मक गतिविधियाँ चरमोत्कर्ष वनस्पति को प्रभावित करती हैं।

Ans. (a) : चरमोत्कर्ष की प्रकृति के बारे में एकचरम (मोनोक्लाइमेक्स) सिद्धांत कहता है कि क्षेत्रीय जलवायु चरमोत्कर्ष वनस्पति का प्रमुख नियंत्रण है किसी भी आवास में वनस्पति समुदाय के अनुक्रम की प्रक्रिया का अन्तिम बिंदु या अन्तिम चरण चरम समुदाय की स्थापना है। इस सन्दर्भ में क्लेमेण्ट्स ने एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इनके अनुसार प्रादेशिक जलवायु चरम वनस्पति का कारण होती है। अर्थात् क्षेत्र विशेष में वनस्पति में वनस्पति समुदाय के विकास के अनुक्रम की प्रत्येक अवस्था में वनस्पति का रूप उस क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप होता है। इसे समान चरम दशा कहते हैं। इस तरह विकसित वनस्पति को जलवायु चरम वनस्पति कहते हैं।

84. Biosphere consists of which of the following given components?

जीव मण्डल (बायोस्फीयर) में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं?

I. Organic component/कार्बनिक घटक

II. Abiotic component/अजैविक घटक

III. Energy component/ऊर्जा घटक

- Only I/केवल I
- II and III / II तथा III
- I and III/ I तथा III
- I, II and III/ I, II तथा III

Ans. (d): जीव मण्डल (बायोस्फीयर) में कार्बनिक घटक, अजैविक घटक तथा ऊर्जा घटक शामिल हैं। जीव मण्डल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण होता है, जिसके अन्तर्गत वनस्पति तथा पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधन के सम्भव होता है। जीवमण्डल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र होता है, जिसके जैविक एवं अजैविक दो संघटक होते हैं। जीवमण्डल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल व मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं।

85. Match List – I of grassland with List – II of continent and select the correct answer from the given options.

घास के मैदान की सूची- I का महाद्वीप की सूची- II से मिलान करे तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।

List-I/सूची- I		List-II/सूची- II	
A.	Veld/वैल्ड	I	Australia/ऑस्ट्रेलिया
B.	Privies/प्रेयरी	II	North America/उत्तरी अमेरिका
C.	Pampas/पंपास	III	Africa/अफ्रीका
D.	Downs/डाउन्स	IV	South America/दक्षिण अमेरिका

- A-IV, B-II, C-III, D-I
- A-II, B-I, C-IV, D-III
- A-I, B-IV, C-III, D-II
- A-III, B-II, C-IV, D-I

Ans. (d) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-

सूची- I	सूची- II
(घास के मैदान)	(प्राप्त स्थल)
वैल्ड	अफ्रीका
प्रेयरी	उत्तरी अमेरिका
पंपास	दक्षिण अमेरिका
डाउन्स	ऑस्ट्रेलिया

अतः विकल्प (d) सही सुमेलित है।

86. Which of the following statements regarding ecological niche is/are correct?

पारिस्थितिक निकेत के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

I. Law of competitive exclusion states that no two species will occupy the same niche and compete for exactly the same resources in the same habitat for very long./स्पर्धी अपवर्जन का कानून कहता है कि कोई भी दो प्रजातियाँ समान निकेत को ग्रहण नहीं करेंगी तथा एक ही पर्यावास में समान संसाधनों के लिए बहुत लम्बे समय तक प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी।

II. More dominant species occupy extensive and broader ecological niche in comparison to less dominant species./कम प्रभावी प्रजातियाँ विस्तृत तथा व्यापक पारिस्थितिक निकेत ग्रहण करती हैं।

III. Ecological niche is not affected by the population resource variables./पारिस्थितिक निकेत, जनसंख्या संसाधन चर से प्रभावित नहीं होती है।

- (a) I and III / I तथा III
- (b) Only II /केवल II
- (c) I and II / I तथा II
- (d) I, II and III / I, II तथा III

Ans. (c) : पारिस्थितिकी निकेत अथवा निक (Niche) शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 'ग्रिनेल्स' ने किया था। इन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों के स्थानीय वितरण व्यवस्था को इसी के माध्यम से निरूपित किया था। किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र में जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों की अनेक जातियाँ एवं उपजातियाँ निवास करती हैं। प्रत्येक जातियाँ अथवा उपजातियों का उस क्षेत्र में एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित होता है। उसी क्षेत्र की सीमा में ये निवास करते हैं तथा अपना जीवन-यापन करते हैं। यही सुरक्षित क्षेत्र निलय, निक अथवा निकेत कहलाता है। निकेत स्पर्धी अपवर्जन का कानून कहता है कि कोई भी दो प्रजातियाँ समान निकेत को ग्रहण नहीं करेंगी तथा एक ही पर्यावास में समान संसाधनों के लिए बहुत लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। कम प्रभावी प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावी प्रजातियाँ विस्तृत तथा व्यापक पारिस्थितिक निकेत ग्रहण करती हैं। पारिस्थितिक निकेत को प्रभावित करने वाले कारक तीन हैं- (1) संख्या चर (2) निकेत चर (3) आवास चर। अतः स्पष्ट है कि कथन (i) और (ii) सही हैं तथा कथन (iii) सही नहीं है।

87. An intergovernmental treaty called the Ramsar Convention is based on _____.
रामसर कन्वेंशन नामक एक अंतर सरकारी संधि _____ पर आधारित है।

- (a) Drainage system /अपवाह प्रणाली
- (b) Climate /जलवायु
- (c) Wetlands /जलमयभूमि
- (d) Wildlife /वन्यजीव

Ans. (c) : रामसर कन्वेंशन नामक एक अंतर सरकारी संधि जलमयभूमि पर आधारित है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि संरक्षण एवं उनके उचित उपयोग हेतु की गयी एक अंतराष्ट्रीय संधि थी। इसे आर्द्रभूमि संधि भी कहा जाता है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्तांतरित हुई थी तथा 21 दिसम्बर 1975 को लागू हुई थी। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को 'आर्द्रभूमि दिवस' के रूप मनाया जाता है।

88. Which of the following mountain ranges of Himalaya are separated by Main Boundary Thrust (MBT)?/हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ मुख्य परिसीमा क्षेत्र (MBT) द्वारा अलग की गयी हैं?

- (a) The Lesser Himalaya and the Shiwaliks /लघु हिमालय तथा शिवालिक
- (b) The Greater Himalaya and the Lesser Himalaya /महान हिमालय तथा लघु हिमालय
- (c) The Trans Himalaya and the Shiwaliks /ट्रांस हिमालय तथा शिवालिक
- (d) The Lesser Himalaya and the Trans-Himalaya /लघु हिमालय तथा ट्रांस हिमालय

Ans. (a) : हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय श्रृंखलाएँ मुख्य परिसीमा क्षेत्र (MBT) द्वारा अलग की गयी हैं। वृहद हिमालय, मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती हैं तथा ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय से 'शचर जोन या हिन्ज लाइन' के द्वारा अलग होती हैं।

89. Alluvial soil is mainly found in which of the following regions?

जलोढ़ मृदा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है?

- (a) Hills of Assam /असम की पहाड़ियाँ
- (b) Mid-latitude zone of Himalaya /हिमालय का मध्य अक्षांश कटिबंध
- (c) Western Tamilnadu /पश्चिमी तमिलनाडु
- (d) Indus-Ganga-Brahmaputra plains /सिंधु-गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान

Ans. (d) : जलोढ़ मृदा मुख्यतः सिंधु-गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। ये मृदाएँ देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40 प्रतिशत भाग को ढके हुए हैं। जलोढ़ मृदाएँ गठन में बलुई दुमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। सामान्यतः इनमें पोटाश की मात्रा अधिक और फॉस्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है।

90. In the Western Ghats, Jog falls is a waterfall on the _____ river.

पश्चिमी घाट में, जोग फॉल्स _____ नदी पर एक झरना है।

- (a) Krishna /कृष्णा
- (b) Sharavati /शरावती
- (c) Periyar /पेरियार
- (d) Godavari /गोदावरी

Ans. (b) : पश्चिमी घाट में 'जोग फॉल्स' शरावती नदी पर एक झरना है। जोगा अथवा गरसोप्पा अथवा महात्मा गाँधी प्रपात भारत के कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा प्रपात है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात है। नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट धुआँधार जल प्रपात बनता है।

91. Which of the following characteristics of laterite soil is correct?

लैटेराइट मृदा की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता सही है?

- (a) Rich in Iron /आयरन से भरपूर
- (b) Less acidic in higher areas /उच्च क्षेत्रों में कम अम्लीय
- (c) Abundance of organic matter /कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता
- (d) Poor in aluminium /एल्युमिनियम में अपर्याप्तता

Ans. (a) : लैटेराइट मृदा एक लैटिन शब्द 'लेटर' से बना है, जिसका अर्थ है 'ईंट'। लैटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले उच्च तापमान तथा भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएँ भारी वर्षा से अत्यधिक

निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमीनियम के यौगिक से भरपूर मृदा शेष रह जाती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्सियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है।

92. **Bhakra dam is situated on which river?**
भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है?

- (a) Chambal /चंबल
- (b) Ghaggar /घग्गर
- (c) Satluj /सतलुज
- (d) Gomti/गोमती

Ans. (c) : भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलुज नदी पर दो बांध का निर्माण किया गया। भाखड़ा बांध संसार का सबसे ऊँचा 'गुरुत्वीय बांध' है। इसका निर्माण कार्य 1963 में पुरा किया गया। बांध के पिछे बनी झील का नाम गोविन्द सागर (हिमाचल प्रदेश) है।

93. **Which of the following is the highest peak of the Kumaun Himalaya?**
निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है?

- (a) Kamet /कामेट
- (b) Nanda Devi /नंदा देवी
- (c) Kedarnath /केदारनाथ
- (d) Trisul /त्रिशूल

Ans. (b) : नंदा देवी (7817 मीटर) कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलुज और काली नदियों के बीच लगभग 320 किलोमीटर की लम्बाई में पाया जाता है। इसकी सबसे ऊँची चोटी नंदा देवी है। इस क्षेत्र की अन्य चोटियों में बद्रीनाथ (7069 मीटर), केदारनाथ (6940 मीटर), त्रिशूल (7120 मीटर), कामेट (7756 मीटर) प्रमुख हैं।

94. **The famous delta of Sundarban is found in**

सुंदरबन का प्रसिद्ध डेल्टा _____ में पाया जाता है।

- (a) Tropical evergreen forest /उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
- (b) Alpine forest /अल्पाइन वन
- (c) Dry Deciduous forest /शुष्क पर्णपाती वन
- (d) Mangrove forest /मैंग्रोव वन

Ans. (d) : सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा मैंग्रोव वन में पाया जाता है। मैंग्रोव वन तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है। जिसमें पौधों की जड़े पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं।

95. **The dynamic concept about the origin of monsoon was put forward by _____.**

मानसून की उत्पत्ति के बारे में गतिक अवधारणा _____ द्वारा सामने रखी गई थी।

- (a) Kendrew /केन्ड्रीव
- (b) Flohn /फ्लोन
- (c) Halley /हैली
- (d) Kant /कान्ट

Ans. (b) : मानसून की उत्पत्ति के बारे में गतिक अवधारणा 'फ्लोन' द्वारा सामने रखी गयी थी। इस संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति मौसम परिवर्तन के कारण वायुदाब पेटियों के खिसकाव पर आधारित है। दक्षिण एशिया की मानसूनी हवायें वास्तव में उष्ण कटिबंधीय ग्रहीय पवन-तंत्र के संशोधित रूप हैं। फ्लोन के अनुसार, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर-पश्चिम भारत में निर्मित निम्न दाब गर्त और दक्षिण-पश्चिम मानसून, दोनों ही उत्तरी अन्तरोष्ण अभिसरण (NITC) के उत्तर की ओर दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र पर लगभग 30°N अक्षांश तक प्रसारित हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। इस विस्थापन में उपमहाद्वीप का ग्रीष्मकाल में अत्यधिक ऊष्मन प्रमुख भूमिका अदा करता है जिसके कारण उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र पर डोलड्रम की मेखला में प्रवाहित विषुवतीय पछुआ पवनें प्रवाहित होने लगती हैं जिन्हें 'दक्षिण-पश्चिम मानसून' कहते हैं।

96. **The Andaman and Nicobar islands are separated by _____.**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह _____ द्वारा अलग किए गए हैं।

- (a) Radcliffe line /रैडक्लिफ रेखा
- (b) Ten degree channel /दस डिग्री चैनल
- (c) Durand line /दूरंड रेखा
- (d) Eight degree channel /आठ डिग्री चैनल

Ans. (b) : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दस डिग्री चैनल द्वारा अलग किए गए हैं। 9° चैनल लक्षद्वीप व मिनीकाय के मध्य स्थित है तथा मालद्वीप और मिनीकाय (भारत) के मध्य 8° चैनल स्थित है।

97. **Which of the following is one of the dominant trees of the tropical moist deciduous forests?**
निम्नलिखित में से कौन-सा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक है?

- (a) Deodar /देवदार
- (b) Rosewood /शीशम
- (c) Teak /टीक
- (d) Oak /शाहबलूत

Ans. (c) : टीक (Teak) उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक हैं। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरीपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और ओडिशा में आते हैं। सागवन (टीक), साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आँवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं।

98. **Which of the following soils has high water retaining capacity?**
निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारणा क्षमता अधिक होती है?

- (a) Laterite soil /लैटेराइट मृदा
- (b) Black soil /काली मृदा
- (c) Desert soil /उज्ज्वल मृदा
- (d) Mountain soil /पर्वत मृदा

Ans. (b) : काली मृदा में जल धारणा क्षमता अधिक होती है। काली मृदाएँ दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में पायी जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग गुजरात, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। इन मृदाओं को 'रेगूर' तथा 'कपास वाली काली मिट्टी' भी कहा जाता है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात् मृत्तिका से बनी होती हैं। ये मृदाएँ गीले होने पर फुल जाती हैं और चिपचिपी तथा सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनमें 'स्वतः जुताई' हो गई हो। रासायनिक दृष्टि से इन मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशियम, एल्युमिना तथा पोटाश के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं तथा इनमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी पायी जाती है।

99. The colour of red soil is due to the presence of

लाल मिट्टी का रंग _____ की उपस्थिति के कारण होता है।

- (a) Calcium Carbonate /कैल्शियम कार्बोनेट
- (b) Ferric Oxide /फेरिक ऑक्साइड
- (c) Phosphorous /फॉस्फोरस
- (d) Aluminium oxide /एल्युमीनियम ऑक्साइड

Ans. (b) : लाल मिट्टी का रंग 'फेरिक ऑक्साइड' की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मृदाओं का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है, जहाँ रेवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रेवेदार तथा कार्यांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक वितरण के कारण होता है। इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है।

100. Which of the following assertions is NOT correct about the Cold Desert of India?

भारत के शीत मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही नहीं है?

- (a) It is surrounded by Zaskar mountains in the south. /यह दक्षिण में ज़ास्कर पर्वत से घिरा हुआ है।
- (b) River Indus flows through this region. /सिंधु नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है।
- (c) It lies in the rain shadow area of the Himalaya mountains. /यह हिमालय पर्वतों के वृष्टि-छाया क्षेत्र में स्थित है।
- (d) This region has enormous variety of saline lake beds. /इस क्षेत्र में लवण (सेलाइन) झीलों के विशाल विविधता है।

Ans. (d) : भारत की शीत मरुस्थल लद्दाख के.शा.प्र. में स्थित है। जो वृहत हिमालय में स्थित है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में ज़ास्कर पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं जैसे-गेंग्री हिमानी। इस क्षेत्र में मीठे पानी की झीलों की विशाल विविधता है। यह हिमालय के वृष्टि-छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है।

101. Which of the following combinations of 'River-Tributary' is correct?

'नदी की सहायक नदी' का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है?

- (a) Kaveri - Hemavathi /कावेरी-हेमावती
- (b) Godavari - Panchganga /गोदावरी-पंचगंगा
- (c) Narmada - Betul /नर्मदा - बैतूल
- (d) Jhelum - Parvati /झेलम - पार्वती

Ans. (a) : 'नदी की सहायक नदी' का सही संयोजन निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है-

(नदी)	(सहायक नदी)
कावेरी	हेमावती, अमरावती, भवानी
गोदावरी	पेनगंगा, प्राणहिता, इन्द्रावती
नर्मदा	ओरिसन, तवा
झेलम	किशनगंगा
व्यास	पार्वती, हुरला, तीर्थन
कृष्णा	पंचगंगा, तंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, भीमा

अतः विकल्प (a) सही संयोजन है।

102. Koppen's classification of Indian climate was based on which of the following consideration(s)?

कोपेन का भारतीय जलवायु का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किन विचार/विचारों पर आधारित था?

I. Mean monthly temperature/औसत मासिक तापमान

II. Mean annual rainfall/औसत वार्षिक वर्षा

III. Mean monthly rainfall/औसत मासिक वर्षा

- (a) I and II / I और II
- (b) II and III / II और III
- (c) Only I /केवल I
- (d) I, II and III / I, II और III

Ans. (d) : कोपेन का भारतीय जलवायु का वर्गीकरण औसत मासिक तापमान तथा औसत वार्षिक वर्षा पर आधारित था। कोपेन ने भारत को आठ प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बाटा है:

Amw	- लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार
As	- शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार
Aw	- उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार
BShw	- अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु
BWhw	- गर्म मरुस्थलीय जलवायु
Cwg	- शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार
Dfc	- लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश
E	- ध्रुवीय प्रदेश

103. The National Forest Policy 1952 classified the forests of India into which of the four given categories?

राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने भारत के वनों को किन दी गई चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया था?

- (a) Protected forests, National forests, Village forests, Tree lands /संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, वृक्ष भूमि
- (b) Protected forests, Private forests, Village forests, Broadleaf forests /संरक्षित वन, निजी वन, ग्राम वन, चौड़ी पत्ती वाले (ब्रॉडलीफ) वन

- (c) Unclassified forests, National forests, Commercial forests, Tree lands / अवर्गीकृत वन, राष्ट्रीय वन, वाणिज्यिक वन, वृक्ष भूमि
- (d) Protected forests, Village forests, Reserved forests, National forests / संरक्षित वन, ग्राम वन, आरक्षित वन, राष्ट्रीय वन

Ans. (a) : राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने भारत के वनों को संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि में वर्गीकृत किया था। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के एक-तिहाई (33%) भौगोलिक क्षेत्र पर (पर्वतीय भागों में 60% और मैदानों में 20%) वनों का विस्तार आवश्यक माना गया है।

104. 'Flying squirrel' is found in which of the following biosphere reserves?

'फ्लाईंग स्कीररेल' निम्नलिखित में से किस जीवमंडल रिजर्व में पाई जाती है?

- (a) Pachmarhi, Madhya Pradesh / पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश
- (b) Kutch, Gujarat / कच्छ, गुजरात
- (c) Nokrek, Meghalaya / नोकरेक, मेघालय
- (d) Gulf of Mannar, Tamil Nadu / मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु

Ans. (a) : 'फ्लाईंग स्कीररेल' पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश जीवमंडल में पाई जाती है। पंचमढ़ी जीवमंडल निचय का क्षेत्रफल 4926 वर्ग किलोमीटर है।

105. Match List – I of national parks with List – II of states and select the correct answer from the given options.

राष्ट्रीय उद्यानों की सूची- I का राज्यों की सूची - II से मिलान करे तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।

List-I/ सूची-I		List-II/सूची- II	
A	Jaldapara National Park/जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान	I	Arunachal Pradesh/ अरुणाचल प्रदेश
B	Kaziranga National Park/काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	II	West Bengal/पश्चिम बंगाल
C	Kanaha National Park/कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	III	Madhya Pradesh/मध्य प्रदेश
D	Namdapha National Park/नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान	IV	Assam/असम

- (a) A-II, B-IV, C-III, D-I
- (b) A-I, B-IV, C-II, D-III
- (c) A-III, B-IV, C-II, D-I
- (d) A-IV, B-II, C-III, D-I

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-

सूची-I	सूची-II
राष्ट्रीय उद्यान	स्थिति
जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान	पश्चिम बंगाल
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	असम
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश
नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान	अरुणाचल प्रदेश
अतः विकल्प (a) सही सुमेलित है।	

106. Which of the following statements is/are correct about the season of retreating monsoon in India?

भारत में निर्वर्तनी मानसून के मौसम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

I. The temperature during the season of retreating monsoon is uniformly high i.e. about 25 degrees celcius in northern India./निर्वर्तनी मानसून के मौसम के दौरान तापमान समान रूप से उच्च होता है यानी उत्तरी भारत में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है।

II. It moves further southward by the beginning of December and merges with the equatorial low./यह दिसंबर के शुरूआत तक दक्षिण की ओर बढ़ता है तथा भूमध्यरेखीय निम्न के साथ विलीन हो जाता है।

III. The south-west monsoon begins to retreat from southern India by the last week of October./अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक दक्षिण-पश्चिम मानसून दक्षिण भारत से पीछे हटना शुरू कर देता है।

- (a) II and III / II तथा III
- (b) Only I /केवल I
- (c) I and II / I तथा II
- (d) I, II and III / I, II तथा III

Ans. (c) : निर्वर्तनी मानसून के मौसम के दौरान तापमान समान रूप से उच्च होता है यानी उत्तरी भारत में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यह दिसंबर की शुरूआत तक दक्षिण की ओर बढ़ता है तथा भूमध्य रेखीय निम्नदाब के साथ विलीन हो जाता है। अक्टूबर-नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त, उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे-धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है जिस कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है तथा धीरे-धीरे पीछे हटने लगता है। अक्टूबर के आरंभ में मानसूनी पवनें उत्तर भारत के मैदान से हट जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि कथन (i) और (ii) सही हैं।

107. Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R):

नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को **अभिकथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** के रूप में लेबल किया गया है:

Assertion (A): The upper air low pressure westerly jet streams cause no change in general weather.

अभिकथन (A): ऊपरी वायु निम्न दाब पश्चिमी जेट स्ट्रीम, सामान्य मौसम में कोई परिवर्तन नहीं करती हैं।

Reason (R): The upper air high pressure and anticyclonic conditions are developed in the troposphere.

कारण (R) : क्षोभमंडल में ऊपरी वायु उच्च दाब तथा प्रतिचक्रवात स्थितियाँ विकसित होती हैं।

In the context of the above two statements, which of the following is correct?

उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है?

- (a) (A) is correct, but (R) is wrong. / (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- (b) (A) is wrong, but (R) is correct. / (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।
- (c) Both (A) and (R) are correct and (R) explains (A). / (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) का व्याख्या करता है।
- (d) Both (A) and (R) are wrong. / (A) तथा (R) दोनों गलत हैं।

Ans. (b) : ऊपरी वायु निम्न दाब पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्यतः भारतीय मौसम को प्रभावित करती है। क्षोभमंडल में ऊपरी वायु उच्च दाब तथा प्रतिचक्रवात स्थितियाँ विकसित होती हैं। निचले वायुमंडल के क्षोभमंडल पर धरातल से लगभग तीन किमी. ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु परिसंचरण होता है। 9 से 13 किमी. की ऊँचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होती है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में चलती हैं। तिब्बत भूमि इन पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है जिसके कारण ये पवनें दो भागों में बंट जाती हैं। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण पूर्व में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा भारत में जाड़ों के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। अतः स्पष्ट है कि कथन (A) गलत है तथा कारण (R) सही है।

108. Which of the following groups of rivers is correctly sequenced in the ascending order of their length in kilometres?

निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा समूह उनकी किलोमीटर में लंबाई के आरोही क्रम सही ढंग से अनुक्रमित है?

- (a) Beas River, Ravi River, Yamuna River, Ganga River / व्यास नदी, रावी नदी, यमुना नदी, गंगा नदी
- (b) Ganga River, Indus River, Brahmaputra River, Ravi River / यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चिनाब नदी, गंगा नदी
- (c) Ganga River, Indus River, Brahmaputra River, Ravi River / गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, रावी नदी
- (d) Chenab River, Beas River, Brahmaputra River, Yamuna River / चिनाब नदी, व्यास नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी

Ans. (a) : व्यास नदी, रावी नदी, यमुना नदी तथा गंगा नदी का समूह उनकी किलोमीटर में लंबाई के आरोही क्रम सही ढंग से अनुक्रमित है। व्यास का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुण्ड से होता है। यह कोटी और लारजी के निकट महाखड्ड बनाती है तथा हरिके के निकट सतलज में मिल जाती है। रावी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बंगाहल बेसिन से होता है। यमुना नदी, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जिसकी लंबाई 1376 किमी. है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री हिमानी से है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किमी है।

109. Which of the following countries has the largest rail network in the world?

निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है?

- (a) China / चीन
- (b) India / भारत
- (c) United States of America / संयुक्त राज्य अमेरिका
- (d) Russia / रूस

Ans. (c) : संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसके पश्चात क्रमशः रूस, भारत, चीन तथा कनाडा का स्थान आता है।

110. The Airport Authority of India (AAI) constituted in _____

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का गठन _____ में हुआ था।

- (a) March 1990 / मार्च 1990
- (b) January 1985 / जनवरी 1985
- (c) April 1995 / अप्रैल 1995
- (d) June 1997 / जून 1997

Ans. (c) : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन अप्रैल 1995 में हुआ था। वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन का तीव्रतम साधन है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जो इलाहाबाद (प्रयागराज) से नैनी तक की 10 किमी की दूरी हेतु वायु डाक प्रचालन संपन्न किया गया था। लेकिन इसका वास्तविक विकास देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ।

111. How many Export Processing Zones (EPZ) has been identified by the government of India?

भारत सरकार द्वारा कितने निर्यात प्रक्रमण क्षेत्रों (ईपीजेड) की पहचान की गई है?

- (a) Six / छह
- (b) Seven / सात
- (c) Eight / आठ
- (d) Ten / दस

Ans. (c) : भारत सरकार द्वारा आठ निर्यात प्रक्रमण क्षेत्रों (ई.पी.जेड) की पहचान की गई है। भारत निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र मॉडल की प्रभावशीलता को पहचानने वाले एशिया के पहले देशों में से एक था, 1965 में कांडला में एशिया का पहला ईपीजेड स्थापित किया गया था। सभी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला और सूरत (गुजरात), सांताक्रूज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) तथा नोएडा (यूपी) को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिचित कर दिया गया है।

112. Shifting cultivation is known by which name in northeast India?

पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है?

- (a) Kumari /कुमारी (b) Dahia /दहिया
(c) Bewar /बेवार (d) Jhum / झूम

Ans. (d) : पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती को 'झूम' के नाम से जाना जाता है। उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड में इसे 'झूम' कहा जाता है, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में इसे 'दीपा' कहा जाता है। इस कृषि को मध्यप्रदेश में 'बेबर या दहिया', आंध्रप्रदेश में 'पोडु' अथवा 'पेडा', ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बारीगाँ, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुवा और उत्तर-पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि नामों से जाना जाता है।

113. The only riverine major seaport of India is _____.

भारत का एकमात्र नदी तट प्रमुख बंदरगाह _____ है।

- (a) Port of New Tuticorin /न्यू तूतीकोरिन का बंदरगाह
(b) Port of Kolkata /कोलकाता का बंदरगाह
(c) Port of Kochi /कोच्चि का बंदरगाह
(d) Port of Visakhapatnam /विशाखपत्तनम का बंदरगाह

Ans. (b) : भारत का एकमात्र नदी तट प्रमुख बंदरगाह कोलकाता का बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से 128 किमी. स्थल में अंदर स्थित है। कोलकाता का मुख्य पोताश्रय खिदिरपुर है। हल्दिया कोलकाता बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है। यह कोलकाता बंदरगाह के अवसाद जमा होने की समस्या के निस्तारण हेतु बनाया गया है। यहाँ पर तेल और कोयला के सुसज्जित कंटेनर की सुविधा उपलब्ध है।

114. Which of the following was the first continent to be industrialised?

निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था?

- (a) Asia /एशिया
(b) North America /उत्तरी अमेरिका
(c) Europe /यूरोप
(d) Australia /ऑस्ट्रेलिया

Ans. (c) : यूरोप महाद्वीप का सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था। औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई, और कई तकनीकी और वास्तुशिल्प नवाचार ब्रिटिश मूल के थे। 18वीं सदी के मध्य तक ब्रिटेन दुनिया का अग्रणी वाणिज्यिक राष्ट्र बन गया था। सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते-फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिक के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग के विकास से 1860 के दशक में लोहा का विस्तार होने लगा।

115. Which branch of agriculture deals with the cultivation of fruits, vegetable and ornamental plants?

कृषि की कौन सी शाखा फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है?

- (a) Apiculture / मधुमक्खी पालन
(b) Horticulture /बागवानी
(c) Sericulture /रेशम के कीड़ों का पालन (सेरीकल्चर)
(d) Mariculture /सागरीय कृषि

Ans. (b) : कृषि की बागवानी शाखा फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों की खेती से सम्बंधित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ इस प्रकार हैं—

- (1) सेरीकल्चर – रेशम कीट पालन
(2) एपिकल्चर – मधुमक्खी पालन
(3) विटिकल्चर – अंगूर उत्पादन
(4) फ्लोरीकल्चर – फूलों का उत्पादन
(5) वर्मीकल्चर – केंचुआ पालन
(6) पोमीकल्चर – फलों का उत्पादन
(7) पिसीकल्चर – मछली पालन
(8) एरोपोनिक्स – हवा में पौधों को उगाना

116. Which country has the largest postal network in the world?

विश्व में किस देश का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है?

- (a) Japan /जापान
(b) China /चीन
(c) France /फ्रांस
(d) India /भारत

Ans. (d) : विश्व में भारत का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है जो संचार और सूचना मंत्रालय के नियंत्रण में भारतीय निवासियों को अपनी सेवाएँ प्रदान करता है। यह अपने मुख्य डाक कार्यों के अलावा, डाकघर भारत द्वारा यहाँ के निवासियों को खुदरा, बीमा और वित्तीय सेवाएँ भी प्रदान की जाती है। औसतम एक डाकघर 21 वर्ग किमी. से अधिक क्षेत्र को कवर करता है और लगभग 8000 लोगों को सेवा प्रदान करता है।

117. India is the largest producer of which of the following industries?

भारत निम्नलिखित में से किस उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है?

- (a) Jute textile /जूट कपड़ा
(b) Uranium Industry /यूरेनियम उद्योग
(c) Copper Industry /कॉपर उद्योग
(d) Silk textile /रेशम कपड़ा

Ans. (a) : भारत जूट कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट उद्योग कच्चा माल प्रधान उद्योग है तथा इसे स्वच्छ जल तथा प्रचुर एवं सस्ता श्रम आवश्यक हैं भारत में जूट का प्रथम कारखाना जार्ज ऑकलैण्ड द्वारा 1855 में कोलकाता के निकट रिशरा स्थान पर लगाया गया था। भारत में टीटागढ़, जगतदल, बजबज, हावड़ा, भद्रेश्वर, बाली, अगरपाड़ा, रिशरा, सिरामपुर, श्यामनगर, बाँसबेनिया, कान्तिनारा उपबेरिया, नैहाटी तथा शिवपुर उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं।

118. The headquarters of India's North-Western railway zone is situated in _____.
भारत के उत्तर-पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय _____ में स्थित है।

- (a) Gorakhpur /गोरखपुर
- (b) Kolkata /कोलकाता
- (c) Lucknow /लखनऊ
- (d) Jaipur /जयपुर

Ans. (d) : भारत के उत्तर-पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। भारत में पहली रेलगाड़ी लार्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को मुम्बई से थाणे के मध्य 34 किमी के छोटे से रेलमार्ग पर चलाई गई थी। भारत में कुल रेलवे जोनों की संख्या 18 है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण रेलवे जोन इस प्रकार हैं-

पूर्व रेलवे	-	कोलकाता
उत्तर रेलवे	-	नई दिल्ली
उत्तर-पूर्व रेलवे	-	गोरखपुर
उत्तर-मध्य रेलवे	-	प्रयागराज
दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे	-	बिलासपुर

119. Which of the following crops is grown in the kharif season?
निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ उगाई जाती है?

- (a) Maize /मक्का
- (b) Barley /जौ
- (c) Wheat /गेहूँ
- (d) Gram /चना

Ans. (a) : मक्का फसल खरीफ के मौसम में उगायी जाती है। भारत में तीन शस्य ऋतुएँ हैं- रबी, खरीफ तथा जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसम्बर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है, गेहूँ, चना, मटर, जौ, एवं सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितम्बर-अक्टूबर में काट ली जाती हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर (अरहर), मूँग, उड़द, कपास, जूट, मूँगफली तथा सोयाबीन आदि प्रमुख खरीफ फसलें हैं।

120. The Great Lakes Region of United States of America majorly comprises which of the following industries?

संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रमुख रूप से शामिल है?

- (a) Aircrafts /विमान
- (b) Iron and steel/लोहा और इस्पात
- (c) Diamond cutting/हीरक कर्तन
- (d) Fertilizers/उर्वरक

Ans. (b) : संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग प्रमुख रूप से शामिल हैं। यह सभी उद्योगों का आधार है इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह-इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र, उत्तर अप्लेशियन प्रदेश (पिट्सबर्ग) महाम झील क्षेत्र (शिकागो-गैरी, इरी) क्लीवलैंड, लोरेन, बफैलों एवं ड्युलुथ तथा एटलांटिक तट (स्प्रिंगफील्ड, लोरेन, बफैलों एवं ड्युलुथ) हैं।

प्याइंट एवं मोरिसविले) हैं। इनके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य अलाबामा में भी हुआ है। पीट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट रहा है एवं इस क्षेत्र को 'जंग का कटोरा' के नाम से पुकारा जाता है।

121. In economic structure, the quaternary sector activities includes which of the following?

आर्थिक संरचना में, चतुर्भागात्मक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है?

- (a) Goods and services /वस्तुएँ और सेवाएँ
- (b) Agriculture /कृषि
- (c) Research and information /अनुसंधान तथा सूचना
- (d) Manufacturing /निर्माण

Ans. (c) : आर्थिक संरचना में, चतुर्भागात्मक क्षेत्र की गतिविधियों में अनुसंधान और सूचना को शामिल किया जाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं और विशिष्टीकृत ज्ञान प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबद्ध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं।

122. Which of the following countries is the leading producer of coal?

निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का प्रमुख उत्पादक है?

- (a) Australia /ऑस्ट्रेलिया
- (b) India /भारत
- (c) China /चीन
- (d) Russia /रूस

Ans. (c) : विश्व में चीन कोयले का प्रमुख उत्पादक है। विश्व में शीर्ष कोयला उत्पादक देश निम्नलिखित हैं-

देश	उत्पादन (प्रतिरात में)
चीन	50
भारत	10.73
इंडोनेशिया	7.47
यू.एस.ए.	6.43

123. Road transport in India faces a serious problem of _____.

भारत में सड़क परिवहन _____ की गंभीर समस्या का सामना करता है।

- (a) scarcity of manpower /जनशक्ति की कमी
- (b) lack of check posts /चेक पोस्ट की कमी
- (c) excessive side amenities /अत्यधिक पार्श्व सुविधाओं
- (d) mixed traffic /मिश्रित यातायात

Ans. (d) : भारत में सड़क परिवहन मिश्रित यातायात की गंभीर समस्या का सामना करता है। एक ही सड़क का उपयोग तेजी से चलने वाली कार, ट्रक, द्विपहिया वाहन, ट्रैक्टर से लेकर मन्द गति से चलने वाली बैलगाड़ी, साइकिल, पैदल चालक और यहाँ तक कि जानवरों द्वारा किया जाता है। राजमार्ग भी इस समस्या से मुक्त नहीं है। इससे भीड़-भाड़, मार्गवरोध अधिक समय, प्रदूषण और दुर्घटना की मात्रा बढ़ जाती है। सड़कों पर अनेक जांच स्थल, मार्ग पर और चुंगी चौकियों के कारण यातायात गति में बाधा, अधिक समय और परिवहकों को परेशानी होती है।

124. The first three leading producers of uranium are _____.

यूरेनियम के पहले तीन प्रमुख उत्पादक हैं _____ हैं।

- (a) Brazil, New Zealand, France /ब्राजील, न्यूजीलैंड, फ्रांस
- (b) Canada, Australia, Kazakhstan /कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान
- (c) Iceland, Norway, India /आइसलैंड, नॉर्वे, भारत
- (d) South Korea, Japan, Uzbekistan /दक्षिण कोरिया, जापान, उज्बेकिस्तान

Ans. (*) : यूरेनियम के पहले तीन प्रमुख उत्पादक देश क्रमशः कजाखस्तान, कनाडा तथा नामिबिया हैं। यूरेनियम के पहले तीन प्रमुख भण्डारक देश क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, कजाखस्तान, कनाडा हैं। यूरेनियम तथा थोरियम परमाणु ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। परमाणु ऊर्जा को बिजली की भाँति प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के जमाव दो प्रकार के होते हैं।

(1) ऐसी शिराएँ जिनमें अधिकांशतः पिचब्लैंड रहता है और जिनमें एक से चार प्रतिशत यूरेनियम प्राप्त होता है। यह बहुत अधिक गहराई पर मिलता है।

(2) स्थानान्तरण जमाव जो बलुआ और कांग्लोमेरेट चट्टान से सम्बंधित है। इस प्रकार के जमाव संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं।

नोट: आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (b) माना है जो कि गलत है। अतः इसमें से कोई भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है।

125. In the given Von Thunen's economic rent formula, 'k' represents which of the following?

$$R = E(p - a) - Efk$$

दिए गए वॉन थ्यूनेन के आर्थिक लगान सूत्र में 'k' निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है?

$$R = E(p - a) - Efk$$

- (a) Distance from market /बाजार से दूरी
- (b) Output per unit of land /भूमि का प्रति इकाई उत्पादन
- (c) Production cost per unit of commodity /वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत
- (d) Rent per unit of land /भूमि का प्रति इकाई लगान

Ans. (a) : $R = E(p - a) - Efk$ वॉन थ्यूनेन के आर्थिक लगान सूत्र में 'k' बाजार से दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। अपने प्रबंधन के अनुभव के आधार पर उन्होंने सन् 1826 में 'The Isolated State' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपना 'कृषि अवस्थिति सिद्धांत' प्रस्तुत किया। इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते समय कुछ मान्यताओं को आधार बनाया जो निम्नलिखित हैं—

- (1) विलग अथवा एकाकी प्रदेश
- (2) बाजार केन्द्र
- (3) समान प्राकृतिक वातावरण
- (4) अधिकतम लाभ किसान का मुख्य ध्येय
- (5) एक ही प्रकार का परिवहन साधन
- (6) आनुपातिक परिवहन व्यय

126. Which of the following factors does NOT influence the agriculture of any region?

निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित नहीं करता है?

- (a) Topography /स्थलाकृति
- (b) Land tenancy /भूमि काश्तकारी
- (c) High Yielding Varieties /उच्च उपज देने वाली किस्में
- (d) Inheritance /विरासत

Ans. (d) : विरासत किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित नहीं करता है, जबकि स्थलाकृति, भूमि काश्तकारी तथा उच्च उपज देने वाली किस्में कृषि को प्रभावित करती हैं। जलवायु, सिंचाई, मिट्टी का प्रकार, जनसंख्या घनत्व और प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र को प्रभावित करते हैं मानव सभ्यता का विकास कृषि से काफी प्रभावित हुआ है। भारत कई अन्य देशों की तरह वास्तव में एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है जो कृषि उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर है।

127. Which of the following is/are the objective(s) of second green revolution?

निम्नलिखित में से कौन सा/से दूसरी हरित क्रांति का/के उद्देश्य है/हैं?

I. To increase the per-capita income of the farmers and to raise their standard of living./ किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना।

II. To incorporate or emphasis the use of bio-technology./ जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग को शामिल करना या उस को महत्व देना।

III. To become self-sufficient in staple food, pulses, oil seeds and industrial raw material./प्रमुख भोजन, दालें, तिलहन तथा औद्योगिक कच्चे माल में आत्मनिर्भर बनना।

- (a) Only I /केवल I
- (b) II and III / II तथा III
- (c) Only II /केवल II
- (d) I, II and III / I, II तथा III

Ans. (d) : भारत में दूसरी हरित क्रांति के प्रमुख उद्देश्य हैं—

(1) किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना।

(2) जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग को शामिल करना या उसको महत्व देना।

(3) प्रमुख भोजन, दालें, तिलहन तथा औद्योगिक कच्चे माल में आत्मनिर्भर बनना।

(4) हरित क्रांति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समूचे देश को कृषि जलवायु प्रदेशों में बाँटकर तदनुसार कृषि योजनाओं के बनाने और क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है।

(5) हरित क्रांति को कारगर बनाने के लिए राइजोवियम, नील-हरित शैवाल आदि जैव रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

128. Match List - I of route with List - II of national highway number and select the correct answer from the given options.

रूट की सूची - I का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या की सूची - II से मिलान करें और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए।

List-I/सूची-I		List-II/सूची- II	
A	Jorabat-Shillong/जोरावत शिलांग	I	NH 47
B	Utter Pradesh West Bengal/उत्तर प्रदेश - पश्चिम बंगाल	II	NH 6
C	Srinagar-Kanyakumari/श्रीनगर-कन्याकुमारी	III	NH 31
D	Bamanbore-Nagpur/बामनबोर-नागपुर	IV	NH 44

- (a) A-II, B-III, C-I, D-IV
(b) A-II, B-III, C-IV, D-I
(c) A-I, B-IV, C-III, D-II
(d) A-IV, B-II, C-III, D-I

Ans. (b) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-

सूची - I	सूची - II
जोरावत- शिलांग	NH6
उत्तर प्रदेश-पश्चिम बंगाल	NH31
श्रीनगर-कन्याकुमारी	NH44
बायनबोर - नागपुर	NH47
अतः विकल्प (b) सही सुमेलित है।	

129. In a village the net cultivated area is 1000 hectares and cropped area is 350 hectares and 550 hectares in the rabi and the kharif season respectively. What would be the agricultural intensity of this village?

एक गाँव में निवल खेती है क्षेत्र 1000 हेक्टेयर तथा क्रमशः रबी तथा खरीफ मौसम में फसली क्षेत्र 350 हेक्टेयर तथा 550 हेक्टेयर है। इस गाँव की कृषि सघनता कितनी होगी?

- (a) 50 percent/50 प्रतिशत
(b) 90 percent /90 प्रतिशत
(c) 20 percent /20 प्रतिशत
(d) 65 percent /65 प्रतिशत

Ans. (b) : एक गाँव में निवल खेती क्षेत्र 1000 हेक्टेयर तथा क्रमशः रबी तथा खरीफ मौसम में फसली क्षेत्र 350 हेक्टेयर तथा 550 हेक्टेयर है तो इस गाँव की कृषि सघनता 90 प्रतिशत होगी। फसल गहनता की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जा सकती है-

$$\text{कृषि गहनता} = \frac{\text{सकल बोया गया क्षेत्र}}{\text{निवल बोया गया क्षेत्र}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{जिसमें, } & \frac{350+550}{1000} \times 100 \\ & = \frac{900}{1000} \times 100 \\ & = 90\% \end{aligned}$$

130. Match List – I of agriculture revolution with List – II of product and select the correct answer from the given options.

कृषि क्रांति की सूची- I का उत्पाद की सूची - II से मिलान करें तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।

List-I/ सूची -I		List-II/सूची- II	
A	Blue Revolution/नीली क्रांति	I	Fisheries/मछली पालन
B	Silver Revolution/चांदी (सिल्वर) क्रांति	II	Poultry and Eggs/कुक्कुट तथा अंडे
C	Black Revolution/काली क्रांति	III	Oil-seeds/तिलहन
D	Yellow Revolution/पीली क्रांति	IV	Petroleum/पेट्रोलियम

- (a) A-I, B-II, C-IV, D-III
(b) A-II, B-IV, C-I, D-III
(c) A-I, B-IV, C-III, D-II
(d) A-III, B-IV, C-II, D-I

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-

सूची - I	सूची - II
नीली क्रांति	- मछली पालन
चाँदी (सिल्वर) क्रांति	- कुक्कुट तथा अंडे
काली क्रांति	- पेट्रोलियम
पीली क्रांति	- तिलहन
अतः विकल्प (a) सही सुमेलित है।	

131. The rate of increase of the world's population quickened after which year?

विश्व की जनसंख्या की वृद्धि की दर में किस वर्ष के बाद तेजी हुई?

- (a) 2000
(b) 1800
(c) 1900
(d) 1700

Ans. (c) : विश्व की जनसंख्या की वृद्धि की दर में वर्ष 1900 के बाद तेजी हुई। मानव जनसंख्या की प्रारम्भिक एक करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गये। किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे।

काल	जनसंख्या	अवधि जिसमें जनसंख्या दो गुना हुई
10000 ई० पू०	50 लाख	
1650 ई०	50 करोड़	1500 वर्ष
1850 ई०	100 करोड़	200 वर्ष
1930 ई०	200 करोड़	80 वर्ष
1975 ई०	400 करोड़	45 वर्ष
2012 ई०	800 करोड़	37 वर्ष

132. Which type of rural settlement is found in Asia?

एशिया में किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती पाई जाती है?

- (a) Compact/संहत
(b) Dispersed/परिक्षिप्त
(c) Semi-sprinkled/अर्ध बिंदुचित्रित (सेमी-स्प्रिंकल्ड)
(d) Semi-compact/अर्ध-संहत

Ans. (a) : एशिया में संहत (compact) प्रकार की बस्तियाँ पायी जाती हैं। आकृति के आधार पर बस्तियों को मुख्यतया निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

संहत बस्ती- इस प्रकार की बस्तियाँ वे होती हैं, जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाये जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है।

प्रकीर्ण बस्ती- इन बस्तियों में मकान दूर-दूर होते हैं तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक सांस्कृतिक आकृति जैसे- पूजा स्थल, बाजार, बस्तियों को एक साथ बाँधता है।

133. The model of urban morphology-‘The Concentric Zone Theory’ was proposed by

शहरी आकारिकी का मॉडल ‘संकेद्रीय कटिबंध सिद्धांत’ द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

- (a) Robert Park/रॉबर्ट पार्क
- (b) E.W. Burgess/ई. डब्ल्यू बर्गस
- (c) Homer Hoyt/होमर होयत
- (d) Edward Ullman/एडवर्ड उलमान

Ans. (b) : शहरी आकारिकी का मॉडल ‘संकेद्रीय कटिबंध सिद्धांत’ ई0 डब्ल्यू बर्गस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नगर के आधार पर किया था किंतु उनकी यह नगरीय प्रारूप सामान्य रूप से विश्व नगर के अन्य नगरों पर भी लागू होता है। उनके अनुसार नगर के केन्द्र के बाहर 5 कार्यात्मक पेटियाँ हैं- (1) केन्द्रीय व्यापार क्षेत्र (2) संक्रमण क्षेत्र (3) स्वतंत्र श्रमिकों के आवास क्षेत्र (4) बेहतर आवासीय क्षेत्र (5) अभिगता क्षेत्र।

134. Which country adopted the ‘One-Child Policy’ to discourage their population growth? किस देश ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए ‘एक बच्चे की नीति’ अपनाई?

- (a) Russia/रूस
- (b) India/भारत
- (c) Bangladesh/बांग्लादेश
- (d) China/चीन

Ans. (d) : चीन ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए ‘एक बच्चे की नीति’ अपनाई। चीन की एक बच्चा नीति, जिसे पहली बार 1979 में घोषित किया गया था। यह पिछले दो दशकों में हुए असाधारण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद कायम है। यह इस विश्वास से उभरा कि तेजी से जनसंख्या वृद्धि से विकास से समझौता किया जाएगा और चीन की जनसंख्या का विशाल आकार और उसकी कम उम्र की संरचना एक अनोखी चुनौती पेश करती है।

135. Regressive population, when plotted on a graph, produces a _____.
प्रतिगामी जनसंख्या, जब एक ग्राफ में आलेखित की जाती है, एक _____ उत्पादित करती है।

- (a) broad base pyramid/व्यापक आधार पिरामिड
- (b) regular tapering pyramid/नियमित शृंखलाकार पिरामिड
- (c) narrow base pyramid/संकीर्ण आधार पिरामिड
- (d) convex pyramid/अव्युत्त पिरामिड

Ans. (c) : प्रतिगामी जनसंख्या, जब एक ग्राफ में आलेखित की जाती है, एक संकीर्ण आधार पिरामिड उत्पादित करती है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायाँ भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायाँ भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। नाइजीरिया का आयु-लिंग पिरामिड विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। ऑस्ट्रेलिया का आयु-लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है जो शीर्ष की ओर शृंखलाकार होता जाता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्युदर लगभग समान है जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है।

136. Which of the following groups of countries is correctly sequenced in the ascending order of their population as per the 2016 UNO estimates?

2016 के यूएनओ अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित हैं?

- (a) United States of America, Russia, China, India/संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत
- (b) Indonesia, United States of America, India, China/इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन
- (c) Brazil, Indonesia, Bangladesh, China/ब्राजील, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चीन
- (d) Bangladesh, Russia, China, United States of America/बांग्लादेश, रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका

Ans. (b) : 2016 के यूएनओ (UNO) अनुमानों के अनुसार इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत एवं चीन देशों का समूह जनसंख्या के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है।

137. Which of the following factors affect the origin of rural settlement?

निम्नलिखित में से कौन से कारक ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं?

I. Fertile land/उपजाऊ भूमि

II. Building material/निर्माण सामग्री

III. Dry land/शुष्क भूमि

IV. Favourable climate/अनुकूल जलवायु

- (a) I and III/ I तथा III
- (b) II,III and IV/ II,III तथा IV
- (c) II and IV/ II तथा IV
- (d) I,II,III and IV/ I,II,III तथा IV

Ans. (d) : उपजाऊ भूमि, निर्माण सामग्री, शुष्क भूमि तथा अनुकूल जलवायु ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। अधिवासों के उद्भव तथा विकास के लिए उत्तरदायी समस्त भौगोलिक कारकों को मुख्य रूप से दो वर्गों प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

1 प्राकृतिक कारक- स्थलाकृति, जलवायु, जल प्राप्ति के साधन, प्राकृतिक वनस्पति आदि।

2 मानवीय कारक- अर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक आदि।

138. According to the optimum population theory, the optimum population is that which gives the _____.

इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, इष्टतम जनसंख्या वह है जो _____ देती है।

- (a) minimum diminishing returns/न्यूनतम हासमान प्रतिफल
- (b) maximum output with less resources/कम संसाधनों के साथ अधिकतम उत्पादन
- (c) maximum income per head/प्रति व्यक्ति अधिकतम आय
- (d) minimum output per capita/प्रति व्यक्ति न्यूनतम उत्पादन

Ans. (c) : इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, इष्टतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। प्रेस्टन क्लाउड ने अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा देते हुए कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो एक निश्चित सीमा रेखा में सन्निहित हो तथा वह संख्या इतनी पर्याप्त हो जिसमें सभी निवासियों में निरन्तर उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए निर्माण क्षमता हो, परन्तु संख्या इतनी विशाल भी न हो कि उससे सामान्य जीवन स्तर में गिरावट अथवा वातावरण संयोजन बुद्धिमत्तापरक प्रबंध में कमी आ जाये।

139. Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R):

नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:

Assertion (A): Migration has a direct bearing on the age composition.

अभिकथन (A): प्रवासन की आयु संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

Reason (R): Migration tends to be age selective which means the people in the age group of 15-30 years are more mobile than the people in the younger and older age groups.

कारण (R): प्रवासन आयु चयनात्मक की ओर ध्यान देता है जिसका अर्थ है कि 15-30 वर्ष की आयु समूह के लोग, छोटी तथा बड़ी आयु समूह के लोगों की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं।

In the context of the above two statements, which of the following is correct?

उपरोक्त दो कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) (A) is correct, but (R) is wrong./ (A) सही है लेकिन (R) गलत है।
- (b) (A) is wrong, but (R) is correct./ (A) गलत है लेकिन (R) सही है।
- (c) Both (A) and (R) are correct and (R) explains (A)./ (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) का व्याख्यान करता है।
- (d) Both (A) and (R) are wrong./ (A) तथा (R) दोनों गलत हैं।

Ans. (c) : प्रवासन की आयु संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि प्रवासी आयु चयनात्मक की ओर ध्यान देता है जिसका अर्थ है कि 15-30 वर्ष की आयु समूह के लोग छोटी तथा बड़ी आयु समूह के लोगों की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं। लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं। किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। अतः (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

140. Which of the following statement regarding 'Demographic Transition theory' is NOT correct?

'जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- (a) It is based on the hypothesis that the decline in mortality comes before the decline in fertility./यह इस परिकल्पना पर आधारित है कि मृत्यु दर में गिरावट उर्वरता में गिरावट से पहले आती है।
- (b) The first stage of demographic transition is characterised by declining birth rate and low death rate./जनसांख्यिकीय संक्रमण का पहला चरण घटती जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से पहचाना जाता है।
- (c) This theory was put forward by W.S. Thompson and Frank W. Notestein in its original form./इस सिद्धांत को डब्ल्यू. एस. थॉम्पसन तथा फ्रैंक डब्ल्यू नोटस्टीन द्वारा इसके मूल रूप में पेश किया गया था।
- (d) This theory postulates that socio-economic transformation of a society takes place simultaneously with its demographic transition./यह सिद्धांत बताया है कि किसी समाज का सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन उसके जनसांख्यिकीय संक्रमण के साथ-साथ होता है।

Ans. (b) : जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकीय संक्रमण का पहला चरण उच्च मृत्युदर तथा उच्च जन्म दर को प्रदर्शित करता है न कि घटती जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर को। यह इस परिकल्पना पर आधारित है कि मृत्यु दर में गिरावट उर्वरता में गिरावट से पहले आती है। यह सिद्धांत डब्ल्यू. एस. थॉम्पसन तथा फ्रैंक डब्ल्यू नोटस्टीन द्वारा इसके मूल रूप में पेश किया गया था तथा यह सिद्धान्त बताया है कि किसी समाज का सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन उसके जनसांख्यिकीय संक्रमण के साथ-साथ होता है। अतः विकल्प (b) सही नहीं है।

141. Thailand in South-East Asia is the buffer zone between the French Realm in Indo-China and the _____.

दक्षिण-पूर्व एशिया में थाईलैंड, _____ तथा भारत-चीन में फ्रांसीसी (फ्रेंच) क्षेत्र के बीच, एक बफर कटिबंध है।

- (a) North-Eastern India/उत्तर-पूर्वी भारत
- (b) Mediterranean African states/भूमध्यसागरीय अफ्रीकी राज्य
- (c) British Empire in Asia/एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य
- (d) Sino-Russian boundary in Mongolia/मंगोलिया में चीन-रूस सीमा

Ans. (c): दक्षिण-पूर्व एशिया में थाइलैंड एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य तथा भारत-चीन में फ्रांसीसी (फ्रेंच) क्षेत्र के बीच एक बफर कटिबंध है। अन्तस्थ राज्य (Buffer State) विश्व की राजनीति की उस यांत्रिक युक्ति को कहा जाता है, जिसका उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय तनाव, विशेषकर दो बड़े राज्यों के बीच के तनाव को समाप्त अथवा भंग करने के लिए किया जाता है। स्पाइकमैन के अनुसार “अन्तस्थ राज्य दो बड़े राज्यों के मध्य स्थित एक छोटी राजनीतिक इकाई है।”

142. If 'GX' is the G-scale value of a state, then what does 'Rx' represent in the given formula?

$$GX = \log \left(\frac{Ga}{Rx} \right)$$

यदि 'GX' किसी राज्य का G- स्केल मान है, तो दिए गए सूत्र में 'Rx' क्या दर्शाता है?

$$GX = \log \left(\frac{Ga}{Rx} \right)$$

- (a) Area of the earth/पृथ्वी का क्षेत्रफल
- (b) Population size of state/राज्य का जनसंख्या आकार
- (c) Area of country/देश का क्षेत्रफल
- (d) Circumference of the earth/पृथ्वी की परिधि

Ans. (c) : $GX = \log \left(\frac{Ga}{Rx} \right)$ सूत्र में यदि 'GX' किसी राज्य का G-स्केल मान है, तो दिए गये सूत्र में 'Rx' देश का क्षेत्रफल दर्शाता है।

143. Which of the following is the last stage of the geographical boundary making?

निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सीमा निर्माण का अंतिम चरण है?

- (a) Identification/पहचान
- (b) Identification/परक्रमण
- (c) Delimitation/परिसीमन
- (d) Demarcation/सीमांकन

Ans. (d) : सीमांकन भौगोलिक सीमा निर्माण का अंतिम चरण है। राष्ट्रीय राजनीति के एक तथ्य के रूप में सीमाओं का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह राज्य की सार्वभौमिकता की सीमा को चिन्हित करता है। यह एक आधुनिक तथ्य है जो राज्य के अधिकार-क्षेत्र को स्पष्ट करता है तथा एक राज्य की प्रभुसत्ता को उसके पड़ोसी राज्य से अलग करता है। कार्यात्मक अथवा आनुवंशिक योजना के आधार पर सीमा को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। जो निम्नलिखित हैं-

- (1) पूर्ववर्ती सीमायें
- (2) अनुवर्ती सीमायें
- (3) अध्यारोपित सीमायें
- (4) अवशिष्ट सीमायें।

144. The McMahon line is a borderline between

मैकमोहन रेखा _____ के बीच की सीमा रेखा है।

- (a) North America and South America/उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका
- (b) India and China/भारत तथा चीन

(c) North Korea and South Korea/उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया

(d) Germany and France/जर्मनी तथा फ्रांस

Ans. (b) : मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा है। यह सीमा एक प्राकृतिक सीमा है, जो भारत की दूसरी सबसे लम्बी सीमा है। इस सीमा को भारत के पाँच राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेश - हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखण्ड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करते हैं। भारत-पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा सीमा का निर्धारण करती है तथा अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य डुरण्ड रेखा सीमा का निर्धारण करती है।

145. Which of the following countries of Asia is landlocked?

एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ है?

- (a) Uzbekistan/उज्बेकिस्तान
- (b) Bangladesh/बांग्लादेश
- (c) Indonesia/इंडोनेशिया
- (d) Malaysia/मलेशिया

Ans. (a) : एशिया का उज्बेकिस्तान देश भूमि से घिरा हुआ है। स्थलरुद्ध देश वह देश होते हैं, जिनकी सीमाएं सागर या महासागर से नहीं लगती हैं। दक्षिण अमेरिका का बोलिविया तथा पराग्वे स्थलरुद्ध देश है। एशिया में भूमि से घिरे स्थलरुद्ध देश निम्नलिखित हैं- अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, भूटान, लाओस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान।

146. Which of the following factors did NOT provide the necessary impetus to the revival of geopolitics?

निम्नलिखित में से किस कारक ने भू-राजनीति के पुनः प्रवर्तन के लिए आवश्यक आवेग/प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया?

- (a) Break-up of the colonial empires/औपनिवेशिक साम्राज्यों का टूटना
- (b) Emergence of large number of nation-states/बड़ी संख्या में राष्ट्र-राज्यों का उत्थान
- (c) More complex world before world war/विश्व युद्ध से पहले और अधिक जटिल विश्व
- (d) Advancement of political parties/राजनीतिक दलों की उन्नति

Ans. (d) : राजनीतिक दलों की उन्नति भू-राजनीति के पुनः प्रवर्तन के लिए आवश्यक आवेग/प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया, जबकि औपनिवेशिक साम्राज्यों का टूटना, बड़ी संख्या में राष्ट्र-राज्यों का उत्थान तथा विश्व युद्ध से पहले और अधिक जटिल विश्व भू-राजनीति के पुनः प्रवर्तन के लिए आवश्यक आवेग/प्रोत्साहन प्रदान करता है। सामरिकता अथवा रणनीति (Strategy) शब्द से शक्ति के प्रयोग करने की कला का बोध होता है, जबकि वैश्विक रणनीति का अर्थ विश्व स्तर पर शक्ति के प्रयोग की कला है।

147. The statement that “Political frontiers tend to establish nationalities” was made by _____.

यह कथन कि “राजनीतिक सीमाएँ राष्ट्रीयताएँ स्थापित करने पर ध्यान देती हैं” _____ द्वारा दिया गया था।

- (a) Reinhold Niebuhr/रेनहोल्ड नीबुहर
- (b) H. Kohn/एच. कोहन
- (c) John Stuart Mill/जॉन स्टुअर्ट मिल
- (d) Karl W. Deutsch/कार्ल डेब्ल्यू डेउत्सच

Ans. (b) : “राजनीतिक सीमाएँ राष्ट्रीयताएँ स्थापित करने पर ध्यान देती हैं।” यह कथन एच-कोहन द्वारा दिया गया था। सीमाओं की प्रकृति, चरित्र तथा कार्य में निरन्तर परिवर्तन होते रहे हैं। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तथा मानव अधिवासों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे सरकारों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व बढ़ते जा रहे हैं। एस.बी.जोन्स (1959) ने सीमा की संकल्पना के छः विभिन्न प्रकारों की पहचान की है। जो निम्नलिखित हैं- (1) प्राकृतिक (2) राष्ट्रीय (3) साम्राज्यवादी (4) संविदात्मक (5) ज्यामितिय (6) शक्ति राजनीतिक।

148. According to Smith, which of the following is NOT one of the indicators representing different components of well-being?

स्मिथ के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण के विभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतकों में से एक नहीं है?

- (a) Mental and Physical health/मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य
- (b) Social order/सामाजिक व्यवस्था
- (c) Re-creation and leisure/प्रसन्नता तथा अवकाश
- (d) Cultural elements/सांस्कृतिक तत्व

Ans. (d) : स्मिथ के अनुसार सांस्कृतिक तत्व कल्याण के विभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतकों में से नहीं है, जबकि मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रसन्नता एवं अवकाश कल्याण के विभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेत हैं। भूगोल में कल्याणपरक चिंतन का आरंभ 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में हुआ। इसके अन्तर्गत मानव कल्याण के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाओं तथा प्रतिरूपों की क्षेत्रीय भिन्नता तथा स्थानिक संगठन पर विचार किया जाता है। कल्याणपरक अध्ययन के प्रचार-प्रसार में डेविड स्मिथ तथा पॉल नॉक्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

149. Which of the following statements regarding one of the schools of human geography ‘Possibilism’ is/are correct?

मानव भूगोल के विद्यालयों में से एक ‘संभववाद’ के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

I. This theory takes man as an active agent in environment./यह सिद्धांत मनुष्य को पर्यावरण में एक सक्रिय एजेंट के रूप में लेता है।

II. Vidal de La Blache was a staunch supporter of the philosophy of possibilism./विडाल डी ला ब्लाश संभववाद के दर्शन के कट्टर समर्थक थे।

III. The concept of possibilism was put forward by Taylor in the 1920s./1920 के दशक में टेलर द्वारा संभववाद की अवधारणा को सामने रखा गया था।

- (a) I and II/ I तथा II
- (b) II and III/ II तथा III
- (c) Only III/केवल III
- (d) I, II and III/ I, II तथा III

Ans. (a) : विडाल डी ला ब्लाश संभववाद दर्शन के कट्टर समर्थक थे। उनके अनुसार “मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता।” फ्रांसीसी विद्वान लूसियन फैब्रे ने ‘संभववाद’ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम (1922) किया था। फैब्रे ने संभववाद की विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक ‘इतिहास की भौगोलिक भूमिका’ में किया है, यह सिद्धांत मनुष्य को पर्यावरण में एक सक्रिय एजेंट के रूप में लेता है तथा बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में विकसित फ्रांसीसी विचारधारा जो मानव पर्यावरण सम्बंध की व्याख्या में मानव प्रयत्नों तथा क्रियाओं को अधिक महत्व देती है। ग्रिफिथ टेलर को नव नियतिवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने वैज्ञानिक नियतिवाद तथा रूको और जाओ नियतिवाद का प्रतिपादन किया।

150. Match List – I of global strategies with List – II of scholars and select the correct answer from the given options.

वैश्विक रणनीतियों की सूची- I का विद्वानों की सूची- II से मिलान करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें।

List-I/सूची- I		List-II/सूची- II	
A	Rimland Theory/रिमलैंड सिद्धांत	I	Halford Mackinder/ हेल्फोर्ड मैकिण्डर
B	Heartland/ हार्टलैंड मॉडल	II	Alfred Thayer Mahan/अल्फ्रेड थायर महान
C	Sea Power Concept/समुद्र शक्ति (सी पॉवर) अवधारणा	III	Nicholas Spykman/निकोलस स्पाइकमैन
D	Air Power Concept/वायु शक्ति (एयर पॉवर) अवधारणा	IV	Alexander P. de Seversky/अलेक्जेंडर पी. डी. सेवर्स्की

- (a) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (b) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (c) A-I, B-IV, C-II, D-III
- (d) A-III, B-I, C-IV, D-II

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-	
सूची- I	सूची- II
रिमलैंड सिद्धांत	निकोलस स्पाइकमैन
हार्टलैंड मॉडल	हेल्फोर्ड मैकिण्डर
समुद्र शक्ति (सी पॉवर) अवधारणा	अल्फ्रेड थामस महान
वायु शक्ति (एयर पॉवर) अवधारणा	अलेक्जेंडर पी. डी. सेवर्स्की
अतः विकल्प (a) सही सुमेलित है।	

151. If A, B and C are the functions of territoriality where 'A' stands for enforcing control over access to the territory, 'B' stands for reifying power and 'C' stands for displacing attention from the social relation of dominance, then which of the following strategies of territoriality is/are correctly defined?

यदि A, B तथा C क्षेत्रीयता के कार्य हैं जहाँ 'A' का अर्थ क्षेत्र तक पहुँच पर नियंत्रण लागू करने के लिए है, 'B' का अर्थ शक्ति को मृत रूप देना है तथा 'C' का अर्थ प्रभुत्व के सामाजिक संबंध से ध्यान हटाने के लिए है, तो क्षेत्रीयता की निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियों को सही ढंग से परिभाषित किया गया है?

I. Social conflict obscured – A and C/सामाजिक प्रतिद्वन्द्व अस्पष्ट हो गया है – A तथा C

II. Efficient span of control - A, B and C/नियंत्रण की कुशल अवधि - A, B तथा C

III. Divide and rule – Only B/फूट डालो तथा शासन करो – केवल B

- (a) I and II/ I तथा II
(b) Only I/केवल I
(c) I and III/ I तथा III
(d) I, II and III/ I, II तथा III

Ans. (b) : यदि A, B तथा C क्षेत्रीयता के कार्य हैं जहाँ 'A' का अर्थ क्षेत्र तक पहुँच पर नियंत्रण लागू करने के लिए है, 'B' का अर्थ शक्ति को मृत रूप देना है तथा 'C' का अर्थ प्रभुत्व के सामाजिक संबंध से ध्यान हटाने के लिए है तो क्षेत्रीयता की सामाजिक प्रतिद्वन्द्व अस्पष्ट हो गया है- A तथा C रणनीतियों को सही ढंग से परिभाषित किया गया है।

152. Which of the following falls under the category of cumulative atmospheric disaster?

निम्नलिखित में से कौन संचयी वायुमंडल आपदा की श्रेणी में आता है?

- (a) Heat waves/गर्म तरंगें
(b) Earthquakes/भूकंप
(c) Eutrophication/सुपोषण
(d) Nuclear war/परमाणु युद्ध

Ans. (a) : गर्म तरंगें (Heat waves) संचयी वायुमंडल आपदा की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त बर्फानी तूफान, सूखा, पाला, लू आदि वायुमण्डलीय आपदा के अन्तर्गत आते हैं जबकि भूकंप भौमिक आपदा की श्रेणी में आता है। प्राकृतिक प्रकोप प्रास्थितिक

तंत्र को संतुलित करने के लिए पृथ्वी की नैसर्गिक प्रणाली के उत्पाद हैं। ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के भाग हैं। हमारा ध्यान इनकी ओर तभी आकृष्ट होता है जब इनकी आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि से तबाही होने लगती है। भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन आदि ऐसे ही प्राकृतिक प्रकोप हैं जिनसे भारतीय क्षेत्र प्रभावित होता है।

153. The strongest cyclone in the cyclone history of India known as 'Super cyclone' occurred in which state?

भारत के चक्रवात इतिहास का सबसे शक्तिशाली चक्रवात जिसे 'सुपर साइक्लोन' के नाम से जाना जाता है, किस राज्य में हुआ था?

- (a) Karnataka/कर्नाटक
(b) Gujarat/गुजरात
(c) Andhra Pradesh/आंध्र प्रदेश
(d) Odisha/उड़ीसा

Ans. (d) : भारत के चक्रवात इतिहास का सबसे शक्तिशाली चक्रवात जिसे 'सुपर साइक्लोन' के नाम से जाना जाता है, ओडिशा राज्य में आया था। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10° से 15° उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर अक्टूबर और नवम्बर में बनते हैं। यहाँ ये चक्रवात 16° से 21° उत्तर तथा 92° पूर्व देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परन्तु जुलाई में यह सुन्दर वन डेल्टा के करीब 18° उत्तर और 92° पूर्व देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं।

154. The consideration of susceptibility of a particular community or group to a particular disaster is _____.

किसी विशेष समुदाय या समूह की किसी विशेष आपदा के प्रति संवेदनशीलता का विचार _____ होता है।

- (a) Regional vulnerability/क्षेत्रीय अरक्षितता
(b) Social vulnerability/सामाजिक अरक्षितता
(c) Global vulnerability/वैश्विक अरक्षितता
(d) Physical vulnerability/भौतिक अरक्षितता

Ans. (b) : किसी विशेष समुदाय या समूह की किसी विशेष आपदा के प्रति संवेदनशीलता का विचार सामाजिक अरक्षितता (Social vulnerability) होता है। विभिन्न प्रकार के नुकसानों के अनुसार, भेदता (Vulnerability) को शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय भेदता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पर्यावरणीय भेदता के अन्तर्गत पर्यावरण (वनस्पति, जीव, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता आदि) को शामिल किया जाता है तथा आर्थिक भेदता के अन्तर्गत आर्थिक परिसंपत्तियों और प्रक्रियाओं पर खतरों के संभावित प्रभाव (व्यापार में रूकावट, द्वितीयक प्रभाव जैसी बड़ी हुई गरीबी और नौकरी छुटना) आदि को शामिल किया जाता है।

155. Elastic rebound theory related to earthquakes was postulated by _____.

भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप (इलास्टिक रिबाउंड) सिद्धांत _____ द्वारा प्रतिपादित किया गया था।

- (a) C.G. Bates/सी.जी. बेट्स
- (b) H.F. Reid/एच. एफ. रीड
- (c) Charles F. Richter/चार्ल्स एफ. रिचर
- (d) A.J. Henry/ए. जे. हेनरी

Ans. (b) : भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप (इलास्टिक रिबाउंड) सिद्धांत एच. एफ. रीड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार भूकंपों की यांत्रिक रचना शैलों के लचीलेपन पर निर्भर करती है। भूगर्भ की शैलें खड़ की भांति लचीली होती हैं जिस कारण उनमें बढ़ने तथा घटने के गुण होते हैं। जब किसी स्थान के शैलों पर तनाव बढ़ता है तो वे तनाव अथवा खिंचाव के कारण मुड़ जाती हैं। परन्तु जब तनाव शैलों के लचीलेपन की सीमा से बढ़ जाता है तो शैलें मुड़ती नहीं बल्कि टूट जाती हैं इससे चट्टान टूटकर दो भिन्न खंडों में विभाजित हो जाती है और उन खण्डों के बीच एक दरार पड़ जाती है दरार के दोनों ओर के चट्टान का तनाव समाप्त हो जाता है और चट्टान के दोनों खण्ड अपने स्थान पर आने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार तनाव द्वारा उत्पन्न दबाव भ्रंश क्रिया से समाप्त हो जाता है और दरार के सहारे संघर्षण से मिलकर भूकंप उत्पन्न करते हैं।

156. According to Indian Meteorological Department (IMD), drought occurs when the mean annual rainfall is _____ of the normal rainfall.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सूखा तब होता है जब औसत वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षा से _____ होती है।

- (a) more than 45 percent/45 प्रतिशत से अधिक
- (b) more than 85 percent/85 प्रतिशत से अधिक
- (c) less than 50 percent/50 प्रतिशत से कम
- (d) less than 75 percent/75 प्रतिशत से कम

Ans. (d) : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सूखा तब होता है जब औसत वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत से कम होती है। सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बाँटा गया है—

- (1) अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र— राजस्थान में ज्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है।
- (2) अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र— राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्यप्रदेश के ज्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्रप्रदेश के आंतरिक भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग तथा झारखण्ड के दक्षिणी भाग।
- (3) मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र— राजस्थान का उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, झारखण्ड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है।

157. On the basis of speed of movement, which hazard is considered to be a slow on-set hazard?

गतिविधि की गति के आधार पर, किस खतरे को धीमा आक्रमण (ऑन-सेट) खतरा माना जाता है?

- (a) Drought/सूखा
- (b) Lava flow/लावे का प्रवाह
- (c) Tornado/टारनेडो
- (d) Tsunami/सुनामी

Ans. (a) : गतिविधि की गति के आधार पर सूखा खतरे को धीमी आक्रमण (ऑन-सेट) खतरा माना जाता है। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लम्बे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाये। सूखे को निम्नलिखित प्रकार में विभाजित किया जा सकता है—

- (1) मौसमविज्ञान संबंधी सूखा
- (2) कृषि सूखा
- (3) जलविज्ञान संबंधी सूखा
- (4) पारिस्थितिक सूखा

158. The Mount Pelee eruption on the Martinique Island in the Caribbean sea consuming around 28,000 lives, took place in which year?

कैरेबियन समुद्र में मार्टीनिक द्वीप पर माउंट पेले विस्फोट किस वर्ष हुआ था जिसमें लगभग 28,000 लोग मारे गए थे?

- (a) 1940
- (b) 1902
- (c) 1935
- (d) 1915

Ans. (b) : कैरेबियन समुद्र में मार्टीनिक द्वीप पर माउंट पेले विस्फोट 8 मई, 1902 में हुआ था, जिसमें लगभग 29,000 से अधिक लोग मारे गये थे, यह एक ज्वालामुखी विस्फोट था। यह लेसर अन्तरिप का हिस्सा है, जहाँ पर उत्तरी अमेरिकन प्लेट कैरेबियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है।

159. Which of the following is NOT one of the characteristics of the eye of cyclone?

निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात की आँख के अभिलक्षणों में से एक नहीं है?

- (a) Scarcity of rain/बारिश की कमी
- (b) Generally dry/आम तौर पर सुखी होती है
- (c) Winds are feeble/पवन क्षीण होती है
- (d) Extremely moist/अत्यधिक नम होती है

Ans. (d) : अत्यधिक नम चक्रवात की आँख के अभिलक्षण नहीं है जबकि बारिश की कमी, इसके केन्द्रीय (अक्ष) क्षेत्र शान्त होना तथा पवन का अवतलन, वायु का प्रबल एवं वृत्ताकार रूप में आरोहण तथा आम तौर पर सुखे की स्थिति होती है। एक विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पित पवनों का परिसंचरण है जिसे इसकी आँख कहते हैं। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 कि.मी. तक होती है।

160. Which of the following is NOT one of the causes of floods?

निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ के कारणों में से एक नहीं है?

- (a) Wind shear in the vertical/ऊर्ध्वाधर में पवन अपरूपण
- (b) Large-scale deforestation/बड़े पैमाने पर वन-कटाई
- (c) Highly sinuous and meandering courses of rivers/नदियों के अत्यधिक लहरदार तथा विसर्पी मार्ग
- (d) Faulty agricultural practices/दोषपूर्ण कृषि कार्य प्रणालियाँ

Ans. (a) : बाढ़ के आने में पवन का ऊर्ध्वाधर अपरूपण प्रमुख कारण नहीं है बल्कि बड़े पैमाने पर वन की कटाई, नदियों के अत्यधिक लहरदार तथा विसर्पी मार्ग, दोषपूर्ण कृषि कार्य प्रणालियाँ, लम्बे समय तक तेज बारिश तथा जमीन की अंतः स्पंदन (Infiltration) दर में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन इत्यादि बाढ़ के आने के प्रमुख कारण हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण जान-माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हैक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। असोम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से हैं।

161. Which of the following is a small scale map?
निम्नलिखित में से कौन सा लघुमान मानचित्र है?

- (a) Land parcel map/भूमि पार्सल मानचित्र
- (b) Atlas map/एटलस मानचित्र
- (c) Topographical map/स्थलाकृतिक मानचित्र
- (d) Settlement map/बस्ती मानचित्र

Ans. (b) : लघुमान मानचित्र को भित्ति मानचित्र तथा एटलस मानचित्र में वर्गीकृत किया जाता है। लघुमान मानचित्र का उपयोग बृहद क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। एटलस मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं तथा भौतिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं को सामान्य तरीके से दर्शाते हैं। एटलस मानचित्र विश्व, महाद्वीपों, देशों या क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारी के आलेखी विश्वकोश हैं। यह मानचित्र हमें स्थिति, आकृति, अपवाह, जलवायु, वनस्पति, नगरों एवं शहरों के वितरण, जनसंख्या, उद्योगों की स्थिति, परिवहन तंत्र, पर्यटन तथा धरोहरों आदि के सम्बंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

162. In which of the following fields, passive microwave remote sensing is used?
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, निष्क्रिय सूक्ष्म तरंगी सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है?

- (a) Oceanography/समुद्र विज्ञान (ओशियनोग्राफी)
- (b) Agriculture/कृषि
- (c) Mineralogy/खनिज विद्या
- (d) Pedology/भूमिविज्ञान (पेडोलॉजी)

Ans. (a) : समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में निष्क्रिय सूक्ष्म तरंगी सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है। सुदूर संवेदन एक ऐसा विज्ञान है जो दूर स्थित लक्ष्यों, वस्तुओं या दृश्य क्षेत्रों के सम्बंध में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए विद्युत चुम्बकीय माध्यमों के माध्यम से जानकारी को एकत्रित करता है।

करके संकेतों में परिवर्तित कर उपयुक्त रूपों में प्रस्तुत करता है। यद्यपि सभी संवेदक मूलतः धरातल के विभिन्न लक्षणों से परावर्तित या उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा की विभिन्नताओं को स्पष्ट करते हैं परन्तु उन्हें स्पेक्ट्रमी प्रदेशों व बैंडों तथा सूचना प्राप्त करने के ढंग के अनुसार भिन्न-भिन्न वर्गों में रखा जा सकता है।

163. A type of bar diagram where columns can be split into sections to show breakdown of the total value is called _____.

एक प्रकार का दंड आरेख, जिसमें कुल मान के विभाजन को दर्शाने के लिए स्तंभों को खंडों में विभाजित किया जा सकता है, _____ कहलाता है।

- (a) Comparative bar diagram/तुलनात्मक दंड आरेख
- (b) Compound bar diagram/मिश्र (कंपाउंड) दंड आरेख
- (c) Paired bar diagram/युग्मित दंड आरेख
- (d) Deviation bar diagram/विचलन दंड आरेख

Ans. (b) : एक प्रकार का दण्ड आरेख, जिसमें कुल मान के विभाजन को दर्शाने के लिए स्तंभों को खंडों में विभाजित किया जा सकता है, उसे मिश्र (कम्पाउंड) दण्ड आरेख कहते हैं। जब विभिन्न घटकों को तत्त्व चर के एक समूह में वर्गीकृत किया जाता है अथवा एक घटक के विभिन्न चर साथ-साथ रखे जाते हैं, उनका प्रदर्शन एक यौगिक दण्ड आरेख द्वारा किया जाता है। मिश्रित दण्ड आरेख में, विभिन्न चरों को एक अकेले दण्ड में विभिन्न आयतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

164. Which of the following techniques specifically uses the numerical data to prepare a thematic map?

थिमैटिक मानचित्र तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक विशेष रूप में संख्यात्मक डेटा का उपयोग करती है?

- (a) Symbol method/प्रतीक विधि
- (b) Tint Method/रंगक विधि
- (c) Dot method/बिंदु विधि
- (d) Shading method/छायांकन विधि

Ans. (d) : थिमैटिक मानचित्र तैयार करने के लिए छायांकन विधि तकनीक विशेष रूप में संख्यात्मक डेटा का उपयोग करती है। थिमैटिक मानचित्र में विभिन्न विशेषताओं को प्रस्तुत करने वाले आंकड़ों में आंतरिक विभिन्नताओं के बीच तुलना दिखाने के लिए आलेख और आरेख उपयोगी प्रयोजन प्रदान करते हैं।

165. The pushbroom scanning operation was first performed in which of the following satellites?

पुश ब्रूम क्रमवीक्षण (स्कैनिंग) ऑपरेशन सबसे पहले निम्नलिखित में से किस उपग्रह में किया गया था?

- (a) BHASKARA-I/भास्कर- I
- (b) SPOT-1/स्पॉट-1
- (c) LANDSAT-1/लैंडसेट-1
- (d) IRS-1A/आईएस-1

Ans. (b): पुश ब्रूम क्रमवीक्षण (स्कैनिंग) आपरेशन सबसे पहले स्पॉट-1 उपग्रह में किया गया था। यह उपग्रह फ्रांस द्वारा अप्रैल 1985 में अन्तरिक्ष में पृथ्वी से 822 किमी. की ऊँचाई पर प्रक्षेपित किया गया। स्पॉट की खास विशेषता यह है कि इसको वृहत मापनी पर विकसित अन्तर्राष्ट्रीय प्रोग्राम भूमि स्टेशन (Ground Receiving Station) के साथ तैयार किया गया है और 30 से अधिक देशों में स्थित है। स्पॉट-1 ने 31 दिसम्बर, 1990 में कार्य करना बन्द कर दिया था। 21 जनवरी, 1990 में स्पॉट-2 तथा 25 दिसम्बर, 1993 में स्पॉट-3 को अन्तरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया।

166. Cadastral maps are the maps representing

कैडेस्ट्रल मानचित्र _____ को निरूपित करने वाले मानचित्र हैं।

- (a) highly generalized maps of the world/विश्व के अत्यधिक सामान्यीकृत मानचित्र
- (b) the earth's surface features/पृथ्वी की सतह के अभिलक्षण
- (c) land properties or land parcels or plots/भूमि संपत्ति या भूमि के खंड या भूखंड
- (d) the cultural landscapes of the earth surface/पृथ्वी की सतह के सांस्कृतिक परिदृश्य

Ans. (c) : कैडेस्ट्रल मानचित्र सम्पत्ति या भूमि के खण्ड या भूखण्ड को निरूपित करने वाला मानचित्र है। कैडेस्ट्रल मानचित्र बृहत मापनी मानचित्र होती है, इसमें कृषित भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर तथा नगरों में व्यक्तिगत (निजी) मकानों के प्लान को दर्शा कर उन के स्वामित्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। यह मानचित्र सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमिकर, लगान की वसूली एवं स्वामित्व का रिकार्ड रखने के लिए बनाए जाते हैं। इसे गाँवों की भूसम्पत्ति मानचित्र 1:4000 की मापनी पर तथा नगरों का मानचित्र 1:2000 और इससे अधिक मापनी पर प्रदर्शित किया जाता है।

167. In which of the following conditions, the sensor remote is able to detect even smaller objects on one spectrum?

निम्नलिखित में से किस स्थिति में, सेंसर रिमोट एक स्पेक्ट्रम पर छोटी वस्तुओं का भी पता लगाने में सक्षम होता है?

- (a) When the radiometric resolution is higher./जब विकिरणमापीय विभेदन उच्चतर होता है।
- (b) When spectral resolution is recorded in a specified wavelength./जब वर्णपट विभेदन को निर्दिष्ट तरंग-दैर्घ्य में अभिलिखित किया जाता है
- (c) When the spatial resolution is higher/जब स्थानिक विभेदन उच्चतर होता है
- (d) When temporal resolution is same for all the object./जब कालिक विभेदन सभी पिंडों के लिए समान होता है

Ans. (c) : जब स्थानिक विभेदन उच्चतर होता है, तो सेंसर रिमोट एक स्पेक्ट्रम पर छोटी वस्तुओं का भी पता लगाने में सक्षम होता है। स्पेक्ट्रम विभेदन अलग-अलग बैंडों के तरंगदैर्घ्य अन्तरालों को दर्शाता है। किसी संसूचक के उच्चतर घनत्व के 10% पर अधिकतर

किया गया तरंगदैर्घ्य अन्तराल को उस संसूचक का स्पेक्ट्रम विभेदन कहते हैं। प्रत्येक स्पेक्ट्रम बैंड, बिंबों पर अलग-अलग स्पेक्ट्रम प्रदीप्त घनत्व (Irradiance) को दर्शाता है।

168. Which of the following is NOT one of the properties of the conical map projections?

निम्नलिखित में से कौन सा शंकवाकार मानचित्र प्रक्षेपण के गुणों में से एक नहीं है?

- (a) The pole is represented as an arc or a point./ध्रुवों को एक चाप या एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है।
- (b) All parallels are arcs of concentric circles./सभी समांतरक संकेन्द्रित वृत्तों के चाप होते हैं।
- (c) These are not orthomorphic projections./ये यथार्थकृतिक (ऑर्थोमॉर्फिक) प्रक्षेपण नहीं हैं।
- (d) Scale is true along the standard parallel(s)/मानक समांतरक (को) के साथ स्केल सही होता है।

Ans. (*) : शंकवाकार प्रक्षेपण न तो समक्षेत्र है न ही यथार्थकृतिक प्रक्षेपण तथा शंकु प्रक्षेपण को ध्रुवों को एक चाप या एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, सभी समांतरक संकेन्द्रित वृत्तों के चाप होते हैं तथा मानक समांतरक के साथ स्केल सही होता है। शंकु प्रक्षेपण की रचना ग्लोब में किसी एक अक्षांश समान्तर को स्पर्श करते हुए एक विकासनीय शंकु पर याम्योत्तर एवं समान्तर रेखाओं के जाल की छाया को प्रक्षेपित करके की जाती है। इस अक्षांश समांतर को मानक अक्षांश समांतर या शंकु प्रक्षेपण कहते हैं।

नोट:- इस प्रश्न में शंकवाकार मानचित्र प्रक्षेपण के गुणों में सभी कथन सही हैं। आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (c) माना है।

169. Point pollution of river water involves which of the following?

नदी के पानी के बिंदु प्रदूषण में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है?

- (a) Melting snow due to rain/वर्षा के कारण पिघल रही बर्फ
- (b) Soil erosion due to deforestation/वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन
- (c) Discharge of pollutants from agricultural fields/कृषि क्षेत्रों से प्रदूषकों का निर्वहन
- (d) Urban sewage drains/शहरी मलजल नालियाँ

Ans. (d) : नदी के पानी के बिंदु प्रदूषण नगर पालिका क्षेत्र का सीवेज स्थल एवं फैक्ट्रियों का बहिःस्त्राव स्थल तथा शहरी मलजल नालियाँ आदि को शामिल किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर जल प्रदूषकों के स्रोतों के दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जाता है।

(i) बिंदु स्रोत प्रदूषण

(ii) अबिंदु स्रोत प्रदूषण

बिंदु स्रोत प्रदूषण के अन्तर्गत ऐसा प्रदूषण आते हैं जिसमें प्रदूषक जल के निश्चित स्रोत से आते हैं। जबकि अबिंदु स्रोत प्रदूषण के अंतर्गत ऐसे प्रदूषण को शामिल किया जाता है जिसमें प्रदूषकों का बहिःस्त्राव किसी पृथक् स्रोत से नहीं होता है इसमें प्रदूषक एक विस्तृत क्षेत्र से आते हैं। उदाहरण के लिए शहर के वर्षा जल का बहाव, कृषि क्षेत्रों का गहवारी धोबी घाट, खुले में शौच तथा पशुओं के शव इत्यादि हैं।

170. Maximum ozone density is found between the height of ____./अधिकतम ओजोन घनत्व ____ की ऊँचाई के बीच पाया जाता है।

- (a) 20 km to 25 km/20 किमी. से 25 किमी.
- (b) 30 km to 35 km/30 किमी. से 35 किमी.
- (c) 12 km to 20 km/12 किमी. से 20 किमी.
- (d) 50 km to 65 km/50 किमी. से 65 किमी.

Ans. (a) : अधिकतम ओजोन घनत्व 20 किमी. से 25 किमी. की ऊँचाई के बीच पाया जाता है। ओजोन का अधिकांश भाग (लगभग 90%) समतापमण्डल की निचली परत में 15 से 35 किमी. के बीच पायी जाती है। समतापमण्डल में ओजोन का निर्माण लगातार पराबैंगनी किरणों (लघु तरंगदैर्घ्य) द्वारा होता रहता है। वायुमण्डलीय ओजोन का मापन डॉबसन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। ओजोन का सर्वाधिक सान्द्रण 22 किमी. की ऊँचाई पर होता है।

171. Which of the following is NOT the attribute of sustainability?/निम्नलिखित में से कौन सा संवहनीयता का गुण नहीं है?

- (a) Ecological function/पारिस्थितिक कार्य
- (b) Continuous supply of ecological resources/पारिस्थितिक संसाधनों की निरंतर आपूर्ति
- (c) Maintaining Ecological balance/ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना
- (d) Meeting favourable ecological demands/ अनुकूल पारिस्थितिक मांगों को पूरा करना

Ans. (d) : संवहनीयता का गुण अनुकूल पारिस्थितिक मांगों को पूरा करना नहीं है। जबकि पारिस्थितिक कार्य, पारिस्थितिक संसाधनों की निरंतर आपूर्ति एवं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना इत्यादि संवहनीयता के प्रमुख गुण हैं।

172. High concentration of which substance in lake water can cause lung cancer? झील के पानी में किस पदार्थ की उच्च सांद्रता से फोफड़ों का कैंसर हो सकता है?

- (a) Fluoride/फ्लोराइड
- (b) Asbestos/एस्बेस्टस
- (c) Sodium/सोडियम
- (d) Arsenic/आर्सेनिक

Ans. (b) : झील के पानी में एस्बेस्टस पदार्थ की उच्च सांद्रता से फेफड़ों का कैंसर (एस्बेस्टोसिस रोग) हो सकता है। कैडमियम प्रदूषण से 'इटाई-इटाई' रोग हो जाता है। जिससे हड्डियों, एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। सीसा युक्त जल से एनीमिया, सिर दर्द मासपेशियों की कमजोरी एवं मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव दिखाई देते हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम भारी धातुएँ (पारा, यूरेनियम, कैडमियम आदि) को पेयजल प्रदूषण के लिये उत्तरदायी माना है।

173. The Bhopal Gas Tragedy happened due to the leakage of which gas? भोपाल गैस त्रासदी गैस के रिसाव से हुई थी?

- (a) Styrene/स्टाइरीन
- (b) Arsenic pentafluoride/आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड
- (c) Methyl isocyanate/मिथाइल आइसोसाइनेट
- (d) Hydrogen sulfide/हाइड्रोजन सल्फाइड

Ans. (c) : भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसो-साइनेट के रिसाव से हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट एक रंगहीन, आँसू उत्प्रेरक ज्वलनशील गैस है जो अत्यंत विषैली होती है, इसका प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी दिसम्बर 1984 की रात को हुआ। इस गैस के रिसाव से पेयजल मिट्टी, तालाबों तथा जलाशयों के जल को बुरी तरह प्रदूषित कर दिया तथा - गर्भवती शिशुओं (भ्रूणों), नवजात, गर्भवती महिलाओं, वृद्धों आदि को बुरी तरह से प्रभावित किया।

174. Which method can be effectively used to handle particular matter smaller than one micrometre?/एक माइक्रोमीटर से छोटे विशिष्ट पदार्थ को संभालने के लिए किस विधि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है?

- (a) Combustion modification/दहन आपरिवर्तन
- (b) Electrostatic Precipitator/स्थिर विद्युत अवक्षेपित
- (c) Bag filter/बैग फिल्टर
- (d) Wet Scrubbers/गीले स्क्रबर्स

Ans. (b) : एक माइक्रोमीटर से छोटे विशिष्ट पदार्थ को संभालने के लिए स्थिर विद्युत अवक्षेपित विधि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। स्थिर विद्युत अवक्षेपित (ई.एस.पी.) को एक निस्पंज उपकरण है, जिसका उपयोग गैस के धुएँ और महीन धूल जैसे कणों को हटाने के लिए किया जाता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उपकरण है इसका उपयोग इस्पात संयंत्रों और तापीय ऊर्जा संयंत्रों जैसे उद्योगों में किया जाता है।

175. El-Nino Southern Oscillation is associated with

अल-नीनो दक्षिणी दोलन _____ से सम्बंधित है।

- (a) continuous precipitation/निरंतर वर्षण
- (b) rise in normal sea temperature/समुद्र के सामान्य तापमान में वृद्धि
- (c) decrease in amount of salinity/लवणता की मात्रा में कमी
- (d) cold water currents/ठंडे पानी की धाराओं

Ans. (b) : अल-नीनो दक्षिणी दोलन से सम्बंधित है क्योंकि यह समुद्र के सामान्य तापमान में वृद्धि कर देता है। अल-नीनो में महासागरीय तथा वायुमण्डलीय परिघटनाएँ शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में, यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होता है। अल-नीनो भूमध्यरेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्रा है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरूवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10°C तक बढ़ा देती है। जिसके परिणामस्वरूप भूमध्य रेखीय वायुमण्डलीय परिसंचरण में विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता तथा प्लावकों की मात्रा में कमी व समुद्री मछलियों की संख्या घट जाना आदि है।

176. Which of the following evidences does NOT support the theory of gradual rise in global warming?/निम्नलिखित में से कौन-सा प्रमाण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) में आनुक्रमिक वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है?

- (a) Thawing of permafrost areas/पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों का विगलन
(b) Rise in sea level/समुद्र के स्तर में वृद्धि
(c) Melting of continental glaciers/महाद्वीपीय हिमनदों का पिघलना
(d) Stationary pattern of rainfall/वर्षा का स्थिर पैटर्न

Ans. (d) : वर्षा का स्थिर पैटर्न प्रमाण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) में आनुक्रमिक वृद्धि के सिद्धान्त का समर्थन नहीं करता है, जबकि पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों का विगलन, समुद्र के स्तर में वृद्धि महाद्वीपीय हिमनदों का पिघलना, ध्रुवीय बर्फ का खंडित होना, मानसून के तरीकों में परिवर्तन, तथा पारितंत्र एवं जैव-विविधता पर प्रभाव तापक्रम वृद्धि में आनुक्रमिक वृद्धि के सिद्धान्त का समर्थन करता है।

177. Which of the following is NOT considered to be a particulate air pollutant?

निम्नलिखित में से किसे एक कण वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है?

- (a) Aerosols/एयरोसॉल
(b) Glycerol/ग्लिसरॉल
(c) Pollen grains/परागकण
(d) Soots/सूत

Ans. (b) : ग्लिसरॉल (Glycerol) एक वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है जबकि एयरोसॉल, परागकण तथा सूत (ब्लैक कार्बन) वायु प्रदूषण के घटक हैं। वायु प्रदूषण को उनके प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है (i) गैसीय प्रदूषण तथा (ii) कणिकीय प्रदूषण। गैसीय प्रदूषण में जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाईऑक्साइड व हाइड्रोकार्बन, रेफ्रिजरेशन प्रणाली से निस्सृत क्लोरो-फ्लोरोकार्बन तथा सूती वस्त्रों की ब्लीचिंग और अन्य रासायनिक क्रियाओं से निकलने वाली क्लोरीन इत्यादि शामिल किया जाता है। कणिकीय प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में गाड़ियों से निकलने वाला धुँआ, ताप संयंत्र, तेल शोधन करखाना, निर्माण कार्य आदि। इन प्रदूषकों के कारण धुँध तथा दृश्यता प्रभाव कम हो जाता है। यह प्रदूषण फेफड़ों व श्वसन प्रक्रिया को दुष्प्रभावित करती है। फ्लाई ऐश और अन्य धातु कण ऐसे प्रदूषकों के उदाहरण हैं।

178. What is the threat value number for the moderately threatened species of a plant?

किसी पौधे का सामान्य रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए खतरा (थ्रेट) मान संख्या क्या होती है?

- (a) 15-20 (b) 6-10
(c) 0-5 (d) 10-15

Ans. (b) : किसी पौधे का सामान्य रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए खतरा (थ्रेट) मान संख्या 6-10 होती है। पौधों के संकटग्रस्त प्रजातियों में फ्रेरिआ इंडिका (एस्क्लेपिडेसी), सेलेजिनेला इंडिका (सेलेजिनेलेसी) तथा करकुमा केसीआ (जिंजीबरेसी) इत्यादि कई दुर्लभ व संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण किया जा रहा है।

179. Match List – I of international cooperation with List – II of their signing year and select the correct answer from the given options.

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता की सूची- I का उनके हस्ताक्षर वर्ष की सूची- II से मिलान करें तथा दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें।

List-I/सूची- I		List-II/ सूची- II	
A.	Montreal Protocol/ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल	I	2004
B.	United Nations First Earth Summit/संयुक्त राज्य प्रथम पृथ्वी सम्मेलन	II	1987
C.	First World Climate Summit /प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन	III	1979
D.	Tenth Conference of Parties (CoP-10) /पार्टियों का दसवाँ सम्मेलन (कांफ्रेस) (सीओपी- 10)		1992

- (a) A-I, B-II, C-III, D-IV
(b) A-II, B-IV, C-III, D-I
(c) A-I, B-III, C-II, D-IV
(d) A-III, B-I, C-IV, D-II

Ans. (b) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है

सूची - I		सूची - II
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल	-	1987
संयुक्त राज्य प्रथम पृथ्वी सम्मेलन	-	1992
प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन	-	1979
पार्टियों का दसवाँ सम्मेलन (कांफ्रेस) (सीओपी-10)	-	2004

अतः विकल्प (b) सही सुमेलित है।

180. Which of the following statements is/are correct regarding poverty in India?

भारतीय में गरीबी के सन्दर्भ में निम्नलिखित के कारणों में से एक के रूप में पहचाना जाता है।

I. Fast population growth is identified as one of the causes of poverty./तीव्र जनसंख्या वृद्धि को गरीबी के कारणों में से एक के रूप में पहचाना जाता है।

II. The government of India started Public Distribution System (PDS) to ensure food security to people./भारत सरकार ने लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) शुरू की।

III. Integrated Rural Development Programme (IRDP) was adopted in 2001 to eradicate poverty./गरीबी को उन्मूलन करने के लिए 2001 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) को अपनाया गया था।

- (a) I and II/ I तथा II
(b) II and III/ II तथा III
(c) Only III/केवल III
(d) I, II and III/ I, II तथा III

Ans. (d) :

दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड
परास्नातक शिक्षक (PGT) परीक्षा, 2018
भूगोल

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र

परीक्षा तिथि - 26.07.2018 (Male) [Shift-II]

1. **Geographia** was written by:
'जियोग्राफिया' किसने लिखी थी?

(a) Strabo/स्ट्रैबो
(b) Ptolemy/टॉलेमी
(c) Pliny/प्लिनी
(d) Aristotle/एरिस्टोटल (अरस्तू)

Ans.(b): 'जियोग्राफिया' नामक पुस्तक टॉलेमी द्वारा लिखी गयी थी। टॉलेमी एक महान खगोलशास्त्री थे, जिन्होंने खगोलशास्त्र की पुस्तक 'अल्मागेस्ट' की रचना की थी। इन्होंने प्रेक्षण, अन्वेषण तथा लेखन द्वारा टॉलेमी ने गणितीय भूगोल, मानचित्रकला और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्लिनी ने पृथ्वी के पिण्डाकार स्वरूप को स्वीकार किया था और बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष (धुरी) पर झुकी हुई है जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'प्राकृतिक इतिहास' है, जिसमें 37 खंड हैं। इसके अतिरिक्त चार अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं- जर्मनी में युद्धों का इतिहास, स्वकालीन इतिहास और मौसम विज्ञान।

2. **In the early 19th century, the popular school of geographical thought is:**

19वीं सदी के आरंभ में, _____ भौगोलिक विचार का लोकप्रिय सम्प्रदाय है।

(a) Environmental determinism/ पर्यावरणीय नियतिवाद
(b) Possibilism/संभावनावाद
(c) Neo-determinism/नव-नियतिवाद
(d) Cultural determinism/सांस्कृतिक नियतिवाद

Ans.(a): 19वीं सदी के आरंभ में पर्यावरणीय नियतिवाद भौगोलिक विचार का लोकप्रिय सम्प्रदाय है। नियतिवाद मूलतः उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में विकसित एक जर्मन भौगोलिक विचारधारा है, जो मानव प्रकृति अंतर्क्रिया की व्याख्या प्रकृति (पर्यावरण) को सर्वशक्तिमान और समस्त मानव व्यवहार तथा मानवीय क्रियाओं का नियंत्रक मानकर करती है।

वाइडल डी ला ब्लाश को संभववाद का प्रतिपादक माना जाता है। लूसियन फैब्रे, बूश, डिमांजिया आदि अनेक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने इसका समर्थन किया। मानव पर्यावरण संबंधों की व्याख्या में ब्लाश 'मनुष्य' को प्रधान मानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य स्वयं समस्या और समाधान दोनों है तथा प्रकृति उपदेशिका मात्र है। फ्रांसीसी विद्वान लूसियन फैब्रे ने 'संभववाद' शब्द का सर्वप्रथम (1922) में प्रयोग किया था। फैब्रे ने संभाववाद की विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक 'इतिहास की भौगोलिक भूमिका' में किया है।

3. **"Problems de Geographies Humane"** is written by:/'प्रॉब्लम्स दे जियोग्राफी ह्यूमेन' (मानवीय भूगोल की समस्याएँ) किसके द्वारा लिखी गई है?

(a) Jean Brunhes/ज्यां ब्रून्स (जीन ब्रून्स)
(b) Ratzel/रेटजेल
(c) Martonne/मार्टोने
(d) Albert Demangeon/अल्बर्ट डिमेंजिऑन

Ans.(d): 'प्रॉब्लम्स दे जियोग्राफी ह्यूमेन' (मानवीय भूगोल की समस्याएँ) अल्बर्ट डिमांजिया द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जिसका प्रकाशन उनके मरणोपरांत 1942 में हुआ था। डिमांजिया द्वारा लिखित प्रमुख रचनायें निम्नलिखित हैं-

1. पिकार्डी का प्रादेशिक भूगोल (La Picardie et les Regions Veisines)
2. एनाल्स डी ज्योग्राफी (Annales de Geographie)
3. औपनिवेशिक भूगोल (Colonial Geography)
4. पेरिस नगर का अध्ययन (The Study of Paris City)
5. फ्रांस का आर्थिक भूगोल (Economic Geographie of France)

4. **Read the below assertion and reason statements given?**

Assertion (A): Investigation and differences over space is needed for recognizing a region.

Reason (R): Areal differentiation deals with the degree of similarity as well as differences between the regions

Which of the following options holds true?

नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़ें।

अभिकथन (A) : एक क्षेत्र को पहचानने के लिए स्थान पर समानताओं और भिन्नताओं की जाँच आवश्यक है।

कारण (R) : क्षेत्रीय भिन्नता क्षेत्रों के बीच समानता के साथ-साथ भिन्नताओं के स्तर से भी सरोकार रखती है।

निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प सही है?

- (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A./A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
(b) Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A./A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(c) A is true, R is false./A सत्य है, R असत्य है।

(d) A is false, R is true./A असत्य है, R सत्य है।

Ans. (a): एक क्षेत्र को पहचानने के लिए स्थान पर समानताओं और भिन्नताओं की जाँच आवश्यक है, क्योंकि क्षेत्रीय भिन्नता क्षेत्रों के बीच समानता के साथ-साथ भिन्नताओं के स्तर से भी सरोकार रखती है। क्षेत्रीय भिन्नता भौगोलिक अध्ययन का एक प्रमुख उपागम है। रिचथोफेन ने भूगोल को क्षेत्रवर्णनी विज्ञान बताया तथा स्पष्ट किया कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हेटनर के अनुसार प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भूगोल क्षेत्रों के ज्ञान का विषय रहा है, जो एक-दूसरे से भिन्न है। अतः A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।

5. Who among the below proposed that Earth had been subjected to past ice age?

“कोई हिम युग नहीं है जिसके दौरान बर्फ की चादरों ने उत्तरी यूरोप के अधिकांश इलाके को ढक लिया था”, भौगोलिक विचारकों में इस विचार का श्रेय किसे जाता है? निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी विगत हिम युग की विषय-वस्तु रही थी?

- (a) Ramsay/रामसे (b) Penck/पेंक
(c) Agassiz/अगासिज (d) Jukes /जूक्स

Ans.(c): “कोई हिमयुग नहीं है जिसके दौरान बर्फ की चादरों ने उत्तरी यूरोप के अधिकांश इलाके को ढक लिया था।” इस भौगोलिक विचारधारा का श्रेय अगासिज को दिया जाता है। 1840 ई. में अगासिज ने ‘बृहद हिमकाल’ की संकल्पना प्रस्तुत की। सन् 1841 में कार्पेन्टियर ने भी उपर्युक्त संकल्पना को एक ‘शोधपत्र’ के रूप में प्रकाशित किया परंतु “महाद्वीपीय हिमानीकरण की संकल्पना के पिता” अगासिज को ही माना जाता है।

6. As per who among the below, the whole world was divided into three continents for first time? निम्नलिखित में से किसके अनुसार पहली बार पूरे विश्व को तीन महाद्वीपों में विभाजित किया गया था?

- (a) Eratosthenes /इरेटोस्थेनीज
(b) Thales/थेल्स
(c) Herodotus/हेरोडोटस
(d) Hecateus/हिकेटियस

Ans.(c): हेरोडोटस के अनुसार पहली बार पूरे विश्व को तीन महाद्वीपों में विभाजित किया गया था। हेरोडोटस प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया था। हेरोडोटस की अभिरुचि गणितीय अध्ययन पद्धति में नहीं थी। उन्होंने होमर द्वारा वर्णित पृथ्वी के समतल और गोलाकार स्वरूप को स्वीकार कर लिया था। उनकी धारणा थी कि पृथ्वी के ऊपर आकाश में सूर्य एक चापाकार पथ पर पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम ‘ज्योग्राफी’ शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णनात्मक अध्ययन। उन्होंने ‘ज्योग्राफीका’ नामक पुस्तक लिखी थी।

7. Who wrote "Almagest"? “अल्माजेस्ट” किसने लिखी थी?

- (a) Hipparcus/हिप्पार्कस
(b) Ptolemy/टॉलेमी

- (c) Strabo/स्ट्रैबो
(d) Anaximander/एनैक्सिमैंडर

Ans.(b): ‘अल्माजेस्ट’ नामक पुस्तक टॉलेमी द्वारा लिखी गयी थी। जो अरबी भाषा में लिखी गयी थी। टॉलेमी की अन्य पुस्तकें जैसे- ज्योग्राफिया (Geographia), ग्रहीय परिकल्पना और ‘एनालेमा’। इन्होंने विश्व मानचित्र की रचना के लिए संशोधित शंकवाकार प्रक्षेप का निर्माण किया था। इसके लिए पृथ्वी को 360 देशांतरों में विभक्त किया गया है किंतु ज्ञात संसार को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र को 180 अंश देशांतरों का बनाया गया था। हिप्पार्कस नक्षत्रों के वेध के लिए एक चक्रयंत्र का निर्माण किया था जिसका नाम एस्ट्रोलैब था। उन्होंने प्रथम बार बराबर दूरी पर खींची गयी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल पर मानचित्र बनाया था। सर्वप्रथम हिप्पार्कस ने ही वृत्त को 360 अंशों में विभक्त किया था। उन्होंने विषुवत रेखा को पृथ्वी का बृहत् वृत्त बताया था।

8. Who stated, "Space is not a thing or event. It's a kind of framework for things and events, something like a system of pigeon holes, or a filling system for observation"?

किसने कहा था, “अंतरिक्ष कोई वस्तु या घटना नहीं है। यह वस्तुओं और घटनाओं के लिए एक प्रकार का ढांचा है, लगभग छोटे कोटरों की प्रणाली, या अवलोकन के लिए भरण प्रणाली के समान है”

- (a) Varenius/वारेनियस
(b) Ritter/रिट्टर
(c) Immanuel Kant/इमानुएल काण्ट
(d) Humboldt/हम्बोल्ट

Ans.(c): इमैनुअल कांट ने कहा था कि “अंतरिक्ष कोई वस्तु या घटना नहीं है। यह वस्तुओं और घटनाओं के लिए एक प्रकार का ढांचा है, लगभग छोटे कोटरों की प्रणाली या अवलोकन के लिए एक भरण प्रणाली के समान है।” कांट के विचार से भूगोल विज्ञान की तुलना में एक वर्णनात्मक या वर्गीकृत विषय है। उन्होंने इसके लिए ‘कोरोग्राफी’ शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ है वर्णनात्मक भूगोल। उन्होंने इतिहास और भूगोल की तुलना करते हुए कहा था कि भूगोल सभी समय में रहा है और यह इतिहास का आधार है। ‘कॉसमॉस’ यह हम्बोल्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो 1845 से 1862 के मध्य पाँच खंडों में प्रकाशित हुयी थी।

9. The " ISOPLETH CONCEPT" was conceived by whom?

“आइसोप्लेथ अवधारणा (आइसोप्लेथ कॉन्सेप्ट)” की कल्पना किसने की थी?

- (a) Ritter/रिट्टर (b) Humboldt/हम्बोल्ट
(c) Ratzel/रेटजेल (d) Semple/सेम्पल

Ans.(b): “आइसोप्लेथ अवधारणा” की कल्पना हम्बोल्ट ने की थी। आइसोप्लेथ रेखा किसी मानचित्र पर वस्तु के समान मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। इस परिभाषा के अनुसार समताप रेखाएँ, समदाब रेखाएँ, समवर्षा रेखाएँ, समदिक्पाती रेखाएँ, समोच्च रेखाएँ तथा समकाल रेखाएँ आदि सब भिन्न-भिन्न प्रकार की सममान रेखाएँ हैं। कार्ल रिटर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ ‘मंडवुडे’ है। जिसका प्रकाशन 1817 से लेकर

1859 तक कुल उन्नीस खंडों में हुआ था। रिटर ने 'भूगोल' के लिए जर्मन में 'अर्डकुंडे' शब्द का प्रयोग किया था। रैटजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराने का अग्रणीय कार्य किया। उन्होंने मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। इसलिए इन्हें मानव भूगोल का जनक रूप में जाना जाता है।

10. In the ancient times, the Indian called "South America" as:

प्राचीन काल में, भारतीय "दक्षिण अमेरिका" को क्या कहते हैं थे?

- (a) Kusa/कुश (b) Jambu/जंबू
(c) Pranka/प्रंक (d) Puskara/पुष्कर

Ans.(a): प्राचीन काल में भारतीय 'दक्षिण अमेरिका' को कुश कहते थे। विभिन्न पुराणों में सप्त द्वीप (सात भूखंडों) का वर्णन किया गया है। प्रत्येक द्वीप या भूखंड किसी महाद्वीप या महाद्वीप के बृहत् खंड को व्यक्त करता है। ये सातों भूखंड (द्वीप) मेरु पर्वत के चारों ओर कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान फैले हुए हैं। ये सप्तद्वीप हैं— 1. जम्बूद्वीप, 2. प्लक्ष द्वीप, 3. शाल्मली द्वीप, 4. कुश द्वीप, 5. क्रौंच द्वीप, 6. शक द्वीप, 7. पुष्कर।

इन द्वीपों का नामकरण उनसे संबद्ध प्रधान वृक्षों (जम्बू) प्लक्ष और शाल्मली, घास (कुश) और पर्वतों (क्रौंच और पुष्कर) के आधार पर किया गया है।

11. Which of the following was written by Ibn-Battuta?

निम्नलिखित में से कौन-सी पुस्तक इब्न-बतूता द्वारा लिखी गई थी?

- (a) The Book of Golden Meadows/दी बुक ऑफ गोल्डन मीडोज
(b) Muqaddimah/मुकद्दिमाह
(c) University of Al-Quaraouiyine/यूनिवर्सिटी ऑफ अल-कुराइन
(d) Tabula Rogeriana/ताबुला रोगेरीआ

Ans.(c): यूनिवर्सिटी ऑफ अल-कुराइन नामक पुस्तक इब्न-बतूता द्वारा लिखी गयी थी। इब्न-बतूता ने अपनी यात्राओं के अनुभवों तथा विभिन्न स्थानों, नगरों, प्रदेशों आदि की विशेषताओं, इमारतों आदि का विस्तृत वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। उन्होंने 'रिहला' नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें अनेक इस्लामिक देशों की मिट्टियाँ, कृषि, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक इतिहास आदि का वर्णन किया गया है।

12. The quantitative revolution in geography deals with which objectives from the following:

भूगोल में परिणामात्मक क्रांति निम्नलिखित उद्देश्यों में किसके संबंधित है?

- A. To make geography more scientific/भूगोल को और अधिक वैज्ञानिक बनाना
B. To make the study more precise and accurate/अध्ययन को और अधिक स्पष्ट और विशुद्ध बनाना

C. Develop the new models and theories/नए प्रतिमानों और सिद्धांतों का विकास करना

D. To eradicate the thought of determinism/नियतिवाद के विचार का उन्मूलन करना

- (a) B, C & D/B, C और D
(b) A, B, & C/A, B, और C
(c) A, C, & D/A, C, और D
(d) A, B, & D/A, B, और D

Ans.(b): भूगोल में परिणामात्मक क्रांति भूगोल को और अधिक वैज्ञानिक बनाना, अध्ययन को और अधिक स्पष्ट और विशुद्ध बनाना तथा नए प्रतिमानों और सिद्धांतों का विकास करना आदि उद्देश्यों से संबंधित है। 1820 के दशक में फ्रांसीसी दार्शनिक आगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार वास्तविक ज्ञान वैज्ञानिक होता है तथा तथ्यों एवं अनुभव पर आधारित होता है। जिसे दृश्य तथ्यों एवं वैज्ञानिक रूप से सत्यापित तथ्यों के द्वारा पूर्णतः प्रदर्शित किया जा सकता है।

13. Match the following./सही मिलान चुनें:

	Author/लेखक	Books/पुस्तक
(a)	G.H. Dury/जी.एच. डुरी	The Geography of Poverty/जिओग्राफी ऑफ पॉवर्टी
(b)	Morrill and Wohlenberg/मॉरिल और वोहलेनबर्ग	Exploration in India/एक्सप्लोरेशन इन इंडिया
(c)	D.Gregory/डी. ग्रेगरी	The Face of Earth/दि फेस ऑफ अर्थ
(d)	David Sopher/डेविड सोफर	Geography of Religions/जिओग्राफी ऑफ रिलीजंस

Ans.(d): सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं—

लेखक पुस्तक

रिचार्ड मोरिल - जियोग्राफी ऑफ पावर्टी
जान क्यूमिंग - ए कॉर्पोरेटिव रिकार्ड्स आर्कियोलॉजिकल कंजरवेशन एंड एक्सप्लोरेशन इन इंडिया एंड बियॉड
जी.एच. ड्युरी - दि फेस ऑफ अर्थ बियॉड
डेविड सोफर - जियोग्राफी ऑफ रिलीजंस
अतः विकल्प (d) सही सुमेलित है।

14. Identify the incorrect fact(s) from the following:

असत्य तथ्य की पहचान करें

A. Pangaea was surrounded by a single vast ocean called panthalasa./पैंजिआ पैंथालासा नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था

B. The core of the Earth is called baryphere./पृथ्वी के मध्य भाग को बैरीस्फीयर कहा जाता है

C. Rejuvenation is an example of the interruption to the cycle of erosion./कायाकल्प क्षरण के चक्र में बाधा का एक उदाहरण है

D. The name of the largest volcanic crater is Toba and it is located in Java./सबसे बड़े ज्वालामुखीय ज्वालामुख (क्रेटर) का नाम टोबा है और जावा में स्थित है।

- (a) Only D/केवल D (b) A and D/A और D
(c) A and C/A और C (d) Only C/केवल C

Ans.(a): पैजिया पैथालासा नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। पृथ्वी के मध्य भाग को बैरीस्फीयर कहा जाता है। कालाकल्प क्षरण के चक्र में बाधा का एक उदाहरण है। सबसे बड़े ज्वालामुखी ज्वालामुख (क्रेटर) का नाम टोबा है, जो सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। टोबा एक प्रकार का कोल्डेरा ज्वालामुखी है। इसकी आकृति उल्टे पर्वत के समान है। ये बेहद विनाशकारी और शक्तिशाली होता है।

15. If the earth's direction of rotation is reversed, what would be the IST when it is noon at the International Date Line?

अगर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा को उलट दिया जाए, तो अंतराष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी तो उसे समय अंतराष्ट्रीय मानक समय क्या होगा?

- (a) 18:30 hrs./18:30 सायंकाल
(b) 16:00 hrs./16:00 सायंकाल
(c) 6:30 hrs./6:30 प्रातःकाल
(d) 4:30 hrs./4:30 प्रातःकाल

Ans.(c): यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा को उलट दिया जाय, तो अंतराष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी, तो उस समय अंतराष्ट्रीय मानक समय 6:30 प्रातःकाल होगा।

16. What is Euler's geometrical theorem?

यूलर का ज्यामितीय प्रमेय क्या है?

- (a) The movement of plates in the forms of simple rotation along a pole of rotation/ध्रुव के घूर्णन के साथ साधारण घूर्णन के रूप में प्लेटों की हलचल
(b) Conversion of two plates/दो प्लेटों का रूपांतरण
(c) Collision of two plates/दो प्लेटों का टकराव
(d) Movement of tectonic plates/टेक्टोनिक प्लेटों का गति

Ans.(a): यूलर का ज्यामितीय प्रमेय ध्रुव के घूर्णन के साथ साधारण घूर्णन के रूप में प्लेटों की हलचल है। संरक्षी प्लेट सीमा तथा किनारा के अंतर्गत जब दो प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसकते हैं जिस कारण रूपांतर भ्रंश का सृजन होता है तथा प्लेट के किनारों के धरातलीय क्षेत्र में अंतर नहीं होता है। जहाँ दो प्लेट विपरीत दिशाओं में अपसरित होते हैं, तो इसे अपसारी या संबंधी प्लेट सीमा भी कहते हैं। इसमें रचनात्मक प्लेटों के किनारे नए पदार्थों का निर्माण होता है।

17. One degree of longitude represents:

देशांतर का एक अंश (डिग्री) क्या प्रदर्शित करता है?

- (a) 4 km along equator/भूमध्य रेखा के साथ 4 किमी.
(b) 4 km along the great circle/महावृत्त (ग्रेट सर्किल) के साथ 4 किमी.
(c) 12 km along the equator/भूमध्य रेखा के साथ 12 किमी.
(d) 111 km along the equator/भूमध्य रेखा के साथ 111 किमी.

Ans.(d): देशांतर का एक अंश (डिग्री) भूमध्य रेखा के साथ 111 किमी. प्रदर्शित करता है तथा मध्य में अर्थात् 45° अक्षांश पर यह 79 किमी. होती है। देशांतर 360° के होते हैं, जो प्रमुख याम्योत्तरों से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180° में बाँटे होते हैं। इनका उपयोग प्रमुख याम्योत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है।

18. Who postulated the horizontal displacement of the continents?

महाद्वीपों के क्षैतिज विस्थापन की कल्पना किसने की थी?

- (a) F.B. Taylor/एफ.बी. टेलर
(b) Lothian Green/लोथियन ग्रीन
(c) Gregory/ग्रेगरी
(d) Wegener/वेगेनर

Ans.(a): महाद्वीपों के क्षैतिज अवधारणा की कल्पना एफ. बी. टेलर ने की थी। एफ.बी. टेलर ने अपने 'महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत' का प्रतिपादन सन् 1908 ई. में किया था। परंतु उसका प्रकाशन 1910 ई. में हुआ। टेलर का विचार स्थल भाग के क्षैतिज स्थानांतरण के विषय में था। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के राकीज तथा एंडीज का उत्तर से दक्षिण दिशा में फैलाव तथा अल्पाइन (आल्प्स, काकेशस, हिमालय) पर्वतों से पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तार की समस्या टेलर के सामने मुख्य समस्या थी। इसी कारण टेलर ने संकुचन सिद्धांत के विपरीत अपने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

19. Which of the following is true about igneous rocks?

आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- (a) They are porous for water./वे जल के लिए छिद्रयुक्त होती हैं।
(b) They are made of less percentage of fossils./उनके निर्माण में जीवाश्मों का प्रतिशत कम होता है।
(c) They are both crystalline and non-crystalline./वे क्रिस्टलीय और गैर-क्रिस्टलीय दोनों होती हैं।
(d) There is no silica in these rocks./इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है।

Ans.(c): आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय और गैर-क्रिस्टलीय दोनों होती हैं। आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं तथा जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे प्रविष्ट हो पाती है। तबे समय तक खुले रहने के कारण वे भी चट्टानें पुलकित हो जाती हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं

पायी जाती हैं। जब लावा का उद्गार क्रमशः कई बार होता है, तो लावा की कई तहें एक के बाद जमा होती जाती हैं, फलस्वरूप परतों की आशंका होने लगती है, परंतु वास्तव में परत नहीं पायी जाती है।

20. Read the below assertion and reason statement given:

नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़ें।

Assertion (A): Days and nights all over the globe, except at the equator and at the poles, are of varying lengths at different times of the year.

अभिकथन (A): भूमध्य रेखा और ध्रुवों के अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्व में दिन और रात वर्ष के विभिन्न समयों में विभिन्न अवधि (लेंथ) के होते हैं।

Reason (R): The Earth's axis is oblique and it points in the same direction throughout the year.

कारण (R): पृथ्वी की धुरी तिर्यक है और यह वर्ष भर एक ही दिशा में रहती है।

Select the option that holds true.

सही विकल्प का चयन करें।

- (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A./A और B दोनों सत्य हैं, R, A की सही व्याख्या है।
- (b) Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A./A और B दोनों सत्य हैं, R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) A is true, R is false./A सत्य है, R असत्य है।
- (d) A is false, R is true./A असत्य है, R सत्य है।

Ans.(b): भूमध्यरेखा और ध्रुवों के अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्व में दिन और रात वर्ष के विभिन्न समयों में विभिन्न अवधि के होते हैं। पृथ्वी की धुरी तिर्यक है और यह वर्ष भर एक ही दिशा में रहती है। पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान इसके अक्ष के $23\frac{1}{2}^\circ$ के कोण पर सदा एक ही ओर झुके रहने से कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों के निर्धारण में सहायता मिलती है। अतः A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या नहीं है।

21. Read the below assertion and reason statements given:

नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़ें।

Assertion (A): The Himalaya Mountains are in isostatic equilibrium.

अभिकथन (A): हिमालय के पर्वत समस्थितिक आइसोस्टैटिक संतुलन में हैं।

Reason (R): The rivers flowing in the Himalayas have been rejuvenated in the past.

कारण (R): हिमालय के पर्वतों में बहती नदियों का अतीत में कायाकल्प हुआ था।

Select the option that holds true.

सही विकल्प का चयन करें।

- (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A./A और R दोनों सत्य हैं, R, A की सही व्याख्या है।
- (b) Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A./A और R दोनों सत्य हैं, R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) A is true, R is false./A सत्य है, R असत्य है।
- (d) A is false, R is true./A असत्य है, R सत्य है।

Ans.(d): हिमालय के पर्वत समस्थितिक आइसोस्टैटिक संतुलन में नहीं हैं क्योंकि भारतीय प्लेट का अभी भी 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से उत्तर की तरफ का प्रवाह जारी है एवं हाल में शिवालिक पहाड़ियों के बाह्य उपांत में एक भ्रंश का पता चला है। हिमालय के पर्वतों में बहती नदियों का अतीत में कायाकल्प हुआ था। अतः A असत्य है, परंतु R सत्य है।

22. Identify the correct descending order of percentage of elements in Earth's crust.

पृथ्वी की बाह्य सतह में तत्वों के प्रतिशत के सही अवरोही क्रम की पहचान करें।

- (a) Aluminium, iron, silicon, oxygen/एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन
- (b) Oxygen, aluminium, iron copper/ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर
- (c) Iron, aluminium, silicon, zinc/आयरन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जिंक
- (d) Oxygen, silicon, aluminium, iron./ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन

Ans.(d): पृथ्वी की बाह्य सतह में तत्वों के प्रतिशत इस प्रकार हैं—

तत्व	प्रतिशत
ऑक्सीजन	46.8
सिलिकॉन	27.7
एल्युमीनियम	8.1
लोहा	5.0
कैल्शियम	3.6
सोडियम	2.8
पोटैशियम	2.6
मैग्नेशियम	2.0

23. According to Wegener, one of the forces responsible for continental drift is:

वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय बहाव के लिए उत्तरदायी बलों में से एक का नाम क्या है?

- (a) Tidal forces/ज्वारीय बल
- (b) Tensional Push/तनावपूर्ण धक्का
- (c) Convection currents/संवहन धाराएँ
- (d) Vertical force/ऊर्ध्वाधर बल

Ans.(a): वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय बहाव के लिए गुरुत्व बल, प्लवनशीलता तथा ज्वारीय बल महत्वपूर्ण हैं। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कार्बोनेट्स युग में पृथ्वी के सभी स्थलमंडल आपस में जुड़े हुए थे। इस स्थलखंड को उन्होंने पैजिया का नाम दिया।

जिसके चारों ओर महासागर का विस्तार था जिसे पैथालासा कहा। कार्बोनीफेरस युग से प्रारंभ होकर ट्रियासिक युग तक पैजिया का विभाजन हुआ एवं इसका एक भाग उत्तर की ओर तथा दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। उत्तरी भाग अंगारालैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाया।

24. Arrange the following mountain building theories in the order of their publication year. निम्नलिखित पर्वत निर्माण सिद्धांतों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करें।

1. Plate tectonic theory/प्लेट विवर्तनिक (टेक्टॉनिक) का सिद्धांत

2. Sea floor spreading theory/सागर तल विस्तार का सिद्धांत

3. Continental drift theory/महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत

4. Convection current theory/संवहन धारा का सिद्धांत

र

- (a) 1, 2, 3, 4 (b) 2, 3, 4, 1
(c) 3, 4, 2, 1 (d) 4, 3, 2, 1

Ans.(c): पर्वत निर्माण सिद्धांत का उनके प्रकाशन वर्ष का सही क्रमशः महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत → संवहन धारा का सिद्धांत → सागर तल विस्तार का सिद्धांत → प्लेट विवर्तनिक (टेक्टॉनिक) का सिद्धांत है। पर्वत निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं—

1. कोबर का पर्वत निर्माणक भूसंनति का सिद्धांत
2. जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत
3. डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत
4. वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत
5. होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत

25. Nazca plate location is in: नाज़का प्लेट का स्थान कहाँ है?

- (a) West of North America/उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में
(b) East of North America /उत्तरी अमेरिका के पूर्व में
(c) West of South America/दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में
(d) East of South America/दक्षिण अमेरिका के पूर्व में

Ans.(c): नज़का प्लेट का स्थान दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्नलिखित हैं—

1. **कोकोस प्लेट**—यह मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है।
2. **अरेबियन प्लेट**—इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भू-भाग सम्मिलित है।
3. **फिलीपीन प्लेट**—यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है।
4. **कैरोलिन प्लेट**—यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपिन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है।
5. **फ्यूजी प्लेट**—यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में स्थित है।

26. "Cell model" of tropical circulation between tropic of cancer and Capricorn is known as:

कर्क रेखा और मकर के बीच उष्णकटिबंधीय परिसंचरण का "सेल मॉडल" _____ के रूप में जाना जाता है।

- (a) Farrel cell/फेरेल सेल
(b) Hadely cell/हेडली सेल
(c) Atmospheric cell/वायुमंडलीय सेल
(d) Tropical cell/उष्णकटिबंधीय सेल

Ans.(b): कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय परिसंचरण का 'सेल मॉडल' हेडली सेल के रूप में जाना जाता है। हेडली सेल के अंतर्गत भूमध्य रेखा पर हवाएँ गर्म होकर ऊपर उठती हैं तथा ऊँचाई पर जाकर उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं की ओर मुड़ जाती हैं तथा भूमध्यरेखा की स्थानापूर्ति के लिए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव से हवायें भूमध्यरेखा की ओर चलने लगती हैं।

27. The following are the examples of exogenic forces except one:

निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त अन्य सभी बहिर्जनिक बलों के उदाहरण हैं?

- (a) Rivers/नदियाँ
(b) Sea waves/समुद्र की लहरें
(c) Glaciers/हिम नद
(d) Earthquakes/भूकंप

Ans.(d): भूकंप के अतिरिक्त नदियाँ, समुद्र की लहरें तथा हिमनद सभी बहिर्जनिक बलों के उदाहरण हैं। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है, जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है।

28. The type of plate boundary helps in finding which of the following?

प्लेट सीमा का प्रकार निम्नलिखित में से किसका पता लगाने में सहायता करता है?

- (a) Epicenter/भूकंप का केंद्र
(b) Weak earth crust/पृथ्वी की कमजोर बाह्य सतह
(c) Earthquake Probability /भूकंप की संभाव्यता
(d) All of the given options/दिए गए सभी विकल्प

Ans.(d): प्लेट सीमा का प्रकार के अंतर्गत भूकंप का केंद्र, भूकंप की कमजोर बाह्य सतह तथा भूकंप की संभाव्यता आदि का पता लगाने में सहायक होता है। ध्यातव्य है कि प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहते हैं, जबकि दो प्लेटों के मध्य संचलन मंडल को प्लेट सीमा कहते हैं। किसी प्लेट के तीन किनारे होते हैं।

1. विनाशात्मक प्लेट किनारा
2. रचनात्मक प्लेट किनारा
3. संरक्षी प्लेट किनारा

29. The name of the 57th tectonic microplate recently discovered is:

हाल ही में खोजी गई 57वीं विवर्तनीय सूक्ष्म प्लेट (टेक्टॉनिक माइक्रोप्लेट) का क्या नाम है?

- (a) Nazca microplate/नाज़का सूक्ष्म प्लेट (नाज़का माइक्रोप्लेट)
- (b) Malpelo microplate/माल्पेलो सूक्ष्म प्लेट (माल्पेलो माइक्रोप्लेट)
- (c) Cocos microplate/कोकोस सूक्ष्म प्लेट (कोकोस माइक्रोप्लेट)
- (d) Caribbean microplate/कैरिबियन सूक्ष्म प्लेट (कैरिबियन माइक्रोप्लेट)

Ans.(b): हाल ही में खोजी गई 57वीं विवर्तनिक सूक्ष्म प्लेट (टेक्टोनिक माइक्रोप्लेट) माल्पेलो सूक्ष्म प्लेट (माल्पेलो माइक्रोप्लेट) है। यह प्लेट इक्वाडोर के तट से दूर गैलापागोस द्वीप समूह के पश्चिम में स्थित है। यह नाज़का, कोकोस और अरेबियन माइनर प्लेटों के बीच में फँसा हुआ है।

30. The glacial moraines of South America, Africa, Australia and India were all once connected to:

दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के सभी हिमनदीय हिमोढ़ कभी किससे जुड़े हुए थे?

- (a) North Pole/उत्तरी ध्रुव से
- (b) North America/उत्तरी अमेरिका से
- (c) Antarctica/अंटार्कटिका से
- (d) South Pole/दक्षिणी ध्रुव से

Ans.(c): दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के सभी हिमनदीय हिमोढ़ कभी अंटार्कटिका से जुड़े हुए थे। यहाँ पर पाये जाने वाले निक्षेप अपनी संरचना और विशेषताओं में समानता दर्शाते हैं। जैसे-अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पाये जाने वाले हिमनदी धारियाँ और मोरेन जमा भारत और ऑस्ट्रेलिया से मेल खाते हैं। जिससे पता चलता है कि महाद्वीप कभी एक बड़े भूभाग का हिस्सा था।

31. Match list I with list II and select the answers from the code given below:

सूची I का सूची II से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से उत्तरों का चयन करें।

List-I सूची-I (terms/शब्द)	List-II/सूची-II (definitions/परिभाषाएँ)
A. Canyon/कैनियन	1. Permanently frozen sub soil region/स्थायी रूप में जमे हुए उप मृदा क्षेत्र।
B. Permafrost/परमाफ्रॉस्ट	2. A chain of mountain ranges which are roughly parallel or run in one general direction/पर्वतीय विस्तारों (रेंजेज) की एक शृंखला जो लगभग समानांतर होती हैं या एक सामान्य दिशा में फैली होती है।

C. Taiga/टैगा	3. A gorge of a very large size with wall like sides. It is an I shaped valley/एक अत्यंत विशाल आकार की सँकरी नदी घाटी जिसकी फलक दीवारनुमा होती हैं। यह एक आई (I) आकार की घाट है।
D. Cordillera/कॉर्डिलेरा	4. A wide belt of coniferous forests stretches from the Atlantic to the Pacific across Canada./अटलांटिक से कनाडा से पार प्रशांत तक फैली शंकुधारी वनों की एक विशाल पट्टी।

(a) A-3, B-4, C-1, D-2

(b) A-2, B-1, C-4, D-3

(c) A-4, B-1, C-2, D-3

(d) A-3, B-1, C-4, D-2

Ans.(d): सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-

सूची-I

(शब्द)

कैनियन

सूची-II

(परिभाषाएँ)

– एक अत्यंत विशाल आकार की संकरी नदी घाटी जिसकी फलक दीवारनुमा होती है। यह एक आई (I) आकार की घाटी है।

परमाफ्रॉस्ट – स्थायी रूप से जमे हुए उप मृदा क्षेत्र।

टैगा – अटलांटिक से कनाडा के पार प्रशांत तक फैली शंकुधारी वनों की एक विशाल पट्टी।

कॉर्डिलेरा – पर्वतीय विस्तारों (रेंजेज) की एक शृंखला जो लगभग समानांतर होती है या एक सामान्य दिशा में फैली होती है।

अतः विकल्प (d) सही सुमेलित है।

32. Rift valleys are caused by:

दरारनुमा घाटियाँ किस के कारण बनती हैं?

(a) Endogeneitic forces /अंतर्जनित बल

(b) Earthquakes/भूकंप

(c) Exogenetic forces/वाह्यजनित बल

(d) Volcanoes/ज्वालामुखी

Ans.(a): दरारनुमा घाटियाँ अंतर्जनित बल के कारण बनती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल को अंतर्जात बल कहते हैं। यह बल भूतल पर विषमताओं का सृजन करता है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल को बहिर्जात बल कहते हैं। यह बल भूतल पर समतल की स्थापना करता है। बहिर्जात बलों का भूतल पर प्रमुख कार्य उन्नाच्छादन होता है।

33. Paired river terraces are found in:
युग्मित नदी वेदिकाएँ (रिवर टेरेसेज) कहाँ पाई जाती हैं?

- (a) Flood plains/बाढ़ के मैदानों में
- (b) Arid landforms/शुष्क भू-आकृतियों में
- (c) Oceanic landforms/सामुद्रिक भू-आकृतियों में
- (d) All of the given options/दिए गए सभी विकल्पों में

Ans.(a): युग्मित नदी वेदिकाएँ बाढ़ के मैदानों में पायी जाती हैं। नदी की घाटी के दोनों के प्रारंभिक बाढ़ मैदान के अवशिष्ट चिह्न होती हैं। नदी वेदिकाएँ एक रूप में नदी के नवोन्मेष या पुनर्युवन की परिचायिका होती हैं। इसी सोपान को नदी वेदिका कहते हैं। नदी वेदिकाएँ मुख्यतः अपरदित स्थलरूप हैं, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊँचाइयों पर कई वेदिकाएँ हो सकती हैं, जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं।

34. Nature and rate of growth of delta depends upon which of the following factors.
डेल्टा की प्रकृति और वृद्धि दर निम्नलिखित में से किस घटक पर निर्भर करती है?

- 1. Velocity of stream flow/नदी के बहाव का वेग
- 2. Slope of land/भूमि की ढलान
- 3. Speed of wind/वायु की गति
- 4. Length of river/नदी की लंबाई
- (a) 1, 3 (b) 2, 4
- (c) 1, 2 (d) 3, 4

Ans.(c): डेल्टा की प्रकृति और वृद्धि दर नदी के बहाव का वेग तथा भूमि की ढलान पर निर्भर करती है। डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भाँति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाये हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती हैं। यदि यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया जाए तो तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है।

35. "Son river" flowing across khainjua ridges in southern part of Rewa of fine example of:
रीवा के दक्षिणी भाग में खैनजुआ पर्वत-श्रेणियों में से "सोन नदी" का बहना _____ का एक उत्तम उदाहरण है।

- (a) Antecedent river/पूर्ववर्ती नद
- (b) Anteconsequent river/पूर्वानुवर्ती नदी
- (c) Superimposed river/अध्यारोपित नदी
- (d) None of the given options/उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans.(c): रीवा के दक्षिणी भाग में खैनजुआ पर्वत श्रेणियों में से 'सोन नदी' का बहना अध्यारोपित नदी का एक उत्तम उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी जिसका आविर्भाव स्थलखंड में उत्थान के पहले हो चुका है। जिस पर संरचना या स्थलखंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत शृंखला से निकलकर बहने वाली नदियाँ अरीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण हैं।

36. Pepino hills location can be described as:
पेपिनो पहाड़ियों के स्थान को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है?

- (a) Features formed due to the depositional activity on beaches. /समुद्री तटों पर जमाव की गतिविधि के कारण निर्मित आकृतियाँ।
- (b) Small hills formed in karst region./कास्ट क्षेत्रों में निर्मित छोटी पहाड़ियाँ।
- (c) Small residual hills found in floor of sea./समुद्र तल पर पाई जाने वाली छोटी अवशिष्ट पहाड़ियाँ।
- (d) All of the given options./दिये गए सभी विकल्प।

Ans.(b): पेपिनो पहाड़ियों के स्थान को कास्ट क्षेत्रों में निर्मित छोटी पहाड़ियों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये पहाड़ियाँ उपोष्णकटिबंधीय या भूमध्यरेखीय वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक ऊँचाई तक विकसित होती हैं। ये उठे भाग अवशिष्ट पहाड़ी टीले के रूप में होते हैं। इनकी समता सतह पर नदी द्वारा उत्पन्न मोनाडनाक से की जाती है। पूर्ववर्ती युगोस्लाविया के कास्ट क्षेत्र में पोलजे के फर्श पर इस तरह के अवशिष्ट भाग को हक्स या चूर्णकूट कहते हैं। पोर्टोरिको में इसे पेपिनो पहाड़ी, क्यूबा में 'mogotes' तथा फ्रांस में buttes termionies कहते हैं।

37. The name "upturned boats" is given to which of the following?

"उल्टी नौकाएँ" (अपटर्न्ड बोट्स) नाम निम्नलिखित में से किसे दिया गया है?

- (a) Kame/रेतीले कंकड़ों का ढेर (केम)
- (b) Drumlins/टीले (ड्रमलिनस)
- (c) Albs/श्वेत उत्तरीय (एल्ब्स)
- (d) Eskers/हिमनद मृद कटक (एस्कर्स)

Ans.(b): हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलरूपों में ड्रमलिन गोलाशम मृत्तिका (Boulder clay) द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं। सैकड़ों को संख्या में पाया जाना सामान्य बात है। इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति (Basket of egg to pography) कहते हैं। हिमनद के अग्रभाग पर हिम के पिघलने के कारण कुछ मलवा का निक्षेप ढेर के रूप में या टीले के रूप में हो जाता है। इस तरह के टीलों को केम कहा जाता है। हिमानी-जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलरूपों में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलवा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे, संकरे (कम चौड़े तथा सर्पिलाकार) कटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं।

38. The highest percentage of salinity is in which region?

लवणता का उच्चतम प्रतिशत किस क्षेत्र में है?

- (a) Tropical region/उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
- (b) Temperate region/शीतोष्ण क्षेत्र
- (c) Sub Polar/उप ध्रुवीय
- (d) Both Tropical region and Temperate region/उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र दोनों में

Ans.(a): लवणता का उच्चतम प्रतिशत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। सागरीय लवण की मात्रा तथा वितरण पर अक्षांशों का अधिक नियंत्रण होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप में लवणता में कमी आती जाती है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पायी जाती है यद्यपि यहाँ पर उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण होता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है। उच्चतम लवणता 20° से 40° उत्तरी अक्षांशों में पायी जाती है, जहाँ पर उसकी मात्रा 36‰ रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। ध्रुवों के पास हिम के पिघलने से प्राप्त जल की आपूर्ति के कारण लवणता में और अधिक कमी आ जाती है। इस तरह अक्षांशीय वितरण के आधार पर महासागरों में लवणता के चार मंडल बनाए जाते हैं— 1. भूमध्य रेखीय क्षेत्र का अपेक्षाकृत कम लवणता का मंडल, 2. अयनवर्ती अधिकतम लवणता का मंडल, 3. शीतोष्ण कटिबंधीय कम लवणता का मंडल तथा 4. ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय न्यूनतम लवणता का मंडल।

39. Any region that has undergone glacial erosion, but now there are no glaciers present in that place, may not have any one the followings. कोई भी क्षेत्र जिसमें हिमनद अपक्षरण हुआ है, किंतु अब वहाँ उस स्थान पर कोई हिमनद उपस्थित नहीं है, वहाँ निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता है?

- U shaped valley/ U आकार की घाटी
- Crevasses/दरारें
- Eskers/हिमनद मृद कटक (एस्कर्स)
- Corries/पर्वत-गुहाएँ (कोरीज)

Ans.(b): कोई भी क्षेत्र जिसमें हिमनद अपक्षरण हुआ है, किंतु अब वहाँ उस स्थान पर कोई हिमनद उपस्थित नहीं है, वहाँ दरारें (Crevasses) नहीं हो सकता है। वहाँ पर U आकार की घाटी, हिमनद मृद कटक (एस्कर्स) तथा पर्वत-गुहाएँ (कोरीज) हो सकती हैं, क्योंकि यह सभी स्थलाकृतियाँ हिमनद द्वारा निर्मित होती हैं। हिमानी-जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलरूपों में एस्कर्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्द्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है, जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला (लंबवत्) होता है। सर्क को विभिन्न स्थानों पर अलग नामों (Corrie, Kar (German), Cwn (Welsh), Bontnaid Kjedel (Scandinavian)) से अभिहित किया जाता है। पर्वतीय भागों में घाटी हिमनद ऐसी घाटियों से होकर प्रवाहित होते हैं, जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं तथा तली सपाट तथा चौरस होती है। हिमनदों की ये घाटियाँ अंग्रेजी के U अक्षर से मिलती हैं।

40. The deepest oceanic depths are found in: सर्वाधिक समुद्री गहराई कहाँ पाई जाती है?

- Oceanic valleys/महासागरीय घाटियों में
- Oceanic ridges/महासागरीय किनारों पर
- Oceanic trenches/महासागरीय खाइयों में
- All of the given options/दिए गए सभी विकल्पों में

Ans.(c): सर्वाधिक समुद्री गहराई महासागरीय खाइयों में पाई जाती है। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होती है। इसकी स्थिति प्रायः तट के सहारे पर्वतीय रेखाओं के अगले मिलती है।

द्वीपों के सहारे भी गहरी गर्त देखने को मिलती है। आकार की दृष्टि से महासागरीय गर्तों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है— (i) कम क्षेत्रफल वाले, किंतु अधिक गहरे खड्ड को गर्त (deeps) कहते हैं, तथा (ii) लंबे खड्ड को खाई (Trench) कहते हैं। महासागरों में कुल 57 गर्तों का पता लगाया गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में तथा 6 हिंद महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच है, जो कि प. प्रशांत महासागर में फिलीपाइंस के पास में स्थित है।

41. Many times farmers are advised to mix lime in soil for:/कई बार किसानों को मिट्टी में चूना मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है?

- Lime controls the moisture in soil/चूना मिट्टी में नमी को नियंत्रित करता है।
- Acidic levels of soil are increased/मिट्टी के अम्लीय स्तरों में वृद्धि होती है।
- Basic levels of soil are maintained/मिट्टी के क्षारीय स्तरों में वृद्धि होती है।
- Lime improves plant growth efficiency/चूना पौधे की वृद्धि में सुधार करता है।

Ans.(c): कई बार किसानों को मिट्टी में चूना मिलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मिट्टी के क्षारीय स्तर बरकरार रहते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर मिट्टी दो प्रकार की हो सकती है—

- 1. अम्लीय मिट्टी (Acidic Soil)**—जिस मिट्टी में चूने की मात्रा कम होती है, उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं।
- 2. क्षारीय मिट्टी (Basic Soil)**—जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है, उसे क्षारीय मिट्टी कहते हैं।

अतः स्पष्ट है कि मिट्टी में चूने की मात्रा कम होने पर अम्लीय तथा अधिक होने पर क्षारीय होती है। जब मृदा में अम्लीयता का स्तर बढ़ जाता है तो मिट्टी में क्षारीय स्तर को बरकरार रखने के लिए मिट्टी में चूने की मात्रा मिलाई जाती है।

42. Read the assertion and reason statement below. नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़ें।

Assertion (A) : Magma pushes the oceanic plates apart and forms new seafloor.

अभिकथन (A) : मैग्मा महासागरीय प्लेटों को अलग करता है और नए समुद्री तल बनाता है।

Reason (R) : New sea bed/floor can be created by unroofing mantle directly.

कारण (R) : नया समुद्री तल सीधे प्रावरण को बिना ढके निर्मित किया जा सकता है।

Selection the option that holds true.

सही विकल्प का चयन करें।

- Both A and R are true, and R is the correct explanation of A./A और B दोनों सत्य हैं, और R,A की सही व्याख्या है।
- Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A./A और B दोनों सत्य हैं, और R,A की सही व्याख्या नहीं है।

(c) A is true, R is false./A सत्य है, R असत्य है।

(d) A is false, R is true./A असत्य है, R सत्य है।

Ans.(b): मैग्मा महासागरीय प्लेटों को अलग करता है और नए समुद्री तल बनाता है। रचनात्मक प्लेट किनारे को अपसारी प्लेट सीमा या संवर्धी प्लेट सीमा भी कहते हैं। रचनात्मक सीमा अपसारी मंडल को प्रदर्शित करती है, जहाँ पर लावा का निरंतर ऊपर की तरफ अपवाह होता रहता है तथा नयी सागरीय क्रस्ट का निरंतर निर्माण होता रहता है। नया समुद्री तल सीधे प्रावरण को बिना ढके निर्मित किया जा सकता है। अतः A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या नहीं है।

43. An example of cave deposit is:

_____ गुफा में जमाव का एक उदाहरण है।

- (a) Lapis/लाजवर्त/आरोही निक्षेप
- (b) Stalagmite/निलंबी निक्षेप
- (c) Cavern/कंदरा
- (d) Sinkhole/रन्ध्र

Ans.(b): निलंबी निक्षेप (Stalagmite) गुफा में जमाव का एक उदाहरण है। कंदरा की छत से रिसने वाले जल की मात्रा यदि कुछ अधिक होती है तो वह सीधे टपक कर कंदरा या गुफा के फर्श पर पहुँच जाता है। इस तरह कंदरा के फर्श पर निक्षेपात्मक स्तंभ का निर्माण हो जाता है। धीरे-धीरे निक्षेप द्वारा इन स्तंभों की ऊँचाई ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। इस प्रकार के स्तंभों को स्टैलेग्माइट कहते हैं। आधार पर ये मोटे तथा विस्तृत होते हैं परंतु ऊपर की ओर पतले तथा नुकीले होते जाते हैं। घुलनक्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ तथा असमान हो जाती है। इस तरह की स्थलाकृति को लाजवर्त/आरोही निक्षेप (लैपीज) कहते हैं। कंदरायें ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में होती हैं जिनकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा होता है।

44. Where is Merapi volcano located?
मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है?

- (a) Japan/जापान में
- (b) China/चीन में
- (c) Indonesia/इंडोनेशिया में
- (d) Philippines/फिलीपींस में

Ans.(c): मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अतिरिक्त से समेरु (जावा) तथा दुकोंनो इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी हैं। क्राकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फ्यूजीयामा जापान का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप (USA) में किलायू, सिसली द्वीप में माउंट एटना, लिपारी द्वीप में स्ट्राम्बोली, अंडमान-निकोबार में बैरन द्वीप, अंटार्कटिका-रस द्वीप में माउंट इरेबस आदि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण हैं।

45. Which of the following natural landform is not due to volcanism?

निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक भूमि आकृति ज्वालामुखी के कारण निर्मित नहीं हुई है?

- (a) A crater/ज्वालामुख (क्रेटर)
- (b) A geyser/उष्ण जल-स्रोत (गीजर)
- (c) A dyke/तट बंध (डाइक)
- (d) A varve/अनुवर्ष स्तरी (वार्व)

Ans.(d): अनुवर्ष स्तरी (वार्व) प्राकृतिक भूमि आकृति ज्वालामुखी के कारण निर्मित नहीं हुई है जबकि ज्वालामुख (क्रेटर), उष्ण जल-स्रोत (गीजर) तथा तट-बंध (डाइक) प्राकृतिक भूमि आकृति ज्वालामुखी के कारण निर्मित हुई है। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर प्रायः कीपाकार होता है। उष्ण जल-स्रोत (गीजर) एक प्रकार का गर्म जल का सोता (Spring) होता है, जिससे समय-समय पर गर्म जल तथा वाष्प निकलती रहती है। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भाँति संरचना बनाता है। यही संरचना तट-बंध (डाइक) कहलाती है।

46. Physical weathering is most effective in which type of climate?

किस प्रकार की जलवायु में प्राकृतिक अपक्षय (फिजिकल वेदरिंग) सर्वाधिक प्रभावी होती है?

- (a) Hot and dry/गर्म और शुष्क
- (b) Hot and wet/गर्म और आर्द्र
- (c) Hot season alternate with dry/एकांतर क्रम में गर्म और शुष्क मौसम
- (d) Large temperature changes in hours/घर में तापमान में व्यापक परिवर्तन

Ans.(b): गर्म और आर्द्र (Hot and Wet) प्रकार की जलवायु में प्राकृतिक अपक्षय (फिजिकल वेदरिंग) सर्वाधिक प्रभावी होती है। मौसम की विभिन्न स्थैतिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने-फूटने को अपक्षय या अपक्षरण या मौसमीकरण कहते हैं। अपक्षय तीन प्रकार का होता है—भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय (फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग), रासायनिक अपक्षय (कैमिकल वेदरिंग) तथा जैविक अपक्षय (बायोलॉजिकल वेदरिंग)। सूर्यताप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों के विघटन होने की क्रिया को भौतिक अपक्षय (फिजिकल वेदरिंग) कहा जाता है। भौतिक अपक्षय में यद्यपि ताप का परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है तथापि इसके अंतर्गत दाब मुक्ति, जल का जमना-पिघलना तथा गुरुत्व का भी सहयोग रहता है।

47. Red Sea is an example of:

लाल सागर किसका एक उदाहरण है?

- (a) Rift valley/विभ्रंश घाटी (रिफ्ट वैली)
- (b) Fold valley/वलन घाटी (फोल्ड वैली)
- (c) U shaped valley/यू (U) आकार की घाटी
- (d) U shaped valley/वी (V) आकार की घाटी

Ans.(a): लाल सागर विभ्रंश घाटी (रिफ्ट वैली) का एक उदाहरण है। भ्रंशन की क्रिया द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी या दरार घाटी एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किमी. की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धँस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है तो इसे 'रिफ्ट घाटी' या ग्राबेन कहते हैं। संसार की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी वह है जो जार्डन नदी की घाटी, लाल सागर के बेसिन में होती हुई जर्मनी तक 4800 किमी. की लंबाई में विस्तृत है।

48. A river deposits sand along the mountain edges in a desert. The deposit is called as:
एक नदी रेगिस्तान में पहाड़ के किनारों पर रेत जमा करती है। इस जमाव को क्या कहा जाता है?

- (a) Desert crush/रेगिस्तान जमघट (डेजर्ट क्रश)
(b) Desert wash/रेगिस्तानी धोवन (डेजर्ट वाश)
(c) Desert monadnocks/एकाकी पहाड़ी संरचना (डेजर्ट मोनैडनॉक्स)
(d) Bajada/बाहादा (बजादा)

Ans.(d): एक नदी रेगिस्तान में पहाड़ के किनारों पर रेत जमा करती है। इस जमाव को बाहादा (बजादा) कहा जाता है। बजादा स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसे अंग्रेजी में बहाड़ा (Bahada) कहते हैं मरुस्थलीय भागों में उच्च पर्वतीय प्रदेश में तथा (प्लेया) के बीच निक्षेपित पदार्थों (कंकड़-पत्थर, रेत, बजरी आदि) से निर्मित स्थलाकृति को बजादा अथवा बहाड़ा कहते हैं। अचानक तीव्र वर्षा से पैदा हुई नदियाँ पर्वतीय प्रदेशों में तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं और पर्वतीय ढालों का बड़े पैमाने पर अपरदन करती हैं। इस अपरदित पदार्थ को नीचे मरुस्थलीय इलाके में नदियाँ जलोढ़ पंखों के रूप में निक्षेपित कर देती हैं और बजादा का निर्माण होता है।

49. In ancient times, the stable core of a continent is called as:

प्राचीन काल में, एक महाद्वीप के स्थिर अंतर्भाग (कोर) को क्या कहा जाता था?

- (a) Craton/क्रेटन
(b) Platform/प्लेटफॉर्म
(c) Bay bar/बे बार
(d) Varve/अनवर्षस्तरी (वार्व)

Ans.(a): प्राचीन काल में, एक महाद्वीप के स्थित अंतर्भाग (कोर) को क्रेटन (Craton) कहा जाता था। क्रेटन पृथ्वी के महाद्वीपीय परत का एक संगठित भूभाग है जिसमें दीर्घकालिक स्थिरता के साथ अल्प मात्रा में आंतरिक विरूपण दिखाई पड़ता है। क्रेटन रूपांतरित एवं क्रिस्टलीय चट्टानें होती हैं। आमतौर पर प्राचीनतम क्रेटन के रूप में ग्रेनाइट-ग्रीनस्टोन शैल समूहों को शामिल किया जाता है।

50. Name a space rock/asteroid of 134 gave earth a close shave on 31st May, 2018 at 126,000 miles, that's half the distance from earth to the moon.
134 व्यास की अंतरिक्ष चट्टान/क्षुद्र ग्रह का नाम क्या था जो 31 मई, 2018 को 126,000 मील की दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरा, यह दूरी पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की आधी दूरी है।

- (a) 2011WC
(b) 2010WC9
(c) 2010WC7
(d) 2011WC9

Ans.(b): 134 व्यास की अंतरिक्ष चट्टान/क्षुद्र ग्रह का नाम 2010 WC9 था जो 31 मई, 2018 को 126,000 मील की दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरा, यह दूर पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की आधी दूरी है।

51. How are air currents different from winds?

वायु की धाराएँ हवाओं (विंड्स) से कैसे अलग होती हैं?

- (a) The speed of winds is less than air currents./हवाओं की गति वायु की धाराओं से कम होती है।
(b) The winds are dry and air currents have moisture in them./हवाएँ शुष्क होती हैं और वायु की धाराओं में नमी होती है।
(c) The winds blow horizontally and air currents have vertical motion./हवाएँ क्षैतिज रूप में बहती हैं और वायु की धाराओं की गति ऊर्ध्वाधर होती है।
(d) The winds are moving on land and the air currents move on seas and oceans./हवाएँ भूमि पर चलती हैं और वायु की धाराएँ समुद्रों और महासागरों पर चलती हैं।

Ans.(c): हवाएँ क्षैतिज रूप से बहती हैं और वायु की धाराओं की गति ऊर्ध्वाधर होती है इस तरह वायु की धाराएँ हवाओं (विंड्स) से अलग होती हैं। पृथ्वी के सतह पर जब किसी एक स्थान पर निम्न वायुदाब की स्थिति पायी जाती है, तो किसी उच्च वायुदाब वाले स्थान से हवाएँ निम्न वायुदाब वाले स्थानों में गमन करती हैं जिनका प्रवाह क्षैतिज रूप में होता है। जबकि ठीक इसी के विपरीत विषुवत रेखीय क्षेत्रों में हवाएँ गर्म होकर सीधे ऊपर की ओर गमन करती हैं जिनका प्रवाह ऊर्ध्वाधर रूप में होता है, इसी प्रकार 30° से 35° अक्षांशों के मध्य ऊपरी वायुमंडल से हवाएँ सीधे नीचे की ओर उतरती हैं, जिनका प्रवाह ऊर्ध्वाधर होता है। अतः विकल्प (c) सही है।

52. What is annual precipitation?

वार्षिक वर्षण क्या है?

- (a) All form of rainfall in a year./एक वर्ष में वर्षा के सभी स्वरूप।
(b) The total of snowfall, hail, sleet, rain in a year./एक वर्ष में कुल हिमपात, ओलावृष्टि, तुषार-वर्षा और वर्षा
(c) Amount of precipitation that freezes to ice in a year./एक वर्ष में वर्षण का परिमाण जो जम कर बर्फ बन जाता है।
(d) The total amount of liquid per year excluding snow, hail etc./हिम, ओले आदि के बिना प्रति वर्ष तरल वर्षा की कुल मात्रा।

Ans.(b): वार्षिक वर्षण एक वर्ष में कुल हिमपात, ओलावृष्टि, तुषार-वर्षा और वर्षा है। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बढ़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव तथा ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है उसे वर्षा कहा जाता है, जब तापमान 0° सेंटीग्रेड से कम होता है तब वर्षण हिमतूलों के रूप में होता है जिसे हिमपात कहते हैं।

53. Read the following assertion and reason statement carefully.

नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़िए।

Assertion (A): In the atmosphere of primitive Earth, there was no oxygen.

अभिकथन (A): आदिम पृथ्वी के वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं थी।

Reason (R) : Earth's early atmosphere was probably formed from the gases given out by volcanoes.

कारण (R) : पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण संभवतः ज्वालामुखी निकली गैसों से बन था।

Select the options that holds true.

सही विकल्प को चुने।

- (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A/A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
(b) Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A/A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A is true, R is false/A सत्य है, R असत्य है।
(d) A is true, R is false/A असत्य है, R सत्य है।

Ans.(a): आदिम पृथ्वी के वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण संभवतः ज्वालामुखी से निकली गैसों से बना था। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ।

अतः A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।

54. Which of the following grasslands are known as the 'big game country'?

निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक घास-स्थल (ग्रासलैंड) 'बड़े शिकारों वाला देश' ('बिग गेम कंट्री') कहलाता है?

- (a) Prairies/प्रेरियज (b) Downs/डॉउन्स
(c) Pampas/पंपास (d) Savannah/सवाना

Ans.(d): सवाना प्राकृतिक घास-स्थल (ग्रासलैंड) 'बड़े शिकारों वाला देश' ('बिग गेम कंट्री') कहलाता है। सवाना जीवोम में विविध प्रकार की वनस्पति उगती है। जिस कारण यहाँ पर विविध प्रकार के प्राणी जीव पाये जाते हैं। शाकाहारी तथा माँसाहारी दोनों के जीव बहुलता में रहते हैं। शाकाहारी जीवों में जेब्रा, जिराफ तथा हाथी जैसे बड़े जानवर हैं तथा माँसाहारियों में शेर प्रमुख हैं। सवाना उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जिसमें पेड़ तथा लंबी झाड़ियाँ खुले में उगती हैं। इनका विस्तार विषुव रेखा के दोनों ओर 10° से 20° अक्षांशों के बीच विस्तृत है।

55. The powerful cold icy winds of polar regions are named:

ध्रुवीय क्षेत्रों की शक्तिशाली ठंडी बर्फीली हवाओं को क्या जाता है?

- (a) Cyclones/चक्रवात (साइक्लोनस)
(b) Blizzards/हिम झंझावात (ब्लिज़ार्डस)
(c) Polar trade winds/ध्रुवीय वाणिज्य हवाएँ (पोलर ट्रेड विंड्स)
(d) Cyclonic winds/चक्रवाती हवाएँ (साइक्लोनिक विंड्स)

Ans.(b): ध्रुवीय क्षेत्रों की शक्तिशाली ठंडी बर्फीली हवाओं को हिम झंझावात (ब्लिज़ार्डस) कहा जाता है। इनका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। इनकी गति अधिक तीव्र होती है, इसके आगमन से तापमान अचानक हिमांक के नीचे गिर जाता है सतह बर्फ से आच्छादित हो जाती है तथा शीत लहर चलने लगती है। साइबेरिया में इसे बुरान कहते हैं। सामान्य रूप में चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों तरफ संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएँ विस्तृत होती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, परिणामस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएँ चलने लगती हैं।

56. A cloudburst is :

बादल फटना क्या होता है?

- (a) Condensation of high clouds at one points./एक बिंदु पर आकर उच्च बादलों का संघनन।
(b) A heavy rainfall over a small area for a few minutes./कुछ मिनटों के लिए एक छोटे से क्षेत्र में अकस्मात भारी वर्षा होना।
(c) 100 mm persistent regular rainfall./100 mm अनवरत नियमित वर्षा
(d) Thunderstorm accompanied by heavy rainfall over small area./छोटे से क्षेत्र में भारी वर्षा के साथ तड़ित झंझावात।

Ans.(d): छोटे से क्षेत्र में भारी वर्षा के साथ तड़ित झंझावात को बादल का फटना कहा जाता है। तड़ित झंझा एक तीव्र स्थानीय झंझावात होता है, जिसमें विस्तृत तथा घने कपासी वर्षा मेघ होते हैं तथा नीचे से ऊपर की ओर प्रबल हवा चलती है। बिजली का तेजी से चमकना तथा बादलों की गरज इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। वर्षा इतनी तेजी से होती है कि लगता है कि मेघ ही फूट पड़े हैं। इसी से इस वर्षा को मेघ प्रस्फोट (Cloud Burst) कहते हैं। परंतु वर्षा थोड़े समय तक टिकती है।

57. Name the instrument to measure atmospheric humidity.

वातावरण की आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है?

- (a) Hygrometer/हाइग्रोमीटर
(b) Pantograph/पेंटोग्राफ
(c) Psychrometer/साइक्रोमीटर
(d) Hydrometer/हाइड्रोमीटर

Ans.(a): वातावरण की आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का नाम हाइग्रोमीटर है। पेंटोग्राफ समांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर बना एक साधारण यंत्र है, जिसे मानचित्रों का विवरण या लघुकरण करने के लिए वृक्ष में लगाया जाता है। हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग द्रव का घनत्व का मापन के लिए किया जाता है।

58. Identify the type of rainfall that is accompanied with thunder and lightening.

वर्षा के उस प्रकार की पहचान करें जिसके साथ गर्जना होती है और बिजली चमकती है?

- (a) Convectional/संवहनीय
- (b) Frontal/वाताग्री
- (c) Cumulus/कपासी मेघ
- (d) Orographic/पर्वतीय

Ans.(a): संवहनीय वर्षा साथ गर्जना होती है और बिजली चमकती है। हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है, वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुँचने के बाद यह फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है। परिणामस्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्द्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्रायः होती है।

59. Which of the following is a planetary wind?
निम्नलिखित में से कौन -सी भूमंडलीय है?

- (a) Mountain winds/पर्वतीय हवाएँ
- (b) Monsoon winds/मॉनसूनी हवाएँ
- (c) Westerlies/पश्चिमी हवाएँ
- (d) Jet stream/जेट प्रवाह

Ans.(c): पश्चिमी हवाएँ भूमंडलीय हवा है। उपोष्ण उच्च वायुदाब (30° - 35°) से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब (60° - 65°) के बीच दोनों गोलार्द्धों में चलने वाली स्थानीय पवन को 'पछुवा हवा' कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्द्ध में दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किमी की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल धारा को जेट स्ट्रीम (प्रधार प्रवाह) कहा जाता है।

60. The maximum anomalies of temperature happened in:
तापमान में अधिकतम विसंगतियाँ कहाँ होती हैं?

- (a) Northern hemisphere/उत्तरी गोलार्ध में
- (b) Southern hemisphere/दक्षिणी गोलार्ध में
- (c) Oceans/महासागरों में
- (d) Mountains/पर्वतों में

Ans.(a): तापमान में अधिकतम विसंगतियाँ उत्तरी गोलार्द्ध में होती हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में स्थलीय भागों की अधिकता के कारण दक्षिणी गोलार्द्ध की अपेक्षा तापीय विसंगति अधिक होती है। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उस स्थान के अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को तापीय विसंगति (Thermal Anomaly) कहते हैं। जब स्थान विशेष का तापमान उसके अक्षांश की अपेक्षा अधिक होता है, तो धनात्मक विसंगति तथा कम होने पर ऋणात्मक विसंगति होती है।

61. In Koppen's climatic classification ET and EF is identified by:

कोपेन के जलवायु वर्गीकरण ET और EF को किस के द्वारा पहचाना जाता है?

- (a) Soil is permanently frozen to depths of hundreds of meters./मृदा स्थायी रूप से सैकड़ों मीटर की गहराई में जमी होती है।
- (b) Year-round cold temperatures with the warmest month less than 10°C/वर्ष भर तापमान ठंडा रहता है और सर्वाधिक गर्म माह में तापमान 10°C से कम रहता है।
- (c) Vegetation is dominated by mosses, lichens, dwarf trees and scattered woody shrubs./वनस्पति में काइयों, लाइकेनों, बौने वृक्षों और बिखरी हुई काष्ठीय झाड़ियों का प्रभुत्व होता है।
- (d) All of the given options./दिए गए सभी विकल्प।

Ans.(d): कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ET और EF को मृदा स्थायी रूप से सैकड़ों मीटर की गहराई में जमी होती है, वर्ष भर तापमान ठंडा रहता है और सर्वाधिक गर्म माह में तापमान 10°C से कम रहता है, वनस्पति में काइयों, लाइकेनों, बौने वृक्षों और बिखरी हुई काष्ठीय झाड़ियों का प्रभुत्व होता है के द्वारा पहचाना जाता है। E जलवायु (ध्रुवीय जलवायु) में उष्णतम महीने का तापमान 10°C (50°F) से कम होता है। इनके दो उपविभाग किये गये हैं- (i) ET जलवायु (टुण्ड्रा जलवायु) में उष्णतम महीने का तापमान 10°C से कम, किंतु 0°C से अधिक होता है। (ii) EF जलवायु (सतत हिमाच्छादित जलवायु) में सभी महीनों में तापमान 0°C से कम रहता है।

62. If there is no atmosphere then the Earth's average temperature will be:

यदि कोई वायुमंडल न हो, तो पृथ्वी का औसत तापमान क्या होगा?

- (a) Below the boiling temperature of water/पानी के क्वथनांक से कम
- (b) Below the freezing temperature of water/पानी के हिमांक से कम
- (c) Above the boiling temperature of water /पानी के क्वथनांक से अधिक
- (d) Above the freezing temperature of water/पानी के हिमांक से अधिक

Ans.(b): यदि कोई वायुमंडल न हो, तो पृथ्वी का औसत तापमान पानी के हिमांक से कम होगा। पृथ्वी पर वायुमंडल की स्थिति के कारण विभिन्न प्रकार के गैसों का आवरण पाया जाता है, जो पृथ्वी को गर्म रखने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रमुख भूमिका होती है, जो दीर्घ तरंग पार्थिव विकरण को वायुमंडल में जाने से रोककर पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। अतः पृथ्वी पर वायुमंडल न होने की स्थिति में पृथ्वी का औसत तापमान घटकर हिमांक से नीचे चला जायेगा, क्योंकि वायुमंडल में गैसों के अभाव के कारण जितनी सौर ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होगी वह पृथ्वी की पृष्ठीय दीर्घ तरंग के रूप में आंतरिक्ष में चली जायेगी।

63. **Diametrical extent of an eye of a hurricane can be:** हरिकेन चक्रवात के आँख का व्यासीय विस्तार कितना हो सकता है?

- (a) 100 to 150 miles/100 से 150 मील
- (b) 10 to 50 miles/10 से 50 मील
- (c) 20 to 40 miles/20 से 40 मील
- (d) 200 to 400 miles/200 से 400 मील

Ans.(c): हरिकेन चक्रवात के पाश (eye) का व्यासीय विस्तार 20 से 40 मील हो सकता है। कई घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन (संयुक्त राज्य अमेरिका) कहते हैं। हरिकेन प्रति घंटे में 120 किमी. की गति से चलते हैं। हरिकेन के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न हरिकेन का आकार छोटा होता है तथा उससे दूर जाने पर आकार बढ़ता जाता है। हरिकेन के केंद्र में 6 से 48 किमी. का ऐसा क्षेत्र होता है, जहाँ पर हवाएँ शांत होती हैं तथा वर्षा नहीं होती है। इसे हरिकेन का चक्षु (Eye of the storm) कहते हैं।

64. **What is India's ranking in global climate risk index 2018?**

वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन-सा है?

- (a) 4th/चौथा
- (b) 6th/छठा
- (c) 10th/दसवाँ
- (d) 5th/पाँचवाँ

Ans.(b): वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 6वाँ था। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान सातवाँ है, जबकि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर क्रमशः मोजोविक, जिम्बाब्वे तथा बहामास है।

65. **The first known great German Methodological Geographer in modern sense is:**

वर्तमान विवेकानुसार प्रथम महान जर्मन पद्धतिविज्ञान भूगोलवेत्ता कौन हैं?

- (a) George Forster/जॉर्ज फॉर्स्टर (George Forster)
- (b) Glacken/ग्लकेन (Glacken)
- (c) A.F. Bauche/ए. एफ. बुशे (A.F. Bauche)
- (d) H.G. Hommeyer/एच.जी. होमेयर (H.G. Hommeyer)

Ans.(a): वर्तमान विवेकानुसार प्रथम महान जर्मन पद्धतिविज्ञानीय भूगोलवेत्ता जॉर्ज फॉर्स्टर हैं। जॉर्ज फॉर्स्टर ने प्रादेशिक भूगोल के क्रमबद्ध विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और राइन के निचले क्षेत्र का 'भौगोलिक वर्णन' प्रकाशित किया था। एच.जी. होमेयर ने 1805 में बुआश और गाटेरर का अनुसरण करते हुए पृथ्वी का प्राकृतिक विभाजन किया था। होमेयर के ग्रंथ 'यूरोप का शुद्ध भूगोल' में प्रादेशिक विभाजन का आधार नदियों तथा बेसिनों को बनाया गया था। ब्रुंश की प्रसिद्ध पुस्तक 'मानव भूगोल' में मानव के तथ्यों की विस्तृत विवेचना की गयी है।

66. **Clear nights are colder than cloudier nights because of the phenomenon of:**

साफ रातें _____ के कारण बादलों वाली रातों से अधिक ठंडी होती हैं।

- (a) Insulation/सूर्यतप
- (b) Radiation/विकिरण

(c) Dark sky/अन्धकारमय आकाश

(d) Temperature variation/तापमान में परिवर्तन

Ans.(b): साफ रातें विकिरण के कारण बादलों वाली रातों से अधिक ठंडी होती हैं। बादल वाली रात के समय बादल रहित रात की तुलना में तापमान अधिक रहता है। इसी तरह बादलरहित रात एवं दिन की अपेक्षा बादल सहित रात एवं दिन गर्म होते हैं। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है कि बादल धरातलीय सतह से होने वाले बहिर्गामी दीर्घतरंग पार्थिव विकिरण की अधिकांश मात्रा का अवशोषण कर लेते हैं तथा उसे पुनः धरातल की ओर प्रतिरोम विकिरण की प्रक्रिया द्वारा वापस लौटा देते हैं।

67. **The fog that is formed along the sea coast is due to:**

समुद्र तट पर कोहरा किस के कारण उत्पन्न होता है?

- (a) Convection/संवहन
- (b) Advection/अभिवहन
- (c) Conduction/चालन
- (d) Condensation/संघनन

Ans.(b): समुद्र तट पर कोहरा अभिवहन (Advection) के कारण उत्पन्न होता है। जब आर्द्र व उष्ण वायु किसी ठंडे धरातल के संपर्क में आती है, तो अभिवहन कोहरा बनता है। यह कोहरा वायु के क्षैतिज संचरण के समय तापमान के गिरने के कारण बना है। इस प्रकार का कोहरा सागर तटों तथा झीलों के किनारे पर पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यह महासागरों पर तथा शीत ऋतु में महाद्वीपों पर पाया जाता है। यह कोहरा विकिरण कोहरे से अधिक मोटा है और यह कोहरा देर तक ठहरता है।

68. **Out of the many factors that affect the climate of a place, the most significant is:**

किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है?

- (a) Distance from the sea/समुद्र से दूरी
- (b) Latitude/अक्षांश
- (c) Green cover/हरित आवरण
- (d) Wind directions/हवा की दिशाएँ

Ans.(b): किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक अक्षांश होता है। विषुवत वृत्त के निकटवर्ती स्थान, दूरस्थ स्थानों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें हमेशा लगभग लंबवत पड़ती हैं। शीतोष्ण और ध्रुवीय कटिबंधों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यही कारण है कि निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों की अपेक्षा तापमान ऊँचा रहता है। इसके अतिरिक्त जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्र तल से ऊँचाई, समुद्र से दूरी, हवा की दिशा, मेघाच्छादन, समुद्री धाराएँ आदि हैं।

69. **A line drawn on a map that connects points of equal sunshine:**

एक मानचित्र पर दो समान धूप वाले बिंदुओं को जोड़ने के लिए खींची गई रेखा क्या कहलाती है?

- (a) Isohyets/समवर्षा (आइसोहाइट्स)
- (b) Isobars/समदाब (आइसोबार)
- (c) Isohels/समप्रकाश (आइसोहेल)
- (d) Isotherm/समतापीय (आइसोथर्म)

Ans.(c): एक मानचित्र पर दो समान धूप वाले बिंदुओं को जोड़ने के लिए खींची गई रेखा समप्रकाशीय (आइसोहेल) कहलाती है। वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा आइसोहाइट्स कहते हैं। समदाब (वायु की समान स्थिति) को दर्शाने वाली रेखा को समदाब (आइसोबार) कहते हैं। समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को समतापीय (आइसोथर्म) कहते हैं।

70. The salinity levels along the coasts: तटों पर लवणता का स्तर कैसा रहता है?

- (a) Increases/बढ़ता है
- (b) Decreases/घटता है
- (c) Stabilizes/स्थिर रहता है
- (d) Unaffected/अप्रभावित रहता है

Ans.(b): तटों पर लवणता का स्तर घटता रहता है। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है जिससे महासागरों के अन्य स्थानों की अपेक्षा वहाँ पर लवणता कम होती है। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम (एक किलोग्राम) समुद्री में घुले हुए नमक (ग्राम में) की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग (%) या PPT के रूप में व्यक्त किया जाता है।

71. Which of the following statements isn't true for ocean currents? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्री धाराओं के संबंध में सत्य है?

- (a) They effect the trade as they keep harbors open./वे वाणिज्य को प्रभावित करती हैं क्योंकि वे बंदरगाहों को खुला रखती हैं।
- (b) Ocean water is pure and clean/महासागर का जल शुद्ध और साफ होता है।
- (c) They affect the fishing pattern in coastal area /वे तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने के स्वरूप (पैटर्न) को प्रभावित करती हैं।
- (d) Warm currents raise the temperature and cold polar currents reduce the temperature of the areas they pass through./गर्म धाराएँ उन क्षेत्रों का तापमान बढ़ाती हैं और ठंडी ध्रुवीय धाराएँ उन क्षेत्रों का तापमान कम करती हैं जहाँ से वे गुजरती हैं।

Ans.(b): महासागर का जल शुद्ध और साफ होता है यह कथन समुद्री धाराओं के संबंध में सत्य नहीं है, जबकि वे वाणिज्य को प्रभावित करती हैं, क्योंकि वे बंदरगाह को खुला रखती हैं, वे तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने के स्वरूप (पैटर्न) को प्रभावित करती हैं तथा गर्म धाराएँ उन क्षेत्रों का तापमान बढ़ाती हैं और ठंडी ध्रुवीय धाराएँ उन क्षेत्रों का तापमान कम करती हैं, जहाँ से वे गुजरती हैं। अतः कथन (b) सही नहीं है।

72. Y shaped ridge is located in: वाई (Y) आकार का कटक (रिज) कहाँ स्थित है?

- (a) Atlantic Ocean/अटलांटिक महासागर
- (b) Indian Ocean/हिंद महासागर

- (c) Bay of Bengal/बंगाल की खाड़ी
- (d) Pacific Ocean/प्रशांत महासागर

Ans.(b): वाई (Y) आकार का कटक हिंद महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से प्रारंभ होकर मध्यवर्ती कटक दक्षिण में अंटार्कटिका तक क्रमबद्ध शृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला है। कई स्थानों पर इस कटक से शाखाएँ निकलकर महाद्वीपों की ओर चली जाती हैं। जहाँ कहीं भी यह कटक या उसकी शाखाएँ सागर तल के ऊपर प्रकट होती हैं, वहाँ पर अनेक द्वीप पाये जाते हैं।

73. Select the ridge that divides the Arabian Sea into two parts. अरब सागर को दो भागों में विभाजित करने वाला कटक (रिज) कहाँ स्थित है?

- (a) Kerdemce/कर्डेमेक
- (b) Madagascar/मेडागास्कर
- (c) Carlsberg/कार्ल्सबर्ग
- (d) Seychelles/सेशेल्स

Ans.(c): अरब सागर को दो भागों में विभाजित करने वाला कटक (रिज) कार्ल्सबर्ग है। यह रिज मध्य भारतीय रिज का एक हिस्सा है और रोड्रिग्स द्वीप के पास से अदन की खाड़ी तक फैला हुआ है। कुछ हिंद महासागर में स्थित महत्वपूर्ण कटक हैं जैसे-सोकोत्रा चैनल कटक, चैनल सेंट पाल कटक, एम्सटर्डम सेंटपाल कटक, कारगुलेन गासबर्ग कटक, मेडागास्कर कटक आदि।

74. Tsunami are a type of: सुनामी एक प्रकार की/का _____।

- (a) Deep water wave/गहरे पानी की लहर है
- (b) Shallow water wave/छिछले पानी की लहर है
- (c) Hurricane/परिक्रामी चक्रवात (हरिकेन) है
- (d) Typhoons/चक्रवात (टाईफून्स) है

Ans.(b): सुनामी एक प्रकार की छिछले पानी की लहर है। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणामस्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊँची तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामी (बंदरगाह लहरें) या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक शृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊँची शिखर और नीची गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है।

75. Most of deep sea sediments are deposited by: गहरे समुद्र के अधिकतम तलछट किसके द्वारा जमा किए जाते हैं?

- (a) Ocean currents/महासागर की धाराओं द्वारा
- (b) Rivers/नदियों द्वारा
- (c) Microscopic organisms/अति सूक्ष्म जीवों द्वारा
- (d) Cyclones/चक्रवातों द्वारा

Ans.(b): गहरे समुद्र के अधिकतम तलछट नदियों द्वारा जमा किये जाते हैं। तलछटी चट्टानें उन पदार्थों से बनती हैं जिन्हें अनाच्छादन के माध्यम से नदी, हिमनदी, वायु आदि) निम्न प्रदेशों में एकत्रित करते हैं। अनाच्छादन पदार्थ को तलछट कहते हैं। यह तलछट परत के

रूप में एकत्रित होता है। इस प्रकार एक परत के ऊपर दूसरी परत बिछ जाती है। कालांतर में ऊपरी दबाव के कारण यह तलछट सख्त हो जाता है और एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिसे तलछटी या अवसादी चट्टान कहते हैं।

76. The salinity in polar areas during summers:
ग्रीष्म ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता कैसी रहती है?

- (a) Remains same/वैसी ही बनी रहती है
- (b) Increases steadily/अनवरत बढ़ती है
- (c) Fluctuates/कम-अधिक होती है
- (d) Decreases/घटती है

Ans.(d): ग्रीष्म ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता घटती है। महासागरों में उच्चतम लवणता 20°-40° उत्तरी अक्षांशों में पायी जाती है, जहाँ पर उसकी मात्रा 36‰ रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होता है। दोनों गोलार्द्धों में 40°-60° अक्षांशों के मध्य लवणता में कमी आ जाती है, परिणामस्वरूप वह घटकर उत्तरी गोलार्द्ध में 31‰ हो जाती है तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में 33‰ पायी जाती है। समस्त उत्तरी गोलार्द्ध में औसत लवणता 34‰ पायी जाती है तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में 35‰ रहती है।

77. The ideal temperature range for the survival of coral reef is:
मूंगा चट्टान के अस्तित्व के लिए आवश्यक आदर्श तापमान सीमा क्या होती है?

- (a) 22 to 25°C/22 से 25°C
- (b) 21 to 22°C/21 से 22°C
- (c) 18 to 30°C/18 से 30°C
- (d) 15 to 22°C/15 से 22°C

Ans.(c): मूंगा चट्टान के अस्तित्व के लिए आवश्यक आदर्श तापमान सीमा 18° से 30° सेल्सियस होती है। इसलिए अधिकांश प्रवाल 30° उत्तरी तथा 30° दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्रों में ही पनपते हैं। गर्म जल की महासागरीय धाराएँ प्रवाल जीवों की वृद्धि में सहायक होती है। यही कारण है कि प्रवाल भित्तियाँ महासागरों के पश्चिमी किनारों पर अधिक पायी जाती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्म जल की धाराएँ बहती हैं।

78. Dr. Rogers discovered the existence of a new Zone in the ocean. It extends from 130 m to 300m and is the fourth zone confirmed in the top 3000 m of the ocean. Name this zone.

डॉ. रोजर्स ने महासागर में एक नए क्षेत्र के अस्तित्व की खोज की। यह 130 m से 300 m तक फैला हुआ है और महासागर के ऊपरी 3,000 m में यह चौथे क्षेत्र की पुष्टि करता है। इस क्षेत्र का नाम क्या है?

- (a) Aliphatic/एलिफोटिक
- (b) Mesophotic/मीजोफोटिक
- (c) Bathyal/बेथीयाल
- (d) Rariphotic/रैरीफोटिक

Ans.(d): डा. रोजर्स ने महासागर में एक नये क्षेत्र के अस्तित्व की खोज की। यह 130 मीटर से 300 मीटर तक फैला है और महासागर के ऊपरी 3000 मीटर में यह चौथे क्षेत्र की पुष्टि करता है। इस क्षेत्र का नाम रैरीफोटिक है। मेसोफोटिक, मूंगा पारिस्थितिक तंत्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र की सतह से लगभग 100 फीट से लेकर 490 फीट से अधिक की गहराई पर पाये जाते हैं।

79. Name the new ocean current discovered of the coast of Madagascar that feeds into the Mozambique Channel.

मेडागास्कर के तट पर खोजी गई नयी महासागरीय धारा, जो मोजाम्बिक प्रणाल (चैनल) को जल प्रदान करती है, उसका नाम क्या है?

- (a) South east Madagascar coastal current/दक्षिण पूर्व मेडागास्कर तटीय धारा
- (b) South west Madagascar coastal current/दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर तटीय धारा
- (c) Eastern Madagascar coastal current/पूर्वी मेडागास्कर तटीय धारा
- (d) Northern Madagascar coastal current/उत्तरी मेडागास्कर तटीय धारा

Ans.(b): मेडागास्कर के तट पर खोजी गई नयी महासागरीय धारा जो मोजाम्बिक प्रणाल (चैनल) को जल प्रदान करती है, उसका नाम दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर तटीय धारा है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे मोजाम्बिक धारा कहते हैं और दक्षिण में जाने पर दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की शाखा मोजाम्बिक धारा से मिल जाती है। इस धारा को अगुलहास धारा कहते हैं।

80. Which is the longest river in Antarctica?
अंटार्कटिक की सबसे अधिक लंबी नदी कौन-सी है?

- (a) Onyx/ऑनिक्स
- (b) Alph/एल्फ
- (c) Rezovski/रिजोव्स्की
- (d) Delta/डेल्टा

Ans.(a): अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी ऑनिक्स है। विश्व में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ इस प्रकार हैं—

नील नदी—नील नदी का उद्गम बुरुण्डी में है। यह विक्टोरिया झील से जल ग्रहण करते हुए सूडान तथा मिश्र से प्रवाहित होती हुई पोर्ट सैईद के पास भूमध्य सागर में गिरती है, इसकी लम्बाई 6800 किमी. है।

यांगटिसीक्यांग नदी—यह पूर्वी चीन के मध्य में बहती है और चीन की सबसे बड़ी नदी है। यह तिब्बत के पठार की तांगला श्रेणी से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए शंघाई के समीप चीन सागर में गिरती है।

अमेजन बेसिन—उत्तरी पश्चिमी ब्राजील के विस्तृत भूभाग पर प्रवाहित होने वाली अमेजन नदी अफ्रीका की नील नदी के पश्चात् विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तथा इसकी लम्बाई 6450 किमी. है।

81. Which of the following seas have highest salinity?

निम्नलिखित में से किस सागर में सबसे अधिक लवणता है?

- (a) Red sea/लाल सागर
- (b) Mediterranean Sea/भूमध्य सागर
- (c) Arabian Sea/अरब सागर
- (d) Black sea/काला सागर

Ans.(a): दिये गये विकल्पों में लाल सागर की लवणता सबसे अधिक है। लाल सागर की लवणता 37% से 41% तक पायी जाती है, क्योंकि यहाँ उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है तथा वर्षा कम होती है। अरब सागर में 36% लवणता पायी जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है तथा नदियों द्वारा लाये गये जल की मात्रा भी कम होती है। भूमध्य सागर की लवणता अत्यधिक वाष्पीकरण तथा अटलांटिक महासागर के साथ कम संपर्क के कारण लवणता अधिक पायी जाती है। इसके पश्चिमी भाग में 36.5% तथा पूर्वी भाग में 39% लवणता पायी जाती है। काला सागर में नदियों द्वारा जल की आपूर्ति के कारण लवणता घटकर 17%-18% ही रह जाती है।

82. The temperature of water in the oceans is sourced by: महासागरों में जल का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है?

- (a) The planets of solar system/सौर मंडल के ग्रहों द्वारा
- (b) The Sun/सूर्य द्वारा
- (c) The oceanic crust/महासागर की बाह्य सतह द्वारा
- (d) The Earth/पृथ्वी द्वारा

Ans.(b): महासागरों में जल का तापमान सूर्य द्वारा नियंत्रित होता है। सूर्य से लघु तरंग के रूप में महासागरों को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा महासागरों के तापमान को प्रभावित करती है। महासागरों के ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा पर सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, वायुमंडल का स्वभाव आदि का प्रभाव अधिक होता है। महासागरीय जल के तापमान के वितरण को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें निम्नलिखित कारक प्रमुख हैं—(i) अक्षांश, (ii) स्थल तथा जल का असमान वितरण, (iii) प्रचलित पवन, (iv) महासागरीय धाराएँ।

83. Flandrian transgression implies: फ्लैन्ड्रियन अतिक्रमण (ट्रांसग्रेसन) का तात्पर्य क्या है?

- (a) Flooding of plain areas./समतल क्षेत्रों में बाढ़
- (b) Rise of sea level due to climate change./जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि
- (c) Increase in sea level in the post Pleistocene areas/प्लीस्टोसीन युग के पश्चात समुद्र के स्तर में वृद्धि
- (d) Floods in coastal areas due to high tides./ज्वार के कारण तटीय क्षेत्रों में बाढ़

Ans.(c): फ्लैन्ड्रियन अतिक्रमण (ट्रांसग्रेसन) का तात्पर्य प्लीस्टोसीन युग के पश्चात समुद्र के स्तर में वृद्धि है। प्लीस्टोसीन शक (प्रारंभ काल 10 लाख वर्ष, अवधि 9,9000 वर्ष) की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम चादर की स्थिति थी। इस हिमानीकरण के कारण सागर तल में गिरावट हुई क्योंकि सागर का अधिकांश जल हिम में परिवर्तित हो गया था। हिमानी के पिघलने के बाद धाराएँ पानी अनेक प्रकार की दृश्यावली उपस्थित हुई, उत्तरी अमेरिका में वृहत् डोली

का आविर्भाव हुए। नार्वे के फियार्ड तट का निर्माण हिमचादर के उतार के कारण ही हुआ। हिमयुग तथा आवांतर हिमयुग के कारण जीवों में पर्याप्त स्थानांतरण होने लगा। हिमानी के प्रसार के साथ उत्तरी भाग से जीव दक्षिण की तरफ पलायन करते थे तथा आवांतर समय के बीच जब हिमचादर पीछे हटती थी, तो ये उत्तर की तरफ बढ़ते थे।

84. The factors affecting oceans currents include: महासागर की धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या सम्मिलित है?

- (a) Salinity/लवणता
- (b) Direction and force of winds/हवाओं की दिशा और बल
- (c) Gravitational force/गुरुत्वाकर्षण बल
- (d) All of the given options/दिए गए सभी विकल्प

Ans.(d): महासागर की धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में लवणता, हवाओं की दिशा और बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा तापमान हैं। महासागरीय धाराएँ दो प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती हैं, वे हैं—(i) प्राथमिक बल, जो जल की गति को प्रारंभ करता है, तथा (ii) द्वितीयक बल, जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं, वे हैं— (i) सौर्य ऊर्जा से जल का गर्म होना, (ii) वायु, (iii) गुरुत्वाकर्षण तथा (iv) कोरिऑलिस बल। द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, वे हैं— (i) वायुदाब तथा हवाएँ, (ii) वाष्पीकरण। अतः स्पष्ट है कि विकल्प (d) सही है।

85. Read the following assertion and reason statement carefully.

नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़िए।

Assertion (A): The Indian monsoon is affected by El Nino and Southern Oscillation.

अभिकथन (A): भारतीय मॉनसून एलनिनो और दक्षिणी दोलन से प्रभावित होता है।

Reason (R) : Off the coast of Peru, there is normally cool surface water. But El Nino makes it became warm. The warm water causes lots of clouds getting formed in that area, causing heavy rains in Peruvian desert during El Nino Years.

कारण (R): पेरू के तट पर, सामान्यतः जल की सतह ठंडी होती है। किंतु एलनिनो इसे गर्म कर देती है। गर्म जल के कारण उस क्षेत्र में अनेक बादल निर्मित होने लगते हैं, जिसके कारण एलनिनो वर्षों के दौरान पेरू के रेगिस्तान में भारी वर्षा होती है।

Select the correct option.

सही विकल्प को चुने।

- (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A./A और R दोनों सत्य, और R, A की सही व्याख्या है।
- (b) Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A./A और R दोनों सत्य, और R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) A is true, R is false./A सत्य है, R असत्य है।
- (d) A is false, R is true./A असत्य है, R सत्य है।

Ans.(b): भारतीय मानसून एलनिनो और दक्षिणी दोलन से प्रभावित होता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है, लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा ताहिती के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। एलनिनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। सामान्य दशाओं में पूर्वी प्रशांत का जल शीतल एवं उथला तथा पूर्वी तथा पश्चिमी प्रशांत का उष्ण एवं गहरा होता है। इससे दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सशक्त रहता है। परंतु एल-निनो के प्रभाव से यह क्रम उलट जाता है। इससे दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है और भारत में वर्षा की कमी से सूखे की संभावना बढ़ जाती है। इसे एलनिनो प्रभाव के नाम से जानते हैं। एल-निनो ठंडी पेरु जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास का नाम है। एलनिनो स्पैनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। पेरु के तट पर, सामान्यतः जल की सतह ठंडी होती है। किंतु एल निनो इसे गर्म कर देती है। गर्म जल के कारण उस क्षेत्र में अनेक बादल निर्मित होने लगते हैं, जिसके कारण एलनिनो वर्षों के दौरान पेरु के रेगिस्तान में भारी वर्षा होती है। अतः स्पष्ट है कि कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

86. In which world level convention was Agenda 21 adopted?

कार्यावली (एजेंडा) 21 किस विश्व स्तरीय सम्मेलन में अपनायी गई थी?

- (a) Rio Earth summit/रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन
- (b) Paris convention/पेरिस सम्मेलन
- (c) Stockholm convention/स्टॉकहोम सम्मेलन
- (d) BRICS summit/ब्रिक्स (बीआरआईसीएस) शिखर सम्मेलन

Ans.(a): कार्यावली (एजेंडा) 21 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनायी गयी थी। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जून, 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूँढ़ने के लिए किया गया था तथा एजेंडा-21 का उद्देश्य भूमंडलीय सतत् पोषणीय विकास हासिल करना है।

87. Cadmium pollution causes which disease?
कैडमियम प्रदूषण किस बीमारी का कारण बनता है?

- (a) Typhoid/टाइफॉइड
- (b) Itai-itai/इटै-इटै
- (c) Foot and mouth disease/फूट और माँह का रोग
- (d) Ulcers/ब्रण (अल्सर)

Ans.(b): कैडमियम प्रदूषण इटै-इटै बीमारी का कारण बनता है। प्रदूषित जल के कारण संक्रामक रोगों तथा कई प्रकार के खतरनाक रोगों यथा-हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी, पेचिस आदि का आविर्भाव होता है। पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है। पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता से ब्लू-बेबी सिंड्रोम रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस तथा आर्सेनिक की अधिकता से 'ब्लैक फुट' नामक बीमारी हो जाती है।

88. The ozone layer gets maximum depleted by which pollutant?

ओजोन सतह किस प्रदूषक द्वारा अधिकतम जर्जर होती है?

- (a) Carbon monoxide/कार्बन मोनोऑक्साइड
- (b) Carbon dioxide/कार्बन डाईऑक्साइड
- (c) Smog/धूम्रयुक्त कोहरा
- (d) Chlorofluorocarbons/क्लोरोफ्लोरोकार्बन

Ans.(d): ओजोन सतह क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रदूषक द्वारा अधिकतम प्रभावित होती है। ये तत्व क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों के साधारण यौगिक हैं। फोम, प्लास्टिक, एयरकंडीशन, तथा रेफ्रीजरेटर आदि से CFC का उत्सर्जन होता है, जिसके वायुमंडल में पहुँचने के समतापमंडलीय ओजोन गैस के परत का क्षय प्रारंभ कर देती है। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समतापमंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊँचाई तक फैला है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करता है।

89. What human actions produce maximum carbon dioxide in the atmosphere?

कौन सी मानव क्रियाएँ वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाईऑक्साइड उत्पन्न करती हैं?

- (a) Deforestation/वनों की कटाई
- (b) Burning fossil fuel/जीवाश्म ईंधन जलाना
- (c) Fire crackers/पटाखे फोड़ना
- (d) Industrial wastes/औद्योगिक अपशिष्ट

Ans.(b): जीवाश्म ईंधन का जलाना, मानव द्वारा वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाईऑक्साइड उत्पन्न करता है। कार्बन डाईऑक्साइड (CO₂) एक प्रमुख परिवर्तनशील गैस है, जिसका वायुमंडलीय गैसों के संघटन में 0.03 प्रतिशत का योगदान है। कार्बन डाईऑक्साइड प्रकाशसंश्लेषण में सहायक होती है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाईऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय कार्बन डाईऑक्साइड प्रवेश सौरिक विकिरण तरंगों के लिए पारदर्शी होती है परंतु बर्हिगामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी अर्थात् अवरोधक होता है। वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड में वृद्धि होने से भूमंडलीय ऊष्मन का खतरा उत्पन्न हो गया है। मनुष्य के आर्थिक क्रिया-कलापों (यथा- जीवाश्म ईंधनों का जलावन, लकड़ी एवं उपलों का जलावन आदि) द्वारा कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि के कारण वायुमंडल में CO₂ का सांद्रण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पृथ्वी पर मौसम एवं जलवायु संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है।

90. Which one is a part of sedimentary cycles?
निम्नलिखित में से क्या तलछट चक्रों का एक भाग है?

- (a) Iron/लोह (b) Carbon/कार्बन
(c) Hydrogen/हाइड्रोजन (d) Oxygen/ऑक्सीजन

Ans.(a): लौह तलछट चक्रों का एक भाग है। तलछट चक्र को मौजूदा चट्टान के अपक्षय के रूप में परिभाषित किया गया है। तलछट चक्र द्वारा कम प्रतिरोधी खनिजों को हटा दिया जाता है या अधिक स्थिर उत्पादों में बदल दिया जाता है। तलछट जितने अधिक अवसादी चक्र से गुजरेगा वह उतना ही अधिक परिपक्व होगा। तलछट चक्र एक प्रकार का जैव भू-रासायनिक चक्र है, जिसमें भंडार पृथ्वी की पपड़ी है। तलछट चक्रों में लोहा, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर और अन्य पृथ्वी से जुड़े तत्व शामिल हैं।

91. Which biological processes mediate the exchange of carbon between the atmosphere or hydrosphere and the biosphere?

कौन-सी जैविक प्रक्रिया वायुमंडल या वाष्पमंडल और जीवमंडल के बीच कार्बन के आदान-प्रदान में मध्यस्थता करती है?

- (a) Photosynthesis/प्रकाश संश्लेषण
(b) Respiration/श्वसन
(c) Decomposition/विघटन
(d) Both Photosynthesis and Respiration /प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों

Ans.(d): प्रकाश-संश्लेषण और श्वसन दोनों जैविक प्रक्रियाएँ वायुमंडल या वाष्पमंडल और जीवमंडल के बीच कार्बन के आदान-प्रदान में मध्यस्थता करती हैं। सौर्य ऊर्जा का पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण विधि में जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में निवेश होता है तथा वनस्पतियों द्वारा श्वसन की क्रिया द्वारा निर्गम होता है।

92. If all carbon dioxide were somehow suddenly removed from the atmosphere, the ocean would replenish the supply:

यदि किसी प्रकार समस्त कार्बन डाइऑक्साइड को अकस्मात वातावरण में से निकाल दिया जाए, तो महासागर इसकी आपूर्ति पुनः कितने समय में कर देगा?

- (a) Within a few days/कुछ दिनों के अंदर
(b) Within a few weeks/कुछ सप्ताह के अंदर
(c) Within a year/एक वर्ष के अंदर
(d) Within a few thousand years/कुछ हजार वर्षों के अंदर

Ans.(d): यदि किसी प्रकार समस्त कार्बन डाइऑक्साइड को अकस्मात वातावरण में से निकाल दिया जाए, तो महासागर इसकी आपूर्ति पुनः कुछ हजार वर्षों के अंदर कर देगा। वर्तमान में वायुमंडल के विकास की तीन अवस्थाएँ हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालीन वायुमंडलीय गैसों का हास है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधन किया। प्रारंभ में पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विवेक के दौरान, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत-सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकलें। इससे वायुमंडल का विकास हुआ।

आज वायुमंडल का उद्भव हुआ। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आईं, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोत्तरी महासागरों की देन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गयी।

93. Heavy metal pollution of water is caused by:
जल में भारी धातु (हैवी मेटल) प्रदूषण किस कारण होता है?

- (a) Firewood/अलाव की लकड़ी से
(b) Petrol/पेट्रोल से
(c) Domestic sewage/घरेलू जलमल से
(d) Industries/उद्योग से

Ans.(d): जल में भारी धातु (हैवी मेटल) प्रदूषण उद्योग के कारण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट में आर्सेनिक, फॉस्फोरस, सीसा, कैडमियम आदि होते हैं। ये नालों के माध्यम से नदियों के जल में पहुँचकर उन्हें दूषित करते हैं। जल में ऐसे तत्वों की उपस्थिति जो मानव एवं अन्य जीवों तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, जल प्रदूषण कहलाता है। जल में धुलित ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम/लीटर से कम होने पर जल को प्रदूषित कहा जाता है। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन माँग (BOD), रासायनिक ऑक्सीजन माँग (COD), घुली ऑक्सीजन (DO) तथा pH मान के आधार पर किया जाता है।

94. Select the hotspot of biodiversity in India?
भारत में जैव विविधता के अतिक्षेत्र (हॉटस्पॉट) का चयन करें?

- (a) Western ghats/पश्चिमी घाट
(b) Eastern ghats/पूर्वी घाट
(c) Sunderbans/सुंदरबन
(d) Thar desert/थार रेगिस्तान

Ans.(a): दिये गये विकल्प में से भारत में जैवविविधता के अति क्षेत्र (हॉटस्पॉट) पश्चिमी घाट है। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भू-भाग समाहित करता है। भारत में विश्व की 8% जैव विविधता पाई जाती है। भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र निम्नलिखित हैं—1. हिमालय क्षेत्र, 2. इंडो बर्मा क्षेत्र, 3. पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र, 4. सुंडालैंड (निकोबार द्वीप)।

95. Plants that can grow on the burnt soil are named: जो पौधे जली हुई मिट्टी में पनप सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?

- (a) Hygrophilous/दग्ध-क्षेत्र रागी (पाइरोफिलस)
(b) Firephilous/अग्नि रागी (फायरफिलस)
(c) Xerophilous/मरुद्भिद रागी (जीरोफिलस)
(d) Heliophilous/आतप रागी (हीलियोफिलस)

Ans.(a): जो पौधे जली हुई मिट्टी में पनप सकते हैं उन्हें दग्ध-क्षेत्र रागी (पाइरोफिलस) कहा जाता है। पाइरोफिलस (अग्नि-प्रेमी) जीव वे हैं, जो आग से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। पाइरोफिलस प्रजातियाँ पौधों, वृक्षों, सौर जनवरों के बीच पायी जाती हैं जिनमें कई पाइरोफिलस कीड़े भी शामिल हैं।

96. **Broad leaf deciduous forest is found in:**
चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं?

- (a) Tundra region/टुंड्रा क्षेत्र
- (b) Monsoon region/मानसून क्षेत्र
- (c) Temperate region/समशीतोष्ण क्षेत्र
- (d) Alpine region/अल्पाइन क्षेत्र

Ans.(c): चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन समशीतोष्ण क्षेत्र वन में पाए जाते हैं। 1,000 से 2,000 मीटर की ऊँचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर-पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़ी पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। अल्पाइन वन 28,00 से 4,000 मीटर की ऊँचाइयों पर पाए जाते हैं। सिल्वर-फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। अधिक ऊँचाई वाले भागों में मॉस, लिचन, घास, टुंड्रा वनस्पति पायी जाती है।

97. **The major characteristics of vegetation or plants are controlled by:**
वनस्पति या पौधों की प्रमुख विशेषताओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है?

- (a) Altitude/ऊँचाई
- (b) Climate/जलवायु
- (c) Humans/मानव
- (d) Soil/मिट्टी

Ans.(b): वनस्पति या पौधों की विशेषताओं को जलवायु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का वह भाग, जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवी प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। वनस्पति या पौधों में विशेषता निम्नलिखित कारणों से होती है—(i) धरातल, (ii) जलवायु। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएँ तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं।

98. **Deforestation may have highest negative impact on:**
वनों की कटाई का किस पर सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है?

- (a) Cyclones/चक्रवातों पर
- (b) Rainfall/वर्षा पर
- (c) Landslides/भूस्खलनों पर
- (d) Soil fertility/मृदा उर्वरता पर

Ans.(b): वनों की कटाई वर्षा पर सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव डालती है। वन बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है, जिसका अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त, प्रदूषण नियंत्रण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा कई प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ प्राप्त होता है। वन जलवायु को प्रभावित करते हैं। इनकी तापमान, आर्द्रता और वर्षा नियंत्रण में प्रभावशाली भूमिका होती है। वन मृदा अपरदन, मृदा अवक्रमण और बाढ़ों के नियंत्रण में सहायक होते हैं।

99. **World environment day is on:**
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?

- (a) 10th June/10 जून को
- (b) 5th June/5 जून को
- (c) 10th march/10 मार्च को
- (d) 5th march/5 मार्च को

Ans.(b): विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में 5 जून, 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया था। इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।

100. **The extent of Mesosphere is between:**
मीजोस्फीयर की विस्तार सीमा क्या है?

- (a) 10-30 km/10-30 किमी.
- (b) 60-80 km/60-80 किमी.
- (c) Above 100 km/100 किमी. के ऊपर
- (d) 50-80 km/50-80 किमी.

Ans.(d): मध्यमंडल (Mesosphere) का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर के मध्य है। इस मंडल में तापमान ऊँचाई के साथ घटता है तथा मध्य मंडल की सबसे ऊपरी सीमा (सागर तल से 80 किमी.) जिसे मेसोपाज कहते हैं पर तापमान -80°C तक पहुँच जाता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस मण्डल में आने पर जलने लगते हैं।

101. **Which approach in environmental geography is based on religious faith of man being superior to nature and all other creatures?**
पर्यावरण भूगोल में मनुष्य के धार्मिक विश्वास पर आधारित कौन सा दृष्टिकोण उसे प्रकृति और अन्य सभी प्राणियों से बेहतर बनाता है?

- (a) Environmental Deterministic Approach/पर्यावरण नियतात्मक दृष्टिकोण
- (b) Teleological Approach/चरमकारणवाद (टेलिओलोजिकल) दृष्टिकोण
- (c) Possibilist Approach/शक्यतावादी दृष्टिकोण
- (d) Ecological Approach/पारिस्थितिक दृष्टिकोण

Ans.(b): पर्यावरण भूगोल में मनुष्य के धार्मिक विश्वास पर आधारित चरमकारणवाद (टेलिओलोजिकल) दृष्टिकोण उसे प्राकृतिक और अन्य सभी प्राणियों से बेहतर बनाता है। धर्मपरक भूगोल के अंतर्गत भिन्न-भिन्न पर्यावरण के अनुसार धार्मिक विश्वास में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में धार्मिक विश्वासों में पाये जाने वाले अंतर का अध्ययन करना इसका मूल उद्देश्य होता है।

102. **Which of the following is not a part of biosphere reserve in India?**
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जीवमंडल रिजर्व का हिस्सा नहीं है?

- (a) Bundala BR/बुंदला बीआर
- (b) Simlipal /सिमलीपाल
- (c) Nokrek/नोकरेक
- (d) Corbett/कोर्बेट

Ans.(a): दिये गये विकल्प में से बुंदला बीआर भारत में जीवमंडल रिजर्व का हिस्सा नहीं है। भारत में कुल 18 जीवमंडल रिजर्व हैं जो निम्नलिखित प्रकार हैं— 1. नीलगिरी, 2. नंदा देवी, 3. नोकरेक, 4. मानस, 5. सुंदर वन, 6. मन्नार की खाड़ी, 7. ग्रेट निकोबार, 8. सिमलीपाल, 9. डिब्रू-साईखोवा, 10. दिहांग-देबांग, 11. पंचमढ़ी, 12. बंजनचंगा, 13. अमात्यमलाई, 14. अचनकमर-अमरकंटक, 15. कंचनजंघा, 16. टांडा, 17. शेष अचलम, 18. पन्ना।

103. Ratnakara is a term of ancient Indian Geography that describes:

रत्नाकर प्राचीन भारतीय भूगोल का एक शब्द है। यह किसका वर्णन करता है?

- (a) The Great Indian Desert/महान भारतीय रेगिस्तान (ग्रेट इंडियन डेजर्ट)
- (b) The Gulf of Kachchh/कच्छ की खाड़ी
- (c) The Indian Ocean/हिंद महासागर
- (d) The Himalayas/हिमालय

Ans.(c): रत्नाकर प्राचीन भारतीय भूगोल का एक शब्द है। यह हिंद महासागर का वर्णन करता है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। भारत का मुख्य भाग 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर अक्षांश तथा 68°7' पूर्व से 97°25' पूर्व देशांतर तक है।

104. The oldest and the youngest mountain ranges are: निम्नलिखित में से सबसे पुरानी और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन-सी हैं?

- (a) The Alps and the Sahayadris/आल्प्स और सहयाद्रि
- (b) The Aravalli and the Himalayas/अरावली और हिमालय
- (c) The Urals and the Himalayas/यूराल और हिमालय
- (d) The Nilgiris and the Himalayas/नीलगिरी और हिमालय

Ans.(b): अरावली सबसे पुरानी और हिमालय सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत का निर्माण प्री-कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग से पूर्व (59 करोड़ से 4.0 अरब वर्ष पूर्व) हुआ था। हिमालय का निर्माण क्रीटेशियस शक (मीसोजोइक) से प्लीस्टोसीन शक तक मुख्यतः टर्शियरी युग (6.5 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ था, जिसका उत्थान वर्तमान समय में भी हो रहा है।

105. India's East-West extent, which is 2933km, is nearly 300 km shorter than its North-South extent, which is 3214 km. This difference is due to:

भारत की पूर्व-पश्चिम सीमा जो 2933 किमी. है जो इसकी उत्तर-दक्षिण सीमा के 3214 किमी. की तुलना में लगभग 300 किमी. कम है। यह अंतर किस कारण से है?

- (a) Latitudes are equidistant/अक्षांश समतुल्य होते हैं
- (b) Longitudes converge on the poles/ध्रुवों पर अक्षांशों का अभिसरण
- (c) The distance between longitudes gets reduced as we move away from the equator /जब हम भूमध्य रेखा से दूर बढ़ते हैं तो अक्षांशों के बीच दूरी कम हो जाती है
- (d) All of the given options/सभी

Ans.(d): भारत की पूर्व-पश्चिम सीमा जो 2933 किलोमीटर है, जो इसकी उत्तर-दक्षिण सीमा 3214 किलोमीटर की तुलना में लगभग 300 किमी. है। यह अंतर अक्षांश समतुल्य होता है, ध्रुवों पर अक्षांशों का अभिसरण तथा जब हम भूमध्य रेखा से दूर बढ़ते हैं तो अक्षांशों के बीच दूरी कम होती जाती है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30° का अंतर पाया जाता है।

106. Which of the following ranges are trans Himalayan ranges?

निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है?

- (a) Pir panjal range/पीर पंजाल पर्वतमाला
- (b) Hindukush range/हिन्दुकुश पर्वतमाला
- (c) Zaskar range/जास्कर पर्वतमाला
- (d) Garhwal Himalayas/गढ़वाल हिमालय

Ans.(c): जास्कर पर्वतमाला की श्रृंखला को ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। इसे तिब्बती हिमालय या टैथीस हिमालय की संज्ञा प्रदान की गई है तथा इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। यह अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। ट्रांस हिमालय की तीन श्रेणियाँ हैं, जो निम्नलिखित प्रकार हैं—(i) काराकोरम श्रेणी, (ii) लद्दाख श्रेणी, (iii) जास्कर श्रेणी।

107. What makes the boundary between India and Burma Known as:

भारत और बर्मा के बीच कौन सीमा बनाता है?

- (a) Mac Mohan line/मैक मोहन रेखा
- (b) Patkai Bum range/पटकाई बुम पर्वतमाला
- (c) Karakoram ranges/काराकोरम पर्वतमाला
- (d) Thag la pass/थग ला दर्रा

Ans.(b): भारत और बर्मा के बीच पटकाई बुम पर्वतमाला सीमा बनाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हिमालय की उत्तर से दक्षिण म्यांमार-भारत सीमा के सहारे फैली और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम से गुजरने वाली पहाड़ी श्रेणियों का समावेत रूप है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मिशमी तथा पटकाई बुम पहाड़ियाँ हैं। पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार की सीमा बनाती है।

108. The jelep la pass is situated in:

जेलप ला दर्रा कहाँ पर स्थित है?

- (a) North eastern frontier/उत्तरी पूर्वी सीमा
- (b) North western frontier/उत्तर पश्चिमी सीमा
- (c) Western frontier/पश्चिमी सीमा
- (d) Northern frontier/उत्तरी सीमा

Ans.(a): जेलप ला दर्रा उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित है। यह सिक्किम में है। भारत के कुछ प्रमुख दर्रे निम्नलिखित हैं—

राज्य	दर्रा
लद्दाख	काराकोरम, चांगला, खार्दंगला
जम्मू-कश्मीर	पीरपंजाल, बनिहाल
हिमाचल प्रदेश	रोहतांग, शिपकीला, बाड़ालाचा, यांग्जी
उत्तराखंड	पीर पंजाल, लिपुलेख, मणिरंग, पारंगला
उत्तर प्रदेश	मुक्तिगंगा, कुंगरी, सिरला

सिक्किम	-	नाथूला, जेलेपला, डोकिया
अरुणाचल प्रदेश	-	बोमडिला, दिफू, यांगदाफ
मणिपुर	-	तुजु

109. Which country is located on west of India?
भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है?

- (a) Bangladesh/बांग्लादेश
 (b) Srilanka/श्रीलंका
 (c) Pakistan/पाकिस्तान
 (d) China/चीन

Ans.(c): भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर अक्षांश तथा 68°7' पूर्व से 97°25' पूर्वी देशांतर तक है। भारत की भूमि सीमाएँ उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ तथा उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ एवं पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं।

110. The Patkai hills separate India from:
पटकाई पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं?

- (a) Pakistan/पाकिस्तान (b) Burma/बर्मा
 (c) Nepal/नेपाल (d) China/चीन

Ans.(b): पटकाई पहाड़ियाँ भारत को बर्मा से अलग करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड (गार्ज) के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर-पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिज़ो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं।

111. How many major parts are located on Indian peninsular coastline?
भारतीय प्रायद्वीपीय समुद्रतट रेखा पर कितने प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं?

- (a) 10 (b) 11
 (c) 12 (d) 13

Ans.(c): भारतीय प्रायद्वीपीय समुद्रतट रेखा पर 12 प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं। भारत की 7,516.6 किमी. लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। प्रमुख पत्तन देश के 95% विदेशी व्यापार को संचालित करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन के पश्चात कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित हैं—

- दीनदयाल (कांडला) बंदरगाह**—यह एक ज्वारीय बंदरगाह है।
- मुंबई**—यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है।
- मर्मुगाओ**—यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है।
- न्हावाशेवा (जवाहरलाल नेहरू)**—यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पत्तन है।

112. Peninsular India is:
प्रायद्वीपीय भारत वस्तुतः क्या है?

- (a) Old tabular block/पुराने तहदार खंड
 (b) Ridge block/पर्वत पृष्ठ खंड
 (c) Undulating plane block/लहरदार समतल खंड
 (d) None of the given options/इनमें से कोई भी नहीं है

Ans.(a): प्रायद्वीपीय भारत वस्तुतः पुराने तहदार खंड है। यह मुख्यतः प्राचीन नीस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह उर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

113. Which of the largest in India?
भारत में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है?

- (a) Hispar/हिस्पर (b) Baltoro/बाल्टोरो
 (c) Biafo/बियाफो (d) Siachen/सियाचिन

Ans.(d): भारत में सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके अतिरिक्त बियाफो, बाल्टोरो तथा हिस्पर भी इस श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर हैं। कुमायूँ हिमालय में मिलांम और गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमू हिमनदों की लंबाई 20 किमी. से अधिक है। इन हिमनदों ने अनेक महत्वपूर्ण नदियों को जन्म दिया है। इस श्रेणी के मध्य भाग से गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम हुआ है।

114. The alluvial soils of India is about _____ percent of reporting area.
भारत की जलोढ़ मिट्टी रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग _____ प्रतिशत है।

- (a) 43.4 (b) 53.4
 (c) 63.4 (d) 73.4

Ans.(a): भारत की जलोढ़ मिट्टी कुल क्षेत्र का 43.4 प्रतिशत है। जलोढ़ मृदाएँ उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पायी जाती हैं। जलोढ़ मृदाएँ गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पायी जाती हैं। सामान्यतः इनमें पोटाश की मात्रा अधिक और फॉस्फोरस की मात्रा कम पायी जाती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में 'खादर' और 'बांगर' नाम की दो भिन्न मृदाएँ विकसित हुई हैं। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है, जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है।

115. In delta region of India, uplands are known as:
भारत के ऊँची भूमि के डेल्टा क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है?

- (a) Chas/चास (b) Bils/बिल्स
 (c) Reh/रह (d) Thur/थुर

Ans.(a): भारत के ऊँची भूमि के डेल्टा क्षेत्र को चार्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन जलोढ़ या बांगर मृदा जिसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड अधिक पाये जाते हैं। कहीं-कहीं पर लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण इनमें रेंह (Reh) के जमाव देखे जाते हैं। जिससे ऊसर क्षेत्र बन गये हैं। बांगर मिट्टियों में नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है।

116. The Himalayan region comes in:
हिमालयन प्रदेश _____ के अंतर्गत आता है।

- (a) Landslide zone/भूस्खलन क्षेत्र
- (b) Earthquake free zone/भूकंप मुक्त क्षेत्र
- (c) Frequent earthquake zone/बारंबार भूकंप क्षेत्र
- (d) Climate change zone/जलवायु परिवर्तन क्षेत्र

Ans.(c): हिमालयन प्रदेश बारंबार भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इससे प्रभावित मुख्य केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर-पूर्व के सात राज्य शामिल हैं तथा इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य-पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर गुजरात (1819, 1956, 2001) और महाराष्ट्र (1967 और 1993) में कुछ प्रचंड भूकंप आये हैं।

117. The Shimla hill station is situated in which zone:

शिमला पर्वतीय स्टेशन किस क्षेत्र में स्थित है?

- (a) The shivalik ranges/शिवालिक पर्वतमाला
- (b) The pir panjal region/पीर पंजाल क्षेत्र
- (c) The dhauladhar ranges /धौलाधर पर्वतमाला
- (d) The shimala ranges /शिमला पर्वतमाला

Ans.(c): शिमला पर्वतीय स्टेशन धौलाधर पर्वतमाला में स्थित है। लघु या मध्य हिमालय में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत तथा दार्जिलिंग जैसे नगर स्थित हैं। मध्य हिमालय में स्थित पीरपंजाल श्रेणी का विस्तार जम्मू-कश्मीर तथा हिमालय में पाया जाता है। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी तथा नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी कहते हैं।

118. The soil that becomes sticky when wet and also develop wide cracks on drying is:/जो मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर उसमें दरारें पड़ने लगती हैं उसे क्या कहते हैं?

- (a) Laterite/लेटराइट मृदा
- (b) Sandy/सैंडी (बुलई) मृदा
- (c) Black/ब्लैक काली मृदा
- (d) Marshy/मार्शी धँसाऊ

Ans.(c): काली मिट्टी को स्थानीय रूप से 'रेगुर' तथा उत्तर प्रदेश में इसे कैरल काली कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, अतः यह मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर उसमें गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारण इस मृदा को 'स्वतः जुताई वाली मृदा' भी कहा जाता है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटैश, एल्युमीनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय रूप से 'उष्णकटिबंधीय चरनोजम' कहा जाता है।

119. The formation of laterite soil majorly happens in:

लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहा बनती है?

- (a) In the regions/पहाड़ी क्षेत्रों में
- (b) In the plateau highland region/पठार वाली ऊँची भूमि के क्षेत्र में
- (c) In the plain areas/मैदानी क्षेत्रों में
- (d) In the coastal regions/समुद्र तटीय क्षेत्रों में

Ans.(b): लेटराइट मिट्टी सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियों, सतपुड़ा, विन्ध्यन, असोम तथा मेघालय की पहाड़ियों और पठार वाली ऊँची भूमि के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियाँ हैं। यह मिट्टी भीगने पर कोमल तथा सूखने पर कठोर और ढेलेदार हो जाती है। इस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इस मिट्टी में लोहा तथा एल्युमीनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है।

120. The soil formation in India is mainly affected by:
भारत में मिट्टी का निर्माण किससे प्रभावित होता है?

- (a) Altitude /ऊँचाई
- (b) Climate/जलवायु
- (c) Both Altitude and Climate/ऊँचाई और जलवायु दोनों
- (d) None of these/इनमें से कोई भी नहीं

Ans.(b): मृदा जनन एक जटिल तथा निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। पौष्टिक शैलें, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल, अपवाह, सूक्ष्म जीव तथा मानव सहित अनेक कारक मिट्टी की प्रकृति को निर्धारित (प्रभावित) करते हैं। जलवायु मृदा की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे लेटरिकरण, पाडजोलीकरण, कैल्सीकरण, क्षारीय तथा पीटरचना को सक्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है।

121. The determining factors of Thornwaite classification of climate:/जलवायु के थोर्नवेट वर्गीकरण के निर्धारक कारक क्या है?

- (a) Monthly values of temperature/तापमान के मासिक मान
- (b) Evaporation rate/भाप की दर
- (c) Precipitation/वर्षण
- (d) Temperature effectiveness and precipitation effectiveness/तापमान प्रभावशीलता और वर्षण प्रभावशीलता

Ans.(d): थोर्नवेट ने सर्वप्रथम अपना वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया, तत्पश्चात उसमें कुछ और परिमार्जन करके 1933 में उसे प्रस्तुत किया। पुनः इन्होंने 1948 में अपने वर्गीकरण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। थोर्नवेट ने भी माना कि वनस्पति जलवायु की सूचक होती है तथा वनस्पति पर वर्षा की मात्रा तथा तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है, परंतु वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखना होगा। इसी आधार पर उन्होंने वर्षण प्रभाविता (Precipitation Effectiveness) को जलवायु प्रदेश के सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान किया है।

122. Identify the land locked Indian river:

जमींदोज भारतीय नदी की पहचान करें।

- (a) Tapi/तापी (b) Cauvery/कावेरी
(c) Luni/लूनी (d) Sabarmati/साबरमती

Ans.(c): लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण-पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलकर लगभग 320 किमी. प्रवाहित होने के बाद कच्छ के रन के दलदली भागों में जमींदोज (विलुप्त) हो जाती है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है।

123. The shipki la pass is in which state of India?

शिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में है?

- (a) Uttarakhand/उत्तराखंड
(b) Himachal Pradesh/हिमाचल प्रदेश
(c) Jammu and Kashmir/जम्मू-कश्मीर
(d) Assam/असम

Ans.(b): शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। यह दर्रा भारत तथा चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। नीति, माना तथा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जबकि पीरपंजाल तथा बनिहाल दर्रा जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में स्थित हैं।

124. The metamorphic sediments with granitic core is a common feature of:

ग्रैनाइटिक कोर के साथ मेटामोर्फिक (कायांतरित) तलछट किस की एक आम विशेषता है?

- (a) The Great Himalayas/महान हिमालय
(b) The middle Himalayas/मध्य हिमालय
(c) The Shivaliks/शिवालिक
(d) None of the given options/इनमें से कोई भी नहीं

Ans.(a): ग्रैनाइटिक कोर के साथ मेटामोर्फिक (कायांतरित) तलछट महान हिमालय की एक आम विशेषता है। महान हिमालय को सर्वोच्च या हिमाद्रि या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊपरी श्रेणी है, जिसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों (ग्रेनाइट, नीस तथा शिष्ट चट्टानों) तथा सिर्रे एवं पार्श्व भागों में कायांतरित अवसादी शैलों से निर्मित है। हिमालय के अधिकांश हिमावृत शिखर और कटक इसी श्रेणी में स्थित है।

125. Chernozem is used to describe which type of soil?/चर्नोजेम किस प्रकार की मिट्टी का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है?

- (a) Black/काली (b) Red/लाल
(c) Alluvial/जलोढ़ (d) Laterite/लेटराइट

Ans.(a): काली मिट्टी को 'रेगुर', काली कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से 'चर्नोजेम' आदि नामों से जाना जाता है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह का पाया जाता है। सामान्यतः इस मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, एल्यूमीनियम तथा पोटैश की प्रचुरता एवं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, अरहर, चना तथा सोयाबीन आदि की खेती अच्छा रूप से की जाती है।

126. Most of the SAL forest is spread in which part of India?

साल वृक्ष का अधिकांश जंगल भारत के किस हिस्से में फैला हुआ है?

- (a) Shivalis in which India/उत्तर भारत में शिवालिक में
(b) Western part of India/भारत के पश्चिम भाग में
(c) Eastern part of the peninsular India /प्रायद्वीप भारत के पूर्वी भाग में
(d) Coastal plains of India/भारत के समुद्र तटीय समतल में

Ans.(c): साल वृक्ष का अधिकांश जंगल प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। भारत में आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 100 से 200 सेमी. होती है। ये वन उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरीपद, पश्चिमी घाट (प्रायद्वीपीय भारत) के पूर्वी ढालों और ओडिशा में उगते हैं। साल, सागवन, शीशम, हर्ग, महुआ, सेलम तथा चंदन आदि इन वनों में पाये जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं।

127. The Indian climate is of which type?

भारत जलवायु किस प्रकार की है?

- (a) Tropical savanna/उष्णकटिबंधीय सवाना
(b) Tropical monsoon/उष्णकटिबंधीय मानसून
(c) Tropical grassland/उष्णकटिबंधीय घासभूमि
(d) All of the given options/दिए गए सभी विकल्प

Ans.(b): भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जो दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाती है। भारत में कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है, जिसके कारण भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है, जबकि दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पायी जाती है। भारत में स्थित हिमालय पर्वत के अवरोधात्मक प्रभावों, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, उत्तर-पश्चिमी भाग की सागर तट से दूरी तथा देश के विभिन्न भागों में पर्वत श्रेणियों की स्थिति आदि के कारण भारत की जलवायु में पर्याप्त प्रादेशिक विविधता पाई जाती है।

128. The depression during the months December to February results in scanty rainfall, which helps for:

दिसंबर से फरवरी के महीनों के दौरान अवसाद (डिप्रेशन) के परिणामस्वरूप कम वर्षा होती है। यह किसमें सहायता करती है?

- (a) Rabi crop cultivation/रबी फसल की खेती
(b) Kharif crop cultivation/खरीफ फसल की खेती
(c) Ground water increase/भूजल में वृद्धि
(d) All of the given options/दिए गए सभी विकल्प

Ans.(a): दिसंबर से फरवरी के महीनों के दौरान अवसाद (डिप्रेशन) के परिणामस्वरूप कम वर्षा होती तथा यह वर्षा रबी फसलों की खेती में सहायता करती है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों प्रमुख रबी फसलें हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है।

129. The south west monsoon in the Indian subcontinent has:

भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून कैसा होता है?

- (a) One branch/एक धारा
- (b) Two branches/दो धाराएँ
- (c) Three branches/तीन धाराएँ
- (d) Many branches/कई धाराएँ

Ans.(b): सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में दक्षिण-पश्चिम मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बँट जाता है— अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद, 10 जून को मुंबई पहुँचती है। बंगाल की खाड़ी शाखा जून के प्रथम सप्ताह में असोम पहुँच जाती है। भारतीय मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है।

130. Western Rajasthan and parts of Kutch as per Trewartha classification of climate has been typified as _____ climate:

ट्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के हिस्से को जल वायु के किस रूप में चिन्हित किया जाता है?

- (a) BS type/बी. एस. (BS) प्रकार
- (b) Aw type/ए. डब्ल्यू. (Aw) प्रकार
- (c) Bwh type/बी. डब्ल्यू. एच. (Bwh) प्रकार
- (d) Awh type/ए. डब्ल्यू. एच. (Awh) प्रकार

Ans.(c): ट्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पश्चिमी राजस्थान और कच्छ (गुजरात) के हिस्सों में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु (Bwh) प्रकार की जलवायु पायी जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 48° से. और शीत ऋतु में 12° से. (अत्यधिक मौसमी तापांतर) पाया जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा 12.5 सेमी. से भी कम पाई जाती है तथा वनस्पतियों में कटीली झाड़ियों की प्रधानता होती है। ट्रिवार्था ने भारत को चार प्रमुख जलवायु प्रदेशों और सात जलवायु प्रकारों में विभाजित किया था।

131. The northern plains of India have which type of climate?

भारत के उत्तरी मैदान में किस तरह का जलवायु पाया जाता है?

- (a) Bsw (b) As
- (c) Aw (d) Cwg

Ans.(d): भारत के उत्तरी मैदान में मध्य तापीय, गंगा तुल्य (Cwg) प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु में जाड़े की शुष्क ऋतु होती है तथा सर्वाधिक वर्षा वाले माह में वर्षा की मात्रा सबसे शुष्क माह की 10 गुनी होती है। सबसे ठंडे माह का औसत तापमान 18° से. से कम परंतु सबसे गर्म माह का औसत तापमान 10° से. से अधिक पाया जाता है। इसमें गंगा के मैदान की तापीय प्रवृत्ति देखी जाती है जिसमें अधिकतम ताप ग्रीष्म विषुव से पहले ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की जलवायु का विस्तार गंगा के मैदान पर पाया जाता है।

132. Both alpine and temperate vegetation are found in:

उच्च पर्वतीय अल्पाइन और समशीतोष्ण वनस्पति दोनों कहाँ पाई जाती हैं?

- (a) Himalayas/हिमालय
- (b) Western Ghats/पश्चिमी घाट
- (c) Eastern Ghats/पूर्वी घाट
- (d) All of the given options/सभी दिए गए विकल्पों में

Ans.(a): उच्च पर्वतीय और समशीतोष्ण प्रकार की वनस्पतियाँ हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊँचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ (पाइन), देवदार, सिल्वर-फर, स्प्रूस तथा सीडर आदि पाए जाते हैं। प्रायः ये वन हिमालय के दक्षिणी ढलानों तथा उत्तर-पूर्व भारत के अधिक ऊँचाई वाले भागों में पाये जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊँचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है।

133. When is the international day for biological diversity?

अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब है?

- (a) 22 May/22 मई
- (b) 22 January/22 जनवरी
- (c) 22 March/22 मार्च
- (d) 22 June/22 जून

Ans.(a): अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है तथा 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

कुछ प्रमुख दिवस इस प्रकार हैं—

22 अप्रैल	—	पृथ्वी दिवस
5 जून	—	विश्व पर्यावरण दिवस
8 जून	—	विश्व महासागर दिवस
11 जुलाई	—	विश्व जनसंख्या दिवस
16 सितंबर	—	विश्व ओजोन दिवस

134. A team of botanists has discovered a new species of a flowering plant in the northern hilly forests of West Bengal. It globally comprises about 220 species and is distributed chiefly in the tropical and subtropical regions of Asia and Africa. It is named after the late Indian President A P J Abdul Kalam. Name it. वनस्पतिशास्त्रियों की एक टीम ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी पहाड़ी जंगलों में फूलों के एक पौधे की नई प्रजाति की खोज की है। वैश्विक स्तर पर इसकी 220 प्रजातियाँ हैं और यह मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका नाम भारतीय के स्वर्गीय राष्ट्रीय ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इसका नाम बताएं।

- (a) Oscimum basclicum/ऑसीमम बेसिलिकम
- (b) Drypetes kalamii/ड्राइपेट्स कलामी
- (c) Oscimum kalamii/ऑसीमम कलामी
- (d) Abrus precatorius L./एब्रस प्रीकटोरियस एल.

Ans.(b): वनस्पतिशास्त्रियों की एक टीम ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी पहाड़ी जंगलों में फूलों के एक पौधे की नई प्रजाति 'ड्राइपेट्स कलामी' की खोज की गई। वैश्विक स्तर पर इसकी 220 प्रजातियाँ हैं और यह मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका नाम भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है।

135. Which of the following is not the reason for extinction of wildlife?

वन्यजीव के विलुप्त होने का निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं है?

- (a) Pollution/प्रदूषण
- (b) Poaching of wildlife/वन्यजीवों का शिकार
- (c) Hybrid varieties/संकर किस्मे
- (d) Destruction of habitat/ प्राकृतिक वास का विनाश

Ans.(c): वन्यजीव के विलुप्त होने का कारण संकर किस्में नहीं हैं, बल्कि प्रदूषण, वन्यजीवों का अवैध शिकार, प्राकृतिक वास का विनाश तथा बिखराव, बाहरी/विदेशी प्रजातियों का प्रवेश तथा स्थानांतरी कृषि इसके प्रमुख कारण हैं।

136. Identify the correct match of Tiger reserve and the state./बाघ अभयारण्य और राज्य के सही मिलान की पहचान करें।

- (a) Sariska-Rajasthan/सरिस्का-राजस्थान
- (b) Corbett-Madhya Pradesh/कोर्बेट-मध्यप्रदेश
- (c) Bandipur - Tamil Nadu/बांदीपुर-तमिलनाडु
- (d) Gir-Rajasthan/गिर-राजस्थान

Ans.(a): सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं—

(बाघ अभयारण्य)	(राज्य)
सरिस्का	राजस्थान
कोर्बेट	उत्तराखंड
बांदीपुर	कर्नाटक
गिर	गुजरात

अतः विकल्प (a) सही सुमेलित है।

137. Identify the correctly matched pair. सही मिलान वाले युग्म की पहचान करें।

- (a) Corbett-rhinoceros/कोर्बेट - गेंडा
- (b) Kaziranga-musk deer/काजीरंगा - कस्तूरी हिरण
- (c) Gir-elephants/गिर - हाथी
- (d) Chilika lake-flamingos/चिल्का झील - फ्लेमिंगो

Ans.(d): सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं—

सूची-I	सूची-II
कोर्बेट	बाघ
काजीरंगा	एक सींग वाला गेंडा
गिर	शेर
चिल्का झील	फ्लेमिंगो

अतः विकल्प (d) सही सुमेलित है।

138. The number of biosphere reserves in India is: भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या कितनी है?

- (a) 14
- (b) 16
- (c) 18
- (d) 20

Ans.(c): भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या 18 है, जो निम्नलिखित हैं—1. नीलगिरी 2. नंदादेवी 3. नोकरेक 4. मानस 5. सुंदरवन 6. मन्नार की खाड़ी 7. ग्रेट निकोबार 8. सिमलीपाल 9. डिब्रू-सैखोवा 10. देहांग देबांग 11. कचनजंगा 12. पंचमढ़ी 13. अगस्त्यमलाई 14. अचनकमर-अमरकंटक 15. कच्छ का रण 16. कोल्ड डेजर्ट 17. शोषाचलम 18. पन्ना।

भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 12 को यूनेस्को जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों के विश्व विरासत में शामिल किया गया है।

139. Number of wildlife sanctuaries in India is:

भारत में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी है?

- (a) 500
- (b) 543
- (c) 555
- (d) 515

Ans.(b): प्रश्नकाल के दौरान भारत में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या 543 थी। वर्तमान आँकड़ों के अनुसार वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या 573 हैं, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 123762.56 वर्ग किमी. भाग पर फैला हुआ है। भारत में वर्ष 2023 के अंत तक कुल राष्ट्रीय पार्क 106, जैवमंडल रिजर्व 18, टाइगर रिजर्व 55, हाथी रिजर्व 33 तथा रामसर साइट 75 शामिल हैं।

140. When there is sudden release of earth's stored energy in upper mantle, which disaster occurs?

जब ऊपरी हिस्से में पृथ्वी की संग्रहित ऊर्जा अचानक मुक्त होती है तो किस तरह की आपदा आती है?

- (a) Floods/बाढ़
- (b) Earthquake/भूकंप
- (c) Volcano/ज्वालामुखी
- (d) All of the given options/दिए गए सभी विकल्प

Ans.(b): जब ऊपरी हिस्से में पृथ्वी की संग्रहित ऊर्जा अचानक मुक्त होती है, तो इस प्रकार की आपदा को भूकंप कहते हैं। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है, जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पर आविर्भाव होता है, उसे भूकंप मूल (Focus) कहते हैं तथा जहाँ पर सर्वप्रथम लहरों का अनुभव होता है उसे 'भूकंप केंद्र' (Epicentre) कहते हैं। भूकंप की तीव्रता तथा परिमाण का मापन दो मापनों के आधार पर किया जाता है— 1. रिक्टर मापक, 2. मरकैली मापक।

141. The regions that were affected by Pleistocene glaciations are studded with numerous lakes of varying dimensions, which are called:

“परिपूर्ण हिमनद से प्रभावित क्षेत्र” विभिन्न आकार की झीलों से भरे हुए हैं, उन्हें क्या जाता है?

- (a) Park of lakes/झीलों का पार्क
- (b) Garden of lakes/झीलों का बगीचा
- (c) Stars of lakes/झीलों के सितारे
- (d) Conglomerated lakes/संगठित झीलों

Ans.(b): “परिपूर्ण हिमनद से प्रभावित क्षेत्र” विभिन्न आकार की झीलों से भरे हुए हैं, उन्हें ‘झीलों का बगीचा’ कहा जाता है। प्लीस्टोसीन शक में हिमानी के पिघलने के बाद धरातल पर अनेक प्रकार की दृश्यावली उपस्थित हुई। उत्तरी अमेरिका में वृहद झीलों (Great Lakes) का आविर्भाव तथा विकास, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड तथा उत्तरी इटली की झीलों का विकास इसी समय सम्पन्न हुआ।

142. From the following combinations which are correct?

निम्नलिखित संयोजनों में से कौन से सही हैं?

1. Earth Summit, 1992 : Rio de Janeiro/पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992 : रियो डी जेनेरियो

2. World Conference on Disaster Management, 1994 : Yokohama/आपदा प्रबंधन संबंधी विश्व सम्मेलन, 1994 : योकोहामा

3. National Institute of Disaster Management: Hyderabad/राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान : हैदराबाद

4. International center for Tsunami information : Honalulu/अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सुनामी संबंधी जानकारी के लिए : होनोलुलु

- (a) 1, 2, 4 (b) 1, 2, 3, 4
(c) 1, 3, 4 (d) 2, 4, 3

Ans.(a): स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील के रियो-डी-जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया। जिसे 'अर्थ सम्मिट' या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। प्राकृतिक आपदाओं पर पहला विश्व सम्मेलन 23 से 27 मई, 1994 तक जापान के याकोहामा में आयोजित किया गया था। यह सतत् विकास के संदर्भ में आपदा और जलवायु जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की एक शृंखला है। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी संबंधी केंद्र होनोलुलु में स्थित है। इसकी स्थापना नवंबर 1965 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC) द्वारा IOC संकल्प IV-6 के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है न कि हैदराबाद में।

143. Reserved forests are forests that are:
आरक्षित वन वे किस तरह के वन हैं?

- (a) Reserved for humans./मनुष्यों के लिए आरक्षित
(b) Where hunting and grazing is banned./जहाँ शिकार करना और मवेशी चराना प्रतिबंधित है
(c) Reserved for commercial used and prohibited for animal grazing./वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षित और मवेशी चराने के लिए निषिद्ध
(d) Reserved for medicinal plants./औषधीय पौधों के लिए आरक्षित हैं

Ans.(b): आरक्षित वन वे वन होते हैं, जहाँ शिकार करना और मवेशी चराना प्रतिबंधित है। भारतीय अधिनियम या किसी अन्य राज्य वन अधिनियम के प्रावधान के अधीन निर्मित क्षेत्र जिसमें पूर्ण सुरक्षा निहित हो। आरक्षित वनों में सभी कार्यकलाप तब तक प्रतिबंधित है जब तक उनकी अनुज्ञा प्राप्त न हो। संरक्षित वन, भारतीय वन अधिनियम या अन्य राज्य वन अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र जिसमें सीमित मात्रा में संरक्षण हो, परन्तु इनमें स्थानीय लोगों को बिना इन्हें क्षति पहुँचाये लकड़ी/जवाकू लकड़ी इकट्ठा करने और पशुचरण को छूट भी प्राप्त थी।

144. The main reason for higher child population is:
बच्चों की अधिक जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है?

- (a) High birth rate/उच्च जन्म दर
(b) High death rate/उच्च मृत्यु दर
(c) Low death rate/कम मृत्यु दर
(d) Both High birth rate and Low death rate/उच्च जन्म दर और और कम मृत्यु दर दोनों

Ans.(d): बच्चों की अधिक जनसंख्या का मुख्य कारण उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर दोनों होती है। यह स्थिति जनसंख्या की द्वितीय अवस्था में पायी जाती है। इन देशों की जनसंख्या पिरामिड विस्तारित या त्रिभुजाकार होता है, जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप होती है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यह पिरामिड नाइजीरिया, बांग्लादेश तथा मैक्सिको की जनसंख्या को दर्शाता है।

145. Regular information on both internal and international migration can be best obtained from:

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण दोनों के संबंध में सबसे अच्छी नियमित जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है?

- (a) Population census/जनसंख्या जनगणना
(b) Unemployment data/बेरोजगारी डेटा
(c) Passport applicants/पासपोर्ट आवेदक
(d) Migration data/स्थानान्तरण डेटा

Ans.(a): राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण दोनों के संबंध में सबसे अच्छी नियमित जानकारी जनसंख्या जनगणना द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत चार धाराओं की पहचान की गई है— 1. ग्रामीण से ग्रामीण, 2. ग्रामीण से नगरीय, 3. नगरीय से नगरीय, 4. नगरीय से ग्रामीण।

लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास कहते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह हैं।

प्रतिकर्ष कारक—बेरोजगारी, रहन-सहन की निम्न दशाएँ, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएँ, महामारियाँ तथा सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं।

अपकर्ष कारक—काम के बेहतर और रहन-सहन की अच्छी दशाएँ, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं।

146. The major cause of death in India is:
भारत में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है?

- (a) Heart disease/हृदय रोग
(b) Respiratory diseases/श्वसन रोग
(c) Accidents/दुर्घटनाएँ
(d) Natural calamities/प्राकृतिक आपदाएँ

Ans.(a): भारत में मृत्यु का प्रमुख कारण 'हृदय रोग' है। भारत में 24.8 प्रतिशत मृत्यु 'हृदय रोग' के कारण होता है। इसके अलावा 10.2 प्रतिशत श्वसन रोग तथा 10.1 प्रतिशत टी.वी. से मृत्यु होती है।

147. Highest population growth was recorded among which of the following states of India during 1971-81?

1971-81 के दौरान भारत के किस राज्य में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी?

- (a) Manipur/मणिपुर (b) Meghalaya/मेघालय
(c) Nagaland/नागालैंड (d) Tripura/त्रिपुरा

Ans.(c): जनगणना 1971-81 के दौरान भारत के नागालैंड राज्य में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। भारत में जनगणना 1971-81 के अनुसार सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि 2.22 प्रतिशत तथा दशकीय वृद्धि 24.66 प्रतिशत दर्ज की गयी। वर्तमान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला राज्य दादर एवं नागर हवेली (55.88 प्रतिशत) है। संपूर्ण भारत की दशकीय वृद्धि 17.7 प्रतिशत तथा वार्षिक वृद्धि 1.64 प्रतिशत है।

148. The most important factor responsible for threatening the sustainability of the ecosystem is increasing.

पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को खतरा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक बढ़ती है।

- (a) Population/जनसंख्या
(b) Industries/उद्योग
(c) Urbanization/शहरीकरण
(d) Migration/स्थानान्तरण

Ans.(a): पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को खतरा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक बढ़ती जनसंख्या है। बढ़ती जनसंख्या के कारण निर्वनीकरण तेजी से हो रहा है जिससे न केवल जीव-जंतुओं के आवास के समक्ष संकट उत्पन्न हो रहा है, बल्कि वायुमंडलीय गैसों के संगठन में भी बदलाव देखे जा रहे हैं। अतः बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्रों का विस्तार, तीव्र औद्योगीकरण अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष तरह-तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

149. The earliest arrival in India were Negrito. At which of the following places they are found now?/भारत में सबसे पहले नीग्रिटो आए थे। वे अब निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाए जाते हैं?

- (a) Chhattisgarh/छत्तीसगढ़
(b) Arunachal Pradesh/अरुणाचल प्रदेश
(c) Andaman Islands/अंडमान द्वीप समूह
(d) Kerala/केरल

Ans.(c): भारत में सबसे पहले नीग्रिटो आए थे। वे अब भारत के अंडमान द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। भारत के नृविज्ञान के पूर्व निदेशक बी.एस. गुहा (1944) के अनुसार भारत में 6 मुख्य प्रजातियाँ हैं, जिनके 9 उपभेद भी हैं। गुहा ने नीग्रिटो को भारत का प्रथम अधिवासी माना है। नीग्रिटो नाटे कद (150 सेमी. से कम) के होते हैं। इनका बाल छल्लेदार, सिर छोटा, माथा आगे की ओर निकला, भौंह की हड्डियाँ सपाट, ठोड़ी बहुत छोटी, सिर लंबाकार, त्वचा का रंग काला और बाहें लंबी होती हैं। ये लोग अंडमान द्वीप समूह के अलावा कोच्चि और त्रुवनकोर की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कादर, पुलायन, विनाद तथा इरुता इनमें से प्रमुख कबीले हैं।

150. Which of the following is the main occupation of a rural settlement?

ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित में से कौन सा है?

- (a) Agriculture/कृषि
(b) Hunting/शिकार
(c) Gathering/जमाव (एकत्रण)
(d) Labour/श्रम

Ans.(a): ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पदार्थों के संग्रह केंद्र तथा बाहर से मँगाई गयी वस्तुओं के वितरण केंद्र के रूप में ग्रामीण बाजार तथा सेवा केंद्रों का विकास किया गया है। मानव सभ्यता के इतिहास में जब मनुष्यों ने खेती करना आरंभ किया, तब स्थायी बस्तियों को प्रोत्साहन मिला और कृषक ग्रामों के रूप में स्थायी बस्तियों का निर्माण करने लगे। कृषि कार्य में आपसी सहयोग की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। अतः कृषक समुदाय समूह में रहना चाहता है तथा भूमि सिंचाई, फसलों की बुआई से लेकर कटाई कार्यों में सहकारिता एवं सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होता है।

151. What are the six R that are announced by the PM Shri Narendra Modi for sustainable development?

सतत विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छह R कौन से हैं?

- (a) Reduce, Recycle, Regenerate, Reuse, Reissue and Renovate/रिडूस (कम करना), रिसाइकल (पुनःचक्रण करना), रिजनरेट (पुनः सृजन करना), रियूज (पुनः प्रयोग करना), रिइश्यू (पुनः जारी करना) और रेनोवेट (नवीकरण)
(b) Reorganize, Reduce, Reuse, Recycle, Regenerate and Recover/रिऑर्गनाइज (पुनर्गठन), रिडूस (कम करना), रियूज (पुनः प्रयोग करना), रिसाइकल (पुनः चक्रण करना), रिजनरेट (पुनः सृजन करना) और रिकवर (पुनः प्राप्त करना)
(c) Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Redesign and Remanufacture/रिडूस (कम करना), रियूज (पुनः प्रयोग करना), रिसाइकल (पुनःचक्रण करना), रिकवर (पुनः प्राप्त करना), रिडिजाइन (पुनः डिजाइन करना) और रिमैनुफैक्चर (पुनः निर्माण करना)
(d) Reduce, Reuse, Recycle, Renovate, Redo and Redesign/रिडूस (कम करना), रियूज (पुनः प्रयोग करना), रिसाइकल (पुनः चक्रण करना), रेनोवेट (नवीकरण), रिडू (पुनः करना) और रिडिजाइन (पुनः डिजाइन करना)

Ans.(c): सतत विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छः 'R' निम्नलिखित हैं-

1. रिडूस (कम करना), 2. रियूज (पुनः प्रयोग करना), 3. रिसाइकल (पुनः चक्रण करना), 4. रिकवर (पुनः प्राप्त करना), 5. रिडिजाइन (पुनः डिजाइन करना), 6. रिमैनुफैक्चर (पुनः डिजाइन करना)

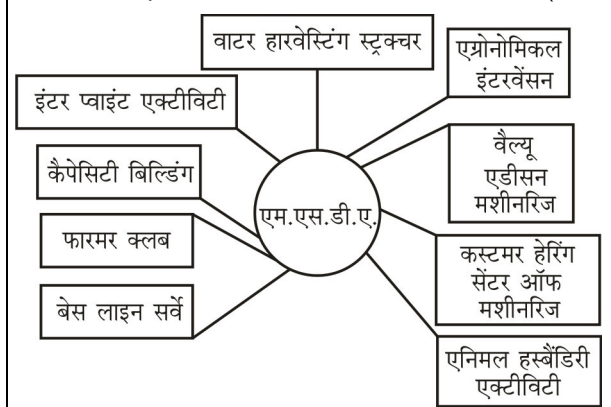
सतत् विकास शब्द का प्रयोग पहली बार IUCN ने अपनी रिपोर्ट 'विश्व संरक्षण रणनीति' में किया था। 1987 ई. में WCED (World Commission on Environment and Development) ने 'Our Common Future' नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की, जिसे की UNO ने स्वीकार कर लिया। सतत् विकास लक्ष्य-2015 में 17 लक्ष्यों की सूची है, जिसे 2030 ई. तक पूरा करना था, लेकिन यह लक्ष्य पूरा ना होने के कारण 2045 ई. तक बढ़ा दिया गया है।

152. Give the full form of MSDA in the context of India.

भारत के संदर्भ में MSDA का पूरा रूप क्या है?

- (a) Mission for Sustainable Drone Advancement/मिशन फॉर सस्टेनेबल ड्रोन एडवांसमेंट
- (b) Mission for Sustainable Dryland Agriculture/मिशन फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर
- (c) Mission for Space Drone Activity/मिशन फॉर स्पेस ड्रोन एक्टिविटी
- (d) Mission for Sustainable Drought Assessment/मिशन फॉर सस्टेनेबल ड्राईट असेसमेंट

Ans.(b): भारत के संदर्भ में MSDA का पूरा नाम 'मिशन फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर' है। इसको तमिलनाडु के कृषि विभाग ने शुष्क भूमि खेती के लिए 2016 में सतत् शुष्क भूमि कृषि मिशन (MSDA) मिशन शुरू किया, जिसमें बाजरा, दालों और तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। MSDA के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ कार्यान्वित की गई।



153. In the year 2017, which tourism board got the award for sustainable tourism at the world tourism conclave in India?

वर्ष 2017 में, भारत में विश्व पर्यटन कॉन्क्लेव में संवहनीय पर्यटन के लिए किस पर्यटन बोर्ड को पुरस्कार प्राप्त हुआ था?

- (a) Delhi Tourism Development Board/दिल्ली पर्यटन विकास बोर्ड
- (b) Maharashtra Tourism Development Board/महाराष्ट्र पर्यटन विकास बोर्ड

(c) Rajasthan Tourism Development Board/राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड

(d) Kerala Tourism Development Board/केरल पर्यटन विकास बोर्ड

Ans.(b): वर्ष 2017 में, भारत में विश्व पर्यटन कॉन्क्लेव में संवहनीय पर्यटन के लिए महाराष्ट्र पर्यटन विकास बोर्ड को पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह कॉन्क्लेव मुंबई शहर में आयोजित हुआ था। वर्ष 2023 में, विश्व पर्यटन कॉन्क्लेव में संवहनीय पर्यटन के लिए 'केरल पर्यटन विकास बोर्ड' को पुरस्कृत किया गया है।

154. Urban growth is now happening at a faster rate in:

शहरी विकास अब तेज दर से कहाँ हो रहा है?

- (a) Western world/पश्चिमी दुनिया
- (b) Tropics/उष्णकटिबंधीय
- (c) Northern countries/उत्तरी देश
- (d) Coastal nations/समुद्र तटीय राष्ट्र

Ans.(b): शहरी विकास अब तेज दर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो रहा है। उष्णकटिबंधीय देशों जैसे-भारत, मिस्र, ब्राजील, चीन, सऊदी अरब जैसे देशों में तीव्र शहरीकरण की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि ये देश प्रचुर संसाधनों से संपन्न होने के कारण इनमें औद्योगिकरण एवं उच्च प्रौद्योगिकी विकास की स्थिति देखी जा रही है। जिससे जीवन गुणवत्ता में सुधार, उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार हो रहा है।

155. The term "Megalopolis" was coined by whom? "मेगालोपोलिस" शब्द किसने गढ़ा था?

- (a) Martonne/मार्टॉन
- (b) J. Gottman/जे. गॉटमैन
- (c) Albert Demangeon/अल्बर्ट डिमांजिया
- (d) H. Hoyt/एच. होयट

Ans.(b): 'मेगालोपोलिस' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 'जीन गॉटमैन' ने किया था। यह महानगर की वह अवस्था है, जिसमें नगरीय विकास अपनी चरमावस्था में पहुँच जाता है। इसमें उद्योगपतियों और पूँजीपतियों की एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ प्रबल होने लगती हैं। नगर में विशाल भवनों, बहुमंजिलों इमारतों, बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, परिवहन और संचार के विकसित साधनों, शैक्षिक, स्वास्थ्य, प्रशासन तथा मनोरंजन आदि के केंद्रों का समूहन हो जाता है।

156. The most basic factor that determines the level of freight rate is the:

सबसे बुनियादी कारक जो माल ढुलाई के स्तर की दर को निर्धारित करता है वो क्या है?

- (a) Commodity/वस्तु विनिमय (कमोडिटी)
- (b) Distance/दूरी
- (c) Travel/यात्रा
- (d) Mode of transport/परिवहन का साधन

Ans.(a): सबसे बुनियादी कारक जो माल ढुलाई के स्तर की दर को निर्धारित करता है, वे वस्तु विनिमय (कमोडिटी) है। वस्तु-विनिमय पद्धति, वस्तुओं की अदला-बदली का व्यापार है। जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप 'विनिमय व्यवस्था' था, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान-प्रदान होता था अर्थात् वस्तु के बदले में रुपये के स्थान पर वस्तु दी जाती थी।

**157. Read the assertion and reason given below:
नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़िए।**

Assertion (A) : Geographers have classified towns on the basis of their site, situation, size, rank, location and relative elevation.

अभिकथन (A) : भूगोलविदों ने कस्बों का वर्गीकरण उनके स्थल, स्थिति, आकार, श्रेणी, स्थान और सापेक्ष ऊँचाई के आधार पर किया है।

Reason (R) : A more useful classification of towns and cities is on the basis of functions they perform. This categorization is also known as function classification of towns.

कारण (R) : कस्बों और शहरों का एक और अधिक उपयोगी वर्गीकरण उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर होता है। इस वर्गीकरण को कस्बों के कार्यात्मक वर्गीकरण के रूप में भी जाना जाता है।

**Select the options that is correct.
सही विकल्प को चुने।**

- (a) Both A and R are true, and R is correct explanation of A./A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही वर्णन है।
- (b) Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A./A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही वर्णन नहीं है।
- (c) A is true, R is false./A सही है, R गलत है।
- (d) A is false, R is true./A गलत है, R सही है।

Ans.(b): भूगोलवेत्ताओं ने कस्बों का वर्गीकरण उनके स्थल, स्थिति, आकार, श्रेणी, स्थान और सापेक्ष ऊँचाई के आधार पर किया है। कस्बों और शहरों का एक और अधिक उपयोगी वर्गीकरण उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर होता है। इसी वर्गीकरण को कस्बों के कार्यात्मक वर्गीकरण के रूप में भी जाना जाता है। कस्बा नगर की प्रारंभिक इकाई है। यह गाँव के विकास की उस अवस्था का परिचायक है, जब उसमें नगरीय प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं। अतः अभिकथन (A) और (R) कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण (R) कथन (A) की व्याख्या नहीं कर रहा है।

158. The multiple nuclei theory of town planning was given by:

शहर नियोजन का एकाधिक केंद्रक सिद्धांत (मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी) किसने दिया था?

- (a) Burgess/बर्गस
- (b) Ullman/उलमान

(c) C D Harris/सी.डी. हैरिस

(d) Both Ullman and C D Harris/उलमान और सी.डी. हैरिस दोनों

Ans.(d): शहरी नियोजन का एकाधिक केंद्रक सिद्धांत वर्ष 1945 में ई.एल. उलमैन और सी.डी. हैरिस द्वारा प्रतिपादित किया था। इसमें संकेंद्रीय वलय सिद्धांत और त्रिज्यखंड सिद्धांत को एक साथ संयुक्त करके तथा कुछ अन्य तत्वों को भी सम्मिलित करके भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके अनुसार किसी बड़े नगर में भूमि उपयोग प्रतिरूप का विकास एकल केंद्र के बजाय नई पृथक नाभिकों या केंद्रों के चतुर्दिक होता है। किसी नगर में नाभिकों की संख्या उसके ऐतिहासिक विकास तथा स्थानीकरण की शक्तियों से निर्धारित होती है। हैरिस और उलमैन के अनुसार नौ प्रकार के खंड होते हैं, जो नाभिकों के चारों ओर विकसित होते हैं—

1. केंद्रीय व्यापार क्षेत्र
2. थोक व्यापार एवं उद्योग
3. निम्न वर्गीय आवास
4. मध्यवर्गीय आवास
5. उच्चवर्गीय आवास
6. भारी उद्योग
7. बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र
8. आवासीय उपांत
9. औद्योगिक उपांत

159. Which of the following resources is/are renewable?/निम्नलिखित में से कौन-सा/से संसाधन नवीकरणीय है/हैं

- (a) Coniferous tree/शंकुधारी पेड़
- (b) Coal/कोयला
- (c) Cotton/कपास
- (d) Both Coniferous tree and Cotton/शंकुधारी पेड़ और कपास दोनों

Ans.(d): शंकुधारी पेड़ और कपास दोनों नवीकरणीय संसाधन हैं, जबकि कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं, जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं अथवा जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे—सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। अनवीकरणीय संसाधन का विकास एक लंबे भू-वैज्ञानिक अंतराल में होता है तथा इसके पुनः पूरित होने में हजारों वर्षों लग सकते हैं। इसका भंडारण सीमित होता है। जैसे—कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इत्यादि।

160. Who gave the major landmark classification of world agriculture into 13 types?

विश्व कृषि का 13 प्रकारों में प्रमुख ऐतिहासिक वर्गीकरण किसने किया था?

- (a) M.C. Farlane/एम.सी. फारलेन
- (b) D. Whittlesey/डी. व्हिटलसी
- (c) D. Fyfe/डी. फाई
- (d) D. Grigg/डी. ग्रिग

Ans.(b): विश्व कृषि के 13 प्रकारों में प्रमुख ऐतिहासिक वर्गीकरण डी. हिटलसी द्वारा वर्ष 1936 में प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने कृषि प्रदेशों के सीमांकन हेतु निम्नांकित 5 मापदंडों का प्रयोग किया-

1. फसल तथा पशुपालन का संयोजन
 2. कृषि की उत्पादन विधि
 3. कृषि भूमि में श्रम, पूँजी आदि के विनियोग की मात्रा
 4. कृषि उत्पादों के उपयोग का ढंग
 5. कृषि में सहायक यंत्र एवं उपकरण तथा आवासीय दशाएँ
- डी. हिटलसी ने उपर्युक्त 5 मापदंडों का उपयोग करते हुए विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है-

1. चलवासी पशुचारण प्रदेश
2. व्यापारिक पशुपालन प्रदेश
3. स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश
4. प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश
5. चावल प्रधान गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश
6. चावल विहीन गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश
7. व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश
8. भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश
9. व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश
10. व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश
11. निर्वाहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश
12. व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश
13. विशिष्ट बागानी प्रदेश

161. The leader country in the production of electricity in the world from all sources is:
सभी स्रोत से दुनिया में बिजली के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है?

- (a) Iran/ईरान
- (b) USA/संयुक्त राज्य अमेरिका
- (c) Russia/रूस
- (d) India/भारत

Ans.(b): प्रश्नकाल के अनुसार 'संयुक्त राज्य अमेरिका' विश्व में बिजली उत्पादन में अग्रणी देश था, जबकि वर्तमान में (वर्ष 2021) के अनुसार अग्रणी विद्युत उत्पादन करने वाले देश क्रमशः है- चीन, यू.एस.ए., भारत, रूसी संघ तथा जापान इत्यादि।

162. The land of cooperative is known as:
किस देश को सहकारी (कोऑपरेटिव) की भूमि के नाम से जाना जाता है?

- (a) Brazil/ब्राजील
- (b) India/भारत
- (c) Denmark/डेनमार्क
- (d) Cuba/क्यूबा

Ans.(c): 'डेनमार्क' देश को सहकारी (Cooperative Farming) भूमि के नाम से जाना जाता है। यह सहकारिता पर आधारित कृषि पद्धति है जिसमें अनेक कृषक आर्थिक लाभ के लिए एक समूह बनाकर अपने संयुक्त खेतों पर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसमें व्यक्तिगत कृषकों के छोटे-छोटे खेतों को परस्पर मिलाकर बड़े-बड़े खेत बना लिए जाते हैं और उन पर अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। कृषि उपकरणों, बीजों, खादों आदि का सामूहिक क्रय किया जाता है और उत्पादित पदार्थों का विक्रय भी प्रायः सामूहिक रूप से होता है।

163. One of the important pre-requisites for resource development is:

संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं में से एक क्या है?

- (a) Development of human resource/मानव संसाधन का विकास
- (b) Development of industries/उद्योगों का विकास
- (c) Development of fertilizers and manure/उर्वरकों और खाद का विकास
- (d) All of the given options/दिए गए सभी विकल्प

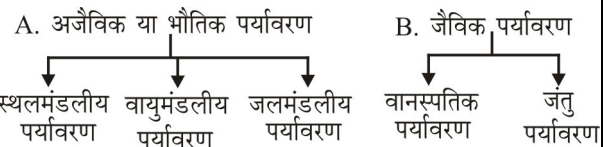
Ans.(a): संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं में से एक मानव संसाधन का विकास है। शिक्षा और स्वास्थ्य, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं तथा अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना 'मानव संसाधन विकास' कहलाता है। मानव और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का मानव संसाधन है।

164. The feedback of direct effect of human activity on the environment are positive when:

पर्यावरण पर मानव गतिविधि के प्रत्यक्ष प्रभाव की प्रतिपुष्टि कब सकारात्मक होती है?

- (a) The feedback lead to reduce change./प्रतिपुष्टि बदलाव में कमी करती है।
- (b) The feedback lead to increase change./प्रतिपुष्टि बदलाव में वृद्धि होती है।
- (c) The feedback is unchanged/प्रतिपुष्टि अपरिवर्तित है।
- (d) The feedback remains inefficient./प्रतिपुष्टि अक्षम रहती है।

Ans.(b): पर्यावरण पर मानव गतिविधि के सकारात्मक प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण प्रतिपुष्टि बदलाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात् अजीवित तथा जीवित संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर इसको दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है-



165. The simplest method for showing the distribution of population is:

जनसंख्या का वितरण दर्शाने की सबसे आसान विधि क्या है?

- (a) Dot method/डॉट विधि
- (b) Symbol method/प्रतीक विधि
- (c) Shading methods/छायांकन विधियाँ
- (d) Picture methods/चित्र विधि

Ans.(a): जनसंख्या का वितरण दर्शाने की सबसे आसान विधि 'डॉट विधि' होती है। वितरण मानचित्र बनाने की इस विधि में किसी वस्तु के वितरण के घनत्व को समान आकार व आकृति वाले बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिंदुकित मानचित्र (dot map) एक ऐसा वर्णप्रतीकी मानचित्र होता है, जिसमें एक ही प्रतीक (अर्थात बिंदु) की बार-बार पुनरावृत्ति होती है। चूँकि बिंदुकित मानचित्र में बिंदुओं की कुल संख्या तथा प्रदर्शित मात्राओं के मध्य निरपेक्ष अनुपात (Absolute ratio) होता है। अतः बिंदु विधि को कभी-कभी निरपेक्ष विधि (Absolute ratio) नाम से भी जानते हैं।

166. For an aerial photography, what is the ideal time to click?

आकाशीय फोटोग्राफ खींचने (क्लिक) का सबसे सही समय कब होता है?

- (a) Cloudy morning/घटा वाली सुबह
- (b) Dry weather/शुष्क मौसम
- (c) Rainy season/बरसात का मौसम
- (d) Gold weather/ठंडा का मौसम

Ans.(b): आकाशीय फोटोग्राफ खींचने का सबसे सही समय शुष्क मौसम होता है क्योंकि इस समय वातावरण में आर्द्रता की कमी पायी जाती है जिससे विकिरण का परावर्तन कम होता है। इसी कारण स्पष्ट फोटो खींची जाती है।

167. The RF of half inch to a mile series is:

आधा इंच से एक मील शृंखला के लिए RF क्या होता है?

- (a) 1:253, 440
- (b) 1: 126720
- (c) 1 : 63360
- (d) 1 : 36630

Ans.(b): आधा इंच से एक मील शृंखला के लिए RF 1: 126720 होता है। मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न (R.F.) कहते हैं। इस भिन्न का अंश व हर किसी माप-प्रणाली की समान इकाइयों में क्रमशः मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियाँ प्रकट करते हैं तथा इस भिन्न में अंश का मान सदैव 1 होता है। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि निरूपक भिन्न को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की वास्तविक दूरियों का किसी भी रैखिक माप-प्रणाली में मान ज्ञात किया जा सकता है।

168. Birth defects in babies can be caused by:

बच्चों में जन्मजात दोष किस कारण होते हैं?

- (a) Radioactive materials/रेडियोधर्मी पदार्थ
- (b) Carbon monoxide/कार्बन मोनोऑक्साइड
- (c) Dust/धूल
- (d) Ash/राख

Ans.(a): बच्चों में जन्मजात दोष रेडियोधर्मी पदार्थ के कारण होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीन्स और गुणसूत्र

(Chromosomes) में हानिकारक उत्परिवर्तन हो जाता है। इस कारण बच्चों की गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाती है और कभी-कभी बच्चों के विभिन्न अंग विछिन्न व असाधारण प्रकार के हो जाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण मनुष्यों में अत्यंत खतरनाक रोग जैसे- रक्त कैंसर, अस्थि कैंसर और अस्थि टीबी आदि हो जाते हैं। रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव हजारों वर्षों तक रहता है तथा सभी प्रदूषणों में यह प्रदूषण सबसे अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि इसके प्रभाव से जल, वायु एवं मृदा तीनों प्रदूषित होता है।

169. What is currently being known as Marble Cancer that the Taj Mahal is facing

निम्नलिखित में से किसे मार्बल कैंसर के रूप में वर्तमान में संदर्भित किया जा रहा है जिसका सामना ताजमहल को करना पड़ रहा है?

- (a) Yellowing of marble due to soot deposit/सूट जमा होने के कारण संगमरमर का पीलापन
- (b) Acidic rain that can corrode marble/अम्लीय वर्षा जो संगमरमर को संक्षारित कर सकती है।
- (c) Breaking of surface due to excessive heat/अत्यधिक गर्मी के कारण सतह का टूटना
- (d) All of the given options/दिए गए सभी विकल्प

Ans.(b): वर्तमान में अम्लीय वर्षा जो संगमरमर को संक्षारित कर सकती है, उसे 'मार्बल कैंसर' के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, जिसका सामना ताजमहल को करना पड़ रहा है। वर्षा जल के साथ अम्ल के अवपात को 'अम्ल वर्षा' कहा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक है- कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से उत्सर्जित SO₂। अम्लीय वर्षा के कारण भवनों, रेल की पटरियों तथा पुलों आदि में संक्षारण (Corrosion) होने लगता है। इसे 'स्टोन लेप्रोसी' या 'स्टोन कैंसर' करते हैं।

170. The van Mahotsav is celebrated in which month of the years?

वन महोत्सव वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है?

- (a) June/जून
- (b) July/जुलाई
- (c) December/दिसम्बर
- (d) February/फरवरी

Ans.(b): प्रतिवर्ष पूरे देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने 1950 में 'अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन' चालू किया था जिसका नाम 'वन महोत्सव' रखा गया। इस आंदोलन का उद्देश्य मानव द्वारा निर्मित वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना व जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करना है।

171. Greenhouse effect is actually related to:
ग्रीन हाउस प्रभाव वास्तव में किसके संबंधित है?

- (a) Green forest cover/हरित वन आच्छादन
- (b) Green grass/हरी घास
- (c) Global warming/ग्लोबल वार्मिंग
- (d) Green grasslands/हरी घासभूमि

Ans.(c): ग्रीनहाउस प्रभाव वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। क्षोभमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को 'ग्लोबल वार्मिंग' या 'भूमंडलीय तापन' कहते हैं, जिसके कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन आता है। सामान्य क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरित गृह (ग्रीन हाउस) गैसों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC), कार्बन डाईऑक्साइड (CO₂), परफ्लोरोकार्बन (PFC) तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF₆) में वृद्धि परिणामतः 'वैश्विक तापन' में सहायक होते हैं।

172. Ozone hole is of biggest size over:
ओजोन छेद निम्नलिखित में से किस प्रदेश के ऊपर सबसे बड़ा है?

- (a) India /भारत
- (b) Antarctica/अंटार्कटिका
- (c) Arctic/आर्कटिक
- (d) North Pole/उत्तरी ध्रुव

Ans.(b): ओजोन छिद्र अंटार्कटिका प्रदेश के ऊपर सबसे बड़ा है। ओजोन छिद्र तकनीकी रूप से कोई छिद्र नहीं है, बल्कि यह अंटार्कटिका के ऊपर समतापमंडल में ऐसा ओजोन अपघटित क्षेत्र होता है, जहाँ पर ओजोन के सांद्रण में कमी हो जाती है अर्थात् जहाँ पर ओजोन पूर्णतया लुप्त हो जाती है। ओजोन परत में ओजोन रहित भागों को 'ओजोन छिद्र' कहा जाता है। यह अपघटन दक्षिणी गोलार्द्ध में बसंत ऋतु (अगस्त-अक्टूबर) के शुरू होने पर घटित होता है। ओजोन परत के छिद्र को पहली बार ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फॉरमैन द्वारा 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था।

173. The impact of global warming includes:
ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन शामिल है?

- (a) Melting of glaciers/हिमनदों का पिघलना
- (b) Climate change/जलवायु परिवर्तन
- (c) Rising sea level/बढ़ता समुद्र स्तर
- (d) All of the given options/दिए गए सभी विकल्प

Ans.(d): ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी की सतह का औसत तापमान बढ़ता है, जिसके निम्नलिखित प्रभाव होंगे—

पहाड़ों, ग्लेशियरों, अंटार्कटिका तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी बर्फ पिघलेगी, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, परिणामस्वरूप अनेक द्वीपीय देश तथा तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। समुद्री जल स्तर के बढ़ने से मानव आवास, पर्यटन, वर्षा चक्र, शुद्ध जलापूर्ति, समुद्री संसाधन, कृषि भूमि, जलवायु परिवर्तन, वन भूमि तथा आधारभूत संरचना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से

जलवायु परिवर्तन की घटना हो सकती है जिससे खाद्यान्न उत्पादकता तथा समुद्री जीव-जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

174. Read the assertion and reason given below.

नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़िए।

Assertion (A) : It is possible for remote-sensing machines to detect pollution emitted from diesel vehicles plying on the roads .

अभिकथन (A) : दूर संवेदी मशीनों के लिए सड़कों पर चलने वाले डीजल वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण का पता लगाना संभव है।

Reason (R) : The remote-sensing machines will be installed on the roads in Delhi for quick emission screening of on-road fleet and identify high emitters on road. The machine also scans the number plates and owner could be sent notice for emitting pollutant.

कारण (R) : सड़क पर दौड़ते वाहनों के उत्सर्जन की त्वरित जाँच करने और सड़क पर उच्च उत्सर्जन की पहचान करने के लिए दूर संवेदी मशीनों को दिल्ली में लगाया जाएगा। मशीन नंबर प्लेटों को भी स्कैन करती है और मालिक को प्रदूषण उत्सर्जित करने के लिए नोटिस भेजा जा सकता है।

Select the option that is correct.

सही विकल्प को चुने।

- (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A./A और B दोनों सही हैं, और R, A का सही वर्णन है।
- (b) Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A./A और B दोनों सही हैं, और R, A का सही वर्णन नहीं है।
- (c) A is true, R is false./A सही है, R गलत है।
- (d) A is false, R is true./A गलत है, R सही है।

Ans.(a): दूर संवेदी मशीनों के लिए सड़कों पर चलने वाले डीजल वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण का पता लगाना संभव है। इसलिए सड़क पर दौड़ते वाहनों के उत्सर्जन की त्वरित जाँच करने और सड़कों पर उच्च उत्सर्जन की पहचान करने के लिए दूर संवेदी मशीनों को दिल्ली में लगाया जाएगा। मशीन नंबर प्लेटों को भी स्कैन करती है और मालिक को प्रदूषण उत्सर्जित करने के लिए नोटिस भेजा जा सकता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्था (NRSA) अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।

175. The Indian Space Research Organization has already launched 3 important satellites between January 1 and April 12, 2018. Identify. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 1 जनवरी और 12 अप्रैल, 2018 के बीच पहले ही 3 महत्वपूर्ण उपग्रह लॉन्च (प्रक्षेपित) कर चुका है। उनकी पहचान करें।

- (a) CARTOSAT2, GSAT 6A, IRNSS-1L
- (b) CARTOSAT3, GSLV3, IRNSS-2L
- (c) GSAT 11, GSAT 6A, IRNSS-1L
- (d) RISAT1, IRNSS-2L, CARTOSAT2

Ans.(a): भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 1 जनवरी और 12 अप्रैल, 2018 के बीच तीन महत्वपूर्ण उपग्रह CARTOSAT-2, GSAT 6A तथा IRNSS-1L लॉन्च (प्रक्षेपित) कर चुका है। कार्टोसैट-2 श्रृंखला उपग्रह PSLV-C40 द्वारा ले जाया गया प्राथमिक उपग्रह है। भारत के जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV-F08) के द्वारा 29, मार्च 2018 को GSAT-6A सेटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर आर्बिट (जीटीओ) में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। IRNSS-1L को PSLV-C41 द्वारा 12 अप्रैल, 2018 को श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था।

176. Which of the following is/are main elements image characteristics?

छवि की विशेषताओं का/के मुख्य तत्व निम्नलिखित में से कौन-सा/से हैं?

- (a) Tone/colour/टोन/रंग
- (b) Size/आकार
- (c) Texture and pattern/टेक्स्चर और पैटर्न
- (d) All of the given options/दिए गए सभी विकल्प

Ans.(d): छवि की विशेषताओं का मुख्य तत्व टोन/रंग, आकार, टेक्स्चर और पैटर्न, ऊँचाई/उच्चावच, परछाई, बसाव स्थिति, साहचर्य तथा विभेदन आदि हैं। सुदूर संवेदन आँकड़ों के सफल तथा प्रभावी प्रयोग के लिए प्रतिबिंब व्याख्या अति आवश्यक है।

177. Which of the following are components of GIS? निम्नलिखित में से कौन से GIS के घटक हैं?

- (a) Data input and verification subsystem/डेटा इनपुट और सत्यापन उपप्रणाली
- (b) Data storage and retrieval subsystem/डेटा संग्रहण और पुनर्प्राप्ति उपप्रणाली
- (c) Data manipulation and analysis subsystem/डेटा हेरफेर और विश्लेषण उपप्रणाली
- (d) All of the given options/दिए गए सभी विकल्प

Ans.(d): भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के प्रमुख घटक/तत्व डेटा इनपुट और सत्यापन उपप्रणाली, डेटा संग्रहण और पुनर्प्राप्ति उपप्रणाली, डेटा हेरफेर और विश्लेषण उपप्रणाली, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आँकड़े, लाइफवेयर तथा ढाँचागत संगठन आदि हैं। GIS कंप्यूटर आधारित एक ऐसा तंत्र है, जिसके अंतर्गत वास्तविक संसार या पृथ्वी के धरातल के आँकड़ों या सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रह, प्रक्रियन, परिचालन, विश्लेषण, व्यवस्थीकरण तथा प्रदर्शन किया जाता है।

178. When taking aerial photo of a flat plain, what shall affect the scale?

एक सपाट मैदान की आकाशीय तस्वीर लेते समय, पैमाने को कौन सी चीज प्रभावित करेगी?

- (a) Height of the aircraft/विमान की ऊँचाई
- (b) Focal length of the camera/कैमरे की फोकल लम्बाई
- (c) Map of the area/क्षेत्र का नक्शा
- (d) Both height of the aircraft and Focal length of the camera/विमान की ऊँचाई और कैमरे की फोकल लम्बाई दोनों

Ans.(d): एक सपाट मैदान की आकाशीय तस्वीर लेते समय विमान की ऊँचाई और कैमरे की फोकस लंबाई दोनों ही पैमाने को प्रभावित करेगी। किसी भी क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करते समय वायुयान की आधार तल से, जो ऊँचाई होती है, उसे उड़ान ऊँचाई कहते हैं। इसी प्रकार धरातल से वायुयान की ऊँचाई को 'उड़डयन तुंगता' (Flying Height) कहते हैं। कैमरे की फोकस लंबाई का फोटोग्रामेट्री में विशेष महत्व होता है।

179. Which of the following isn't an aerial photo?

निम्नलिखित में से कौन-सी आकाशीय तस्वीर नहीं है?

- (a) UV photos/UV फोटो
- (b) Panchromatic photos/पेंक्रोमेटिक फोटो
- (c) Infra-Red/black and white/इन्फ्रा-रेड
- (d) None of the given options/इनमें से कोई नहीं है।

Ans.(d): UV फोटो, पेंक्रोमेटिक तथा इन्फ्रा-रेड आकाशीय तस्वीर नहीं है। इन्फ्रा-रेड तरंगें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं, जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन उष्मा के रूप में इसे पहचाना जा सकता है। वायुमंडल में विकिरण का पारगमन संभव है, परंतु अत्यधिक प्रकीर्णन फिल्म तथा फोटो संसूचकों के द्वारा संवेदन संभव होता है।

180. CHANDRAYAAN 2 will be launched on board of which Geosynchronous Satellite Launch Vehicle?

चंद्रयान 2 को किस भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च वेहिकल) पर प्रक्षेपित किया जाएगा?

- (a) RLV-TD
- (b) Mk III (GSLV-F10)
- (c) GSLV D-5
- (d) PSLV C-37

Ans.(b): चंद्रयान-2 को 22 जुलाई, 2019 को जीएसएलवी एम-III एम-III द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित (लॉन्च) किया गया। चंद्रयान-3 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई, 2023 को LVM3-M4 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है।

दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड
परास्नातक शिक्षक (PGT) परीक्षा, 2018
भूगोल

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र

परीक्षा तिथि - 03.07.2018 (Female)

1. The term “Geography” was given by “जियोग्राफी” शब्द किसने प्रस्तुत किया था?

- (a) Richard Hartshorne/रिचर्ड हार्टशोर्न
- (b) Carl Ritter/कार्ल रिटर
- (c) Eratosthenes/इरेटोस्थनीज
- (d) Galileo/गैलीलियो

Ans.(c): सर्वप्रथम ‘ज्योग्राफी’ (भूगोल) शब्द का प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। यह शब्द, ग्रीक भाषा के दो मूल ‘Geo’ (पृथ्वी) एवं ‘Graphos’ (वर्णन) से मिलकर बना है, जिसका (Geography) का अर्थ है- ‘पृथ्वी का वर्णन’। इरेटोस्थनीज ने ‘ज्योग्राफिका’ (Geographica) नामक पुस्तक लिखी थी, जो प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी जाती है। अधिकांश विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना इरेटोस्थनीज ने ही की थी। इसलिए इरेटोस्थनीज को ‘भूगोल का जनक’ (Father of Geography) भी कहा जाता है।

2. The revolution period of planet Saturn around the Sun, in Earth years, is/सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है?

- (a) 29.46 year/29.46 वर्ष
- (b) 30.06/30.06 वर्ष
- (c) 28.20/28.20 वर्ष
- (d) 84/84 वर्ष

Ans.(a): शनि ग्रह सौरमण्डल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका औसत घनत्व 0.68 ग्राम प्रति घन सेमी. है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि सूर्य की एक परिक्रमा 29.46 वर्षों में पूरा करता है। इस ग्रह की प्रमुख विशेषता इसके चारों ओर पाये जाने वाले छल्ले हैं, जो छोटे-छोटे कणों से निर्मित हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह ‘टाइटन’ है और सौरमण्डल का यही मात्र उपग्रह है जिसके पास अपना स्थाई वायुमण्डल है।

3. What are ‘Magnetic Storms’? ‘चुंबकीय तूफान’ क्या है?

- (a) Disturbances in magnetic fields of celestial bodies/खगोलीय पिण्डों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी
- (b) Change of North and South poles/उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परिवर्तन

(c) Storms generated in the oceans due to high magnetic currents/उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान

(d) Increase in the strength of magnetic poles/चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि

Ans.(a): चुंबकीय तूफान खगोलीय पिण्डों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी से सम्बन्धित है। यह तब होता है जब सौर हवा से खगोलीय पिण्डों के वातावरण में ऊर्जा का अत्यधिक आदान-प्रदान होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक वृहत शलाका चुम्बक के समान होता है। जिसके दो ध्रुव होते हैं तथा वह पृथ्वी के केन्द्र में स्थित होता है और यह पृथ्वी के परिभ्रमण अक्ष की संरेखण दिशा (लगभग) में ही होता है।

4. Where are wind eroded landscapes called as ‘Serir’ and ‘Reg’ in the world?

दुनिया के किस भाग में वायु अपरदन से बने भूदृश्य को ‘सेरिर’ और ‘रेग’ कहा जाता है?

- (a) Sahara/सहारा
- (b) Mongolia/मंगोलिया
- (c) Thar/थार
- (d) California/कैलिफोर्निया

Ans.(a): उष्ण रेगिस्तानी भागों में पवन द्वारा अपरदित मैदानों को सहारा मरुस्थल में रेग, सेरिर तथा हमादा कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाये जाने वाले अपरदनात्मक स्थल रूप छत्रक शैल को सहारा में ‘गारा’ कहा जाता है। जर्मनी में इसे ‘पिट्ज़फेल्सन’ के नाम से जाना जाता है। इसे ‘पेडस्टल शैल’ भी कहते हैं। इन्सेलबर्ग, भूस्तम्भ, ज्यूजेन, यारडंग, ड्राइकान्टर तथा जालीदार शिला आदि पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलरूप हैं।

5. Drumlins and Eskers are the land forms produced by

ड्रमलिन और एस्कर्स भूमि के वह प्राकृतिक रूप हैं जो _____ द्वारा बनते हैं।

- (a) Winds/पवन
- (b) Sea Waves/समुद्र की लहरों
- (c) Rivers/नदियों
- (d) Glaciers/हिमनद

Ans. (d): ड्रमलिन और एस्कर भूमि के वह प्राकृतिक रूप हैं, जो हिमनद के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा बनते हैं। हिमनद की घाटी में हिम प्रवाह की दिशा में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर उल्टी नौका जैसी आकृति के अनेक टीले पाये जाते हैं, जिन्हें ड्रमलिन कहते हैं। एस्कर हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण है। हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलवा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लम्बे, संकरे कटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाला होते हैं।

6. Sierra Nevada mountain of USA is an example of/संयुक्त राज्य अमेरिका का सिएरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है?

- (a) Residual mountain/अवशिष्ट पर्वत
- (b) Block mountains/ब्लॉक पर्वत
- (c) Fold mountain/वलित (मोड़दार) पर्वत
- (d) Fault mountain/भ्रंश पर्वत

Ans.(b): संयुक्त राज्य अमेरिका का सिएरा नेवादा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह विश्व का सबसे लम्बा (विस्तृत) ब्लॉक पर्वत है। जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत् रहे एवं किनारे के भाग नीचे धस जाये, तो ऊँचे उठे भाग को 'भ्रंशोत्थ पर्वत' (Block Mountain) कहते हैं। इसका ढाल एकदम खड़ा और शिखर समतल होता है। जैसे- अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सिएरा नेवादा, यूरोप में वासजेस और ब्लैक फोरेस्ट, पाकिस्तान का साल्ट रेंज तथा भारत का सतपुड़ा आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

7. Which one of the following is NOT a major continental plate of the world? निम्नलिखित में से कौन-सी दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है?

- (a) Antarctica and surrounding oceanic plates/अंटार्कटिका और आसपास की समुद्री प्लेटें
- (b) North American plate/उत्तरी अमेरिकी प्लेट
- (c) South American plate/दक्षिणी अमेरिकी प्लेट
- (d) Arabian plate/अरेबियन प्लेट

Ans.(d): प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमण्डल सात मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं।

प्रमुख प्लेटें इस प्रकार हैं।

- (i) अंटार्कटिक प्लेट और आस-पास की समुद्री प्लेटें।
- (ii) उत्तर अमेरिकी प्लेट
- (iii) दक्षिण अमेरिकी प्लेट
- (iv) प्रशान्त महासागरीय प्लेट
- (v) इण्डो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट
- (vi) अफ्रीकी प्लेट
- (vii) यूरेशियाई प्लेट

कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटों इस प्रकार हैं-

- (i) अरेबियन प्लेट
- (ii) कोकोस प्लेट

- (iii) नज़का प्लेट
- (iv) फिलिपीन प्लेट
- (v) कैरोलिन प्लेट
- (vi) फ्यूजी प्लेट

अतः स्पष्ट है कि अरेबियन प्लेट प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है।

8. Pole fleeing force relates to ध्रुवीय विस्थापन बल किससे संबंधित है?

- (a) Revolution of Earth/पृथ्वी का परिक्रमण
- (b) Rotation of Earth/पृथ्वी का घूर्णन
- (c) Gravitation/गुरुत्वाकर्षण
- (d) Tides/ज्वार

Ans.(b): ध्रुवीय विस्थापन बल पृथ्वी के घूर्णन से सम्बन्धित है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे-

- (i) पोलर या ध्रुवीय विस्थापन (फ़लीइंग) बल
- (ii) ज्वारीय बल। ध्रुवीय विस्थापन बल पृथ्वी के घूर्णन से सम्बन्धित हैं हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक सम्पूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन् यह भूमध्यरेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। ज्वारीय बल सूर्य व चन्द्रमा के आकर्षण से सम्बन्धित है, जिस कारण महासागरों में ज्वार पैदा होता है।

9. Identify the correct pairing of classification of mode of formation and of sedimentary rocks. अवसादी चट्टानों और उनके निर्माण के प्रकार की सही जोड़ी पहचाने।

- (a) Mechanically formed – Sandstone, Conglomerate /यांत्रिक रूप से गठित – बलुआ पत्थर, संगुटिका
- (b) Organically formed – Chert, Halite/कार्बनिक रूप से गठित – चर्ट, हैलाइट
- (c) Chemically formed – Geyserite, Coal/रासायनिक रूप से गठित – गेसेराइट, कोयला
- (d) Physically formed – Granite, Gneiss/शारीरिक रूप से गठित ग्रेनाइट, जीनेसॉयड

Ans.(a): यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित या चट्टानचूर्ण से निर्मित अवसादी शैलों का वर्गीकरण इस प्रकार है-

- (i) बालुका पत्थर
- (ii) कांग्लोमेरेट (संगुटिका) अथवा गोलाश्म
- (iii) जल में निर्मित बालुका पत्थर
- (iv) चीका मिट्टी
- (v) शेल (shale)
- (vi) लोयस

जब रेत के कणों का समूहन एवं संगठन संयोजक पदार्थों द्वारा होता है, तो 'बालुका पत्थर' चट्टान का निर्माण होता है। जब कणों का संगठन क्वार्ट्ज खनिज द्वारा होता है तो ग्रेवेल का रूप कांग्लोमेरेट में बदल जाता है। अतः विकल्प (a) सही सुमेहित है।

10. In which year did R.J. Chorley give classification of mass movement on various basis?

किस वर्ष आर.जे. चोरले ने विभिन्न आधारों पर जन आंदोलन का वर्गीकरण दिया था?

- (a) 1885 (b) 1985
(c) 1925 (d) 1865

Ans.(b): वर्ष 1985 में आर. जे. चोरले (शोरले) ने विभिन्न आधारों पर जन आंदोलन का वर्गीकरण दिया था। शोरले ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भूआकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान पर दो पुस्तकें प्रकाशित किया तथा पीटर हैगट के साथ (सह लेखक के रूप में) 'मॉडल' संबंधी कई पुस्तकों को भी लिखा है। पीटर हैगट के साथ उन्होंने 1965 में 'Frontiers in Geographical Teaching' (भौगोलिक शिक्षण की परिसीमाएँ) नामक पुस्तक को भी सम्पादित किया था।

11. Which of the following is/are the basis of W.M. Davis' theory?

डब्ल्यू.एम. डेविस सिद्धांत का आधार क्या है?

- (a) Structure/संरचना
(b) Stage/अवस्था
(c) Process/प्रक्रिया
(d) Structure, Process, Stage/संरचना, प्रक्रिया, अवस्था

Ans.(d): सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 ई. में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है, जिसके अन्तर्गत उत्थित भूखण्ड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृतिविहीन समतल मैदान में बदल जाता है। डेविस ने बताया कि स्थलरूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना, प्रक्रम (प्रक्रिया) तथा समय (अवस्था) का प्रभाव होता है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि "स्थलरूप संरचना, प्रक्रम (प्रक्रिया) तथा समय (अवस्था) का प्रतिफल होता है।"

12. While going from planes to mountains, the temperature will decrease at the rate of मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों तक जाने के दौरान तापमान दर में कितनी कमी आएगी?

- (a) 1°C for 185 m/185 मीटर के लिए 1° सेंटीग्रेड
(b) 1°C for 165 m/165 मीटर के लिए 1° सेंटीग्रेड
(c) 1° C for 205 m/205 मीटर के लिए 1° सेंटीग्रेड
(d) 1°C for 200 m/200 मीटर के लिए 1° सेंटीग्रेड

Ans.(b): मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों तक जाने के दौरान अर्थात् क्षोभमण्डल में ऊँचाई के साथ तापमान नियामित रूप से कम होता है। सामान्यतः 165 मी. की ऊँचाई पर 1° सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तापमान के इस कम होने की दर को 'सामान्य हास दर' (Normal Lapse Rate) कहते हैं। क्षोभमण्डल में ऊँचाई के साथ स्थिर वायु के तापमान में प्रति 1000 मी. पर 6.5°C की दर से तापमान में गिरावट को धनात्मक ताप पतन दर कहते हैं जबकि क्षोभमण्डल में ऊँचाई के साथ तापमान की वृद्धि को ऋणात्मक ताप पतन दर कहते हैं।

13. During the revolution around the Sun, Earth is farthest from Sun on 4th July which is known as/सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है?

- (a) Aphelion/सूर्योच्च/अपसौर
(b) Perihelion/उपसौर
(c) Inheliion/इन्हेलिओन
(d) Closehelion/क्लोसेहेलिओन

Ans.(a): सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात् 15 करोड़, 20 लाख किमी. दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को 'अपसौर/सूर्योच्च' (Aphelion) कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात् 14 करोड़ 70 लाख किमी. दूर होती है। इस स्थिति को 'उपसौर' (Perihelion) कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है।

14. Which of the following is incorrect about the length of the day in hours and minutes on winter solstices?

शीतकालीन अयनांत पर घंटे और मिनट में दिन की समयावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा गलत है?

- (a) 0 Degree Latitude – Length of the day 12 hrs 0 mins/0 डिग्री अक्षांश – दिन की लंबाई 12 घंटे 0 मिनट
(b) 20 Degree Latitude – Length of the day 10 hrs 48 mins/20 डिग्री अक्षांश – दिन की लंबाई 10 घंटे 48 मिनट
(c) 40 Degree Latitude – Length of the day 6 hrs 10 mins/40 डिग्री अक्षांश – दिन की लंबाई 6 घंटे 10 मिनट
(d) 60 Degree Latitude – Length of the day 5 hrs 33 mins/60 डिग्री अक्षांश – दिन की लंबाई 5 घंटे 33 मिनट

Ans.(c): शीतकालीन अयनांत के समय 0° अक्षांश पर दिन की लम्बाई 12 घण्टें 0 मिनट, 20° अक्षांश पर दिन की लम्बाई 10 घण्टे 48 मिनट तथा 60° अक्षांश पर दिन की लम्बाई 5 घण्टे 33 मिनट होता है जबकि 40° अक्षांश पर दिन की लम्बाई लगभग 14 घण्टे का होता है।

15. Heat budget of Earth is पृथ्वी का हीट बजट क्या है?

- (a) Amount of heat received is greater than the heat lost by the earth/प्राप्त गर्मी की मात्रा पृथ्वी से खोई गर्मी से अधिक है
(b) Amount of heat received is less than that of heat lost by the earth/प्राप्त गर्मी की मात्रा पृथ्वी से खोई गर्मी से कम है

- (c) Amount of heat received is equal to the heat received by the earth/प्राप्त उष्मा की मात्रा पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा के बराबर है
- (d) Amount of heat is neither received nor lost/उष्मा की मात्रा न तो प्राप्त होती है और न ही गंवाई जाती है

Ans.(c): पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग सूर्य से लघुतरंग सौर्यिक विकिरण के माध्यम से प्राप्त करती है। सूर्य से आने वाली किरणों का 51 प्रतिशत भाग ही पृथ्वी पर पहुँच पाता है तथा इस 51 प्रतिशत भाग को पृथ्वी पुनः भौमिक विकिरण के रूप में अन्तरिक्ष में लौटा देती है। इस प्रकार पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल को प्राप्त हुई ऊष्मा उसके द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा के बराबर होता है। पृथ्वी तथा वायुमण्डल द्वारा प्राप्त ताप तथा उसके द्वारा ताप के ह्रास के सन्तुलन को 'उष्मा बजट' या 'उष्मा संतुलन' कहते हैं।

- 16. Isotherms are imaginary lines joining the places of equal**
आइसोथर्म वे काल्पनिक रेखाएँ हैं जो समान _____ वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं।
- (a) Atmospheric pressure/वायुमंडलीय दबाव
(b) Rainfall/वर्षा
(c) Sunlight/सूरज की रोशनी
(d) Temperatures/तापमान

Ans.(d): आइसोथर्म वे रेखाएँ हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। 'आइसोहाइट' वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। 'आइसोहेल' सूर्य के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है जबकि 'आइसेलोबार' (Isallobar) एक विशिष्ट अवधि में वायुमण्डलीय दबाव में होने वाले समान परिवर्तन के स्थानों को मिलाने वाली रेखा है।

- 17. Select the option that represents the correct matching of columns A and B.**
निम्नलिखित दो स्तंभ में सही जोड़े का मिलान करें।

S.No.	List-A सूची-A	List-B सूची-B
1.	Annual Range वार्षिक रेंज	(a) Percentage of visible light reflected by an object एक वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत
2.	Albedo अल्बिडो	(b) Incoming solar radiation आगमिक सौर विकिरण
3.	Isohel आइसोहेल	(c) Difference between mean temperature Of warmest and coldest month सबसे गर्म और ठंडे महीनों के औसत तापमान का अंतर
4.	Insolation आतपन	(d) Imaginary lines on map joining the places of equal duration of sunshine धूप की समान अवधि वाले स्थानों को मानचित्र पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएँ

- (a) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d (b) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a
(c) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b (d) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b

Ans.(d): सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-

सूची-A	सूची-B
वार्षिक रेंज (Annual Range)	सबसे गर्म और ठंडे महीनों के औसत तापमान का अंतर
अल्बिडो (Albedo)	एक वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत
आइसोहेल (Isohel)	धूप की समान अवधि वाले स्थानों को मानचित्र पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएँ
आतपन (Insolation)	आगमिक सौर विकिरण
अतः विकल्प (d) सही सुमेलित है।	

- 18. Does the tilt in the axis of rotation of the Earth affect the amount of radiation at earth's surface?**
क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव, पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है?
- (a) No/नहीं
(b) Yes/हाँ
(c) It may or may not affect/पता नहीं
(d) Ineligible/अयोग्य

Ans.(b): पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति दिन व रात के घटित होने के लिए जिम्मेदार होता है। पृथ्वी को प्रकाश व ऊष्मा की प्राप्ति सूर्य से होती है, अतः घूर्णन करती हुई पृथ्वी के प्रत्येक भाग में एक निश्चित अवधि के लिये सूर्य का प्रकाश पहुँचता है अर्थात् पृथ्वी के घूर्णन के कारण सभी भागों में क्रमिक रूप से दिन व रात होते हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है।

- 19. The rotation of the Earth about its axis affects the direction of wind. This force is called**
पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन हवा की दिशा को प्रभावित करता है, इस बल को क्या कहा जाता है?
- (a) Frictional Force/घर्षण बल
(b) Coriolis Force/कोरिओलिस बल
(c) Gradient force/ग्रेडियेंट बल
(d) Mechanical force/मैकेनिकल बल

Ans.(b): पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, इस बल को कोरिओलिस बल कहते हैं। इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्द्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बाईं तरफ विक्षेपित (Deflect) हो जाती हैं। जब पवनों का वेग अधिक होता है, तब विक्षेप अधिक होता है। कोरिओलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है।

20. Expanded form of ITCZ is ITCZ का विस्तारित रूप निम्नलिखित में से कौन-सा है?

- (a) Intra Temperature Convergence Zone/इंट्रा टेम्परेट कन्वर्जेन्स जोन
(b) Inter Temperature Convergence Zone/इंटर टेम्परेट कन्वर्जेन्स जोन
(c) Inter Tropical Convergence Zone/इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेन्स जोन
(d) Intra Tropical Convergence Zone/इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेन्स जोन

Ans.(c): ITCZ का विस्तारित रूप इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेन्स जोन है। विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) एक निम्न दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं। अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती हैं। यह क्षेत्र (ITCZ) कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य सूर्य की स्थिति के अनुसार विचरण करता रहता है। ITCZ भारतीय मानसून को भी प्रभावित करता है।

21. The below table shows some information, where each row depicting certain information is numbered. Read the information carefully and find out which row/rows indicate(s) the correct information. निम्नलिखित में से कौन-से दो जोड़े सही हैं?

Pressure system दाब तंत्र	Pressure condition at center केंद्र पर दबाव की स्थिति	Pattern of wind direction पवन की दिशा का पैटर्न	
		Northern hemisphere उत्तरी गोलार्द्ध	Southern hemisphere दक्षिणी गोलार्द्ध
1. Cyclone चक्रवात	Low निम्न	Anti Clockwise वामावर्त	Clockwise दक्षिणावर्त
2. Cyclone चक्रवात	High उच्च	Clockwise दक्षिणावर्त	Anti clockwise वामावर्त
3. Anti cyclone प्रति चक्रवात	High उच्च	Clockwise दक्षिणावर्त	Anti clockwise वामावर्त
4. Anti cyclone प्रति चक्रवात	Low निम्न	Anti clockwise वामावर्त	Clockwise दक्षिणावर्त

- (a) 1 and 2/1 और 2 (b) 2 and 3/2 और 3
(c) 3 and 4/3 और 4 (d) 1 and 3/1 और 3

Ans.(d): चक्रवात निम्न दाब के केन्द्र होते हैं, जिनके चारों तरफ सकेन्द्रीय समवायुदाब रेखाएँ विस्तृत होती हैं तथा केन्द्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है परिणामस्वरूप परिधि से केन्द्र की ओर हवाएँ चलने लगती हैं। जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्द्ध में घड़ी की सुई के विपरीत (वामावर्त) तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में अनुकूल (दक्षिणावर्त) होती है।

की सुई के विपरीत (वामावर्त) तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में अनुकूल (दक्षिणावर्त) होती है।

प्रतिचक्रवात समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र होता है, जिसके केन्द्र में वायुदाब उच्च तथा बाहर की निम्न होता है, जिस कारण हवाएँ केन्द्र से परिधि की ओर चलती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्द्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल (दक्षिणावर्त) तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में प्रतिकूल दिशा (वामावर्त) में होती है।

अतः दिये गये विकल्प में जोड़े (d) अर्थात् 1 और 3 सही है, जबकि अन्य जोड़े गलत है।

22. Make the correct pairing of capital letters and the type of climate given by Koppen's Scheme of classification of climate.

कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना द्वारा दी गई कैपिटल अक्षरों और जलवायु के प्रकार के सही जोड़े बनाएं।

Group ग्रुप	Type of climate जलवायु का प्रकार
1. A	Highland उच्चभूमि
2. B	Cold climate सर्द जलवायु
3. C	Dry climate शुष्क जलवायु
4. D	Tropical उष्णकटिबंधीय
5. E	Warm temperature गर्म समशीतोष्ण
6. H	Cold Ice and Forest ठंडी बर्फ और वन जलवायु

- (a) A-1, B-2, C-3, D-4, E-5, H-6
(b) A-2, B-3, C-4, D-5, E-6, H-1
(c) A-3, B-4, C-5, D-6, E-1, H-2
(d) A-4, B-3, C-5, D-6, E-2, H-1

Ans.(d): सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं—

ग्रुप	जलवायु का प्रकार
1. A	उष्णकटिबंधीय
2. B	शुष्क जलवायु
3. C	गर्म समशीतोष्ण
4. D	ठंडी बर्फ और वन जलवायु
5. E	सर्द जलवायु
6. H	उच्चभूमि

अतः विकल्प (d) सही सुमेलित है।

23. Which of the following is not the factor affecting temperature distribution of ocean water?

निम्नलिखित में से कौन-सा महासागर के पानी के ताप वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है?

- (a) Latitude/अक्षांश
(b) Unequal distribution of land and water/भूमि और पानी का असमान वितरण
(c) Prevailing winds/प्रचलित पवन
(d) Slope of land towards ocean/समुद्र की ओर भूमि की ढलान

Ans.(d): समुद्र की ओर भूमि की ढलान महासागर के पानी के ताप वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, जबकि अक्षांश, भूमि और पानी का असमान वितरण, प्रचलित पवन, सागर तल से ऊँचाई, सागर से दूरी तथा स्थल एवं जल का स्वभाव आदि महासागरों के ताप वितरण को प्रभावित करते हैं। तापमान के वितरण का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है—

- (i) कालिक वितरण
(ii) स्थानिक वितरण

24. Depth of continental shelf varies from महाद्वीपीय शेल्फ की गहराई _____ से _____ तक होती है।

- (a) 20 m to 600 m/20 मीटर - 600 मीटर
(b) 30 m to 600 m/30 मीटर - 600 मीटर
(c) 40 m to 600 m/40 मीटर - 600 मीटर
(d) 50 m to 600 m/50 मीटर - 600 मीटर

Ans.(b): महाद्वीपीय शेल्फ की गहराई 30 मीटर से 600 मीटर है। महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग जो कि महासागरीय जल में डुबा रहता है उसे महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। इसका ढाल 1° से 3° के बीच होता है। मग्नतटों की चौड़ाई पर तटीय स्थलीय उच्चावच का नियंत्रण रहता है। जहाँ पर तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग हैं, वहाँ पर मग्नतट संकरे होते हैं।

25. Salinity is expressed as amount of salt in grams dissolved in sea water per पानी के खारेपन को समुद्री जल में कितने ग्राम मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है?

- (a) 10 gm/10 ग्राम (b) 100 gm/100 ग्राम
(c) 1000 gm/1000 ग्राम (d) 10000 gm/1000 ग्राम

Ans.(c): पानी के खारेपन को समुद्री जल में 1000 ग्राम मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता (खारापन) वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम (एक किग्रा.) समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इस प्रायः प्रति 1000 भाग (%) या PPT के रूप में व्यक्त किया जाता है। 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने सागरों में 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिनमें से 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं—

(लवणता के प्रकार)	(प्रतिशत)
सोडियम क्लोराइड	77.8
मैग्नीशियम क्लोराइड	10.9
मैग्नीशियम सल्फेट	4.7

कैल्शियम सल्फेट	3.6
पोटैशियम सल्फेट	2.5
कैल्शियम कार्बोनेट	0.3
मैग्नीशियम ब्रोमाइड	0.2

26. What is a wavelength?

तरंगदैर्घ्य (wavelength) क्या है?

- (a) Actual distance travelled by waves/तरंगों द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी
(b) Total distance travelled by waves/तरंगों द्वारा तय की गई कुल दूरी
(c) Horizontal distance between two successive crests/दो लगातार शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी
(d) It is one half of the wave height/यह तरंग की ऊँचाई का आधा होता है

Ans.(c): तरंगदैर्घ्य, दो लगातार शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी है। तरंगों वास्तव में ऊर्जा हैं, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर-पार गति करते हैं। तरंगों में जलकण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगें महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती हैं।

27. Which of the following are two types of tides based on the position of Sun, Moon and Earth? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से ज्वार के दो प्रकार कौन-से हैं?

1. Diurnal Tide/दुरियनल ज्वार
2. Spring Tide/वसंत ज्वार
3. Mixed Tide/मिश्रित ज्वार
4. Neap Tide/नीप ज्वार

- (a) 1 and 4/1 और 4 (b) 2 and 1/2 और 1
(c) 3 and 1/3 और 1 (d) 2 and 4/2 और 4

Ans.(d): सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर पूर्ण/दीर्घ/वसंत ज्वार (Spring Tide) तथा नीप/लघु ज्वार (Neap Tide) ज्वार के दो प्रकार हैं। सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति-वियुति या सिजिगी कहते हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं, तो उसे युति (सूर्यग्रहण) कहते हैं और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे वियुति कहते हैं।

28. Total Assemblage of plant and animal species interacting within specific conditions are called विशिष्ट स्थितियों में परस्पर प्रभाव डालने वाले पौधे और पशु प्रजातियों के कुल समूह को क्या कहा जाता है?

- (a) Forests/वन (b) Genomes/जीनोम
(c) Biomes/बायोम (d) Domes/गुंबद

Ans. (c): विशिष्ट स्थितियों में परस्पर प्रभाव डालने वाले पौधे और पशु प्रजातियों के कुल समूह को बायोम (Biomes) कहा जाता है। जीवमण्डल के वनस्पतियों के आधार पर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में विभाजित करते हैं। इस तरह वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को 'फॉर्मेशन' (Formation) कहते हैं।

29. Krewas in India are the deposits of _____ period/era.

भारत में क्रेवास किस काल के धरोहर हैं?

- (a) Cenozoic/नूतनजीवी महाकल्प (सेनोजोइक युग)
- (b) Cretaceous/चाकमय कल्प (क्रीटेशस काल)
- (c) Pleistocene/अत्यंत नूतन युग (प्लेइस्टोसिन काल)
- (d) Mesozoic/मध्यजीवी महाकल्प (मेसोजोइक युग)

Ans.(c): भारत में क्रेवास अत्यन्तनूतन युग (प्लीस्टोसीन युग) के धरोहर हैं। कश्मीर हिमालय करेवा (karewa) के लिए भी प्रसिद्ध है जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। जलवायु के ठण्डे होने के कारण विस्तृत हिमचादर का विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका के अधिकांश भागों तथा हिमालय के ऊपर हो गया था। इस हिमानीकरण के कारण सागर तट में गिरावट हुई क्योंकि सागर का अधिकांश जल हिम में परिवर्तित हो गया था। इसी कारण स्थल भाग पर अत्यधिक हिम के जमाव के कारण भार में अधिकता होने के कारण घँसाव हुआ था।

30. Ancient crystalline and highly metamorphic genesis of archeon system is not found in which of the following groups of states?

पुरातन क्रिस्टलीय और पुरातन प्रणाली की अत्यधिक रूपांतरित उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्यों के समूह में नहीं पाई जाती है?

- (a) Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh/तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
- (b) Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand/छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड
- (c) Uttar Pradesh, Punjab, Jammu and Kashmir/उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर
- (d) West Bengal, Odisha, Rajasthan/पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान

Ans.(c): पुरातन क्रिस्टलीय और पुरातन प्रणाली की अत्यधिक रूपांतरित चट्टान उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों के समूह में नहीं पायी जाती है। आर्कियन शिलाओं का संघटन बड़ा ही संश्लिष्ट पाया जाता है। इन शिलाओं का इतना अधिक कायान्तरण हुआ है कि ये अपनी मूल विशेषताओं को करीब-करीब खो चुकी है। ये शिलायें जीवहीन, अत्यधिक आंकुचित (contorted) भ्रंशित, शल्कित एवं वितलीय अन्तर्भेदों से परिपूर्ण हैं।

31. As we produced from south to north from plains to Himalayas we find

जैसे-जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर, मैदान से हिमालय तक जाते हैं, हम क्या पाते हैं?

- (a) Fault mountain ranges/भ्रंश पर्वत शृंखलाएँ
- (b) Fold mountain ranges/वर्तित पर्वत शृंखलाएँ

(c) Block mountain ranges/ब्लॉक पर्वत शृंखलाएँ

(d) Residual mountain ranges/अवशिष्ट पर्वत शृंखलाएँ

Ans.(b): जैसे-जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं तो वहाँ वर्तित पर्वत शृंखलाओं के रूप में पायी जाती हैं। वर्तित पर्वत तलछटीय चट्टानों में मोड़ पड़ जाने से बनती है। कुछ विद्वानों का विचार है कि अब से लगभग तीन करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के विस्तृत निचले भागों में तलछटी चट्टानों का जमाव हो गया था। इन भागों को भू-अभिनति कहते हैं। पृथ्वी की अंतर्जाति शक्तियों के प्रभावाधीन इन चट्टानों पर पार्श्विक सम्पीडन होने लगा। इसके परिणामस्वरूप कुछ भाग नीचे घंस गये तथा कुछ भाग ऊपर उठ गये।

32. Which of the following is not a mountain pass in Himalayas?

निम्नलिखित में से कौन-सा हिमालय में पर्वतीय मार्ग नहीं है?

- (a) Aghil Pass/अघिल पास
- (b) Dihang Pass/दीहांग पास
- (c) Khardungla Pass/खारदुंगला पास
- (d) Palghat Pass/पालघाट पास

Ans.(d): पालघाट दर्रा हिमालय का पर्वतीय मार्ग नहीं है। यह केरल के मध्य-पूर्व में स्थित है। इसकी ऊँचाई 305 मीटर है। यह नीलगिरि तथा अन्नामलाई पहाड़ी के स्थित है। इस दर्रे से होकर कालीकट-त्रिचूर से कोयम्बटूर-इडोर रेल एवं सड़क मार्ग जाता है। लद्दाख में जोजिला, काराकोरम, चांगला तथा खार्दुंगला दर्रा तथा जम्मू-कश्मीर में पीरपंजाल तथा वनिहाल दर्रा अवस्थित है।

33. Rechna doab lies between

रचना दोआब किसके बीच स्थित है?

- (a) Ganga and Yamuna/गंगा और यमुना
- (b) Ravi and Chenab/रावी और चिनाब
- (c) Jhelum and Chenab/झेलम और चिनाब
- (d) Jhelum, Indus and Chenab/झेलम, सिंधु और चिनाब

Ans.(b): रचना दोआब रावी एवं चिनाब के बीच स्थित है। दो नदियों के बीच भूमिक्षेत्र को दोआब कहते हैं जो निम्नलिखित हैं-

(दोआब)	(नदी क्षेत्र)
विस्त दोआब	व्यास-सतलज के बीच
बारी दोआब	व्यास-रावी के बीच
चाज दोआब	चेनाब-झेलम के बीच
सिंध सागर दोआब	झेलम-सिंधु के बीच

34. Highest peak of Satpura range is

निम्नलिखित में से सतपुरा रेंज का सर्वोच्च शिखर कौन-सा है?

- (a) Amarkantak/अमरकंटक
- (b) Astambadongar/अस्ताम्बाडोंगर
- (c) Dhungarh/धुणगढ़
- (d) Maldev Hill/मलदेव हिल

Ans. (c): धुपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारम्भ होती है तथा पूर्व व उत्तर-पूर्व दिशा में आगे सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक फैली है। यह अधिकतर बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर और सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी मुख्य चोटी अमरकंटक है जो 1066 मीटर ऊँची है।

35. In North eastern Himalayas the average altitude of snow line is.

उत्तर-पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊँचाई कितनी है?

- (a) 4000 m above sea level/समुद्र तल से 4000 मीटर ऊपर
- (b) 4400 m above sea level/समुद्र तल से 4400 मीटर ऊपर
- (c) 4800 m above sea level/समुद्र तल से 4800 मीटर ऊपर
- (d) 4900 m above sea level/समुद्र तल से 4900 मीटर ऊपर

Ans.(b): उत्तर पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊँचाई 4400 मीटर है। हिमालय के विभिन्न भागों में 'हिम-रेखा' अर्थात् शाश्वत हिमाच्छादन की निम्नतम सीमा भिन्न-भिन्न ऊँचाई पर पायी जाती है जिसमें असम हिमालय में 4420 मी., कुमाऊँ हिमालय में 5200 मी., पंजाब हिमालय में 5185 मी., लद्दाख श्रेणी पर 5500 मी. तथा हिन्दुकुश में 5200 मी. पाई जाती है।

36. The source of river Tapi is
तापी नदी का स्रोत कहाँ है?

- (a) Trimbak Plateau/त्रिम्बक पठार
- (b) Dandakranya/दंडाकारण्य
- (c) Multai/मुल्ताई
- (d) Talkaveri/तलकावेरी

Ans.(c): पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली तापी दूसरी प्रमुख नदी है जिनका उद्गम बेतूल जनपद में मुल्ताई के पास सतपुड़ा श्रेणी से होता है। यह 724 किमी लम्बी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किमी. क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79 प्रतिशत भाग महाराष्ट्र में, 15 प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6 प्रतिशत भाग गुजरात में पड़ता है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक जनपद के त्रयम्बक नामक स्थान से निकलकर आन्ध्र प्रदेश में अमलापुरम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

37. Although the general slope of peninsular plateau is towards East, but still some rivers flow towards West. Which are those?

यद्यपि प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढलान पूर्व की तरफ होती है, लेकिन फिर भी कुछ नदियाँ पश्चिमी की तरफ बहती हैं, इनकी पहचान करें।

- (a) Mahanadi and Krishna/महानदी और कृष्णा
- (b) Brahmaputra and Ganga/ब्रह्मपुत्र और गंगा

(c) Cauvery/कावेरी

(d) Narmada and Tapi/नर्मदा और तापी

Ans.(d): यद्यपि प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढलान पूर्व की तरफ होती है, लेकिन फिर भी कुछ नदियाँ पश्चिमी की तरफ बहती हैं, जिसमें नर्मदा और तापी नदियाँ प्रमुख हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मी. की ऊँचाई से निकलती है तथा यह भडौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लम्बी नदी है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली तापी दूसरी प्रमुख नदी है जिसका उद्गम बेतूल जनपद में मुल्ताई के पास सतपुड़ा श्रेणी से होता है।

38. Peninsular rivers of India are the example of भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हैं?

- (a) Obsequent drainage/प्रतिअनुवर्ती अपवाह
- (b) Subsequent drainage/परवर्ती अपवाह
- (c) Resequent drainage/नवानुवर्ती अपवाह
- (d) Consequent drainage/अनुवर्ती अपवाह

Ans.(d): भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती अपवाह का उदाहरण हैं। अनुवर्ती नदियाँ प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। इन्हें नति सरिता भी कहते हैं। भारत के तटीय भागों पर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ अनुवर्ती नदियों का उदाहरण हैं। अनुवर्ती नदियों की उत्पत्ति तथा विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल स्थलाकृति ज्वालामुखी शंकु तथा गुम्बदीय संरचना होती है। अनुवर्ती सरिताओं के बाद उत्पन्न तथा अपनतियों या कटकों के अक्षों का अनुसरण करने वाली सरिताओं को परवर्ती सरिता कहते हैं। प्रधान अनुवर्ती सरिता की प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिता को प्रतिअनुवर्ती कहा जाता है।

39. As per C.S. Ramage (1971) monsoon region roughly extends from सी.एस. रामेज (1971) के अनुसार मानसून का किस क्षेत्र में विस्तार होता है?

- (a) 40 degree N to 30 degrees S latitude and 30 degree W to 173 degree E longitude/40 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 30 डिग्री पश्चिम से 173 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच
- (b) 35 degree N to 25 degree S latitude and 40 degree W to 130 degree E longitude/35 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 40 डिग्री पश्चिम से 130 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच
- (c) 35 degree N to 25 degree S latitude and 35 degree W to 173 degree E longitude/35 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 35 डिग्री पश्चिम से 173 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच
- (d) 30 degree N to 40 degree S latitude and 40 degree W to 140 degree E longitude/30 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 40 डिग्री पश्चिम से 140 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच

Ans. (c): सी. एस. रामेज (1971) के अनुसार मानसून का विस्तार 35 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 35 डिग्री पश्चिम से 173 डिग्री पूर्व देशान्तर के बीच है।

40. Trewartha classification of Indian climate is based on

ट्रिवार्था (Trewartha) द्वारा भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किस पर आधारित है?

- (a) Rainfall and temperature/वर्षा और तापमान
- (b) Temperature and precipitation/तापमान और अवक्षेपण
- (c) Humidity and rainfalls/आर्द्रता और वर्षा
- (d) Temperature and vegetation/तापमान और वनस्पति

Ans.(b): ट्रिवार्था (Trewartha) द्वारा भारतीय जलवायु का वर्गीकरण तापमान और अवक्षेपण (Temperature and precipitation) पर आधारित है। ट्रिवार्था (1954) ने कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन कर जलवायु की जननिक विशेषताओं को अधिक महत्व दिया। उनकी आयोजना के अनुसार भारत को चार प्रमुख जलवायु प्रदेशों और सात जलवायु प्रकारों में बाँटा जा सकता है जो निम्नलिखित हैं-

- (1) उष्णकटिबंधीय जलवायु (A)
- (i) उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु (Am)
- (ii) उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु (Aw)
- (2) शुष्क जलवायु (B)
- (iii) उष्णकटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु (BS)
- (iv) उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु (Bsh)
- (v) उष्णकटिबंधीय मरूस्थलीय जलवायु (Bwh)
- (3) शीतोष्ण जलवायु (C)
- (vi) आर्द्र उपोष्ण जलवायु (Caw)
- (4) पर्वतीय जलवायु (H)
- (vii) पर्वतीय जलवायु (H)

41. During the Southwest monsoon period, after raining for a few days, if rainfall fails to occur for one or more weeks, the phenomena is known as दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान कुछ दिनों तक बारिश होने के बाद, यदि एक या अधिक हफ्तों तक वर्षा नहीं होती, तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है?

- (a) Failure of monsoon/मानसून की विफलता
- (b) Weak monsoon/कमजोर मानसून
- (c) Uncertain monsoon/अनिश्चित मानसून
- (d) Break in monsoon/मानसून में रुकावट

Ans.(d): दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान कुछ दिनों तक बारिश होने के बाद यदि एक या अधिक हफ्तों तक वर्षा नहीं होती तो इस घटना को मानसून में रुकावट या मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

(i) उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्ण कटिबंधी चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है।

(ii) पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगीं।

(iii) राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है, तब वायुमण्डल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती हैं। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है।

42. The retreating Southwest monsoon season is marked by clear skies and rise in temperature. Owing to the condition of high temperature and humidity, weather becomes oppressive. This phenomenon is commonly known as

पीछे हटते दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम को स्पष्ट आसमान और बढ़ते तापमान से चिह्नित किया जाता है और उच्च तापमान की स्थिति के कारण तापमान में वृद्धि होती है और आर्द्रता के कारण मौसम दमनकारी हो जाता है। इस स्थिति को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है?

- (a) September heat/सितंबर की गर्मी
- (b) October heat/अक्टूबर की गर्मी
- (c) November heat/नवंबर की गर्मी
- (d) December heat/दिसंबर की गर्मी

Ans.(b): पीछे हटते दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम को स्पष्ट आसमान और बढ़ते तापमान से चिह्नित किया जाता है, और उच्च तापमान की स्थिति के कारण तापमान में वृद्धि होती है और आर्द्रता के कारण मौसम दमनकारी हो जाता है। इस स्थिति को आमतौर पर अक्टूबर की गर्मी के नाम से जाना जाता है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितम्बर के आरम्भ से उत्तर-पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक वह दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे 'कार्तिक मास की उष्मा' कहा जाता है।

43. Which of the following is the cause of rainfall on the coastal areas of Tamil Nadu in the beginning?

मानसून की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश का कारण क्या है?

- (a) South West monsoon/दक्षिण-पश्चिम मानसून
- (b) North Eastern monsoon/उत्तर-पूर्वी मानसून
- (c) Temperate cyclones/समशीतोष्ण चक्रवात
- (d) Local air circulations/स्थानीय वायु संचालन

Ans.(b): उत्तर-पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश होती है। नवम्बर के प्रारम्भ में, उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अण्डमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। कभी-कभी ये चक्रवात ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुँच जाते हैं। कोरोमण्डल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है।

44. Mango showers are
मैंग्रो शावर क्या है?

- (a) Pre monsoon showers/मानसून के पहले की वर्षा
- (b) Post monsoon showers/मानसून के बाद की वर्षा
- (c) Mid monsoon showers/मध्य मानसून वर्षा
- (d) Showers due to retreating monsoon/पीछे हटते मानसून के कारण होने वाली वर्षा

Ans.(a): मैंग्रो शावर मानसून के पहले की वर्षा है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते-होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा (मैंग्रो शावर) कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। फूलों वाली बौछार को वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी असोम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं।

45. Variability of rainfall is computed with the help of which formula?
निम्नलिखित में से किस सूत्र की मदद से बारिश की विविधता की गणना की जाती है?

(a) $CV = \frac{\text{Standard Deviation}}{\text{Mean}} \times 100$

$CV = \frac{\text{मानक विचलन}}{\text{औसत}} \times 100$

(b) $CV = \frac{\text{Mean} \times 100}{\text{Standard Deviation}}$

$CV = \frac{\text{औसत} \times 100}{\text{मानक विचलन}}$

(c) $CV = \frac{\text{Mean}}{\text{Standard Deviation}}$

$CV = \frac{\text{औसत}}{\text{मानक विचलन}}$

(d) $CV = \frac{\text{Standard Deviation}}{\text{Mean}}$

$CV = \frac{\text{मानक विचलन}}{\text{औसत}}$

Ans.(a): बारिश की विविधता की गणना निम्नलिखित सूत्र की मदद से की जाती है—

$CV = \frac{\text{मानक विचलन}}{\text{औसत}} \times 100$

या

$\text{विचरण गुणांक} = \frac{\text{मानक विचलन}}{\text{माध्य}} \times 100$

विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्य मान से हुए विचलन को दिखाता है। विचरण गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तिता को प्रदर्शित करते हैं।

46. Thornthwaite subdivided each humidity zone into sub-humid zones. What does the zone “Bd” identify?

थार्नथ्वेट ने प्रत्येक आर्द्रता क्षेत्र को उप आर्द्र क्षेत्रों में विभाजित किया।

क्षेत्र “Bd” की पहचान करें।

- (a) Wet with rainfall deficient in all seasons./सभी मौसमों में वर्षा की कमी के साथ गीला क्षेत्र
- (b) Humid with deficient in all seasons./सभी मौसम में वर्षा की कमी के साथ आर्द्र क्षेत्र
- (c) Sub humid with rainfall deficient in summers./गर्मियों में वर्षा की कमी के साथ उप-आर्द्र क्षेत्र
- (d) Semi Arid with rainfall deficient in summers./गर्मियों में वर्षा की कमी के साथ अर्ध शुष्क क्षेत्र

Ans.(b): थार्नथ्वेट ने प्रत्येक आर्द्रता क्षेत्र को उप आर्द्र क्षेत्रों में विभाजित किया। क्षेत्र “Bd” की पहचान सभी मौसम में वर्षा की कमी के साथ आर्द्र क्षेत्र के रूप में की, जिसमें— B = आर्द्र (Humid) तथा d = सभी मौसम में न्यून वर्षा। थार्नथ्वेट ने सर्वप्रथम अपना वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया, तत्पश्चात उसमें कुछ और परिमार्जन करके 1933 में उसे प्रस्तुत किया। पुनः इन्होंने 1948 में अपने वर्गीकरण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। कोपेन की भाँति थार्नथ्वेट ने भी यह स्वीकार किया कि वनस्पति, जलवायु की सूचक होती है तथा वनस्पति पर वर्षा की मात्रा तथा तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है, परन्तु वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखना होगा। इसी आधार पर उन्होंने वर्षण प्रभाविता को जलवायु प्रदेशों के सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान किया है।

47. ‘Peaty’ soils in Alappuzha district of Kerala is called.

केरल के अलप्पुझा जिले में ‘पीटी’ मिट्टी को क्या कहा जाता है?

- (a) Tarai/तराई
- (b) Kari/कारी
- (c) Regur/रेगुर
- (d) Rill/रिल्ल

Ans.(b): केरल के अलप्पुझा जिले में ‘पीटी मिट्टी’ (Peaty Soil) को ‘कारी’ कहा जाता है। पीटमय मिट्टियाँ आर्द्र क्षेत्रों में मृदा में विपुल मात्रा में जैव पदार्थों के संचयन से बनती है। ये मिट्टियाँ वर्षा ऋतु में जल में डूबी होती हैं और बाद में इस पर चावल की कृषि की जाती है। ये कारी, भारी और अति अम्लीय होती हैं। इनमें

लवण और जैव पदार्थों की अधिकता परन्तु फास्फेट और पोटैश की कमी देखी जाती है। ये मुख्यतः केरल राज्य में कोट्टायम जनपद के पश्चिमी भाग और अलप्पुझा जनपद के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगड़, काली कपास की मिट्टी, ट्रापिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रापिकल चेरनोजम (Chernozem) आदि नामों से जाना जाता है।

48. As per 2005 Govt. of India publication, the total percentage of forest area in India to the total geographical area of India is 2005 में भारत सरकार के प्रकाशन के अनुसार में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कुल प्रतिशत कितना है?
- (a) 22.30%/22.30 प्रतिशत
(b) 22.50%/22.50 प्रतिशत
(c) 22.70%/22.70 प्रतिशत
(d) 22.90%/22.90 प्रतिशत

Ans.(b): 2005 में भारत सरकार के प्रकाशन के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कुल 20.6 प्रतिशत था। वर्तमान ISFR, 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण (Forest Cover) 7,13,789 वर्ग किमी. है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 प्रतिशत है। आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (b) माना है।

49. As per 2005 report on state-wise distribution of forests, Mizoram has the largest area under forests. Out of the following states, which is having smallest area under forest? 2005 के अनुसार भारतीय राज्यों में मिजोरम में वनों का क्षेत्र सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का क्षेत्र सबसे कम है?
- (a) Haryana/हरियाणा
(b) Punjab/पंजाब
(c) Rajasthan/राजस्थान
(d) Uttar Pradesh/उत्तर प्रदेश

Ans.(*): वन रिपोर्ट 2005 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश था जहाँ के कुल भू-भाग के 76013 वर्ग किमी. क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार पाया जाता था जबकि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम था जहाँ 88.63 प्रतिशत भाग पर वन विस्तृत था। न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य एवं न्यूनतम वन प्रतिशत वाला राज्य पंजाब था जहाँ के कुल क्षेत्रफल के 1558 वर्ग किमी. क्षेत्रफल पर वन का विस्तार एवं राज्य के भू-भाग के 3.09 प्रतिशत क्षेत्रफल वन विस्तृत था।

नोट— दिये गए प्रश्न में विसंगति है क्योंकि प्रश्न में वन प्रतिशत के स्थान पर वन क्षेत्र पूछा गया है जो कि गलत है। अतः सही उत्तर विकल्प (b) है जबकि आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (a) माना है।

50. When did National bio-diversity act come into existence? राष्ट्रीय जैव-विविधता अधिनियम का अस्तित्व में आया था?

- (a) 2002 (b) 2003
(c) 2004 (d) 2005

Ans.(b): राष्ट्रीय जैव-विविधता अधिनियम 2003 में अस्तित्व में आया था। भारत में जैव-विविधता एक्ट 2002 में पारित किया गया। इसमें 12 अध्याय और 65 सेक्सन हैं। जैव-विविधता एक्ट, 2002 का प्रकाशन 5 फरवरी, 2003 को हुआ। जैव-विविधता अवि 15 अप्रैल, 2004 को अधिसूचित किये गये। ध्यातव्य है कि इसी एक्ट के अन्तर्गत राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण का गठन 2003 में किया गया था।

51. What is the estimated area of Indian coral reef? भारतीय प्रवाल शैलों (coral reef) का अनुमानित क्षेत्र कितना है?
- (a) 2483.87 sq.km/2483.87 वर्ग किलोमीटर
(b) 2383.87 sq.km/2383.87 वर्ग किलोमीटर
(c) 2283.87 sq.km/2283.87 वर्ग किलोमीटर
(d) 2183.87 sq.km/2183.87 वर्ग किलोमीटर

Ans.(b): भारतीय प्रवाल शैलों (Coral reef) का अनुमानित क्षेत्र 2383.87 वर्ग किमी. हैं। अरब सागर के द्वीप के अंतर्गत लक्षद्वीप समूह के 36 द्वीप सम्मिलित हैं। ये मुख्यतः प्रवाल भित्तियों के जमावों से बने हैं। इसमें सबसे दक्षिण में मिनीकाय द्वीप स्थित हैं जो मालदीव से आठ डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है। प्रवाल भित्ति एक प्रकार की कैल्शियम युक्त चट्टान है, जो पॉलिप (Polyps) नामक सूक्ष्म समुद्री जीव के अस्थिपंजर से बनती है। ये जीव समुद्री जल में उपस्थित कैल्शियम का प्रयोग करके अपने रहने के लिए खोल बनाते हैं। जब यह जीव मर जाते हैं तो इनके खोल समुद्री नितल पर जमा हो जाते हैं।

52. When was the 'Project Tiger' launched? 'प्रोजेक्ट टाइगर' की शुरुआत कब की गई थी?
- (a) 1972 (b) 1973
(c) 1974 (d) 1975

Ans.(b): 'प्रोजेक्ट टाइगर' विश्व की प्रमुख वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण का उद्देश्य बिल्ली जाति समूह से सम्बन्धित शेर, चीता आदि से है। उत्तराखण्ड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशुविहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं।

53. How many plant species found and recorded in India? भारत में पाई जाने वाली और दर्ज की गई पौधों की कुल कितनी प्रजातियाँ हैं?
- (a) 42,00 (b) 43,000
(c) 44,000 (d) 45,000

Ans.(d): भारत विश्व के कुल भूभाग का 2.4 प्रतिशत भू-क्षेत्र धारण करता है। यह एक उच्च जैव-विविधता वाला देश है जहाँ पर पौधों की 45000 से अधिक प्रजातियाँ एवं जानवरों की 91000 प्रजातियाँ ज्ञात की गई हैं। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है, जो लम्बे समय बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियाँ वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में तथा स्वयं को ढाल लेती हैं।

54. In India, what percent of land mass is susceptible to seismic hazard?

भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरे के लिए अतिसंवेदनशील है?

- (a) 49 percent/49 प्रतिशत
- (b) 59 percent/59 प्रतिशत
- (c) 69 percent/69 प्रतिशत
- (d) 79 percent/79 प्रतिशत

Ans.(b): भारत में कुल भूमि का 59% भूकंपीय खतरे के लिए अतिसंवेदनशील है। भारत के भूकम्पीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अद्यतन संस्करण के अनुसार-भारत के भूकम्प जोन-I एवं II को एक में समाहित कर अब जोन-II का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार अब भारत को 4 भूकम्पीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। जोन-II के अन्तर्गत भारत का 41.4% भू-क्षेत्र और जोन-III, IV एवं V के अन्तर्गत 58.6 प्रतिशत भू-भाग आता है।

55. What percent of India's total area is prone to drought?

भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सूखाग्रस्त है?

- (a) 38 percent/38 प्रतिशत
- (b) 48 percent/48 प्रतिशत
- (c) 58 percent/58 प्रतिशत
- (d) 68 percent/68 प्रतिशत

Ans.(d): भारत के कुल क्षेत्रफल का 68% सूखाग्रस्त है। देश के शुष्क (19.6%), अर्द्ध-शुष्क (37%) और उप-नमी (21%) क्षेत्रों में अधिकतर सूखा संभावित क्षेत्र पाये जाते हैं जो कि इसके कूल जमीन वाले भाग 32.90 करोड़ हेक्टेयर का 77.6% में फैला हुआ है। सूखे की तीव्रता के आधार पर सूखे को निम्नलिखित क्षेत्रों में बाटा गया है—

(i) अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र— राजस्थान के ज्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है।

(ii) अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र— इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आन्ध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिण भाग और ओडिशा के आंतरिक भाग शामिल है।

(iii) मध्य सूखा प्रभावित क्षेत्र— इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, झारखण्ड, तमिलनाडु में कोयंबटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है।

56. Which one of the following concepts is associated with Carl Ritter?/कार्ल रिटर से निम्नलिखित में से कौन-सी अवधारणाएँ जुड़ी हैं?

- (a) Possibilism/संभाव्यतावाद
- (b) Environmentalism/पर्यावरणवाद
- (c) Probabilism/प्रसम्भाव्यतावाद
- (d) Determinism/नियतिवाद

Ans.(d): कार्ल रिटर नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद के समर्थक थे। उनका मानना था कि भौगोलिक विविधता से ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। किसी प्रदेश के मानव जीवन, ऐतिहासिक, घटनाओं, राजनीति आदि पर वहाँ के पर्यावरण का प्रभाव अवश्य पाया जाता है। विडाल-डी-ला-ब्लाश संभववाद अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक थे। सम्भववाद (Possibilism) की अवधारणा भौतिक वातावरण द्वारा मानव कार्यों के लिए प्रदत्त असीम अवसरों और संभावनाओं का अध्ययन है। फ्रांसीसी विद्वान लूसियन फैब्रे ने सम्भववाद (Possibilism) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रसम्भाव्यवाद (Probabilism) संकल्पना का विकास स्पेट (O.H.K.Spate) ने किया था। उन्होंने मत व्यक्त किया है कि “यद्यपि भौतिक पर्यावरण मानव क्रियाओं को पूरी तरह निर्धारित नहीं करता है, यह कुछ अनुक्रियाओं को अन्य की तुलना में अधिक प्रसम्भाव्य बनाता है। मानव क्रिया पसंद अथवा पसंदहीनता अथवा अनिवार्यता के रूप में नहीं बल्कि एक संतुलन प्रसम्भाव्यता द्वारा प्रकट होता है।” अतः स्पष्ट है कि विकल्प (d) सही है।

नोट— आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (a) को माना है जो कि गलत है।

57. “Human geography is the synthetic study of relationship between human societies and Earth's surface”. Who said this?

मानव भूगोल, मानव समाज तथा पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। यह किसने कहा है?

- (a) Vidal-de-la-Blache/विडाल-डी-ला-ब्लाश
- (b) Ratzel/रेटजेल
- (c) Miss Semple/मिस सेम्पुल
- (d) Brunhas/ब्रून्श

Ans.(b): मानव भूगोल, मानव समाज तथा पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। यह कथन रेटजेल का है। रेटजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराने का अग्रणीय कार्य किया। उन्होंने मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। इसलिए रेटजेल को ‘मानव भूगोल का जनक’ के रूप में जाना जाता है। रेटजेल की प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं—

- (i) मानव भूगोल
- (ii) चीनी उत्पत्ति
- (iii) मानव जाति का इतिहास
- (iv) संयुक्त राज्य अमेरिका का राजनीतिक भूगोल
- (v) पृथ्वी और जीवन-एक तुलनात्मक अध्ययन।

58. Which of the following is supporter of determinism?

निम्नलिखित में से कौन नियतिवाद के समर्थक है?

- (a) Immanuel Kant/इमैनुअल कांट
- (b) Griffith Taylor/ग्रिफिथ टेलर
- (c) At Masumi/अल-मसूदी
- (d) Huntington/हंटिंग्टन

Ans.(a): इमैनुअल कांट नियतिवाद के समर्थक हैं कांट को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है। कांट के विचार से भूगोल विज्ञान की तुलना में एक वर्णनात्मक या वर्गीकृत विषय हैं। उन्होंने इसके लिए 'कोरोग्राफी' शब्द का प्रयोग किया था। नियतिवाद मूलतः उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में विकसित एक जर्मन भौगोलिक विचारधारा है जो मानव प्रकृति अन्तर्क्रिया की व्याख्या प्रकृति को सर्वशक्तिमान और समस्त मानव व्यवहार तथा मानवीय क्रियाओं की नियंत्रक मानकर करती है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति की विशिष्ट देन है और समस्त मानवीय क्रियाएँ प्राकृतिक पर्यावरण से नियंत्रित होती है।

59. Match the list 1 and list 2 and mark the correct answer.

सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें।

List-1 सूची 1		List-2 सूची 2	
1.	Hippocrates हिप्पोक्रेट्स	a.	Greek ग्रीक
2.	Huntington हंटिंगटन	b.	German जर्मन
3.	Kant कांट	c.	Arab अरब
4.	Ibn Khaldun इब्न खलदुन	d.	American अमेरिकन

(a) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c

(b) 1-c, 2-b, 3-a, 4-d

(c) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a

(d) 1-a, 2-d, 3-b, 4-c

Ans.(d): सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-

सूची 1 (भूगोलवेत्ता)	सूची 2 (देश)
हिप्पोक्रेट्स	ग्रीक
एल्सवर्थ हंटिंगटन	अमेरिकन
इमैनुअल कांट	जर्मन
इब्न खलदुन	अरब
अतः विकल्प (d) सही सुमेलित है।	

60. Match the following and select the correct option. निम्नलिखित का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें।

Names of scholars विद्वानों के नाम		Approach advocated after 2 nd world war द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित दृष्टिकोण	
1.	Berry and Bunge बेरी और बंज	a.	Humanistic approach मानववादी दृष्टिकोण
2.	Walpert and Ohlson वाल्पर्ट और ओहल्सन	b.	Welfare approach कल्याण दृष्टिकोण

3.	Harvey and Smith हार्वे और स्मिथ	c.	Behavioral approach व्यवहार दृष्टिकोण
4.	Tuan and Buttimer तुआन और बुटिमेर	d.	Positivism सकारात्मकतावाद

(a) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a

(b) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

(c) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c

(d) 1-a, 2-b, 3-c, 4-c

Ans.(a): सुमेलित क्रम निम्नलिखित प्रकार है-

सूची-I विद्वानों के नाम	सूची-II द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित दृष्टिकोण
बेरी और बंज	सकारात्मकतावाद दृष्टिकोण
वाल्पर्ट और ओहल्सन	व्यवहार दृष्टिकोण
हार्वे और स्मिथ	कल्याण दृष्टिकोण
तुआन और बुटिमेर	मानववादी दृष्टिकोण

अतः स्पष्ट है कि विकल्प (a) सही है।

61. Which of the following is correct formula to calculate crude birthrate?

अपरिष्कृत जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(a) $\frac{\text{Total population in the middle of the year}}{\text{No. of live children born in a year}} \times 1000$

$\frac{\text{वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या}}{\text{वर्ष के दौरान जीवित नवजात शिशुओं की संख्या}} \times 1000$

(b) $\frac{\text{No. of live children born in a year}}{\text{Total population in the middle of the year}} \times 1000$

$\frac{\text{वर्ष के दौरान जीवित नवजात शिशुओं की संख्या}}{\text{वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या}} \times 1000$

(c) $\frac{\text{No. of live children born in a year}}{\text{Total population in the middle of the year}} \times 100$

$\frac{\text{वर्ष के दौरान जीवित नवजात शिशुओं की संख्या}}{\text{वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या}} \times 100$

(d) $\frac{\text{Total population in the middle of the year}}{\text{No. of live children born in a year}} \times 100$

$\frac{\text{वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या}}{\text{वर्ष के दौरान जीवित नवजात शिशुओं की संख्या}} \times 100$

Ans.(b): अपरिष्कृत जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है-

किसी वर्ष के दौरान जीवित नवजात शिशुओं की संख्या $\times 1000$
अपरिष्कृत जन्म दर = $\frac{\text{वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या}}$

अपरिष्कृत जन्म दर को प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गये जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है।

62. Which of the following states has the highest density of population as per 2011 census?

2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व है?

- (a) Kerala/केरल
- (b) West Bengal/पश्चिम बंगाल
- (c) Uttar Pradesh/उत्तर प्रदेश
- (d) Bihar/बिहार

Ans.(d): 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार राज्य में जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व है। भारत के शीर्ष पाँच जनघनत्व वाले राज्य निम्नलिखित हैं-

- (i) बिहार (1106)
- (ii) पश्चिम बंगाल (1028)
- (iii) केरल (860)
- (iv) उत्तर प्रदेश (829)
- (v) हरियाणा (573)।

63. As per 2011 census, what is the sex ratio of India?

2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है?

- (a) 941 females per 1000 males/प्रति 1000 पुरुष पर 941 महिलाएँ
- (b) 942 females per 1000 males/प्रति 1000 पुरुष पर 942 महिलाएँ
- (c) 943 females per 1000 males/प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएँ
- (d) 944 females per 1000 males/प्रति 1000 पुरुष पर 944 महिलाएँ

Ans.(c): 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएँ हैं। भारत के शीर्ष तीन लिंगानुपात वाले राज्य निम्नलिखित हैं-

- (i) केरल (1084)
 - (ii) तमिलनाडु (996)
 - (iii) आन्ध्र प्रदेश (993)
- भारत के न्यूनतम तीन लिंगानुपात वाले राज्य निम्नलिखित हैं-
- (i) हरियाणा (879)
 - (ii) जम्मू-कश्मीर (889)
 - (iii) सिक्किम (890)।

64. Identity the state having lowest sex ratio as per 2011 census

2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्य की पहचान करें।

- (a) Punjab/पंजाब
- (b) Haryana/हरियाणा
- (c) Rajasthan/राजस्थान
- (d) Uttar Pradesh/उत्तर प्रदेश

Ans.(b): 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में लिंग अनुपात को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है-

$$\text{लिंग अनुपात} = \frac{\text{स्त्रियों की जनसंख्या}}{\text{पुरुषों की जनसंख्या}} \times 1000$$

2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य निम्नलिखित हैं-

- (i) हरियाणा (879)
- (ii) जम्मू कश्मीर (889)
- (iii) सिक्किम (890)
- (iv) पंजाब (895)
- (v) उत्तर प्रदेश (912)।

65. What percent of world population lives in Africa?

विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत अफ्रीका में निवास करता है?

- (a) 12
- (b) 14
- (c) 16
- (d) 18

Ans.(c): विश्व जनसंख्या का 16 प्रतिशत अफ्रीका में निवास करता है। अफ्रीका की अधिकांश जनसंख्या समुद्रतटीय भागों में तथा नदी घाटियों में पायी जाती है। इसके अधिकांश भाग में जनसंख्या विरल है। नील नदी की घाटी अफ्रीका का घना बसा हुआ क्षेत्र है। नील नदी घाटी के अधिक उपजाऊ भागों में जनसंख्या घनत्व 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. से भी अधिक है।

66. As per 2015 world population prospects, what percent forms the males population of the world?

2015 की विश्व जनसंख्या संभावनाओं के मुताबिक पुरुष आबादी का प्रतिशत कितना है?

- (a) 50.1 percent/50.1 प्रतिशत
- (b) 50.2 percent/50.2 प्रतिशत
- (c) 50.3 percent/50.3 प्रतिशत
- (d) 50.4 percent/50.4 प्रतिशत

Ans.(d): 2015 की विश्व जनसंख्या संभावनाओं के मुताबिक पुरुष आबादी का 50.4 प्रतिशत था। विश्व की जनसंख्या 2024 में लगभग 0.91% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। वर्ष 2024 में विश्व जनघनत्व 55 प्रति वर्ग किमी. है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आकड़ों के अनुसार विश्व जनसंख्या 8,086,619,545 है।

67. In Europe what percent of population is aged 60 years or above

यूरोप में 60 या उससे अधिक उम्र की आबादी का प्रतिशत कितना है?

- (a) 14 percent/14 प्रतिशत
- (b) 24 percent/24 प्रतिशत
- (c) 34 percent/34 प्रतिशत
- (d) 44 percent/44 प्रतिशत

Ans. (b): यूरोप में 60 या उससे अधिक उम्र की आबादी का 24 प्रतिशत हैं संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आकड़ों के आधार पर यूरोप की वर्तमान जनसंख्या 741,922,144 है। यूरोप की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 9.32% के बराबर है। यूरोप का जनघनत्व 34 प्रति वर्ग किमी. (87 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.) है।

68. What is the growth of population in India form 2001 to 2011 in percent?

भारत में 2001 से 2011 तक जनसंख्या का विकास कितना प्रतिशत है?

- (a) 17.49 percent/17.49 प्रतिशत
- (b) 17.59 percent/17.59 प्रतिशत
- (c) 17.69 percent/17.69 प्रतिशत
- (d) 17.79 percent/17.79 प्रतिशत

Ans.(c): भारत में 2001 से 2011 तक जनसंख्या का विकास दर 17.69 प्रतिशत है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64 प्रतिशत है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत के दो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र क्रमशः दादर व नगर हवेली (55.9%) और दमन व द्वीप (53.8%) हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम वृद्धि दर वाले दो राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र क्रमशः नागालैण्ड (-0.6%) और केरल (4.9%) है।

69. Name the state that experienced negative growth rate in population from 2001 to 2011.

उस राज्य का नाम बताएं जिसमें नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है (2001-2011)।

- (a) Assam/असम
- (b) Nagaland/नागालैंड
- (c) Mizoram/मिजोरम
- (d) Tripura/त्रिपुरा

Ans.(b): भारत में 2001 में 2011 तक जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर नागालैण्ड में पायी गयी। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले दो जिले क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी के क्रमशः कुरंगकुमे (111.01%) एवं यमन (77.15%) हैं तथा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले क्रमशः नागालैण्ड के लांगलेंग (-58.39%) एवं किफरे (-30.50%) हैं।

70. Name the state which have the highest growth rate in India

उस राज्य का नाम बताएं जिसमें भारत में सबसे ज्यादा वृद्धि दर है।

- (a) Meghalaya/मेघालय
- (b) Uttar Pradesh/उत्तर प्रदेश
- (c) Bihar/बिहार
- (d) Tamil Nadu/तमिलनाडु

Ans.(a): जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय (27.95%) हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य निम्नलिखित हैं-

- (i) मेघालय (27.95%)
- (ii) अरुणाचल प्रदेश (26.03%)
- (iii) बिहार (25.42%)
- (iv) मणिपुर (24.50%)

(v) उत्तर प्रदेश (20.22%)

(vi) तमिलनाडु (15.61%)

71. What is the density of population, per square kilometre, of India, as per 2011 census?

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर, क्या है?

- (a) 381
- (b) 382
- (c) 383
- (d) 384

Ans.(b): वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाले केन्द्र शासित प्रदेश/राज्य क्रमशः हैं- दिल्ली (11,320), चंडीगढ़ (9,258), पुदुचेरी (2,547), दमन और दीव (2191), लक्षद्वीप (2149), बिहार (1028), पश्चिम बंगाल (1106) इत्यादि। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943, दशकीय वृद्धि 17.7% तथा साक्षरता दर 73.0 प्रतिशत है।

72. Which of the following union territories has the lowest density of population?

निम्नलिखित केन्द्र शासित प्रदेशों में से जनसंख्या का सबसे कम घनत्व कहाँ पर है?

- (a) Chandigarh/चंडीगढ़
- (b) Dadra and Nagar Haveli/दादरा और नगर हवेली
- (c) Lakshadweep/लक्षद्वीप
- (d) Puducherry/पुदुचेरी

Ans.(b): जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 'केन्द्र शासित प्रदेश' दादर एवं नगर हवेली में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है। न्यूनतम जनघनत्व वाले केन्द्रशासित राज्य क्रमशः हैं- अण्डमान एवं निकोबार (46), दादर एवं नगर हवेली (700), लक्षद्वीप (2149) है जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली (11320), चंडीगढ़ (9258) तथा पुदुचेरी (2547) है तथा न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश (17), मिजोरम (52), सिक्किम (86), नागालैण्ड (119) तथा हिमाचल प्रदेश (123) इत्यादि है।

73. Which of the following countries has the highest life expectancy in the world?

निम्नलिखित में से दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा है?

- (a) China/चीन
- (b) India/भारत
- (c) Australia/ऑस्ट्रेलिया
- (d) Sweden/स्वीडन

Ans.(c): दिये गये प्रश्नगत विकल्प ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा (83.73) है। इसके बाद क्रमशः स्वीडन (83.65), चीन (78.79) तथा भारत (72.03) हैं।

74. What is the world's life expectancy for human beings, in years, as per 2015 world population prospects?

2015 की जनसंख्या संभावनाओं के अनुसार विश्व में मानव जीवन प्रत्याशा (वर्षों में) कितनी है?

- (a) 68.7 (b) 64.7
(c) 66.7 (d) 62.7

Ans.(a): 2015 की जनगणना संभावनाओं के अनुसार विश्व में मानव जीवन प्रत्याशा 68.7 है। वर्तमान वर्ष 2023 के अनुसार विश्व में मानव जीवन प्रत्याशा 72.98 है।

75. Human activities that generate income are known as

मानव गतिविधियाँ, जो आय उत्पन्न करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं?

- (a) Political activities/राजनीतिक गतिविधियाँ
(b) Physical activities/भौतिक गतिविधियाँ
(c) Economic activities/आर्थिक गतिविधियाँ
(d) Biological activities/जैविक गतिविधियाँ

Ans.(c): मानव गतिविधियाँ, जो आय उत्पन्न करती हैं, उन्हें आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ मूलतः आर्थिक क्रियाओं- कृषि, पशुपालन, मत्स्याखेट, बागवानी, खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण उद्योग, परिवहन एवं संचार, व्यापार एवं वाणिज्य सेवाओं आदि के स्थानिक प्रतिरूपों के अध्ययन तथा विश्लेषण से सम्बंधित है आर्थिक गतिविधियाँ आर्थिक भूगोल के अन्तर्गत आता है। जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं, जैसे- कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन किया जाता है।

76. What of the below is the characteristic of 'transhumance'?

'ट्रांस ह्यूमन' की क्या विशेषताएँ हैं?

- (a) They migrate from plains to mountains and mountains to plains/वे मैदानी इलाकों से पहाड़ों में और पहाड़ों से मैदानों में स्थानांतरित हो जाते हैं।
(b) They migrate from forest to desert and desert to forest/वे जंगल से रेगिस्तान में और रेगिस्तान से जंगल में स्थानांतरित हो जाते हैं।
(c) They migrate from villages to the cities/वे गाँवों से शहरों में स्थानांतरित हो जाते हैं।
(d) They lead settled life/वे स्थिर जीवन व्यतीत करते हैं।

Ans.(a): 'ट्रांस ह्यूमन' वह क्रिया होता है जिसमें व्यक्ति मैदानी इलाकों से पहाड़ों में और पहाड़ों से मैदानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। नए चरागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लम्बी दूरियाँ तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतुप्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं।

77. Shifting agriculture is named as 'Milpa' in which of the following countries

निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि को 'मिल्पा' नाम किस देश में दिया गया है?

- (a) India/भारत (b) Malaysia/मलेशिया
(c) USA/अमेरिका (d) Mexico/मैक्सिको

Ans.(d): मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को 'मिल्पा' के नाम से जाना जाता है। विश्व की कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित हैं-

(देश)	(स्थानांतरित कृषि)
वेनेजुएला	कोनुको
वियतनाम	रे
इंडोनेशिया	लदांग
ब्राजील	रोका
फिलीपींस	कैंगीन
श्रीलंका	चेन्ना
भारत में महत्वपूर्ण स्थानांतरित कृषि निम्न हैं-	
(राज्य)	(स्थानांतरित कृषि)
मध्य प्रदेश	बेबर या दहिया
आंध्र प्रदेश	पोडु अथवा पेंडा
ओडिशा	पामाडाबी या कोमान या बरीगाँ
पश्चिम घाट	कुमारी
दक्षिण-पूर्वी राजस्थान	वालरे या वाल्टरे
झारखण्ड	कुरुवा
उत्तर-पूर्वी प्रदेशों में	झूम

78. What do you mean by "Viticulture"?

"विटीकल्चर" से क्या तात्पर्य है?

- (a) Cultivation of oranges/संतरे की खेती
(b) Cultivation of kiwi fruit/कीवी फल की खेती
(c) Cultivation of grapes/अंगूर की खेती
(d) Cultivation of pears/नाशपाती की खेती

Ans.(c): 'विटीकल्चर' का तात्पर्य अंगूर की खेती से है। सेरीकल्चर (रेशम उत्पादन) रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, पिस्सीकल्चर (मत्स्यपालन) विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्यपालन तथा हार्टीकल्चर (उद्यान कृषि) वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों को उगाने की वैज्ञानिक विधि है।

79. "Mediterranean" region is famous for

"भूमध्य सागरीय" क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है?

- (a) Rubber cultivation/रबर की खेती
(b) Jute cultivation/जूट की खेती
(c) Tea plantation/चाय उत्पादन
(d) Citrus fruit cultivation/खट्टे फल/नींबू की खेती

Ans. (d): भूमध्य सागरीय क्षेत्र खट्टे फल/नींबू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्यरेखा के दोनों ओर 30° से 40° अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार रूम सागर/भूमध्य सागर के चारों ओर फैले फ्रांस की रोन तथा सेओन नदी की घाटी, दक्षिण इटली, यूनान, पश्चिमी टर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया का उत्तर-पश्चिम भाग उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण-पश्चिम भाग तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के भागों में है। इस जलवायु प्रदेश में शीतकाल में वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क होता है।

80. In which of the following countries is extensive cultivation practiced?
निम्नलिखित देशों में से कहाँ पर भूमि प्रधान खेती का प्रचलन है?

- (a) Australia/ऑस्ट्रेलिया
- (b) Britain/ब्रिटेन
- (c) India/भारत
- (d) Japan/जापान

Ans.(a): भूमि प्रधान खेती यानि विस्तृत कृषि (Extensive Agriculture) ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित है। विस्तृत कृषि का प्रचलन उन देशों में है जिन देशों में जनसंख्या कम है और कृषि योग्य भूमि की अधिकता है। जनसंख्या कम होने से भूमि पर जनसंख्या दबाव कम और साथ ही खेती के लिए मानव श्रम बहुत कम उपलब्ध है। इस कृषि के अन्तर्गत खेतों के आकार बड़े होते हैं। विस्तृत कृषि का उद्देश्य प्रायः फसलों को व्यापार के लिए उत्पन्न करना होता है। विस्तृत भूभाग वाले देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में मुख्य रूप से विस्तृत कृषि का ही प्रचलन है।

81. Which of the following are the characteristics of commercial farming?
वाणिज्यिक खेती की विशेषताएँ निम्नलिखित में से कौन-सी है?

- (1) Farmer grows crops for market/किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं।
- (2) Farming areas are well connected with market/कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है।
- (3) Farming operations are done mainly by hands/कृषि क्रियाएँ मुख्यतः हाथों से ही की जाती हैं।
- (4) Farming is confined to small areas/कृषि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित है।

कूट:-

- (a) 1 और 3
- (b) 3 और 4
- (c) 1 और 2
- (d) 1 और 4

Ans.(c): वाणिज्यिक खेती में किसान द्वारा बाजार के लिए फसलों को उगाना तथा कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा सम्पर्क होता है। इस कृषि का उद्देश्य उत्पादों को बेच कर मुद्रा या धन प्राप्त करना होता है। इसके अंतर्गत अन्न आदि फसलों का उत्पादन तथा पशुपालन

एक साथ अथवा अलग-अलग खेतों पर किया जाता है किन्तु उत्पादन का उद्देश्य व्यापारिक होता है। व्यापारिक कृषि का प्रचलन अधिकतर विकसित देशों में है जहाँ कृषि सामान्यतः बड़े-बड़े कृषि फार्मों पर उन्नत ढंग से की जाती है। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि शीतोष्ण प्रदेशों में की जाती है जिसके अंतर्गत एशिया में स्टेपी प्रदेश, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी प्रदेश, दक्षिण अमेरिका में पम्पास प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स प्रदेश (मरे-डार्लिंग बेसिन) आते हैं इन प्रदेशों की मुख्य उपज गेहूँ है जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए किया जाता है।

82. Truck Farming is specialized farming of ट्रक खेती _____ की एक विशेष प्रकार की खेती होती है।

- (a) Vegetables/सब्जियों
- (b) Trucks/ट्रकों
- (c) Tea/चाय
- (d) Wheat/गेहूँ

Ans.(a): ट्रक खेती सब्जियों की एक विशेष प्रकार की खेती होती है। यह भी व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फलों-फूलों की कृषि है, जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग किए जाने के कारण इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि का विकास विश्व के औद्योगिक क्षेत्रों के समीपवर्ती भागों में हुआ है जहाँ से उत्पादों की नियमित आपूर्ति की जाती है। अमेरिका का उत्तरी-पूर्वी भाग, इंग्लैण्ड, फ्रांस, डेनमार्क आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं।

83. Out of the following which is the characteristic of “mixed farming”?
निम्नलिखित में से “मिश्रित खेती” की विशेषता कौन-सी है?

- (a) Combination of cropping and animal rearing/फसल और पशु पालन का संयोजन
- (b) Two crops are grown in same field/एक ही खेत में दो फसलें उगाई जाती हैं
- (c) When farmer grows crops and is also employed in tertiary sector/जब किसान फसलों को बढ़ाता है और इसके साथ-साथ तृतीयक क्षेत्र में भी कार्यरत होता है
- (d) Farmer uses traditional techniques of farming/किसान खेती के पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है

Ans.(a): “मिश्रित कृषि” की विशेषता फसल और पशुपालन का संयोजन होता है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। उत्पादन के उद्देश्य के अनुसार इसे दो वर्गों में रखा जा सकता है-

- (i) निर्वाह मूलक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि
- (ii) व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि। निर्वाह मूलक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि मानसून एशिया के सघन बसे हुए क्षेत्रों में प्रचलित हैं। व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि के अंतर्गत फसल-उत्पादन तथा पशुपालन दोनों साथ-साथ और व्यापारिक बाजारों में किया जाता है।

84. 'Norfolk rotation' is a type of 'नॉरफॉक रोटेशन' निम्नलिखित में से किसका प्रकार है?

- (a) Crop rotation/फसल-चक्रण
- (b) Mining/खनन
- (c) Position of the Earth while rotating/घूर्णन के दौरान पृथ्वी की स्थिति
- (d) Combination of agriculture and industry/कृषि और उद्योग का संयोजन

Ans.(a): 'नॉरफॉक रोटेशन' (Norfolk rotation) फसल चक्र का एक प्रकार है जो चार-कोर्स प्रणाली कृषि की एक विधि है जिसमें फसल चक्र शामिल हैं। नॉरफॉक क्रॉप रोटेशन का विकास 16 वीं सदी की शुरुआत में वासलैण्ड (उत्तरी बेल्जियम) के क्षेत्र में विकसित हुई तथा 18 वीं सदी में ब्रिटिश कृषक 'चार्ल्स टाउनशेंड' द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया। चार कोर्स प्रणाली में चार फसलों (गेहूँ, शलजम, जौ और तिपतिया) के अनुक्रम में एक चार फसल और एक चरने वाली फसल शामिल थी। जिसमें पशुधन को साल भर प्रजनन की अनुमति मिलती थी। ब्रिटिश कृषि क्रांति में चार-कोर्स फसल चक्र एक महत्वपूर्ण विकास बन गया।

85. On the basis of "ownership of land", agriculture is classified as of _____ type(s). "भूमि के स्वामित्व" के आधार पर, कृषि को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है?

- (a) one/एक प्रकार
- (b) two/दो प्रकार
- (c) three/तीन प्रकार
- (d) four/चार प्रकार

Ans.(c): "भूमि के स्वामित्व" के आधार पर, कृषि को तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस प्रकार हैं-

- (i) सामूहिक कृषि
- (ii) सहकारी कृषि
- (iii) कृषक कृषि

सामूहिक कृषि, कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है जिसके अंतर्गत किसी ग्राम या क्षेत्र की समस्त कृषि भूमि को सम्मिलित करके उस पर संबंधित ग्राम या राज्य द्वारा सामूहिक रूप से कृषि कार्य कराया जाता है। खेत पर काम करने वाले श्रमिकों को सामान्यतः उनके द्वारा किये गये कार्य के अनुपात में कुल उत्पादन का हिस्सा प्राप्त होता है। इसे सामूहिक कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि सहकारिता पर आधारित कृषि पद्धति है जिसमें अनेक कृषक आर्थिक लाभ के लिए एक समूह बनाकर अपने संयुक्त खेतों पर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसमें व्यक्तिगत कृषकों के छोटे-छोटे खेतों को परस्पर मिलाकर बड़े-बड़े खेत बना लिए जाते हैं और उन पर अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। कृषक कृषि इन दोनों से भिन्न होता है। इस कृषि पद्धति के अनुसार प्रत्येक कृषक परिवार भूमि के अपेक्षाकृत छोटे भाग या छोटे-छोटे खेतों पर निर्वाहमूलक खेती करता है।

86. 'Sovkhoz' are 'सोवकोह' (Sovkhoz) क्या है?

- (a) Individual owned farms/व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेत
- (b) State owned farms/राज्य के स्वामित्व वाले खेत

- (c) State and private owned farms/राज्य और निजी स्वामित्व वाले खेत
- (d) Leased farms/पट्टे पर (लीज) लिए गए खेत

Ans.(b): 'सोवकोह' (Sovkhoz) राज्य के स्वामित्व वाले खेत होते हैं। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सम्पूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारम्भ हुआ था, जहाँ कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारम्भ की गई।

87. In which part of the world is the Hard Red Spring Wheat grown? विश्व के किस भाग में हार्ड रेड स्प्रिंग गेहूँ (Hard Red Spring Wheat) को उगाया जाता है?

- (a) Canada and North America/कनाडा और उत्तरी अमेरिका
- (b) India and China/भारत और चीन
- (c) Australia and Newzealand/ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड
- (d) Japan and Malaysia/जापान और मलेशिया

Ans.(a): कनाडा और उत्तरी अमेरिका में हार्ड रेड स्प्रिंग गेहूँ (Hard Red Spring Wheat) को उगाया जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्से में उगाया जाता है जहाँ पर गर्मी का मौसम प्रायः हल्का होता है, इसे अप्रैल से मई के बीच बोया जाता है तथा अगस्त से सितम्बर के मध्य काटा जाता है। इसकी खेती का 95 प्रतिशत हिस्सा ऊतरी डकोटा, मिनीसोटा, मोंटाना, और दक्षिणी डकोटा में किया जाता है। यह गेहूँ अपनी उच्च गुणवत्ता और अत्यधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है।

88. Growing of maize requires summer temperature in which of the following ranges? मक्के की खेती के लिए उपयुक्त ग्रीष्मकालीन तापमान किस सीमा के बीच होना चाहिए?

- (a) 15 degree Celsius and 25 degree Celsius/15 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस
- (b) 16 degree Celsius and 27 degree Celsius/16 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस
- (c) 18 degree Celsius and 27 degree Celsius/18 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस
- (d) 20 degree Celsius and 25 degree Celsius/20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस

Ans.(c): मक्के की खेती के लिए उपयुक्त ग्रीष्मकालीन तापमान 18°C से 27°C के मध्य पायी जाती है। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। मक्का एक खरीफ फसल है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगायी जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिक विधियों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग में मक्का का उत्पादन बढ़ा है।

89. Which of the following crop is used for making "Beer and Whisky"?

"बीयर और हिस्की" के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग किया जाता है?

- (a) Corn/मक्का (b) Wheat/गेहूँ
(c) Rice/चावल (d) Barley/जौ

Ans.(d): "बीयर और हिस्की" के उत्पादन के लिए 'जौ' तथा अंगूर फसल का उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पायी जाती है। यह क्षेत्र जैतून, अंजीर, अंगूर, नीबू, संतरे, की खेती के लिये प्रसिद्ध है, जिस कारण इसे 'रसदार फलों का बागीचा' कहा जाता है।

90. Out of the following, which are the types of classification of rice?

निम्नलिखित में से चावल के वर्गीकरण का एक प्रकार कौन-सा है?

- (a) Malayan and Srilanka/मलायन और श्रीलंकन
(b) Mexican and Ukranian/मैक्सिकन और यूक्रेनियन
(c) Japonica and Indica/जैपोनिका और इंडिका
(d) Germaniam and Norwegian/जर्मनियम और नॉर्वेजियन

Ans.(c): चावल के वर्गीकरण का एक प्रकार जैपोनिका और इंडिका है। चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का प्रमुख आहार है। चावल के लिए उच्च, तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि हैं। अनुकूल जलवायविक दशाओं के कारण पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में चावल की दो से तीन फसलें उगाई जाती हैं।

91. In USA owners of farms live away from the farms and such farmers are known as

संयुक्त राज्य अमेरिका में खेतों के मालिक खेतों से दूर रहते हैं और ऐसे किसानों को _____ नाम से जाना जाता है।

- (a) Briefcase farmers/ब्रीफकेस किसान
(b) Suitcase farmers/सूटकेस किसान
(c) Trunk farmers/ट्रंक किसान
(d) Airbag farmers/एयरबैग किसान

Ans.(b): संयुक्त राज्य अमेरिका में खेतों के मालिक खेतों से दूर रहते हैं और ऐसे किसानों को सूटकेस किसान कहते हैं। यह खेती वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है। इसमें अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषीय क्षेत्र और अधिक पूँजी का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूँ की कृषि के समय मजदूर प्रायः दूसरे देशों या बाहरी क्षेत्रों से आते हैं तथा कृषि गतिविधियों के बाद पुनः चले जाते हैं, जिन्हें 'साइडलाइन कृषक' या 'सूटकेस कृषक' के रूप में जाना जाता है।

92. Which plant has stimulating substance called "Theine"?

निम्नलिखित में से किस पौधे में "थीन" (Theine) नामक उत्तेजक पदार्थ होता है?

- (a) Coffee/काँफी (b) Tea/चाय
(c) Coca/कोका (d) Vine/वेल (वाईन)

Ans.(b): 'चाय' के पौधे में 'थीन' (Theine) नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। चाय की पत्तियों में कैफ़िन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियाँ किण्वित होती हैं जबकि चाय की हरी पत्तियाँ अकिण्वित होती हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवाँ क्षेत्रों में भलीभाँति उगाया जाता है।

93. Best suitable range of rainfall for cultivation of millets is/बाजरे की खेती के लिए वर्षा की आवश्यक सीमा कितनी होनी चाहिए?

- (a) 40 cm to 62 cm/40 सेमी. से 62 सेमी.
(b) 50 cm to 72 cm/50 सेमी. से 72 सेमी.
(c) 60 cm to 82 cm/60 सेमी. से 82 सेमी.
(d) 70 cm to 92 cm/70 सेमी. से 92 सेमी.

Ans.(b): बाजरे की खेती के लिए वर्षा की आवश्यक सीमा 50 सेमी. से 72 सेमी. होनी चाहिए। बाजरा बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। यह भारत के पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बोया जाता है। यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। बाजरा के शीर्ष उत्पादन राज्य क्रमशः राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि हैं।

94. For the growth of the sugarcane crop, the ideal temperature range is

गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए?

- (a) 21 degree to 27 degree/21 डिग्री से 27 डिग्री
(b) 15 degree to 20 degree/15 डिग्री से 20 डिग्री
(c) 31 degree to 37 degree/31 डिग्री से 37 डिग्री
(d) 16 degree to 21 degree/16 डिग्री से 21 डिग्री

Ans.(a): गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा 21°C से 27°C होनी चाहिए। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना 75 सेमी. से 100 सेमी. वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। इसके लिए ऐसी गहरी उर्वर दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है जो न तो अधिक अम्लीय हो और नही अधिक क्षारीय। भारत में इसकी कृषि बृहत मैदान की दोमट एवं मटियार दोमट और प्रायद्वीप की काली और भूरी मिट्टियों में की जाती है। गन्ना एकवर्षीय फसल है। गंगा-सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुवाई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादन प्रदेश महाराष्ट्र व गुजरात तक विस्तृत है। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सिंचाई वाले भागों में की जाती है।

95. “Arabica and Robusta” are varieties of “अरेबिका और रोबस्टा” किसकी किस्में हैं?

- (a) Sugarcane/गन्ना (b) Rubber/रबर
(c) Coffee/काँफी (d) Tea/चाय

Ans.(c): “अरेबिका और रोबस्टा” काँफी की किस्में हैं। काँफी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। काँफी की तीन किस्में पायी जाती हैं। अरेबिका, रोबस्टा, व लिबेरिका है। भारत में अधिकतर उत्तम किस्म की ‘अरेबिका’ काँफी का उत्पादन होता है। जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत माँग है। परन्तु भारत में विश्व का केवल 3 प्रतिशत काँफी का उत्पादन होता है। भारत में कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त काँफी उत्पादन का दो-तिहाई से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य से आता है।

96. “Molasses” is/are

“गुड़/खांड” (Molasses) क्या होता है?

- (a) Sticky liquid rubber/चिपचिपा तरल रबर
(b) Organisms living in fresh water/ताजे पानी में रहने वाले जीव
(c) Dark brown syrupy liquid obtained from sugarcane/गन्ने से प्राप्त होने वाली काले-भूरे रंग की चाशनी
(d) White sticky gum obtained from trees/पेड़ से प्राप्त सफेद चिपचिपा गोंद

Ans.(c): “गुड़/खांड” (Molasses) गन्ने से प्राप्त होने वाली काले-भूरे रंग की चाशनी होती है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी, शीरा और इथेनाल बनाने के काम आता है।

97. Which of the following crops is “Zaid” a crop? निम्नलिखित में से कौन-सी फसल “जायद” फसलें हैं?

- (a) Rice/चावल (b) Jute/जूट
(c) Maize/मक्का (d) Vegetables/सब्जियाँ

Ans.(d): सब्जियाँ जायद (Zaid) फसल के अंतर्गत आती हैं। जायद (Zaid) फसल की कृषि रबी फसलों के कटाई के उपरान्त एवं खरीफ फसलों के बोआई के पहले अर्थात् गर्मी के मौसम में की जाती है। इसमें मुख्यतः हरी सब्जियाँ एवं मक्के की खेती होती है। इसके अंतर्गत लौकी, कद्दू खीरा-ककड़ी आदि शामिल की जाती है।

98. Pan America highway connects.

पैन अमेरिका राजमार्ग किसे जोड़ता है?

- (a) Prudhoe (Alaska) to the top of Argentina in South Africa/प्रुथो (अलास्का) को दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के शीर्ष से
(b) Beaver – San Carlos de – Boliver/बीवर-सैन कार्लोस डी-बोलिवर
(c) Fair Banks – San Antonio Oeste/फेयरबैंक्स-सैन अंटोनियो ओस्टे
(d) Cordova – Azu/कॉर्डोवा-अजुल

Ans.(a): पैन अमेरिका राजमार्ग प्रुथो (अलास्का) को दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के शीर्ष से जोड़ता है। यह महामार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को दक्षिणी अमेरिका तथा मध्य अमेरिका के नगरों को जोड़ने वाली विश्व की सबसे लम्बी परियोजना है। यह महामार्ग अभी विकासशील अवस्था में है।

99. Distance between two parallel rails on a track is known as

ट्रैक पर दो समांतर रेलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं?

- (a) Gauge/गेज (b) Rails/रेल
(c) Width/चौड़ाई (d) Span/स्पैन

Ans.(a): रेल ट्रैक पर दो समान्तर पटरियों के बीच की दूरी को ‘गेज’ कहते हैं। रेलमार्ग लम्बी दूरी तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विद्या है। रेल लाइनों की चौड़ाई (गेज) प्रत्येक देश में अलग-अलग पाई जाती है जिन्हे सामान्य तथा बड़ी (1.5 मी. से अधिक), मानक (1.44 मी.), मीटर लाइन (1मीटर) और छोटी लाइन में वर्गीकृत किया जाता है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है।

100. Trans Siberian Railway connects

ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस स्थान को जोड़ता है?

- (a) Irkutsk – Leningrad/इर्कुत्स्क – लेनिनग्राद
(b) Moscow – Omsk/मॉस्को – ओम्स्क
(c) Vladivostok – St. Petersburg/व्लादिवोस्तोक – सेंट पीटर्सबर्ग
(d) Kiev – Moscow/कीव – मॉस्को

Ans.(c): ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशान्त महासागर तट पर स्थित व्लाडिवोस्तोक को जोड़ती है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लम्बा (9322 किमी.) दोहरे पथ से युक्त विद्युत्कृत पार महाद्वीपीय रेलमार्ग है। इसके प्रमुख स्टेशन हैं- सेंट पीटर्सबर्ग, मास्को, कज़ान, यकटेरिनबर्ग, ट्यूमिन, ओम्स्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रासनोयार्स्क, अंगार्स्क, चिता, खबरोवोवस्क तथा व्लाडिवोस्तोक।

101. The road built by Sher Shah Suri is known as शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क किस नाम से जानी जाती है?

- (a) Highway/हाइवे
(b) Grand Trunk Road/ग्राण्ड ट्रंक रोड
(c) Express Way/एक्सप्रेस-वे
(d) Cart Road/कार्ट रोड

Ans.(b): शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क ग्राण्ड ट्रंक रोड नाम से जानी जाती है। ग्राण्ड ट्रंक सड़क का विस्तार लाहौर से ढाका तक था जिसे पुरानी मुगल सड़क के नाम से भी जाना जाता था। यह सड़क उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ती है।

102. Total length of national highway in India is भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है?

- (a) 95214 km/95214 किलोमीटर
(b) 96214 km/96214 किलोमीटर

- (c) 97214 km/97214 किलोमीटर
(d) 98214 km/98214 किलोमीटर

Ans.(b): प्रश्नकाल के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 96214 किलोमीटर था। नवम्बर 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 146145 किमी. है। राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई निम्न है—

महाराष्ट्र (18,459.3 किमी.), उत्तर प्रदेश (12270.2 किमी.), राजस्थान (10706.3 किमी.), मध्य प्रदेश (9104.6 किमी.), आंध्र प्रदेश (8683.2 किमी.), गुजरात (7885.0 किमी.)।

103. In which of the following cities is HMT Unit located?

निम्नलिखित शहरों में से HMT की इकाई (यूनिट) कहाँ पर स्थित है?

- (a) Pinjore/पिंजौर
(b) Parwanoo/परवाणू
(c) Panipat/पानीपत
(d) Panchkula/पंचकुला

Ans.(a): हिन्दुस्तान मशीन टूल्स जिसे प्रायः HMT के नाम से भी जाना जाता है, कि स्थापना 7 फरवरी 1953 को बंगलुरु में की गई थी। यह भारत सरकार के अधीन भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है। HMT मुख्य रूप से घड़ी का निर्माण करती है। इसके अलावा यह ट्रेक्टर, प्रिंटिंग मशीनरी तथा प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी आदि का भी निर्माण करती है।

104. Surface mining is also known as सतही खनन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है?

- (a) Closed Cast Mining/बंद कास्ट खनन
(b) Open Cast Mining/खुली कास्ट खनन
(c) Layered Cast Mining/स्तरित कास्ट खनन
(d) Stratified Cast Mining/स्ट्रेटिफाइड कास्ट खनन

Ans.(b): सतही खनन को खुली कास्ट खनन के नाम से भी जाना जाता है। उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के दो प्रकार हैं, धरातलीय (सतही) एवं भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहते हैं। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वोपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत निम्न होता है एवं उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है।

105. The underground mining method is called as भूमिगत खनन पद्धति को किस नाम से जाना जाता है?

- (a) Propelled Shaft Mining/चालित शाफ्ट पद्धति
(b) Drill Mining Method/ड्रिल खनन पद्धति
(c) Shaft Method/शाफ्ट पद्धति
(d) Tunnel Mining Method/सुरंग खनन पद्धति

Ans.(c): भूमिगत खनन पद्धति को शाफ्ट पद्धति भी कहते हैं। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अथवा कूपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लम्बवत् कूपक गहराई तक स्थित है, जहाँ से भूमिगत गैलायों खनिजों को पहुँचाने के लिए फैली है। इन पायों से होकर खनिजों का निष्कासन

एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट बेधक (बरमा), माल ढोने की गाड़ियाँ तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है।

106. The East West Corridor connects ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर _____ जोड़ता है।

- (a) Guwahati with Gurgaon/गुड़गाँव और गुवाहाटी को
(b) Kolkata with Rajkot/राजकोट और कोलकोता को
(c) Silchar with Porbandar/पोरबंदर और सिलचर को
(d) Kohima with New Delhi/नई दिल्ली और कोहिमा को

Ans.(c): ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर और सिलचर (एन. एच. 27) को जोड़ता है। इसकी कुल लम्बाई 4112.62 किमी. है। यह पोरबंदर (गुजरात), उदयपुर- चितौरगढ़- कोटा (राजस्थान), शिवपुरी-गंज (मध्य प्रदेश), झाँसी- कानपुर- लखनऊ- फैजाबाद- गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), गोपालगंज- मुजफ्फरपुर- दरभंगा- पूर्णिया (बिहार), इस्लामपुर- सिलिगुड़ी- जलपाइगुड़ी- (प.बंगाल), दिसपुर- सिलचर (असम) राज्यों से गुजरती है।

107. Select the option that shows the correct names of cities connected by Golden Quadrilateral.

ऐसा विकल्प चुने जो गोल्डन चतुर्भुज (क्वाड्रीलेटरल) द्वारा जोड़े गए शहरों के सही नाम दर्शाता हो।

- (a) Delhi – Mumbai – Chennai – Kolkata/दिल्ली – मुंबई – चेन्नई – कोलकाता
(b) Srinagar – Jaipur – Bangalore – Varanasi/श्रीनगर – जयपुर – बंगलौर – वाराणसी
(c) Chandigarh – Ahmedabad – Vijaywada – Kharagpur/चंडीगढ़ – अहमदाबाद – विजयवाड़ा खड़गपुर
(d) Agra – Vadodra – Madurai – Purnia/आगरा – वड़ोदरा – मदुरै – पूर्णिया

Ans.(a): गोल्डन चतुर्भुज (क्वाड्रीलेटरल) द्वारा जोड़े गए शहरों के सही नाम दिल्ली- मुम्बई- चेन्नई- कोलकाता हैं। राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रयोजना (NHDP) के अंतर्गत बड़े पैमाने पर तीन चरणों में राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार करने और उन्हें 4 या 6 पथों (Lanes) में चौड़ा करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें प्रथम चरण के अंतर्गत दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता के चार महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुजीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है।

108. On the basis of temperature of sea water, fisheries are divided into समुद्र के पानी के तापमान के आधार पर मछलियों को

किन प्रकारों में विभाजित किया गया है?

1. Cold water fisheries/ठंडे पानी की मछलियाँ
2. Warm water fisheries/गर्म पानी की मछलियाँ
3. Equatorial fisheries/भूमध्यवर्ती मछलियाँ
4. Tropical and sub tropical fisheries/उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय मछलियाँ

- (a) 1 and 2/1 और 2
- (b) 2 and 3/2 और 3
- (c) 3 and 4/3 और 4
- (d) 1 and 4/1 और 4

Ans.(d): समुद्र के पानी के तापमान के आधार पर मछलियों को ठण्डे पानी की मछलियों तथा उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय मछलियों में विभाजित किया गया है। उत्तरी गोलार्द्ध में ठण्डे सागरीय जल वाले भागों में मत्स्य का सर्वाधिक विकास अग्र कारणों के फलस्वरूप हुआ है जैसे- मछली की खास प्रजाति (यथा- मैकेरेल) की अधिक संख्या में उपस्थिति, अपेक्षाकृत कम तेल का होना, मानव आहार के रूप में मछलियों की अधिक मांग आदि। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय जल में पायी जाने वाली मछलियों में तेल की उच्च मात्रा होने के कारण मानव आहार के रूप में कम मांग होती है।

109. Which of the following countries does not constitute Northeast Pacific fishing production? निम्नलिखित में से कौन-सा देश उत्तर-पूर्व प्रशांत महासागरीय मत्स्य उत्पादन का भाग नहीं है?

- (a) Russia/रूस
- (b) South Korea/दक्षिण कोरिया
- (c) Japan/जापान
- (d) Peru/पेरू

Ans.(*): पेरू देश उत्तर-पूर्व प्रशांत महासागरीय मत्स्य उत्पादन का भाग नहीं है यह दक्षिणी-पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि रूस, दक्षिण कोरिया तथा जापान देश उत्तरी-पश्चिमी प्रशांत महासागरीय मत्स्य उत्पादन का भाग है। प्रशांत महासागरीय मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत पाँच उपमत्स्य क्षेत्र पाये जाते हैं-

- (i) उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र
- (ii) पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र
- (iii) पूर्वी मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र
- (iv) दक्षिणी-पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र
- (v) दक्षिणी-पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र।

नोट- उपर्युक्त प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रश्न में उत्तर-पूर्व प्रशांत महासागरीय क्षेत्र पूछा गया है जबकि यहाँ उत्तर-पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र होना चाहिए। महाद्वीपों का उत्तरी-पूर्वी भाग महासागरीय का उत्तर-पश्चिमी भाग होता है।

110. Demersal fishes live in/at डेमर्सल मछलियाँ कहाँ रहती हैं?

- (a) Surface of shallow sea/उथले समुद्र की सतह पर
- (b) Bottom of shallow sea/उथले समुद्र के तल पर
- (c) Sea caves/सागरीय गुफाओं में
- (d) Sea trenches/सागरीय खाइयों में

Ans.(b): डेमर्सल मछलियाँ (Demersal Fishes) उथले समुद्र के तल पर रहती हैं। डेमर्सल मछलियाँ वे मछलियाँ हैं जो जल निकायों के तल पर या उसके निकट रहती हैं। डेमर्सल मछली प्रजातियों में कॉड, हैडॉक और फ्लेटफिश जैसे टर्बोड और हैटिबट शामिल मछलियाँ हैं।

111. In fresh water fishing, fishing is done is ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः _____ में होता है।

- (a) Lakes/झील
- (b) Seas/सागर
- (c) Oceans/महासागर
- (d) Gulfs/खाड़ी

Ans.(a): ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः झील में होता है। मत्स्य एक नवीकरणीय संसाधन है। जल की प्रकृति के आधार पर यह संसाधन दो भागों में विभक्त किया गया है- ताजे पानी की मछलियाँ तथा खारे पानी की मछलियाँ। ताजे पानी की मछलियों में तलाब, नदी, झील इत्यादि की मछलियों को सम्मिलित किया जाता है जबकि खारे पानी की मछलियों में सागर तथा महासागर की मछलियाँ सम्मिलित हैं।

112. Norway, Denmark, Spain, UK form which of the following fishing regions नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, यूके मछली उत्पादन के किस क्षेत्रों में से एक है?

- (a) North-West Atlantic fishing region/उत्तर-पश्चिम अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र
- (b) North-East Atlantic fishing region/उत्तर-पूर्व अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र
- (c) North-West European fishing region/उत्तर-पश्चिम यूरोपीय मत्स्य उत्पादन क्षेत्र
- (d) North-East European fishing region/उत्तर-पूर्व यूरोपीय मत्स्य उत्पादन क्षेत्र

Ans.(b): नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, यूके मछली उत्पादन के उत्तर-पूर्व अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। उत्तरी-पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र का विस्तार उत्तरी-पश्चिमी यूरोपीय तट के सहारे पुर्तगाल से लेकर आइसलैण्ड तक पाया जाता है। प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों में नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क आदि प्रमुख हैं। उत्तरी सागर का क्षेत्र मछली पकड़ने में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र में कॉड मछली विश्व में सबसे अधिक पकड़ी जाती है। इसके अलावा यहाँ पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछलियाँ हेरिंग, स्केट, सोल तथा हैडक हैं।

113. Depending upon the mode of occurrence and the nature of ore, mining can be categorised as which of following types

प्राप्ति के तरीकों और अयस्क की प्रकृति के आधार पर, खनन के प्रकार निम्नलिखित में से कौन-से हैं?

- 1. Surface mining/सतही खनन
- 2. Underground mining/भूमिगत खनन
- 3. Shallow mining/उथला खनन
- 4. Deep mining/गहरा खनन

- (a) 1 and 2/1 और 2
- (b) 2 and 3/2 और 3
- (c) 3 and 4/3 और 4
- (d) 4 and 1/4 और 1

Ans.(a): प्राप्ति के तरीकों और अयस्क की प्रकृति के आधार पर, खनन के प्रकारों में सतही खनन तथा भूमिगत खनन है। सतही खनन या धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अथवा कूपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लम्बवत् कूपक गहराई तक स्थित है, जहाँ से भूमिगत गैलरियाँ खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली हैं।

114. Select the option that shows correct matching of items from List 1 and 2.
उपयुक्त मिलान करें।

List-1 सूची-1	List-2 सूची-2
Rourkela राउरकेला	West Benga पश्चिम बंगाल
Bhilai भिलाई	Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश
Durgapu दुर्गापुर	Chhattisgarh छत्तीसगढ़
Vishakhapatna विशाखापत्तनम	Odisha ओडिशा

- (a) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a (b) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
(c) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c (d) 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

Ans.(d): सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-

सूची-1	सूची-2
राउरकेला	ओडिशा
भिलाई	छत्तीसगढ़
दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
अतः विकल्प (d) सही सुमेलित है।	

115. Select the option that shows correct matching of items from List 1 and 2
उपयुक्त मिलान करें।

List-1 सूची-1	List-2 सूची-2
1. IFFCO	a. Durgapur दुर्गापुर
2. NFL	b. Kalol कलोल
3. Hindustan Fertilizer हिंदुस्तान फर्टीलाइजर्स	c. Talchar तलचर
4. Fertilizer corporation of India फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	d. Nangal नांगल

- (a) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
(b) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a
(c) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c
(d) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

Ans.(c): सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-

सूची-1	सूची-2
IFFCO	कलोल
NFL	नांगल
हिंदुस्तान फर्टीलाइजर्स	दुर्गापुर
फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	तलचर
अतः विकल्प (c) सही सुमेलित है।	

116. Kemmangundi mines are located in केम्पनगुंडी खान कहाँ पर स्थित हैं?

- (a) Andhra Pradesh/आंध्र प्रदेश
(b) Tamil Nadu/तमिलनाडु
(c) Telangana/तेलंगाना
(d) Karnataka/कर्नाटक

Ans.(d): केम्पनगुंडी खान कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में बाबाबुंदन की पहाड़ियों में केम्पनगुंडी, कालाहट्टी, जेन्सुरी गड्डे आदि लौह अयस्क क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में बेल्लारी-हास्पेट (डोनाईमलाई, देवाद्रि, कुमारस्वामी, थिम्मापनागुडी, राजपुरा) तथा कुद्रेमुख क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें केम्पनगुंडी के लौह अयस्क को भद्रावती और हास्पेट-संदूर को विजयनगर के इस्पात संयंत्र में इस्तेमाल किया है।

117. In Odisha, which of the following is famous for nickel mining?

ओडिशा में _____ निकल खनन के लिए प्रसिद्ध है।

- (a) Bhubaneswar/भुवनेश्वर
(b) Cuttack/कटक
(c) Balidila/बैलाडीला
(d) Ratnagiri/रत्नागिरी

Ans.(b): ओडिशा में कटक निकल खनन के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा के जाजापुर जिले की सुकिडा घाटी में निकेलिकरस लिमोनाइट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। निकेल प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। यह ताँबा, यूरेनियम और अन्य धातुओं के साथ पाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण मिश्रधातु तत्व है।

118. "Kirkland lake" area of Canada is famous for the mining of कनाडा का "किर्कलैंड झील" क्षेत्र _____ के खनन के लिए प्रसिद्ध है।

- (a) Diamonds/हीरे (b) Gold/सोने
(c) Crude oil/कच्चे तेल (d) Coal/कोयले

Ans.(b): कनाडा में सोने का मुख्य उत्पादक क्षेत्र 'किर्कलैंड' लेक डिस्ट्रिक्ट तथा पोरकुपाइन प्रदेश है। इसके अलावा लार्डर लेक, पिकिल लेक, फ्लिन-फ्लोन, येलो नाइफ तथा क्लोडाइक आदि हैं। सोना एक पीली, सुन्दर, आकर्षक तथा मुलायम धातु है। इससे बहुत बारीक स्वर्ण पत्र बनाए जा सकते हैं और अत्यन्त बारीक तारों का निर्माण किया जा सकता है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है।

119. "Geevthan Mine", famous for Bauxite mainly, is located in which of the following countries?

मुख्यतः बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध "गीव्थान माइन" कहाँ पर स्थित है?

- (a) Malaysia/मलेशिया
- (b) New Zealand/न्यूजीलैंड
- (c) Australia/ऑस्ट्रेलिया
- (d) South Africa/दक्षिण अफ्रीका

Ans.(c): मुख्यतः बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध 'गीव्थान माइन' ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का 16.45 प्रतिशत बॉक्साइट का भण्डार है और यह विश्व का लगभग 28.11 प्रतिशत बॉक्साइट का उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र क्वींसलैंड के केपयार्क प्रायद्वीप में स्थित 'बाइपा' (Weipa) है। बॉक्साइट अयस्क एल्युमीनियम का कच्चा माल है। यह बर्तनों से लेकर वायुयान तक में प्रयोग किया जाता है।

120. Petroleum was first discovered in USA in the year.

पहली बार पेट्रोलियम की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका में किस वर्ष में हुई थी?

- (a) 1864
- (b) 1865
- (c) 1866
- (d) 1867

Ans.(*): संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार पेट्रोलियम की खोज सन् 1859 में पेंसिलवानिया राज्य के टाइटसविले नामक स्थान पर खोदा गया था। इसके बाद तेल के उत्पादन में बड़ी तेजी से उन्नति हुई। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका 20 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पादन के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर है। अप्लेशियन तेल उत्पादक क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना क्षेत्र है। इसमें दक्षिण-पश्चिम न्यूयार्क, दक्षिण-पश्चिम पेंसिलवानिया, दक्षिण-पूर्वी आहायो तथा वर्जीनिया और केंटुकी के कुछ भाग सम्मिलित हैं। नोट- आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (a) माना है, जो कि गलत है।

121. British cotton textile industry is mainly concentrated in/ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित है?

- (a) Birmingham/बर्मिंघम
- (b) London/लंदन
- (c) Lancashire/लंकाशायर
- (d) Liver pool/लिवर पूल

Ans.(c): ब्रिटेन में कपास वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से लंकाशायर तथा ग्लासगो क्षेत्रों में विकसित हुआ परन्तु अधिक विकास लंकाशायर में ही हुआ। इसके कई कारण थे जिनमें आर्द्र जलवायु, कुशल श्रम, पर्याप्त कोयला भण्डार तथा जलापूर्ति आदि प्रमुख हैं। लिवरपुल बन्दरगाह द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से कपास का आयात करना आसान था। मैनचेस्टर कैनाल के बनने से स्थिति और भी अनुकूल हो गई। इस प्रकार मैनचेस्टर तथा लिवरपुल ने मिलकर इस देश (ब्रिटेन) के वस्त्र उद्योग को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

122. Which of the following is known as "Manchester of Tamil Nadu"?

"तमिलनाडु के मैनचेस्टर" के रूप में जाना जाता है।

- (a) Madurai/मदुरै
- (b) Salem/सलेम
- (c) Chennai/चेन्नई
- (d) Coimbatore/कोयंबटूर

Ans.(d): कोयंबटूर को 'तमिलनाडु का मैनचेस्टर' के नाम से जाना जाता है। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल सन् 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। कानपुर को 'उत्तर भारत का मैनचेस्टर' तथा मुम्बई को 'भारत का काटनोपोलिस' कहा जाता है।

123. Mumbai is called as India's

मुंबई भारत के _____ के रूप में जाना जाता है।

- (a) Amphipolia/एम्फिपोलिस
- (b) Callipolis/कलिपोलिस
- (c) Cottonopolis/कॉटनोपोलिस
- (d) Claudiopolis/क्लौडियोपोलिस

Ans.(c): मुम्बई को 'भारत का कॉटनोपोलिस' के नाम से जाना जाता है। वस्त्र उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यही एक मात्र ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर सर्वोच्च मूल्य सम्बन्धी उत्पाद जैसे सिले-सिलाए वस्त्र आदि तक पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। अहमदाबाद को 'भारत का मैनचेस्टर' तथा 'पूर्व का बोस्टन' कहा जाता है। देश में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में हैं।

124. Diesel Locomotive Works, a production unit owned by Indian Railways, is located at

"डीजल लोकोमोटिव वर्क्स", एक उत्पादन इकाई जिसका स्वामित्व भारतीय रेल के पास है, कहाँ पर स्थित है?

- (a) Kapurthala/कपूरथला
- (b) Perambura/पेराम्बुर
- (c) Varanasi/वाराणसी
- (d) Jamshedpur/जमशेदपुर

Ans.(c): 'डीजल लोकोमोटिव वर्क्स' (DLW) वाराणसी में स्थित एक उत्पादन इकाई है जिसका स्वामित्व भारतीय रेल के पास है। इसकी स्थापना अमेरिका की एल्को कम्पनी के सहयोग से 1961 ई. में की गई थी। भारत में रेल इंजन बनाने का काम उन्नत सदी के उत्तरार्द्ध में जमालपुर और अजमेर में शुरू किया गया। कानपुर और बंगलुरु में इंजन के पुर्जों का निर्माण किया जाता है।

125. Which of the following places have the centres of "Hindustan motors" located in?

"हिंदुस्तान मोटर्स" के उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित हैं?

- (a) Jamshedpur - Vishakhapatnam/जमशेदपुर - विशाखापत्तनम
- (b) Mysore - Bangalore/मैसूर - बंगलौर
- (c) Kolkata - Chennai/कोलकाता - चेन्नई
- (d) Gurgaon - Surajpur/गुडगाँव - सूरजपुर

Ans. (c): हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड उत्तरपाड़ा (कोलकाता) की स्थापना 1948 में हुई, इसके साथ ही घरेलू उत्पादन की शुरुआत हुई। देश में बस तथा ट्रक बनाने वाली कंपनी स्टैण्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स ऑफ इण्डिया लिमिटेड है। इसके अलावा मारुति उद्योग लिमिटेड (गुडगाँव) विभिन्न मॉडलों की यात्री कारों का अग्रणी निर्माता है। देवू मोटर्स इण्डिया लिमिटेड (सूरजपुर) तथा सनराइज इण्डस्ट्री लिमिटेड (बंगलुरु) में भी मोटर गाड़ियों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान समय में भारत के आटोमोबाइल उद्योग को 'सनराइज क्षेत्र' के नाम से भी जाना जाता है।

126. What is the width of rails of narrow gauge?
संकीर्ण (Narrow) गेज के रेल की चौड़ाई कितनी होती है?

- (a) 0.752 metre/0.752 मीटर
- (b) 0.762 metre/0.762 मीटर
- (c) 0.772 metre/0.772 मीटर
- (d) 0.742 metre/0.742 मीटर

Ans.(b): भारतीय रेल की स्थापना 1853 ई. में हुई तथा मुम्बई से थाने के बीच 34 किमी. लम्बी रेल लाइन निर्मित की गई। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल को तीन भागों में बाँटा गया है—

- (i) बड़ी लाइन (Broad Gauge) → ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होता है।
- (ii) मीटर लाइन (Meter Gauge) → इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी एक मीटर होती है।
- (iii) छोटी लाइन (Narrow Gauge) → इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर होती है।

127. "Konkan Railway" pass through which region of the following?

"कोकण रेलवे" किस क्षेत्र से गुजरता है?

- (a) Western Ghats/पश्चिमी घाट
- (b) Eastern Ghats/पूर्वी घाट
- (c) Aravalis/अरावली
- (d) Satpuras/सतपड़ा

Ans.(a): कोकण रेलवे का निर्माण 1998 में गोवा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक (पश्चिमी घाट) के बीच रेल मार्ग द्वारा एक लिंक प्रदान करने के लिए किया गया था। 760 किमी. लंबा यह रेलमार्ग महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलूर से जोड़ता है। इस रेलमार्ग पर रत्नागिरि (महाराष्ट्र) के निकट कारबुडे स्थित सुरंग 6.5 किमी. लम्बी है, जो कोकण रेलवे की सबसे लम्बी सुरंग है।

128. National Waterway No. 2 stretches between राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किसके बीच फैला हुआ है?

- (a) Sadiya – Dhubri/सादिया-धुबरी
- (b) Allahabad – Haldia/इलाहाबाद – हल्दिया
- (c) Kottapuram – Kollam/कोट्टपुरम – कोल्लम
- (d) Farakka – Patna/फरक्का – पटना

Ans.(a): राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) सादिया को धुबरी से जोड़ता है। इसकी लम्बाई 891 किमी. है तथा इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है, जिसकी कुल लम्बाई 1620 किमी. है। अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास, अनुसंधान तथा नियमन हेतु अक्टूबर 1986 में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्रधिकरण (Inland Water Ways Authority of India) का गठन किया गया जिसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है।

129. Mississippi waterway is an important waterway of मिसिसिपी जलमार्ग किस देश का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है?

- (a) Argentina/अर्जेंटीना
- (b) USA/अमेरिका
- (c) Brazil/ब्राजील
- (d) Mexico/मेक्सिको

Ans.(b): मिसिसिपी जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसौरी तथा मिसिसिपी नदीक्रम मुहाने पर स्थित न्यूअर्लियन्स बन्दरगाह से उत्तर के सेण्टपाल तक आन्तरिक परिवहन का मार्ग प्रस्तुत करती है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली मिसिसिपी तथा मैक्सिको की खाड़ी के बीच के मार्ग को 'इलिनायन जलमार्ग' की संज्ञा दी जाती है।

130. Where is "Nahva sheva" port located? "न्हावा शेवा" बंदरगाह कहाँ पर स्थित है?

- (a) Near Goa/गोवा के पास
- (b) Near Mumbai/मुंबई के पास
- (c) Near Chennai/चेन्नई के पास
- (d) Near Mangalore/मंगलोर के पास

Ans.(b): न्हावा शेवा बन्दरगाह (जवाहर लाल नेहरू) पश्चिमी तट पर मुम्बई के पास स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुम्बई बन्दरगाह का सहायक पत्तन है। चेन्नई एक कृत्रिम और खुला सागरीय बन्दरगाह है। इस बन्दरगाह से मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों और लौह अयस्क का कारोबार किया जाता है।

131. Which of the following Indian sea ports has the deepest harbor in the country?

निम्नलिखित भारतीय समुद्री बंदरगाहों में से कौन-सा बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है?

- (a) Tuticorin/तूतीकोरिन
- (b) Kochi/कोच्चि
- (c) Haldia/हल्दिया
- (d) Paradeep/पारादीप

Ans.(d): भारतीय समुद्री बन्दरगाहों में से पारादीप बन्दरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह बन्दरगाह महानदी के मुहाने (ओडिशा) पर स्थित है। यहाँ का पोताश्रय लैगून सदृश्य है। विशाखापत्तनम बन्दरगाह देश का सबसे गहरा बन्दरगाह है जहाँ लौह अयस्क के लिए एक बाहरी बन्दरगाह बनाया गया है। कोच्चि केरल तट पर स्थित एक प्राकृतिक बन्दरगाह है जिसे वर्ष भर इस्तेमाल किया जा सकता है।

132. World's highest road is located in India and runs at the height of

दुनिया की सबसे ऊँची सड़क भारत में स्थित है, जिसकी ऊँचाई _____ है।

- (a) 5402 metre above sea level/समुद्र तल से 5402 मीटर ऊपर
(b) 5502 metre above sea level/समुद्र तल से 5502 मीटर ऊपर
(c) 5602 metre above sea level/समुद्र तल से 5602 मीटर ऊपर
(d) 5702 metre above sea level/समुद्र तल से 5702 मीटर ऊपर

Ans. (*): दुनिया की सबसे ऊँची सड़क उमलिंगला भारत में स्थित है, जिसकी ऊँचाई 19,000 फीट से अधिक है। यह चिसुमले गाँव को डेमचौक से जोड़ता है। यह विश्व की सबसे ऊँची मोटर चलाने योग्य सड़क है।

नोट- आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (c) माना है, जो कि गलत है।

133. Which of the following highways connects the cities of Varanasi and Kanyakumari?

निम्नलिखित में से कौन-सा राजमार्ग वाराणसी और कन्याकुमारी शहरों को जोड़ता है?

- (a) NH-5 (b) NH-11
(c) NH-7 (d) NH-9

Ans. (c): प्रश्नकाल के समय एन.एच.-7 राजमार्ग वाराणसी एवं कन्याकुमारी शहरों को जोड़ता था। वर्तमान में इसे एन.एच. 44 के नाम से जाना जाता है। जो श्रीनगर- जम्मू- बनिहाल (जम्मू एवं कश्मीर), पठानकोट- जालंधर- लुधियाना (पंजाब), अंबाला- करनाल, पानीपत (हरियाणा), दिल्ली, मथुरा- आगरा- झाँसी- ललितपुर (उत्तर प्रदेश), धौलपुर (राजस्थान), ग्वालियर- दतिया (मध्य प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र), हैदराबाद (तेलंगाना), कुरुनूल- अनंतपुर (आन्ध्र प्रदेश), बंगलुरु (कर्नाटक), कन्याकुमारी (तमिलनाडु), हिमाचल प्रदेश राज्यों से गुजरती है।

134. The density of roads in Punjab is
पंजाब में सड़कों का घनत्व कितना है?

- (a) Above 100 km/100 किलोमीटर से ज्यादा
(b) 75 to 100 km/75 से 100 किलोमीटर
(c) 80 to 100 km/80 से 100 किलोमीटर
(d) 90 to 100 km/90 से 100 किलोमीटर

Ans. (a): पंजाब में सड़कों का घनत्व 100 किमी. से ज्यादा है।

135. Indian railway network is _____ in the world.
भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया में _____ रेलवे नेटवर्क है।

- (a) largest/सबसे बड़ा
(b) second largest/दूसरा सबसे बड़ा
(c) third largest/तीसरा सबसे बड़ा
(d) fourth largest/चौथा सबसे बड़ा

Ans. (c): भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। जबकि पहले व दूसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका तथा रूस है।

136. Indian railway network is divided into
भारतीय रेलवे नेटवर्क को कितने क्षेत्रों में बाँटा गया है?

- (a) 13 zones/13 क्षेत्रों में (b) 14 zones/14 क्षेत्रों में
(c) 15 zones/15 क्षेत्रों में (d) 16 zones/क्षेत्रों में

Ans. (*): भारतीय रेलवे नेटवर्क जोन को 18 क्षेत्रों में बाँटा गया है। मार्च, 2001 तक सम्पूर्ण भारतीय रेलवे को 9 जोनों में विभक्त किया गया था। 25 दिसम्बर 2010 के बाद रेलवे नेटवर्क विभाजित कर 17 जोनों में विभक्त कर दिया गया था। तत्पश्चात फरवरी 2019 में आन्ध्र प्रदेश में एक नए रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे की स्थापना की घोषणा की गयी। इस प्रकार कुल जोनों की संख्या 18 हो गयी।

137. Where the headquarters of Indian Central Railway is located?

भारत के केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?

- (a) New Delhi/नई दिल्ली (b) Mumbai/मुंबई
(c) Bhopal/भोपाल (d) Nagpur/नागपुर

Ans. (b): भारत के केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत में स्थित रेलवे जोन तथा उसका मुख्यालय इस प्रकार है-

जोन	—	मुख्यालय
मध्य रेलवे	—	मुम्बई
पूर्वी रेलवे	—	कोलकाता
उत्तर-पूर्व रेलवे	—	गोरखपुर
उत्तर मध्य रेलवे	—	प्रयागराज
कोलकाता मेट्रो रेलवे	—	कोलकाता
दक्षिण तटीय रेलवे	—	विशाखापत्तनम

138. Border Road Organization in India was established in the year.

भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?

- (a) 1960 (b) 1961
(c) 1962 (d) 1963

Ans. (a): भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना था। इस संगठन पर पठानकोट- जम्मू कश्मीर- उरी राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव का भी दायित्व सौंपा गया है। सीमा सड़क संगठन ने अब एयरफील्ड, भवनों तथा स्थायी पुलों का निर्माण कार्य भी करता है।

139. Highways are known by different names in different countries. Match the name of country with the corresponding name used there for “highway” from below lists.

अलग-अलग देशों में राजमार्गों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। सूची में उपयुक्त मिलान करें।

List-1/सूची-1	List-2/सूची-2
1. Autobahns ऑटोबान्स	a. Italy इटली
2. Autostrade ऑटोस्ट्रेड	b. France फ्रांस
3. Motorways मोटरवेज	c. Britain ब्रिटेन
4. Autoroutes ऑटोरूट्स	d. Germany जर्मनी

- (a) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c (b) 1-d, 2-a, 3-c, 4-b
(c) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d (d) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a

Ans.(b): सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-1		सूची-2
ऑटोबान्स	-	जर्मनी
ऑटोस्ट्रेड	-	इटली
मोटरवेज	-	ब्रिटेन
ऑटोरूट्स	-	फ्रांस

अतः विकल्प (b) सही सुमेलित है।

140. Trans Canada Highway connects which two cities of Pacific coast and Atlantic coast?

ट्रांस कनेडियन हाइवे प्रशांत तट और अटलांटिक तट के किन दो शहरों को जोड़ता है।

- (a) Vancouver – St John city/वैंकूवर – सेंट जॉन्स सिटी
(b) Qubec – White horse/क्यूबेक – व्हाइट हॉर्स
(c) Manitoba – Ottawa/मैनिटोबा – ओटावा
(d) Regina – Goosebay/रेजिना – गुसबे

Ans.(a): ट्रांस कनेडियन हाइवे प्रशांत तट और अटलांटिक तट को वैंकूवर तथा सेंट जॉन्स शहरों को जोड़ता है। इसकी लम्बाई 9600 किमी. है और यह महामार्ग सेंट जॉन्स से क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, सडबरी, थंडर, विनीपेग, रेजिना, कलगरी होते हुए वैंकूवर तक जाती है।

141. Trans-Continental Stuart highway connects ट्रांस-कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग किसको जोड़ता है?

- (a) Port Holland in West and Brisbane in East/पश्चिम में पोर्ट हॉलैंड और पूर्व में ब्रिस्बेन
(b) Port Darwin in North and Port Augusta in South/उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट ऑगस्टा
(c) Perth in West and Sydney in East/पश्चिम में पर्थ और पूर्व में सिडनी
(d) Port Weipa in North and Portland in South/उत्तर में पोर्ट वीपा और दक्षिण में पोर्टलैंड

Ans.(b): ट्रांस-कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग उत्तर में पोर्ट डार्विन को दक्षिण में पोर्ट ऑगस्टा से जोड़ता है। यह महामार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लम्बा महामार्ग है। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस-कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग, जो पश्चिमी तट को पूर्वी तट से मिलाता है। यह रेलमार्ग पर्थ से आरम्भ होकर कालगूली, पोर्ट ऑगस्टा, पोर्ट मिस, ब्रोकेनहिल तथा पार्क्स से होता हुआ सिडनी तक जाता है।

142. The longest pipeline of the world for oil transportation COMECON runs for तेल परिवहन के लिए दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन कॉमेकॉन (COMECON) की लंबाई कितनी है?

- (a) 5200 km/5200 किलोमीटर
(b) 4800 km/4800 किलोमीटर
(c) 4200 km/4200 किलोमीटर
(d) 5800 km/5800 किलोमीटर

Ans.(b): तेल परिवहन के लिए दुनिया की सबसे लम्बी पाइपलाइन कॉमेकॉन (COMECON) की लम्बाई 4800 किमी. है। यह यूरोप की महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। इसे 'फ्रेंडशिप पाइपलाइन' की संज्ञा दी जाती है। इसके माध्यम से वोल्गा तथा यूराल तेल क्षेत्र से पूर्वी यूरोप (यूक्रेन, बेलारूस, पोलैण्ड, हंगरी, स्लोवाकिया, चेकगणराज्य तथा जर्मनी) के राष्ट्रों तक खनिज तेल पहुँचाया जाता है।

143. 'All India Radio' is now called as 'ऑल इंडिया रेडियो' को अब क्या कहा जाता है?

- (a) Jagvani/जगवाणी
(b) Akashwani/आकाशवाणी
(c) Yuvavani/युवावाणी
(d) Lokvani/लोकवाणी

Ans.(b): 'ऑल इंडिया रेडियो' को अब आकाशवाणी कहा जाता है। भारत में रेडियों का प्रसार सन् 1923 में रेडियों क्लब ऑफ बाम्बे द्वारा प्रारम्भ किया गया था। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियों और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया। ऑल इंडिया रेडियों सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है।

144. A satellite launched by India for interactive educational purposes is known as इंटरैक्टिव शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भारत द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया गया था। इसे किस नाम से जाना जाता है?

- (a) Research station/रिसर्च स्टेशन
(b) EDUSAT/एडुसेट
(c) Inspire/इंस्पिरा
(d) Innovation/इनोवेशन

Ans.(b): इंटरैक्टिव शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भारत द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया गया जिसका नाम एडुसेट है। GSAT-3 जिसे EDUSAT के नाम से भी जाना जाता है, स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक दूरस्थ कक्षा शिक्षा के लिए है। यह पहला समर्पित शैक्षणिक उपग्रह था, जो देश को शैक्षिक सामग्री पहुँचाने के लिए कक्षा में उपग्रह आधारित दो तरफा संचार प्रदान करता था।

145. What is the expanded form of LAN? LAN का विस्तारित रूप क्या है?

- (a) Least area network/लीस्ट एरिया नेटवर्क
(b) Load applied network/लोड अप्लाईड नेटवर्क
(c) Local area network/लोकल एरिया नेटवर्क
(d) Layered access network/लेअर्ड एक्सेस नेटवर्क

Ans.(c): LAN का विस्तारित रूप Local Area Network होता है। इसके अलावा कुछ अन्य नेटवर्क तथा उनके विस्तारित रूप निम्नलिखित हैं:

PAN → Personal Area Network

WAN → Wide Area Network

MAN → Metropolitan Area Network

146. What is expanded form of 'http'?

'http' का विस्तारित रूप क्या है?

- (a) High text transfer platform/हाइ टेक्स्ट ट्रांसफर प्लेटफॉर्म
- (b) Hypertext transfer protocol/हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
- (c) Hypertext transfer platform/हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्लेटफॉर्म
- (d) High text transfer protocol/हाइ टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल

Ans.(b): 'http' का विस्तारित रूप Hypertext transfer protocol (हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल) होता है। 'http' के माध्यम से किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर सर्च किया जाता है। किसी वेबसाइट कभी-कभी https देखा जाता है जिसमें 's' का अर्थ Secure से होता है। अर्थात् ऐसी वेबसाइट इंटरनेट पर सर्च के लिए सुरक्षित होती है।

147. Name the agency that provides portal to the Govt. of India.

उस एजेंसी का नाम बताएं जो भारत सरकार का पोर्टल प्रदान करता है।

- (a) State govt./राज्य सरकार
- (b) Bharat Sanchar Nigam Limited/भारत संचार निगम लिमिटेड
- (c) National Informatics Centre/राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
- (d) Mahanagar Sanchar Limited/महानगर संचार लिमिटेड

Ans.(c): राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre) भारत सरकार का पोर्टल प्रदान करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदार है। इसकी स्थापना 1976 में की गयी थी।

148. Which of the following countries is not a member of SAFTA?

निम्नलिखित में से कौन-सा देश SAFTA का सदस्य नहीं है?

- (a) Myanmar/म्यांमार
- (b) India/भारत
- (c) Bangladesh/बांग्लादेश
- (d) Sri Lanka/श्रीलंका

Ans.(a): म्यांमार देश SAFTA का सदस्य नहीं है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की मुक्त व्यापार व्यवस्था है। यह समझौता 1993 सार्क के व्यापार व्यवस्था के बाद 2006 में लागू किया गया। SAFTA हस्ताक्षरकर्ता देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं।

149. Where are the headquarters of European Union located?

यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?

- (a) France/फ्रांस
- (b) Sweden/स्वीडन
- (c) Belgium/बेल्जियम
- (d) Denmark/डेनमार्क

Ans.(c): यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है। यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। इसके 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर 'यूरो' का उपयोग करते हैं, जबकि 8 सदस्य देश (बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेकगणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन) यूरो का उपयोग नहीं करते हैं।

150. Which of the following is a type of settlement? निम्नलिखित में से कौन-सा औपनिवेशीकरण का एक प्रकार है?

- (a) Circular/परिपत्र
- (b) Starlike/सितारे के समान
- (c) Dispersed/तितर-बितर
- (d) Linear/रैखिक

Ans.(c): तितर-बितर औपनिवेशीकरण का प्रकार होता है।

151. City of 'Jerusalem' is developed as 'यरूशलेम (जेरूसलम)' शहर को किस रूप में विकसित किया गया है?

- (a) Commercial town/वाणिज्यिक शहर
- (b) Cultural town/सांस्कृतिक शहर
- (c) Industrial town/औद्योगिक शहर
- (d) Defence town/रक्षा शहर

Ans.(b): 'यरूशलेम (जेरूसलम)' एक सांस्कृतिक शहर है। मक्का, जगन्नाथ पुरी एवं बनारस आदि भी सांस्कृतिक नगर हैं, जिनका धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। इनके अतिरिक्त उनमें स्वास्थ्य एवं मनोरंजन (मियामी एवं पणजी), औद्योगिक (पिट्सबर्ग एवं जमशेदपुर), खनन (ब्रोक्न हिल एवं धनबाद) एवं परिवहन (सिंगापुर एवं मुगलसराय) आदि नगर सम्मिलित किये जाते हैं।

152. Which of the following is not a cultural town? निम्नलिखित में से कौन-सा सांस्कृतिक शहर नहीं है?

- (a) Tirupati/तिरुपति
- (b) Varanasi/वाराणसी
- (c) Jagannathpur/जगन्नाथपुरी
- (d) Ahmedabad/अहमदाबाद

Ans.(d): अहमदाबाद सांस्कृतिक शहर न होकर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति पायी जाती है इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हुए। सांस्कृतिक महत्व के केन्द्र वाले शहर में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों की बहुलता पायी जाती है।

153. Which of the following is not an administrative town?

निम्नलिखित में से कौन-सा प्रशासनिक शहर नहीं है?

- (a) Washington DC/वाशिंगटन डीसी
- (b) New Castle/न्यू कैसल
- (c) Tokyo/टोक्यो
- (d) Oxford/ऑक्सफोर्ड

Ans.(d): ऑक्सफोर्ड प्रशासनिक शहर न होकर एक शैक्षिक नगर है। वाशिंगटन डीसी, न्यू कैसल, टोक्यो, दिल्ली, मास्को, बीजिंग (पेकिंग), केनबरा, मनीला, ढाका आदि प्रशासनिक नगर हैं। औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व विश्व के सभी बड़े नगर राजधानी या प्रशासनिक नगरों के रूप में थे। इसमें प्रशासनिक कार्य किये जाते थे। ऐसे नगर में सरकारी काम काज की प्रधानता होती है।

154. Census department of India, on the basis of population, has classified cities in

भारत के जनगणना विभाग ने जनसंख्या के आधार पर भारत के शहरों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है?

- (a) 3 categories/3 श्रेणियाँ
- (b) 4 categories/4 श्रेणियाँ
- (c) 5 categories/5 श्रेणियाँ
- (d) 6 categories/6 श्रेणियाँ

Ans.(d): भारत के जनगणना विभाग ने जनसंख्या के आधार पर भारत के शहरों को 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, जो निम्नलिखित प्रकार हैं—

प्रथम वर्ग (I) – 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर
द्वितीय वर्ग (II) – 50,000 से 99,000 तक की जनसंख्या
तृतीय वर्ग (III) – 20,000 से 49,000 तक
चतुर्थ वर्ग (IV) – 10,000 से 19,999 तक
पंचम वर्ग (V) – 5,000 से 9,999 तक
षष्ठम वर्ग (VI) – 5000 से कम

155. In which year Panama canal was opened?

पनामा नहर को किस वर्ष में खोला गया था?

- (a) 1960
- (b) 1914
- (c) 1912
- (d) 1910

Ans.(b): पनामा नहर को वर्ष 1914 में खोला गया था। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशान्त महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा-कलमैन समझौते के अन्तर्गत पनामा के

एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, जिसने दोनों ही ओर के 8 किमी. क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया गया है। इसका निर्माण कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1906 में शुरू किया गया और 1914 ई. में यह नहर बनकर तैयार हो गया। जिसकी लम्बाई 72 किमी. है।

156. What is the name of the national airline of Australia?

ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है?

- (a) Lufthansa/लुफ्तहन्सा
- (b) Australian airways/ऑस्ट्रेलियन एयरवेज
- (c) Qantas/क्वांटस
- (d) KLM

Ans.(c): ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस को 'क्वांटस' नाम से जाना जाता है। विश्व में प्रथम हवा में उड़ान दिसम्बर 1903 में ब्रिटेन के राइट बंधुओं द्वारा सम्पन्न किया गया। विश्व के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम निम्नलिखित प्रकार है—

ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस	—	अमेरिका
लुफ्तहन्सा एयरलाइंस	—	जर्मनी
एशियन एयरलाइंस	—	रूस
एस. आई. ए.	—	सिंगापुर
गरुड़ एयरवेज	—	इंडोनेशिया
नेशनल एयरलाइंस	—	ईरान
के. एल. एम. रॉयल एयरलाइंस	—	नीदरलैण्ड्स

157. Which one of the following is the most unbanised country?

निम्नलिखित में से कौन-सा देश सबसे ज्यादा शहरीकृत देश है?

- (a) Uruguay/उरुग्वे
- (b) Israel/इजराइल
- (c) Belgium/बेल्जियम
- (d) Singapore/सिंगापुर

Ans.(d): सिंगापुर सबसे ज्यादा नगरीकृत देश है। विश्व के सर्वाधिक नगरीकृत शीर्ष 5 देश निम्नलिखित प्रकार हैं—

- (1) सिंगापुर/मकाऊ/कुवैत/हांगकांग/नौरू/बरमूडा
- (2) रियूनियन
- (3) कतर
- (4) ग्वाडेलोप
- (5) बेल्जियम।

158. According to U.N., the population of a mega city is more than

यू.एन. के मुताबिक मेगा सिटी की जनसंख्या _____ से ज्यादा होती है।

- (a) 6 Million/6 मिलियन
- (b) 7.5 Million/7.5 मिलियन
- (c) 9 Million/9 मिलियन
- (d) 10 Million/10 मिलियन

Ans.(d): यू.एन. के मुताबिक मेगा सिटी की जनसंख्या 10 मिलियन से ज्यादा होती है। एक मेगासिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को मिलाकर एक करोड़ से अधिक हो। सबसे पहले 1950 में न्यूयार्क ने यह श्रेय प्राप्त किया था। भारतीय जनगणना 2011 में इस अवधारणा को स्वीकार किया गया है। देश के 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलों में से तीन नगरीय संकुल मेगा सिटी की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यथा—

- (1) वृहत मुंबई (18.41 मिलियन)
- (2) दिल्ली (16.31 मिलियन)
- (3) कोलकाता (14.11 मिलियन)

159. Which of the following cities is not an ancient city?

निम्नलिखित में से कौन-सा शहर प्राचीन शहर नहीं है?

- (a) Ujjain/उज्जैन
- (b) Patna/पटना
- (c) Hyderabad/हैदराबाद
- (d) Kannauj/कन्नौज

Ans.(c): हैदराबाद शहर प्राचीन शहर नहीं है। हैदराबाद मध्यकालीन शहर है। उज्जैन, पटना (पाटलिपुत्र), प्रयाग (प्रयागराज), मदुरई और वाराणसी आदि प्राचीन नगर हैं। भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है।

160. As per population size tier III city the population should be between

जनसंख्या आकार वर्ग III शहर के अनुसार जनसंख्या _____ के बीच होनी चाहिए।

- (a) 10000-19999
- (b) 20000-49999
- (c) 5000-9999
- (d) 50000-99999

Ans.(b): जनसंख्या आकार वर्ग-III शहर के अनुसार जनसंख्या 20,000 से 49,000 के बीच होनी चाहिए। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक भाग, प्रथम श्रेणी के नगरों में रहते हैं।

161. Which of the following is a metropolitan city of Kerala?

_____ केरल का मेट्रोपॉलिटन शहर है।

- (a) Kozhikode/कोझिकोड
- (b) Thrissur/त्रिशूर
- (c) Kochi/कोच्चि
- (d) Kollam/कोल्लम

Ans.(*): केरल में कुल 7 शहर मेट्रोपॉलिटन शहर की श्रेणी में आते हैं तो निम्नलिखित प्रकार हैं— (1) कोच्चि (2) कोझिकोड (3) त्रिशूर (4) मलाप्पुरम् (5) तिरुवंतपुरम् (6) कन्नूर (7) कोल्लम।

नोट— अतः स्पष्ट है कि दिये गये विकल्प के केरल के सभी शहर मेट्रोपॉलिटन शहर में आते हैं। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है।

162. Name the unit in which sound is measured.

उस इकाई का नाम बताएं जिसमें ध्वनि मापी जाती है?

- (a) Short waves/शॉर्ट वेव्स (b) Decibels/डेसीबल
- (c) Decimal/डेसीमल (d) Millibar/मिलीबार

Ans.(b): ध्वनी की माप डेसीबल में किया जाता है। ध्वनी एक विशिष्ट प्रकार की यांत्रिक तरंग है। ध्वनी की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। ध्वनी को आवृत्ति के आधार पर तीन भागों में बाँटा गया है—

(i) अवश्रव्य— 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनी तरंग।

(ii) श्रव्य— 20 हर्ट्ज से 20 हजार हर्ट्ज तक आवृत्ति वाली ध्वनी तरंग।

(iii) पराश्रव्य— 20 हजार हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति वाली ध्वनी तरंग।

सामान्यतः 80-90 डेसीबल तीव्रता वाली ध्वनी को ध्वनी प्रदूषण कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम सीमा दिन में 45 डेसीबल तथा रात में 35 डेसीबल निर्धारित किया है।

163. The amount of information on map depends upon which of the following?

मानचित्र पर जानकारी की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है?

- (a) Scale and conventional signs/स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर
- (b) Design and outline of map/मानचित्र के डिजाइन और रूपरेखा पर
- (c) Colour and method of printing of map/मानचित्र के रंग और छपाई की विधि पर
- (d) Publisher and its company/प्रकाशक और इसकी कंपनी पर

Ans.(a): मानचित्र पर जानकारी की मात्रा स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर निर्भर करती है। मानचित्रों को मापनी तथा प्रक्षेप के आधार पर बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतीकों, रंगों तथा छाया का उपयोग करके विभिन्न लक्षणों को सरलतापूर्वक दर्शाया जाता है। मानचित्रों के लिए अनिवार्य प्रक्रम निम्नलिखित हैं—

- (i) मापनी
- (ii) मानचित्र प्रक्षेप
- (iii) मानचित्र अभिकल्पना
- (iv) मानचित्र का निर्माण तथा प्रस्तुति।

164. Which of the following map is drawn to realise revenue and tax by the government?

सरकार द्वारा राजस्व और कर का एहसास कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा मानचित्र तैयार किया गया है?

- (a) Topographical maps/भौगोलिक मानचित्र
- (b) Cadestral maps/कैडस्ट्रल मानचित्र
- (c) Atlas maps/एटलस मानचित्र
- (d) Wall maps/दीवार के मानचित्र

Ans.(b): सरकार द्वारा राजस्व और कर का एहसास कराने के लिए कैडस्ट्रल मानचित्र तैयार किया गया। कैडस्ट्रल या भूसंपत्ति मानचित्र शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के 'कैडेस्त्रे' शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है- क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका। इस मानचित्रों को कृषि भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर तथा नगरों में व्यक्तिगत (निजी) मकानों के प्लान को दर्शा कर उन के स्वामित्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। एटलस मानचित्र लघुमान मानचित्र हैं। ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं।

165. Map depicting the surface forms is termed as सतह के प्रकारों को चित्रित करने वाला मानचित्र _____ के रूप में जाना जाता है।

- (a) Astronomical map/खगोलीय मानचित्र
- (b) Orographic map/ऑरोग्राफिक मानचित्र
- (c) Chorographical map/क्षेत्रीय भूगोल जैसा (कोरोग्राफिकल) मानचित्र
- (d) Geological map/भूगर्भीय मानचित्र

Ans.(b): सतह के प्रकारों को चित्रित करने वाला मानचित्र ऑरोग्राफिक मानचित्र के रूप में जाना जाता है। ऑरोग्राफिक मानचित्र के अंतर्गत किसी भी स्थान की उच्चावचीय स्थिति जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि को रेखा चित्रित किया जाता है।

166. 'Proportion that a distance between two points on a map bear to distance between the corresponding points on actual ground' is called 'वह अनुपात जो नक्शे पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वास्तविक जमीन पर संबंधित बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में बताता है' उसे क्या कहते हैं?

- (a) Small scale/स्मॉल स्केल
- (b) Large scale/लार्ज स्केल
- (c) Scale/स्केल
- (d) Representative fraction/रिप्रेजेन्टेटिव फ्रैक्शन

Ans.(c): वह अनुपात जो नक्शे पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वास्तविक जमीन पर संबंधित बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में बताता है, उसे स्केल (मापनी) कहते हैं। मानचित्र एवं धरातल के आपसी सम्बंधों को तीन विधियों से व्यक्त किया जाता है, जो निम्न हैं-

(1) मापनी का प्रकथन

(2) आलेखी अथवा ग्राफी विधि

(3) निरूपक भिन्न (R, F)

धरातल पर दो बिन्दुओं के बीच की क्षैतिज दूरी को मापने के लिए किलोमीटर, मीटर एवं सेंटीमीटर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। निरूपक भिन्न (R.F) मापनी प्रदर्शित करने की तीसरी विधि है। यह मानचित्र पर दी गई दूरी तथा धरातल पर उन्ही दूरियों के बीच के अनुपात को व्यक्त करता है। मापनी में व्यक्त इकाइयों के उपयोग ने इस विधि को सबसे उपयुक्त बना दिया है।

167. 'Pantograph' is used for

'पेंटोग्राफ' का प्रयोग क्यों किया जाता है?

- (a) Reduction and enlargement of maps scale/मानचित्र माप-मान को घटाने और बढ़ाने के लिए
- (b) Alignment of the maps/मानचित्र के संरेक्षण के लिए
- (c) Colouring of maps/मानचित्र को रंगने के लिए
- (d) Reading of maps/मानचित्र को पढ़ने के लिए

Ans.(a): 'पेंटोग्राफ' का प्रयोग मानचित्र माप-मान को घटाने और बढ़ाने के लिए किया जाता है। पेंटोग्राफ यंत्र की रचना समान्तर चतुर्भुज के सिद्धान्त पर आधारित होती है। फोटोग्राफिक विधियों के प्रचलन से पेंटोग्राफ का महत्व वर्तमान समय में कुछ कम हो गया है। पेंटोग्राफ से मानचित्र का विवर्धन करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि मानचित्र पर अनुरेखक होल्डर घुमाने में की गई साधारण सी त्रुटि भी विवर्धित मानचित्र में उसी अनुपात में बढ़ जाती है जिस अनुपात में मानचित्र का विवर्धन हुआ है।

168. Which of the below is the correct expanded form of 'NGDI'?

'NGDI' का पूर्ण रूप बताएं।

- (a) Natural geopositioning data information/नेचुरल जीओपोजीशनिंग डेटा इन्फॉर्मेशन
- (b) National Geospatial Data Infrastructure/नेशनल जीओस्पेशीअल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर
- (c) National Geographical Data Information/नेशनल जीओग्राफिकल डेटा इन्फॉर्मेशन
- (d) National Geospatial Data Information/नेशनल जीओस्पेशीअल डेटा इन्फॉर्मेशन

Ans.(b): NGDI का पूर्ण रूप नेशनल जीओस्पेशीअल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर (National Geospatial Data Infrastructure) है।

169. How many satellites are used in GPS?

GPS में कितने उपग्रहों का उपयोग किया जाता है?

- (a) 30
- (b) 28
- (c) 26
- (d) 24

Ans.(d): GPS में 24 उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण प्रणाली (Global positioning system) सर्वप्रथम अमेरिका में विकसित की गई थी। इसको नौ संचालन उपग्रह एवं दूरी विश्वव्यापी स्थिति प्रणाली कहते हैं। G.P.S उपग्रह की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

कक्षीय ऊँचाई – 20200 किलोमीटर

समय – 12 घण्टे

उपग्रह – 21-24 उपग्रह

G.P.S प्रणाली में वायुमण्डल की 6 विभिन्न कक्षाओं में 24 उपग्रहों को पृथ्वी से 20,000 किमी. की दूरी पर स्थापित किया गया है। उपग्रहों का विभिन्न कक्षाओं में वितरण इसलिए किया गया है कि इनका प्रयोग करते समय प्रत्येक स्थान पर कम से कम 4 उपग्रह प्रक्षेप के लिए हर समय उपलब्ध हो सके।

170. Which of the following is conical projection?

निम्नलिखित में से कौन-सा शंकु प्रक्षेपण है?

- (a) Heart shones conical projection/हार्ट शोर्न शंकु प्रक्षेपण
- (b) Bonne's conical projection/बोने शंकु प्रक्षेपण
- (c) Mercator's conical projection/मर्केटर शंकु प्रक्षेपण
- (d) Peshal's conical projection/पेस्चल शंकु प्रक्षेपण

Ans.(b): बोने शंकु प्रक्षेपण, शंकु प्रक्षेपण है। बोने प्रक्षेप एक संशोधित शांकव प्रक्षेप है, जिसको सर्वप्रथम रिगोबर्ट बोने ने बनाया था। समक्षेत्र-प्रक्षेप होने के कारण इसे बोने का समक्षेत्र शांकव प्रक्षेप भी कहते हैं। इस प्रक्षेप की रचना-विधि एक मानक अक्षांश वाले साधारण शंकु प्रक्षेप से काफी मिलता जुलता है। अन्तर केवल इतना है कि एक मानक अक्षांश के शंकु-प्रक्षेप में देशान्तर रेखाएँ बनाने के लिए केवल मानक अक्षांश का विभाजन किया जाता है जबकि बोने प्रक्षेप देशान्तर रेखाएँ बनाने के लिए समस्त अक्षांश वृत्तों को विभाजित करना आवश्यक है।

171. Polar zenithal equal area projection is designed by

निम्नलिखित में से किसके द्वारा ध्रुवीय जेनिथल बराबर क्षेत्र प्रक्षेपण को डिजाइन किया गया है?

- (a) J.H. Lambart/जे.एच. लैम्बर्ट
- (b) J.H. Mackinder/जे.एच. मैकिंडर
- (c) J.H. Nauman/जे.एच. नौमान
- (d) J.H. Hover/जे.एच. होवर

Ans.(a): जे. एच. लैम्बर्ट द्वारा ध्रुवीय जेनिथल बराबर क्षेत्र प्रक्षेपण को डिजाइन किया गया है। अतः निर्माता के नाम पर इसे लैम्बर्ट का बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। इस समक्षेत्र प्रक्षेप में भूमध्य रेखा से दूर जाने पर क्षेत्रों की आकृति बहुत विकृत हो जाती है। इस पर कभी-कभी संसार के वितरण मानचित्र बनाये जाते हैं, परन्तु भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों के वितरण मानचित्रों के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है।

172. Karl B. Mollweide is a _____ cartographer.

कार्ल बी मॉलवीड एक _____ कार्टोग्राफर है।

- (a) French/फ्रेंच
- (b) German/जर्मन
- (c) Spanish/स्पेनिश
- (d) Dutch/डच

Ans.(b): मॉलवीड एक समक्षेत्र प्रक्षेप है जिसे सर्वप्रथम 1805 में कार्ल ब्रेडन मॉलवीड नामक एक जर्मन मानचित्रकार (कार्टोग्राफर) ने बनाया था। इसी से इसे मॉलवीड प्रक्षेप अथवा मॉलवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप कहते हैं। इस प्रक्षेप में समक्षेत्र का गुण उत्पन्न करने के लिए तीन कार्य किये जाते हैं। प्रथम प्रक्षेप में 90° पूर्वी व 90° पश्चिमी देशान्तर रेखाओं को वृत्त के द्वारा दिखाया जाता है, जिसका अर्द्धव्यास $\sqrt{2} R$ के बराबर होता है। द्वितीय, भूमध्य रेखा की लम्बाई केन्द्रीय मध्याह रेखा की लम्बाई से दुगुनी है अथवा प्रक्षेप में बनाये गये वृत्त के अर्द्धव्यास से चार गुनी बड़ी अर्थात् $4 \times \sqrt{2} R$ के बराबर रखते हैं। तृतीय, प्रक्षेप में बनाये जाने वाले प्रत्येक अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी की सहायता से ज्ञात की जाती है।

173. "Cartogram" is

“कार्टोग्राम” _____ है।

- (a) Representation of statistical data on map/मानचित्र पर सांख्यिकीय डेटा का प्रतिनिधित्व
- (b) Representation of physical features on map/मानचित्र पर भौतिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व
- (c) Representation of cultural features on map/मानचित्र पर सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व
- (d) Represetation of weather elements on map/मानचित्र पर मौसम घटकों का प्रतिनिधित्व

Ans.(a): कार्टोग्राफ (मानारेख) मानचित्र पर सांख्यिकीय डेटा का प्रतिनिधित्व है। इरविन रेंज के अनुसार ‘किसी एकल विचार को आरेखी ढंग से दिखलाने के लिए बनाया गया अत्यधिक अमूर्त व सरलीकृत मानचित्र मानारेख कहलाता है।’ एफ. जे मॉकहाउस के अनुसार ‘मानारेख वह मानचित्र है जिस पर सांख्यिकीय सूचना को आरेखी रूप में प्रस्तुत किया जाता है।’

174. The actual distance between two latitudes on the ground is approximately/जमीन पर दो अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है?

- (a) 111 km/111 किलोमीटर
- (b) 200 km/किलोमीटर
- (c) 311 km/311 किलोमीटर
- (d) 400 km/400 किलोमीटर

Ans.(a): जमीन पर दो अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग 111 किमी. होती है। यदि पृथ्वी बिल्कुल गोल होती तो 1° अक्षांश (याग्योतर का 1° चाप) एक स्थिरांक होता, अर्थात् पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर इसका मान 111 किमी. होता। यह लम्बाई विषुवत वृत्त पर सभी देशान्तर रेखाओं के एक डिग्री के लगभग समान है लेकिन विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों की लम्बाई में कुछ परिवर्तन आता है। विषुवत वृत्त पर यह लम्बाई 110.6 किमी. है, जबकि ध्रुव पर यह 111.7 किमी. है।

175. The Earth is divided into _____ time zones.
पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बाँटा गया है?

- (a) 12 time zone/12 समय क्षेत्र
- (b) 16 time zone/16 समय क्षेत्र
- (c) 20 time zone/20 समय क्षेत्र
- (d) 24 time zone/24 समय क्षेत्र

Ans.(d): पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बाँटा गया है। अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अन्तर पाया जाता है। अतः इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। जब कोई जलयान पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है एवं जब पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है।

176. What is the shape of "Geoid"?
"जियोड" (Geoid) का आकार क्या है?

- (a) Absolute circle/पूर्ण वृत्त
- (b) Absolute spheroid/पूर्ण वृत्ताकार
- (c) Egg-shaped/अंडाकार
- (d) Square-shaped/चौकोर आकार

Ans.(b): जियोड (Geoid) का आकार पूर्ण वृत्ताकार (Absolute spheroid) हैं। जियोड एक लघ्वक्ष गोलाभ है जो पृथ्वी के वास्तविक आकार के अनुरूप है। जियोड पृथ्वी के औसत समुद्र तल (MSL) पर समसम्भावित सतह है। यह प्रायः निष्कोण (Smooth) तथा अनवरत होती है। लेकिन पूर्ण रूप से ज्यामितीय नहीं होती है। यह धरातल सभी बिन्दुओं पर पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र की दिशा में ठीक लम्ब दिशा में होता है।

177. Which of the following not a component of prismatic compass?

निम्नलिखित में से कौन-सा प्रिज्मेटिक कंपास का घटक नहीं है?

- (a) Graduated ring/ग्रेजुएटेड रिंग
- (b) Prism/प्रिज्म
- (c) Focusing stud/फोकस स्टड
- (d) Cross staff/क्रॉस स्टाफ

Ans.(d): क्रॉस स्टाफ प्रिज्मेटिक कंपास का घटक नहीं है, जबकि ग्रेजुएटेड रिंग, प्रिज्म, फोकस स्टड, ग्लास कवर, सन ग्लास, हार्स हेयर आदि प्रिज्मेटिक कंपास है। चार्ल्स शमाल्कलंडर ने 1812 में प्रिज्मीय कम्पास के अपने आविष्कार का पेटेंट कराया। प्रिज्मीय कम्पास में वस्तु को देखने के लिए अपना सिर इधर-उधर नहीं घुमाना पड़ता है। वस्तु को देखने और वृत्त का अर्थ समझने के लिए आपको अपनी आँख को उसकी वर्तमान स्थिति से हटाने की आवश्यकता नहीं होती है।

178. In acidic megma the percentage of silica is.
अम्लीय मैग्मा में सिलिका का प्रतिशत कितना होता है?

- (a) High/उच्च
- (b) Mederte/मध्यम
- (c) Low/कम
- (d) Negligible/नगण्य

Ans.(a): अम्लीय मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। यह अत्यन्त गाढ़ा तथा चिपचिपा होता है। अतः यह धरातल पर दूर तक न फैलकर क्रेटर के आस पास गुम्बदाकार शंकु का निर्माण करता है। जैसे- स्ट्राम्बोली (इटली) एवं पाई-डी-डोम (फ्रांस) आदि। क्षारीय मैग्मा हल्का पतला धरातल पर शीघ्रता से फैलाने वाला एवं कम सिलिकायुक्त लावा होता है। अतः इससे चपटा या शील्ड शंकु का निर्माण होता है। जैसे- मौनालोआ शंकु (हवाई द्वीप)।

179. Expand 'CAZRI'.

'CAZRI' का विस्तृत रूप क्या है?

- (a) Climatic Arid Zonal Research Institute/क्लाइमेटिक एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट
- (b) Central Arid Zone Referral Institute/सेंट्रल एरिड जोन रेफरल इंस्टीट्यूट
- (c) Central Arid Zone Research Institute/सेंट्रल एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट
- (d) Climatic Arid Zone Referral Institute/क्लाइमेटिक एरिड जोन रेफरल इंस्टीट्यूट

Ans.(c): 'CAZRI' का विस्तृत रूप सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट (Central Arid Zone Research Institute) है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सबसे बड़े अनुसंधान संस्थानों में से एक है। रेत के टीलों के स्थिरीकरण पर अनुसंधान करने और हवा के कटाव को रोकने के लिए शेल्टरबेल्ट पौधों के निर्माण के लिए, भारत सरकार ने 1952 में जोधपुर में रेगिस्तानी वनीकरण अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की।

180. Expand 'COHMAP'.

'कोहमैप' (COHMAP) का विस्तृत रूप क्या है?

- (a) Cooperative highland mountain project/कोऑपरेटिव हाईलैंड माउंटेन प्रोजेक्ट
- (b) Cooperative holocene mapping project/कोऑपरेटिव होलोसीन मैपिंग प्रोजेक्ट
- (c) Cooperative hydrological mountain project/कोऑपरेटिव हाइड्रोलोजिकल माउंटेन प्रोजेक्ट
- (d) Cooperative hydrological mapping project/कोऑपरेटिव हाइड्रोलोजिकल मैपिंग प्रोजेक्ट

Ans.(b): 'कोहमैप' (COHMAP) का विस्तृत रूप कोऑपरेटिव होलोसीन मैपिंग प्रोजेक्ट (Cooperative Holocene Mapping Project)। COHMAP परियोजना एक बहुसंस्थागत (ब्राउन, कोलंबिया, मिनीसोटा, ओरेगन एवं विस्कॉंसिन) का प्रयास है जो पहले 18000 वर्षों की जलवायु की जाँच पर केन्द्रित है।

दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड
परास्नातक शिक्षक (PGT) परीक्षा, 2015
भूगोल

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र

परीक्षा तिथि - 28.06.2015 (Tier-II)

1. Increase in temperature with increase in height is known as/ऊँचाई के वर्धमान के साथ तापमान के वर्धमान को _____ कहा जाता है।
(a) Laps rate/लैप्स दर
(b) Adiabatic lapse rate/रूद्धोष्म लैप्स दर
(c) Inversion of temperature/तापमान का पलटना
(d) Normal Rate/सामान्य दर

Ans. (c) : ऊँचाई के वर्धमान के साथ तापमान के वर्धमान को तापमान का पलटना कहा जाता है। ऐसी विपरीत तापीय दशा जिसमें वायु की ठंडी परतें नीचे तथा उष्ण परतें ऊपर पायी जाती हैं, तापीय प्रतिलोपन की संज्ञा से अभिहित की जाती है।

2. Deflected of winds by the rotation of earth is known as/पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को _____ कहते हैं।
(a) Motion Effect/गति का प्रभाव
(b) Coriolis Effect/कोरियोलिस प्रभाव
(c) Accidental Effect/आकस्मिक प्रभाव
(d) Unforced wind/बल रहित पवन

Ans. (b) : पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को कोरिऑलिस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी के धरातल से 2-3 किमी. की ऊँचाई पर ऊपरी वायुमण्डल में पवनों धरातल के घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और दाब प्रवणता तथा कोरिऑलिस बल से नियंत्रित होती हैं।

3. If the variability of rainfall is to be measured, which of the following techniques will be used?/वर्षा की मात्रा में परिवर्तिता को नापने के लिए इनमें से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है?
(a) Mean deviation/मध्यमान विचलन
(b) Standard Deviation/मानक विचलन
(c) Coefficient of Variation/परिवर्तन का स्वप्रेरण
(d) Interquartile Range/इन्टरक्वार्टिल रेन्ज

Ans. (c) : वर्षा की मात्रा में परिवर्तिता को नापने के लिए परिवर्तन का स्वप्रेरण (Coefficient of variations) तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आइसोबाथ समुद्र के अन्दर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खिंची जाने वाली रेखा है। आइसोब्राण्ट से तूफान के लिए एक साथ आने वाले स्थानों की सूचक रेखा को प्रदर्शित किया जाता है।

4. Which one of the following primary greenhouse gases is not associated with global warming?/इनमें से कौन-से प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं?
(a) Water vapour/जल वाष्प
(b) Carbon dioxide/कार्बन डाइऑक्साइड
(c) Methane/मीथेन
(d) Hydrogen/हाइड्रोजन

Ans. (d) : हाइड्रोजन प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों पृथ्वी द्वारा विकसित ऊर्जा को पृथ्वी के वायुमण्डल से बाहर नहीं जाने देती है और ये गैस ऊर्जा का अवशोषण कर लेती है। जैसे- कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि।

नोट—आयोग द्वारा प्रश्नगत विकल्प (a) माना गया है, जबकि सही उत्तर विकल्प (d) है।

5. In the process of erosion, the removal of material by solution is called/क्षरण की प्रक्रिया में विलयन द्वारा भौतिक पदार्थों के निष्कासन को _____ कहते हैं।
(a) Attrition/संघर्षण
(b) Ejection/उत्क्षेपण
(c) Corrosion/संक्षारण
(d) Sapping/मूलोच्छेदन

Ans. (c) : क्षरण की प्रक्रिया में विलयन द्वारा भौतिक पदार्थों के निष्कासन को संक्षारण कहते हैं। घुलनशील चट्टानों का जल क्रिया द्वारा घुलकर शैल से विलग होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जल प्रवाह अपने बोझिल पदार्थों से तल तथा किनारों को क्षरित करता है, अपघर्षण कहलाता है।

6. One of the proponents of the turbidity current theory of the origin of submarine canyons was/जलांतर्गामी प्रपाती के मूल की प्रक्षुब्धता धारा सिद्धान्त के प्रतिपादकों में एक थे
(a) Daly/डाली
(b) Daniel/डेनियल
(c) Salis/सालिस
(d) George/जार्ज

Ans. (a) : जलांतर्गामी प्रपाती के मूल की प्रक्षुब्धता धारा सिद्धान्त (Turbidity current theory) डाली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह धाराएँ भूकंप, ढहती तीव्र और अन्य भूवैज्ञानिक गड़बड़ी के कारण हो सकती हैं। एक बार गति में आने पर जल नीचे की ओर बढ़ता है और समुद्र तल के भौतिक आकार को बदल सकता है।

7. The percentage of water vapour in the air in the tropical regions may be as high as/उष्ण वलयिक प्रदेशों की हवा के प्रतिशत जल वाष्प गरिष्ठ रूप में _____ होंगे।

(a) 4 percent/4% (b) 9 percent/9%
(c) 20 percent/20% (d) 30 percent/30%

Ans. (a) : उष्ण जलवायु प्रदेशों की हवा में 4 प्रतिशत जल होते हैं। यह वायुमण्डल में तीन रूपों में रहता है। गैसीय अवस्था में जलवाष्प, तरल अवस्था में जल की बूँदों तथा ठोस अवस्था में हिम कणों के रूप में होता है।

8. The most common salt in the ocean is/सागर का अत्यंत सामान्य लवण है

(a) Calcium chloride/कैल्शियम क्लोराइड
(b) Sodium nitrate/सोडियम नाइट्रेट
(c) Sodium chloride/सोडियम क्लोराइड
(d) Calcium nitrate/ कैल्शियम नाइट्रेट

Ans. (c) : सागर का अत्यंत सामान्य लवण सोडियम क्लोराइड की होती है सागरों में पाये जाने वाले लवणता के प्रकार तथा प्रतिशत की मात्रा इस प्रकार है-

लवणता के प्रकार	मात्रा (प्रतिशत में)
सोडियम क्लोराइड	- 77.8
मैग्नीशियम क्लोराइड	- 10.9
मैग्नीशियम सल्फेट	- 4.7
कैल्शियम सल्फेट	- 3.6
पोटैशियम सल्फेट	- 2.5
कैल्शियम कार्बोनेट	- 0.3
मैग्नीशियम ब्रोमाइड	- 0.2

9. Which one of the following indicates 'Random' distribution of settlements?/इनमें से कौन-सा स्थिरीकरण के वितरण का यादृच्छिक का सूचक है?

(a) 0.49 (b) 1.00
(c) 1.59 (d) 2.15

Ans. (b) : 1.00 स्थिरीकरण के वितरण का यादृच्छिक का सूचक है-

(Rn तालिका)	(रूप)
0.00-0.09	- पूर्ण संकेन्द्रण
0.10-0.50	- उच्च संकेन्द्रण
0.51-0.99	- गुच्छेदार क्रम
2.1491-2.15	- पूर्ण षटकोणीय

10. Which one of the following is related to Tribal Economy?/इनमें से कौन-सा जनजातीय अर्थ व्यवस्था से संबंधित है?

(a) Intensive cultivation/श्रम प्रधान कृषि
(b) Footloose industry/स्वच्छन्द उद्यम
(c) Mining and Quarrying/खनन तथा खदान
(d) Shifting cultivation/स्थानांतरणशील कृषि

Ans. (d) : स्थानांतरणशील कृषि जनजातीय अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित है। स्थानांतरणशील कृषि (Shifting Cultivation) को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में कसोले, दक्षिण अफ्रीका में लवंग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है।

11. A penneplain is the _____ of the classical geomorphic cycle of erosion./एक पेनप्लेन (सम्प्राय मैदान) प्रदेश के क्षरण का क्लासिकल भू-आकृति चक्र का _____ है।

(a) End product/अंतिम उत्पाद
(b) Mature product/परिपक्व उत्पाद
(c) Beginning product/आरंभिक उत्पाद
(d) Youthful product/युवा उत्पाद

Ans. (a) : एक पेनीप्लेन (सम्प्राय मैदान) प्रदेश के क्षरण का क्लासिकल भू-आकृतिक चक्र का अंतिम उत्पाद है। पेनीप्लेन शब्द डेविस द्वारा दिया गया। उन्होंने पहली बार 1899 में पेनीप्लेन की अवधारणा को नियोजित किया था।

12. Which of the following is not component of the stream load?/इनमें से कौन-सा स्ट्रीम लोड का घटक नहीं है?

(a) Unsuspended load/अनिलंबित लोड
(b) Suspended load/निलंबित लोड
(c) Dissolved load/विलीन लोड
(d) Alluvial load/कछार का लोड

Ans. (d) : कछार का लोड स्ट्रीम लोड का घटक नहीं है। जबकि अनिलंबित लोड, निलंबित लोड तथा विलीन लोड स्ट्रीम लोड के घटक हैं। घुला हुआ अवसाद उन विलेय पदार्थों से बना होता है जो आमतौर पर आधारशिला और मिट्टी के रासायनिक अपक्षय से प्राप्त होता है।

13. Which among the following is nearest to the Tropic of Cancer?/इनमें से कौन-सा उष्ण कटिबन्ध के लिए अत्यंत समीप है?

(a) Aizawl/आइजॉल
(b) Rajkot/राजकोट
(c) Kolkata/कोलकाता
(d) Imphal/इंफाल

Ans. (a) : आइजॉल कर्क रेखा के अत्यंत समीप है। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर निम्नलिखित हैं -

शहर	अक्षांशीय स्थिति
भोपाल	- 23°16'
जबलपुर	- 23°11'
कोलकाता	- 22°34'
जोधपुर	- 26°20'
आइजॉल	- 23°36'
राजकोट	- 22°16'

14. Which of the following statements are correct?/इनमें से कौन-से वाक्य सही हैं?

- Sediments of Gondwana System were deposited under marine condition./गोंडवाना पद्धति के तलछट को सागर के निक्षेपण से रुपायित थे।
- Rocks of Gondwana System are fossiliferous./गोंडवाना पद्धति के चट्टान प्रस्तरिल हैं।
- Rocks of Gondwana System contain metallic mineral deposits./गोंडवाना पद्धति के चट्टानों में धात्विक वनिज भरे हुए हैं।

iv. Gondwana deposition took place in downfaulted trough./विनाशित गर्त में गोंडवाना निक्षेपण होता है।

- (a) i, ii, iii (b) i, ii, iv
(c) ii, iv (d) i, iii

Ans. (c) : गोंडवाना पद्धति के चट्टान प्रसरित हैं। विनाशित गर्त में गोंडवाना निक्षेपण होता है। गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच हुआ है। भारत का 90 प्रतिशत कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। ये परतदार चट्टानें हैं।

15. Which of the following is the correct chronological order of the formation of the following States in India?/भारत में राज्यों की रचना के सम्बन्ध में इनमें से कौन-सा सही कालानुक्रम है?

- i. Sikkim/सिक्किम
ii. Mizoram/मिजोरम
iii. Goa/गोवा
iv. Arunachal Pradesh/अरुणाचल प्रदेश
(a) iii, i, ii, iv (b) i, ii, iii, iv
(c) i, ii, iv, iii (d) i, iv, ii, iii

Ans. (c) : भारत में राज्यों का गठन का सही कालानुक्रम क्रमशः सिक्किम → मिजोरम → अरुणाचल प्रदेश → गोवा है।

राज्य	गठन
सिक्किम	— 1975
मिजोरम	— 20 फरवरी 1987
अरुणाचल	— 20 फरवरी 1987
गोवा	— 30 मई 1987

16. Which one of the following longitudes determines the Indian standard time?/इनमें से कौन-सा रेखांश भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है?

- (a) 85.5 E (b) 86.5 E
(c) 84.5 E (d) 82.5 E

Ans. (d) : 82.5 अक्षांश रेखा भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) से होते हुए भारत के पाँच राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है।

17. Which one of the following regions practising most intensive subsistence farming?/इनमें से किस क्षेत्र में अत्यंत गहरी श्रम प्रधान कृषि की जाती है?

- (a) Pampas region/पंपास क्षेत्र
(b) Murray-Darting Basin/मर्री-डार्लिंग नदीतंत्र
(c) California Valley/कैलिफोर्निया घाटी
(d) Monsoon Asia/मानसून एशिया

Ans. (d) : मानसून एशिया में अत्यंत गहन श्रम प्रधान कृषि की जाती है। सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। यह श्रमसाध्य कृषि है जहाँ उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव-रासायनिक उर्वरक और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है।

18. What is the correct order of occurrence of the following places as one move from east to west?/निम्नलिखित प्रदेश को पूर्व से पश्चिम में आने के लिए जोड़ा गया सही क्रम क्या है?

- i. Murshidabad/मुर्शिदाबाद
ii. Gorakhpur/गोरखपुर
iii. Bhopal/भोपाल
iv. Bhavnagar/भावनगर
(a) ii, iv, iii, i (b) i, iii, iv, ii
(c) i, ii, iii, iv (d) iv, iii, ii, i

Ans. (c) : j/पूर्व से पश्चिम जाने का सही क्रम क्रमशः मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) → गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) → भोपाल (मध्य प्रदेश) → भावनगर (गुजरात) है।

19. Which one of the following statements is true about the manufacturing industries? Manufacturing industries can only help in agriculture modernization Manufacturing industries create unemployment Manufacturing industries provide employment not only for agriculture, but for secondary and tertiary sectors also Manufacturing industries reduce our dependency on agriculture/औद्योगिक निर्माण के उद्यम के बारे में इनमें से कौन-सा बयान सही है? औद्योगिक निर्माण के उद्यम केवल कृषि की आधुनिकता में ही सहायता करते हैं। औद्योगिक निर्माण उद्यम बेरोजगारी को जन्म देते हैं। औद्योगिक निर्माण के उद्यम केवल कृषि को ही रोजगार प्रदान नहीं करते हैं बल्कि द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों को भी। औद्योगिक निर्माण उद्यम कृषि पर हमारे अवलंबन को कम करते हैं।

- (a) Manufacturing industries provide employment not only the agriculture but for secondary tertiary sectors./औद्योगिक निर्माण के उद्यम केवल कृषि को ही रोजगार प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों को भी करते हैं।
(b) Manufacturing industries reduce our dependency on agriculture and /औद्योगिक निर्माण के उद्यम कृषि पर हमारे अवलंबन को कम करते हैं।
(c) Manufacturing industries can only help in agriculture modernization/औद्योगिक निर्माण के उद्यम केवल कृषि की आधुनिकता में ही सहायता करता है।
(d) Manufacturing industries create..... unemployment./औद्योगिक निर्माण के उद्यम बेरोजगारी को जन्म देते हैं।

Ans. (c) :

20. Which of the following is an example of carbon-dioxide sequestration?/इनमें से कौन-सा कार्बन डाइऑक्साइड के पृथक्करण के लिए एक उदाहरण है?

- (a) smoke-stack emissions/धूम्र-नाल उत्सर्जन
- (b) the injection of carbon dioxide is subsurface geologic reservoirs/उपसतह भूवैज्ञानिक जलाशयों में कार्बन डाइऑक्साइड पूरण करना
- (c) the reversal of global warming/जागतिक तापमान का परिवर्तन
- (d) scrubbing carbon dioxide out power plant emissions/विद्युदागार उत्सर्जकों से कार्बन डाइऑक्साइड ही सफाई

Ans. (b) : उपसतह भूवैज्ञानिक जलाशयों में कार्बन डाइऑक्साइड पूरण करना, कार्बन डाइऑक्साइड के पृथक्करण का एक उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमण्डल में अवरक्त किरणों का अवशोषण कर तापमान को बढ़ाती हैं। पृथ्वी के वायुमण्डल में पायी जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जैसे- जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन हैं।

- 21. The carbon-dioxide content in the Earth's atmosphere before 1500 A.D. was between 200 and 300 ppm. The carbon dioxide content today is about 450 ppm. Which single historical development can be blamed for this increase?/1500 वर्ष पहले पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का अस्तित्व 200 और 300 ppm के बीच में था। अब वह करीब 450 ppm है। इस वर्धमान के लिए किस एक ऐतिहासिक विकास को दोषी ठहराया जा सकता है?**

- (a) the invention of agriculture/कृषि संशोधन
- (b) the industrial revolution/औद्योगिक क्रांति
- (c) splitting of molecules/अणुओं का विदारण
- (d) splitting of the atom/परमाणुओं का विदारण

Ans. (b) : 1500 वर्ष पहले पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का अस्तित्व 200 से 300 पीपीएम के बीच था। अब करीब 450 पीपीएम है, इसके बढ़ने का प्रमुख कारण औद्योगिक क्रांति है। 21वीं सदी पूरी होने तक यह मात्रा करीब 650-950 पीपीएम को पार कर जाएगी और पृथ्वी का तापमान 6° सेल्सियस बढ़ जाएगा।

- 22. An apparent force caused by the earth's rotation is called/पृथ्वी के घूर्णन से होने वाले पारदर्शन बल को _____ कहते हैं।**
- (a) coriolis force/कोरिऑलिस बल
 - (b) centrifugal force/अपकेन्द्री बल
 - (c) centripetal force/अभिकेन्द्री बल
 - (d) jet stream/जेट धारा

Ans. (a) : j/पृथ्वी के घूर्णन से होने वाले पारदर्शक बल को कोरिऑलिस बल कहते हैं। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सन् 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया था, इसी बल को कोरिऑलिस बल कहते हैं। इसके प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्द्ध में दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बायीं ओर मुड़ने लगती हैं।

- 23. Which one of the following mountain ranges does not emerge from the Pamir Knot?/इनमें से कौन-सी पर्वत श्रेणी 'पामीर गाँठ' से आविर्भावित नहीं है?**

- (a) Hindukush/हिन्दुकुश
- (b) Tienshan/त्यानशान
- (c) Kunlun/कुनलुन
- (d) Zagros/जैग्रोस

Ans. (d) : जाग्रोस पर्वत पामीर की गाँठ से आविर्भावित नहीं होती है। ईरान के पठार के उत्तर में एल्बुर्ज पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जैग्रोस पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। सभी मोड़दार ऊँचे पर्वत श्रेणियाँ पामीर की गाँठ में आकर मिलती हैं जो कि चीन, अफगानिस्तान तथा तजकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। पामीर के उत्तर-पूर्व में त्यानशान, अल्ताई, खिंगन, सायन तथा बर्खोयांस्क आदि पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं।

- 24. The Inter-Tropical Convergence Zone during the South West Monsoon Season in India Swifts./भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान अंतर-उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र _____ की ओर झुकता है।**

- (a) Westward/पश्चिम की ओर
- (b) Northward/उत्तर की ओर
- (c) Eastward/पूर्व की ओर
- (d) Southward/दक्षिण की ओर

Ans. (b) : j/भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अंतर-उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर झुकता है। जिसके सहारे बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी कक्षा पर पूरब से पश्चिम चलते हैं। ये सामान्यतः आंध्र प्रदेश के रायल सीमा तट कुर्नूल, कुडप्पा, अनन्तपुर तथा चिन्तूर जिले पहुँचकर चक्रवातीय वर्षा करते हैं।

नोट- आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर (c) माना है जो कि गलत है।

- 25. Which one of the following is most suitable diagram for representing the age-sex structure of the population?/जनसंख्या के आयु-लिंग संरचना का प्रतिनिधित्व करने में इनमें से कौन-सा अत्यधिक उपयुक्त आरेख है?**

- (a) Dot method/डॉट विधि
- (b) Triangular graph/त्रिकोणीय ग्राफ
- (c) Pie diagram/पाई आरेख
- (d) Pyramid diagram/पिरामिड आरेख

Ans. (d) : j/जनसंख्या में आयु-लिंग संरचना का प्रतिनिधित्व करने में पिरामिड आरेख अत्यधिक उपयुक्त है। जनसंख्या की आयु-लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु-लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की आयु-लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है जो शर्ष की ओर खुलता हुआ होता है।

26. The informal sector of economy refers to/अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक विभाग _____ से सम्बन्ध रखता है।

- (a) Capitalist mode of economy/पूँजीवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था
- (b) Bazaar type of economy/बाजार स्वरूप की अर्थव्यवस्था
- (c) Dynamic and stable income/गतिशील तथा स्थिर आय
- (d) Permanent and production establishment/स्थायी तथा उत्पादक प्रतिष्ठान

Ans. (a) : अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक विभाग पूँजीवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था से सम्बन्ध रखता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को उस आर्थिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जहाँ उत्पादन के कारक जैसे पूँजीगत समान, श्रम, प्राकृतिक संसाधन और उद्यमशीलता को निजी व्यवसायों द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। यहाँ सभी वस्तुओं का उत्पादन बाजार माँग और आपूर्ति पर निर्भर करता है जिसे बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है।

27. The law of primacy in the context ... of urban development is most relevant to the countries which have/नगराभिवृद्धि के संदर्भ में आद्यता कानून उनके लिए प्रासंगिक है, जो _____ रखते हैं।

- (a) Relatively simple economy ... spatial structure/अपेक्षाकृत सरल अर्थव्यवस्था तथा स्थानिक संरचना
- (b) Complex economy/जटिल अर्थव्यवस्था
- (c) Integrated spatial structure/एकीकृत स्थानिक संरचना
- (d) Matured economy/परिपक्व अर्थव्यवस्था

Ans. (a) :

28. The central banking functions in India are performed by the/भारत में केन्द्रीय बैंकिंग कार्य को _____ करता है।

- I. Central Bank of India/भारतीय सेंट्रल बैंक
 - II. Reserve Bank of India/भारतीय रिजर्व बैंक
 - III. State Bank of India/भारतीय स्टेट बैंक
 - IV. Punjab National Bank/पंजाब नेशनल बैंक
- (a) I, II (b) II
 - (c) I (d) II, III

Ans. (b) :

29. Decimal coinage was introduced ... India in the year/भारत में दशमलव के सिक्का प्रणाली का आरंभ _____ वर्ष हुआ था।

- (a) 1957 (b) 1958
- (c) 1961 (d) 1965

Ans. (a) :

30. National Income estimates in India is prepared by/राष्ट्रीय आय का अंदाजा _____ तैयार करता है।

- (a) C.S.O./सी.एस.ओ.
- (b) Planning commission/योजना आयोग
- (c) Finance Ministry/अर्थ मंत्रालय
- (d) RBI/आर.बी.आई.

Ans. (a) :

31. What were the harmful effects of the strategy of the Green Revolution?/हरित क्रांति की रणनीति के हानिकारक प्रभाव क्या थे?

- I. Degradation of the soil/मृदा की अवनति
 - II. Lowering of the water tables/पानी के स्तर का नीचे आ जाना
 - III. Loss of Biodiversity/जीव विविधता का नुकसान
 - IV. Impoverishment of the small farmers/छोटे किसानों की दरिद्रता
- (a) I, II and IV only/I, II और IV केवल
 - (b) III only/III केवल
 - (c) I, II and III only/I, II और III केवल
 - (d) All/सभी

Ans. (d) : हरित क्रांति की रणनीति के हानिकारक प्रभाव मृदा की अवनति, पानी के स्तर का नीचे आ जाना, जैव विविधता का नुकसान तथा छोटे किसानों की दरिद्रता आदि हैं। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुयी थी। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ।

32. Consider the following statements about agricultural development in India Identify the right ones./भारत में कृषि विकास से संबंधित इन बयानों को गौर से देखें और सही उत्तर को पहचानिए।

- I. Indian agriculture economy was largely subsistence in nature before independence./स्वतंत्रता के पूर्व भारत की कृषि अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से प्रकृति पर निर्भर थी।
 - II. It had a dismal performance in the first half of twentieth century./बीसवीं सदी के प्रथमाद्ध में उसका व्यवहार निराशाजनक रहा।
- (a) I only/एक मात्र
 - (b) II only/केवल दूसरा
 - (c) Both/दोनों
 - (d) None/इनमें से एक भी नहीं

Ans. (c) : भारत में कृषि विकास स्वतंत्रता से पूर्व व्यापक रूप से प्रकृति पर निर्भर थी। बीसवीं सदी के प्रथमाद्ध में उसका व्यवहार निराशाजनक रहा। आजादी के बाद 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुयी जिसमें उत्पादन में वृद्धि देखी गयी। इसका प्रभाव सर्वाधिक गेहूँ एवं चावल की कृषि पर पड़ा, परन्तु चावल की सुरक्षा में गेहूँ के उत्पादन में अधिक वृद्धि देखी गयी।

33. Initiatives taken by the Government of India with regard to total sanitation campaign/संपूर्ण स्वच्छता अभियान से संबंधित भारत सरकार द्वारा किये गये पहल

I. Implementation of Nirmal Bharat Abhiyan scheme./निर्मल भारत अभियान योजना का कार्यान्वयन।

II. Encouragement of the use of bio-toilet facility developed by DRDO on bio-digester technology./बयो-डाइजेस्टर तकनीक के अंतर्गत DRDO द्वारा विकसित जैव-शौचालय की उपयोगिता का प्रोत्साहन।

III. Making toilet construction mandatory for every household./हर घर के लिए शौचालय निर्माण को अनिवार्य करना।

- (a) I, II and III/I, II और III
- (b) I and II only/केवल I और II
- (c) II and III only/केवल II और III
- (d) I only/केवल I

Ans. () : j/r

34. _____ is the second largest brackish-water lake of lagoon in India./भारत में _____ द्वितीय सबसे बड़ा लैगून खारे पानी की झील अथवा खाड़ी है।

- (a) Muthupet/मुथुपेट
- (b) Cherai beach lagoon/चेराई तट खाड़ी
- (c) Sri Harikota/श्री हरिकोटा
- (d) Pulicat Lake/पुलिकट सरोवर

Ans. (d) : भारत में पुलिकट झील द्वितीय सबसे बड़ा लवणीय पानी की झील है, जबकि पहला लवणीय झील चिल्का झील है। पुलिकट झील का एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। उकाई झील, गोविन्द सागर झील तथा कोडाईकनाल झील मानव निर्मित झीलें हैं। लोनार झील एक क्रेटर झील है जो महाराष्ट्र में स्थित है।

35. Which of the following statements explains the rain-shadow effect?/इनमें से कौन-सा कथन 'वृष्टि-छाया प्रभाव' का विवरण देता है?

- (a) Mountains force air to rise; ... cools and releases moisture as ... rises/हवा को ऊपर उठने के लिए पर्वत जोर देता है। हवा ठंडी होती है और ऊपर उठते ही नमी को मुक्त करती है।
- (b) The atmosphere gets denser ... elevation increases, causing sn... to fall/ऊँचाई के वर्धमान के कारण वातावरण सघन हो जाता है परिणामस्वरूप हिमपात होता है।
- (c) Temperatures are higher on ... side of a mountain than on ... other/पर्वत की एक ओर से दूसरी ओर तापमान ज्यादा होता है।
- (d) Wind patterns cause precipitation .../पवन के स्वरूप शीघ्रता से वर्षण आरंभ कर देते हैं।

Ans. (a) : पर्वतीय क्षेत्रों में हवायें पर्वतों से टकराकर सीधे आरोहित होती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है, जबकि पर्वत के दूसरी ढाल के तरफ वृष्टि छाया क्षेत्र निर्मित होती है, यहाँ पर वर्षा नहीं होता है। इसका सर्वप्रथम उदाहरण भारत में स्थित पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। पश्चिमी घाट का मानसूनी हवायें टकराकर सीधे वर्षा करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा वृष्टि छाया क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

36. Earth's three major climate zones are /पृथ्वी के बड़े मुख्य तीन जलवायु वलय हैं

- (a) polar, tropical and rain forest/ध्रुवीय, उष्णकटिबन्ध तथा वर्षावन
- (b) tundra, temperate and tropical/टुंड्रा, समशीतोष्ण तथा उष्णकटिबन्ध
- (c) tropical, temperate and polar/उष्णकटिबन्ध, समशीतोष्ण तथा ध्रुवीय
- (d) polar, savanna and rain forest/ध्रुवीय, सवाना तथा वर्षावन

Ans. (c) : पृथ्वी के बड़े मुख्य तीन जलवायु वलय उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण तथा ध्रुवीय हैं। उष्णकटिबंध में सर्वाधिक तापमान के कारण वाष्पन अधिक होता है तथा सर्घनित होकर वर्षा करते हैं। इस कटिबंध को विश्व का फेफड़ा कहते हैं, जहाँ स्थल पर सर्वाधिक जैव विविधता पायी जाती है। यहाँ पर महोगनी, चंदन, गटापार्चा, रबर, एबोनी तथा सिनकोना आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

37. What is an area in which two or ... air masses meet?/दो या दो से अधिक 'हवा द्रव्यमान के मिलन' के क्षेत्र को _____ कहते हैं।

- (a) front/वाताग्र
- (b) tornado/जलस्तंभ
- (c) air mass/हवा का द्रव्यमान
- (d) storm .../बढ़ता तूफान

Ans. (a) : दो या दो से अधिक 'हवा द्रव्यमान के मिलन' क्षेत्र को वाताग्र (front) कहते हैं। विपरीत तापमान वाली दो वायु राशियाँ विपरीत दिशाओं से आकर जब आमने-सामने मिलती हैं तो विस्तृत संक्रमणीय प्रदेश का निर्माण होता है। जिसे वाताग्र प्रदेश कहते हैं। वाताग्र न तो धरातलीय सतह के समानान्तर होता है और न उसके ऊपर लम्बवत् होता है, अपितु कुछ कोण पर झुका होता है। वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है जो ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है।

38. What is the atmosphere zone ca... that is characterized by gases not ... mixed, which are layered ... accordance with their molecu... masses?/अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हुए गैस, जो अपने आण्विक द्रव्यमानों के अनुसार परतों का रूप धारण कर लिये हों, ऐसे वातावरण क्षेत्र को क्या कहते हैं?

- (a) Troposphere/क्षोभमंडल
- (b) Homosphere/होमोस्फीयर
- (c) Ozoneosphere/ओजोनेस्फीयर
- (d) Heterosphere/हेटरोस्फीयर

Ans. (d): अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हुए गैस, जो अपने आणविक द्रव्यमानों के अनुसार परतों का रूप धारण कर लिये हो उसे हेट्रोस्फीयर (विषमण्डल) कहते हैं। इस मण्डल की ऊँचाई 90 किमी. से 10000 किमी. तक पायी जाती है। इसमें गैस की विभिन्न चार परतें पायी जाती हैं—

1. आणविक नाइट्रोजन परत
2. आणविक ऑक्सीजन परत
3. हीलियम परत
4. आणविक हाइड्रोजन परत

39. A deep layer of electrically charged molecules and atoms that reflects radio waves is/रेडियो तरंगों को प्रतिफलित करने वाले, विद्युत द्वारा आवेशित अणु तथा परमाणुओं की गहरी परत _____ कहते हैं।

- (a) Heterosphere/हेट्रोस्फीयर-हेट्रोस्फीयर
- (b) Radiosphere/रेडियोस्फीयर
- (c) Thermosphere/थर्मोस्फीयर
- (d) Ionosphere/आयनमंडल

Ans. (d) : रेडियो तरंगों को प्रतिफलित करने वाले विद्युत द्वारा आवेशित अणु तथा परमाणुओं की गहरी परत को आयनमण्डल कहते हैं। यह धरातल से 80 से 640 किमी. की ऊँचाई तक विस्तृत वायुमण्डल का भाग है। ऊँचाई के साथ इस मण्डल में तापमान की वृद्धि होती है। इस भाग में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुम्बकीय घटनाएँ घटीत होती रहती हैं।

40. Air density at standard conditions is about/मानक स्थितियों में हवा का घनत्व _____ तक रहता है।

- (a) 1.885 kg/m³
- (b) 2.55 kg/m³
- (c) 1.226 kg/m³
- (d) 3.267 kg/m³

Ans. (c) : मानक स्थितियों में हवा का घनत्व 1.226 किग्रा/मी³ तक रहता है। घनत्व न केवल तापमान और दबाव से बल्कि हवा में जलवाष्प की मात्रा से भी प्रभावित होता है। इस प्रकार मानक मान केवल एक अनुमान है। वायु का घनत्व वायुमंडलीय गैसों के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान है। इसे ग्रीक अक्षर rho, (P) से दर्शाया जाता है।

41. Wind energy conversion devices based on drag force/ड्रैग बल पर आधारित पवन ऊर्जा रूपांतरण उपकरण

- (a) Move faster than wind/पवन से ज्यादा तेज चलते हैं
- (b) Move slower than wind/पवन से ज्यादा धीमे चलते हैं
- (c) Move with equal velocity as wind/पवन के साथ समान वेग से चलते हैं
- (d) Do not depend on the velocity of wind/पवन के वेग पर निर्भर नहीं होते हैं

Ans. (b) : ड्रैग बल पर आधारित पवन ऊर्जा रूपांतरण उपकरण पवन से ज्यादा धीमे चलते हैं। पवन ऊर्जा पूर्णरूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है।

42. Solar radiation that has not been absorbed or scattered and reaches the earth surface directly is called/न अवशोषित होने वाले और न ही छितराये हुए सौर विकिरण का सीधे भू-पृष्ठ तक पहुँचने की स्थिति को _____ कहते हैं।

- (a) Beam radiation/प्रकाश पुंज बीम विकिरण
- (b) Scattered radiation/छितराये विकिरण
- (c) Diffused radiation/दूर तक फैला हुआ विकिरण
- (d) Radiation/विकिरण

Ans. (a) : न अवशोषित होने वाले और न ही छितराये हुए सौर विकिरण का सीधे भू-पृष्ठ तक पहुँचने की स्थिति को प्रकाश पुंज बीम विकिरण कहते हैं। विकिरण वह ऊर्जा है जो किसी स्रोत से आती है और प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है। इस ऊर्जा में एक विद्युत क्षेत्र एवं एक चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा होता है।

43. Which of these circulation systems has a sinking limb around 30° north and south?/इनमें से किस परिचलन प्रणाली में 30° उत्तर और दक्षिण के इर्द-गिर्द 'सिंकिंग लिंब' है?

- (a) Ferrel cell/फेरल सेल
- (b) Hadley cell/हेडली सेल
- (c) Walker circulation/वाल्कर परिचलन
- (d) Polar cell/ध्रुवीय कोश

Ans. (b) : हेडली सेल प्रणाली 30° उत्तर से 30° दक्षिण के मध्य विस्तृत है। यह उष्ण कटिबंधीय कोशिका के अंतर्गत भूमध्य रेखा पर हवाएँ गर्म होकर ऊपर उठती हैं तथा ऊँचाई पर जाकर उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में मुड़ जाती हैं। भूमध्य रेखा पर स्थानापूर्ति के लिए उपोष्ण कटिबंधीय दबाव से हवाएँ भूमध्य रेखा की ओर चलने लगती हैं। भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी हवाएँ उपोष्ण उच्च दाब के पास नीचे उतरती हैं तथा पुनः भूमध्य रेखा की ओर धरातलीय पवन के रूप में चल पड़ती हैं। इस तरह उष्णकटिबंधीय कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हेडली कोशिका (Hadley cell) कहते हैं।

44. Due to tilt of the Earth's axis which of the following lines of latitude receives the highest amount of direct overhead radiation all year round?/भूमि के अक्ष के झुकाव के कारण इनमें से किस अक्षांश को पूरे वर्ष भर अत्यधिक प्रत्यक्ष सिर के बीच विकिरण मिलता है?

- (a) Tropic of Capricorn/मकर रेखा
- (b) Equator/भूमध्य रेखा
- (c) Tropic of cancer/कर्क रेखा
- (d) Arctic circle/आर्कटिक सर्कल

Ans. (b) : पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष अत्यधिक विकिरण मिलता है। 21 मार्च तथा 23 सितम्बर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लम्बवत् चमकता है तब दोनों गोलार्द्धों में सभी अक्षांशों पर दिन व रात बराबर होता है। 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पर लम्बवत् चमकता है तब $23\frac{1}{2}$ उत्तरी अक्षांश वृत्त का अधिकांश भाग पर प्रकाश प्राप्त करता है।

45. Which of the following surfaces has the lowest albedo (reflects the least short wave radiation)?/इनमें से कौन-सा सतह अत्यंत कम धवलता रखता है (अत्यंत कम तरंग विकिरण को प्रतिपलित करना है)?
- (a) Coniferous forest/कॉनिफरस वन
(b) Fresh, dry snow/ताजा, सूखी बर्फ
(c) Meadows/घास का मैदान
(d) Dry Steppe/शुष्क मैदान

Ans. (a) : कॉनिफरस वन की सतह अत्यंत कम धवलता रखता है।

अवयव	अल्बिडो
पृथ्वी	— 35 प्रतिशत
बर्फ	— 80 प्रतिशत से अधिक
घास का मैदान	— 14-37 प्रतिशत
सदाबहार वन	— 5-10 प्रतिशत
जल	— 3-5 प्रतिशत
शुष्क भूमि	— 15-25 प्रतिशत

46. What is the kinematic viscosity of ... liquid that has a density of 1.2 g cm^{-3} ... and a dynamic viscosity of 2 cP ?/1.2 g cm^{-3} तथा डायनेमिक गाढ़ापन 2 cP के द्रव का कीनेमेटिक्स का गाढ़ापन कितना होता है?
- (a) $0.6 \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$
(b) $1.67 \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$
(c) $0.6 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$
(d) $1.67 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$

Ans. (d) : 1.2 ग्राम सेमी तथा डायनेमिक गाढ़ापन 2 cP के द्रव का कोनेमेटिक्स का गाढ़ापन $1.67 \times 10^{-6} \text{ मी.}^{-2} \text{ से.}^{-1}$ होता है।

47. Which of the following is true about ... parcel of air, but not true about ... the environment?/इनमें से कौन-सा हवा के पार्सेल के सम्बन्ध में सत्य है, जबकि वह परिवेश के सम्बन्ध में सत्य नहीं है?
- (a) temperature values ... erratically from one level to the .../तापमान का मान एक स्तर से अगले स्तर तक अनिश्चित रूप में बदलता है
(b) consists of different air molecu... at each level/प्रत्येक स्तर पर भिन्न वायु अणुओं को रखते हैं
(c) humidity values differ arrat... from one level to the next/आर्द्रता का मान एक स्तर से अगले स्तर तक अनिश्चित रूप में बदलता है
(d) changes temperature with ... at either the dry or moist adiab... rates/शुष्क अथवा आर्द्र रुद्धोष्म दरों के होने पर भी ऊँचाई के साथ तापमान बदलता है

Ans. (d) : शुष्क अथवा आर्द्र रुद्धोष्म दरों के होने पर भी ऊँचाई के साथ तापमान बदलता है, यह हवा के पार्सेल के सम्बन्ध में सत्य है, जबकि वह परिवेश के सम्बन्ध में सत्य नहीं है। जब कोई वस्तु न तो बाहरी माध्यम को उष्मा दे और न ही उससे उष्मा ले परन्तु उसका ताप बदल जाय तो उसे परिवर्तन को रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं।

48. Fog and stratus clouds are mo... common during which of the following times of day./इनमें से दिन के किस समय में कुहासा स्तरी मेघ अत्यंत सामान्य रूप में रहते हैं?
- (a) late evening/शाम के बाद
(b) late afternoon/दोपहर के बाद
(c) early morning/तड़के/सूर्योदय से पहले
(d) early afternoon/दोपहर से पहले

Ans. (c) : ज/तड़के/सूर्योदय से पहले के समय कुहासा स्तरी मेघ अत्यन्त सामान्य रूप में रहते हैं। धुंध कुहरे का ही एक रूप है। जब कुहरा घना न होकर हल्का-पतला होता है तो उसे धुंध/कुहासा (Mist) कहते हैं। धुंध में 2 किमी. की दूर की वस्तुएं प्रायः साफ दिखाई पड़ती हैं। जबकि अति सघन कुहरा में 300 मीटर से कम दृश्यता होती है।

49. The extrapolation method ... predicting the path of the tropi... cyclone works best when/उष्णवल्लय के चक्रवात के मार्ग का अनुमान लगाने का बाहिवेशन पद्धति बहुत ही अच्छी तरह से तब काम करती है, जब
- (a) the storms past track is curvit.../चक्रवात का मार्ग वक्र हो
(b) the storms past track is linear .../चक्रवात का मार्ग रेखिक हो
(c) the storms past track is re-cu.../चक्रवात का मार्ग टेढ़ा-मेढ़ा हो
(d) the storms past track has ... and then re-curved/चक्रवात का मार्ग पहले वक्र हो और बाद में पुनःवक्र हो

Ans. (b) : ज/उष्णवल्लय के चक्रवात के मार्ग का अनुमान लगाने का बहिवेशन पद्धति बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है, जब चक्रवात का मार्ग रेखिक हो। सामान्य रूप से इन चक्रवातों का व्यास 80 से 300 किमी. तक होता है, परन्तु कभी-कभी ये इतने छोटे होते हैं कि व्यास 50 किमी. से भी कम हो जाता है।

50. The cause of the greatest number of hurricane casualties is/अत्यंत बड़ी संख्या में आंधी के प्रकोप के लिए कारण हैं
- (a) storm surge/अंधड़ महोर्मि
(b) torrential rains/प्रचंड प्रवाहयुक्त वर्षा
(c) tornados spawned from the storm/आंधी से उत्पन्न बवंडर
(d) lightning strikes/बिजली की कड़क

Ans. (a) : अत्यंत बड़ी संख्या में आंधी के प्रकोप के लिए कारण अंधड़ महोर्मि (Storm Surge) है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किमी. प्रतिघण्टा की गति से टकराते हैं। इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है जिसे 'तूफान महोर्मि' या 'अंधड़ महोर्मि' (Storm Surge) कहा जाता है। समुद्र तल में महोर्मि वायु, समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। तूफान में अत्यधिक

वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतर्ही पवनें उफान को उठाने वाले बल हैं। इससे समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है, वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा होती है। इससे तटीय क्षेत्रों में बस्तियाँ, खेत पानी में डूब जाते हैं तथा फसलों और कई प्रकार के मानवकृत ढाँचों का विनाश होता है।

51. _____ soil is known by different names : Reh, kaliar, USAR, etc./_____ मृदा को रेह, कल्लर USAR आदि नामों से पुकारते।

- (a) Black/काली (b) Alluvial/कछारी
(c) Red/लाल (d) Grey/धूसर

Ans. (*) : लवणीय या क्षारीय मृदा को रेह, कल्लर, USAR आदि नामों से पुकारते हैं। ये मिट्टियाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब एवं महाराष्ट्र राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में फैली हैं। काली मिट्टी को 'स्वतः जुताई' एवं कापासी मिट्टी के रूप में जाना जाता है। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पायी जाती हैं।

नोट—आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (a) माना है जो कि गलत है। अतः इनमें से किसी भी सही विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है।

52. _____ soil are mainly formed due to the decomposition of ancient crystalline rocks like granites and gneisses and from rock types rich in minerals such as iron and magnesium./_____ मृदा प्रधानतः ग्रेनाइट तथा पट्टिताश्म जैसे प्राचीन स्फटकीय चट्टानों के सड़न तथा लोहे और मैग्नीशियम जैसे खनिजों में समृद्ध चट्टानों से उत्पन्न होता है।

- (a) Black/काली (b) Alluvial/कछारी
(c) Red/लाल (d) Grey/धूसर

Ans. (c) : लाल मृदा प्रधानतः ग्रेनाइट तथा पट्टिताश्म जैसे प्राचीन स्फटकीय चट्टानों के सड़न तथा लोहे और मैग्नीशियम जैसे खनिजों में समृद्ध चट्टानों से उत्पन्न होता है। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है, जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कार्यांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। जलयोजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। काली मृदा को 'रेगर' तथा 'कपास वाली काली मृदा' कहते हैं। कछारी या जलोढ़ मृदाएँ उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएँ देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40 प्रतिशत भाग को ढके हुए हैं।

53. _____ is best for tea, coffee, rubber, cinchona, coconut and suitable for rice and millet cultivation if manured and is found in parts of Western Ghats, Eastern Ghats, Rajmahal hills, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Orissa, West Bengal, Assam, Tamil Nadu, etc./_____ चाय, कॉफी, रबर, सिंकोना, नारियल के लिए सबसे अच्छी है। साथ ही खाद डालने पर चावल और मोटे अनाजों

की कृषि के लिए में उपयोगी है। यह पश्चिमी घाट, पूर्व घाट, राजमहल पहाड़ी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असोम, तमिलनाडु इत्यादि प्रदेशों में मिलती है।

- (a) Laterite/लैटेराइट (b) Red/लाल
(c) Black/काली (d) Alluvial/कछारी

Ans. (a) : लैटेराइट मृदा चाय, कॉफी, रबर, सिंकोना, नारियल के लिए सबसे अच्छी है साथ ही खाद डालने पर चावल और मोटे अनाजों की कृषि के लिए उपयोगी है। यह मृदा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, असोम तथा तमिलनाडु इत्यादि प्रदेशों में मिलती है। लैटेराइट एक लैटिन शब्द 'लेटर' से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लैटेराइट मृदाएँ उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएँ उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह-ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है।

54. The molten mass of earth is called/पृथ्वी के मोल्टेन द्रव्यमान को इस प्रकार कहते हैं।

- (a) Magnous/मेग्नस (b) Magma/मैग्मा
(c) Hot cake/हॉट केक (d) Magmus/मेग्मस

Ans. (b) : पृथ्वी के मोल्टेन द्रव्यमान को मैग्मा कहते हैं। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मण्डल से निकलकर धरातल पर पहुँचता है। जब तक यह पदार्थ मैटल के ऊपरी भाग में है, यह मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुँचता है तो लावा कहा जाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुँचता है, उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलवा (ज्वलखण्डाश्म), ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैसें जैसे- नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं।

55. Geothermal energy reservoirs are/भू ऊष्मीय ऊर्जा जलाशय हैं

- (a) Liquid dominated reservoirs/द्रव प्रमुख जलागार
(b) Steam dominated reservoirs/वाष्प प्रमुख जलागार
(c) Hot rocks with no water/जल रहित तप्त शिलाएँ
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Ans. (d) : भू ऊष्मीय ऊर्जा जलाशय द्रव प्रमुख जलागार, वाष्प प्रमुख जलागार तथा जल रहित तप्त शिलाएँ आदि हैं। जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक उष्मा निर्मुक्त होती है। इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा, गीजर कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। इसे लोकप्रिय रूप में भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इस ऊर्जा को अब एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जा रहा है जिसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मनाक्पूर में उद्घाटित किया जा चुका है।

56. Which out of the following minerals is formed by the decomposition of surface rocks, and leaves a residual mass of weathered material?/इनमें से कौन-सा खनिज सतह के चट्टानों के सड़न तथा पत्ते और वस्तुओं के विघटन से बचने वाले द्रव्यमान से उत्पन्न होता है?

(a) Gold/सोना (b) Bauxite/बॉक्साइट
(c) Zinc/जस्ता (d) Coal/कोयला

Ans. (b) : बॉक्साइट खनिज सतह के चट्टानों के सड़न तथा पत्ते और वस्तुओं के विघटन से बचने वाले द्रव्यमान से उत्पन्न होता है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका उपयोग एल्यूमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है और लैटेराइट चट्टानों से संबद्ध है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ-साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है जिनके नाम हैं गोंडवाना और टर्शियरी निक्षेप।

57. Which out of the following minerals occurs in the sands of valley floors and the base of hills?/इन खनिजों में कौन-सा घाटी की रेत में तथा पहाड़ियों के समतल में होता है?

(a) Gold/सोना (b) Copper/ताम्र
(c) Sulphur/सल्फर (d) Marble/मार्बल

Ans. (a) : सोना घाटी की रेत तथा पहाड़ियों के समतल में होता है। देश का अधिकांश स्वर्ण अयस्क धारवाड़ शिस्ट शैलों में क्वार्टज की शिराओं में प्राप्त होता है। कर्नाटक के कोलार तथा हट्टी स्वर्ण क्षेत्र में देश का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन होता है। बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर तथा जेनरेटर्स आदि बनाने तथा विद्युत उद्योग के लिए ताँबा एक अपरिहार्य धातु है।

58. The Koderma-Gaya-Hazaribagh belt of Jharkhand is a leading producer of/झारखण्ड के कोडरमा-गया-हजारीबाग बेल्ट _____ खनिज के प्रमुख उत्पादक भाग है।

(a) copper/ताम्र (b) manganese/मैंगनीज
(c) iron ore/कच्चा लोहा (d) mica/माइका

Ans. (d) : झारखण्ड के कोडरमा-गया-हजारीबाग बेल्ट माइका (अभ्रक) खनिज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। झारखण्ड में उच्च गुणवत्ता वाला माइका (अभ्रक) निचले हजारीबाग पठार की 150 किमी. लम्बी व 22 किमी. चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में, नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किमी. लम्बाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आस-पास विस्तृत है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली मद्रुरई तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं बाँकुरा जिलों में भी अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं।

59. The imaginary line of the earth's surface that closely follows the 180 degree Meridian is?/180 डिग्री मध्याह्न रेखा पास से अनुगमन करने वाली भू-सतह की काल्पनिक रेखा को _____ कहते हैं।

(a) Tropic of cancer/कर्क रेखा
(b) International date line/अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा
(c) Equator/भूमध्य रेखा
(d) Prime Meridian/प्रधान मध्याह्न रेखा

Ans. (b) : 180 डिग्री मध्याह्न रेखा पास से अनुगमन करने वाली भू-सतह की काल्पनिक रेखा को अन्तर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। सन् 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डी.सी. आयोजित (International meridian conference) के दौरान 180° देशान्तर को अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा चुना गया। अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अन्तर पाया जाता है। अतः इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। जब कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है जब पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है।

60. Lack of atmosphere around the moon is due to/चन्द्रमा के चारों ओर वातावरण की कमी के लिए क्या कारण है?

(a) Low gravitational attraction only/केवल निम्न गुरुत्वाकर्षणीय आकर्षण
(b) Low escape velocity of molecule and low gravitational attraction/वायु अणु के निम्न विकास वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षणीय आकर्षण
(c) High escape velocity of molecule only/केवल वायु अणु के उच्च विकास वेग
(d) High escape velocity of molecule and low gravitational attraction/केवल वायु अणु के उच्च विकास वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षणीय आकर्षण

Ans. (d) : चन्द्रमा के चारों ओर वातावरण की कमी का कारण केवल वायु अणु के उच्च विकास वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षणीय आकर्षण है। चन्द्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां होता है। चन्द्रमा पर भारी गैसों का अभाव है। इसी कारण चन्द्रमा पर पृथ्वी सदृश वायुमण्डल नहीं हैं। वायुमण्डल के अभाव के कारण चन्द्रमा पर मौसमी घटनाएँ जैसे बादल, वर्षा तथा कुहासा आदि का अभाव पाया जाता है।

61. Which among the following duties is applied by a government to control the exports of a commodity, so that the commodity can be used by the local markets than in foreign countries?/एक विक्रय वस्तु का विदेशी राष्ट्रों से बढ़कर स्थानीय बाजारों में ज्यादा उपयोग होने के लिए इनमें से किस शुल्क को विक्रय वस्तुओं के निर्यात को रोकने के लिए सरकार लगाती है?

(a) Custom duty/सीमा शुल्क
(b) Excise duty/आबकारी शुल्क
(c) Anti-dumping duty/राशिपातन विरोधी शुल्क
(d) Dumping duty/राशिपातन शुल्क

Ans. (a) :

62. The term 'round-tripping' often appears in financial news these days. What does it mean?/इन दिनों आर्थिक समाचारों में 'राउण्ड ट्रिपिंग' शब्द का प्रयोग यदा कदा देखने को मिलता है। इसका अर्थ क्या है?

- Importing products that are not easily available in the domestic markets/देशीय बाजारों से सहज रूप में नहीं मिलने वाली वस्तुओं को आयात कर लेना।
- Indian companies re-exporting imported products without any value addition/भारतीय कंपनियों द्वारा आयात किये गये उत्पादों को किसी भी तरह के अतिरिक्त मूल्य लगाये बिना पुनर्रिआत करना।
- Bringing back illicit money hidden abroad by Indians under a different name/विदेशों में विभिन्न नाम पर रखे गैर कानूनी तरीके से छुपा के रखे पैसों को वापस लाना।
- Imposing high customs duty to discourage dumping of goods in Indian market/भारतीय बाजार में माल के राशि पतन को रोकने के लिए अधिक सीमा शुल्क लगाना।

Ans. () :

63. Suppose that a Brazilian firm imports Japanese microchips. The transaction will appear/यदि एक ब्राजिल की व्यापारी संस्था जापानी माइक्रोचिप्स का आयात कर लेता है तो उनका व्यवहार इस प्रकार रहेगा

- On neither country's balance of payment account/दोनों देशों के भुगतान का बेलेंस खाते में नहीं रहेंगे
- As a debit on the Brazilian balance of payments./ब्राजिल के भुगतान का बेलेंस डेबिट रहेगा
- As a debit on the Japanese balance of payments/जापान के भुगतान का बेलेंस डेबिट रहेगा
- As a credit on the Brazilian balance of payments/ब्राजिल के भुगतान का बेलेंस क्रेडिट रहेगा

Ans. () :

64. Which of the following statements is true of a histogram?/इनमें से कौन-सा कथन हिस्टोग्राम में सही है?

- The narrower the class interval, the better the depiction of the distribution/क्लास इन्टर्वल जितना कम हो वितरण चित्रण अच्छा रहता है।
- The raw data can be recovered/अपक्व डाटा की पुनः सृष्टि कर सकते हैं।
- The raw data can be partially recovered, at least to the nearest whole numbered/अपक्व डाटा को सन्निकित पूर्ण संख्या में भागशः पुनः सृष्टि कर सकते हैं।
- The raw data cannot be recovered/अपक्व डाटा की पुनर्रसृष्टि संभव नहीं है।

Ans. (d) : आयतचित्र (Histogram) में अपक्व डाटा की पुनर्रसृष्टि संभव नहीं है। आयत चित्र (Histogram) के अन्तर्गत ग्राफ पेपर में क्षैतिज अक्ष पर वर्गान्तर तथा उर्ध्वाधर अक्ष पर बारम्बारता संख्या को दिखाकर दण्ड आरेख बनाया जाता है।

65. An error bar is a vertical line through an element on a graph/एरर बार का अर्थ एक अवयव द्वारा लेखा चित्र में खींचा गया उर्ध्वाधर रेखा

- Indicating, in the units of the vertical scale/ऊर्ध्वाधर स्केल की इकाई में सूचित
- Indicating the magnitude of the mean/माध्य के परिमाण का सूचक
- Indicating the frequency observations falling within a class interval/एक क्लास इन्टरवल से संबंधित अवलोकन की आकृति का सूचक
- Indicating the magnitude of the media/माध्यम के परिमाण का सूचक

Ans. (a) : ऊर्ध्वाधर स्केल की इकाई में सूचित एक अवयव द्वारा Q लेखा चित्र में खींचा गया उर्ध्वाधर रेखा है। कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायव फोटो को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है -

- ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ
- अल्प तिर्यक फोटोग्राफ
- अति तिर्यक फोटोग्राफ

66. The measures of dispersion can never be/विक्षेपण का माप इनसे नहीं होता है

- Positive/धनात्मक
- Zero/शून्य
- Negative/ऋणात्मक
- Equal to 2/2 से समान

Ans. (c) : ऋणात्मक विक्षेपण का माप नहीं होता है। किसी समंक-श्रेणी के विभिन्न व्यक्तिगत मूल्यों का श्रेणी के माध्य से औसत अंतर या विचलन अपकिरण की माप कहलाता है।

67. If all the scores on examination cluster around the mean, the dispersion is said to be/परीक्षा क्लस्टर के सभी स्कोर माध्य के आस-पास हो तो विक्षेपण को _____ कहते हैं।

- Small/छोटा
- Large/बड़ा
- Normal/सामान्य
- Symmetrical/सममिततीय

Ans. (a) : परीक्षा क्लस्टर के सभी स्कोर माध्य के आस-पास हो तो विक्षेपण को छोटा (Small) कहते हैं।

68. G.M. is defined only when/G.M. id का व्याख्यान तब होता है जब

- All observations have the same sign and none is zero/सभी अवलोकनों के लिए समान संकेत होते हैं और किसी को भी शून्य नहीं होता है।
- All observations have the different sign and one is zero/सभी अवलोकनों के लिए भिन्न संकेत होते हैं और किसी को भी शून्य नहीं होता है।

- (c) All observations have the same... sign and one is zero/सभी अवलोकनों के लिए एक ही संकेत होता है और एक के लिए शून्य होता है।
- (d) All observations have the different... sign and one is zero/सभी अवलोकनों के लिए भिन्न संकेत होते हैं और एक के लिए शून्य होता है।

Ans. (a) : जी. एम. आई. डी व्याख्यान तब होता है जब सभी अवलोकनों के लिए समान संकेत होते हैं और किसी का भी शून्य नहीं होता है।

- 69. The endogenic and exogenic forces causing physical stresses and chemical actions on earth materials and bringing about changes in the configuration of the surface of the earth are known as/मृदा तत्वों पर भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाएँ उत्पन्न करने वाले साथ ही भूमि के सतह के विन्यास में परिवर्तन लाने वाले एन्डोजेनिक तथा एक्सोजेनिक बल को इस प्रकार कहते हैं**
- (a) Geomorphic Process/भू-आकृति प्रक्रिया
(b) Geothermic Process/भू-ऊष्मीय प्रक्रिया
(c) Gradation Process/श्रेणीकरण प्रक्रिया
(d) Diastrophism Process/डाईस्ट्रोपिस्म प्रक्रिया

Ans. (a) : मृदा तत्वों पर भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाएँ उत्पन्न करने वाले साथ ही भूमि के सतह के विन्यास में परिवर्तन लाने वाले एन्डोजेनिक तथा एक्सोजेनिक बल को भू-आकृति प्रक्रिया कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अन्तर्जनित भू-आकृतिक प्रक्रिया है। अपक्षय, वृहत् क्षरण, अपरदन एवं निक्षेपण बहिर्जनित भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ हैं।

- 70. Lines on the sea floor that connect rocks of the same age are called/समान आयु के चट्टानों को जोड़ने वाली समुद्रीय रेखाओं को _____ कहते हैं।**
- (a) Isograds/आइसोग्रेड्स
(b) Isotopes/आइसोटोप्स
(c) Isochrons/आइसोक्रोन्स
(d) Isostasy/आइसोस्टेसी

Ans. (c) : समान आयु के चट्टानों को जोड़ने वाली समुद्रीय रेखाओं को आइसोक्रोन्स कहते हैं। समस्थिति या भू सन्तुलन (आइसोस्टेसी) का अर्थ है-पृथ्वी की भूपर्पटी के सतही उच्चावच के रूप में स्थित पर्वतों, पठारों और समुद्रों के उनके भार के अनुसार भूपर्पटी के नीचे स्थित पिघली चट्टानों के ऊपर संतुलन बनाए रखने की अवस्था सन्तुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता 'डटन' ने 1989 ई. में किया था।

- 71. Approximately how many lithospheric plates are there?/लगभग कितने स्थलमंडलीय प्लेट हैं?**
- (a) About 3/करीब 3
(b) About 6/करीब 6
(c) About 12/करीब 12
(d) About 24/करीब 24

Ans. (*) : प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी का स्थलमण्डल सात मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। प्रमुख प्लेटें इस प्रकार हैं- (i) अंटार्कटिक प्लेट (ii) उत्तरी अमेरिकी प्लेट (iii) दक्षिणी अमेरिकी प्लेट (iv) प्रशांत

महासागरीय प्लेट (v) इण्डो-आस्ट्रेलियन-न्यूजीलैण्ड प्लेट (vi) अफ्रीकी प्लेट (vii) यूरेशियाई प्लेट।

नोट-आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (c) माना है जो कि गलत है।

- 72. Which of the following rock types would you least expect to find in layer?/निम्नलिखित चट्टानी प्रकार में से किसमें न्यूनतम शिला प्रकार देखा जा सकता है।**
- (a) Chert/शृंग-प्रस्तर
(b) Limestone/चूर्ण-प्रस्तर
(c) Sandstone/बालुकामय प्रस्तर
(d) Shale/स्लेटी पत्थर

Ans. (c) : बालुकामय प्रस्तर में न्यूनतम शिला प्रकार देखा जा सकता है। बालुकामय प्रस्तर (सैंड स्टोन) एक अवसादी शैल है जिसके रूपान्तरण से क्वार्ट्जाइट का निर्माण होता है। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण तीन प्रमुख समूहों में किया गया है-(i) यांत्रिकी रूप से निर्मित (ii) कार्बनिक रूप से निर्मित (iii) रासायनिक रूप से निर्मित। सैंड स्टोन यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आता है।

- 73. Which of the following is an important source of dust?/इनमें से कौन-सा धूल का महत्वपूर्ण स्रोत है?**
- (a) volcanic dust from eruptions/उद्भेदन से उत्पन्न ज्वालामुखी धूल
(b) clay minerals from soils/भूमि पर रहने वाली चिकनी मिट्टी का खनिज
(c) organic sources, including charcoal, pollen and bacteria/काष्ठांगार, पराग तथा जीवाणुओं सहित जैविक स्रोत
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (d) : उद्भेदन से उत्पन्न ज्वालामुखीय धूल, भूमि पर रहने वाली चिकनी मिट्टी का खनिज, काष्ठांगार, पराग तथा जीवाणुओं सहित जैविक स्रोत धूल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वायुमण्डल में छोटे-छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोत जैसे-समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएँ की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं।

- 74. Sand grains saltating in air can jump higher than sand grains saltating in water because _____/हवा में उड़ने वाले बालू की कणिकाएँ, पानी में उड़ने वाले बालू की कणिकाओं को तुलना में ज्यादा ऊपर उड़ सकती हैं, क्योंकि**
- (a) water is less dense than air/हवा के घनत्व से पानी का घनत्व कम है।
(b) air is less viscous than water/वायु की आर्द्रता जल से कम है।
(c) wind velocity is faster than water velocity/वायु का वेग जल के वेग से तीव्र है।

- (d) grains are suspended in air longer than they are in water/कणिकाएँ जल की तुलना वायु में अधिक उड़ती हैं।

Ans. (b) : हवा में उड़ने वाले बालू की कणिकाएँ, पानी में उड़ने वाले बालू की कणिकाओं की तुलना में ज्यादा ऊपर उड़ सकती हैं, क्योंकि वायु की आर्द्रता जल से कम है। हवा के घनत्व से पानी का घनत्व अधिक होता है।

75. Which of the following statements relating to earthquakes is/are correct?/भूकंप के सम्बन्ध में इनमें से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

I. The point of origin of an earthquake is called the epicenter./भूकंप के मूलबिन्दु को अधिकेन्द्र कहते हैं।

II. The lines joining the places which were affected by earthquake at the same point of time are called homoseismal lines./एक ही काल में होने वाले भूकंप द्वारा प्रभावित प्रदेशों की जुड़ने वाली रेखाओं को सह-भूकंप रेखाएँ कहते हैं।

Select the correct answer using the code given below./नीचे दिये गये कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिये।

- (a) I only/केवल I
(b) II only/केवल II
(c) Both I and II/I और II
(d) Neither I nor II/न I और न ही II

Ans. (b) : भूकम्प के मूल बिन्दु को 'फोकस' कहते हैं। पृथ्वी पर जहाँ सबसे पहले भूकम्प अनुभव किया है उस बिन्दु को अधिकेन्द्र (Epicentre) कहते हैं। एक ही काल में होने वाले भूकम्प द्वारा प्रभावित प्रदेशों को जोड़ने वाली रेखाओं को सह-भूकम्प रेखाएँ कहते हैं। साधारण भाषा में भूकम्प का अर्थ है-पृथ्वी का कम्पन। यह एक प्राकृतिक घटना है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकम्प का उद्गम केन्द्र (Focus) कहलाता है। इसे अवकेन्द्र (Hypocenter) भी कहा जाता है।

76. Which of the following is/are the stage(s) of demographic transition?/इनमें से कौन-सा/कौन-से जनसंख्या परिवर्तन का/के स्तर है/हैं?

I. High death rate and birth rate, low growth rate/उच्च मृत्युदर एवं जन्मदर, निम्न वृद्धि दर

II. Rapid decline in death rate, continued low birth rate, very low growth rate/मृत्युदर में तेजी से गिरावट, मंदगति से बढ़ता जन्मदर, अत्यंत निम्न वृद्धि दर

III. Rapid decline in birth rate, continued decline in death rate/जन्मदर में तेजी से गिरावट, मृत्युदर में लगातार गिरावट

IV. Low death rate and birth rate, low growth rate/निम्न मृत्युदर एवं जन्मदर, निम्न वृद्धि दर

Select the correct answer using the code given below./नीचे दिये गये कूटों की सहायता से सही उत्तर को चुनिए।

- (a) I only/केवल I
(b) I, II and III/I, II और III

(c) III and IV/III और IV

(d) I and IV/I और IV

Ans. (a) : उच्च मृत्युदर एवं जन्मदर तथा निम्न वृद्धि दर जनसंख्या परिवर्तन के स्तर हैं। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है।

77. Population dividend refers to/जनसंख्या लाभांश से सम्बन्धित है।

- (a) total number of population/आबादी की कुल संख्या
(b) youthful age structure of population/जनसंख्या में युवकों की आयु संरचना
(c) relatively high proportion experienced aged people/तुलनात्मक रूप से अनुभवी वृद्धों को बड़ी मात्रा
(d) migration from richer region poorer region/समृद्धशाली प्रदेश से अभावग्रस्त प्रदेशों की ओर स्थानांतरण

Ans. (b) : जनसंख्या लाभांश जनसंख्या में युवकों की आयु संरचना से सम्बन्धित है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संघटन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि 15 से 59 आयु के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। इस प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊँची है व जनसंख्या युवा है।

78. A : Igneous rocks are also known as primary rocks./A : अग्नि शिलाओं को प्राथमिक शिलाएँ भी कहते हैं।

R : An igneous rock forms due to solidification of magma./R : शैलमूल के घनीकरण के कारण अग्निशिला बनती है।

- (a) Both A and R are true and R is correct explanation of A/A और R दोनों सही हैं और R, A का सही व्याख्या है
(b) Both A and R are true and R is not the reason of A/A और R दोनों सही हैं और R, A का सही व्याख्या नहीं है
(c) A is true but R is false/A सही है लेकिन R गलत है
(d) A is false, but R is true/A गलत है लेकिन R सही है

Ans. (a) : अग्नि शिलाओं को प्राथमिक शिलाएँ भी कहते हैं क्योंकि शैल मूल के घनीकरण के कारण अग्निशिला बनती है। आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आन्तरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। मैग्मा के ठण्डे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। अतः A और R दोनों सही हैं और R, A का सही व्याख्या है।

79. Which of the following statements is correct for the third stage of the demographic transition model?/इनमें से कौन-सा बयान जनसंख्या परिवर्तन नमूने की तृतीय अवस्था के बारे में सही है?

- (a) Birth rate high, death rate falling total population increasing/अधिक मात्रा में जनन, मरण की दर में पतन, कुल जनसंख्या की वृद्धि
- (b) Birth rate low, death rate low, total population high and constant/जन्म दर में पतन, मृत्यु दर में पतन, कुल जनसंख्या ऊँची और स्थिर
- (c) Birth rate falling, death rate high total population increasing/जन्म दर में पतन, मृत्यु दर ऊँचा, कुल जनसंख्या में वृद्धि
- (d) Birth rate falling, death rate falling total population increasing/जन्म दर में पतन, मृत्यु दर में पतन, कुल जनसंख्या में वृद्धि

Ans. (d) : जन्मदर में पतन, मृत्यु दर में पतन, कुल जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या परिवर्तन नमूने की तृतीय अवस्था के बारे में सही है। जनसंख्या के प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्युता होती है क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं।

80. When a population pyramid has a wide base it does not tend to have/जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा हो तो उसमें _____ नहीं होता है।

- (a) High birth rate/उच्च जन्म दर
- (b) High death rate/उच्च मृत्यु दर
- (c) A low life expectancy/कम मात्रा की जीवन प्रत्याशा
- (d) An ageing population/वृद्धावस्था की जनसंख्या

Ans. (d) : जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा हो तो उसमें वृद्धावस्था की जनसंख्या नहीं होती है। जबकि उच्च जन्मदर, उच्च मृत्युदर तथा कम मात्रा की जीवन प्रत्याशा हो तो जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा होता है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु-लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है।

81. The Essay on the Principle of Population was written by/जनसंख्या सिद्धान्त पर निबन्ध लिखने वाले रहे

- (a) The World Bank/विश्व बैंक
- (b) Thomas Robert Malthus/थॉमस राबर्ट माल्थस
- (c) Julian Simon/जूलियान साइमन
- (d) Abraham Lincoln/अब्राहम लिंकन

Ans. (b) : जनसंख्या सिद्धान्त पर निबन्ध लिखने वाले थॉमस राबर्ट माल्थस हैं। थॉमस राबर्ट माल्थस ने अपने लेख ('An Essay on the principles of population-1798') में प्रकाशित किया था। यह सिद्धान्त जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य सम्बन्ध की व्याख्या करता है। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इनमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आया।

82. The development of high-yielding varieties (HYVs) of wheat and rice is known as/गेहूँ और चावल के उच्च पैदावार प्रभेद (HYVs) के विकास को _____ कहते हैं।

- (a) the agribusiness revolution/कृषि व्यवसाय क्रांति
- (b) farming system theory/कृषि कर्म प्रणाली सिद्धान्त
- (c) the Green Revolution/हरित क्रांति
- (d) agri-R&D/कृषि-R & D

Ans. (c) : गेहूँ और चावल के उच्च पैदावार प्रभेद (HYVs) के विकास को हरित क्रांति कहते हैं। 'हरित क्रांति' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गैड ने किया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉ नार्मन वोरलॉग को जाना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है।

83. Malthus's theory was that population/माल्थस के सिद्धान्त के अनुसार जनसंख्या

- (a) increased proportionally to economic growth/आर्थिक विकास के समानुपात में वृद्धि हुई है
- (b) increased geometrically, outstripping food supply, which grew arithmetically/अंकगणितीय रूप में बढ़ने वाला आहार संभरण को अतिक्रमित करके ज्यामितीय रूप में बढ़ी है
- (c) increased stagnantly with food supply and economic development/आहार संभरण तथा आर्थिक विकास के साथ स्थिरता से बढ़ी है
- (d) increased disproportionately, surpassing agricultural production/कृषि उत्पाद का अतिक्रमण करके असमानुपात में बढ़ी है

Ans. (b) : माल्थस के सिद्धान्त के अनुसार जनसंख्या अंकगणितीय रूप में बढ़ने वाले आहार संभरण को अतिक्रमित करके ज्यामितीय रूप में बढ़ती है। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी (Geometrical Progression) अर्थात् अधिक तीव्र होती है। जबकि जीविकोपार्जन के साधन में समानान्तर श्रेणी (Arithmetical Progression) से वृद्धि होती है।

84. Which of the following did Mahatma Gandhi, non-violent politician and leader of India's nationalist movement, not advocate?/अहिंसावादी राजनेता तथा भारत के राष्ट्रवादी आन्दोलन के नेता महात्मा गाँधी जी ने इनमें से किस का प्रतिपादन नहीं किया था?

- (a) village economic development/गाँवों की आर्थिक अभिवृद्धि
- (b) handicraft production and labor-intensive technology/हस्तशिल्प उत्पाद और श्रमाधारित तकनीक
- (c) centralized decision making/केन्द्रीकृत निर्णय करना
- (d) reduction of material wants/भौतिक आवश्यकताओं का कम करना

Ans. (c): अहिंसावादी राजनेता तथा भारत के राष्ट्रवादी आन्दोलन के नेता महात्मा गाँधी जी ने केन्द्रीकृत निर्णय करना का प्रतिपादन नहीं किया था जबकि गाँवों की आर्थिक अभिवृद्धि, हस्तशिल्प उत्पाद और श्रमाधारित तकनीक तथा भौतिक आवश्यकताओं को कम करना ये सभी तथ्य गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था।

85. Two or more nuclear families of parent(s) and children is known as/दो या अधिक एकल परिवारों के माता-पिता तथा बच्चे _____ कहलाता है।

- (a) dual family/द्वयात्मक परिवार
- (b) institutional family/सांस्थिक परिवार
- (c) extended family/विस्तारित परिवार
- (d) two-tier family tree/द्वि चक्र परिवार वृक्ष

Ans. (c) : j/र

86. Peasants are/ग्रामीण कृषक _____ होते हैं।

- (a) rural politicians/ग्रामीण राजनेता
- (b) rural cultivators/ग्रामीण कल्टीवेटर
- (c) rural industrialist/ग्रामीण उद्योगपति
- (d) rural religious group/ग्रामीण धार्मिक समूह

Ans. (c) : j/र

87. What does NPP stand for?/NPP का अर्थ क्या है?

- (a) National Population Programme/राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यक्रम
- (b) National Population Project/राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना
- (c) National Population Policy/राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यनीति
- (d) National Population Production/राष्ट्रीय जनसंख्या उत्पाद

Ans. (c) : NPP का अर्थ राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यनीति (National Population Policy) है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केन्द्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढाँचा प्रदान करती है।

88. The number of live births per thousand persons in a year is termed as/एक वर्ष में हजार जनन में जीवितों की संख्या को _____ कहते हैं।

- (a) Death rate/मृत्यु दर
- (b) Birth rate/जन्म दर
- (c) Growth rate/वृद्धि दर
- (d) None of these/इनमें से कोई भी नहीं

Ans. (b) : एक वर्ष में हजार जन्म में जीवितों की संख्या को जनन दर (बर्थ रेट) कहते हैं। जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आका जाता है। मृत्यु दर को प्रति एक हजार व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या से मापा जाता है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अन्तर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं।

89. Identify fluvio-glacial deposits from the following/फ्लुवियो-ग्लैसियल संचय को इनमें से पहचानिए।

- (a) Outwash plain/अवक्षेप मैदान
- (b) Flood plain/बाढ़ मैदान
- (c) Penne plain/प्रायसम मैदान
- (d) Pan plain/पैन (pan) मैदान

Ans. (a) : अवक्षेप मैदान या हिमानी धौत मैदान (Outwash plain) फ्लुवियो-ग्लैसियल संचय कहते हैं। हिमानी गिरिपद के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी-जलोढ़ निक्षेपों से (जिसमें बजरी, रेत, चीका मिट्टी व मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोढ़-पंख भी शामिल हैं), हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। बाढ़ मैदान नदियों द्वारा लाये गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित होते हैं।

90. Insolation reaches the earth surface in the form of/आतप भूमि के सतह को _____ रूप में पहुँचता है।

- (a) Short waves/लघु तरंग
- (b) Long waves/दीर्घ तरंग
- (c) Microwaves/माइक्रोवेव्स
- (d) Lorenz curve/लॉरेन्ज वक्रता

Ans. (a) : आतप (सूर्यातप) भूमि के सतह को छोटी तरंग के रूप में पहुँचाता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगमी सौर विकिरण या सूर्यातप (Insolation) कहते हैं।

91. The range of visible wave length on electromagnetic spectrum is/विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर दिखाई पड़ने वाले तरंगदैर्ध्य की श्रेणी है

- (a) 0.4 to 0.7 micrometres/0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर
- (b) 0.7 to 15.0 micrometres/0.7 से 15.0 माइक्रोमीटर
- (c) 0.3 to 0.9 micrometres/0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर
- (d) 0.3 to 15.0 micrometres/0.3 से 15.0 माइक्रोमीटर

Ans. (a) : विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर दिखाई पड़ने वाले तरंग दैर्ध्य की श्रेणी 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर है। सूर्य से ऊर्जा तरंगों के रूप में विस्तारित होकर प्रकाश गति से पृथ्वी के धरातल तक पहुँचती है। इस ऊर्जा संचरण को विद्युत-चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। ऊर्जा तरंगों की लम्बाई (तरंगदैर्ध्य) व आवृत्ति में भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के रेखांकन को विद्युत-चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के आकार, तरंगदैर्ध्य व उनकी आवृत्ति के आधार पर ऊर्जा तरंगों को गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव व रेडियो तरंगों में वर्गीकृत किया जाता है।

92. The atmosphere gets heated by which one of the following?/इनमें से किससे वायुमण्डल में गर्मी बढ़ जाती है?

- (a) Direct rays of the sun/सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें
- (b) Volcanic activity/ज्वालामुखी की क्रिया
- (c) Burning of organic material/जैविक पदार्थों की दहन क्रिया
- (d) Radiation from the earth/भूमि से विकिरण

Ans. (d) : भूमि विकिरण से वायुमण्डल में गर्मी बढ़ जाती है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण, जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिण्ड बन जाती है और वायुमण्डल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमण्डल को नीचे से गर्म करती है। इसी प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है।

93. Under the scope of town planning in India is covered/भारत की कस्बा योजना की परिधि में _____ आता है।

- I. Urban renewal/नगर नवीकरण
- II. Planning of urban amenities and facilities/नगर की आवश्यकताओं और सुविधाओं की योजना
- III. Building of new towns/नये कस्बे का निर्माण
- IV. Building of metropolitan cities/नये मेट्रोपालिटन शहरों का निर्माण

Codes/कूट :

- (a) I and III are correct/I और III सही हैं
- (b) Only I is correct/केवल I सही है
- (c) I, II and III are correct/I, II और III सही हैं
- (d) II, III and IV are correct/II, III तथा IV सही हैं

Ans. (c) : भारत की कस्बा योजना की परिधि में नगर नवीकरण, नगर की आवश्यकताओं और सुविधाओं की योजना तथा नये कस्बे का निर्माण आता है। जबकि नये मेट्रोपोलिटन शहरों का निर्माण भारत की कस्बा योजना की परिधि में नहीं आता है। अतः कथन I, II और III सही है, जबकि कथन IV गलत है।

94. Who has, amongst the following geographers, defined Geography of Public Finance 'who gets what, where, and at what cost'?/इनमें से किस भू-गर्भ शास्त्री ने सार्वजनिक वित्त की 'कौन क्या पाता, कहाँ, और किस मूल्य पर में' की व्याख्या की है?

- (a) R.J. Chorley/आर.जे. चोर्ले
- (b) David Harvey/डेविड हार्वे
- (c) P. Claval/पी. क्लेवाल
- (d) R.J. Bennett/आर.जे. बेनेट

Ans. (d) : आर.जे. बेनेट ने सार्वजनिक वित्त को 'कौन क्या पाता, कहाँ और किस दाम की' व्याख्या की है। एण्डी चोर्ले फ्रांस के अग्रणीय भूगोलवेत्ता थे वे पेरिस स्थित 'भौगोलिक संख्या' के 1944 से लेकर 1956 तक 12 वर्षों तक निदेशक रहे।

95. The highest salinity is found in the/बड़ी मात्रा में लवणता _____ में पाया जाता है।

- (a) Baltic Sea/बाल्टिक समुद्र
- (b) Okhotsk Sea/ओखोटस्क समुद्र
- (c) Mediterranean Sea/मेडिटरेनियन समुद्र
- (d) Red Sea/लाल समुद्र

Ans. (d) : बड़ी मात्रा में लवणता लाल समुद्र (36% से 41%) में पाया जाता है। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्रीय जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम (एक किग्रा.) समुद्री जल में घुले हुए नमक (ग्राम में) की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः 1000 भाग (‰) या PPT के रूप में व्यक्त किया जाता है। उच्च लवणता वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं- टर्की की वान झील (330‰), मृतसागर (238‰), ग्रेट साल्ट झील (220‰) आदि।

96. Who among the following noted first the regularity between the sizes of cities and their rank?/इनमें से किसने नगरों के आकार तथा उनके क्रमांक के मध्य की नियमितता को पहली बार लक्षित किया था?

- (a) Zipf/जिफ (b) Jefferson/जेफरसन
- (c) Auerbach/आयरबैक (d) Christaller/क्रिस्टलर

Ans. (c) : आयरबैक ने नगरों के आकार तथा उनके क्रमांक के मध्य की नियमितता को पहली बार लक्षित किया था। यद्यपि नगर-आकार (City-size) संबंधों का प्रारम्भिक अध्ययन 1913 में फेलिक्स आयरबैक (Felix Auerbach) ने भी किया था किन्तु किसी बृहत् प्रदेश के नगरीय इकाइयों के जनसंख्या आकार और उनकी कोटियों के मध्य पायी जाने वाली आनुभविक नियमितताओं का सामान्यीकरण सर्वप्रथम (1949) जी.के. जिफ ने किया जिसे कोटि-आकार नियम (Rank-size Rule) के नाम से जाना जाता है।

97. The sparsely populated countries have slow growth of industries because/कम जनसांद्रता के देशों में उद्यम का विकास धीमी गति में रहता है, क्योंकि

- (a) of shortage of skilled labour/कुशल कर्मियों की कमी
- (b) small population does not provide a good market/जनसंख्या की कमी के कारण अच्छे बाजार की सुविधा नहीं
- (c) of both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों
- (d) agriculture is more developed than industries/उद्यम की तुलना में कृषि का विकास अधिक होता है

Ans. (c) :

98. The number of persons expressed in terms of unit area of agricultural land is known as/कृषि भूमि का इकाई क्षेत्र के अनुरूप जनसंख्या को अभिव्यक्त करने को _____ कहते हैं।

- (a) Economic Density/आर्थिक घनत्व
- (b) Physiological Density/कायिक घनत्व
- (c) Arithmetical Density/अंकगणितीय घनत्व
- (d) Agricultural Density/कृषीय घनत्व

Ans. (d): कृषि भूमिका इकाई क्षेत्र के अनुरूप जनसंख्या को अभिव्यक्त करने को कृषीय घनत्व कहते हैं। कृषि घनत्व या खेतिहर घनत्व कायिक घनत्व का परिष्कृत रूप है जो कुल कृषि योग्य भूमि और कृषि पर आधारित जनसंख्या के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है। कृषि घनत्व की गणना निम्नलिखित सूत्र से किया जा सकता है-

$$\text{कृषि घनत्व} = \frac{\text{कृषि में संलग्न या कृषि पर आधारित जनसंख्या}}{\text{कुल कृषि योग्य भूमि}}$$

99. Which indicator from among the following could be the best indicator of social-wellbeing?/इनमें से कौन-सा सामाजिक स्वास्थ्य का सूचक है?

- (a) Population growth rate/जनसंख्या वृद्धि दर
- (b) Literacy rate/साक्षरता दर
- (c) Life-expectancy/जीवन प्रत्याशा
- (d) Per capita income/प्रति व्यक्ति आय

Ans. (c) : जीवन प्रत्याशा सामाजिक स्वास्थ्य का सूचक है। मानव विकास सूचकांक (HDI) स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन-प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर हैं।

100. Which one of the following statement is correct in contest of Sten-de-Geer's method used for showing population distribution?/जनसंख्या वर्गीकरण के बारे में स्टेन-द-गीयर के विधान का विरोध करने में इनमें से कौन-सा कथन सही है?

- (a) Rural population is shown by sphere method/ग्रामीण जनसंख्या को गोलीय विधान में दिखाया जाता
- (b) Urban population is shown by dot method/नगर की जनसंख्या को डॉट विधान में दिखाया जाता
- (c) Scale of Cube-roots are used by showing the spheres/गोले को दिखाने के लिए घनमूल के मापन का उपयोग किया जाता
- (d) Spheres occupy bigger space of map./गोल नक्शे के बड़े स्थान को हड़प लेते हैं

Ans. (c) : आयतनी या स्टेन डी गीयर विधि के अन्तर्गत गोल को दिखाने के लिए घनमूल के मापन का उपयोग किया जाता है। किसी नगर की जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए वृत्त की तुलना में गोला कम स्थान घेरता है और यही इस विधि का सबसे बड़ा गुण है।

101. Which of the following glacial features is believed to have formed in the bed of a sub glacial stream?/इनमें से कौन-से हिमानी लक्षण उपहिमानी धारा से रूपायित हुए हैं?

- (a) An Esker/एस्कर
- (b) Moraine/मोरेन
- (c) Drumlin/ड्रमलिन
- (d) Kame/केम

Ans. (a) : 'एस्कर' हिमानी लक्षण उपहिमानी धारा से रूपायित हुए हैं। हिमानी-जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलरूपों में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलवा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लम्बे, सकरे (कम चौड़े तथा सर्पिलाकार), कटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी (gravel), रेत तथा कंकड़-पत्थर द्वारा होती है। एस्कर का निर्माण घाटी में, पहाड़ी, दलदल निचले भाग तथा सभी के ऊपर होता है अर्थात् इसके निर्माण में उच्चावच की असमानता का प्रभाव नहीं होता है।

102. Who defined Geography as discovery of Predictive Patterns during quantitative revolution period?/भूगर्भशास्त्र का अर्थ है, परिमाणात्मक क्रांति की अवधि में दिये गये भविष्य कथन के नमूने का शोध है - ऐसा किसने व्याख्यायित किया है?

- (a) Haggett/हैगेट
- (b) Harvey/हार्वे
- (c) Stewart/स्टीवर्ट
- (d) Bunge/बुन्गी

Ans. (d) : "भूगर्भशास्त्र का अर्थ है, परिमाणात्मक क्रांति की अवधि में दिये गये भविष्य कथन के नमूने का शोध- ऐसा विलियम बुन्गी द्वारा व्याख्यायित किया गया है। प्रत्यक्षवाद से प्रेरित होकर यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने विश्लेषण पद्धति तथा मात्रात्मक विधियों का प्रयोग किया। मात्रात्मक विधियों द्वारा तथ्यों के आकृतिक विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा मॉडल विधि पर अधिक बल दिया गया। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययन में प्रत्यक्षवाद पर आधारित मात्रात्मक क्रांति (Quantitative Revolution) का उदय हुआ। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के विकास में मैकार्टी, शोर्ले, पीटर हैगेट, एस. ग्रेगरी, चैपमैन, बेरी, गैरिसन आदि भूगोलवेत्ताओं का विशेष योगदान है।

103. Which of the following is not a Quantitative Distribution Map?/इनमें से कौन-सा परिमाणात्मक वितरण मानचित्र नहीं है?

- (a) Choroschematic map/कोरोस्मैटिक मानचित्र
- (b) Isopleth Map/आइसोप्लेथ मानचित्र
- (c) Dot Map/डॉट मानचित्र
- (d) Choropleth Map/कोरोप्लेथ मानचित्र

Ans. (a) : कोरोस्मैटिक मानचित्र वर्णप्रतीकी विधि परिमाणात्मक वितरण मानचित्र नहीं है बल्कि यह अमात्रात्मक विधि मानचित्र है, इसके अन्तर्गत रंगारेख विधि (Colour patch Method), सामान्य छाया विधि चित्रीय विधि तथा नामांकन विधि इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। मात्रात्मक विधि के अंतर्गत वर्णमात्री विधि (Choropleth Method), सममान रेखा विधि (Isopleth Method), बिन्दु विधि (Dot Method) तथा आरेखी विधि आदि को सम्मिलित किया जाता है।

104. Salinity in water bodies increases with/जलचरों में लवणांश _____ के साथ बढ़ते हैं।

- (a) Increase in evaporation and decrease in admixture of fresh water/वाष्पीकरण में वर्धमान तथा परिशुद्ध जल के मिश्रण से हासमान
- (b) decrease in evaporation and increase in admixture of fresh water/वाष्पीकरण के हासमान तथा परिशुद्ध जल के मिश्रण से वर्धमान
- (c) decrease in evaporation and no change in admixture of fresh water/वाष्पीकरण में हासमान तथा परिशुद्ध जल के मिश्रण में परिवर्तन नहीं
- (d) increase in evaporation and increase in admixture of fresh water/वाष्पीकरण में वर्धमान तथा परिशुद्ध जल के मिश्रण में वर्धमान

Ans. (a) : जलचरों में लवणांश वाष्पीकरण में वर्धमान तथा परिशुद्ध जल के मिश्रण से हासमान के साथ बढ़ते हैं। वाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में सीधा सम्बन्ध होता है, अर्थात् जितना ही वाष्पीकरण तीव्र तथा अधिक होता है, लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है। वाष्पीकरण के साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता का होना अनिवार्य होता है। जहाँ पर तापक्रम ऊँचा रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ पर लवणता अधिक होता है, जैसे कर्क तथा मकर रेखा के पास।

105. Energy that is reflected by the atmosphere/वायुमण्डल द्वारा प्रतिफलित ऊर्जा

- (a) does not heat the atmosphere/वातावरण को गरम नहीं करती
- (b) has a different wavelength than the incoming energy/आगत ऊर्जा से भिन्न तरंग दैर्घ्य रखती है
- (c) is usually short energy like visible light which does not penetrate the atmosphere/वातावरण को न भेदने वाले परन्तु दृष्टिगोचर होने वाले प्रकाश की तरह अल्पावधि ऊर्जा है
- (d) heats the atmosphere by absorption/अवशोषण द्वारा वातावरण को गरम करती है

Ans. (a) : वायुमण्डल द्वारा प्रतिफलित ऊर्जा वायुमण्डल को गरम नहीं करती है क्योंकि इस प्रक्रिया द्वारा प्रवेशी सौरिक विकिरण की कुछ ऊर्जा शून्य में वापस लौट जाती है। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुँचने वाले विकिरण (ऊर्जा) के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे अल्बिडो या प्रत्यावर्तन गुणांक (Reflection coefficient) या प्रत्यावर्तिता (reflectivity) कहते हैं।

106. The term pan plane refers to/‘पैनप्लेन’ शब्द _____ से संबंधित है।

- (a) A level surface formed in the old age of fluvial cycle/प्राचीन समय के फ्लुवियल चक्र में रचित एक स्तरीय सतह
- (b) A level surface formed by wind erosion/वायु के क्षरण से रूपायित एक स्तरीय सतह

- (c) A plain formed by marine action/समुद्रीय क्रिया से निर्मित एक मैदान
- (d) A plain formed by joining of floodplains/प्रवाही मैदानों के संधि द्वारा निर्मित एक मैदान

Ans. (d) : ‘पैनप्लेन’ शब्द प्रवाही मैदानों के संधि द्वारा निर्मित एक मैदान से संबंधित है। 1933 ई. में क्रिकमें ने डेविस के ‘भौगोलिक चक्र’ में संशोधन प्रस्तुत किया तथा उन्होंने डेविस के ‘पेनीप्लेन’ के स्थान पर ‘पैनप्लेन’ को अधिक प्रभावी बताया तथा कहा कि चक्र के अन्त में पेनीप्लेन न बनकर पैनप्लेन निर्मित होता है। पेडीप्लेन चक्र की संकल्पना 1948 ई. में एल.सी. किंग ने अफ्रीका के शुष्क तथा सवाना प्रदेशों के स्थलरूपों के विकास के स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तुत किया।

107. Who among the following expounded the concept that “the present is the key to the past”/‘वर्तमान भूतकाल की कुंजी है’ - इस परिकल्पना को इनमें से किसने निरूपित किया है?

- (a) Hutton/हट्टन
- (b) Lyell/ल्येल
- (c) Buffon/बफन
- (d) Playfair/प्लेफेयर

Ans. (a) : “वर्तमान भूतकाल की कुंजी है” तथा न आदि का पता है न अन्त का भविष्य” जैसी मौलिक संकल्पनाओं का प्रतिपादन ‘जेम्स हटन’ ने किया। स्कॉटिश भूगर्भवेत्ता जेम्स हटन (1726 से 1797 ई.) के साथ एकरूपतावाद का उदय होता है। आगे चलकर हटन के दो प्रमुख शिष्यों-जान प्लेफेयर तथा सर चार्ल्स ल्येल ने एकरूपतावाद की संकल्पना का विस्तार किया। ‘एकरूपतावाद’ को हट्टन महोदय ने अपनी पुस्तक ‘थ्योरी ऑफ द अर्थ’ (1788 ई.) में प्रकाशित किया।

108. Which of the following occupies Trophic Level I in food chain?/आहार शृंखला में इनमें से कौन-सा उष्णवलय स्तर I जगह बना लेता है?

- (a) Bacteria/जीवाणु
- (b) Carnivores/मांसाहारी
- (c) Primary consumers/प्राथमिक ग्राहक
- (d) Plants/पौधे

Ans. (d) : आहार शृंखला में पौधे उष्णवलय स्तर-1 (occupies Trophic level-1) में जगह बना लेता है। आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में शृंखलाबद्ध रूप में स्थानान्तरित होती है। इस शृंखला को ‘आहार शृंखला’ कहते हैं। इस आहार शृंखला के उस बिन्दु को जहाँ पर आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानान्तरण होता है, उसे ‘पोषण स्तर’ कहते हैं। सामान्य रूप से आहार शृंखला में चार पोषण स्तर होते हैं जो निम्नलिखित हैं -

1. हरे पेड़-पौधे (उत्पादक) - स्वपोषी
2. शाकाहारी (प्राथमिक उपभोक्ता) - विषमपोषी
3. मांसाहारी (द्वितीयक उपभोक्ता) - विषमपोषी
4. शीर्ष मांसाहारी (तृतीयक उपभोक्ता) - विषमपोषी

109. In the hydrological cycle evaporation is preceded by/हाइड्रोलोजिकल चक्र वाष्प से पहले का

- (a) Clouds/मेघ
- (b) Precipitation/प्रक्षेप संशोधन
- (c) Heat/ऊष्मा
- (d) Condensation/घटीकरण

Ans. (c) : हाइड्रोलोजिकल चक्र (जल चक्र) में वाष्प से पहले उष्मा आती है। जीवमण्डल में हाइड्रोजन का निवेश जल के रूप में होता है अतः इस तत्व के चक्र को जल चक्र (H_2O Cycle) कहते हैं। जल के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन सम्मिलित रूप से समस्त जीवों के सकल भार के लगभग 80.5 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है। हाइड्रोलोजिकल चक्र में जल जलाशयों से वाष्पीकरण द्वारा तथा पेड़-पौधों के वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वातावरण में भाप (वाष्प) के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसके अलावा पेड़-पौधे जल को भूमि से अवशोषित कर वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प छोड़ते हैं। यह जलवाष्प संघनन क्रिया द्वारा बादलों में परिवर्तित हो जाती है। जब यह बादल ऊँचाई पर पहुँचते हैं तो तापमान में कमी के कारण द्रवित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। इस प्रकार जल चक्र या हाइड्रोलोजिकल चक्र पूर्ण तथा पुनः आरम्भ हो जाता है।

110. The concept of the Geographical Pivot of History was proposed by/भूगर्भ शास्त्रीय इतिहास को अभ्यास प्रवृत्ति की इस परिकल्पना को प्रस्तावित करने वाले

- (a) Mickinder/मैकिंडर
- (b) Martin/मार्टिन
- (c) Kropotkin/क्रोपोटकिन
- (d) Ratzel/रेटजेल

Ans. (a) : मैकिंडर ने सर्वप्रथम 25 जनवरी, 1904 ई. को 'रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी' के समक्ष एक शोधपत्र प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक था 'The Geographical Pivot of History' (इतिहास की भौगोलिक धुरी)। मैकिंडर ने अपने इस लेख में बताया कि इतिहास की भौगोलिक धुरी यूरेशिया का विस्तृत भूक्षेत्र है जहाँ नदिया या तो आंतरिक सागरों में या हिमाच्छादित आर्कटिक सागर में गिरती है जिसके कारण जलयान और सामुद्रिक शक्तियाँ। यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती है। बाद में भौगोलिक पत्रिका में इस लेख का प्रकाशन भी हुआ।

111. Overland flow is increased by/_____ द्वारा स्थल मार्ग के बहाव की वृद्धि हुई है।

- (a) Heavy forest cover/गहन वन आवरण
- (b) Lightest forest cover/विरल वन आवरण
- (c) Low intensity precipitate/निम्न तीव्रता अवक्षेप
- (d) High intensity precipitate/उच्च तीव्रता अवक्षेप

Ans. (d) : उच्च तीव्रता अवक्षेप द्वारा स्थल मार्ग के बहाव (Overland flow) में वृद्धि हुई है। ओवरलैण्ड प्रवाह को उस पानी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भूमि की सहायक पर फैला हुआ गतिशील प्रवाह (रिमिनर या मिश्रित लैमिनर प्रवाह) या

रिल्स और नालियों में केन्द्रित प्रवाह (अशांत प्रवाह) के रूप में बहता है। भूस्खलन के कारण बाढ़, सम्पत्ति की हानि और जनजीवन की क्षति होती है।

112. The suspended load of a stream consists of particles that/एक धारा के निलंबित वजन कणों से भरा होता है, जो

- (a) Are held aloft in the flow of water/पानी के बहाव में ऊपर लटके रहते हैं
- (b) Move by traction/कर्षण द्वारा चलता है
- (c) Move by satiation/उत्परिवर्तन द्वारा चलता है
- (d) Are dissolved in water/पानी में घुलते हैं

Ans. (a) : j/एक धारा के निलंबित वजन कणों से भरा होता है, जो पानी के बहाव में ऊपर लटके रहते हैं। नदियाँ अपरदन द्वारा प्राप्त चट्टान चूर्ण या मलवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करती हैं। नदी के इस कार्य को परिवहन कहते हैं। नदियाँ बोज़ (अवसाद भार) का परिवहन कई रूपों में करती हैं जो निम्न प्रकार हैं—कर्षण द्वारा, उत्परिवर्तन द्वारा, लटककर तथा घुलाकर आदि।

113. The place located at the confluence of Alakananda and Pindar rivers is/अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम स्थान पर बना प्रदेश

- (a) Rudraprayag/रुद्र प्रयाग
- (b) Karnaprayag/कर्ण प्रयाग
- (c) Devaprayag/देव प्रयाग
- (d) Vishnuprayag/विष्णु प्रयाग

Ans. (b) : j/अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम स्थान पर बना प्रदेश कर्ण प्रयाग कहलाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रयाग निम्नलिखित हैं—

अलकनंदा नदी + धौलीगंगा नदी = विष्णुप्रयाग
अलकनंदा नदी + नंदाकिनी नदी = नंदप्रयाग
अलकनंदा नदी + नंदाकिनी नदी = रुद्रप्रयाग
अलकनंदा नदी + भागीरथी नदी = देवप्रयाग
गंगा नदी + यमुना नदी = प्रयागराज

114. Which of the following statements regarding landslides is/are correct?/भू स्खलनों के सम्बन्ध में इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- I. They are sudden and sporadic/वे आकस्मिक और विरल हैं
- II. They result when the slope is gentle/जब ढलान सही स्वरूप में हो तो वे अपना परिणाम दिखाते हैं
- III. Mining activity is also responsible for landslides./भू स्खलनों के लिए खनन कार्य भी जिम्मेदार है

- (a) I and II only/केवल I और II
- (b) I and III only/केवल I और III
- (c) II only/केवल II
- (d) I, II and III/I, II और III

Ans. (b): भूस्खलन आकस्मिक, अननुमेय, विरल और वृहत स्तर पर दीर्घ एवं प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित हैं। भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। जब ढलान सही स्वरूप से हो तो वे अपना परिणाम नहीं दिखाते हैं। भूस्खलन को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे-भू-विज्ञान, भू-आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों (खनन कार्य) के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बाँटा गया है जो निम्नलिखित हैं-

1. अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र
2. अधिक सुभेद्यता क्षेत्र
3. मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र
4. अन्य क्षेत्र

अतः कथन I और III सही है जबकि कथन II गलत है।

115. Which of the following latitudes passes through India?/इनमें से कौन-सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है?

- (a) Equator/भूमध्य रेखा
- (b) Arctic Circle/आर्कटिक वृत्त
- (c) Tropic of Capricorn/मकर रेखा
- (d) Tropic of Cancer/कर्क रेखा

Ans. (d) : j/कर्क रेखा (23°30' उत्तरी अक्षांश) भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के कुल आठ राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पं. बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश और देशान्तरिय विस्तार 68°7' से 97°25' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। सम्पूर्ण भारत का द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार 6°45' से 37°6' उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 3287263 वर्ग किमी. है।

116. 'Indian Standard Meridian' passes through the states of UP, MP/भारतीय मानक मध्याह्न रेखा यू.पी. एम.पी. : _____ राज्यों से होकर गुजरता है।

- (a) AP and Karnataka/ए.पी. और कर्नाटक
- (b) AP and Tamil Nadu/ए.पी. और तमिलनाडु
- (c) Karnataka and Tamil Nadu/कर्नाटक और तमिलनाडु
- (d) Orissa and AP/ओडीशा और ए.पी.

Ans. (d) : j/भारतीय मानक मध्याह्न रेखा (82°30' पूर्वी देशान्तर) पाँच राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आन्ध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य समय (G.M.T.) से 5 घण्टे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय देशान्तर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है।

117. Consider the following statements/निम्नलिखित कथनों पर गौर करें

1. The continental shelves of Lakshadweep are originated due to coral reefs. प्रवाल जल शैलों के कारण लक्षद्वीप के महाद्वीपीय मग्नतट उत्पत्ति है।

2. The continental shelves of western coast are due to faulting and submergence. Which of the statement(s) given above is/are correct?/भ्रंश और जल प्लावन के कारण पश्चिमी समुद्र तट के महाद्वीपीय मग्नतट बने हैं।

इनमें से कौन-सा/से बयान सही है/हैं?

- (a) 1 only/केवल 1
- (b) 2 only/केवल 2
- (c) Both 1 and 2/1 और 2 दोनों
- (d) Neither 1 nor 2/न 1 न ही 2

Ans. (c) : लक्षद्वीप के महाद्वीपीय मग्नतट की उत्पत्ति प्रवाल भित्तियों के कारण हुई है तथा पश्चिमी घाट की महाद्वीपीय मग्नतट भ्रंशन तथा जलमग्नता के कारण बने हैं। पश्चिमी घाट का मग्नतट पूर्वी घाट के मग्नतट से चौड़ा है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का समूह है। ये अंतः सागरीय ज्वालामुखी चबूतरों पर चूने से निर्वाह करने वाले मूंगा जीवों के अस्थिपंजरों से निर्मित हैं। अतः कथन I और II दोनों सही हैं।

118. 28°38'N and 77°12'E are the respective latitude and longitude of which one of the following places?/28°38'N तथा 77°12'E ये दोनों क्रमशः इनमें से किस प्रदेश के अक्षांश और देशांतर हैं?

- (a) Jaipur/जयपुर
- (b) Delhi/दिल्ली
- (c) Lucknow/लखनऊ
- (d) Allahabad/इलाहाबाद

Ans. (b) : j/'दिल्ली का अक्षांशीय तथा देशान्तरिय विस्तार क्रमशः 28°38' N तथा 77°12' E है। जयपुर, लखनऊ तथा इलाहाबाद (प्रयागराज) का अक्षांशीय एवं देशांतरिय विस्तार क्रमशः 26°55' N तथा 75°50' E, 26°50' N तथा 81°10' E, 25°28' N तथा 81°55' E है।

119. Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called/कच्ची सामग्रियों को प्रक्रिया के बाद मूल्यवान बना के बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना _____ कहलाता है।

- (a) Primary activity/प्राथमिक क्रिया
- (b) Secondary activity/द्वितीयक क्रिया
- (c) Tertiary activity/तृतीयक क्रिया
- (d) Quasi activity/क्वासी क्रिया

Ans. (b) : कच्ची सामग्रियों के प्रक्रिया के बाद मूल्यवान बना के बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना द्वितीयक क्रिया कहलाती है। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। द्वितीयक क्रियाएँ विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण (अवसंरचना) उद्योग से सम्बंधित हैं। आर्थिक क्रियाओं से सम्बन्धित क्रियाएँ तथा इसमें कार्य करने वाले लोगों (कालरों) का संग्रहीत प्रकार है-

आर्थिक क्रियाएँ	कालर का रंग
प्राथमिक क्रिया	लाल
द्वितीयक क्रिया	नीला
तृतीयक क्रिया	गुलाबी
चतुर्थक क्रिया	सफेद
पंचम क्रिया	स्वर्ण

120. The “atmospheric window”./“वातावरणीय खिड़की” :

- allows part of Earth's back-radiation to escape into space/पृथ्वी के पिछले - विकिरण के भाग को बाह्यकाश की ओर पलायन करने को देता है।
- is a seasonal hole where stratosphere ozone is reduced to near zero/एक ऋतुमानीय छिद्र है, जहाँ स्टार्टोस्फेरिक ओजोन शून्य तक कम हो जाता है।
- is a gap in the atmospheric absorption spectrum, between the absorption dominated by water vapor and carbon dioxide/वातावरणीय अवशोषण - स्पेक्ट्रम तथा जलवाष्प और कार्बन डाईऑक्साइड द्वारा प्रभाव डालने वाले अवशोषण के बीच का अंतराल है।

- I only/केवल I
- II only/केवल II
- I and III/I और III
- II and III/II और III

Ans. (c): वातावरणीय (वायुमण्डलीय) खिड़की (Atmospheric Window) पृथ्वी के पिछले-विकिरण के भाग को बाह्यकाश की ओर पलायन करने देता है तथा वातावरणीय अवशोषण-स्पेक्ट्रम तथा जलवाष्प और कार्बन डाईऑक्साइड द्वारा प्रभाव डालने वाले अवशोषण के बीच का अन्तराल है। वायुमण्डलीय खिड़की ऋतुमानीय छिद्र नहीं होते हैं। वे स्थान जहाँ से ऊर्जा गुजरती है, ‘वायुमण्डलीय खिड़कियाँ’ कहलाती हैं।

121. Why does only approximately half of the solar energy emitted towards the Earth ever arrive at the surface?/पृथ्वी की ओर छोड़ी जाने वाली सौर ऊर्जा के लगभग आधा ही क्यों भू के सतह तक पहुँच पाता है?

- the rest is lost in transit through the vacuum of space/बाकी बची हुई अंतरिक्ष के मार्ग से जाते हुए निर्वात में खो जाती हैं
- the rest is lost because the speed of the light is slower in the atmosphere than in the vacuum/बाकी बची हुई विलुप्त हो जाती है क्योंकि प्रकाश की चाल वातावरण में निर्वात से भी कम रहती है
- the rest is absorbed by the atmosphere or reflected into space/बाकी बची हुई को वातावरण सोख लेती है अथवा अंतरिक्ष में प्रतिफलित हो जाती हैं
- the rest is refracted through the atmosphere/बाकी बची हुई वातावरण प्रतिफलित हो जाती हैं

Ans. (c) : पृथ्वी की ओर छोड़ी जाने वाली सौर ऊर्जा के लगभग आधा ही भाग पृथ्वी सतह पर पहुँच पाता है क्योंकि बाकी बची हुई सौर ऊर्जा को वातावरण सोख लेती है अथवा अंतरिक्ष में प्रतिफलित हो जाती है। ऊष्मा ऊर्जा के 100 प्रतिशत ऊर्जा में से 35 प्रतिशत ऊर्जा का परावर्तन अंतरिक्ष में हो जाता है। 35 प्रतिशत को छोड़कर बाकी 65 प्रतिशत अवशोषित होती है- जिसमें 14 प्रतिशत वायुमण्डल द्वारा तथा 51 प्रतिशत पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।

122. Why do coastal areas experience less contrast in temperature conditions?/समुद्रीय तटों में तापमान का स्थित्यंतर कम क्यों है?

- Due to heat conditions/ऊष्मा की स्थितियों के कारण
- Due to none of the three/तीनों में एक भी नहीं
- Due to land mass/भू द्रव्यमान के कारण
- Due to moderating effect of the seas/समुद्र की मध्यस्थता/समुद्र के मर्यादित होने के कारण

Ans. (d) : j/समुद्र की अन्तरलीय प्रभाव के कारण समुद्रीय तटों में तापमान का स्थित्यंतर कम होता है। दिन के समय स्थलीय भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिस कारण सागरवर्ती तटीय निम्न दाब तथा सागरीय भाग पर उच्च दाब स्थापित हो जाते हैं, जिस कारण सागर से स्थल की ओर हवा चलने लगती है। इसे सागरीय समीर कहते हैं। सूर्यास्त के बाद ही जलीय समीर समाप्त होने से ऊष्मा का हास अधिक होने से स्थलीय भाग शीघ्र ठण्डे हो जाते हैं, जिससे स्थलीय भाग पर उच्च दाब तथा सागरों पर निम्न दाब बन जाता है। परिणामस्वरूप स्थल से जल की ओर हवाएँ चलने लगती हैं। इसे स्थलीय समीर कहते हैं।

123. Which one of the following causes acid rain?/इनमें से कौन-सा अम्ल वृष्टि के लिए कारण है?

- Carbon dioxide/कार्बन डाईऑक्साइड
- Chlorofluoro carbon/क्लोरोफ्लोरो कार्बन
- Sulphur dioxide/सल्फर डाईऑक्साइड
- Hydro carbon/हाइड्रोकार्बन

Ans. (c) : ‘अम्ल वर्षा (वृष्टि) के लिए ‘सल्फर डाईऑक्साइड’ प्रमुख कारक है। वर्षा जल में अम्लों की बड़ी मात्रा या उपस्थिति को अम्ल वर्षा कहते हैं। जब वायुमण्डल की नमी के साथ सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं तो इनका निर्माण होता है। ऐसी वर्षा जिसका Ph मान 5.6 से कम हो, अम्ल वर्षा कहलाती है।

124. If 5 millimeter on a map represents 5 k.m. distance on the ground, the R.F. of the map will be/मानचित्र कि 5 मि.मी. का अर्थ है भूमि से 5 कि.मी. दूरी, ऐसे में मानचित्र का R.F. होगा

- 1 : 1,00,000
- 1 : 8,00,000
- 1 : 10,00,000
- 1 : 20,00,000

Ans. (c): मानचित्र पर 5 मि.मी. का अर्थ है भूमि पर 5 किमी. को दूरी, ऐसे में मानचित्र का R.F = 1:10,00,000 होगा क्योंकि निरूपक भिन्न (R.F) मानचित्र पर दी गई दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दूरियों के बीच के अनुपात को व्यक्त करती है। मानचित्र पर दी गई दूरी की 1 इकाई, भूमि पर दूरी की 10,00,000 इकाईयों को निरूपित करती है। निरूपक भिन्न का अंश सदैव 1 इकाई में होता है। इसे किसी भी इकाई में माना जा सकता है।

125. With biotic succession in a lake environment the population and diversity of plants and animals/सरोवर के परिसर के जैविक अनुक्रम के कारण पौधे तथा प्राणियों की विविधता _____ हो जाती है।

- (a) Increases/वर्धमान
- (b) Decreases/हासमान
- (c) Neither (a) nor (b)/न (a) और न ही (b)
- (d) First decreases and then increases/पहले हासमान होकर तदनंतर वर्धमान होती है

Ans. (a) : j/सरोवर के परिसर के जैविक अनुक्रम के कारण पौधे तथा प्राणियों की विविधता में वर्धमान (Increase) हो जाती है। अनुक्रमण (Succession) सैकड़ों या हजारों वर्षों में वानस्पतिक समुदायों की रचना और आकार में आने वाली विभिन्नताओं को व्यक्त करता है। इस क्रिया में समुदाय और पर्यावरण में पारस्परिक क्रिया (Interaction) से जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, उसके फलस्वरूप क्रमशः एक समुदाय दूसरे के द्वारा प्रतिस्थापित पारिस्थितिक समय में होने वाला वानस्पतिक परिवर्तन है।

126. If a circle with 1 cm radius represents one lac population, what will be the radius of the circle representing 4 lac populations?/1 सेमी. त्रिज्या वाला एक वृत्त यदि एक लाख आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, तो 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी?

- (a) 2 सेमी.
- (b) 4 सेमी.
- (c) 6 सेमी.
- (d) 8 सेमी.

Ans. (a) :

127. Which one of the following is not related with informal sector of economy?/इनमें से कौन-सा अनौपचारिक वलय की आर्थिकता से सम्बन्धित नहीं है?

- (a) Market type of economy/बाजार नमूने की आर्थिकता
- (b) Unskilled/semiskilled labour force/कुशलता रहित/अर्द्ध कुशलता की कर्मचारीगण
- (c) Temporary and unstable income/अस्थायी तथा अस्थिर आय
- (d) Capitalist mode of economy/पूँजीवादी अर्थशास्त्र स्वरूप

Ans. (a) :

128. Gilt-edged market means/‘गिल्ड एज्ड मार्केट’ का अर्थ है

- (a) bull market/वृषभवन बाजार
- (b) market of guns/पिस्तौलों का बाजार
- (c) market of pure metals/शुद्ध धातुओं का बाजार
- (d) market of government securities/सरकारी सुरक्षाओं का बाजार

Ans. (d) :

129. National Sample Survey Organisation (NSSO) was established in?/राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संघटन (NSSO) की स्थापना कब हुई थी?

- (a) 1950
- (b) 1965
- (c) 1954
- (d) 1961

Ans. (a) : j/राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संघटन (NSSO) की स्थापना 1950 ई. में हुयी थी। यह भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। यह भारत का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसके चार प्रभाग निम्नलिखित हैं-

1. सर्वे डिजाइन एण्ड रिसर्च डिविजन (SDRD)
2. फील्ड ऑपरेशन डिविजन (FOD)
3. डाटा प्रोसेसिंग डिविजन (DPD)
4. सर्वे को-ऑर्डिनेशन डिविजन (SCD)

130. Which Indian got Nobel Prize for Economics?/किस भारतीय ने अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार प्राप्त किया है?

- (a) Khanna/खन्ना
- (b) C.R. Chatterji/सी.आर. चटर्जी
- (c) R. Mahajan/आर. महाजन
- (d) Amarthiya Sen/अमर्त्य सेन

Ans. (d) : ‘अमर्त्य सेन’ ने अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्हें यह पुरस्कार मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए मिला था। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉ. महबूब-उल-हक द्वारा किया गया था। अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करता है। मानव विकास के चार सतम्भ समता, सतत् पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तीकरण की संकल्पना है।

131. Consider the following statements. Identify the right ones./इन कथनों पर गौर करें, साथ ही सही रूप को चुनिए :

I. Cotton is a tropical crop grown in kharif season in semi-arid areas of the country/कपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है जो खरीफ मौसम में देश के अर्द्ध शुष्क प्रदेशों में इसका पैदावार होता है।

II. India grows both short staple cotton as well as long staple cotton/भारत लघु प्रधान कपास तथा दीर्घ प्रधान कपास दोनों का पैदावार करता है।

- (a) I only/केवल I (b) II only/केवल II
(c) Both/दोनों (d) None/एक भी नहीं

Ans. (c) : कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्द्ध-शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। भारत लघु प्रधान (छोटे रेशे) कपास तथा दीर्घ प्रधान (लम्बे रेशे) कपास दोनों का पैदावार करता है। इसके लिए 21°C से 30°C के बीच के औसत तापमान, 50 सेमी. से 75 सेमी. की वर्षा और गहरी काली एवं भारी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास के खेती के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में पाँच प्रकार के कपास की पैदावार की जाती है जो निम्नलिखित हैं—

1. उत्तम लम्बे रेशेवाली (Superior long Staple)
2. लम्बे रेशेवाली (Long Staple)
3. उत्तम मध्यम रेशे वाले (Superior Medium Staple)
4. मध्यम रेशे वाली (Medium Staple)
5. छोटे रेशे वाली (Short Staple)

132. What are the real problems of the Indian agriculture?/भारत की कृषि कि सही समस्या क्या है?

I. Dependence on Erratic Monsoon/अस्थिर वर्षा पर अवलंबित्व

II. Low productivity/कम उत्पादन

III. Constraints of financial resources and indebtedness/आर्थिक मूल पर निबन्ध तथा ऋण

IV. Lack of land reforms/भू-सुधार का अभाव

V. Small land size and fragmentation of landholdings/छोटे भू-आकार तथा भू मालिकत्व का छिद्दीकरण

- (a) I, II, III and IV only/केवल I, II, III और IV
(b) II and IV only/केवल II और IV
(c) III and V only/केवल III और V
(d) All/सभी

Ans. (d) : भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है परन्तु पश्चिम के विकसित देशों की तुलना में यह पिछड़ी हुई और पारंपरिक है। कृषि उत्पादकता कम है और किसानों की आर्थिक हालत चिंतनीय है। भारत में कृषि की अनेक समस्याएँ हैं। जो निम्नलिखित हैं—

1. भू-जोतों का अनार्यिक आकार यानि छोटे भू-आकार एवं उनका विखण्डन
2. कृषकों की गरीबी एवं कर्जदारी
3. अस्थिर वर्षा पर निर्भरता
4. भू-सुधार का अभाव
5. निम्न उत्पादकता
6. बुनियादी सुविधाओं का अभाव एवं कृषि आदानों की कमी
7. मृदा अपरदन एवं मृदा अवक्रमण

133. Nathpa Jhakri hydel power project is located on _____ river/नाथपा झाकरी जल विद्युत योजना _____ नदी पर स्थित है।

- (a) Ganga/गंगा
(b) Brahmaputra/ब्रह्मपुत्र
(c) Satluj/सतलुज
(d) Yamuna/यमुना

Ans. (c) : j/नाथपा झाकरी जलविद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित है। सतलुज नदी पर स्थित अनेक परियोजनाएँ :- कोलडेम परियोजना (हिमाचल प्रदेश), भाखड़ा नांगल परियोजना (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान) इत्यादि हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएँ जो निम्नलिखित हैं :- सरदार सरोवर परियोजना (नर्मदा नदी), फरक्का परियोजना (हुगली), शरावती परियोजना (शरावती नदी) माताटीला परियोजना (बेतवा नदी), नागार्जुन सागर (कृष्णा नदी) आदि।

134. Temperature and amount of precipitation are used to describe/तापमान तथा वर्षा के प्रमाण का विवरण करने _____ का उपयोग किया जाता है।

- (a) latitude/अक्षांश
(b) clouds/मेघ
(c) surface currents/सतह की धाराएँ
(d) climate/जलवायु

Ans. (d) : j/तापमान तथा वर्षण के प्रमाण का विवरण करने के लिए जलवायु (Climate) का उपयोग किया जाता है। लम्बी अवधि (कई वर्षों) के दौरान मौसम सम्बंधी दशाओं (तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा, दृश्यता आदि) के साधारणीकरण को जलवायु कहते हैं। स्पष्ट है कि मौसम वायुमण्डल की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है जबकि जलवायु दीर्घकालिक औसत मौसम सम्बंधी दशाओं का। ट्रिवार्थ के अनुसार, “जलवायु किसी निश्चित क्षेत्र के दीर्घकाल में वायुमण्डलीय तत्वों एवं दिन-प्रतिदिन की मौसम सम्बंधी दशाओं का संयुक्त रूप प्रदर्शित करता है।”

135. When air is nearly saturated and temperature drops, what is reached?/वायु जब ज्यादातर संतृप्त हो तथा तापमान नीचे गिरता हो तो क्या होता है?

- (a) dew point/ओस बिन्दु
(b) precipitation/प्रक्षेप संशोधन
(c) condensation/संघनन
(d) humidity/आर्द्रता

Ans. (c) : वायु जब ज्यादा संतृप्त हो तथा तापमान नीचे गिरता हो तो संघनन होता है। जिस तापमान पर हवा संतृप्त होती है, उसे ओसांक या ओस बिन्दु (Dewpoint) कहते हैं। संतृप्तावस्था के बाद वायु को ठंडा करने पर संघनन प्रारम्भ हो जाता है, अर्थात् 100% सापेक्षिक आर्द्रता के बाद अतिरिक्त आर्द्रता का संघनन हो जाता है। यदि तापमान 32° फा० के ऊपर है तो तरल रूप में (ओस, कुहरा, बादल आदि) और यदि हिमांक (32° फा० के नीचे) के बाद संघनन होता है तो वाष्प हिमकणों के रूप में (तुषार, हिम आदि) होती है।

136. Which of the following is NOT true of an ice age?/हिन युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य नहीं है?

- (a) Ice forms in high latitudes and moves toward lower latitudes/उच्च अक्षांश में बर्फ रूपायित होती है और निम्न अक्षांश की ओर बढ़ती है
- (b) There are periods of cold and periods of warmth/शीतल और गरम अवधियाँ होती हैं
- (c) There have been few major ice ages/कम संख्या में प्रमुख बर्फ युग बने हैं
- (d) Ice sheets advance and get bigger/बर्फ की परतें जमती हैं और वे बड़े होते जाते हैं

Ans. (c) : हिम युग के समय उच्च अक्षांशों में बर्फ बनता है और निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ता है। बर्फ की परतें (हिमचादर) जमती हैं और वे बड़ी होती जाती हैं। पृथ्वी पर ठंडी तथा गर्म दोनों अवधियाँ पायी गयी हैं। ठंडी अवधि को हिमयुग तथा गर्म अवधि को आवान्तर हिमयुग (Interglacial Period) कहते हैं। पेंक तथा ब्रुकनर ने यूरोप महाद्वीप में हिमचादर के चार क्रमिक प्रसारों का उल्लेख किया-गुंज, मिंडल, रिस तथा वर्म। उत्तरी अमेरिका में भी हिमचादर का चार क्रमिक प्रसारों का प्रमाण मिले हैं- नेब्रास्कन, कन्सान, इलीनोइन तथा आयोवा एवं विस्कान्सिन।

137. Why does the equator experience high temperatures year round?/भूमध्य रेखा में वर्ष भर उच्च तापमान बने रहने के लिए क्या कारण है?

- (a) It has a high latitude/उसका अक्षांश उच्च है
- (b) The sun's rays hit it at a lesser angle/सूर्य की किरणें कम कोण में उस पर पड़ती हैं
- (c) It has no large bodies of water/उसमें पानी के भारी पिंड नहीं हैं
- (d) The sun's rays hit it directly/सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप में पड़ती हैं

Ans. (d) : भूमध्य रेखा में वर्ष भर उच्च तापमान बने रहने का प्रमुख कारण सूर्य के किरणों का सीधे या प्रत्यक्ष रूप में पड़ना है। धरातल पर सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। क्योंकि सौर्यिक किरणें ध्रुवों की ओर अत्यधिक तिरछी होती जाती हैं। उल्लेखनीय है कि सूर्य की किरणें वर्ष भर भूमध्य रेखा पर लम्बवत् चमकती हैं लेकिन वहाँ पर अधिकतम तापमान नहीं पाया जाता है बल्कि अधिकतम तापमान 20° उत्तरी अक्षांश पर जुलाई में अंकित किया जाता है क्योंकि प्रवेशी सौर्यिक विकिरण के बड़े भाग का निम्न अक्षांशों में बादलों द्वारा प्रत्यावर्तन तथा वाष्पीकरण द्वारा क्षय हो जाता है जबकि अयनवर्ती क्षेत्रों में खुले आकाश के कारण प्रवेशी सौर्यिक विकिरण का प्रत्यावर्तन नहीं हो पाता है तथा यहाँ पर वायु के अवतलन के कारण उच्च वायुदाब की स्थिति रहती है।

138. What part of the atmosphere shields earth's surface from harmful ultraviolet radiation?/वातावरण का कौन-सा भाग हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से भू-सतह की रक्षा करता है?

- (a) Troposphere/ट्रोपोस्फीयर
- (b) Tropopause/ट्रोपोपॉस
- (c) Mesosphere/मेसोस्फीयर
- (d) Ozoneosphere/ओजोस्फीयर

Ans. (d) : वायुमण्डल का ओजोनमण्डल (ओजोस्फीयर) हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी सतह की रक्षा करती है। ओजोनमण्डल, समतापमण्डल के अन्तर्गत आता है। इसमें जीवन रक्षक ओजोन गैस का 15-35 किमी. के मध्य सर्वाधिक सान्द्रण होता है तथा ओजोनमण्डल की ऊपरी सीमा 55 किमी. निश्चित की गयी है। ओजोन की सर्वाधिक सान्द्रण 22 किमी. की ऊँचाई पर होती है।

139. In terms of the controls of weather and climate, latitude/वायु गुण तथा वातावरण को नियंत्रण में रखने वाला अक्षांश है

- (a) Primarily affects humidity/प्राथमिक रूप से आर्द्रता पर अपना परिणाम दिखाता है।
- (b) Primarily affects temperature/प्राथमिक रूप से तापमान पर अपना परिणाम दिखाता है।
- (c) Primarily affects atmospheric circulation/प्राथमिक रूप से वातावरणीय प्रसरण पर अपना परिणाम दिखाता है।
- (d) Primarily affects precipitation/प्राथमिक रूप से वर्षा पर अपना परिणाम दिखाता है।

Ans. (b) : मौसम और जलवायु वायु गुण तथा वातावरण पर नियंत्रण रखने वाला अक्षांश है क्योंकि यह प्राथमिक रूप से तापमान पर अपना परिणाम दिखाता है। तापमान के वितरण में अक्षांशों का महत्वपूर्ण भूमिका है। तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, जिससे भूमध्य रेखा पर गर्मी व आगे क्रमशः ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान में गिरावट देखी जाती है। जिससे अनेक अक्षांशों पर मौसम और जलवायु प्रभावित होता है।

140. The working of a solar water heater is based on which of the following technologies?/सोलर वॉटर हीटर यंत्र इनमें से किस तांत्रिकताओं पर निर्भर है?

- (a) Solar photovoltaic technology/सोलर फोटोवोल्टाइक तकनीकी
- (b) Solar thermal technology/सौर ऊष्मा तकनीकी
- (c) Solar cell technology/सौर कोश तकनीकी
- (d) Solar electricity technology/सौर विद्युत तकनीकी

Ans. (b) : सोलर वॉटर हीटर का कार्य सौर उष्मा तकनीकी (Solar thermal technology) पर आधारित है। सोलर वॉटर हीटर एक ऐसा उपकरण है, जो घरेलू उपयोग हीटिंग या औद्योगिक उपयोगों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी को गर्म करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है। यह पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में बदलने के सिद्धान्त पर काम करता है।

141. Solar radiation that is received after it changes its direction due to reflection and scattering in the atmosphere is called/वातावरण में से प्रतिफलन तथा छितराव के कारण मार्ग परिवर्तन से उत्पन्न सौर विकिरण को _____ कहते हैं।

- (a) Diffused radiation/विसरित विकिरण
- (b) Scattered radiation/छितराये विकिरण
- (c) Beam radiation/प्रकाशपुंज विकिरण
- (d) Radiation/विकिरण

Ans. (a) : वायुमण्डल में प्रतिबिम्ब तथा छितराव के कारण मार्ग परिवर्तन से उत्पन्न सौर विकिरण को विसरित विकिरण (Diffused radiation) कहते हैं। पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुँचने वाले सकल सौर विकिरण को भूमण्डलीय विकिरण कहते हैं, इसके अन्तर्गत सूर्य से प्राप्त लघुतरंग विकिरण एवं वायुमण्डल से प्रकीर्ण विसरित विकिरण को सम्मिलित किया जाता है। धूलिकणों तथा जलकणों द्वारा इन कणों की व्यास प्रवेशी सौर विकिरण की तरंगदैर्घ्य से लम्बी होती है। विद्युत चुम्बकीय लघुतरंग सौर विकिरण के प्रकीर्णन (Scattering) को विसरित प्रत्यावर्तन कहते हैं।

142. The total solar radiation received at any point on the earth's surface is termed as/किसी भी बिन्दु पर भूसतह पर पाने वाले सौर विकिरण को कहते हैं।

- (a) Insulation/इन्सुलेशन
- (b) Insolation/इन्सोलेशन
- (c) Radiation/विकिरण
- (d) Insulated radiation/विद्युत रोधक विकिरण

Ans. (b) : किसी भी बिन्दु पर पृथ्वी की सतह पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्यातप (Insolation) कहते हैं। वायुमण्डल तथा पृथ्वी की उष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौर विकिरण को ही 'सूर्यातप' कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान $11,000^{\circ}\text{F}$ या 6000°C तथा केन्द्रीय भाग का $50,000,000^{\circ}\text{F}$ बताया जाता है। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटॉन कहते हैं तथा सूर्य की बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं।

143. Which of these is not a major cause of global wind circulation?/इनमें से कौन-सा भूमण्डलीय वायु परिचालन का प्रमुख कारण नहीं है?

- (a) Position of the major Earth mountain ranges/पृथ्वी के प्रमुख पर्वत प्रदेशों की स्थिति
- (b) Inequalities in the distribution of solar radiation/सौर विकिरण के वितरण में असमानता
- (c) Carbon dioxide concentration/कार्बन डाईऑक्साइड की सांद्रता
- (d) The Coriolis Effect/कोरिऑलिस बल का प्रभाव

Ans. (c) : भूमण्डलीय वायु परिसंचलन का प्रमुख कारण कार्बन डाईऑक्साइड की सांद्रता नहीं है बल्कि कोरिऑलिस बल का प्रभाव है। सौर विकिरण के वितरण में असमानता प्रमुख कारण है तथा पृथ्वी के प्रमुख पर्वत प्रदेशों की स्थिति गौण कारण है।

144. In which season is the North Atlantic Oscillation most evident?/उत्तरी अटलांटिक दोलन किस ऋतु में अधिकतम पाया जाता है?

- (a) Autumn/पतझड़
- (b) Winter/शरद
- (c) Summer/शिशिर
- (d) Spring/वसंत

Ans. (b) : उत्तरी अटलांटिक दोलन शरद ऋतु (Winter) के मौसम में अधिकतम पाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक दोलन (एनएओ) सूचकांक उत्तरी अटलांटिक के ऊपर वायुमण्डल में दो आवर्ती दबाव पैटर्न की ताकत में बदलाव का वर्णन करता है। यह दोलन नकारात्मक तथा सकारात्मक सूचकांक मान की इंगित करता है।

है। जब उत्तरी अटलांटिक नकारात्मक होता है तो मध्य अक्षांशों में सर्दियाँ अक्सर औसत से अधिक ठंडी होती हैं और जब यह सकारात्मक होती है तो गर्मियाँ औसत से अधिक गर्म होती हैं।

145. What effect do clouds have on the earth with respect to short wave radiation?/लघु तरंग विकिरण के सम्बन्ध में मेघ पृथ्वी पर क्या परिणाम करते हैं?

- (a) Decrease albedo/अल्बिडो का हासमान
- (b) Absorb more solar radiation/अधिकतर सौर विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं
- (c) Add to the green effect/हरित प्रभाव में वृद्धि करते हैं
- (d) Reflect more solar radiation/अधिकतर सौर विकिरण को प्रतिकलित करते हैं

Ans. (d) : लघु तरंग विकिरण के सम्बन्ध में मेघ पृथ्वी पर अधिकतर सौर विकिरण का परावर्तन (Reflect) करते हैं। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग सूर्य से लघुतरंग सौर विकिरण के माध्यम से प्राप्त करती है तथा सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को पृथ्वी अपनी सतह से दीर्घ तरंग के माध्यम से विकिरण करती है। पृथ्वी के वायुमण्डल में प्रविष्ट करने वाले 100 प्रतिशत सौर विकिरण में से 27% बादलों द्वारा प्रत्यावर्तन कर दिया जाता है।

146. If 25 g of a liquid occupies 20 cm^3 in a measuring cylinder, what is the density of the liquid?/यदि 25 g का एक द्रव 20 cm^3 मापित सिलिंडर का स्थान भर लेता है तो उस द्रव का घनत्व क्या है?

- (a) 0.25 g cm^{-3}
- (b) 0.8 g cm^{-3}
- (c) 1.25 g cm^{-3}
- (d) 5 g cm^{-3}

Ans. (c) :

147. Which of the following is NOT used by meteorologists to classify clouds?/बादलों के वर्गीकरण के लिए मीटिरियोलॉजिस्ट इनमें से किसका उपयोग नहीं करते हैं?

- (a) Basic shape/बेसिक शेप
- (b) Cloud composition/मेघ का संयोजन
- (c) Height above the ground/मैदान के ऊपर की ऊँचाई
- (d) Whether or not precipitation ... generated/वर्षा जनरेट होती है या नहीं

Ans. (b) : बादलों के वर्गीकरण के लिए मीटिरियोलॉजिस्ट मेघ के संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं बल्कि वह आधारभूत आकार, मैदान के ऊपर की ऊँचाई तथा वर्षा उत्पत्ति का अनुमान का उपयोग करते हैं। बादलों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। यह अन्तर धरातल से ऊँचाई, उनके रूप और आकार एवं आकाश में उनके विस्तार पर आधारित होती है। बादलों को चार प्रमुख तथा 10 उप प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।

(1) उच्च बादल (6000-20,000 मी.)

- (i) पक्षाभ बादल
- (ii) पक्षाभ स्तरी बादल
- (iii) पक्षाभ क्षमासी बादल

(2) मध्यम ऊँचाई के बादल (2500 से 6000 मी.)

- (i) उच्च स्तरी बादल
- (ii) उच्च कपासी बादल

(3) निम्न बादल (2500 मी.)

- (i) स्तरी कपासी बादल
- (ii) स्तरी बादल
- (iii) वर्षा स्तरी बादल
- (iv) कपासी बादल
- (v) कपासी वर्षा बादल

148. Large-scale circulation systems, fronts, and thunderstorms are the primary source of which of the following cloud types./बड़ी मात्रा की वितरण प्रणाली, वाताग्र, तड़ित् झंझा थे। इनमें से कौन-से मेघ विध का प्राथमिक स्रोत है?

- (a) middle and high clouds/मध्यम तथा ऊँचे बादल
- (b) low and middle clouds/निम्न तथा मध्यम बादल
- (c) low and high clouds/निम्न तथा ऊँचे बादल
- (d) None of the above/इनमें से कोई भी नहीं

Ans. (b) : बड़ी मापनी की वितरण प्रणाली, वाताग्र तथा तड़ित् झंझा ये सभी निम्न तथा मध्यम बादल के प्राथमिक स्रोत हैं, क्योंकि वाताग्रों की रचना करने वाली वायुराशियाँ अधिकतर वायुमण्डल के निचले भागों में ही मिलती हैं। 3000 मीटर के ऊपर बहुत ही कम वाताग्र बनते हैं तथा 5000 मी. से ऊपर तो वाताग्र बिल्कुल ही नहीं बनते हैं। वर्षा-स्तरी मेघों (nimbo-stratus) से वर्षा अत्यधिक तीव्र होती है। कपासी वर्षा (cumulo-nimbus) मेघ में तड़ित् झंझा का आविर्भाव होता है तथा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है। यदि ऊपर उठने वाली गर्म वायु आर्द्र तथा अस्थिर होती है तो वर्षा तीव्र होती है।

नोट-आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (a) माना है जो कि गलत है। अतः सही उत्तर विकल्प (b) है।

149. Which of the following is NOT one of the conditions identified by atmospheric scientists as being required for tropical cyclone development?/इनमें से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होने के लिए कारण है, ऐसे वातावरणीय विज्ञानियों द्वारा कही गई परिस्थिति में कौन-सा संभव नहीं हुआ है?

- (a) a pre-existing, large-scale flow pattern/पहले से ही अस्तित्व में रहने वाली बड़ी मात्रा में बहने वाली रीति
- (b) moist, unstable air/धुंध, अस्थिर वायु
- (c) equatorial location/भूमध्य रेखीय स्थान
- (d) Warm ocean surface water/महासागर के सतह का गर्म पानी

Ans. (c) : उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में नहीं होती है, जबकि इसका निर्माण आयेनवर्ती क्षेत्र (30° उत्तरी अक्षांश - 30° दक्षिणी अक्षांश) में होती है। ये निम्न वायु दाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं जिनका औसत व्यास

640 किमी. तक होता है। वायु संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्द्ध में घड़ी की सुईयों के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में अनुकूल दिशा में होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण परिस्थिति महासागर के सतह का गर्म पानी, धुंध, अस्थिर वायु, गर्म एवं आर्द्र वायु की लगातार आपूर्ति, सेन्सिबल तथा संघनन की गुप्त ऊष्मा का उपयुक्त स्रोत, निम्न ऊँचाई पर पूर्वस्थित विक्षोभों की उपस्थिति आदि आवश्यक दशाएँ हैं।

150. Meteorologists group tropical cyclones into three main categories according to the/मौसम विज्ञानी समूह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को के अनुसार 3 प्रमुख वर्गों के रूप में वर्गीकरण करते हैं।

- (a) hourly rate of precipitation/घंटे में होने वाली वर्षा का प्रमाण
- (b) barometric pressure in the eye of the storm/तूफान के पहले वायुदाब
- (c) diameter of the storm/तूफान का व्यास
- (d) strongest sustained surface winds in the storm/तूफान में भी सुदृढ़ रूप से रुके सतह के पवन

Ans. (d) : मौसम विज्ञानी समूह ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान में सबसे मजबूत निरन्तर सतही हवा के अनुसार तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकरण करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति आयेनवर्ती क्षेत्र के निम्न वायुदाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण क्षेत्र में होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विभिन्न भागों में अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं जैसे- कैरेबियन सागर व द०पू० संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, द०पू० एशिया में टाइफून, भारत व बांग्लादेश में चक्रवात तथा ऑस्ट्रेलिया में विली-विली कहते हैं।

151. The co-ordinating unit of an All India Coordinated Research Project on “Management of Salt Affected Soils and Use of Saline Water in Agriculture” is also located at/“लवण प्रभावित मृदा का प्रबंधन तथा कृषि में सेलाइन जल का उपयोग” पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की समन्वय इकाई अवस्थित है—

- (a) Bharuch/भरूच
- (b) Lucknow/लखनऊ
- (c) Karnal/करनाल
- (d) Chandigarh/चंडीगढ़

Ans. (c) : “लवण प्रभावित मृदा का प्रबंधन तथा कृषि में सेलाइन जल का उपयोग” पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की समन्वय इकाई करनाल (हरियाणा) में अवस्थित है। हरियाणा तथा पंजाब दोनों ही राज्य में लवणीय मृदा पायी जाती है। यह अत्यधिक नहर सिंचित क्षेत्र तथा मृदा में रासायनिक खाद्य से उत्पन्न होते हैं। यहाँ सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण कोशिका क्रिया द्वारा सतह पर एक परत के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और मिट्टी ऊसर में परिणत हो जाती है।

152. For example, if one is traveling through the State of Tamil Nadu, one may observe that the ploughed fields in the districts of Salem and Periyar are _____ while those in Coimbatore and Ramanathapuram are _____./उदाहरण स्वरूप यदि एक आदमी तमिलनाडु में यात्रा करता है तो वह देख पायेगा कि जुते हुए खेत, सेलम और पेरियार जिलों _____ के होते हैं जबकि कोयम्बटूर और रामनाथपुरम् जिले में _____ रंग के होते हैं।

- (a) grey, brown/धूसर, भूरा
- (b) black, red/काला, लाल
- (c) red, black/लाल, काला
- (d) grey, red/धूसर, लाल

Ans. (c) : उदाहरण स्वरूप यदि एक आदमी तमिलनाडु में यात्रा करता है तो वह देख पायेगा कि जुते हुए खेत सेलम और पेरियार जिलों में लाल रंग के होते हैं, जब कि कोयम्बटूर और रामनाथपुरम् जिले में काले रंग के होते हैं। लाल मृदा का वितरण तमिलनाडु राज्य के पश्चिमी भाग तथा कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छोटा नागपुर पठार (झारखण्ड) में पायी जाती है तथा काली मृदा तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम्, तिरुनलवेली, कोयम्बटूर, मदुरै तथा दक्षिण अर्काट जिले में पायी जाती है।

153. Fuel reforming is a process of/इंधन सुधारण _____ की प्रक्रिया है।

- (a) Transforming fossil fuel into CO/ जीवाश्मशेष ईंधन से CO में परिवर्तन
- (b) Transforming fossil fuel into H₂/ जीवाश्मशेष ईंधन से H₂ में परिवर्तन
- (c) Removing carbon compounds from fossil fuel/जीवाश्मशेष ईंधन से कार्बन संयुक्त निकालना
- (d) None of the above/इनमें से कोई भी नहीं

Ans. (b) : ईंधन सुधारण जीवाश्मशेष ईंधन से H₂ में परिवर्तन की प्रक्रिया है क्योंकि ईंधन सुधारण की प्रक्रिया पर्यावरणीय सुधार के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन (H₂) गैस से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचता है।

154. Energy derived from hot spots beneath the earth is called/भूमि की गहराई के हॉट स्पॉट्स से प्राप्त ऊर्जा को _____ कहते हैं।

- (a) Bio energy/जैविक ऊर्जा
- (b) Geothermal energy/भूगर्भ उष्मीय ऊर्जा
- (c) Nuclear energy/नाभिकीय ऊर्जा
- (d) Hydrogen energy/हाइड्रोजन ऊर्जा

Ans. (b) : भूमि की गहराई में हॉट स्पॉट्स से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा (Geothermal energy) कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भू-तापीय ऊर्जा कहते हैं। भू-तापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रणामी ढंग से प्राप्त होती जाती है। जहाँ भी भू-तापीय उष्णता अधिक होती है, वहाँ उथली

गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, तो भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भू-तापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो परियोजनाएँ शुरू की गईं जो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में तथा लद्दाख के पूगा घाटी में स्थित है।

155. Which type of atmospheric waves are jet streams positioned within?/किस प्रकार के वातावरणीय तरंग _____ के अंदर रहने वाले जेट प्रवाह होते हैं?

- (a) Kelvin waves/केल्विन तरंग
- (b) Sound waves/ध्वनि तरंग
- (c) Rossby waves/रॉसबी तरंग
- (d) Kinematic waves/काइनेमेटिक तरंग

Ans. (c) : रॉसबी तरंग जेट स्ट्रीम के अंदर स्थित होती है। जेट स्ट्रीम की स्थिति तथा विस्तार (ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर) में प्रायः परिवर्तन होता रहता है, जिसके अन्तर्गत जेट स्ट्रीम का प्रारूप लगभग सीधे पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाह से लेकर विसर्पित (मियाण्डरिंग) तक हो जाता है। लहरनुमा जेट स्ट्रीम को रॉसबी तरंग कहते हैं। रॉसबी तरंग जेट स्ट्रीम के विकास चक्र के द्वितीय चरण में उत्पन्न होती है। द्वितीय अवस्था में समय के साथ लहर का निर्माण होने लगता है। इस तरह रॉसबी तरंग का निर्माण प्रारम्भ हो जाता है। परिणामस्वरूप रॉसबी लहरों के आयामों (amplitude) में वृद्धि होने से जेट स्ट्रीम का भूमध्य रेखा की ओर विस्तार होने लगता है।

156. Which out of the following metallic minerals is obtained from veins and lodes?/इनमें से किस लौह खनिज को शैलवंग और शिला से पाया जाता है?

- (a) Zinc/जिंक
- (b) Limestone/चूनापत्थर
- (c) Rutile/रूटाइल
- (d) Mica/अभ्रक

Ans. (a) : जिंक खनिज चट्टानों के नशों (Veins) और गांठों (Lodes) में पाये जाते हैं। प्रकृति में जस्ता तथा सीसा साथ-साथ मिलते हैं। जिस कारण उन्हें 'जुड़वा खनिज' कहते हैं। दोनों ही खनिजों का प्राचीन काल से ही खनन हो रहा है। जस्ता तथा सीसा के अयस्क में चाँदी, ताँबा तथा अन्य कई खनिज भी मिले हुए होते हैं।

157. In which kind of rocks are the minerals deposited and accumulated in the strata's?/किस प्रकार के चट्टानों में, खनिज इकट्ठे होते हैं तथा स्टार्टा में एकत्रित होते हैं?

- (a) Igneous rocks/आग्नेय चट्टानें
- (b) Metamorphic rocks/रुपांतरित चट्टानें
- (c) Sedimentary rocks/अवसादी चट्टानें
- (d) None of these/इनमें से कोई भी नहीं

Ans. (c) : अवसादी चट्टान में खनिज इकट्ठे होते हैं तथा परतों (स्टार्ट) में पाये जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाये जाते हैं इनमें शैल रवेदार नहीं होती हैं। अवसादी चट्टानों की विशेषता उनमें संधियों तथा जोड़ों का पाया जाना है। ये जोड़ खासकर 'संयोजक तल' से लम्बवत् रूप में होते हैं। अवसादी शैल को परतदार शैल भी कहा जाता है। "अवसादी शैल का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों तथा खनिजों के, जो कि किसी न किसी रूप से संगठित हो जाते हैं और परत में निर्मित होते हैं तथा जमाव से बनते हैं।"

158. Nagarcoil and Jaisalmer are well-known for the effective use of/नागरकोइल तथा जैसलमेर ये दोनों _____ के परिणामकारी उपयोग के लिए प्रसिद्ध हैं।

- (a) tidal energy/ज्वारीय ऊर्जा
- (b) geothermal energy/भूगर्भ ऊष्मीय ऊर्जा
- (c) wind energy/पवन ऊर्जा
- (d) biogas/जैविक गैस

Ans. (c) : नागरकोइल (तमिलनाडु) तथा जैसलमेर (राजस्थान) ये दोनों पवन ऊर्जा के परिणामकारी उपयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। पवन ऊर्जा सस्ती, प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण मैत्रीपूर्ण है। भारत में पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पादन 1950 में प्रारम्भ हुआ तथा मार्च 1998 के अन्त तक तमिलनाडु-गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश में 920 मेगावाट क्षमता की वाणिज्यिक परियोजना स्थापित की जा चुकी थी। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। इससे पहले तीन अग्रणी देश क्रमशः चीन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जर्मनी है। भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य करता है। इसके बाद क्रमशः गुजरात, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र का स्थान है।

159. Wind actions create "Mushroom rocks" which are usually found in?/पवन की क्रियाएँ 'मशरूम चट्टान' को तैयार करती हैं, जो ज्यादातर _____ दिखाई पड़ते हैं।

- (a) Hills/पहाड़ियों में
- (b) Deserts/रेगिस्तानों में
- (c) Tropical coastal areas/उष्ण कटिबंध के समुद्रतटीय प्रदेशों में
- (d) Plateaus/प्रस्थभूमियों में

Ans. (b) : जब मरुस्थलों (रेगिस्तानों) में वायु तीव्र गति से बहती है, तो उसमें रेत के भारी कण नीचे रहते हैं, जबकि क्रमशः हल्के कण ऊपर उड़ते हैं। अतः चट्टानों के निचले भागों में अपरदन ऊपरी भागों की अपेक्षा अधिक होता है, जिससे चट्टानों के नीचे का भाग संकीर्ण हो जाता है तथा ऊपरी भाग चौड़ा रहता है। जिससे यह आकार में छतरी के समान हो जाता है, इसलिये इसे 'छत्रक शिला' या 'मशरूम चट्टान' कहते हैं। छत्रक शिला को सहारा के रेगिस्तान में 'गारा' तथा जर्मनी में इसे 'पिट्जफेल्सन' के नाम से सम्बोधित करते हैं।

160. The rapid sliding of large masses of bed rocks is called?/तल शैल की बहुत बड़ी मात्रा में तीव्र स्खलन को _____ कहते हैं।

- (a) Land slide/भूस्खलन
- (b) Earthquake/भूकंपन
- (c) Weathering/अपक्षयण
- (d) None of the above/इनमें से कोई भी नहीं

Ans. (a) : तल शैल की बहुत बड़ी मात्रा में तीव्रस्खलन को 'भूस्खलन' कहते हैं, अर्थात् किसी ढलुआ भू-भाग पर मिट्टी तथा चट्टानों के ऊपर से नीचे की ओर खिसकने, लुढ़कने या गिरने की प्रक्रिया को 'भूस्खलन' कहा जाता है। भूस्खलन का प्रभाव स्थानीय स्तर पर होता है। इसके कारणों में पर्वतीय ढालों के सहारे सड़क निर्माण, खनन, अत्यधिक पशुचारण, निर्वनीकरण, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा भवन निर्माण आदि को शामिल किया जाता है। भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग तथा रेलमार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न हो जाते हैं तथा नदियों के मार्ग बदल जाते हैं।

161. When a country establishes trade, restrictions, domestic producers of goods that compete with imported goods/जब एक देश व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाता है तो वस्तुओं की सुरक्षा उत्पादकों को आयात वस्तुओं के साथ स्पर्द्धा करने पर

- (a) always lose in the short run/कम अवधि में ही नुकसान का अनुभव करना पड़ता है
- (b) always gain in the long run/दीर्घावधि में दीर्घ लाभ पाया जा सकता है
- (c) may lose in the long run if protection stifles innovation and leaves the industry vulnerable/यदि सुरक्षा नयेपन स्तिफलेस और उद्यम दुर्बल हो तो दीर्घावधि में हानि होती है
- (d) may gain in the short run because wages will fall in that industry/उद्यम में मजदूरी में कटौती कर दी जाय तो अल्पावधि में लाभ पाया जा सकता है

Ans. (c) :

162. Which among the following body finalizes the market-borrowing programmers of State Governments in India?/भारत में राज्य सरकारों के मार्केट ऋण की कार्यसूची को इनमें से कौन-सी संस्था अंतिम रूप देती है?

- (a) State Governments/राज्य सरकारें
- (b) RBI/आर.बी.आई.
- (c) Union Ministry of Finance/केन्द्र का वित्त सचिवालय
- (d) Planning Commission/योजना आयोग

Ans. (d) :

163. Which one of the following is not included in a nation's current account?/इनमें से कौन-सा देश के चालू खाते में अंतर्निहित नहीं है?

- (a) Merchandise exports/मर्चंडाइस निर्यात
- (b) Long-term capital flow/दीर्घावधि पूँजी बहाव
- (c) Invisible imports/अदृश्य आयात
- (d) The importing of services/सेवाओं का आयात

Ans. (b) :

164. A bar chart is/बार चार्ट का अर्थ है

- (a) Used for displaying visual summaries of the distributions of the same variable in different... groups./विभिन्न समूहों में वितरित होने वाले वही परिवर्तियों के दृश्य सार को दिखाने के लिए उपयोगी
- (b) Used for depicting the distribution of a continuous variable in different groups./विभिन्न समूहों में वितरित होने वाले निरंतर परिवर्ती को चित्रित करने के लिए उपयोगी
- (c) The same as a histogram in different groups./विभिन्न समूहों में आयत चित्रों की तरह उपयोगी
- (d) Used for comparing the distributions of different variable in different groups./विभिन्न समूहों में विभिन्न परिवर्तियों के वितरण को तुलना करने के लिए उपयोगी

Ans. (a) : बार चार्ट (दण्ड आरेख) विभिन्न समूहों में वितरित होने वाली परिवर्तियों के दृश्य सार को दिखाने के लिए उपयोगी होता है। दण्ड आरेखों की रचना-विधि बहुत कुछ रेखा आरेखों के समान होती है। अन्तर केवल इतना है कि इनमें भिन्न-भिन्न पद-मूल्यों को सरल रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज स्तम्भों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बार चार्ट द्वारा किसी भी आँकड़े को सरलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है। बार चार्ट स्तम्भ के समान होता है इस कारण इसे 'Pillar' या 'Columnal' आरेख के नाम से भी जाना जाता है। बार डाइग्राम/चार्ट का प्रयोग एक स्थाई तथा दूसरे परिवर्तनशील आँकड़े के सम्बन्ध को दर्शाने के लिए किया जाता है।

165. Pie chart is an alternative to a/पाई चार्ट _____ के लिए एक पर्याय है।

- (a) Bar graph providing a display ... the frequency distribution of ... categorical variable/सुनिश्चित परिवर्ती के आवर्ती वितरण को दिखाने वाला बार ग्राफ है
- (b) Bar graph providing a display ... the frequency distribution of a scan ... or continuous variable/स्केल अथवा निरंतर परिवर्ती के आवर्ती वितरण को दिखाने वाला बार ग्राफ
- (c) Line graph providing a display ... the frequency distribution of a scan... or continuous variable/स्केल अथवा निरंतर परिवर्ती के आवर्ती वितरण को दिखाने वाला रेखा ग्राफ
- (d) Boxplot providing a display of the frequency distribution of a scalar continuous variable/स्केल अथवा निरंतर परिवर्ती के आवर्ती वितरण के प्रदर्शन की आपूर्ति करने वाला बॉक्स प्लॉट

Ans. (a) : पाई चार्ट या पाई आरेख सुनिश्चित परिवर्ती के आवर्ती वितरण को दिखाने वाला बार ग्राफ होता है। जिस प्रकार किसी अन्य द्विविम आरेख में वर्ग या आयत आदि के क्षेत्रफल को दिये हुए मूल्यों के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार चक्र या वृत्तारेख में संख्या का कुल योग प्रकट करने वाले

किसी वृत्त के क्षेत्रफल को उस संख्या के विभिन्न उपविभागों या घटकों के मूल्यों के अनुपात में बाँट देते हैं। इसे वृत्तारेख कहते हैं। यह एक क्षेत्रीय आरेख है, जिसे ज्यामितीय आकृति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इस आरेख में सम्पूर्ण आकड़ों के लिए एक वृत्त बनाया जाता है। यह वृत्त 100 प्रतिशत या 360° के बराबर होता है।

166. Given below the four sets of observations. Which set has the minimum variation?/नीचे चार जोड़े अवलोकन दिये गये हैं। उनमें से किसमें भिन्नता बहुत कम है?

- (a) 46, 48, 50, 52, 54
- (b) 30, 40, 50, 60, 70
- (c) 40, 50, 60, 70, 80
- (d) 48, 49, 50, 51, 52

Ans. (d) :

167. If the observations of a variable X are, -4, -20, -30, -44 and -36, then the value of the range will be/परिवर्ती X के अवलोकन -4, -20, -30, -44 तथा -36, हो तो व्याप्ति का मूल्य क्या है?

- (a) -48
- (b) 40
- (c) -40
- (d) 48

Ans. (b) :

168. _____ can be calculated from a frequency distribution with open and intervals./अनावरण और मध्यांतर के साथ आवर्ती वितरण से _____ का अनुकलन कर सकते हैं।

- (a) Median/माध्यिका
- (b) Mean/माध्य
- (c) Mode/बहुलक
- (d) None of the above/उपरोक्त कोई भी नहीं

Ans. (a) : अनावरण और मध्यांतर के साथ आवर्ती वितरण से माध्यिका का अनुकलन कर सकते हैं। माध्यिका स्थितिक औसत है। इसे “वितरण में ऐसे बिन्दु जिसके दोनों ओर बराबर संख्या में पदमान हो” के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। माध्यिका को प्रतीक ‘M’ के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। आँकड़े अवर्गीकृत होने पर उन्हें बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है। इस व्यवस्थित श्रेणी में मध्यवर्ती पद के मान की स्थिति ज्ञात करके माध्यिका प्राप्त किया जा सकता है।

169. Phenomenon of wearing down of relief variations of the surface of the earth through erosion is known as/भू के ऊपरी सतह परिहार परिवर्तन के क्षरण के द्वारा अवरोहित होने के विद्यमान को _____ कहते हैं।

- (a) Gradation/श्रेणीकरण
- (b) Geothermic/भूतापी
- (c) Endogenic/एक बीजपत्रीय
- (d) Diastrophism/पटल-विरूपण

Ans. (a) : धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अन्तर के कम होने को धरातल संतुलन (Gradation) कहते हैं। भू-परिवर्तन गत्यात्मक है, यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में

संचालित होती रहती है। पृथ्वी के आन्तरिक बलों को अन्तर्जनित (Endogenic) बल कहा जाता है। पटल विरूपणीय शक्तियाँ धीमी गति से कार्य करती हैं, जिस कारण इसका प्रवाह एक लम्बे समय बाद दिखाई देता है।

170. Partial melting and the production of magma takes place at _____./आंशिक गलन तथा मैग्मा का उत्पाद _____ में होते हैं।

- (a) Divergent plate boundaries/अपसारी प्लेट सीमाओं
- (b) ocean-ocean convergent plate boundaries/सागर-सागर अभिसरण प्लेट सीमाओं
- (c) ocean-continent plate boundaries/महासागर-महाद्वीपीय प्लेट सीमाओं
- (d) All of the above/उपरोक्त सभी

Ans. (d) : जब दो समान तथा असमान घनत्व तथा मोटाई वाली प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो दोनों के मध्य भूपर्पटी में दरार बन जाता है, जिससे मैग्मा भूपर्पटी पर आकर नई भू-पर्पटी का निर्माण करता है। इसे रचनात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। इस तरह की प्लेटों को अपसारी प्लेट (Divergent Plates) भी कहते हैं। इसी प्रकार जब महासागरीय प्लेटें (Ocean Plates) आपस में टकराती हैं तो बड़ी व भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है तथा वहाँ गर्त बन जाता है, जिससे होकर मैग्मा बाहर आता है तथा ज्वालामुखी द्वीप की एक शृंखला बन जाती है।

171. At what type of plate boundary do shallow-focus earthquakes occur?/किस प्रकार की प्लेट सीमा में उथले मूल (focus) का भूकंपन संभव होता है?

- (a) Convergent/अभिसारी
- (b) Divergent/अपसारी
- (c) Transform/रूपांतरण
- (d) All of these/उपरोक्त सभी

Ans. (b) : सामान्यतः रचनात्मक (अपसारी) प्लेट सीमाओं के सहारे मध्यम परिणाम वाले भूकम्प आते हैं क्योंकि मध्य महासागरीय कटकों के सहारे प्लेटों का टूटन तथा उनका विपरीत दिशा में संचलन तथा लावा के ऊपर आने की गति भी मन्द होती है। परिणामस्वरूप कम गहराई वाले भूकम्प मूल (focus) वाली भूकम्पीय घटनाएँ होती हैं जबकि अधिक गहराई वाले भूकम्प मूल एवं उच्च परिणाम वाले भूकम्प विनाशी प्लेट तथा संरक्षी (रूपान्तरित) प्लेट सीमाओं के सहारे आते हैं।

नोट—आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (d) माना है जो कि गलत है जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (b) होगा।

172. Which of the following are not associated with convergent plate margins?/इनमें में कौन-सा अभिसरित प्लेट मार्जिन से संबंधित नहीं है?

- (a) deep-focus earthquakes/गहरी-संकेन्द्री भूकंपन
- (b) rift valleys/रिफ्ट घाटी
- (c) island arcs/द्वीप चाप
- (d) deep-sea trenches/गहरे समुद्रीय खाईयाँ

Ans. (b) : गहरे संकेन्द्री भूकम्प, द्वीप चाप तथा गहरे समुद्री खाईयाँ अभिसरण प्लेट किनारों (Convergent Plate Margins) से सम्बन्धित हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। जहाँ प्लेट क्षेपित होती है वहाँ प्लेटों का विनाश होता है। अतः इसे विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। इन प्लेटों के किनारे भूकम्पीय घटनाएँ, ज्वालामुखी क्रिया, गहरी खाईयाँ तथा द्वीप चाप जैसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं। जब प्लेटें एक-दूसरे से दूर जाती हैं, तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अफ्रीका की पूर्वी भाग में मिस्र से लेकर दक्षिण में नेटाल तक फैली हुई यह विश्व की सबसे विशाल दरार घाटी है, इसे 'महान् दरार घाटी' कहते हैं।

173. Deserts with a pebble surface are called/कंकड़ सतह के रेगिस्तान को _____ कहते हैं।

- (a) draas/द्रास
- (b) Barchans/बरकान
- (c) Regs/रेग
- (d) Ergs/अर्ग

Ans. (c) : उष्ण रेगिस्तानी भागों में पवन द्वारा अपरदित मैदानों और कंकड़िले सतह को (सहारा में) रेग, सेरिर तथा हमादा कहते हैं। 'बरकान' (barchan) अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के ही विशिष्ट रूप होते हैं। इनका आकार चापाकार या नवचन्द्राकार होता है। द्वेलबैक स्तूप के वृहत् रूप को 'द्रास' (Drass) कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अर्ग (Erg) अरब का रबखाली अर्ग है।

174. Geologic processes powered by the wind are called _____ processes./पवन द्वारा शक्ति प्राप्त भूगर्भ शास्त्रीय प्रक्रिया को _____ कहते हैं।

- (a) Barchans/बरकान
- (b) Coriolis/कोरियालिस
- (c) Eolian/इयोलियन
- (d) Yardang/यारडंग

Ans. (c) : पवन द्वारा शक्ति प्राप्त भूगर्भ शास्त्रीय प्रक्रिया को 'इयोलियन' कहते हैं। इयोलियन प्रक्रियाओं के अन्तर्गत हवा द्वारा तलछट का कटाव परिवहन द्वारा अवसादों के जमाव की प्रक्रिया है। यह प्रायः तटीय क्षेत्रों, शीत एवं उष्ण मरुस्थलों में देखी जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में शैलों के पार्श्व में पवनों द्वारा कटाव होने से नालियाँ बन जाती हैं। इस तरह के स्थलरूप को 'यारडंग' कहते हैं। बरखान/बरकान मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलरूप है।

175. Which of the following is/are direct ... source(s) of information about the interior of the earth?/इनमें से कौन-सा/से भू के आन्तरिक सूचना के प्रत्यक्ष स्रोत है/हैं?

- I. Earthquake wave/भूकंपन तरंग
- II. Volcano/ज्वालामुखी
- III. Gravitational force/गुरुत्वाकर्षण बल
- IV. Earth magnetism/भू चुंबक

Select the correct answer using the code given below./दिये गये कोड पर उचित उत्तर चुनिए :

- (a) I and II only/I और II केवल
- (b) II only/II केवल
- (c) III and IV only/III और IV केवल
- (d) I, II, III and IV/I, II, III और IV

Ans. (a) : भूगर्भ के आन्तरिक भाग के विषय में जानने का प्रत्यक्ष स्रोत 'ज्वालामुखी उद्गार' जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत के अन्तर्गत भूकम्प, तापमान, दाब, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की आन्तरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के साधनों को दो रूपों में विभक्त किया गया है जिसमें पहला प्राकृतिक साधन जिसके अन्तर्गत भूकम्प एवं ज्वालामुखी तथा दूसरा अप्राकृतिक साधन जिसके अन्तर्गत ताप, दाब एवं घनत्व को सम्मिलित किया जाता है।

नोट—आयोग ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (b) माना था जबकि अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प (a) को सही किया है जो कि गलत है अतः सही विकल्प (b) ही होगा।

176. Which one of the following is the example of subsistence farming?/इनमें से कौन-सा जीविकोपार्जन कृषि के लिए एक उदाहरण है?

- Shifting cultivation/स्थानांतरण कृषि
- Commercial farming/वाणिज्यीय कृषि
- Extensive and intensive farming .../भू प्रधान कृषि तथा श्रम प्रधान कृषि
- Organic farming/जैव कृषि

Ans. (a) : स्थानांतरण कृषि जीविकोपार्जन कृषि का एक उदाहरण है। जो निर्वाह कृषि के अन्तर्गत आती है। निर्वाह मूलक कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं (जीवनयापन) को पूरा करने के लिए की जाती है। निर्वाह मूलक कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। आदिम निर्वाह कृषि के अन्तर्गत स्थानान्तरणशील कृषि तथा चलवासी पशुचारण को सम्मिलित किया जाता है। स्थानान्तरणशील कृषि में किसान जमीन के टुकड़े को साफ कर उन पर अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। इस प्रकार की कृषि को 'कर्तन एवं दहन' (Slash and Burn) कृषि के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में इसे 'झूम कृषि' के नाम से जाना जाता है।

177. Q : Density of population is number of persons divided by total square kilometers of area/जनसंख्या की घनत्व का अर्थ है लोगों की संख्या का क्षेत्र के कुल वर्ग किलोमीटर द्वारा विभाजित।

R : The density of population in India is 334 as per 2001 census./भारत में जनसंख्या की घनत्व 2001 की जनगणना के आधार पर 334

- Both Q and R are true and R is correct explanation of Q/Q और R दोनों सही हैं और R, Q का सही विवरण है
- Both Q and R are true and R is not the reason of Q/Q और R दोनों सही हैं, लेकिन R, Q का सही कारण नहीं है
- Q is true but R is false/Q सही है लेकिन R गलत है
- Q is false, but R is true/Q गलत है लेकिन R सही है

Ans. (c) : सम्पूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग के कुल क्षेत्रफल और मनुष्यों की संख्या के अनुपातिक सम्बन्ध को जनसंख्या घनत्व (Density of Population) द्वारा व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व यह दर्शाता है कि भूतल के किस भाग में जनसंख्या का जमाव अधिक है या कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है न कि 334 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.।

अतः कथन (Q) सही है जबकि कारण (R) गलत है।

178. Consider the following statements :/इन कथनों पर ध्यान करें :

- In India, the dryland farming is largely confined to the regions having annual rainfall less than 75 cm./75 cm से कम वर्षा वाले प्रदेशों के लिए ही भारत की सूखी जमीन कृषि ज्यादातर सीमित हैं।
- Dryland farming regions grow rice and drought resistant crops such as ragi, bajra, moong, gram and guar (fodder crops) and practise various measures of soil moisture conservation and rain water harvesting./सूखी जमीन कृषि प्रदेश चावल तथा अकाल प्रतिरोधी फसल रागी, बाजरा, मूँग, दाल तथा गौर (चारे के फसल) उगाते हैं साथ ही मृदा की आर्द्रता को बचाये रखने के लिए और जल संरक्षण के लिए प्रयत्न करते हैं।
- In wetland farming, the rainfall is in excess of soil moisture requirement of plants during rainy season./आर्द्रतावाली भू कृषि में वर्षा काल में वर्षा का प्रमाण फसल के लिए आवश्यक मृदा की आर्द्रता से अधिक रहता है।
- Wetland farming areas grow various water intensive crops such as rice, jute and sugarcane and practice aquaculture in the fresh water bodies./आर्द्रता कृषि क्षेत्र जल आधारित विभिन्न फसलों को उगाते हैं, जैसे धान, जूट, गन्ना इत्यादि साथ ही शुद्ध पानी में जलचर पालन भी करते हैं।

Which of the above statements are correctly stated?/इनमें से कौन-से कथन सही हैं?

- 1, 2 & 3
- 1, 3 & 4
- 2, 3 & 4
- 1, 2, 3 & 4

Ans. (b) : शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ वर्षा की मात्रा 75 सेमी. से कम पाई जाती है। इन क्षेत्रों में सिंचित भूमि सीमित होती है तथा सिंचाई की मदद से कृषि की जाती है। शुष्क क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी तथा तिलहन की कृषि की जाती है। चावल एक उष्णकटिबन्धीय फसल है जिसकी कृषि आर्द्र प्रदेशों में की जाती है। इसके लिए 150 सेमी. की वार्षिक वर्षा और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। जूट और गन्ने की कृषि भी आर्द्र प्रदेशों में की जाती है क्योंकि इसके लिए 150 सेमी. से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जहाँ वर्षा ज्यादा होती है उन प्रदेशों में जीव-जन्तु तथा जलचरों की अधिकता पाई जाती है।

179. Which one of these statements best describes a theoretical situation where the number of resources match the population of an area?/ इनमें से कौन-सा कथन सैद्धांतिक सन्निवेश का उत्तम विवरण देता है जहाँ संसाधनों की संख्या एक क्षेत्र की जनसंख्या के साथ मिलती है?

- (a) Over population/जनसंख्या का अधिक्य
- (b) Optimum population/अनुकूलतम जनसंख्या
- (c) Under population/जनसंख्या की कमी
- (d) Dense population/घन जनसंख्या

Ans. (b) : अनुकूलतम जनसंख्या (Optimum Population) का अभिप्राय जनसंख्या की उस आदर्श मात्रा से है, जो किसी देश-काल (Space & Time) में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। इस जनसंख्या को अनुकूलतम माना जाता है। जिसमें प्रतिव्यक्ति आय या प्रतिव्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है। सर्वप्रथम एडविन कैनेन ने 'Theory of optimum population' (अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धान्त) नामक इस सिद्धान्त में क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की।

180. Which of the following statements is correct for the first stage of the demographic transition model?/जनसंख्या परिवर्ति नमूने के प्रथम चरण में इनमें से कौन-सा कथन सही है?

- (a) Birth rate high, death rate high ... fluctuating, total population low and constant/जनन दर ऊँचा, मरण दर ऊँचा साथ घटते बढ़ते रहता, कुल मिलाकर जनसंख्या कम और स्थिर रहती है।
- (b) Birth rate high, death rate high, total population increasing/जनन दर ऊँचा, मरण दर ऊँचा, कुल मिलाकर जनसंख्या में वृद्धि होती है।
- (c) Birth rate low, death rate high, total population low and constant/जनन दर नीचा, मरण दर ऊँचा कुल मिलाकर जनसंख्या कम और स्थिर रहती है।
- (d) Birth rate low, death rate low, total population low/जनन दर नीचा, मरण दर नीचा, कुल जनसंख्या भी निम्न।

Ans. (a) : जनसंख्या परिवर्ति नमूने के प्रथम चरण में जनन दर ऊँचा, मरण दर उच्च के साथ घटता-बढ़ता रहता है तथा कुल मिलाकर जनसंख्या कम और स्थिर रहा है। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धान्त (मॉडल) का मूल प्रतिपादन थॉम्पसन ने सन् 1929 तथा नोटेस्टीन (F. W. Notestein) ने सन् 1945 में किया था। उन्होंने पश्चिमी यूरोपीय देशों के अनुभवों के आधार पर जनसंख्या के कालिक वृद्धि प्रतिरूप का सामान्यीकरण जन्मदर और मृत्युदर में होने वाले कालानुक्रमिक परिवर्तनों के आधार पर किया। नोटेस्टीन ने जनांकिकीय संक्रमण की तीन अवस्थाओं (चरणों) का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार है—

प्रथम अवस्था – उच्च प्रजननशीलता व उच्च मर्त्यता होती है लेकिन जनसंख्या वृद्धि धीमी तथा स्थिर होती है।

द्वितीय अवस्था – प्रारम्भ में प्रजननशीलता ऊँची तथा समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्युदर के साथ आती है।

तृतीय अवस्था – इसमें प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है।

181. According to the supply side of the vicious circle theory of development ... a country is poor because/विकास के विषयवृत्त सिद्धान्त के संभरण पार्श्व के अनुसार एक देश गरीब होता है क्योंकि

- (a) technology levels do not allow ... self-sufficiency./तकनीकी स्तर स्वावलंबन को बढ़ावा नहीं देता है।
- (b) it was previously too poor to ... and invest./देश तो बहुत पहले से ही बचत करने और पूँजी लगाने में बहुत ही गरीब था।
- (c) underemployment is too widespread./बेरोजगारी की हालत तो बहुत ही बदतर है।
- (d) resource allocation is poor./संसाधन का आवंटन बहुत ही दयनीय है।

Ans. (b) :

182. During the 1980s and 1990s, a period of economic conservative government ... in much of the West and Japan, a leading ... approach among development ... economists was/सन् 1980 और 1990 में जापान तथा बहुतेरे पश्चिमी राष्ट्रों की ज्यादातर आर्थिक अनुसार सरकारों की अवधि में विकास अर्थशास्त्र के प्रमुख दृष्टिकोण था

- (a) neoclassicism/नव अभिजातवाद
- (b) Marxism/मार्क्सवाद
- (c) Rostow's model/रॉस्टो के नमूने
- (d) the classical approach/आभिजात दृष्टिकोण

Ans. (c) :

183. Kari Marx's historical materialism views were shaped by all of the following EXCEPT/कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण _____ को छोड़कर इन सभी से रूपाधित हैं।

- (a) the French Revolution/फ्रेंच क्रांति
- (b) the rise of industrial and capitalist production/औद्योगिक तथा पूँजीवादी उत्पादों का वर्धमान
- (c) political and labour revolts/राजनीतिक तथा दैहिक श्रम के विद्रोह
- (d) a growing spiritual rationalism/पनपती हुई आध्यात्मिक विचारवाद

Ans. (d) :

184. The Human Development Index (HDI) summarizes a great deal of social performance in a single composite index, combining/मानव विकास सूचकांक (HDI) _____ से सम्मिलित हो सामाजिक संधान के महान व्यवहार को संक्षेपण करके एक ही संयुक्त सूचकांक में विवरण करता है।

- (a) disparity reduction rate, human resource development rate and the composite index./ असमानता छूट दर, मानव संसाधन विकास दर तथा संयुक्त सूचकांक
- (b) longevity, education and living standard./ दीर्घायु, शिक्षा तथा जीवन स्तर
- (c) minimum schooling, adult literacy and tertiary educational attainment./ न्यूनतम शिक्षण, वयस्क शिक्षा तथा तृतीयक शैक्षिक प्राप्ति
- (d) human resource training, development and R & Q./मानव संसाधन प्रशिक्षण, विकास तथा R & D

Ans. (b) : र

185. Infant mortality/शिशु मरण

- (a) is defined as the annual number of deaths of infant under 1 year old per 1,000 live births./ एक हजार जीवित रूप में जन्में बच्चों में एक वर्ष तक के बच्चों में एक साल में मरे हुए शिशुओं की संख्या के रूप में व्याख्यायित करता है।
- (b) reflects the availability of primary education, the rights of employment and social security./प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के हक को प्रतिफलित करता है।
- (c) is life expectancy up to age 3./तीन वर्ष तक की जीवितावधि की प्रत्याशा करता है।
- (d) reflects the availability of hospitals and childcare facilities, and the parents' wealth./अस्पताल तथा शिशु आरोग्य सुविधा की लभ्यता, साथ ही पालकों की संपत्ति को प्रतिफलित करता है।

Ans. (a) : शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) का सम्बन्ध आयु के प्रथम वर्ष में होने वाली शिशु मृत्युओं से है। यह किसी वर्ष में एक वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं की मृत्यु संख्या और उसी वर्ष में जन्म लेने वाले कुल जीवित शिशुओं की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करता है।

$$\text{शिशु मृत्यु दर} = \frac{\text{एक वर्ष से कम के आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या}}{\text{कुल जीवित जन्मता}} \times 1000$$

186. Imitating labour standards from rich countries in LDCs may increase/LDC में स्थित अमीर राष्ट्रों के श्रम मानकों को अनुकरण करने से होने वाले _____ की वृद्धि को प्रतिफलित करता है।

- (a) equality/समानता
- (b) poverty/गरीबी
- (c) employment/रोजगारी
- (d) human development/मानव विकास

Ans. (c) : j/र

187. The National Population Policy of India has set the following goals except/भारत की जनसंख्या पॉलिसी _____ को छोड़कर इन लक्ष्यों को रखती है।

- (a) To bring down Total Fertility Rate (TFR) to replacement levels by 2015/संपूर्ण प्रजनन दर को 2015 के अंदर स्थानांतरण स्तर पर लाने

- (b) To reduce the Infant Mortality Rate to 30 per 1000 live births/शिशु मृत्यु दर को 1000 जीवित रूप में जन्में शिशुओं में 30 तक कम करने
- (c) To reduce the Maternal Maturity Rate to 100 per 100000 live birth/मातृ मृत्यु दर को 1,00,000 जीवित रूप में जन्में हुए में 100 तक कम करने
- (d) 100 percent registration of birth deaths, marriages and pregnancies/जन्म, मृत्यु, विवाह तथा गर्भधारणों के 100% पंजीकरण

Ans. (a) : राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तत्कालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं—

- (i) प्रत्येक ग्राम और नगर में नवजात शिशु तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से सम्बन्धित सभी आवश्यक सुविधाओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक गाँव में एक प्रसूतिगृह (Maternity Hut) स्थापित करना।
- (ii) जन्म, मृत्यु, विवाह तथा गर्भ के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था करना
- (iii) कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate) को 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना।
- (iv) मातृ दर को प्रति 1 लाख पर 100 से नीचे लाना।
- (v) नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति एक लाख जन्म पर 100 से नीचे लाना।
- (vi) देश की जनसंख्या को सन् 2045 तक स्थाई बनाना।

188. What is international migration?/अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है?

- (a) Movement of people within the country/देश के अंदर ही लोगों का संचलन
- (b) Movement of people from one village to another/एक गाँव से दूसरे गाँव को लोगों का चलना
- (c) Movement of people between among countries/राष्ट्रों के बीच लोगों का संचलन
- (d) Movement of people from urban urban areas/एक नगर से दूसरे नगर की ओर लोगों का संचलन

Ans. (c) : एक देश से दूसरे देश के लिए होने वाले मानव स्थानान्तरण को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास (International Migration) कहते हैं। जहाँ से अथवा जहाँ के लिए प्रवास होता है ऐसे दोनों देश एक ही महाद्वीप में या अलग-अलग महाद्वीपों में हो सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास का प्रभाव दोनों देशों तथा स्वयं प्रवासी व्यक्तियों पर स्थाई तथा गहरा होता है जिसके परिणामस्वरूप नवीन संस्कृति का विकास होता है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास का मुख्य कारण रोजगार, आर्थिक सुविधा तथा शिक्षा आदि के कारण होता है।

189. Which one of the following places in India the first bird-sanctuary was set up?/इनमें से किस स्थान में प्रथम पक्षी अभयारण्य का निर्माण किया गया है?

- (a) Vedanthangal/वेदान्थंगल
- (b) Kudremukha/कुद्रेमुख
- (c) Bannerghatta/बनेरघट्टा
- (d) Kolad/कोलादो

Ans. (a) : बेदानथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का पहला और सबसे पुराना पक्षी संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। यह अभयारण्य चेंगलपट्टु जिले (तत्कालीन कांचीपुरम) के मदुरथंगम तालुक में स्थित है। इस अभयारण्य में सारस, जलकाग, फ्लैमिंगो, पेलिकन, किंगफिशर, आइबिस, हंस तथा ग्रे वैगटेल कुछ ऐसे पक्षी हैं जो मौसम के दौरान यहाँ आते हैं। अक्टूबर और मार्च के बीच का मौसम अच्छा माना जाता है, जब बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं।

190. Which of the following was a part of Laurasia?/इनमें से कौन-सा लारेंशिया का एक अंग है?

- (a) Anatolian Plate/अनातोलियन प्लेट
- (b) Chinese Plate/चायनीज प्लेट
- (c) Iranian Plate/इरानियन प्लेट
- (d) Aegean Plate/एजेन प्लेट

Ans. (b) : वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे, जिसे वेगनर ने 'पैंजिया' कहा। पैंजिया जब दो भागों में विभाजित हुआ तो इसका उत्तरी भाग लारेंशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवानालैण्ड कहलाया। लारेंशिया के अन्तर्गत उत्तरी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट तथा चायनीस प्लेट का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में चायनीज प्लेट मुख्य लारेंशिया के रूप में आज भी विद्यमान है।

191. If a tide occurs at a place at 6 p.m. when will be the next tide occur?/एक जगह पर शाम के 6 बजे ज्वार उठता है तो अगला ज्वार दूसरी बार कब होगा?

- (a) 00.13 a.m. of the next day/दूसरे दिन 00.13 a.m.
- (b) 06.26 a.m. of the next day/दूसरे दिन 06.26 a.m.
- (c) 12.39 p.m. of the next day/दूसरे दिन 12.39 p.m.
- (d) 06.52 p.m. of the next day/दूसरे दिन 06.52 p.m.

Ans. (b) : प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर दिन में दो बार ज्वार आता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घण्टे में एक पूर्ण चक्कर लगाती है, अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घण्टे बाद ज्वार आना चाहिए लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। इसका प्रमुख कारण चन्द्रमा का भी अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करना है। अगर किसी स्थान पर शाम को 6 बजे ज्वार आता है तो दूसरा ज्वार प्रातः 6:26 मिनट पर आयेगा तथा तीसरा ज्वार अगले दिन शाम को 6:52 मिनट पर आयेगा।

192. Which of the following is a plausible argument that burning fossil fuels may not lead to severe global warming?/निम्न में कौन-सा सत्याभासी तर्क है कि जीवाश्म ईंधन जलाने से गंभीर विश्व तापन को नहीं प्रेरित किया जायेगा?

- (a) conversion from oil to alternative energy may quickly reduce CO₂ in the atmosphere/तेल को वैकल्पिक ऊर्जा में परिवर्तित करने से वातवरण में स्थित CO₂ को शीघ्र कम किया जायेगा

- (b) average global temperature during the last 100 years actually has declined by 0.5°C/औसत विश्व तापमान पिछले 100 वर्षों में वास्तव में 0.5°C से कम हुआ है
- (c) melting glaciers may increase the Earth's albedo/हिमनदी के पिघलने से पृथ्वी का परावर्तन बढ़ता है
- (d) various negative feedbacks may reduce the effects/विभिन्न ऋणात्मक पुनर्निवेशन, परिणाम कम कर सकते हैं

Ans. (d) : जीवाश्म ईंधन जलाने से गंभीर विश्व तापन को नहीं प्रेरित किया जायेगा, क्योंकि विभिन्न ऋणात्मक पुनर्निवेशन, परिणाम कम कर सकते हैं।

193. Who, amongst the following, defined Geography as a chorological science?/इनमें से किसने भूगर्भ शास्त्र को काल क्रमानुसारी विज्ञान कहा है?

- (a) Ptolemy/टोलेमी
- (b) Richthofen/रिचथोफेन
- (c) Hettner/हेटनर
- (d) P.E. James/पी.ई. जेम्स

Ans. (c) : जर्मन भूगोलवेत्ता हेटनर को क्षेत्रवर्णनी विज्ञान (क्रमानुसारी विज्ञान) का प्रतिपादक और प्रबल समर्थक माना जाता है। भूगोल के विषय क्षेत्र और अन्य क्रमबद्ध विज्ञानों के मध्य भूगोल की स्थिति की विवेचना करते हुए हेटनर ने बताया था कि भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने भूगोल को पृथ्वी के तल का विज्ञान बताते हुए इसे क्षेत्रवर्णनी विज्ञान (Chorological Science) माना था। इसके अलावा रिचथोफेन की मौलिक विचारधारा भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता से संबंधित थी। उन्होंने भूगोल को क्षेत्रवर्णनी विज्ञान (chorological science) बताया था। उनके अनुसार भूगोल में भूतल के क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन होता है।

194. Who, amongst the following, has propounded the concept of Time Space Geography?/इनमें से किसने 'टाइम स्पेस भूगोल' की परिकल्पना को सामने रखा?

- (a) Hagerstrand/हैगरस्ट्रैंड
- (b) Haggett/हेगेट
- (c) Johnston/जॉनस्टोन
- (d) Harvey/हार्वे

Ans. (a) : टाइम स्पेस भूगोल सिद्धान्त का प्रतिपादन हैगरस्ट्रैंड ने किया था। यह सिद्धान्त स्थानिक और समय आधारित प्रक्रियाओं तथा घटनाओं की व्याख्या करता है, जैसे एक दूसरे से बातचीत करना और पर्यावरण को जानना जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। लोग समय व स्थान के माध्यम से कैसे जीते हैं, इस पर जोर देने के कारण इसे कभी-कभी समय स्थान भूगोल भी कहते हैं।

195. Chemical weathering is more effective than mechanical weathering in/रासायनिक अपक्षय _____ में यांत्रिक अपक्षय से ज्यादा प्रभावशाली है।

- (a) Semi arid region/अर्ध शुष्क प्रदेश
- (b) Arid region/शुष्क प्रदेश
- (c) Coastal region/समुद्र नदीय प्रदेश
- (d) Cool temperate region/शीतल तापमान प्रदेश

Ans. (a): रासायनिक अपक्षय अर्द्ध शुष्क प्रदेश (Semiarid region) में यांत्रिक अपक्षय से ज्यादा प्रभावशाली है। रासायनिक अपक्षय का कार्य पृथ्वी के सतह के ऊपर तथा नीचे, दोनों क्षेत्रों में होता रहता है। वायुमण्डल के निचले स्तर में ऑक्सीजन, कार्बन डाई ऑक्साइड गैसों तथा जलवाष्प की प्रधानता होती है। जैसे ही इन गैसों का सम्पर्क पानी से होता है यह सक्रिय घोलक हो जाते हैं। इनके संयोग से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने लगता है।
नोट:- आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (d) माना है, जबकि सही उत्तर विकल्प (a) है।

196. All those processes which to bring the surface of the lithosphere to a common level are collectively known as/भू-सतह को सामान्य स्तर पर लाने की सभी प्रक्रियाएँ सामूहिक रूप से _____ कहलाता है।

- (a) Gradation/श्रेणीकरण
- (b) Degradation/निम्नीकरण
- (c) Aggradation/भूमिवृद्धि
- (d) Mass wasting/द्रव्यमान क्षतिकारी

Ans. (a) : भू-सतह को सामान्य स्तर पर लाने की सभी प्रक्रियाएँ सामूहिक रूप से श्रेणीकरण (Gradation) कहलाता है। धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अन्तर के कम होने को तल-संतुलन (Gradation) कहते हैं। वाह्य कारकों द्वारा स्थलीय धरातल के अपरदन को निम्नीकरण (Degradation) कहते हैं तथा धरातल के नीची जगहों को भरकर ऊँचा करना अधिवृद्धि (Aggradation) कहलाता है।

197. Which of the following would likely to have the lowest albedo?/निम्नलिखित में से किसमें अल्बिडो सबसे कम होने की संभावना है?

- (a) Mirror/दर्पण
- (b) Fresh snow in the Arctic/आर्कटिक का ताजी बर्फ
- (c) Moist ploughed soil/आर्द्रतापूर्ण जोती गई मृदा
- (d) Thick cloud/गहरे बादल

Ans. (c) : किसी वस्तु की सतह से प्रवेशी किरण ऊर्जा के प्रत्यावर्तित भाग को अल्बिडो या प्रत्यावर्तन गुणांक (Reflection coefficient) कहते हैं। सर्वाधिक अल्बिडो हिमाच्छादित सतह (70-90%) का होता है। गहरे बादल (70-80%), शुष्क भूमि (15-25%), रेत (20-30%) तथा तर भूमि का अल्बिडो (10%) होता है। सबसे कम अल्बिडो जल (3-5%) का होता है। दिये गये विकल्पों में सबसे कम अल्बिडो आर्द्रतापूर्ण जोती हुई मृदा का होगा।

198. When sun is shining vertically over tropic of Capricorn?/जब सूर्य ऊर्ध्वधर दिशा में मकर रेखा में चमकता है तो

- (a) Days and nights are equal over the entire globe/रात और दिन पूरे विश्व में समान होते हैं
- (b) Nights are longer than days in the Southern hemisphere/दक्षिण गोलार्द्ध में रातें दिन से लंबी होती हैं

- (c) Nights are equal to 24 hours over the Arctic region/आर्कटिक प्रदेश में रातें 24 घंटों के लिए बराबर होती हैं
- (d) Days and nights are of 12 hour duration over Antarctica/अंटार्कटिका में दिन और रातें 12 घंटों की अवधि के होते हैं

Ans. (c) : 22 दिसम्बर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लम्बवत् (ऊर्ध्वधर) पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्द्ध के बड़े भाग में प्रकाश ज्यादा प्राप्त होता है। जिस कारण अंटार्कटिक प्रदेश में 24 घण्टे का दिन होगा तथा ठीक इसी के विपरीत आर्कटिक प्रदेश में 24 घण्टे की रातें होती हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्द्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। सूर्य 21 मार्च तथा 23 सितम्बर को विषुवत रेखा पर लम्बवत् चमकता है। इन दोनों तिथियों को पूरे ग्लोब पर दिन एवं रात की अवधि समान होती है। इस अवस्था को 'विषुव' (Equinox) कहा जाता है।

नोट—आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (a) माना है जो कि गलत है। अतः विकल्प (c) है।

199. The average temperature of the surface water of the oceans is/सागर के सतह जल का औसतन तापमान

- (a) 22 degree Celsius/22°C
- (b) 15 degree Celsius/15°C
- (c) 26.7 degree Celsius/26.7°C
- (d) 18.6 degree Celsius/18.6°C

Ans. (c) : सामान्य रूप से भूमध्यरेखा पर महासागरों के ऊपरी सतह का औसत तापमान 26.7°C अंकित किया जाता है। इसके बाद उत्तर तथा दक्षिण जाने पर तापमान में गिरावट होती जाती है। सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापमान 63° F (17.2°C) निश्चित किया गया है। स्थानीय मौसम सम्बन्धी दशाएँ, चक्रवात तथा तूफान आदि सागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं।

200. All the ecosystems taken together in a geographical area form a bigger unit called/सभी परितन्त्र व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई को बना दें तो उसे _____ कहते हैं।

- (a) Community/समुदाय
- (b) Territory/प्रदेश
- (c) Biome/बायोम
- (d) Biosphere/जीव मंडल

Ans. (c): सभी परितन्त्र व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र को बड़ी इकाई के रूप में बना दें तो उसे बायोम (Biome) कहते हैं। जब पारिस्थितिक रूप में समस्त पादपों तथा प्राणियों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, तो उसे बायोम या जीवोम कहते हैं। बायोम पृथ्वी के तल पर एक वृहद् जीव कटिबन्ध होता है। सामान्य रूप से एक बायोम के अन्तर्गत महाद्वीप के उन सभी भाग के समस्त पादप तथा प्राणियों को सम्मिलित करते हैं जिनकी सामान्य विशेषताएँ उन समस्त भूभाग में पायी जाती हैं।

दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड
परास्नातक शिक्षक (PGT) परीक्षा, 2014
भूगोल

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र

परीक्षा तिथि - 30.11.2014

1. The sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time is called/एक बृहत् प्रदेश के लम्बी अवधि की मौसम परिस्थितियाँ और उनके बदलाव के कुल जोड़ को कहते हैं

- (a) weather/मौसम
(b) climate/जलवायु
(c) hot weather/उष्ण मौसम
(d) cold weather/शीत मौसम

Ans. (b) : एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि (30 वर्ष से अधिक) में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमण्डल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे- तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलता है।

2. Which of the following climatic controls is the most important?/निम्न में से कौन-सा जलवायु-विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है?

- (a) Latitude/अक्षांश
(b) Altitude/ऊँचाई
(c) Pressure and wind system/दाब और वायु पद्धति
(d) Continentality/महाद्वीपीयता

Ans. (a) : किसी भी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रित वाले छः प्रमुख कारकों अक्षांश, तुंगता (ऊँचाई), वायुदाब एवं पवनतंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएँ तथा उच्चावच लक्षण में अक्षांश सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग-अलग होता है। इसके परिणामस्वरूप तापमान विषुवतरेखा से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊँचाई पर निर्भर करती है।

3. What is a mango shower?/आम वर्षा क्या है?

- (a) Premonsoon rainfall in Karnataka and Kerala/कर्नाटक और केरल में पूर्व-मानसून वर्षा
(b) Rainfall in June to September/जून से सितम्बर की वर्षा
(c) Rainfall in winter days/जाड़े के दिनों में वर्षा
(d) Rainfall caused by western disturbances/पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा

Ans. (a) : ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते-होते पूर्व मानसून बौछारे पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों के पकने में सहायक होता है। फूलों वाली बौछार वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं।

4. In which climate zone is rainfall low, highly variable and undependable?/कौन-से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है?

- (a) Mid letitude western continental margin/मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीपी मात्रा
(b) Tropical/उष्णकटिबन्धी
(c) Humid mid-latitude/आर्द्र मध्य-अक्षांश
(d) Polar/ध्रुवीय

Ans. (a) : उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय या सहारा तुल्य जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20° से 30° उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में वर्षा कम, अनियमित तथा अतिशित (अविश्वसनीय) होती है। इन क्षेत्रों में कही भी 25 सेमी. से अधिक वर्षा नहीं होती। सहारा में मरुस्थल 12 सेमी. वार्षिक वर्षा होती है।

5. Which type of climate classification scheme uses vegetation patterns as a prominent feature?/किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण योजना वनस्पति पैटर्न को प्रमुख घटक के रूप में उपयोग करती है?

- (a) Tropical/उष्णकटिबन्ध
(b) Koppen/कोपेन
(c) McClatchy/मैक्क्लेची
(d) Maxfield/मैक्सफिल्ड

Ans. (b) : जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान व्लादिमीर कोपेन ने सर्वप्रथम 1900 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इसमें संशोधन कर 1936 में इसका अंतिम रूप प्रस्तुत किया। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण औसत वार्षिक एवं मासिक तापमान तथा वृष्टि पर आधारित है। कोपेन के अनुसार वनस्पति, जलवायु की समग्रता का सूचक है और जलवायु की सीमाएँ वनस्पति की सीमाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं। कोपेन ने विश्व को पाँच प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बाँटा तथा उसे दर्शाने के लिए अंग्रेजी के पहले पाँच बड़े अक्षरों का प्रयोग किया।

6. Which of these conditions leads to cyclogenesis?/निम्न में कौन-सी परिस्थिति सायक्लोजिनेसिस की ओर ले जाती है?

- Upper level divergence being equal to lower level convergence/ऊपरी स्तर का अपसरण निम्नतर स्तर के अभिसरण से बराबर होता है
- Upper level divergence being weak than lower level convergence/ऊपरी स्तर का अपसरण निम्नतर स्तर के अभिसरण से कमजोर होता है
- Upper level divergence being greater than lower level convergence/ऊपरी स्तर का अपसरण निम्नतर स्तर के अभिसरण से अधिक होता है
- Upper level divergence being constant/ऊपरी स्तर का अपसरण स्थिर रहता है

Ans. (c) : सामान्य रूप से चक्रवात निम्नदाब के केन्द्र होते हैं, जिनके चारों तरफ सकेन्द्रीय समदाब रेखाएँ विस्तृत होती हैं तथा केन्द्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है तथा हवाएँ परिधि से केन्द्र की ओर चलती हैं। चक्रवातों का आकार प्रायः अण्डाकार या V आकार के समान होता है। क्योंकि केन्द्र में कम दाब होने के कारण निचले स्तर में हवाओं का अभिसरण होता है तथा ऊपरी स्तर में हवाओं का अपसरण होता है जिस कारण चक्रवात का आकार 'V' अक्षर के समान होता है।

7. Choose all of the following that are not true:/निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए

I. The Koppen climate classification system is based on both the temperature and annual amount of precipitation of a region/कोपेन जलवायु वर्गीकरण पद्धति, किसी क्षेत्र के तापमान और वार्षिक पृष्टिपात की मात्रा इन दोनों पर आधारित है।

II. A city that is classified as having a humid continental climate under the Koppen classification system would possibly have a Thornthwaite index of-20/कोपेन वर्गीकरण पद्धति में यदि एक शहर की जलवायु आर्द्र महाद्वीपीय वर्गीकृत की गई है तो सम्भवतः उसका थार्न्वैट सूचकांक-20 होगा

III. The Thornthwaite system of climate classification is not directly based on temperature/जलवायु वर्गीकरण की थार्न्वैट पद्धति सीधे तापमान पर आधारित नहीं है।

- I only/केवल I
- II only/केवल II
- III only/केवल III
- II and III only/केवल II और III

Ans. (b) : कोपेन का जलवायु वर्गीकरण औसत वार्षिक एवं मासिक तापमान तथा वृष्टि पर आधारित है। कोपेन के अनुसार वनस्पति जलवायु की समग्रता का सूचक है और जलवायु की सीमाएँ वनस्पति की सीमाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं। थार्न्वैट ने वर्षण प्रभावित तथा तापमान प्रभावित को

जलवायु प्रदेश की सीमा के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान दिया। कोपेन वर्गीकरण पद्धति में यदि एक शहर की जलवायु आर्द्र महाद्वीपीय रूप में वर्गीकृत की गई हो तो सम्भवतः उसका थार्न्वैट आर्द्र सूचकांक 64-127 होगा।

8. Which of the following climate zones is typically subject to the greatest diurnal variation in temperature?/निम्न में से कौन-सा जलवायु कटिबंध विशेषतः तापमान के अत्यधिक दैनिक बदलाव के अधीन होता है?

- Humid subtropical/आर्द्र उपोष्ण
- Arctic/उत्तरी ध्रुवीय
- Arid/शुष्क
- Mediterranean/भूमध्य

Ans. (c) : उष्ण मरुस्थलीय शुष्क जलवायु 15° से 30° अक्षांशों के बीच भूमध्यरेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। उच्च तापमान तथा न्यूनतम वर्षा इन प्राकृतिक प्रदेश की महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 30° - 35° से. रहता है तथा रात को तापमान गीर जाता है। शीतकाल में भी दिन का तापमान अधिक रहता है और रात का तापमान गिरकर कमी-कमी -3° से. तक पहुँच जाता है। इस तरह उष्ण शुष्क रेगिस्तानी भागों में वार्षिक तथा दैनिक तापान्तर दोनों अधिक होता है।

9. The “weather layer” of the atmosphere is the/पर्यावरण का “मौसम रखने वाला” होता है

- mesosphere/मध्य-मण्डल
- ionosphere/आयन-मण्डल
- troposphere/क्षोभ-मण्डल
- stratosphere/समतप-मण्डल

Ans. (c) : वायुमण्डल की सबसे निचली परत को क्षोभमण्डल कहते हैं। इसकी औसत ऊँचाई 13 किमी. होता है। मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से क्षोभमण्डल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम सम्बन्धी सभी घटनाएँ जैसे- बादल, ओस, पाला, हिम वर्षा, जलवर्षा, ओलावृष्टि, बिलजी की चमक, तड़ितझंझा, वायुमण्डलीय तूफान आदि इसी मण्डल में घटित होती हैं। इस मण्डल में वायुमण्डल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75 प्रतिशत केन्द्रित है।

10. The _____ features a relatively high concentration of electrically charged particles./अपेक्षाकृत विद्युत कणों का उच्च संकेन्द्रण यहाँ _____ की विशेषता है।

- troposphere/क्षोभमण्डल
- stratosphere/समतपमण्डल
- mesosphere/मध्यमण्डल
- ionosphere/आयनमण्डल

Ans. (d) : आयनमण्डल मध्यमण्डल के ऊपर 80 से 640 (NCERT के अनुसार 80 से 400 किमी.) किमी. के बीच स्थित हैं। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाये जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। तथे इन आयनों की उपस्थिति के कारण इसे आयनमण्डल कहा जाता है। आयनमण्डल पृथ्वी से प्रेषित रेडियों

तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है, जिससे पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है। इस मण्डल में ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है।

11. The aurora borealis (northern lights) is most likely to be visible/अरोरा बोेरियालिस (उत्तरी प्रकाश ज्योति) दिखाई देने की अत्यधिक संभावना होती है

- (a) near the equator/भूमध्य रेखा के पास
- (b) during daylight hours/दिवालोके घंटों के समय
- (c) at high latitudes/उच्च अक्षांशों पर
- (d) far from equator/भूमध्य रेखा से दूर

Ans. (c) : अन्तरिक्ष से आने वाली ब्रह्माण्ड किरणों, सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुम्बकीय प्रभावों के बीच घर्षण के कारण पृथ्वी के चुम्बकीय ध्रुवों के ऊपर एक चमक उत्पन्न होती है, जिसे 'अरोरा' कहते हैं। जब यह चमक उत्तरी भू-चुम्बकीय ध्रुव के ऊपर होती है, तो इसे 'अरोरा बोेरियालिस' और दक्षिणी भू-चुम्बकीय ध्रुव के ऊपर होता है, तो इसे 'अरोरा ऑस्ट्रालिस' कहा जाता है। इस प्रकार की क्रिया मध्य तथा उच्च अक्षांशों में रात में होती है तथा ये रात में ही दिखते हैं।

12. An example of a secondary air pollutant is/द्वितीयक वायु प्रदूषण का उदाहरण है

- (a) Automobile exhaust/कारों का विकास
- (b) sulfur dioxide from coal burning/कोयला जलने से होने वाला सल्फर डाईऑक्साइड
- (c) photochemical smog/प्रकाश रसायनी धूम्र कोहरा
- (d) oxygen/ऑक्सीजन

Ans. (c) : प्रकाश रसायनिक धूम्र कोहरा (photochemical smog) द्वितीयक वायु प्रदूषक का उदाहरण है। प्रकाश रसायनिक धूम्र कोहरे का प्रमुख घटक धरातलीय ओजोन गैस होती है। जब यह गैस समताप मण्डल में पाई जाती है, तो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, किन्तु जब यह क्षोभमण्डल में धरातल के समीप पाई जाती है, तो प्रदूषण का कार्य करती है।

13. The electrical output of a solar cell depends on the/सौर बैटरी का विद्युत निर्गत इस पर निर्भर होता है

- (a) Intensity of solar radiation/सौर विकिरण की तीव्रता
- (b) Heat component of solar radiation/सौर विकिरण की ताप घटक
- (c) Ultraviolet radiation/पराबैंगनी विकिरण
- (d) Infrared radiation/अवरक्त विकिरण

Ans. (a) : सौर बैटरी का विद्युत निर्गत सौर विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं वहाँ सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे भारत में राजस्थान और गुजरात सौर ऊर्जा विकास के उपयुक्त क्षेत्र हैं। सौर फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी द्वारा बिना टरबाइन आदि के सौर विकिरण को बिजली में परिवर्तित कर दिया जाता है। सौर ताप ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, सौर बैटरी, पानी को लवण मुक्त करने तथा विद्युत उत्पादन उपयोग के लिये किया जाता है।

14. A solar pond is a combination of which of the following combinations?/सौर कुण्ड निम्न में किस संयोजन का संयोग है?

- (a) Solar energy collection and heat storage/सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊष्मा संचयन
- (b) Solar energy storage and heat collection/सौर ऊर्जा संचयन और ऊष्मा संग्रहण
- (c) Solar energy collection and energy storage/सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊर्जा संचयन
- (d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

Ans. (a) : सौर तालाब/कुण्ड सौर ऊर्जा का संग्राहक और ऊष्मा का भण्डार है जो आमतौर पर आकार में काफी बड़ा होता है, जो एक तालाब जैसा दिखता है। इस प्रकार का सौर ऊर्जा संग्राहक एक बड़ी झील का उपयोग एक प्रकार के फ्लैर प्लेयर के रूप में करता है, जो तालाब की गर्म निचली परतों में सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित और संग्रहीत करता है। सौर कुण्ड/तालाब प्राकृतिक मानव निर्मित हो सकते हैं, लेकिन आजकल जो सौर कुण्ड प्रचलन में हैं वो ज्यादातर कृत्रिम ही हैं।

15. Which of the following appliances use solar photovoltaic technology?/निम्न में से कौन-सा उपकरण सौर प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है?

- (a) Solar lantern/सौर लालटेन
- (b) Biogas plant/बायोगैस संयंत्र
- (c) Solar water heater/सौर पानी का हीटर
- (d) Solar air heater/सौर वायु हीटर

Ans. (a) : सौर लालटेन (लैंटर्न) उपकरण सौर प्रकाश फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। सौर लालटेन, सौर फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति अनियमित है। यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी लोग बिजली कटौती के दौरान सोलर लालटेन का प्रयोग कर रहे हैं।

16. The value of solar constant is approximately/सौर स्थिरांक का लगभग मूल्य है

- (a) 6.5 kW/m²
- (b) 1.36 kW/m²
- (c) 3.64 kW/m²
- (d) 10 kW/m²

Ans. (b) : सौर स्थिरांक (Solar Constant) सूर्य के विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है, जो 1.36 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर की दर (मूल्य) को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी को सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। इसे 'सौर स्थिरांक' कहते हैं। सूर्य के धरातल से प्रत्येक वर्ग इंच से विकीर्ण ऊर्जा 100,000 अश्वशक्ति के बराबर होती है।

17. The planet with a strong greenhouse effect, whose surface temperature averages 480°C (900° F)/तीव्र ग्रीनहाउस प्रभाव वाला ग्रह जिसका औसत सतह तापमान 480°C (900°F) है

- (a) Earth/पृथ्वी
- (b) Venus/शुक्र
- (c) Mars/मंगल
- (d) Pluto/प्लूटो

Ans. (b): तीव्र ग्रीनहाउस प्रभाव वाला ग्रह शुक्र है, जिसका औसत सतह का तापमान 480°C (900°F) है। यह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का ग्रह है, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4.0 करोड़ किमी. है। शुक्र का औसत व्यास 12104 किमी. तथा औसत घनत्व 5.24 ग्राम/घन सेमी. है। द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता 70 प्रतिशत होने के कारण शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है।

18. Identify the correct sequence of the given processes regarding rainfall/वर्षा के बारे में दी गई प्रक्रियाओं में से सही क्रम पहचानिए

- Unsaturated air, condensation, dewpoint, precipitation/असंतृप्त वायु, घनीकरण, ओसबिन्दु, वृष्टिपात
- Dew point, condensation, unsaturated air, precipitation/ओस बिन्दु, घनीकरण, असंतृप्त वायु, वृष्टिपात
- Unsaturated air, dew point, condensation, precipitation/असंतृप्त वायु, ओस बिन्दु, घनीकरण, वृष्टिपात
- Dew point, precipitation, condensation, unsaturated air/ओस बिन्दु, वृष्टिपात, घनीकरण, असंतृप्त वायु

Ans. (c) : वर्षा के बारे में दी गयी प्रक्रियाओं में से सही क्रम क्रमशः असंतृप्त वायु, ओसबिन्दु (ओसांक), घनीकरण, वृष्टिपात है। जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प आ जाये तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। यह मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है, उस बिन्दु को 'ओसांक बिन्दु' (dewpoint) कहते हैं। आर्द्रता तीन प्रकार की होती है— 1. निरपेक्ष आर्द्रता, 2. विशिष्ट आर्द्रता, 3. सापेक्ष आर्द्रता।

19. _____ processes is responsible for weathering of rocks in the Karst region./कार्स्ट प्रदेश में प्रक्रिया शैल अपक्षरण के लिये जिम्मेदार है।

- Scree formation/मलवा शैल समूह
- Carbonation/कार्बनीकरण
- Oxidation/ऑक्सीकरण
- Hydrolysis/जल-अपघटन

Ans. (b) : कार्स्ट प्रदेश में कार्बनीकरण प्रक्रिया शैल अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। जब कार्बन डाईऑक्साइड गैस का मिश्रण जल से होता है, तो कई प्रकार के कोर्बोनेटों के निर्माण के कारण चट्टानों के घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर जल के साथ हो लेता है। इसी कारण से कार्बोनेशन को घोलन भी कहते हैं। वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है, तो जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होती है। इस कारण खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं, जिससे चट्टानों में वियोजन होने लगता है। ऑक्सीजन की इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं।

20. Bad-land Topography is the product of the combined action of/निकृष्ट जमीन स्थलाकृति इनके संयुक्त प्रक्रिया का परिणाम है

- Wind and Glacier/हवा और हिमनदी
- Wind and Water/हवा और पानी
- Water and Glacier/पानी और हिमनदी
- Water and Temperature/पानी और तापमान

Ans. (b) : निकृष्ट जमीन स्थलाकृति (Bad-land Topography) हवा और पानी के संयुक्त प्रक्रिया का परिणाम है। जिन अर्द्धशुष्क तथा रेगिस्तानी भागों में परतदार शैल के स्तर क्रमशः एक दूसरे के बाद होते हैं, वहाँ पर असामयिक वर्षा के कारण सतह पर छोटी-छोटी जल धाराएँ बन जाती हैं, जिनके द्वारा अपरदन के कारण खड्ड तथा गहरी घाटियाँ बन जाती हैं। इन खड्डों तथा घाटियों को अलग करते हुए ऊबड़-खाबड़ कटक बन जाते हैं। इस तरह खड्डों घाटियों, कटकों तथा शिखरों के कारण समस्त धरातलीय सतह अत्यन्त ऊबड़-खाबड़ तथा असमान हो जाती हैं, जिसे नंगे पाव पार करना कठिन हो जाता है। इस तरह की स्थलाकृति को उत्खात स्थलाकृति कहते हैं।

21. Which of the following would likely to have the lowest albedo?/निम्न में किसका परावर्ती परिमाण संभवतः न्यूनतम है?

- Mirror/शीशा
- Fresh snow in the Arctic/उत्तरध्रुव का ताज़ा हिम
- Moist ploughed soil/जोती हुई गीली ज़मीन
- Thick cloud/घने बादल

Ans. (c) : जोती हुई गीली जमीन का परावर्ती परिणाम (Lowest Albedo) न्यूनतम होता है। हिमाच्छादित सतह से सौर्यिक विकिरण के अधिक मात्रा में परावर्तित हो जाने से कम उष्मा मिलने से तापमान कम हो जाता है, सौर्यिक ऊर्जा को हिम 70 से 90 प्रतिशत, घासों वाला भाग 14 से 31 प्रतिशत, काली मिट्टी 8 से 14 प्रतिशत तथा कोणधारी वन 10 प्रतिशत भाग का परावर्तन कर देता है। वनस्पति से आच्छादित भाग में अधिक उष्मा वृक्षों द्वारा प्राप्त जल के वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है।

22. Match the following List-I with List-II and select the correct answer from the codes given:/सूची-I और सूची-II की जोड़ी बताइये और दिये कोडों से सही उत्तर चुनिए।

List-I/सूची-I (Geographer)/(भूगोलवेत्ता)		List-II/सूची-II (Country)/(देश)	
A.	Alexander Von Humboldt/ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट	i.	France/फ्रांस
B.	Ellen Churchill Semple/ एलेन चर्चिल सेम्पुल	ii.	U.K./इंग्लैण्ड
C.	Peter Haggett/पीटर हैगेट	iii.	U.S.A./अमेरिका
D.	Jean Brunhes/जीन ब्रून्श	iv.	Germany/जर्मनी

Codes/कोड :

	A	B	C	D
(a)	iv	ii	iii	i
(b)	i	ii	iii	iv
(c)	iv	iii	ii	i
(d)	ii	iii	i	iv

Ans. (c) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची- I (भूगोलवेत्ता)		सूची- II (देश)
अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट	-	जर्मनी
एलेन चर्चिल सेम्पुल	-	अमेरिका
पीटर हैगेट	-	इंग्लैण्ड
जीन ब्रून्श	-	फ्रांस

अतः विकल्प (c) सही सुमेलित है।

23. In describing the patterns and processes of spatial interaction, geographers are most concerned with/पैटर्न और स्थानिक पारस्परिक प्रभाव की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए भूगोलवेत्ता इससे अत्यंत चिन्तित हैं

- (a) Accessibility and Connectivity/सुगम्यता और संयोजकता
- (b) Density and Dispersion/घनत्व और विखण्डन
- (c) Diffusion and Pattern/विस्तार और पैटर्न
- (d) Pedestrian Cities/पादचारी शहर

Ans. (a) : पैटर्न और स्थानिक पारस्परिक प्रभाव की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए सुगम्यता और संयोजकता के कारण भूगोलवेत्ता इससे अत्यंत चिन्तित हैं। स्थानिक अंतःक्रिया के लिए दो मौलिक दशाओं सम्पर्क (Contact) और संचार (Communication) का होना अनिवार्य है जिनके अभाव में स्थानिक अंतःक्रिया नहीं हो सकती। दो स्थानों या क्षेत्रों के मध्य सम्पर्क होना अंतःक्रिया का प्रारंभिक बिन्दु होता है। पारस्परिक सम्पर्क जितना ही अधिक होगा, दो क्षेत्रों के मध्य अंतःक्रिया भी उतना ही अधिक होती है।

24. "All history must be treated geographically and all geography must be treated historically." Who wrote this?/"सभी इतिहास के साथ भौगोलिक दृष्टि से और सभी भूगोल के साथ ऐतिहासिक दृष्टि से पेश आना चाहिए" ऐसा किसने लिखा?

- (a) Herodotus/हेरोडोटस
- (b) Ratzel/रेटजेल
- (c) Blache/ब्लाश
- (d) Davis/डेविस

Ans. (a) : हेरोडोटस का कथन है कि "सभी इतिहास के साथ भौगोलिक दृष्टि से और सभी भूगोल के साथ ऐतिहासिक दृष्टि से पेश आना चाहिए।" हेरोडोटस एक प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया था। इनकी अभिरूचि गणितीय अध्ययन पद्धति में नहीं थी। उन्होंने होमर द्वारा वर्णित पृथ्वी के समतल और गोलाकार स्वरूप को स्वीकार कर लिया था। उनकी धारणा थी कि पृथ्वी के ऊपर आकाश में सूर्य एक चापाकार पथ पर पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता है।

25. The location of paper industries is highly influenced by which one of the following factors?/कागज उद्योग का स्थान निर्धारण में निम्न में से कौन-सा घटक अत्यधिक प्रभाव डालता है?

- (a) Availability and nearness of raw material/कच्चे माल के उपलब्धि और निकटता
- (b) Nearness to market/बाजार की निकटता
- (c) Availability of capital/पूंजी की उपलब्धि
- (d) Transport connectivity/परिवहन संयोजकता

Ans. (a) : कागज उद्योग का स्थान निर्धारण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता और निकटता अत्यधिक प्रभाव डालता है। कागज बनाने की कला का आविष्कार चीन में ईसा से 300 वर्ष पहले हुआ। भारत में इसकी शुरुआत 10वीं सदी में हुई। देश में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना सिरामपुर (पश्चिम बंगाल) में हुयी जो असफल रही। तदोपरान्त बाली (1867), लखनऊ (1879) तथा नैहाटी (1918) आदि में नये कारखाने लगाये गये। कागज उद्योग के प्रमुख केन्द्र जैसे- राजमुंद्री, सिरपुर, भद्राचलम, बल्लारपुर, टीटागढ़, रानीगंज, ब्रजराजनगर, बिलिमोरा तथा नेपालनगर हैं।

26. Which of the following was the earliest regional planning exercise in India?/निम्न में से कौन-सा भारत का आद्य प्रादेशिक योजना प्रयोग था?

- (a) National Capital Region Plan/राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना
- (b) Dandakaranya Area Plan/दंडकारण्य प्रदेश योजना
- (c) Damodar Valley Project/दामोदर घाटी योजना
- (d) Bhakra-Nangal Project/भाखड़ा-नांगल योजना

Ans. (c) : दामोदर घाटी परियोजना भारत का आद्य प्रादेशिक परियोजना थी। टेनेसी घाटी परियोजना को आधार मानते हुए भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करते ही सन् 1948 में ही दामोदर घाटी मण्डल गठित किया और दामोदर घाटी कानून के अन्तर्गत इस मण्डल के कार्य क्षेत्र, अधिकार, परियोजना के तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने तथा उसके लिए संसाधन जुटाने आदि तक के सभी प्रावधान उपलब्ध कराये। इस परियोजना के अन्तर्गत कुल सात बाँध बनाये गये। ये थे-मैथॉन, तिलैया, बालपहाड़ी (बराकर नदी) पंचेत पहाड़ी, आयर (दामोदर नदी पर) तथा एक-एक बाँध कोनार व बोकारो नदी पर बनाया गया।

27. To which racial groups the Eskimos belong to?/एस्किमों किस वंशीय समूह से सम्बन्धित है?

- (a) The Negroids/द नीग्रोइड
- (b) The Mongoloids/द मंगोलॉयड
- (c) The Caucasoids/द कॉकैसायड
- (d) The Australoids/द ऑस्ट्रेलायड

Ans. (b) : एस्किमों मंगोलॉयड वंशीय समूह से सम्बन्धित है। मंगोलॉयड प्रजाति का वर्गीकरण निम्नलिखित हैं-

(प्रजाति) (उपजाति)

- 1. आर्कटिक मंगोलॉयड - एस्किमों, ऐल्यूश, रेंडियर, बचुकी, याकूत, इवेन्की
- 2. अमेरिकन इंडियन - हैदा

3. इंडोमलय मंगोलॉयड – इण्डोनेशिया
(चीन, म्यांमार, थाईलैण्ड) मलय
(मलाया प्रायद्वीप)

28. Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select your answer from the codes given below :/नीचे दो कथन दिये गये हैं, एक को दावा (A) अंकित किया है और दूसरे को कारण (R) से अंकित किया है। आपका उत्तर निम्न कोडों में से चुनिए।

Assertion (A) : Himalayan rivers are perennial./कथन: (A) : हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती हैं।

Reason (R) : The region gets rainfall from the South West monsoon season only./कारण (R) : प्रदेश को केवल दक्षिण-पश्चिम मानसून से वर्षा मिलती है।

Codes/कोड :

- (a) (A) and (R) are correct and (R) explains (A)/(A) और (R) सही है और (R), (A) का स्पष्टीकरण देता है
(b) (A) and (R) are correct and (R) does not explain (A)/(A) और (R) सही है, लेकिन (R), (A) का स्पष्टीकरण नहीं देता है
(c) (A) is correct, but (R) is false/(A) सही है लेकिन (R) गलत है
(d) (A) is false, but (R) is correct/(A) गलत है लेकिन (R) सही है

Ans. (c) : हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ बारहमासी हैं, क्योंकि वे बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर हैं। हिमालय को केवल दक्षिण-पश्चिम मानसून से ही वर्षा प्राप्त नहीं होती बल्कि हिमालय के हिमनद की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून तथा पश्चिमी विक्षोभ आदि के कारण भी हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती हैं।

अतः (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

29. If the variability of rainfall is to be measured, which of the following techniques will be used?/यदि वृष्टि की अस्थिरता को मापना है तो निम्न में से कौन-सी तकनीक का उपयोग किया जाएगा?

- (a) Mean Deviation/माध्य विचलन
(b) Standard Deviation/सामान्य विचलन
(c) Coefficient of Variation/विचरण गुणांक
(d) Interquartile Range/अन्तरचतुर्थक परिसर

Ans. (c) : विचरण गुणांक वृष्टि की अस्थिरता को मापता है। विचरण गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तिता को दर्शाते करते हैं। 25 प्रतिशत से कम परिवर्तिता पश्चिमी तट, पश्चिमी

घाट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत आदि भागों में पायी जाती है। 50 प्रतिशत से अधिक परिवर्तिता राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भाग तथा दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पायी जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेमी. से कम होती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तिता 25 से 50 प्रतिशत तक है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है।

$$\text{विचरण गुणांक} = \frac{\text{मानक विचलन}}{\text{माध्य}} \times 100$$

30. Which one of the following statements about the polar jet stream is not true?/निम्न में से कौन-सा कथन ध्रुवीय जेट प्रवाह के बारे में सही नहीं है?

- (a) It moves northwards during summer/ग्रीष्म ऋतु में वह उत्तर की ओर बढ़ता है
(b) It supplies energy to the circulation of surface storms/पृष्ठीय आँधी के संचरण में ऊर्जा उपलब्ध करता है
(c) Its location roughly coincides with that of the polar front/उसका स्थान स्थल रूप में ध्रुवीय अग्र से सम्पाती होता है
(d) Its velocity is greater during summer/ग्रीष्म ऋतु में उसका वेग अधिक होता है

Ans. (d) : ध्रुवीय जेट प्रवाह की गति ग्रीष्म ऋतु में कम होती है। इसे समताप मण्डलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसका निर्माण सागर तल से 30 किमी. की ऊँचाई पर क्षोभमण्डल के ऊपर अर्थात् समताप मण्डल में शीत ध्रुव के ऊपर तीव्र प्रवणता के कारण शीतकाल में होता है, जिससे समय प्रबल पछुआ जेट स्ट्रीम का संचरण होता है। इसकी दिशा पूर्व की ओर होती है। ग्रीष्म ऋतु में यह उत्तर की ओर बढ़ता है। पृष्ठीय आँधी संचरण में ऊर्जा उपलब्ध करता है। इसका स्थान स्थलरूप में ध्रुवीय अग्र से सम्पाती होता है।

31. One of the proponents of the turbidity current theory of the origin of submarine canyons was/अतः सागरी कैनियन के मूल का प्रवाह टर्बिडिटी सिद्धान्त के प्रस्तावकों में से एक थे

- (a) Daly/डेली (b) Dana/डाना
(c) Salis/सलिस (d) Gregory/ग्रेगरी

Ans. (a) : अतः सागरीय कैनियन के मूल का प्रवाह टर्बिडिटी सिद्धान्त के प्रस्तावकों में से डेली एक थे। इस सिद्धान्त के अनुसार तट की ओर चलने वाली तीव्र हवा के कारण तट के पास अपार जलराशि एकत्र हो जाती है, जिसमें पंक मिली होती है। तट के पास अत्यधिक जलराशि के कारण सागर की ओर अंतः सागरीय तरंगें चलने लगती हैं तथा इनके साथ पंक आदि मिली रहती हैं। इस तरंग को पंक तरंग कहते हैं। इन तरंगों द्वारा ही अंतः सागरीय कन्दराओं का निर्माण होता है। बूचर ने इस सिद्धान्त का विरोध किया है कि अधिकतर पंक तरंगों की गति इतनी नहीं होती है कि उनसे इतना अपरदन हो जाय कि कैनियन का निर्माण हो सके।

32. The vertical air flow in an anticyclone results in/प्रतिचक्रवात में अनुलम्ब वायु प्रवाह का नतिजा है

- (a) diversion aloft/ऊँचे पर विचलन
- (b) conversion aloft/ऊँचे पर परिवर्तन
- (c) diversion both aloft and at the surface/ऊँचे पर और सतह पर विचलन
- (d) convergence at the surface and divergence aloft/सतह पर अभिसरण और ऊँचे पर अपसरण

Ans. (b) : प्रतिचक्रवात में अनुलम्ब वायु प्रवाह का नतिजा ऊँचे पर परिवर्तन है। प्रतिचक्रवात शब्द से विदित होता है कि चक्रवात के विपरीत दशाओं एवं विशेषताओं वाले परिसंचरण तंत्र को प्रतिचक्रवात कहते हैं। उच्च वायुदाब वाले केन्द्र से बाहर की ओर चारों दिशाओं में चलने वाले अपसारी (divergent) वायु परिसंचरण के लिए 'प्रतिचक्रवात' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एफ.गैफन ने सन् 1861 में किया था। प्रतिचक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम होता है जिसके केन्द्र में वायुदाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता जाता है, जिस कारण हवाएँ केन्द्र से परिधि की ओर चलती हैं।

33. In the hydrological cycle evaporation is preceded by/जल विज्ञान चक्र में वाष्पीकरण के पहले होता है

- (a) Clouds/बादल
- (b) Precipitation/वृष्टिपात
- (c) Heat/उष्मा
- (d) Condensation/घनीकरण

Ans. (c) : जल विज्ञान चक्र में वाष्पीकरण के पहले उष्मा ग्रहण करके वाष्पीकरण में परिवर्तित होता है। उष्मा की इकाई कैलोरी होती है। एक ग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए 79 कैलोरी तथा एक ग्राम जल को वाष्पीकरण द्वारा वाष्प में परिवर्तित करने के लिए 607 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे स्पष्ट है कि हिम से जल तथा जल से वाष्प में स्थित ऊर्जा अधिक होती है। वाष्प में ऊर्जा की यह छिपी मात्रा गुप्त उष्मा कही जाती है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से यह ऊर्जा सौर्यिक ऊर्जा ही होती है।

34. Which of the following occupies Tropic Level I in food chain?/निम्न में से कौन खाद्य चैन के ट्रॉफिक लेवल I में अपनी जगह बनाता है?

- (a) Bacteria/बैक्टीरिया
- (b) Carnivores/मांसाहारी
- (c) Primary consumers/प्राथमिक ग्राहक
- (d) Plants/पौधे

Ans. (d) : पौधे खाद्य चैन के ट्रॉफिक लेवल I में अपनी जगह बनाते हैं। पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं क्योंकि ये सूर्य प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। इस तरह पौधों को स्वपोषित भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि पौधे भूतल पर मानव सहित समस्त जन्तुओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की आर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। आहार तथा ऊर्जा एक जगह से दूसरे जीव में

शृंखलाबद्ध रूप में स्थानांतरित होती है। इस शृंखला को आहार शृंखला कहते हैं। इस प्रकार उत्पादक तथा उपभोक्ता के आधार पर जीवों के पदानुक्रम संरचना निर्धारित होती है।

35. Who among the following geographers emphasized the predominant role of climate in human life?/निम्न में किस भूगोलवेत्ता ने मानव जीवन में जलवायु के प्रमुख भूमिका पर जोर दिया?

- (a) Geddes/गेडिज
- (b) Jefferson/जेफरसन
- (c) Huntington/हंटिंग्टन
- (d) Brunhes/ब्रून्स

Ans. (c) : हंटिंग्टन ने मानव जीवन में जलवायु के प्रमुख भूमिका पर जोर दिया। हंटिंग्टन ने मानव इतिहास एवं मानव सभ्यता के विकास पर भौतिक तत्वों विशेषतः जलवायु के प्रभावों की विस्तृत विवेचना की है। उन्होंने लिखा है कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक गर्मी पड़ने के कारण वहाँ के मनुष्यों की कार्यक्षमता कम हो जाती है जिससे वहाँ के लोग सामान्यतः निर्धनता में निम्न जीवन यापन करते हैं जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की जलवायु मनुष्य की कार्यक्षमता एवं क्रियाशीलता में वृद्धि करती है जिसके परिणामस्वरूप वहाँ के निवासी सामान्यतः सम्पन्न होते हैं और उच्च जीवन व्यतीत करते हैं।

36. Which one of the following indicates 'Random' distribution of settlements?/निम्न में से कौन व्यवस्थापन का 'यादृच्छिक' बण्टन दर्शाता है?

- (a) 0.49
- (b) 1.00
- (c) 1.59
- (d) 2.15

Ans. (b) : 1.00 व्यवस्थापन का 'यादृच्छिक' बण्टन दर्शाता है। निकटतम पड़ोसी अनुपात (Rn) किसी क्षेत्रीय इकाई में स्थित निकटतम पड़ोसी बिन्दुओं (अधिवासों) के बीच की वास्तविक औसत दूरी (D_o) और उसी क्षेत्र में उन्ही बिन्दुओं के बीच की प्रत्याशित औसत दूरी (Dr) का अनुपात होता है। Rn का मान 0 (पूर्ण गुच्छित से 2.1491 पूर्ण नियमित) के बीच में आता है, जबकि 1.00 यादृच्छिक को प्रकट करता है। अतः Rn का मान 0 और 1.00 के बीच होने पर यह गुच्छित वितरण (Clustered distribution) और 1 तथा 2.15 के बीच होने पर नियमित वितरण (Regular Distribution) को प्रकट करता है।

37. Which one of the following sequence of land use according to Von Thunen's model is correct?/वॉन थ्यूनेन के मॉडल के अनुसार निम्न में से जमीन के उपयोग का कौन-सा क्रम सही है?

- (a) Market gardening and fresh milk, firewood and lumber, intensive crop farming/बाज़ार उद्यानकर्म और ताज़ा दूध, जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ी, तीव्र फ़सल खेती।
- (b) Firewood and lumber, intensive crop farming, market gardening and lumber/जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ी, तीव्र फ़सल खेती, बाज़ार उद्यानकर्म और ताज़ा दूध।

- (c) Intensive crop farming, market gardening and fresh milk, firewood and lumber/तीव्र फसल खेती, बाजार उद्यानकर्म और ताजा दूध, जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ी।
- (d) Market gardening and fresh milk, intensive crop farming, firewood and lumber/बाजार उद्यानकर्म और ताजा दूध, तीव्र फसल खेती, जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ी।

Ans. (a) : वॉन थ्यूनेन मॉडल के अनुसार जमीन के उपयोग का सही क्रम क्रमशः बाजार उद्यानकर्म और ताजा दूध, जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ी, तीव्र फसल खेती हैं। वॉन थ्यूनेन एक जर्मन समाजशास्त्री थे। उन्होंने अपने प्रबंधन के अनुभव के आधार पर 1826 में 'The Isolated State' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें अपनी 'कृषि अवस्थिति सिद्धांत' को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ मान्यताओं का आधार निम्नलिखित हैं—

- (1) विलग अथवा एकाकी प्रदेश
- (2) बाजार केन्द्र
- (3) अधिकतम लाभ किसान का मुख्य ध्येय
- (4) समान प्राकृतिक वातावरण
- (5) एक ही प्रकार का परिवहन साधन
- (6) आनुपातिक परिवहन व्यय

38. Who among the following developed the sequential expansion transport network model?/निम्न में से किसने आनुक्रमिक विस्तारण परिवहन नेटवर्क मॉडल का विकास किया?

- (a) De Souza and Porter/डी सोज़ा और पोर्टर
- (b) Brown and Bracey/ब्राउन और ब्रेसी
- (c) Myrdal, Seers and Rostow/मिर्दल, सीर्स और रोस्टो
- (d) Taaffe, Morrill and Gould/टॉफे, मोरिल और गोल्ड

Ans.(d): टॉफे, मोरिल और गोल्ड ने आनुक्रमिक विस्तारण परिवहन नेटवर्क मॉडल का विकास किया। उन्होंने 1963 में विकासशील देशों में परिवहन के विकास का तुलनात्मक विश्लेषण किया और वे यह दिखाने में सक्षम हुए कि कुछ व्यापक नियमितताओं ने “परिवहन विकास के एक आदर्श विशिष्ट अनुक्रम के वर्णनात्मक सामान्यीकरण” की अनुमति दी।

39. Which category of regions does metropolitan region belongs to?/महानगरीय प्रदेश कौन-से प्रकार के प्रदेश से सम्बन्धित हैं?

- (a) Formal region/औपचारिक प्रदेश
- (b) Functional region/कार्यात्मक प्रदेश
- (c) Single purpose region/एकल उद्देश्य प्रदेश
- (d) Natural region/स्वाभाविक प्रदेश

Ans. (b) : महानगरीय प्रदेश कार्यात्मक प्रदेश के प्रकार से संबंधित है। उसे केन्द्रीकृत प्रदेश भी कहा जाता है। एक कार्यात्मक प्रदेश के अन्तर्गत कोणार्थक क्षेत्रों को एकरूपता दी जाती है और इसके सम्पूर्ण भू-क्षेत्र में पारस्परिक कार्यात्मक

निर्भरता पायी जाती है। नगर प्रदेश या नगरीय प्रभाव क्षेत्र, बाजार क्षेत्र, बन्दरगाहों के पृष्ठप्रदेश आदि प्रकार्यात्मक प्रदेश के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सामान्यतः किसी केन्द्रस्थल नगर, समुद्र पतन और उसके आस-पास के क्षेत्रों के मध्य घनिष्ठ कार्यात्मक संबंध पाये जाते हैं।

40. Which one of the following is a relative measure of dispersion?/निम्न में से कौन-सा परिक्षेपण का सम्बन्धी माप है?

- (a) Standard deviation/सामान्य विचलन
- (b) Quartile deviation/चतुर्थक विचलन
- (c) Coefficient of variation/विचरण गुणांक
- (d) Range/परिसर

Ans. (c) : विचरण गुणांक परिक्षेपण संबंधी माप है। यदि आँकड़े माप की अलग-अलग इकाइयों में भिन्न-भिन्न स्थानों अथवा अवस्थितियों के हो तथा उनकी परस्पर तुलना करनी हो तो विचरण गुणांक बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। विचरण गुणांक मानक विचलन के माध्यम को माध्य के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त करता है। इसका निर्धारण निम्नांकित सूत्र के उपयोग द्वारा होता है—

$$\text{विचरण गुणांक} = \frac{\text{मानक विचलन}}{\text{माध्य}} \times 100$$

41. If a map is drawn of RF 1/5500, which one of the following representative fractions will be correct if the map is reduced to half?/यदि एक नक्शा RF 1/5500 पर खींचा गया है तो निम्न में से कौन-सा प्रदर्शक भिन्न सही होगा यदि नक्शे को आधे से घटाया जाता है?

- (a) 1/2750
- (b) 1/11000
- (c) 1/5000
- (d) 1/33000

Ans. (b) : एक नक्शा का $RF = \frac{1}{5500}$

∴ 1 सेमी. = 5500 इकाई

∴ यदि नक्शे को घटाया जाय तो हर में गुणा करते हैं।

$$\begin{aligned} \text{इस प्रकार प्रदर्शक भिन्न } RF &= \frac{1}{5500 \times 2} \\ &= \frac{1}{11000} \text{ इकाई} \end{aligned}$$

42. Stability prevails when the environmental lapse rate is/स्थिरता बनी रहती है यदि पर्यावरणीय ह्रास दर होता है

- (a) less than the wet adiabatic rate/आर्द्र स्थिरोष्म दर से कम
- (b) greater than the wet adiabatic rate and less than the dry adiabatic rate/आर्द्र स्थिरोष्म दर से अधिक और शुष्क स्थिरोष्म दर से कम
- (c) greater than the dry adiabatic rate/शुष्क स्थिरोष्म दर से अधिक
- (d) greater than both the wet and dry adiabatic rates/आर्द्र और शुष्क स्थिरोष्म दर दोनों से अधिक

Ans. (a): वायुमण्डल में स्थिरता बनी रहती है यदि आर्द्र स्थिरोष्म दर से कम पर्यावरणीय हास दर होता है। संघनन के बाद हवा के ऊपर उठने पर उसके तापमान में कमी की दर कम हो जाती है ($6^{\circ}\text{C}/1000$ मीटर), क्योंकि संघनन की गुप्त उष्मा वायु में मिल जाती है। तापमान में इस तरह के परिवर्तन को आर्द्र एडियाबेटिक परिवर्तन कहते हैं। इसे प्रतिबंधित एडियाबेटिक दर भी कहते हैं।

Directions : Answer questions 43 through 45 using the following data/

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 43 से 45 के उत्तर निम्न सामग्री का उपयोग कर, दीजिए।

H₂O vapor content : 14 grams/

H₂O वाष्प मात्रा : 14 ग्राम

H₂O vapor capacity : 20 grams at 25 degrees Celsius/

H₂O वाष्प क्षमता : 20 ग्राम, 25 डिग्री सेल्सियस पर
14 grams at 20 degrees Celsius/
14 ग्राम, 20 डिग्री सेल्सियस पर
10 grams at 15 degrees Celsius/
10 ग्राम, 15 डिग्री सेल्सियस पर

43. What is the relative humidity for the above conditions at 25°C ?/ 25°C पर ऊपरी परिस्थिति में सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी?

- (a) 30% (b) 100%
(c) 15% (d) 70%

Ans. (d) : सापेक्ष आर्द्रता = $\frac{\text{निरपेक्ष आर्द्रता}}{\text{आर्द्रता सामर्थ्य}} \times 100$

$$= \frac{14}{20} \times 100$$

$$= 70 \text{ प्रतिशत}$$

सापेक्ष आर्द्रता किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं।

44. What would happen to the relative humidity value in question 143 if the temperature were increased?/प्रश्न क्रमांक 143 में दिये गये सापेक्ष आर्द्रता मूल्य का क्या होगा यदि तापमान बढ़ाया जाता है?

- (a) it would increase/वह बढ़ेगा
(b) it would decrease/वह कम होगा
(c) it would remain the same/वह वैसा ही रहेगा
(d) it depends on the dew point temperature/वह ओस बिन्दु के तापमान पर निर्भर रहता है

Ans. (b) : सापेक्ष आर्द्रता मूल्य कम होगा, जब तापमान बढ़ाया जाता है। तापमान एवं सापेक्ष आर्द्रता में विपरीत सम्बंध होता है। अर्थात् तापमान बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है तथा घटने पर बढ़ने लगती है क्योंकि निरपेक्ष आर्द्रता तो स्थिर रहती है, जबकि सामर्थ्य में अन्तर आता रहता है।

45. What is the dew point for the conditions listed above?/ऊपरी दी गई परिस्थितियों के लिए ओस बिन्दु क्या है?

- (a) 25°C
(b) 20°C
(c) 15°C
(d) colder than $15^{\circ}\text{C}/15^{\circ}\text{C}$ से अधिक शीत

Ans. (b) : जब 20° सेल्सियस पर हवा की सापेक्ष आर्द्रता 100 प्रतिशत हो जाय तो हवा संतृप्त हो जाती है, जिसके कारण ओस बिन्दु को प्राप्त करती है।

46. Which of the following is a major effect of El Nino?/निम्न में से कौन-सा एल निनो का परिणाम है?

- (a) heavy rains along the western coast of South America/दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर भारी वर्षा
(b) droughts in California/कैलिफोर्निया में अकाल
(c) increased tooth decay/दाँतों के सड़ने में वृद्धि
(d) global warming of the Earth/पृथ्वी का विश्व तापन

Ans. (a) : दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर भारी वर्षा एल निनो का परिणाम है। एल निनो के प्रबल होने पर पेरू तट पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होती है जिस कारण सागर तटीय भाग हरे-भरे हो जाते हैं। इस धारा के सक्रिय होने पर पेरू तट के पास ठण्डी जलराशि गर्म हो जाती है। इस प्रकार ठंडी धारा को प्रतिस्थापित कर गर्म धारा प्रवाहित होने लगती है।

47. The effect of sulfate aerosols in the earth's atmosphere is to/पृथ्वी के वातावरण में सल्फेट एरोसोल का परिणाम है

- (a) cause El Nino weather patterns/एल निनो मौसम पैटर्न का कारण
(b) cool global climate/विश्व की शीत जलवायु
(c) destroy ozone/ओजोन का नाश
(d) warm global climate/विश्व की तप्त जलवायु

Ans. (b) : पृथ्वी के वातावरण में सल्फेट एरोसोल का परिणाम विश्व की शीत जलवायु है। एरोसोल का सामान्य गुण नकारात्मक दबाव वाला होता है। नकारात्मक दबाव वाले एरोसोल उच्च सल्फर युक्त कोयले या तेल के दहन से हल्के एरोसोल का उत्सर्जन होता है जो कि सूर्य प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर देता है एवं ठण्डा प्रभाव उत्पन्न करता है। एरोसोल वातावरण में सूक्ष्म कण होते हैं, जो जल, बर्फ, राख खनिज, धूल या अम्लीय बूंदों आदि से बने होते हैं।

48. Which of the following is a plausible argument that burning fossil fuels may not lead to severe global warming?/निम्न में कौन-सा सत्याभासी तर्क है कि जीवाश्म ईंधन जलाने से गंभीर विश्व तापन को नहीं प्रेरित किया जायेगा?

- (a) conversion from oil to alternative energy may quickly reduce CO₂ in the atmosphere/तेल को विकल्पी ऊर्जा में परिवर्तित करने से वातावरण में स्थित CO₂ को शीघ्र कम किया जाएगा
- (b) average global temperature during the last 100 years actually has declined by 0.5°C/औसत विश्व तापमान पिछले 100 वर्षों में वास्तव में 0.5°C से कम हुआ है
- (c) melting glaciers may increase the Earth's albedo/हिमनद के पिघलने से पृथ्वी का परावर्तन बढ़ता है
- (d) various negative feedbacks may reduce the effects/विभिन्न ऋणात्मक पुनर्निवेशन, परिणाम कम कर सकते हैं

Ans. (d) : जीवाश्म ईंधन को जलाने से गम्भीर वैश्विक तापन को प्रेरित नहीं किया जायेगा क्योंकि विभिन्न ऋणात्मक पुनर्निवेशन, परिणाम कम कर सकते हैं।

49. Humans are adding about 3Gt (billion metric tons) of carbon as CO₂ to the atmosphere each year. It has been suggested that the effects of increased CO₂ in the atmosphere can be offset by planting trees. Living trees on Earth contain about 500 Gt of carbon, remove about 5 Gt of carbon per year through photosynthesis, and add about 5 Gt of carbon per year through respiration and decay. If humans plant trees equal to 1% of all present forests, how much carbon will be removed from the atmosphere?/प्रति वर्ष आदमी पर्यावरण में लगभग 3Gt (बिलियन मेट्रिक टन) का कार्बन CO₂ के रूप में उत्सर्जित करता है। यह सलाह दी गई है कि इस CO₂ का अधिक होना वृक्षारोपण से बराबर किया जा सकता है। पृथ्वी पे जो जीवित पेड़ हैं, उनमें 500 Gt का कार्बन होता है, वे प्रकाश-संश्लेषण से सालाना 5 Gt कार्बन निकालते हैं और सालाना 5 Gt का कार्बन श्वसन और सड़न से मिलाते हैं। यदि आदमी वर्तमान जंगलों के 1% बराबर का वृक्षारोपण करता है, तो पर्यावरण में से कितना कार्बन निकाल दिया जायेगा?

- (a) 0.5 Gt (b) 5.0 Gt
(c) 50 Gt (d) 100 Gt

Ans. (b) : प्रति वर्ष आदमी पर्यावरण में लगभग 3Gt (बिलियन मीट्रिक टन) का कार्बन CO₂ के रूप में उत्सर्जित करता है। यह सलाह दी गई है कि इस CO₂ का अधिक होना वृक्षारोपण से बराबर किया जा सकता है। पृथ्वी पे जो जीवित पेड़ हैं, उनमें 500 Gt का कार्बन होता है, वे प्रकाश-संश्लेषण से सालाना 5 Gt कार्बन निकालते हैं और सालाना 5 Gt का कार्बन श्वसन और सड़न से मिलाते हैं। यदि आदमी वर्तमान जंगलों के 1% बराबर का वृक्षारोपण करता है, तो पर्यावरण में 5 Gt कार्बन निकाल दिया जायेगा।

50. The temperature of the biosphere is crucial for life on Earth. The correct temperature range in which life can exist under normal circumstances is/वह कौन-सी सही तापमान सीमा है जिसमें सामान्य परिस्थितियों में जीवन मौजूद रह सकता है-

- (a) -5° to +45° Celsius/-5° से +45° सेल्सियस
(b) -10° to +98.6° Fahrenheit/-10° से +98.6° फ़ैरनहीट
(c) 0° to +50° Celsius/0° से +50° सेल्सियस
(d) 0° to +100° Celsius/0° से +100° सेल्सियस

Ans.(c): जीवमण्डल का तापमान पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। 0° से +50° सेल्सियस तापमान की सही सीमा है जिसमें सामान्य परिस्थितियों में जीवन मौजूद रह सकता है। प्रायः 50° C से ऊपर का तापमान एवं 0°C से नीचे का तापमान पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के लिए कष्टप्रद हो जायेगा जिससे विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे एवं जीव जन्तु के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जायेगा।

51. Which of the following states in India is known for largest net irrigated area in India?/निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़े शुद्ध सिंचित क्षेत्र के लिए जाना जाता है?

- (a) Haryana/हरियाणा
(b) Punjab/पंजाब
(c) Uttar Pradesh/उत्तर प्रदेश
(d) Maharashtra/महाराष्ट्र

Ans. (c) : उत्तर प्रदेश राज्य भारत में सबसे बड़े शुद्ध सिंचित क्षेत्र के लिए जाना जाता है। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 64567 हजार हेक्टेयर है जिसमें से उत्तर प्रदेश में अकेले 13703 हजार हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र अवस्थित है।

52. If air at sea level with a temperature of 27°C is forced up a mountain slope and the air's dew point at the condensation level is 14°C, at what elevation will condensation begin?/समुद्र सतह के 27°C वाली वायु को पर्वत की चढ़ाई पर बलकृत भेजने से हवा के घनीकरण स्तर पर ओस बिन्दु 14°C होता है। कौन-से उत्थान पर घनीकरण प्रारम्भ होगा?

- (a) 2600 meters/2600 मीटर
(b) 1400 meters/1400 मीटर
(c) 2700 meters/2700 मीटर
(d) 1300 meters/1300 मीटर

Ans. (d) : समुद्र सतह के 27°C वाली वायु को पर्वत की चढ़ाई पर बलकृत भेजने से हवा के घनीकरण स्तर पर ओस बिन्दु 14°C होता है। 1300मी. के उत्थान पर घनीकरण प्रारम्भ होगा।

53. Which among the following is a superimposed drainage system?/निम्न में से कौन-सा अध्यारोपित जल-निकास अपवाह तंत्र है?

- (a) Banas/बनस (b) Chambal/चम्बल
(c) Saraswati/सरस्वती (d) Gomti/गोमती

Ans.(*) : गोमती नदी अध्यारोपित जल-निकास अपवाह तन्त्र नहीं है जबकि बनास, चम्बल तथा सरस्वती अध्यारोपित नदी है। अध्यारोपित प्रतिरूप में नदियाँ अपनी ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती हैं, चाहे वह किसी प्रकार की संरचना क्यों न हो। जैसे- दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, चम्बल, बनास, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा तथा ताप्ती आदि। इन नदियों के क्षेत्र में वृहद हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात् क्रिटेशियस तथा इयोसीन काल में ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ जिससे निकला लावा नदी घाटियों में भर गया। वर्षा का जल पुनः इस निक्षिप्त वेसाइट को अपरदित कर नदी की पुरानी घाटी को प्राप्त कर लिया इसलिए इन्हें अध्यारोपित नदी कहा जाता है।
नोट – आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (d) माना है जो कि गलत है।

- 54. State which is the largest producer of manganese is/मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है**
- (a) Karnataka/कर्नाटक
(b) Jharkhand/झारखण्ड
(c) Madhya Pradesh/मध्य प्रदेश
(d) Orissa/ओडिशा

Ans. (c) : मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। 2021-22 के अनुसार भारत में शीर्ष मैंगनीज के उत्पादक राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं—
मध्य प्रदेश (34.26%), महाराष्ट्र (24%), ओडिशा (17.96%), कर्नाटक (13.8%), तथा आन्ध्र प्रदेश (9.3%)। 2021-22 के अनुसार मैंगनीज भण्डारण में ओडिशा (44%), कर्नाटक (22%) तथा मध्य प्रदेश (12%) अग्रणी राज्य हैं।

- 55. Which is the oldest oil producing State in India?/भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन-सा है?**
- (a) Gujarat/गुजरात
(b) Maharashtra/महाराष्ट्र
(c) Assam/असोम
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

Ans. (c) : भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असोम है। भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सन् 1860 ई. में मार्शेरीटा के समीप असम रेलवे एण्ड टेडिंग कॉर्पोरेशन द्वारा रेल लाइन डालने के दौरान हुई। सन् 1899 में तेल की खोज और खुदाई हेतु असम ऑयल कम्पनी की स्थापना हुई। सन् 1915 में बर्मा ऑयल कम्पनी ने सुरमा घाटी क्षेत्र में तेल की खोज शुरू की और 1917 में बदरपुर के पास तेल का पता चला। सन् 1921 में बर्मा ऑयल कम्पनी ने असम आयल कम्पनी का अधिग्रहण कर लिया तथा 1953 तक डिग्बोई क्षेत्र देश में कच्चे खनिज तेल का एक मात्र उत्पादक था।

- 56. A ramp of sand deposited by streams along foothills in the arid land is called/शुष्क प्रदेश में नदी द्वारा गिरिपीठ में जमा की गई रेत की ढाल को कहते हैं-**

- (a) Hamada/हमादा
(b) Bajada/बजादा
(c) Desert Wash/मरु धोवन
(d) Pediment/त्रिकोणिका

Ans. (c) : शुष्क प्रदेशों में नदी द्वारा बालसन में पेडीमेंट, बजादा का निर्माण करते हुए मरु धोवन (Desert Wash) का निर्माण किया जाता है। शुष्क प्रदेशों में नदी द्वारा गिरिपीठ में जमा की गई रेत की ढाल को मरु धोवन कहते हैं। प्लाय पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मन्द ढाल वाले मैदान होते हैं। इस मैदान का निचला भाग, जो कि प्लाय से मिलता है, उसे बजादा कहा जाता है।

- 57. Rating curve is useful for estimation of/श्रेणी वक्र इसके आकलन के उपयोगी है**
- (a) River discharge/नदी का अवतारण
(b) Stream velocity/प्रवाह का वेग
(c) Dissolved load/विघटित बोझ
(d) Hydraulic radius/जल-व्यवस्था परास

Ans. (b) : श्रेणी वक्र (रेटिंग कर्व) प्रवाह वेग के आकलन के लिए उपयोगी है। श्रेणी वक्र और प्रवाह वेग के बीच महत्वपूर्ण संबंध होता है। श्रेणी वक्र समय के साथ विकसित होते हैं। श्रेणी वक्र धारा चैनल और बाढ़ के मैदान की भौतिक विशेषताओं पर निर्भर करता है और लगभग हर परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। प्राकृतिक धारा चैनल में अक्सर सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं जैसे गर्मियों में जलीय वनस्पति का बढ़ना, बाढ़ के कारण विनाशकारी परिवर्तन आदि।

- 58. Who is the author of the book Modern Geographical Thought?/मॉडर्न जिओग्राफिकल थॉट पुस्तक के लेखक कौन हैं?**
- (a) David Harvey/डेविड हार्वे
(b) R.J. Johnston/आर. जे. जॉनस्टन
(c) Brian J.L. Berry/ब्रायन जे. एल. बेरी
(d) Richard Peet/रिचर्ड पीट

Ans. (d) : 'मॉडर्न जिओग्राफिकल थॉट' पुस्तक के लेखक रिचर्ड पीट हैं। डेविड हार्वे की प्रमुख पुस्तकों में इक्सप्लानेशन इन जिओग्राफी, सोशल जस्टिस एण्ड दि सिटी, दि कन्डीशन ऑफ पोस्ट माडर्निटी आदि हैं। 'मैन्स एडाप्टेशन ऑफ नेचर' पी. डब्ल्यू ब्रायन की प्रमुख पुस्तक है।

- 59. The Savanna biome is usually associated with/सवाना जीव संहति ज्यादातर इससे सम्बन्धित होती है**
- (a) Tropical wet-dry climate/उष्ण कटिबंधी नम-शुष्क जलवायु
(b) Equatorial wet climate/भूमध्यवर्ती नम जलवायु
(c) Tropical dry climate/उष्ण कटिबंधी शुष्क जलवायु
(d) Monsoon climate/मानसून जलवायु

Ans. (a) : सवाना जीवसंहति ज्यादातर उष्णकटिबंधीय नम-शुष्क जलवायु से संबंधित है। सवाना तुल्य जलवायु (Aw) में विषुवत रेखीय नम जलवायु (Af) की अपेक्षा वार्षिक वर्षा कम होती है

तथा वार्षिक वितरण भी असमान होता है, परिणामस्वरूप घास के वृहत क्षेत्र मिलते हैं, जिन्हें अफ्रीका में 'सवाना' कहते हैं। इसी आधार पर इस जलवायु को 'सवाना तुल्य जलवायु' नामकरण दिया गया है।

60. Who was the first Geographer to ascertain the length of the equator?/भूमध्य रेखा की लम्बाई पता करने वाला पहला भूगोलज्ञ कौन था?

- (a) Eratosthenes/इरेटोस्थनीय
- (b) Herodotus/हेरोडोटस
- (c) Anaximander/एनाक्सीमेन्डर
- (d) Thales/थैल्स

Ans. (a) : भूमध्य रेखा की लम्बाई पता करने वाला पहला भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज था। इन्होंने पृथ्वी के परिधि की गणना का उल्लेखनीय प्रयास किया था। इन्होंने माना अलेक्जेंड्रिया तथा साइने के बीच की दूरी 5000 स्टेडिया (500मी) थी। इन्होंने साइने और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी में 50 का गुणा करके (5000 स्टेडिया × 50 = 250,000 स्टेडिया = 2500 मील) पृथ्वी के परिधि की गणना थी। पृथ्वी की परिधि लगभग 24,840, मील है। इस प्रकार इरेटोस्थनीज की गणना लगभग सही था।

61. Which one of the following is wrongly matched?/निम्न में से कौन-सा जोड़ा गलत है?

Peaks/चोटी	Height/ऊँचाई
(a) Anaimudi/अनाईमुडी	2695 m./2695 मी.
(b) Nanga Parbat/नंगा पर्वत	7756 m./7756 मी.
(c) Mt. Everest/माउंट एवरेस्ट	8848 m./8848 मी.
(d) K ₂ /के ₂	8611 m./8611 मी.

Ans. (b) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है—

(चोटी)	(ऊँचाई)
अनाईमुडी	— 2695 मी.
नंगा पर्वत	— 8126 मी.
माउंट एवरेस्ट	— 8848 मी.
K ₂ (के ₂)	— 8611 मी.

अतः विकल्प (b) सही सुमेलित नहीं है।

62. In remote sensing systems which sensors, measures naturally available energy?/दूर संवेदन पद्धति में कौन-सा संवेदक स्वभाविक ढंग से मिलने वाली ऊर्जा को मापता है?

- (a) Active Sensors/सक्रिय संवेदक
- (b) Passive Sensors/निष्क्रिय संवेदक
- (c) Synthetic Aperture Radar/संश्लेषित रन्ध्र रडार
- (d) Microwave Remote Sensing/सूक्ष्म तरंग दूर संवेदन

Ans. (b) : दूर संवेदन पद्धति में निष्क्रिय संवेदक स्वाभाविक ढंग से मिलने वाली ऊर्जा को मापता है। निष्क्रिय संवेदक किसी वस्तु से उत्सर्जित या परावर्तित ऊर्जा का पता लगाते हैं। रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली प्रणालियाँ विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य, अवरक्त, थर्मल अवरक्त और माइक्रोवेव भागों में काम करती हैं। निष्क्रिय रिमोट सेंसर से निम्नलिखित शामिल हैं—

है, जैसे- एक्सेलेरोमीटर, हाइपरस्पेक्ट्रल रेडियोमीटर, इमेजिंग रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर और साउंडर आदि। सक्रिय संवेदक के द्वारा रात-दिन किसी भी समय में सूचनाओं अर्थात् आँकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि इसमें ऊर्जा तरंग स्वयं संवेदक द्वारा उपयोगी की जाती है इसलिए संवेदक विशेषताएं पूर्ण रूप से नियंत्रित होती हैं। रडार एक सक्रिय सुदूर संवेदन है, जो विद्युत-चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के लघु तरंग भाग में कार्य करता है।

63. The term used to describe damage done to a public area, such as overfishing and environmental damage to the open seas is known as/किसी सार्वजनिक क्षेत्र को हुए नुकसान जैसे अत्यधिक मछली पकड़ने और खुले समुद्र में पर्यावरणीय क्षति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द कहलाता है—

- (a) tragedy of the commons/जनता की त्रासदी
- (b) overharvesting of the oceans/समुद्र की अतिफ़सल
- (c) public plunder/सार्वजनिक लूट
- (d) maximum profit/अत्यधिक मुनाफ़ा

Ans.(a) : किसी सार्वजनिक क्षेत्र को हुए नुकसान जैसे अत्यधिक मछली पकड़ने और खुले समुद्र में पर्यावरणीय क्षति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द आम जन की त्रासदी कहलाता है। जनता की त्रासदी एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें सार्वजनिक संसाधन तक पहुँच रखने वाले व्यक्ति अपने हित में कार्य करते हैं। और ऐसा करने में अंततः संसाधनों को खत्म कर देते हैं।

64. The vast majority of increase in all grain production worldwide is due to the/विश्वभर में होने वाले अधिकांश विपुल अनाज उत्पादन की वजह है

- (a) increase in yield/फसल में वृद्धि
- (b) expansion of farmland/कृषि क्षेत्र का विस्तार
- (c) decrease in animal production/जानवरों के उत्पाद में कमी
- (d) increase in world subsistence farming/विश्व जीविका कृषि में वृद्धि

Ans. (a) : विश्व में होने वाले अधिकांश विपुल अनाज उत्पादन की वजह फसल में वृद्धि है। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कई प्रयास किए गए। फसलों में यह वृद्धि कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी विश्व में कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। 1960 के दशक में खाद्य फसलों के ऐसे बीजों के विकास एवं उपयोग हुआ जिसके कारण इसके उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के पश्चात फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। सर्वप्रथम 'हरित क्रांति' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉ. विलियम गैड ने किया।

65. Mediterranean agriculture is/भूमध्यसागरीय कृषि—

- (a) dependent upon large quantities of summer rainfall/ग्रीष्म ऋतु की विपुल वर्षा पर निर्भर है
- (b) known for grapes, olives, oranges and figs/अंगूर, ओलिव, संतरे और अंजीर के लिए जानी पहचानी है
- (c) one of the least productive of the agricultural regions/कृषि प्रदेशों में न्यूनतम उत्पादों में से एक
- (d) only found in Southern Europe and Northern Africa/केवल दक्षिण यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है

Ans. (b) : भूमध्य सागरीय कृषि अंगूर, ओलिव, संतरे और अंजीर की कृषि के लिए जानी जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि विश्व के उन भागों में की जाती है जहाँ भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु पायी जाती है शीत ऋतु में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म ऋतु इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-

- (i) इन प्रदेशों में सर्दियों में वर्षा होती है। शीत ऋतु में फसलें बोई जाती हैं और बसंत ऋतु में पकने पर काटी जाती हैं।
- (ii) ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। यह मौसम अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। उष्ण शुष्क धूप वाले मौसम में अंगूर अधिक विकसित होते हैं।
- (iii) ऊँच-नीचे पर्वतीय ढालों तथा पठारी भागों पर बिना सिंचाई के पैदा होने वाले फलों के वृक्ष लगाये जाते हैं जिनमें जैतून, अंजीर, अंगूर, नीबू, संतरे आदि प्रमुख हैं।

66. Which statement is true regarding farming activity in the United States?/अमेरिका की कृषि गतिविधियों के बारे में कौन-सा कथन सही है?

- (a) The size of farms is increasing/खेतों का विस्तार बढ़ रहा है
- (b) The number of farms is increasing/खेतों की संख्या बढ़ रही है
- (c) The number of people working in agriculture is increasing/कृषि में काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है
- (d) The number of “general farms” is increasing/“सामान्य खेत” की संख्या बढ़ रही है

Ans. (a) : अमेरिका की कृषि में खेतों का विस्तार बढ़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपित फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश कृषि कार्य मशीनों द्वारा किये जाते हैं और मानव श्रम का उपयोग बहुत कम होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है न कि एक खेतिहर किसान की तरह।

67. Which of the following statements regarding the role of women in agriculture is not correct?/कृषि में महिलाओं की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (a) The advances from the Green Revolution were unkind to women in that it reduced the female role in agricultural development programs/हरित क्रांति के आने से कृषि विकास कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका में कमी आयी।
- (b) Women farmers are responsible for at least fifty percent of the world's food/विश्व के कम से कम पचास प्रतिशत खाद्यों के लिए महिला कृषक जिम्मेदार हैं
- (c) Women farmers share equally with men farmers in the rewards from agriculture/कृषि से मिलने वाले प्रतिफल में महिला कृषक और पुरुष कृषकों का हिस्सा समान है
- (d) Women farmers work longer hours for lower wages than men farmers/महिला कृषक कम मजदूरी पर पुरुष कृषकों से अधिक समय काम करती हैं

Ans. (c) : कृषि में महिलाओं की भूमिका हरित क्रांति के आने से कृषि विकास कार्यक्रम कमी आयी है। हरित क्रांति आने के बाद कृषि में मशीनीकरण की भूमिका बढ़ी है। विश्व में कम से कम 50% खाद्यों के उत्पादन के लिए महिला कृषक जिम्मेदार हैं। महिला कृषक कम मजदूरी पर पुरुष कृषकों से अधिक काम करती हैं। कृषि में मिलने वाले प्रतिफल में महिला कृषक और पुरुष कृषकों का हिस्सा समान नहीं। पुरुष महिलाओं की अपेक्षा अधिक प्रतिफल प्राप्त करते हैं।

68. The chief goal of the Green Revolution was to/हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था

- (a) increase harvest from the amount of available farmland/उपलब्ध ज़मीन से अधिक पैदावार
- (b) make farming less costly/कृषि को कम खर्चिला बनाना
- (c) increase farm size/खेतों का विस्तार बढ़ाना
- (d) equalize women's role with men in farming/कृषि में महिला और पुरुष की भूमिका को समान बनाना

Ans. (a) : हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध जमीन से अधिक पैदावार प्राप्त करना था। हरित क्रांति से आशय 1960 के दशक में खाद्य फसलों के ऐसे बीजों के विकास एवं उपयोग से है जिसके कारण इसके उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के डॉ. विलियम गैड ने किया। इसकी शुरुआत का श्रेय 1950 के दशक में राकफेलर और फोर्ड फाउण्डेशन के तत्वाधान में विकसित गेहूँ की अधिक उपज देने वाली किस्म से है, जो पारंपरिक किस्मों से अधिक उत्पादक थीं। भारत में हरित-क्रांति की शुरुआत 1966-67 में मेक्सिको में विकसित नवीन, उर्वरक गेहूँ की बौनी प्रजातियों के प्रयोग से हुआ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मसूर, चने, ज्वार, बाजरा, गन्ना, जूने, मूंग, मूँग, हरियाण, एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूँ की कृषि से हुई।

69. **Out-sourcing is/बाहरी-ठेका (आउट सोर्सिंग) है**

- (a) choosing alternate sources of raw materials/कच्चे माल का विकल्प स्रोत चयन करना
- (b) physically delimiting a company's market for others/प्रकृति के अनुसार कम्पनी के बाजार को औरों के लिए सीमांकित करना
- (c) producing parts or products abroad for domestic sale/घरेलू बिक्री के लिए पुर्जे या उत्पाद को बाहरी देशों में बनवाना
- (d) selling goods at a cheaper price to close down competitors/प्रतियोगिता कम करने के लिए माल को कम मूल्य पर बेचना

Ans. (c) : बाहरी ठेका (आउटसोर्सिंग) घरेलू बिक्री के लिए पूर्ण या उत्पाद को बाहरी देशों में बनवाना है। आउटसोर्सिंग के अनुसार यह किसी विशिष्ट कार्य के लिए किसी अन्य फर्म या कंपनी को नियुक्त करने की एक तकनीक है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है।

70. **The mean square is the sum of squares divided by/माध्य वर्ग है, वर्गों के जोड़ को इससे भाग देना**

- (a) the total number of observations/कुल अवलोकनों की संख्या
- (b) Its corresponding degrees of freedom/संगत मुक्ति की मात्रा
- (c) its corresponding degrees of freedom minus one/उसके संगत मुक्ति की मात्रा से एक घटाना
- (d) none of these/इनमें से कोई नहीं

Ans.(b): माध्य वर्ग, वर्गों के जोड़ को इससे भाग देना संगत मुक्ति की मात्रा है। माध्य वर्ग जनसंख्या भिन्नता के अनुमान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी गणना वर्गों के योग को स्वतंत्रता की डिग्री से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। किसी चर के विभिन्न मूल्यों का साधारण अंकगणितीय औसत माध्य होता है। माध्यिका उस कोटि का मान होता है जो व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर संख्याओं में विभाजित करता है। आँकड़ों को बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करना माध्यम की गणना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किसी बिंदु या मान की अधिकतम पुनरावृत्ति अथवा आवृत्ति बहुलक होती है।

71. **The second demographic transition refers to/दूसरा जनसांख्यिकीय संक्रमण इससे सम्बन्ध रखता है**

- (a) a second, less extreme, population boom/कम तीव्र, दूसरी जनसंख्या धूम
- (b) the demographic transition as it is experienced in the Third World/तीसरे विश्व में जो अनुभव हो रहा है वैसा जनसांख्यिकीय संक्रमण
- (c) a demographic transition resulting in below-replacement fertility rates/वह जनसांख्यिकीय संक्रमण जिसका नतीजा जनन क्षमता दर पुनः स्थापना से कम होता है

- (d) a rebound effect from the first demographic transition/पहले जनसांख्यिकीय संक्रमण का प्रतिघात परिणाम

Ans. (c) : दूसरा जनसांख्यिकीय संक्रमण, वह जनसांख्यिकीय संक्रमण जिसका नतीजा जनन क्षमता दर पुनः स्थापना से कम होता है से सम्बन्ध रखता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण का मूल आधार जन्म-दर, मृत्यु-दर तथा इनके अन्तर के कारण जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। इसे मूल रूप से डब्ल्यू.एस. थॉम्पसन ने 1929 में प्रस्तुत किया और 1945 में फ्रैंड डब्ल्यू नोटोस्टीन नामक जनांकिकीविद् ने संशोधन किया। कालान्तर में कोलिन क्लार्क महोदय ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए जनांकिकीय संक्रमण की पाँच अवस्था की परिकल्पना की। जनांकिकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में जन्मदर उच्च तथा मृत्युदर कम होती है। सामान्यतः जन्मदर 40 से 50 प्रति हजार एवं मृत्युदर 15-20 प्रति हजार के बीच होती है। जन्म और मृत्यु के इस भारी अंतराल के कारण जनसंख्या का विस्फोट होता है।

72. **In which stage(s) of the demographic transition theory would you predict that population growth would be highest?/जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धान्त के कौन-से चरण/चरणों में आप अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि का भविष्य कर सकते हैं?**

- (a) Stage 1/चरण 1
- (b) Stage 2 and 3/चरण 2 और 3
- (c) Stage 1 and 4/चरण 1 और 4
- (d) Stage 4/चरण 4

Ans. (b) : जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के चरण-2 और चरण-3 में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होता है जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकिकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। जनांकिकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था के आरम्भ में प्रजननशीलता ऊँची बनी रहती है किन्तु यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्युदर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मर्त्यता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। जनांकिकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है।

73. **Which of the following is not a factor affecting the fertility rate of a population?/निम्न में कौन-सा घटक जनसंख्या की जनन क्षमता दर पर परिणाम नहीं डालता?**

- (a) Average age of marriage/विवाह की औसत उम्र
- (b) The prevalence of breast feeding/स्तनपान का प्रचलन
- (c) Infant mortality/शिशु मर्त्यता
- (d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

Ans. (d): प्रजनन का अभिप्राय जन्म से है। प्रजनन की गणना करने में कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें अशोधित जन्म-दर, प्रजनन अनुपात, शिशु-महिला अनुपात जन्म-दर, सामान्य-प्रजनन दर, आयु विशिष्ट जन्म दर आदि महत्वपूर्ण हैं। कुल प्रजनन दर बच्चों की वह संख्या है जो औसतन किसी भी स्त्री के सम्पूर्ण प्रजननकाल में उत्पन्न होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विकल्प (d) सही है।

74. According to Thomas Malthus, celibacy, birth control, delayed marriage and other strategies to limit reproduction are referred to as/थॉमस माल्थस के अनुसार ब्रह्मचर्य, संतति-निग्रह, विलंबित विवाह और दूसरे पुनरुत्पादन कम करने के उपायों को कहा जाता है

- (a) reproductive control/प्रजनन नियंत्रण
- (b) positive checks/वास्तविक नियंत्रण
- (c) fertility control/जनन क्षमता नियंत्रण
- (d) preventive checks/निवारक नियंत्रण

Ans. (d) : थॉमस माल्थस के अनुसार ब्रह्मचर्य, संतति-निग्रह, विलंबित विवाह और पुनरुत्पादन कम करने के उपयोग को निवारक नियंत्रण कहा जाता है। माल्थस की जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, जो उनके जनसंख्या विषयक निबंध 'एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन' 1798 में स्पष्ट किया गया। उनका कहना था कि मनुष्य की जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। जिस दर पर मनुष्य के भरण पोषण बढ़ सकते हैं। जहाँ जनसंख्या का विस्तार ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप से होता है वहीं कृषि उत्पादन में वृद्धि गणितीय या समांतर रूप से होती है।

75. Which of the following types of soil have a marked capacity to retain water?/निम्न में से कौन-सी मिट्टी में पानी रोक रखने की अच्छी क्षमता रहती है?

- (a) Desert soil/रेगिस्तानी मिट्टी
- (b) Laterite soil/मखरली मिट्टी
- (c) Red soil/लाल मिट्टी
- (d) Regur soil/रिगुर मिट्टी

Ans. (d) : रेगुर मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। रेगुर मृदा को काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है इस मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। आमतौर पर काली मृदाएँ मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएँ गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर ये मृदा सिकुड़ जाती हैं। जिससे यह प्रतीत होता है कि जैसे इसमें स्वतः जुताई हो गई हो। काली मृदा में एक लम्बी अवधि तक नमी बनी रहती है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशियम तथा ऐलुमिना के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं।

76. The temperature at which water vapours condense, is the/जल का वाष्प जिस तापमान पर संघनित होती है वह है

- (a) Relative humidity/सापेक्ष आर्द्रता
- (b) Condensation point/संघनन बिन्दु
- (c) Dew point/ओस बिन्दु
- (d) Evaporation point/वाष्पण बिन्दु

Ans. (c) : जब वायु की सापेक्षिक आर्द्रता शत-प्रतिशत हो जाती है तो वायु संतृप्त हो जाती है और संघनन प्रारम्भ हो जाता है। जिस तापमान पर हवा संतृप्त (संघनित) होती है, उसे 'ओसांक' या 'ओस बिन्दु' (Dew point) कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को 'सापेक्षिक आर्द्रता' (Relative Humidity) कहते हैं।

77. Given below are two statements one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R) :/नीचे दो कथन दिये गये हैं, एक को कथन (A) अंकित किया है और दूसरे को कारण (R) अंकित किया गया है।

Assertion (A) : The work of wind as an agent of gradation is not as widespread as that of water./कथन: (A) : क्रमिक परिवर्तन करने में कारक के रूप हवा का काम उतना व्यापक नहीं है जितना पानी का।

Reason (R) : It is effective only in the desert regions of the world where rainfall is scanty and soil particles are loose./कारण (R) : वह केवल विश्व के रेगिस्तान प्रदेश में प्रभावी है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है और मिट्टी के कण ढीले होते हैं।

In the context of the above two statements which one of the following is correct?/उपर्युक्त दो कथनों के सन्दर्भ में निम्न में से कौन सही है?

- (a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
- (b) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)/और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
- (c) (A) is true but (R) is false/(A) सही है लेकिन (R) गलत है
- (d) (A) is false but (R) is true/(A) गलत है लेकिन (R) सही है

Ans. (a) : पृथ्वी स्थलरूपों में क्रमिक परिवर्तन करने वाले कारकों में हवा उतना प्रभावी कारक नहीं है जितना कि बहता हुआ जल क्योंकि हवा (वायु) केवल विश्व के रेगिस्तानी भागों में ही प्रभावी होती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है तथा मिट्टी के कण ढीले होते हैं। धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को 'तल संतुलन' (Gradation) कहते हैं। अतः कथन (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

78. A functional region is delineated on the basis of/क्रियाशील प्रदेश की रूपरेखा इसके आधार पर चित्रित की जाती है

- (a) Administrative boundaries/प्रशासनिक सीमा
- (b) Field of interactions/पारस्परिक क्रिया क्षेत्र
- (c) Isolines/समरेखा
- (d) Physical divisions/प्राकृतिक खण्ड

Ans.(b): प्रकार्यात्मक/कर्मोपलक्षी/क्रियाशील प्रदेश को केन्द्रीय प्रदेश (Nodal Region) भी कहा जाता है। एक प्रकार्यात्मक प्रदेश के अन्तर्गत कार्यात्मक संगठन की एकरूपता पायी जाती है और इसके सम्पूर्ण भू-क्षेत्र में पारस्परिक कार्यात्मक (क्रिया क्षेत्र) निर्भरता पायी जाती है। इस प्रकार के प्रदेशों में केन्द्रीयता की उपस्थिति अनिवार्य होती है और ऐसे प्रदेश का विस्तार प्रायः एक केन्द्रीय स्थिति के चारों ओर पाया जाता है। इसे केन्द्रीय या केन्द्र आधारित या संगठनात्मक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है।

79. The number of persons expressed in terms of unit area of agricultural land is known as/कृषि भूमि की एक इकाई में आदमियों की संख्या को बताया जाता है

- (a) Economic Density/आर्थिक सघनता
- (b) Physiological Density/शारीरिक सघनता
- (c) Arithmetical Density/गणितीय सघनता
- (d) Agricultural Density/कृषि सघनता

Ans. (d) : कृषि भूमि की एक इकाई में आदमियों की संख्या को कृषि सघनता कहा जाता है। किसी देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा वहाँ की कृषि-भूमि के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। इसमें कृषि के अयोग्य भूमि को कुल भूमि में से निकालकर गणना की जाती है।

80. The polar regions are sparsely populated because/ध्रुवीय प्रदेश में जनसंख्या विरल होती है, क्योंकि

- (a) The growing season is short owing to low Temperature/कम तापमान की वजह से वृद्धि का मौसम छोटा होता है
- (b) There are no mineral resources/खनिज सम्पत्ति नहीं होती
- (c) The regions are forested/प्रदेश वनमय होता है
- (d) Both (b) and (c)/(b) और (c) दोनों

Ans. (a) : ध्रुवीय प्रदेश में जनसंख्या विरल होती है, क्योंकि कम तापमान की वजह से वृद्धि का मौसम छोटा होता है। यहाँ शीत ऋतु कठोर तथा लम्बी होती है। जबकि ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। यहाँ शीत ऋतु की समस्त अवधि में तापमान हिमांक से नीचे रहता है और हिमांक से थोड़ा-सा ही ऊपर होता है। यहाँ वनस्पति विकास का समय वर्ष में 50 दिन से भी कम होता है।

81. Who defined settlement geography first time incorporating the concept of settlement pattern, house types and field system?/किसने उपनिवेश भूगोल परिभाषा पहली बार दी जिसमें व्यवस्थापन पैटर्न, घरों का प्रकार और क्षेत्र निकाय शामिल होते हैं?

- (a) Meitzen/मिटजेन
- (b) Stone/स्टोन
- (c) Huntington/हंटिंगटन
- (d) Trewartha/ट्रीवार्था

Ans. (a) : बस्ती पैटर्न, घरों के प्रकार और क्षेत्र प्रणाली की अवधारणा के आधार पर पहली बार अधिवास भूगोल को ए. मिटजेन ने परिभाषित किया था। ए. मिटजेन की ग्रन्थमाला चार अंकों में 1895 ई. में प्रकाशित हुई जिसमें गृहों (घरों) के वितरण तथा लक्षणों के अनुसार ग्रामों का वर्गीकरण किया गया था।

82. The highest salinity is found in the/अत्यधिक लवणता इसमें पाई जाती है

- (a) Baltic Sea/बाल्टिक सागर
- (b) Okhotsk Sea/ओखोटस्क सागर
- (c) Mediterranean Sea/भूमध्य सागर
- (d) Red Sea/लाल सागर

Ans.(d): दिये गये प्रश्नगत विकल्प में से लाल सागर में अत्यधिक लवणता पायी जाती है। लाल सागर में लवणता 36% से 41% तक पायी जाती है। भूमध्य सागर के पश्चिमी भाग में लवणता 36.5% तथा पूर्वी भागों में 39% लवणता पायी जाती है। ओखोटस्क सागर में लवणता 31% पायी जाती है।

83. Ecosystem has two components which are/पारिस्थितिक व्यवस्था (इकोसिस्टम) के दो घटक होते हैं, वह हैं

- (a) Animals and plants/जानवर और वनस्पति
- (b) Trees and weeds/पेड़ पौधे और अपतृण
- (c) Frogs and men/मेंढक और आदमी
- (d) Abiotic and biotic/अजैव और जीवीय

Ans. (d) : पारिस्थितिक व्यवस्था (इकोसिस्टम) के दो घटक होते हैं, वह जैविक तथा अजैविक हैं। जैविक घटक को पुनः उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पारिस्थितिकी 'तंत्र' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए. जी. टान्सले द्वारा 1935 में किया गया था। सामान्य रूप में जीवमण्डल के सभी संघटकों के समूह, जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है।

84. Pelagic deposits consist of matter derived from algae and are mostly in the form of liquid mud known as/वेलापवर्ती निक्षेप में शैवाल पाये गये भौतिक तत्व होते हैं और ज्यादातर द्रव कीचड़ के रूप में होते हैं जिन्हें कहते हैं

- (a) Blue mud/नीला कीचड़
- (b) Ooze/दलदल
- (c) Red mud/लाल कीचड़
- (d) Coral mud/मूंगा कीचड़

Ans. (b) : वेलापवर्ती निक्षेप (Pelagic deposits) में शैवाल पाये गये भौतिक तत्व होते हैं और ज्यादातर द्रव कीचड़ के रूप में होते हैं जिन्हें दलदल (ऊज) कहते हैं। वेलापवर्ती निक्षेप के अंतर्गत अगाध सागर में मिलने वाले शैवाल से निर्मित पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इसे दो उप-प्रकारों में विभजित करते हैं।

(1) चूना प्रधान ऊज चूने के अंश की अधिकता के कारण ये पदार्थ अधिक गहराई पर नहीं पाये जाते हैं क्योंकि ये शीघ्र ही घुल जाते हैं। इनकी स्थिति 1000 से 2000 फैदम के बीच महासागरों की तली पर पायी जाती है। प्रमुख जीव के आधार पर इसे दो उपभागों में विभाजित किया जाता है—

(i) टेरापॉड ऊज (ii) ग्लोबिजेरिना ऊज

(2) सिलिका प्रधान ऊज में सिलिका की प्रधानता पायी जाती है। चूने की कमी के कारण यह ऊज जल्दी नहीं घुलती है, अतः ठंडे तथा गर्म दोनों प्रकार के सागरों में अत्यधिक गहराई तक पायी जाती है। इसका उपविभाजन इसमें मिलने वाले जीव विशेष के आधार पर किया जाता है (i) रेडियोलॉरियन ऊज (ii) डायटम ऊज।

85. Which of the following hills forms the North Eastern edge of the Chhotanagpur Plateau?/निम्न में से कौन-सी पहाड़ियाँ छोटानागपुर पठार की उत्तर-पूर्व छोर बने हैं?

- (a) Rajmahal Hills/राजमहल पहाड़ियाँ
- (b) Mikir Hills/मिकिर पहाड़ियाँ
- (c) Parasnath Hills/पारसनाथ पहाड़ियाँ
- (d) Javadi Hills/जवादी पहाड़ियाँ

Ans. (a) : राजमहल पहाड़ियाँ छोटानागपुर पठार के उत्तर-पूर्व छोर पर स्थित हैं। जो पं. बंगाल राज्य के पुरुलिया, झारखण्ड राज्य के पलामू, घनबाद सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल परगना व राँची जिलों के 87239 वर्ग किमी. क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं। महानदी, सोन, स्वर्णरेखा व दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। महानदी इसकी दक्षिण सीमा बनाती है तथा दक्षिण-पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। राजमहल पहाड़ियाँ इस पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं।

86. Which of the following is formed as a result of tectonic forces?/विवर्तनिक बलों के कारण निम्न में किसका निर्माण हुआ?

- (a) Hanging valley/झूलती घाटी
- (b) V-shaped valley/V-आकारीय घाटी
- (c) Rift valley/विभ्रंश-घाटी
- (d) Blind valley/अंध घाटी

Ans. (c) : विवर्तनिक बलों के कारण विभ्रंश घाटी (रिफ्ट घाटी) का निर्माण होता है। भ्रंशन की क्रिया द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी या दरार घाटी एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किमी. की लम्बाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है तो इसे रिफ्ट घाटी या 'ग्राबेन' कहते हैं संसार की सबसे लम्बी रिफ्ट घाटी जार्डन नदी की घाटी, लाल सागर के बेसिन में होती हुई जाम्बेजी नदी तक 4800 किमी. की लम्बाई में विस्तृत हैं।

87. Which of the following earthquake waves are most destructive?/भूकम्प की निम्न में से कौन-सी लहरे सबसे विध्वंसक होती हैं?

- (a) S-waves/S-लहर
- (b) P-waves/P-लहर
- (c) R-waves/R-लहर
- (d) L-waves/L-लहर

Ans.(d): भूकम्प की L तरंगें सबसे विध्वंसक होती हैं। धरातलीय तरंगें या L तरंगें प्रायः पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें होती हैं। इन लहरों को सबसे अधिक लम्बा मार्ग तय करना पड़ता है। यद्यपि इसकी गति सबसे कम होती है तथापि ये सबसे अधिक प्रचण्ड होती हैं। भूकम्पीय तरंगें तीन श्रेणियों में विभक्त हैं: P तरंगें, S तरंगें तथा L तरंगें। P तरंगें प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य लहरें, वे भूकम्पीय लहरें हैं जो कि ध्वनि की लहर के समान होती हैं। तथा इनमें कणों की गति लहर की रेखा की सीध में होती है। S तरंगें द्वितीयक तरंगें हैं यह गौण लहरें, जल तरंगें अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, जिनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती हैं।

88. Identify fluvio-glacial deposits from the following/निम्न में से नदीय-हिमानी निक्षेप का पता लगाइये

- (a) Outwash plain/उत्क्षालित मैदान
- (b) Flood plain/बाढ़ के मैदान
- (c) Penne plain/पेन मैदान
- (d) Pan plain/पटल मैदान

Ans.(a): हिमानी-जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृति उत्क्षालित मैदान या हिमनद अपक्षेप (Outwash Plain) है। जब हिमनद का अग्रभाग पिघलता है तो उससे प्राप्त जल सरिता के रूप में आगे बढ़ता है। रास्ते में अन्तिम हिमोढ़ की स्थिति के कारण समस्त जल हिमोढ़ के पीछे एकत्र हो जाते हैं। जब जल अधिक हो जाता है तो वह हिमोढ़ को पार करके दूसरी ओर उतरता है। इस बार जल किसी धारा के रूप में नहीं होता वरन् विस्तृत रूप में आगे फैलकर चलता है। इस कारण अग्रस्थ हिमोढ़ का कुछ मलवा हिमोढ़ के सामने बिछा दिया जाता है, जिससे एक मैदान का निर्माण होता है। इस मैदान को हिमनद अपक्षेप मैदान (Outwash Plain) कहते हैं।

89. The atmosphere gets heated by which one of the following?/निम्न में से किस कारण वातावरण उष्ण होता है

- (a) Direct rays of the sun/सूर्य की सीधे किरण
- (b) Volcanic activity/ज्वालामुखीय हलचल
- (c) Burning of organic material/जैव विषय वस्तु को जलाने से
- (d) Radiation from the earth/पृथ्वी से होने वाला विकिरण

Ans.(d): पृथ्वी से होने वाला विकिरण के कारण वातावरण उष्ण (गर्म) होता है। वायुमण्डल के गर्म तथा शीतल होने की क्रियाएँ मुख्य रूप से सीधे सौर्यिक विकिरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा पृथ्वी से परिचालन (Conduction), संवहन (Convection) तथा विकिरण (Radiation) की विधियों से सम्पादित होती हैं। उष्मा किसी तत्व या वस्तु में निहित ऊर्जा की मात्रा को दर्शाती है, जबकि तापमान उस तत्व या वस्तु के प्रति इकाई आयतन में ऊर्जा या उष्मा की मात्रा की माप को प्रदर्शित करता है। जिससे उस तत्व या वस्तु की तापता या शीतलता का बोध होता है।

90. Winter rainfall in North-Western part of India is mainly due to/भारत के उत्तर-पश्चिम प्रदेश में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः इस कारण होती है

- (a) Western disturbance/पश्चिमी विक्षोभ
- (b) North-East Monsoon/उत्तर-पूर्व मानसून
- (c) North-West Monsoon/उत्तर-पश्चिम मानसून
- (d) Depression in the Bay of Bengal/बंगाल की खाड़ी में दबाव

Ans. (a) : भारत के उत्तर-पश्चिम प्रदेश में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ (Western disturbance) के कारण होती है। सितम्बर के अंत तक सूर्य की किरणें कर्क रेखा से हटकर भूमध्य रेखा पर लम्बवत पड़ने लगती हैं। परिणामस्वरूप उत्तर-पश्चिम भारत के क्षेत्र में स्थित निम्न वायुदाब का गर्त कमजोर होकर दक्षिण की ओर खिसकने लगता है तथा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाती है।

91. The temperature that provides favourable ecological conditions for living coral reefs is/सजीव प्रवाल-भित्ति को अनुकूल पारिस्थितिक व्यवस्था के लिए यह तापमान होता है

- (a) less than 10°C/10°C से कम
- (b) 10°C to 15°C/10°C से 15°C
- (c) 15°C to 20°C/15°C से 20°C
- (d) more than 20°C/20°C से अधिक

Ans. (c) : प्रवाल जीव उष्ण जल में ही विकसित होते हैं। इसके विकास के लिए सागरीय जल का तापमान 20°C से 21°C होनी चाहिए। इसलिए अधिकांश प्रवाल 30° उत्तरी तथा 30° दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्रों में ही पनपते हैं। प्रवाल कम गहराई तक पाये जाते हैं। 200 से 250 फीट (60-77 मी.) से अधिक गहराई में प्रवाल मर जाते हैं, क्योंकि इसके बाद सूर्य का प्रकाश प्रविष्ट नहीं हो पाता है और प्रवाल के लिए यथोचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है।

92. Which one of the following stages of demographic transition model predicts “a-high birth but a-low death rate”?/जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का निम्न में से कौन-सा चरण “उच्च जन्म दर लेकिन निम्न मृत्यु दर” की भविष्यवाणी करता है?

- (a) First stage/पहला चरण
- (b) Second stage/दूसरा चरण
- (c) Third stage/तीसरा चरण
- (d) Late-second stage/दूसरे चरण का अंत

Ans. (b) : जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल की द्वितीय चरण में उच्च जन्म दर लेकिन निम्न मृत्यु दर पायी जाती है। इस अवस्था में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है जिसे ‘जन्मसंख्या का विस्फोट’ कहते हैं। इस अवस्था में जन्म दर लगभग 35 प्रति

हजार बनी रहती है, जबकि मृत्यु दर शुरू में 35 प्रति हजार से घटकर लगभग 20 प्रति हजार हो जाती है। विश्व के अधिकांश विकासशील देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं। तीसरी अवस्था में जन्म दर, मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से घटती है। सामान्यतः इस अवधि के आरम्भ में जन्म दर लगभग 35 हजार हो जाती है, जो इसके अन्त तक घटकर 17-18 प्रति हजार होती है। मृत्यु दर 20 से घटकर 13-15 प्रति हजार रह जाती है। परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ जाती है परन्तु जनसंख्या में वृद्धि जारी रहती है।

93. Which one of the following ports has been developed on a lagoon?/निम्न में से कौन-सा बन्दरगाह लैगून पर विकसित किया गया है?

- (a) Chennai/चेन्नई
- (b) Mumbai/मुंबई
- (c) Kochi/कोच्चि
- (d) Vishakhapatnam/विशाखापत्तनम्

Ans. (c) : कोच्चि बन्दरगाह लैगून पर विकसित किया गया है, यह एक प्राकृतिक बन्दरगाह है, जो केरल में स्थित है। यह पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मार्ग प्रदान करने की दृष्टि से बन्दरगाह महत्वपूर्ण है। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। यह एक प्राकृतिक और खुला सागरीय बन्दरगाह है। मुम्बई पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक प्राकृतिक बन्दरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बन्दरगाह है, जहाँ देश का सर्वाधिक समुद्री यातायात किया जाता है।

94. Which of the following is not considered a geographic pattern?/निम्न में से किसे भूगोलीय पैटर्न नहीं कहा जाता है?

- (a) Centralized/केन्द्रित
- (b) Distributive/वितरणात्मक
- (c) Linear/रेखीय
- (d) Random/यादृच्छिक

Ans. (b) : ‘वितरणात्मक’ एक भौगोलिक पैटर्न (प्रणाली) नहीं है, जबकि केन्द्रित, रेखीय तथा यादृच्छिक प्रणाली भौगोलिक पैटर्न पर आधारित हैं। इसके आलावा नाभिकीय पैटर्न, गुच्छित पैटर्न आदि आते हैं।

95. Several planned cities have been developed in India after Independence. Which one of the following is not a post-independence planned city?/स्वतंत्रता के बाद भारत में कई आयोजित शहर विकसित किये गये हैं। निम्न में कौन-सा शहर स्वतंत्रता पश्चात् का आयोजित शहर नहीं है?

- (a) Gandhinagar/गांधीनगर
- (b) Chandigarh/चंडीगढ़
- (c) Jaipur/जयपुर
- (d) Bhubaneswar/भुवनेश्वर

Ans.(c): 'जयपुर' स्वतंत्रता के पश्चात आयोजित शहर नहीं है, बल्कि यह मध्यकालीन नगर है। मध्यकाल में विकसित नगर दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, अनेक नगर प्रशासनिक केन्द्रों जैसे- चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गाँधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केन्द्रों जैसे- दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए।

96. Which one of the following States has recorded the lowest human development index?/निम्न में से कौन-से राज्य में न्यूनतम मानव विकास सूचकांक रिकार्ड किया गया है?
- (a) Bihar/बिहार
 - (b) Himachal Pradesh/हिमाचल प्रदेश
 - (c) Punjab/पंजाब
 - (d) Haryana/हरियाणा

Ans. (a) : भारत के राज्यों में न्यूनतम मानव विकास सूचकांक बिहार का तथा उच्चतम मानव विकास सूचकांक केरल राज्य का है। बिहार में न्यूनतम मानव विकास सूचकांक का प्रमुख कारण वहाँ की गरीबी, न्यूनतम शिक्षा पद्धति, आय का कम स्रोत तथा न्यूनतम जीवन प्रत्याशा है। वर्तमान में भारत की मानव विकास सूचकांक 191 देशों में 132वाँ स्थान है।

97. Solar radiation makes several other energy sources possible, including/सौर विकिरण बहुत सारे ऊर्जा स्रोत संभव करता है, जिनमें है
- (a) Wind energy/पवन ऊर्जा
 - (b) Tidal energy/ज्वारीय ऊर्जा
 - (c) Geothermal energy/भूतापीय ऊर्जा
 - (d) Nuclear energy/नाभिकीय ऊर्जा

Ans. (a) : सौर विकिरण बहुत सारे ऊर्जा स्रोत सम्भव करता है, जिनमें पवन ऊर्जा प्रमुख है। पवन ऊर्जा पूर्णरूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत-ऊर्जा में बदला जाता है।

98. All those processes which tend to bring the surface of the lithosphere to a common level are collectively known as/प्रक्रियाएँ जो स्थल मण्डल के पृष्ठ को सामान्य स्तर पर लाने के लिए प्रवृत्त करती हैं, उन्हें सामूहिक रूप से कहते हैं
- (a) Gradation/क्रमिक परिवर्तन
 - (b) Degradation/अपकर्ष
 - (c) Aggradation/भूमिवृद्धि
 - (d) Mass wasting/व्यापक विनाशकारी

Ans. (a) : प्रक्रियाएँ जो स्थल मण्डल के पृष्ठ को सामान्य स्तर पर लाने के लिए प्रवृत्त करती हैं, उन्हें सामूहिक रूप से क्रमिक परिवर्तन/तल संतुलन (Gradation) कहते हैं। अंतर्जमिक प्रक्रियाएँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निम्न

करती हैं तथा इस प्रकार बहिर्जमिक प्रक्रियाएँ उच्चावच में भिन्नता को सम (बराबर) करने में असफल रहती हैं अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जमिक एवं अन्तर्जमिक बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अन्तर्जमिक बल मूल रूप से भू-आकृति निर्माण करने वाले बल हैं तथा बहिर्जमिक प्रक्रियाएँ मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती हैं।

99. Which one of the following atmospheric layers reflects radio waves that are transmitted from the earth again back to the earth?/निम्न में से कौन-सी वायुमंडलीय परत, रेडियो तरंगों जो पृथ्वी से प्रसारित की जाती हैं, उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजती है?
- (a) Mesosphere/मध्यमण्डल
 - (b) Ionosphere/आयनमण्डल
 - (c) Troposphere/क्षोभमण्डल
 - (d) Stratosphere/समतापमण्डल

Ans.(b): आयनमण्डल परत, रेडियो तरंगों जो पृथ्वी से प्रसारित की जाती हैं, उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजती हैं। आयनमण्डल मध्यमण्डल के ऊपर 80 से 640 किलोमीटर के बीच स्थित है। यहाँ पर ऊँचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मण्डल में ऊँचाई के साथ कई परतों को निर्धारित किया गया है: जैसे- D, E, F तथा G परतें।

- (i) D परत का विस्तार 80 से 99 किमी. के मध्य है, यह परत न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, परन्तु मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को सोख लेती है।
- (ii) E परत को 'केनली हेवीसाइड' परत भी कहा जाता है, जो मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर भेज देती हैं।
- (iii) F परत को 'अप्लीटन परत' के नाम से जानते हैं।
- (iv) G परत 400 किमी. से ऊपर पायी जाती है।

100. All the ecosystem taken together in a geographical area form a bigger unit called/भौगोलिक प्रदेश के सभी पारिस्थितिक व्यवस्थाएँ (इकोसिस्टम) को साथ मिलाकर जो एक बड़ी इकाई बनती है उसे कहते हैं
- (a) Community/समुदाय
 - (b) Territory/क्षेत्र
 - (c) Biome/जीवसंहति
 - (d) Biosphere/जैवमण्डल

Ans.(c): भौगोलिक प्रदेश के सभी पारिस्थितिक व्यवस्थाएँ (इकोसिस्टम) को साथ मिलाकर जो एक बड़ी इकाई बनती है, उसे जीवसंहति (Biome) कहते हैं। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। बायोम के अन्तर्गत प्रायः स्थलीय भाग के समग्र पादप तथा प्राणी समुदायों को ही सम्मिलित करते हैं क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण कठिन होता है। बायोम को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जो मरुस्थल बायोम, टुंड्रा बायोम, घास स्थल, जंगल बायोम, समुद्री बायोम, तटस्थ बायोम तथा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इत्यादि हैं।